발간등록번호 : 11-1492000-001029-01

본 연구는 2023년도 고용노동부 정책연구사업의 일환으로 연구되었음

고용노동부 2023 정책연구용역과제 최종보고서

산재보험의 보험료 부과 개선방안 연구

2023.09.26

사단법인 한국보험연구원

제출문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 2023년도 고용노동부 정책연구용역 '산재보험의 보험료 부과 개선방안 연구' 의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 9월 26일

사단법인 한국보험연구원 원장

연구진
정흥주 (성균관대 교수)
김창섭 (한얼계리컨설팅 대표)
이찬미 (근로복지연구원)

목차

<제목 목차>

제1부. 산재보험 요율과 요율분류체계 검토 (정홍주, 이찬미) ····· **1**

제1장. 연구의 배경과 목적 ····· **1**

제2장. 산재보험요율과 요율체계 ····· **3**

1. 보험요율 ····· 3

1.1 보험요율의 개념 ····· 3

1.2 사회보험과 민간보험 요율 ····· 4

2. 산재보험요율의 개념 ····· 5

2.1 산재보험요율의 요건 ····· 5

2.2 산재보험요율의 구분 ····· 5

2.3. 요율분류체계 ····· 7

3. 개별실적요율 ····· 9

3.1 개별실적요율의 분류 ····· 9

3.2 개별실적요율의 장단점 ····· 10

3.3 산재보험 개별실적요율 ····· 12

제3장. 산재재정과 (중대)재해 발생추이 ····· **17**

1. 산재재정과 재해발생 구조 ····· 17

2. 중대 재해 발생 추이 ····· 19

2.1 규모별 추이 ····· 19

2.2 연령별 추이 ····· 21

2.3 사고형태별 추이 ····· 21

2.4 업종별 추이 ····· 23

2.5 국제비교 ····· 25

제4장. 국내외 산재 요율과 요율분류체계 ····· 27

1. 독일 ····· 27

1.1. 요율 일반 ····· 27

1.2 개별실적요율 ····· 30

*8개 산재보험조합 사례 분석

2. 일본 ····· 49

2.1 요율일반 ····· 49

2.2 개별실적요율 ····· 53

3. 스위스 ····· 59

3.1 요율일반 ····· 59

3.2 개별실적요율 ····· 61

4. 미국 ····· 61

5. 국내 요율과 요율분류체계 (이찬미) ····· 62

5.1 개관 ····· 62

5.2 요율분류체계 ····· 65

5.3 산재보험 요율산정체계 ····· 73

5.4 기타 징수 (급여징수제도) ····· 91

6. 한국의 요율과 요율분류체계 평가 (정홍주) ····· 94

6.1 요율 일반 ····· 94

6.2 요율분류체계 ····· 95

6.3 요율분류체계 평가와 개선방안 ····· 101

제2부. 산재보험 요율결정체계와 개별실적요율 검토 (김창섭) ····· 103

제5장. 산재보험 요율결정체계의 개념과 현황 ····· 103

1. 산재보험(Workers' Compensation Insurance) 요율체계 특성 ····· 103

1.1 산재보험의 위치 ····· 103

1.2 손해보험 요율체계 ····· 105

1.3 손해율법 요율결정에 필요한 데이터 ····· 107
2. 국내 민영자동차 보험에 있어서의 기본요율결정 ····· 108
2.1 국내 민영자동차보험의 구성 ····· 108
3. 신뢰도 ····· 109
3.1 들어가기 ····· 109
3.2 고전적 신뢰도 이론 ····· 110
3.3 근대적 신뢰도 이론 ····· 111
3.4 여신뢰도 ····· 111
3.5 국내산재보험에의 적용 ····· 112
4. 현행 사업종류별 산재보험료율 결정 ····· 112
제6장. 산재보험 요율결정체계 문제점과 개선방안 ····· 116
1. 현행 산재보험 요율 결정과정에 있어서 중기적으로 개선되어야 하는 사항들 ····· 116
1.1 수입률 분리 ····· 116
1.2 업종별 가중치 ····· 116
1.3 연금성 급여에 대한 추가 고려 ····· 116
1.4 폐사업장 급여에 대한 고려 ····· 117
1.5 추가지출률에 대한 고려 ····· 117
1.6 부대비용에 대한 고려 ····· 117
1.7 급여 지급 추세율 반영 ····· 118
1.8 업종별 보험료율 상한선의 존재 ····· 118
2. 중기적으로 고려해 볼 수 있는 대안적 매뉴얼 요율결정 체제 ····· 118
2.1 전체 요율수준 결정 ····· 119
2.2 업종별 요율수준 결정 ····· 119
제7장. 미국 뉴욕주 산재보험 개별실적요율체계 ····· 120
제8장. 산재보험 개별실적요율체계 문제점과 개선방안 ····· 125
1. 문제점 ····· 125
1.1 현행 산재보험 개별실적요율제에 있어서의 중기적 문제점 ····· 125

1.2 현행 산재보험 개별실적요율제에 있어서의 단기적 문제점 ····· 126
2. 개선방안 ····· 128
2.1 1안 ····· 128
2.2 단기적 시행을 위한 새로운 개별실적요율제안(案) ····· 130
2.3 개선방안 ····· 139

제3부. 마무리 (정홍주, 김창섭, 이찬미) ····· 142
제9장. 요약과 결론 ····· 142
1. 요약 ····· 142
2. 결론 ····· 148
2.1 요율분류체계 개선 ····· 148
2.2. 개별실적요율제 개선 ····· 149

<표 목차>

<표2-1> 개별실적요율의 긍정적 측면과 부정적 측면 ····· 16
<표3-1> 한국 산재보험 적용과 재해 관련 추이 ····· 19
<표3-2> 규모별 중대재해 추이 ····· 20
<표3-3> 사업장 규모별 중대재해 추이 ····· 20
<표3-4> 연령별 중대재해 추이 ····· 21
<표3-5> 사고형태별 중대재해 추이 ····· 22
<표3-6> 업종별 중대재해 건수 추이 ····· 23
<표3-7> 한국과 독일의 요양재해율과 사망만인율 추이 ····· 24
<표4-1> 독일 산재보험 개별실적요율제도 요약 ····· 48
<표4-2> 일본 연도별 요율 인하 추이 ····· 50
<표4-3> 노재보험 업종분류 기준 ····· 52
<표4-4> 최근 일본 노재보험 요율 (업종별) ····· 53
<표4-5> 일괄유기사업의 메리트제 적용 요건 ····· 56

<표4-6> 증감표1: 일괄유기사업에서 확정보험료액이 100만엔 미만 ····· 56
<표4-7> 단독유기사업의 메리트제 적용 요건 ····· 57
<표4-8> 증감표2: 단독유기사업·입목 벌채 사업 ····· 57
<표4-9> 증감표3: 계속사업·일괄유기사업 ····· 59
<표4-10> SUVA 산재보험 기본 요율 ····· 59
<표4-11>요율관련 근거법령 ····· 63
<표4-12> 보험급여지급률 산정 비교_(단위 : 퍼밀) ····· 64
<표4-13> 2018년 업종 재분류_('17년 : 51개 → '18년 : 45개) ····· 67
<표4-14> 2019년 업종 재분류_('18년 : 45개 → '19년 : 35개) ····· 68
<표4-15> 2020년 업종 재분류_('19년 : 35개 → '20년~ : 28개) ····· 69
<표4-16> 한국표준산업분류와 산재보험 업종분류 비교 ····· 70
<표4-17> 산재보험 사업종류별 보수총액 비중 및 보험료율 현황 ····· 71
<표4-18> 산재보험 사업종류별 사업장수 및 근로자수 비중 ····· 71
<표4-19> 부가보험료율 산정 항목 증가추이 ····· 77
<표4-20> 보험급여지급률 산정 비교 ····· 78
<표4-21> 요율변동제한조건 반영 전·후 비교 ····· 80
<표4-22> '23년 사업종류별 산재보험료율 현황 ····· 81
<표4-23> 출퇴근재해 보상 추이 ····· 82
<표4-24> 개별실적요율제 2019년 개편 전·후 ····· 83
<표4-25> 사업장 규모별 요양재해율 ····· 83
<표4-26> 사업장 규모별 사망만인율 ····· 84
<표4-27> 현행 산재보험요율의 인상 및 인하 기준 ····· 85
<표4-28> 연도별 개별실적요율 적용사업장 현황 ····· 86
<표4-29> 개별실적요율 적용 대상 보험료 할증·할인 사업장수 현황(2020~2022) ···· 87
<표4-30> 개별실적요율 적용 대상 보험료 할증·할인 사업장수 비중(2020~2022) ···· 87
<표4-31> 개별실적요율 적용사업장 규모별 수지율 현황(2022) ····· 88
<표4-32> 개별실적요율 적용사업장 규모별 수지율 현황(2022) ····· 88

<표4-33> 개별실적요율 적용사업장 할증 할인 비중 비교(2020) ····· 89
<표4-34> 독일 보험조합별 개별실적요율에 따른 보험료 조정액(2021) ····· 90
<표4-35> 산재예방요율 적용현황(2020~2021년) ····· 90
<표4-36> 산재예방요율 인하 기준 ····· 91
<표4-37> 보험관계 성립신고 전 재해발생사업장 적용현황 ····· 92
<표4-38> 업종별 미가입재해 사업장수 비중 ····· 92
<표4-39> 일본 노재보험의 급여징수 ····· 93
<표4-39> 산재보험급여 징수 현황 ····· 93
<표4-40> 국내 산재보험 등급요율체계 형평성 분석 ····· 94
<표4-41> 일본과 한국의 요율분류체계 비교 ····· 95
<표4-42> 분석용 기초데이터 ····· 97
<표4-43> 피어슨 상관관계 분석 ····· 99
<표4-44> 스피어먼 서열상관분석 ····· 100
<표5-1> 빈도(클레임 수)에 대한 전신뢰도 표준치 ····· 110
<표8-1> 업종별 기준치 수지율 ····· 131
<표8-2> (평균보험료/근로자수)에 따른 신뢰도 값 선정 ····· 137
<표8-3> 업종평균수지율기준 할인할증 적용대상 시뮬레이션 ····· 140

<그림 목차>

<그림1-1> 연구 진행 순서 ····· 2
<그림3-1> 업종별 사망만인율 추이 ····· 24
<그림3-3> 광업의 사망만인율 추이 ····· 24
<그림3-4> 한국과 독일의 요양재해율과 사망만인율 추이 ····· 25
<그림4-1> 독일 산재보험 인센티브 시스템 법적 근거 ····· 29
<그림4-2> 연도별 산재보험료율 변동 추이(2012~2022) ····· 73
<그림 8-1> 구간별 업종 수 ····· 141

제1부. 산재보험 요율과 요율분류체계 검토 (정홍주, 이찬미)

제1장. 연구의 배경과 목적

우리나라 산재보험 운영방식과 기금재정은 매우 불안한 상황이다. 최근 사단법인 한국보험연구원 (2022)[1)]의 분석에 따르면 2021년말 현재 산재기금의 적립금 규모는 22조 3,654억원이고, 부채는 약 56조원인 바, 최근 5년간 산재기금의 수입은 연평균 7.1% 증가하는 반면 지출은 10.8% 상승했다. 이는 최근 산재보험 적용확대, 고령시대 진입에 따른 연금수급 급증, 예방사업 확대, 요율인하 추세 속 수입감소, 부채규모 점증, 책임준비금제도 미흡과 초과적립금에 대한 오해 등에 기인한다. 산재기금의 재정불안을 해소하는 방안으로 법정책임준비금 규정의 목적성과 적정성 제고, 재정방식의 충족 부과방식으로의 전환, 요율수준의 적정화와 산정주기 확대, 장기적 관점의 요율관리, 요율제도의 효율성과 동기부여성 제고, 예방사업의 사업구조, 예산배분, 평가시스템 재설계 등이 같은 연구에서 제안된 바 있다.

한편 이러한 재정불안 가운데 중대재해는 감소하지 않고, 여전히 높은 수준에서 유지되고, 2022년 11월 고용노동부는 중대재해 감축을 위한 로드맵을 발표했다. 윤석열 정부 임기 중 중대재해를 OECD 평균 수준 이하로 감축하는 목표를 설정한 것이다. 최근 지속적 예방예산 투입에도 불구하고 중대재해 발생건수는 지속 중이기 때문인데, 중대재해 감축방안에는 여러 대안이 있을 수 있으나, 요율체계의 개선도 그중 하나로 보인다. 이에 본 연구는 기본 요율체계와 개별실적 요율제도의 점검을 통해서 재정개선과 중대재해 감축을 도모하는 목적으로 진행되었다. 즉, 요율체계의 개선을 통해서 재해를 예방 또는 축소하는 방안을 검토하고자 한다.

본 연구의 목적은 다음과 같이 크게 두 가지이다.

첫째, 산재보험 일반요율의 업종별 보험수지율 분석, 사업종류 세목별 사례분석 등을 통한 업종분류 방안을 마련한다. 현재 총 28개 대업종으로 분류된 상황에서 업종별 수지율, 급여율, 재해발생율, 중대재해발생율, 사망자 수 등을 검토하고, 분류체계의 합리성을 살펴보고 아울러 일부 선진외국의 요율분류체계와 비교해 본다.

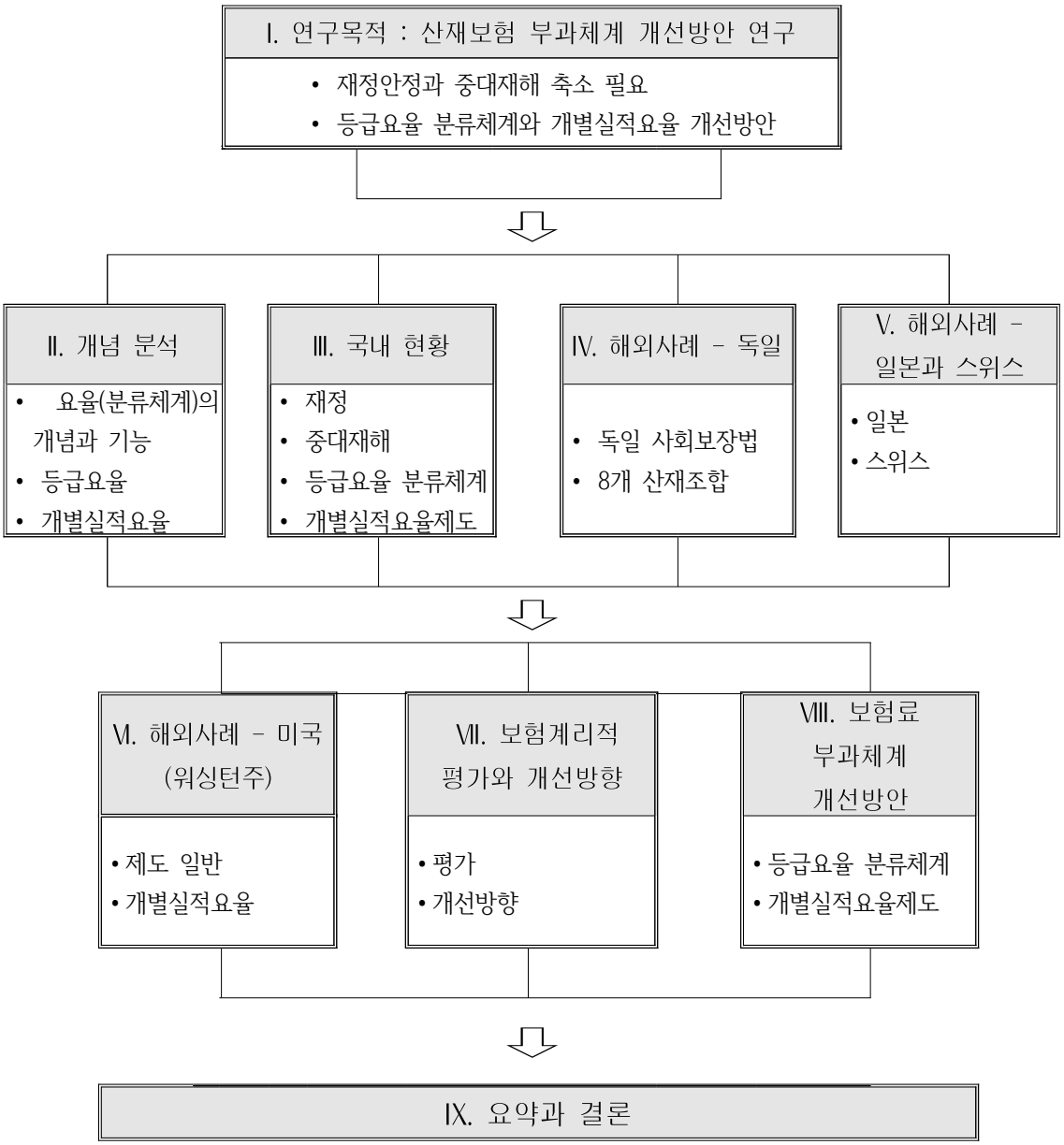
둘째, 산재보험 개별실적요율제도의 개념과 원리, 국내외 제도 사례 비교 등을 통해서 기존의 국내 개별실적요율제도를 평가하고, 중대재해 예방을 위한 개별실적요율제 개선방안을 검토한다. 특히 독일, 일본, 미국의 개별실적요율제도를 국내 제도와 비교하였다. 독일의 경우 9개의 산재조합의 정관을 비교하여 조합 간 차이를 살펴본다.

본 연구에 사용된 연구방법은 국내외 문헌조사, 사례분석, 계량분석 등이다. 즉, 본 연구에서는 보험요율의 개념과 종류를 구분하면서, 일반요율의 분류체계와 관련해서는 독일, 일본, 스위스, 미국의 요율분류체계와의 비교를 하는 한편 접근이 가능한 국내 통계자료를 이용하여 국내 재해발생율과 요율 관련 주요변수와의 상관관계 분석을 시도하였다. 두 번째 연구주제인 개별실적요율제도에 대해서는 이론적 개념과 분류를 바탕으로 주요국의 제도 사례를 국내 제도와 비교하며, 그 차이점과 차이원인을 고찰해 보았다. 결국 이를 통해 일반요율 분류체계와 개별실적요율제도의 문제점을 평가하고 산재기금 재정안정과 중대재해 감축을 위한 개선방안을 제시했다.

---

1) 사단법인 한국보험연구원 (2022), 산재기금의 효율적 재정관리방안에 대한 연구, 고용노동부 2022 정책연구용역 과제 최종보고서

<그림1-1> 연구 진행 순서


Ⅰ. 연구목적 : 산재보험 부과체계 개선방안 연구
• 재정안정과 중대재해 축소 필요
• 등급요율 분류체계와 개별실적요율 개선방안
Ⅱ. 개념 분석
• 요율(분류체계)의 개념과 기능
• 등급요율
• 개별실적요율
Ⅲ. 국내 현황
• 재정
• 중대재해
• 등급요율 분류체계
• 개별실적요율제도
Ⅳ. 해외사례 - 독일
• 독일 사회보장법
• 8개 산재조합
Ⅴ. 해외사례 - 일본과 스위스
• 일본
• 스위스
Ⅵ. 해외사례 - 미국 (워싱턴주)
• 제도 일반
• 개별실적요율
Ⅶ. 보험계리적 평가와 개선방향
• 평가
• 개선방향
Ⅷ. 보험료 부과체계 개선방안
• 등급요율 분류체계
• 개별실적요율제도
Ⅸ. 요약과 결론

제2장. 산재보험요율과 요율체계

1. 보험요율 (Insurance Rates)

1.1 보험요율의 개념[2)]

1.1.1 보험요율 산정 원칙

보험요율은 보험서비스의 가격이다. 즉, 보험가입자 또는 피보험자가 보험료를 내는 이유는 유사시의 보장을 받기 위해서이고 보험료가 제공받는 서비스에 비해서 매우 크지는 않다는 이유에서이다. 반대로 보험자가 위험을 전가받는 이유는 그 댓가가 충분하다고 판단하기 때문이다.

이에 따라 보험요율 산정에는 보험자의 지속성 측면, 경영측면, 보험계약자 측면의 원칙이 존재한다. 먼저 지속가능성 측면에서 보험요율의 충분성 (Adequate), 보험요율의 비과도성 (not excessive), 비정상적인 손실 (Catastrophic loss)에 대비가 있다, 경영측면에서는 안정적이고 신축적인 요율체계, 손실통제 장려가 있고, 소비자보호 측면의 목적으로는 보험요율의 공정한 차별성 (not unfairly discriminatory)이 요망된다.

1.1.2 보험요율 산정방식: 등급요율과 개별요율

보험요율 산정방식은 크게 등급요율 (Class Rating)과 개별요율 (Individual Rating)로 양분된다. 등급요율은 개별 리스크에 대해 유사성을 바탕으로 일정한 집단화 또는 등급 구분을 하여 경제성(단순성)을 도모하는 방식이고, 개별요율은 각각의 리스크에 대해서 개별적으로 요율을 산정하여 공정성과 손실통제활동을 장려하는 방식이다. 개별요율은 개인별 특성을 전체 또는 부분적으로 감안하여 등급요율을 보완하는 용도로 사용된다[3)]. 즉, 등급요율의 정확성을 제고하기 위한 수단으로 개별요율이 사용된다.

등급요율은 순보험료 방식 (Pure Premium method)과 손해율 방식 (Loss Ration method)으로 다시 나누어지는데 전자는 영업보험료, 순보험료, 부가보험료의 관계를 이용한 등급요율 방식이고, 후자는 기간별 손해율의 관계를 이용하여 요율을 조정할 때 사용하는 방식이다. 개별요율은 언더라이터의 주관적 판단에 의존하는 판단요율, 과거의 경험을 미래의 요율에 반영하는 개별실적요율 (Experience Rating), 과거의 경험을 과거의 요율에 반영하는 소급요율 (Experience Rating), 리스크의 여러 가지 물리적 특성을 요율에 반영하는 예정표요율방식 (Schedule Rating)으로 나누어진다.

등급요을의 장점은 이용이 간편하고 식속하게 견적을 낼 수 있다는 점이다. 반면에 요율이 경직적이어서 유연성과 신축성이 없고, 동질성이 매우 높은 집단에 사용이 가능해서, 같은 집단내 공정성이 낮을 수 있다는 단점이 있다. 등급요율은 생명보험에서 흔히 사용되는 방식

---

2) 보험경영연구회 (2019), 리스크와 보험, 제3판, 문영사, pp.326-332 & p.217 참조

3) Casualty Actuarial Society (2001), Foundations of Casualty Actuarial Science, Fourth Edition Volume 1, p.149.

이다.[4] 한편 개별요율은 계약자별 리스크 특성을 감안하여 개별적으로 요율을 산정하거나 등급요율을 조정하여 사용하는 방식이다. 그중 경험요율은 등급요율을 조정하여 사용하는 방식이다. 경험요율에 의해 요율조정의 크기를 결정할 EO에는 통계적 신뢰도 (Credibility)를 반영해야 한다[5]. 경험요율은 배상책임보험에 주로 사용되며, 피보험자의 손실방지 효과가 있다.

1.2 사회보험 및 민간보험 요율

보험은 운영주체를 기준으로 민간보험과 공영보험으로 구분할 수 있다. 공영보험은 예금보험, 우체국보험, 농작물재해보험, 사회보험 (국민연금, 국민건강보험, 산재보험, 고용보험, 개호보험)처럼 정부가 운영주체인 보험이다. 사회보험은 노후, 질병, 업무상 재해, 실업 등 국민이나 근로자가 겪는 일반적인 소득불안정 리스크, 즉 사회적리스크에 대해서 국가가 관리하는 제도이고, 기타 공영보험은 민간시장의 실패에 의해 가격이나 공급량이 적절하지 않은 보험서비스를 정부가 제공하는 방식이다[6].

민간 보험회사는 영리 목적으로 운영되며 주요 목표는 주주의 이익을 극대화하는 것이다. 결과적으로 요율 결정 시스템은 일반적으로 특정 보험 계약자 또는 보험 계약자 그룹의 예상 청구 비용을 기반으로 보험료가 설정되는 보험 계리 원칙을 기반으로 하다. 민간 보험사는 청구 경험 및 기타 위험 요소에 대한 과거 데이터를 사용하여 향후 청구의 가능성과 비용을 정확하게 예측할 수 있는 계리 모델을 개발하고 이용한다.

한편 산재보험 등 사회 보험 프로그램은 사회적 보호를 제공하고 개인이 지불 능력에 관계없이 특정 혜택을 받을 수 있도록 설계되었다. 이러한 프로그램은 일반적으로 개별 보험 계약자가 지불하는 보험료가 아닌 고용주, 직원, 정부의 기부금으로 자금을 조달한다. 즉, 사회보험에서 요율 결정 시스템은 일반적으로 각 피보험자의 개별 위험 요인이 아니라 전체 피보험자 그룹의 집합적 경험을 기반으로 한다. 예를 들어, 산재 보험에서 특정 산업 또는 지역의 모든 고용주는 개별 청구 경험에 관계없이 동일한 보험요율을 적용받을 수 있다. 이 접근 방식은 안전 기록이 좋지 않은 개별 고용주에게 불이익을 주는 것이 아니라 모든 고용주가 작업장 부상 및 질병 비용에 기여하도록 하기 위해 고안되었다.

전반적으로, 민간보험과 사회보험의 요율 결정 시스템은 위험 평가 및 가격 책정에 대한 접근 방식이 다르며, 이 두 가지 유형의 보험의 서로 다른 목표와 조직 구조를 반영한다.

민간 보험에서 개인이나 조직에 부과되는 보험료는 피보험자의 위험 프로필, 청구 가능성, 필요한 보장 금액, 원하는 수익 수준 등 다양한 요소를 기반으로 한다. 보험 회사, 민간 보험 회사는 청구, 사망률 및 기타 관련 요인에 대한 과거 데이터 분석을 포함하는 피보험자의 위험 프로필을 평가하기 위해 계리 분석을 사용한다. 보험료율은 일반적으로 위험 프로필이 더 높은 개인 또는 조직에 더 높다.

한편 사회 보험은 일반적으로 정부가 제공하며 개인이나 조직이 지불하는 보험료는 일반적으로 위험 프로필이나 청구 가능성이 아니라 수입이나 급여 등 지급능력을 기반으로 하는 경우가 많다. 이에 따라 사회 보험 프로그램은 종종 교차 보조금 (Cross Subsidy)을 포함하는데, 이는 더 많은 혜택이 필요할 수 있는 저소득 개인을 지원하기 위해 고소득 개인이 더 높은 보험료를 지불할 수 있다. 사회 보험의 이러한 재분배 측면은 사회의 더 큰 형평성을 촉

4) 황희대 (2018), 계리리스크관리 (1), 보험연수원, pp.96-98
5) 신뢰도 적용 방법은 황희대 (2018) 상게서, pp.102-105 참조.
6) 세부내용은 보험경영연구회 (2019), 전게서, pp.533-539 참조

진하고 민간 보험에 가입할 여력이 없는 사람들에게 안전망을 제공하도록 설계되었다.

전반적으로 민간 보험의 요율 결정 시스템은 일반적으로 계리 분석 및 위험 기반 가격 책정을 기반으로 하는 반면, 사회 보험의 요율 결정 시스템은 일반적으로 종량제 시스템을 기반으로 하며 더 큰 형평성을 지원하기 위해 교차 보조금을 포함할 수 있다.

한편 사회보험에서는 도덕적해이 발생 가능성이 높기 때문에 이를 통제하기 위한 기제로서 요율체계를 적절히 활용할 수 있다. 특히 자동차보험처럼 책임보험을 기본으로 하는 산재보험의 경우에는 이하에서 설명하는 바와 같이 개별실적요율을 널리 활용한다. 즉, 산재보험의 경우, 한국은 물론, 미국, 일본, 독일 등 선진국에서 개별실적요율을 사용하고 있다.

2. 산재보험요율의 개념

2.1 산재보험요율의 요건

산재보험은 사회보험이자 배상책임보험이고, 사회보험중 배상책임보험은 산재보험이 유일하며, 이에 따라 산재보험의 보험료는 전액 사용자가 부담한다. 이에 따라 산재보험 요율은 사회보험 요율이자 배상책임보험 요율이다. 이에 따라 산재보험 요율은 지속가능성, 요율의 경제성 (단순성, 안정성, 효율성 [동기부여성]), 형평성을 두루 갖춰야 한다. 즉, 산재보험 요율은 첫째, 경제성 측면에서 단순성 (분류종수의 적절성), 안정성과 유연성 (요율 변화의 시의 적절성), 효율성 (재해예방 동기부여성)을 두루 갖춰야 한다. 둘째, 지속 가능성 측면에서 요율의 충분성과 적정성을 갖춰야 한다. 셋째, 형평성 (비차별성) 측면에서 절대적 형평성 (수지율의 업종간 동일성)과 상대적 형평성 (보험요율과 수지율간 비례성)을 갖춰야 한다. 즉, 업종간에는 수지율 (손해율)은 차이가 가급적 없어야 하며, 업종간 차이 도는 업종내 차이가 있다면 고소득업종이 추가부담을 하는 것이 바람직하다.

다시 말해서 보험요율이 낮은 업종의 수지율이 낮아야 한다. 만약 고소득업종이 상대적으로 수지율이 높거나, 저소득업종의 수지율이 상대적으로 낮다면, 이는 상대적 형평성 측면에서 문제가 있다고 하겠다. 후술하는 바와 같이 현재 국내 산재보험 등급요율에서 6가지 업종에서 상대적 형평성 문제가 보인다.

2.2 산재보험요율의 구분

2.2.1 등급 요율 (Class Rates 또는 Manual Rates)

산재보험요율은 일정한 업종을 묶어서 동일한 등급으로 결합한 등급요율을 사용하는 것이 일반적이다. 등급요율을 사용하지 않고, 개별요율을 사용하는 경우에는 너무 많고 복잡하고 불안정한 요율체계로 인하여 보험자나 피보험자에게 부담으로 작용하기 때문이다. 따라서 독일, 미국, 일본, 스위스, 한국 등 거의 모든 국가에서 산재보험은 등급요율을 사용하고 있고, 다만 후술하는 바와 같이 세분화의 정도에서 국가별 차이가 다소 있다.

2.2.2 개별 요율 (Individual Rates)[7)]

개별요율은 등급요율을 보충하는 목적으로 사용된다. 미국손해보험계리사회 (Casualty Actuarial Society는 이런 이유에서 Individual risk rating supplements manual rates by modifying the group rates in whole or in part to reflect an individual entity;s experience. 라고 적시하고 있다[8)]. 개별요율은 판단요율 (Judgment ratings), 소급요율 (Retrospective ratings), 개별실적요율 (Experience Rates)로 구분되는데, 그중 소급(개별실적)요율은 최근 몇년 경험을 지난 해의 요율에 (다가올 새해의 요율에) 반영하는 방식이다.

따라서 개별실적요율은 최근 몇 년의 경험이 미래를 예측하는데 도움이 되는 경우에, 그리고 적절한 조정수단이 존재할 때 사용한다. 이 경우 경험시점에서의 실제 지급액 (actual paid loss), 보고된 손실 (reported loss), 최종추정손실 (projected ultimate loss), 현재시점에서의 조정된 추정최종손실 등 여러 가지 다양한 경험치 또는 그 조합을 사용할 수 있는데, 문제는 최근 경험이 앞으로의 경험과 불일치할 수 있다는 점이다. 즉, 최근 몇 년간의 경험이 우연한 결과일 수 있다는 점이다.

이에 개별실적요율에는 경험치 또는 관찰치 (Experience), 노출단위 (Exposure Unit), 신뢰도 (Credibility) 등 3가지 자료가 요구된다. 경험치는 발생주의 또는 지급주의 등 계약방식에 따라 사고발생통계 또는 지급금액이 사용되고, 경험기간 (또는 관찰기간)은 보통 2년 내지 5년이 사용된다. 기간은 짧을수록 최근 추세변화나 우연한 재난적 손실에 민감하게 반응하므로 비정상적 또는 재난적 손실에 대한 대응책으로 경험요율 산정에서는 보통 상한선 또는 신뢰도를 부여한다. 노출단위의 경우 과거노출단위화 현대노출단위로 구분되는데, 일반 배상책임의 경우 매출액, 총보수액, 총경비, 부피, 넓이 등이 이용된다. 산재보험의 경우 일반적으로 직종별 차이로 구분한 총급여를 사용한다 (예컨대 같은 회사 소속이라도 해도 광부의 경우 비서직에 비해 재해율이 높다). 신뢰도의 경우, 미래 예측치에 대한 신뢰가능성의 정도를 표시하는 경험치와 예측치의 비율로서 노출단위의 수가 증가할수록 증가한다.

본 연구의 주요 주제인 개별실적요율은 일반적으로 과거 3년 내외의 손실경험을 토대로 개별실적요율을 조정하는데, 피보험자의 손실경험이 속해 있는 등급(Class)의 평균손실보다 유의하게 높으면 개별실적요율이 인상되고, 반대면 하락한다. 이 방식은 과거의 손실경험이 미래의 보험요율에 반영되므로 피보험자의 적극적인 손실통제활동 (일부러 사고를 내거나 손실을 부풀리는 행동을 억제)을 유도하는 방식이기도 하며, 일반배상책임보험, 산재보험, 단체건강보험에서 주로 사용된다.

한편 Lemaire et al (2016)[9)]에 의하면 개별실적요율은 등급요율에서 반영하지 못하는 동일 등급내 이질성에 따른 역선택 가능성을 축소하는 도구로 활용된다. 등급요율에서 사용하는 등급 내 동일성 가정은 일반적으로 강한 편이고, 등급의 세분화도 충분히 이루어지지 않기 때문으로, 오늘날 Big Data의 활성화로 개별실적요율의 활용가능성은 전보다 훨씬 높아졌다[10)].

---

7) CAS (2001) 상게서 pp.158-159.

8) Casualty Actuarial Society (2001), Foundations of Casualty Actuarial Science, Fourth Edition Volume 1, p.149.

9) Lemaire J, Park SC, Wang KC (2016) The use of annual mileage as a rating variable. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 46: 39-69. Crossref.

10) Laurence Barryhttps and Arthur Charpentier (2020), Personalization as a promise: Can Big Data change the practice of insurance?, Big Data & SocietyVolume 7, Issue 1, January-June,

개별실적요율에 관해 체계적 정리를 최초로 시도한 LeMaire & Zi (1994)[11]에 의하면 개별실적요율은 1910년대의 자동차보험에서 최초로 활용되었고, 유럽대륙에서는 1960년대에 이르러 활용이 시작되었다고 한다. 그 결과 제2차세계대전 이후 독립된 영연방국가들은 비교적 엄격한 개별실적요율제를 보유하고 있었고, 유럽대륜 국가들은 개별실적요율제를 도입하지 않았다고 한다. 대부분의 국가들은 이전 제도를 유지 또는 약간 개선하는 방식의 점진적 변화를 보여준 바 있고, 완전히 새롭고 엄격한 개별실적요율제도를 도입한 사례는 거의 찾기 어렵다.

국가별로 보면, 개발도상국, 대륙유럽국가, 보험투과율이 낮은 국가일수록 개별실적요율을 사용하지 않고, 반대로 선진국, 영미권국가, 보험투과율이 높은 나라들이 개별실적요율제도를 도입하여 사용하고 있다. 예컨대 자동차보험의 경우 일본은 1980년대 3번, 1990년대 3번, 2004년에 1번 등 개별실적요율제도를 변경한 바 있다.[12] 약 30개국의 자동차보험 개별실적요율을 비교한 Lemaire & Zi (1994)에 의하면 30개국 모두에서 새로운 보험가입자에 대한 할증을 부과하고, 최저 27% (포르투갈)에서 최대 213% (독일)도 있었다.

2.3. 요율분류체계 (Risk Classification)

버스요금, 지하철요금, 택시요금은 일정한 거리에 대해서는, 약간의 차이에도 불구하고, 동일한 요금을 적용한다. 이렇듯 교통운임, 우편요금, 통신료, 입장료 등에서도 널리 사용하는 집단요율 (Class rates)은 금융 보험에서도 다양한 리스크를 평가하고 분류하는 방법으로 널리 사용되며, 원리는 다음과 같다.

2.3.1 절차와 방법

- 데이터 수집: 요율분류는 데이터를 기반으로 이루어진다. 과거의 사고 및 손실 데이터, 개인 정보, 차량 정보, 건강 정보 등을 수집한다

- 데이터 분석: 수집된 데이터는 통계 및 분석 기술을 사용하여 분석된다. 이를 통해 특정 변수나 패턴을 찾아내고 리스크를 이해한다.

- 리스크 요인 식별: 데이터 분석을 통해 어떤 변수가 리스크에 영향을 미치는지 식별한다. 이 변수들을 리스크 요인이라고 한다.

- 분류 체계 개발: 리스크 요인을 기반으로 다양한 등급이나 분류를 정의한다. 이를 통해 리스크 수준을 구분한다. 예를 들어, 운전 기록이 우수한 사람들은 낮은 요율 등급을 받고, 운전 기록이 나쁜 사람들은 높은 요율 등급을 받을 수 있다.

- 가격 책정: 분류된 등급에 따라 보험 요율을 책정한다. 높은 리스크 그룹은 더 높은 보험료를 지불하게 되고, 낮은 리스크 그룹은 더 낮은 보험료를 지불하나, 같은 등급내인 경우에는 동일한 보험료를 지불한다.

- 모니터링 및 조정: 요율분류는 지속적으로 모니터링되며, 리스크 요인이나 패턴이 변경

---

11) Lemaire Jean and Hongmin Zi (1994), A Comparative Analysis of 30 Bonus-Malus Systems, Astin Bulletin, Vol. 24, No. 2, pp.287-309.

12) Park, S., Lemaire, J. & Chua, C. Is the Design of Bonus-Malus Systems Influenced by Insurance Maturity or National Culture? — Evidence from Asia. Geneva Pap Risk Insur Issues Pract 35 (Suppl 1), S7-S27 (2010). https://doi.org/10.1057/gpp.2010.37

될 경우에는 요율을 조정할 수 있다.

이러한 원리를 통해 요율분류체계는 공정하고 정확한 보험료를 책정하고, 리스크를 최소화하며 고객에게 적절한 보험 상품을 제공하는 데 도움을 준다.

2.3.2 요율분류체계 구분 시 고려사항

미국손해보험계리사협회 (CAS)에 따르면 요율분류체계에 대한 고려사항은 계리적 기준 (Actuarial Criteria), 운영적 기준 (Operational Criteria), 사회적 기준(Social Criteria), 법률적 기준 (Legal Criteria)으로 구분한다[13].

첫째, 계리적 기준(Actuarial Criteria)에서는 정확성 (Acuracy), 동질성 (Homogeneity), 신뢰성 (Credibility), 의존가능성 (Reliability)이 고려되는데 그중 가장 중요한 것은 정확성이다. 정확성은 비용을 정확히 측정하고 공정하게 대우하는 점에서 중요하다. 동질성은 같은 그룹내 구성요소들은 동질적이어야 한다는 점이다. 동질성 즉, 내적 일관성은 요율분류체계는 보험 회사나 금융 기관이 동일한 보험료나 금리를 책정하고, 동시에 유사한 고객에 대한 공정성을 유지하기 위한 원칙이다. 이를 통해 고객은 자신의 위험 프로필에 따라 적정한 금액을 지불하게 된다. 신뢰성은 같은 집단내 구성요소의 수가 충분히 커서 충분한 정확성을 가지고 비용을 측정할 수 있어야 한다는 점이다. 의존가능성은 집단 간 차이가 우연한 현상에서 발생하지 않아야 한다는 점이다.

둘째, 운영적 기준 (Operational Criteria)는 실용적 고려사항으로 요율분류변소는 객관적 정의를 가지며 모호하지 않고 명확하며 상호배타적이며, 모든 구성요소에 대해 포괄적이어야 하고, 구별에 있어서 행정적 비용이 적게 발생하고, 사후검증이 용이해야 한다는 점이다. 즉 빠짐없이 포함하되, 변수에 따라 쉽고, 명확하게 구분되고, 사후적인 점검이 쉬어야 한다. 그룹의 개수와 같은 경우 이런 실용적 측면이 중요한데 평가된 위험 프로필에 따라 대상을 여러 그룹으로 분류함에 있어서 적절한 개수가 필요하다. 지나치게 많거나 적으면 분류의 효율성이나 효과성이 낮아진다. 분류목적을 고려하여 적정한 수로 구분한다. 집단 간 차별성이 충분하면 데이터 분석과 통계적 모델링을 기반으로 하며, 보다 정확한 위험 평가와 적절한 가격 책정을 가능하게 한다.

셋째, 사회적기준 (Social Criteria)는 사회적 수용성으로 사생활 침해 가능성, 인과관계에 대한 실질적 고려, 피보험자의 조작이나 통제 가능성이 낮고, 포용가능성 (저소득 계층에 대한 배려 등)이 요망된다. 이러한 요인을 고려하여 연령, 건강 상태, 운전 기록, 신용 점수, 보험 청구 이력 등 다양한 변수 중 선택해서 사용한다.

넷째, 법률적 기준(Legal Criteria)은 헌법을 포함하여 법률적으로 금지된 분류기준을 사용하지 않아야 한다는 점이다. 인종, 종교, 성별 (보험종류에 따라서) 등 금지된 분류변수를 사용하지 않아야 한다.

2.3.3 국내의 산재보험 요율분류체계 관련 기존 연구

13) CAS (2001), 전게서, pp.292-303

산재보험 제도개선 관련 국내의 요율분류체계 연구는 다음과 같이 모두 연대와 통합을 강조한 것이다.

첫째 한국노동연구원 (2000)은 법적기준, 보험수리적 기준, 운용상의 기준으로 구분했다[14]. 법적기준은 사업종류 분류법상의 기준으로 경제활동의 동질성, 임금총액 대비 보험급여 총액비용, 적용사업단위 주된 제품, 서비스의 내용, 재해발생의 위험성 등 이 고려된다. 보험수리적 기준은 사업종류의 동질성, 차별성, 분류의 정확성을 기준으로 통계적 기법을 활용한다. 운용상의 기준은 사업장별 근로자 수나 규모를 고려하는 것이다. 본 연구에서는 기존 64개 업종중 재해율, 보험급여지급율 수지율 등을 감안하여 몇몇업종을 통합하는 한편 다른 요소를 감안하여 통합할 것을 제안했다.

둘째, 장동한 (2005)[15]는 단순화와 사회적 연대성을 감안하며 표준산업분류와의 통합을 도모하는 차원에서 지나치게 높은 위험율의 최대한도를 설정하여 초과되는 부분을 전체업종에 분산할 것을 제안했다. 이에 기존의 61개 업종을 35개 업종으로 통합할 것을 제안했다.

3. 개별실적요율

3.1 개별실적요율의 분류

개별실적요율 (Experience Rating)은 Bonus-Malus system, No claim Bonus 등 여러 가지 명칭으로 불린다. 개별실적요율제도는 다음과 같이 몇 가지 기준으로 분류할 수 있다.

첫째, 관찰기간과 적용기간에 따른 분류이다. 개별실적요율을 평가하는 (경험 또는 관찰) 기간을 전년도 1년 또는 그 이상의 기간으로 할 수 있고, 적용기간도 마찬가지로 1년 또는 그 이상으로 할 수 있다. 예컨대 대만이나 태국의 경우 할증이 적용된 운전자가 그 다음 해 자동차 사고가 없는 (있는) 경우에는 이전 할증 (할인)이 완전히 사라지게 되는데 이 경우 할증(할인) 적용기간이 1년인 셈이 된다. 이 경우 할인차주의 소규모손실에 대한 자기부담성향이 강해지게 된다. 즉, 관찰기간이 작을수록 최근 사고만 반영하게 되어 동기부여효과 (보고축소효과)가 강해질 수 있으나, 리스크 평가가 불안정해지는 (신뢰성이 낮은) 측면이 있다.

둘째, 평가내용은 손해빈도, 손해빈도와 손해심도의 결합형으로 양분할 수 있다 (손해심도만 보는 경우는 거의 없다). 예컨대 자동차보험 개별실적요율제도의 경우 전년도 사고 건수만 보는 경우, 손해청구금액 (빈도와 심도의 결합형)으로 보는 경우가 있다. 한편 빈도나 심도를 그대로 사용하는 경우와 일정한 그룹(Class)이나 포인트로 전환하여 사용하는 경우가 있다. 즉, 빈도나 심도를 일정한 그룹이나 포인트로 전환하여 사용하기도 한다[16].

일반적으로 개별실적 평가에서 빈도만을 사용하는 (즉, 심도를 사용하지 않는) 배경에는 사고발생후 정해지는 심도 (사고당 평균 지급액)는 일반적으로 빈도에 비해 통제가능성이 낮거나 없다는 논리에서이다. 즉, 통제불능변수인 심도를 기준으로 요율을 조정하는 것은 동기부여의 실익이나 형평성 차원에서 명분이 없다는 논리이다. 한편 평가에서 심도를 고려하는 이유는 심도도 경우에 따라 통제가 가능하며, 효율성 외에 형평성 차원에서 손실이 큰 사고에

14) 한국노동연구원 (2000), 산재보험 요율결정 및 제도 개선방안
15) 장동한 (2005), 산재보험 업종분류체계 개선방안, 노동부 정책용역연구 사업
16) LeMaire & Zi (1994)에 따르면 한국과 일본은 자동차보험 개별실적요율제도에서 빈도와 심도를 모두 고려하고, 나머지 조사대상 28개국은 빈도만 고려한다.

대해 추가적인 요율을 부담하게 하는 것이 처벌적 정의 측면에서 정당하다는 논리에서이다.

셋째, 할인할증 구조의 대칭성 여부에 따른 분류이다, 국가별, 제도별로 살펴보면 할인 (Bonus, 상)과 할증 (Malus, 벌)이 대칭적인 경우와 비대칭적인 경우가 있다. 후술하는 바와 같이 할인 또는 할증만 있거나 (일부 독일 산재조합 사례), 할인할증의 비율이 다른 경우 (독일 일부 산재조합과 미국 워싱턴주 산재보험 개별실적요율 사례)가 비대칭적 사례이고, 그 비율이 동일한 경우는 대칭형이다.

넷째, 할인할증이 기준요율에 대한 일정 비율로 정하는 경우와 금액으로 정하는 경우가 있다. 즉, 상벌이 기준에 대해 10% 이상이나 이하인 경우에 적용되거나, 100만원 이상 차이가 나는 경우가 각각의 예에 해당된다.

다섯째, 상벌 (할인할증)의 정도가 가벼운 경우와 무거운 경우로 나눌 수 있다. 예를 들어 할인할증비율이 일반요율 또는 업종평균의 5% 이내인 경우보다 50% 이내인 경우가 있다면, 후자가 더 무거운 제도이다. LeMaire는 이를 변동계수 (Coefficient of Variation)의 개념으로 국별 비교를 시도한 바 있다. 등급요율을 분모로 하고, 개별실적요율의 한도를 분자로 하여 그 비율을 기준으로 국별비교를 시도한 것이다.

3.2 개별실적요율의 장단점

3.2.1 관련 연구

개별실적요율은 기본적으로 보험회사에서 보험계약자의 보험금 청구내역을 기반으로 보험료를 일부 조정하는 데 사용하는 방법이다. 즉, 개별실적요율은 보험금 청구를 전혀 하지 않은 피보험자에게는 보험료를 감면하며, 반대로 거액을 청구한 피보험자에게는 할증료를 부과하는 요율방식이다. 무사고할인(No-Claim Bonus)으로도 알려진 개별실적요율은 보험 계약자가 조심스럽게 운전하고 더 적은 청구를 하도록 장려하기 위해 자동차보험에서 널리 사용되는 제도이다. 즉, 이 제도는 계약기간 동안 보험금을 청구하지 않은 가입자에게는 다음 보험료를 할인해 주는 반면 거액을 청구한 가입자에게는 다음 기의 보험료를 인상하는 불이익을 준다.

그간 개별실적요율의 효과를 평가하기 위해 여러 연구가 수행되었다. ‘

Harrington과 Danzon(2000)의 연구에 따르면 개별실적요율이 보험 계약자의 청구 건수를 줄이는 데 거의 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이 연구는 미국 보험 회사의 데이터를 분석한 결과 Bonus Malus 시스템이 있는 보험 계약자가 그렇지 않은 보험 계약자만큼 보험금을 청구할 가능성이 높다는 사실을 발견했다.

Dionne과 Gagné(2002)가 수행한 또 다른 연구는 캐나다 퀘벡에서 자동차 사고의 빈도와 심도에 대한 Bonus Malus system의 영향을 조사하여 이 제도가 피보험자의 사고 빈도를 줄이는 데 유의미한 효과가 있다는 연구 결과가 나왔다. 이 연구는 또한 시스템이 사고의 심도를 줄이는 데 작지만 중요한 영향을 미친다는 것을 발견했다.

Schiller와 Nadai(2005)는 개별실적요율 시스템이 보험 계약자의 청구 건수를 줄이는 데 효과적이라는 것을 발견했다. 이 연구는 이탈리아 보험 회사의 데이터를 분석한 결과 No Claim Bonus가 많은 보험계약자일수록 다음 계약기간중 청구가능성이 적다는 사실을 발견했다. 이 연구는 또한 Bonus Malus 시스템에 참여하는 보험 가입자가 보험을 갱신할 가능성이 더 높다는 것도 발견했다.

Bommier, Donni 및 Fevrier(2009)의 연구에서는 프랑스 자동차 보험 시장에서 Bonus

Malus 시스템이 도덕적 해이 및 역선택에 미치는 영향을 조사했다. 이 연구는 시스템이 도덕적 해이와 역선택을 줄이는 데 효과적이라는 것을 발견했다. 이 연구는 또한 더 높은 No Claim Bonus를 받은 보험 가입자가 다른 보험사로 전환할 가능성이 적다는 것을 발견했다.

3.2.2 개별실적요율의 긍정적 측면

다음은 자동차보험 관련 개별실적요율의 긍정적 평가이다.

첫째, 사고(보고)율이 감소한다. 개별실적요율의 주요 이점 중 하나는 사고율 감소로 이어질 수 있다는 것이다. 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 연구에 따르면 개별실적요율 제도를 시행한 국가에서는 사고 건수가 2~5% 감소하고 다음과 같은 긍정적인 측면이 있다고 파악했다. 유럽연합 집행위원회(European Commission)에서 실시한 연구에 따르면 여러 유럽 국가에서 개별실적요율을 도입한 결과 청구 빈도가 7%에서 12%로 감소했다. Isotupa et al (2019)[17] 연구는 0년부터 6년이상 기간중 무사고 자동차보험 가입자의 무사고 할인제도 대상 피보험자와 32가지 유형의 할인할증제도 적용대상자를 비교한 분석으로 이런 결과를 확인한 바 있다.

둘째, 도로 안전 인식 향상이다. 할인할증 시스템은 운전자의 도로 안전 인식을 높이는 데에도 도움이 될 수 있다. 자신의 운전 습관이 보험료에 영향을 미친다는 것을 알고 있는 보험 계약자는 안전한 운전 관행을 채택할 가능성이 더 크다.

셋째, 공정성이다. 개별실적요율 시스템은 종종 보험 정책 가격 책정에 대한 공정한 접근 방식으로 간주된다. 안전운전 이력이 있는 피보험자는 보험료를 낮추고, 사고 위험이 높은 피보험자는 보험료를 높인다.

넷째. 안전한 운전 행동에 인센티브를 제공한다. 보험 계약자가 안전하게 운전하고 사고를 피할 재정적 인센티브가 있으므로 개별실적요율은 안전한 운전 행동에 인센티브를 제공할 수 있다. 이것은 궁극적으로 사고 및 보험 청구 건수를 감소시킬 수 있다.

다섯째, 수익성에 긍정적 영향이다. 잠재적인 단점에도 불구하고 개별실적요율는 보험회사의 수익성에 긍정적인 영향을 미친다. 이는 시스템이 안전한 운전 습관을 장려하고 청구 빈도를 줄여 보험사의 청구 비용을 줄이기 때문이다.

여섯째, 대리점, 중개인에게도 피보험자의 리스크관리 동기를 부여한다. 민간보험의 경우 보험 판매를 중개한 대리점이나 중개상에게도 피보험자의 No Claim에 대한 보너스를 지급한다면, 일정 범위내에서 대리점이나 중개사가 피보험자의 리스크관리를 할 동기부여가 가능하다. [18]

3.2.3 개별실적요율의 부정적 측면

한편 개별실적요율에도 다음과 같은 몇 가지 문제점이 있다.

---

17) Isotupa et al (2019) Experience-Rating Mechanisms in Auto Insurance: Implications for High-Risk, Low-Risk, and Novice Drivers, North American Acturarial Journal, 23(3), pp.395-411.

18) Sarkar, Sumit and Bharathkumar, Sai Ranjani, Insurance Agency Contract with 'No Claim Bonus' (September 7, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3033962 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3033962

첫째, (소액) 사고보고 기피 (Hunger for Bonus) : 보험 계약자는 경미한 사고를 보고하지 않고 스스로 보유 (Retention)할 수 있다. 이는 더 높은 보험료로 이어질 수 있기 때문이다. Pitrebois et al (2005)[19]도 이런 보고축소 문제를 지적하면서 본인부담액의 다변화를 통해서 보고축소 문제를 해결할 것을 제안한 바 있다. 한편 이런 선택은 민간보험에서 가능하다.

둘째, 위험 부담 증가이다. 개별실적요율은 더 안전한 운전 습관을 장려하지만 보험 계약자 간의 위험 부담을 증가시킬 수도 있다. 예를 들어, 저위험 운전자는 보너스를 잃지 않기 위해 더 적은 금액을 청구할 가능성이 있는 반면, 고위험 운전자는 청구부담이 상대적으로 낮다고 느끼기 때문에 더 기꺼이 위험을 감수할 수 있다.

셋째. 고위험자 가입 기피이다. 보험금을 청구할 가능성이 높은 보험 계약자는 보험에 가입할 가능성이 적다. 청구에 대한 벌금이 너무 높다고 느끼거나 청구 이력에 따른 더 높은 보험료를 감당할 수 없기 때문이다.

넷째, 불공정성이다. 사고의 원인이 보험 계약자의 통제 범위를 벗어난 경우에는 시스템이 효과적이지 않을 수 있다. 전반적으로 개별실적요율은 청구 빈도를 줄이고 안전한 운전 습관을 촉진하는 효과적인 메커니즘인 것으로 밝혀졌다. 그러나 위험 감수 및 역선택 증가와 같은 시스템의 잠재적인 단점을 인식하고 적절한 정책 설계를 통해 이러한 문제를 해결하는 것이 중요하다.

3.3 산재보험 개별실적요율

3.3.1 긍정적 평가

산재보험의 경우에도 개별실적요율는 재해율이 낮은 사업주는 보험료를 적게 내고, 재해율이 높은 사업주는 보험료를 높게 내게 하여, 고용주가 안전한 작업 환경을 제공하고 작업장 부상의 빈도와 심도를 줄이도록 장려하기 위해 널리 사용된다. 다음은 산재보험 개별실적요율의 효과 연구에서 얻은 몇 가지 결과이다.

첫째, 산재보험 개별실적요율이 작업장 재해율을 줄이는 데 효과적인 것으로 밝혀진 연구이다. Rautianinen et al (2005)[20],에 따르면 핀란드 농민산재보험에서 보험료 할인제도가 도입된 후 청구율이 약 10.2% 감소한 결과를 확인했다 (주로 경미한 사고). 영미권 민간 산재보험의 경우, 개별실적요율제도의 시행이 많은데. 개별실적요율제도는 보험금 지급을 축소하며 (Hyatt & Thomason (1998), Ruser & Butler (2009)), 보고도 축소하는 (Ison, 1986; Lippel, 1999; Strunin & Boden, 2004) 경향을 보였다. 또한 개별실적요율은 작업장 부상수를 줄이는 데 효과적인 것으로 밝혀졌다. Workers' Compensation Research Institute에

19) SANDRA PITREBOIS, JEAN-FRANÇOIS WALHIN AND MICHEL DENUIT (2005), BONUS-MALUS SYSTEMS WITH VARYING DEDUCTIBLES, ASTIN BULLETIN, Vol. 35, No. 1, 2005, pp. 261-274

20) Risto H. Rautiainen,, Johannes Ledolter, Leon F. Burmeister, Robert Ohsfeldt, Stephen J. Reynolds, Kirk Phillips, and Craig Zwerling (2005), Effects of Premium Discount on Workers'Compensation Claims in Agriculture in Finland, AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 48:100-109

서 실시한 연구에 따르면 개별실적요율 프로그램에 참여한 고용주는 그렇지 않은 고용주에 비해 청구 빈도가 14% 내지 22% 감소한 것으로 나타난 바 있다.

둘째, 개선된 안전 관행이다. 개별실적요율은 또한 고용주가 더 나은 안전 관행을 채택하고 작업장 안전 조치에 투자하도록 장려할 수 있다. 열악한 안전 기록으로 인해 더 높은 보험료에 직면한 고용주는 직장 상해의 가능성을 줄이기 위해 안전 장비 및 교육에 투자하도록 동기를 부여받을 수 있다. 유럽산업안전보건청(European Agency for Safety and Health at Work at Work)에서 실시한 연구에 따르면 여러 유럽 국가에서 개별실적요율이 도입되면서 조직 내 안전에 대한 관심이 높아지고 사고 예방에 더 중점을 두게 된 것으로 나타났다.

셋째, 안전 투자 증가이다. 개별실적요율은 고용주가 작업장 안전을 우선시하고 효과적인 안전 프로그램을 구현하도록 권장하여 개선된 안전 문화로 이어질 수 있다. 이는 안전 기록이 우수하고 산재 보상 청구가 적은 고용주가 낮은 보험료로 보상을 받아 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 수 있기 때문이다.

넷째, 수익성에 긍정적 영향을 준다. 개별실적요율는 민영 산재보험사의 수익성에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 시스템이 고용주가 안전한 작업 환경을 제공하도록 장려하여 보험사의 작업장 부상 비용을 줄이기 때문이다.

3.3.2 부정적 평가

개별실적요율는 작업장 부상을 줄이고 안전 문화를 촉진하는 효과적인 도구가 될 수 있지만, 산재 보험에서 이 제도를 사용하는 것과 관련된 몇 가지 약점과 문제점도 있다. 이러한 약점 중 일부는 다음과 같다.

첫째, 재해 과소 보고에 대한 인센티브이다. 개별실적요율은 고용주가 처벌을 피하기 위해 재해를 과소 보고하는 인센티브를 생성할 수 있다. 직장 상해를 과소 보고하거나 잘못 분류하는 인센티브를 만들 수 있다는 것이다. 고용주는 시스템에 따른 처벌을 피하기 위해 작업장 부상의 심각성을 경시하거나 잘못 분류하도록 동기를 부여받을 수 있다. 이로 인해 재해데이터의 정확성이 떨어지고 작업장 안전 문제를 해결하기가 더 어려워질 수 있다. 이로 인해 투명성이 부족하고 작업장 안전 문제를 정확하게 식별하고 해결하지 못할 수 있다.

그중 기말보고 축소 인센티브를 제공하며 중대재해 억제효과가 낮을 수 있다. 즉, 개별실적요율은 보험기간말기의 클레임을 축소하는 경향 (Contract Timing effect)이 있다[21]. 즉, 보험기간 종료시점이 다가오면서 피보험자는 발생한 사고를 다음 보험기간으로 늦춰서 신고하여 당기간의 보험료 인상을 회피하려는 성향을 보이게 된다. 그리고 개별실적요율은 중대재해에 대한 억제효과가 낮을 수 있다. 경미한 사고를 발생 또는 보고할 가능성은 낮추는 한편 중대재해에 대한 억제효과가 낮을 수 있다는 연구가 있다. 예를 들어 Rautianinen et al (2005)[22]는 핀란드 농업 산재보험의 할인제도가 실제 재해율과 보고율에 미친 영향을 분석하여

---

21) Jaap H Abbring, Pierre-André Chiappori, and Tibor Zavadil. Better safe than sorry? ex ante and ex post moral hazard in dynamic insurance data. 2008.
Zheng Wenyuan, Bingqing Li and Lu Chen (2023), Contract Timing Effect in Auto Insurance under Bonus-Malus System: from Refeence Point and Mental Accounting Perspective, Unpublished working paper. file:///C:/Users/USER/Downloads/SSRN-id4361323.pdf

22) Rautiainen, Risto H. et al (2005), Effects of Premium Discount on Workers Compensation Claims in Agriculture in Finland, American Journal of Industrial Medicine 48, pp.100-109

1990년1월-2003년12월간 월별 신청율을 7가지 장애수준에 대해 분석했다. 1997년 7월부터 할인제도 시행이후 효과를 분석한 결과, 총평균 10.2% 신청율이 감소했는데, 구체적으로 경미한 4개 구간에서 감소 (0일 (16.3%), 1-6일 (14.1%), 7-13일 (19.5%), 14-29일 (8.4%))했으나, 나머지 3가지 높은 수준에서는 불변이었다.

둘째, 고위험자의 가입기피이다. 일반적으로 보험과 마찬가지로 산재보험의 개별실적요율 시스템은 역선택으로 이어질 수 있으며, 재해율이 높은 고용주는 보험에 가입할 동기가 낮을 수 있다. 이는 고위험 고용주 풀에 남겨질 수 있는 다른 정액요율 보험사에게 문제가 될 수 있다. 근로자 산재 보상 청구 이력과 함께 제공되는 더 높은 보험료를 감당할 수 없기 때문이다.

셋째, 불공정성으로 고위험 고용주에 대한 경제적 부담 증가 문제이다. 개별실적요율는 산업과 관련된 내재적 위험 또는 개별 직원의 행동과 같이 통제할 수 없는 요인으로 인해 불이익을 받고 있다고 느끼는 일부 고용주에게 불공평한 것으로 인식될 수 있다. 이것은 해당 고용주의 분노와 동기 감퇴로 이어질 수 있다. 또한 개별실적요율은 고위험 고용주의 보험 비용에 미치는 영향이 상당할 수 있다. 안전 기록이 좋은 고용주는 보험료가 낮아지고 실질소득이 증가할 수 있는 반면, 안전 기록이 좋지 않은 고용주는 보험료가 크게 증가하고 순소득이 감소할 수 있다. 또한 개별실적요율은 일부 산업이나 직업이 본질적으로 다른 산업이나 직업보다 더 위험하다는 사실을 설명하지 못할 수 있다. 이러한 산업 또는 직종의 고용주는 적절한 안전 조치를 취하더라도 시스템에 의해 부당하게 불이익을 받을 수 있다.

넷째, 실행상의 복잡성이다. 개별실적요율은 복잡하고 이해하기 어려울 수 있다. 특히 시스템과 그 영향을 완전히 이해할 역량이 없는 중소기업의 경우 더욱 그렇다. 이것은 혼란과 시스템 준수 부족으로 이어질 수 있다. 또한 안전 측정의 어려움도 있다. 개별실적요율은 작업장 부상 및 질병에 대한 정확한 보고에 의존하다. 그러나 안전을 측정하는 것은 어려울 수 있으며, 특히 부상을 정량화하기 어렵거나 다양한 유형의 재해에 대해 다양한 수준의 심도가 있는 산업에서 그러하다.

다섯째, 근본 원인을 해결할 수 없다는 점이다. 개별실적요율은 주로 작업장 부상 및 질병의 빈도를 줄이는 데 중점을 둔다. 그러나 부적절한 교육, 자원 부족 또는 부실한 관리 관행과 같은 이러한 문제의 근본적인 근본 원인을 해결하지 못할 수도 있다.

여섯째, 도덕적 해이 유발 가능성이다. 또한 개별실적요율제도는 실행방식에 따라서는 오히려 도덕적해이를 유발할 수도 있다. Groot et al (2016)[23]는 2003,4년 (직전 5년치 보험금 급여를 보험료로 청구하는, 단 9% (중소기업은 6%) 최대값과 최소값을 적용)에 공적 장애급여 (업무상 재해여부 불문 지급)를 제공하는 매우 관용적인 네덜란드의 중소기업에 대한 장애보험 (1998년 보험제도 시작) 개별실적요율제도의 폐지효과 (도덕적 해이 축소를 위한 조치)에 대해서 분석했다. 그 결과 중소기업의 보험료가 7% 증가했고, 보험금이 12% 감소한 것을 발견했다. (개혁의 내용인 즉슨, 2005년 장애급여 지급전 상병기간(면책기간, 즉, 회사 책임부담기간)이 1년에서 2년으로 연장되고, 2006년에는 영구완전장애와 부분일시장애를 구분하여 영구완전장애에 대해서는 개별실적요율을 적용하지 않았다. 이 2가지 개혁은 각각 장애보험료 수입보험료와 개별실적요율 적용대상을 축소시켰고. 2008년에는 중소기업에 대해 개별실적요율을 재도입한 바 있다)

일곱째. 중소기업 부담과 실행상의 문제이다. 개별실적요율은 특히 작업장 안전 프로그램

23) Groot, Nynke de and Pierre Koning (2016), Assessing the Effects of Disability Insurance Experience Rating:The Case of Netherlands, IZA DP No.9742

에 투자할 자원이 제한적인 소규모 고용주의 경우 실행하기 어려울 수 있다. 또한 시스템이 복잡하고 이해하기 어려우므로 고용주가 참여하기 어려울 수 있다. 개별실적요율은 중소기업의 요구를 적절하게 해결하지 못할 수 있다. 중소기업은 작업장 안전 프로그램에 투자할 자원이 제한적일 수 있으므로 시스템에 따른 처벌에 의해 불균형적으로 영향을 받을 수 있다. 이는 중소기업의 진입 장벽을 만들 수 있으며 특정 산업에 진출하는 데 방해가 될 수 있다.

전반적으로 개별실적요율이 작업장 부상을 줄이고 조직의 안전 문화를 개선하는 데 효과적인 것으로 나타났지만 시스템이 모든 고용주에게 공정하고 효과적이도록 하기 위해서는 이러한 약점을 해결하는 것이 중요하다. 여기에는 작업장 안전 평가에 보다 미묘한 접근 방식을 취하고 소기업이 안전 기록을 개선할 수 있도록 지원 및 리소스를 제공하는 것이 포함될 수 있다.

3.3.3 한국 산재보험 개별실적요율제도에 대한 평가

한국 산재보험 개볋실적요율제도에 대한 평가로 김상호 (2011)[24]의 연구가 있는데,1969년 도입된 국내 개별실적요율제도는 재정, 산재예방 등에 영향을 미친 것으로 분석했다. 첫째, 할증보다 할인에 초점을 맞춰 진행되어 산재보험 재정 (보험료) 수입이 감소하는 결과가 발생했다. 1969년 개별실적요율제도가 도입된 이후 '재해발생 억제 유인 강화'와 '재해발생률을 고려한 보험료 부담의 형평성 제고'라는 제도의 취지를 살려 할증보다 할인에 중점을 두고 제도를 운영해 왔다. 그 결과 산재보험 재정의 보험료 수입이 일정 수준 감소하는 결과가 발생했다. 또 최대 할인율 및 할증률이 ±30%(1969년)에서 ±40%(1986년)로, ±50%(1997년)로, ±30-50%(2009년)로, ±20-50%(2011년)로 바뀌고 임금총액이 증가하면서 할인액 규모도 확대되어 왔다.

본 연구진이 분석한 2005년과 비교하면 감액규모는 3,671억원에서 8,877억원으로 2.4배 증가하였고, 전체 산재보험 보험료 수입대비 비율로도 11.5%에서 19.2%로 7.7퍼센트p 증가하였다.[25] 둘째, 산재예방측면에 미친 영향은 설문조사와 계량분석으로 진행되었다. 먼저 설문조사의 결과로는 사업장이 개별실적요율제도를 인지하고 있으며, 보험료율 인상을 억제하기 위해 산재예방 활동을 수행하고 있으며, 이러한 예방 활동이 산재사고와 직업병 발생 억제에 상당한 수준으로 기여하고 있음을 보여준다. 셋째, 분석 결과 할인을 많이 받는 사업장 그룹의 수지율이 낮고 할증을 많이 받는 사업장 그룹의 수지율은 매우 높으며, 대체로 +10% - +20% 할증 적용 그룹에서 수지균형을 이루고 있다. 최대할증 그룹에서의 수지율 역시 사업장 규모가 커질수록 감소하는 추세를 보이는데, 이는 개별실적요율제도의 예방효과가 사업장 규모가 커질수록 증대하는 것이 영향을 미쳤을 것으로 판단된다. 김상호 (2011)은 이런 심층 분석은 향후 연구과제로 남겨두었다.

3.3.4 총평

결론적으로 보험에서 개별실적요율 제도의 효과는 특정 보험 시장과 연구 방법론에 따라

24) 관동대학교 산학협력단 (2011), 산재보험 개별실적요율제가 산재기금 재정 및 산재예방에 미치는 영향 분석, 2011년 고용노동부 정책연구용역사업

25) 2005년의 업종별 사업규모별 재정수입 변화에 대해서는 <부도 1> 참조.

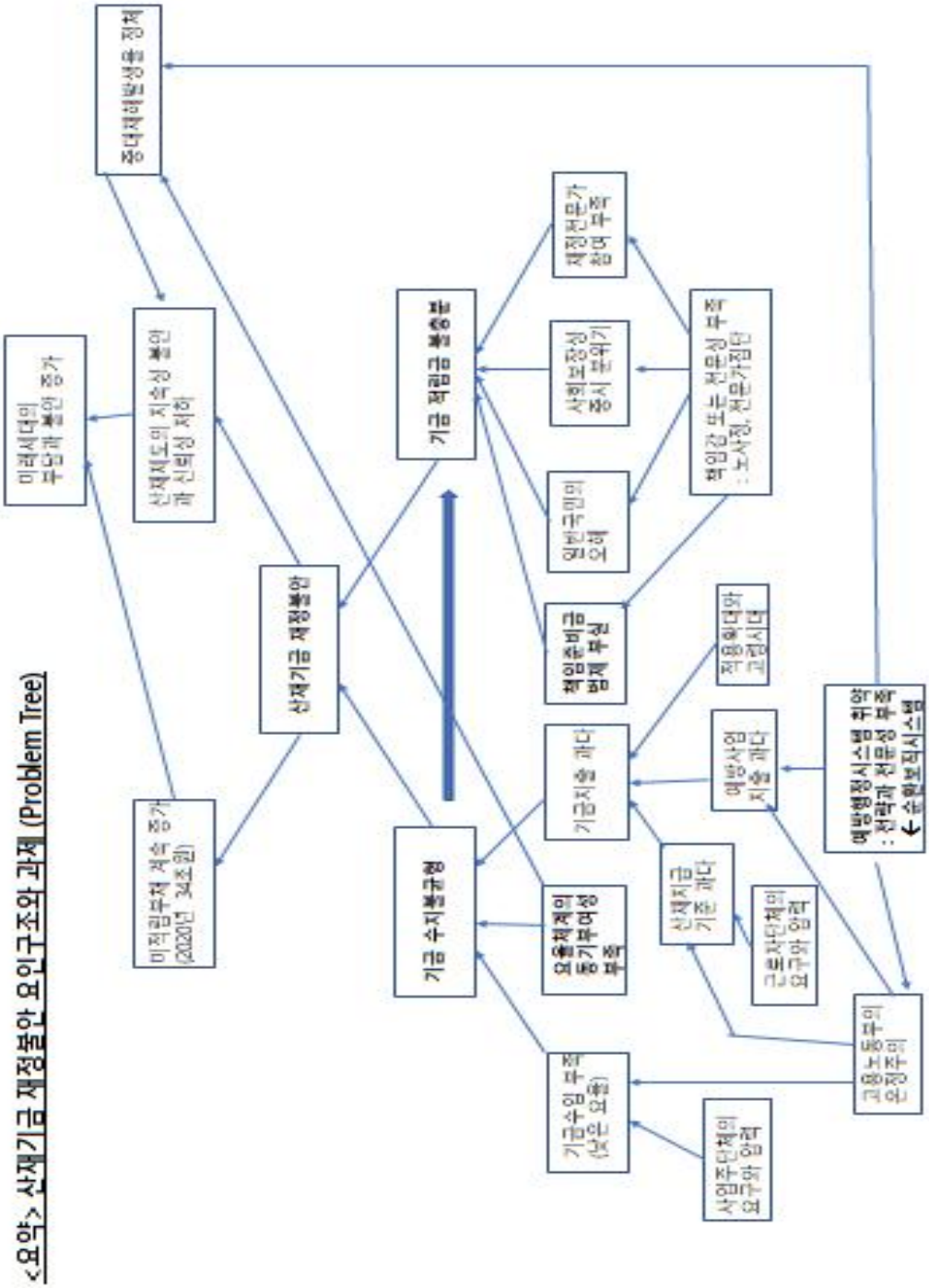
다르나, 다음과 같이 요약할 수 있다.

<표2-1> 개별실적요율의 긍정적 측면과 부정적 측면

	긍정적 측면	부정적 측면
일반 손해보험 (자동차보험, 책임보험 등)	(사고)청구 건수 감소 갱신가능성 제고 역선택 감소 안전의식 제고 요율의 공정성 제고 대리점중개인에도 안전동기부여	소액사고 보고 기피나 축소 위험부담 증가 고위험자 가입기피 사고통제 불능 상황에서 불공정
산재보험	재해율 감소 안전의식 제고 안전투자 증가 보험자 수익성에 긍정적	실제 재해발생율 억제효과는 제한적 (보고만 축소, 중대재해 억제 제한적) 고위험 고용주에 부담 증가 실행부담과 복잡성 증가 근본원인 해결과 무관 도덕적해이 초래 중소기업 부담 증가 (역진적)

제3장. 산재재정과 (중대)재해 발생추이

1. 산재재정과 재해발생 구조



이상의 그림은 우리나라의 산재재정과 중대재해 발생구조를 요약한 것이다[26]. 산재보험제도의 재정건전성 내지 지속가능성은 1차적 이해관계자(primary stakeholders)인 근로자, 사용자, 정부의 행태에 의해 많은 영향을 받을 수 있다. 규범적 측면에서 보면 근로자는 적절한 보상, 사용자는 적절한 보험료 납부, 관리자는 적절한 운영을 해야 하지만, 현실적 상황에서는 근로자는 가급적 많은 보상, 사용자는 가급적 적은 보험료 부담, 관리자는 조직이익 (역할과 업무의 확대 또는 축소) 등 대리인문제, 온정주의나 보수주의 등 기타 유인이 개입할 수 있다.

오늘날 한국의 산재보험 재정건전성과 재정운영시스템은 상당히 취약한 바, 이는 근로자에 대한 과다 보상, 사용자의 불충분한 보험료 납입, 관리자의 불안정한 포지셔닝에 의한 것으로 보인다. 기존에 여러 차례 연구된 바와 같이 한국은 산재발생율이 상당히 높고, 근로자에 대한 보상수준이 높고, 사용자가 납부하는 보험료율은 장기균형수준보다 낮고, 최근 요율을 인상할 할 상황에서 오히려 인하하는 등, 재정이 불안하다.

한국보험연구원 (2022)[27]의 분석에 따르면 2021년말 현재 산재기금의 적립금 규모는 22조 3,654억원이고, 부채는 약 56조원인 바, 최근 5년간 산재기금의 수입은 연평균 7.1% 증가하는 반면 지출은 10.8% 상승했다. 이는 최근 산재보험 적용확대, 고령시대 진입에 따른 연금수급 급증, 예방사업 확대, 요율인하 추세 속 수입감소, 부채규모 점증, 책임준비금제도 미흡과 초과적립금에 대한 오해 등에 기인한다.

산재기금의 재정불안을 해소하는 방안으로 법정책임준비금 규정의 목적성과 적정성 제고, 재정방식의 충족 부과방식으로의 전환, 요율수준의 적정화와 산정주기 확대, 장기적 관점의 요율관리, 요율제도의 효율성과 동기부여성 제고, 예방사업의 사업구조, 예산배분, 평가시스템 재설계 등이 같은 연구에서 제안된 바 있다.

한편 재해발생추이에 대해 좀더 상세히 살펴보면 산재보험의 적용근로자 수, 신규요양수급자, 재해율, 사망자 수, 사망만인율, 산재보험적용율은 21세기에 들어와 다음 <표3-1>과 같은 추세를 보여준다

첫째, 적용근로자 수는 2001년에 1,000만명을 돌파한 이후 2012년에 1,500만명을 넘어서고, 2018년 이후 2020년 현재까지 약 1,900만명 수준이다. 재해자수는 2000년대 초반에는 8만명 수준이다가, 2000년대 후반부터 2017년까지 9만명대, 2018년 이후 10만명을 넘어섰다.

둘째, 재해자수를 적용근로자수로 나눈 재해율은 2001년 이후 2009년까지 0.7% 수준으로 유지되다가 2012년 이후 0.6% 수준으로 낮아졌다가 2018년 이후 재상승하는 모습이다.

셋째, 사망자수는 2001년 2,502명에서 2016년 1,777명까지 줄어들었으나, 2017년부터 다시 상승하여 2,000명을 웃돌고 있다 (2016년이 1,777명으로 최저, 2004년이 2,586명으로 최고를 기록).

넷째, 사망자수를 적용근로자수로 나누고 만명당으로 재계산한 사망만인율은 2001년 이후 점차 낮아져서 2006년 1퍼밀대로 낮아지고, 2016년 0.96퍼밀로 최저를 기록했다가, 2017년 이후 다소 상승국면에 있다. 중대재해 (사망자 수)를 기준으로 보면 2016년이 가장 긍정적인 해였던 것으로 평가할 수 있고, 그 이후는 산재 사고 관리가 개선되지 않았다고 평가할 수 있다.

---

26) 사단법인 한국보험연구원 (2022), 산재기금의 효율적 재정관리방안에 대한 연구, 고용노동부 2022 정책연구용역 과제 최종보고서

27) 사단법인 한국보험연구원 (2022), 상게서

<표3-1> 한국 산재보험 적용과 재해 관련 추이

연도	적용근로자수	재해자수	재해율(%)	사망자수(명)	사망만인률(‰)
2001	10,581,186	81,434	0.77	2,502	2.36
2002	10,571,279	81,911	0.77	2,436	2.30
2003	10,599,345	94,924	0.90	2.701	2.55
2004	10,473,090	88,874	0.85	2,586	2.47
2005	11,059,193	85,411	0.77	2,282	2.06
2006	11,688,797	89,910	0.77	2,238	1.91
2007	12,528,879	90,147	0.72	2,159	1.72
2008	13,489,986	95,806	0.71	2,146	1.59
2009	13,884,927	97,821	0.70	1,916	1.38
2010	14,198,748	98,645	0.69	1,931	1.36
2011	14,362,372	93,292	0.65	1,860	1.30
2012	15,548,423	92,256	0.59	1,864	1.20
2013	15,449,228	91,824	0.59	1,929	1.25
2014	17,062,308	90,909	0.53	1,850	1.08
2015	17,968,931	90,129	0.50	1,810	1.01
2016	18,431,716	90,656	0.49	1,777	0.96
2017	18,560,142	89,848	0.48	1,957	1.05
2018	19,073,438	102,305	0.54	2,142	1.12
2019	18,725,160	109,242	0.58	2,020	1.08
2020	18,974,513	108,379	0.57	2,062	1.09

* 고용노동부 2020 산업재해현황분석 자료

2. 중대 재해 발생 추이

2.1 규모별 추이

이하 <표3-2>는 2018년~2021년 기간 동안의 사업장 규모별 사망자 수를 보여준다. 2018년도 총 사업장 수는 약 265만개였고, 근로자 수는 약1,907만 명이었는데 사망자 수는 2,142명이었다. 그중 가장 많은 인원이 사망한 경우는 1, 5인 미만 사업장 (479명), 2. 10~29인 사업장 (399명), 3. 100~299명 (295명) 순서였다. 그 순서는 2019년과 2020년에도 같았으나, 2021년에 들어와 1,2위 집단은 동일하나, 3위 집단이 (이전에 4위이던) 5~9인으로 바뀌었다.

<표3-2> 규모별 중대재해 추이

	2018 사업장 수	2018 근로자 수	2018 사망자 수	2019 사망자 수	2020 사망자 수	2021 사망자 수
전체	2,654,107	19,073,438	2,142	2,020	2,062	2,080
5인 미만	**1,929,109**	**3,030,676**	**479**	**494**	**500**	**567**
5~9인	372,005	2,426,353	224	221	228	**234**
10~29인	**256,299**	**4,083,733**	**399**	**380**	**394**	**406**
30~49인	47,886	1,796,700	183	150	181	152
50~99인	28,956	1,971,076	170	180	160	174
100~299인	**15,712**	**2,510,402**	**295**	**240**	**260**	210
300~499인	2,284	862,715	136	113	93	88
500~999인	1,245	838,753	153	158	162	141
1,000인 이상	611	1,553,030	103	84	84	108

* 고용노동부 2020 산업재해현황분석 자료

여기서 근로자 수를 기준으로 사망자 수 추세를 요약해 보면 30인 미만 사업장과 100~299인 사업장이 특히 위험하다고 할 수 있다. 특히 5인 미만 사업장이 가장 위험하지만, 사업장별 근로자 수에 의해 사망자 수가 비례적으로 결정된다고 하기 어렵고, 뭔가 구조적인 문제 (예: 규모외의 다른 리스크 특징)가 있을 수 있다는 점을 시사한다. 다음 <표3-3>은 근로자 1만명을 기준을 한 사망만인율 통계이다.

<표3-3> 사업장 규모별 중대재해 추이

	2018 사업장 수	**2018 근로자 수**	2018 사망만인율	2019 사망만인율	2020 사망만인율	2021 사망만인율
전체	2,654,107	19,073,438	1.12	1.08	1.09	1.07
5인 미만	**1,929,109**	**3,030,676**	**1.58**	**1.65**	**1.66**	**1.76**
5~9인	372,005	2,426,353	0.92	0.94	0.97	0.97
10~29인	256,299	4,083,733	0.98	0.93	0.95	0.97
30~49인	47,886	1,796,700	1.02	0.86	1.02	0.85
50~99인	28,956	1,971,076	0.86	0.93	0.81	0.87
100~299인	15,712	2,510,402	1.18	0.98	1.03	0.81
300~499인	2,284	862,715	1.58	1.34	1.07	1.01
500~999인	**1,245**	**838,753**	**1.82**	**1.90**	**1.93**	**1.71**
1,000인 이상	611	1,553,030	0.66	0.57	0.57	0.72

* 고용노동부 2020 산업재해현황분석 자료

2021년 사업장 규모별 사망만인율을 해 보면 5인 미만 사업장과 500~999인 사업장이 특

히 사망만인율이 가장 높고 전체 평균인 1.07보다 높은 2가지 집단이기도 하다. 500~999명인 사업장의 경우 고위험업종이 집중되어 있다는 점을 암시한다.

2.2 연령별 추이

<표3-4> 연령별 중대재해 추이

연도	사망자 합계	18세 미만	18~24세	25~29세	30~34세	35~39세	40~44세	45~49세	50~54세	55~59세	60세 이상
2012	1864	2	24	46	103	123	209	265	274	301	517
2013	1929	2	29	48	74	105	196	241	347	312	575
2014	1850	2	35	39	66	100	159	244	283	325	597
2015	1810	1	35	43	53	103	176	238	271	275	615
2016	1777	1	21	29	40	93	165	233	263	314	618
2017	1957	0	15	45	48	96	166	229	290	329	739
2018	2142	2	31	42	57	92	164	234	325	362	833
2019	2020	0	19	46	56	100	140	228	267	337	827
2020	2062	0	14	41	63	80	132	206	295	315	916
2021	2080	0	20	31	45	95	129	203	312	302	943

* 고용노동부 2020 산업재해현황분석 자료

<표3-4>는 2012년 ~ 2021년 기간중 사망자 수는 1,800명 내외에서 2,000명 이상으로 증가한 것을 보여준다. 연령별로 살펴보면 18세~49세 구간은 감소했으나, 60세 이상은 대폭 증가한 것을 알 수 있다. 특히 25세에서 49세 구간에서는 괄목할만한 감소가 이루어진 반면 60세이상은 500명대에서 600명대, 700명대, 800명대를 거쳐 900명대에 이르고 있다. 이는 고령화, 고령근로자의 증가와 노후빈곤으로 인한 사고사망의 증가와 연관된 것으로 추정된다.

2.3 사고형태별 추이

아래 <표3-5>는 사고형태별 중대재해 추이이다. 2018년~2021년 4개년간 업무상 질병으로 인한 사망은 약간의 상승추세를 보여주는 반면 사고사망은 다소 감소한 모습이다. 사업장외 교통사고 즉 출퇴근 재해 사망자의 수는 비교적 안정적이다. 사고사망중 가장 많은 경우는 떨어짐, 끼임, 부딪힘이 가장 많다는 것을 알 수 있다.

<표3-5> 사고형태별 중대재해 추이

연도	2018	2019	2020	2021
중대재해자 (사망자) 수 합계	2142	2020	2062	2080
업무상질병 사망자 수	1171	1165	1180	1252
업무상재해 사망자 수	971	855	882	828
사업장외 (출퇴근) 교통사고	61	49	55	56
떨어짐	376	347	328	351
끼임	113	106	98	95
부딪힘	91	84	72	72
물체에 맞음	55	49	71	52
깔림·뒤집힘	68	67	64	54
무너짐	45	31	34	32
폭발·파열	18	23	26	26
화재	36	14	46	18
넘어짐	25	18	17	17
감전	18	21	16	16
빠짐·익사	20	9	12	10
화학물질 누출·접촉	14	10	9	7
산소결핍	8	8	11	4
사업장내 교통사고	5	6	6	5
절단·베임·찔림	2	4	1	5
이상온도 물체접촉	6	4	2	1
동물상해	5	1	8	6
기타	0	0	0	0
분류불능	5	4	6	1
불균형 및 무리한 동작	0	0	0	0
체육행사등의 사고	0	0	0	0
폭력행위	0	0	0	0

* 고용노동부 2020 산업재해현황분석 자료

2.4 업종별 추이

<표3-6> 업종별 중대재해건수 (사망자 수) 추이

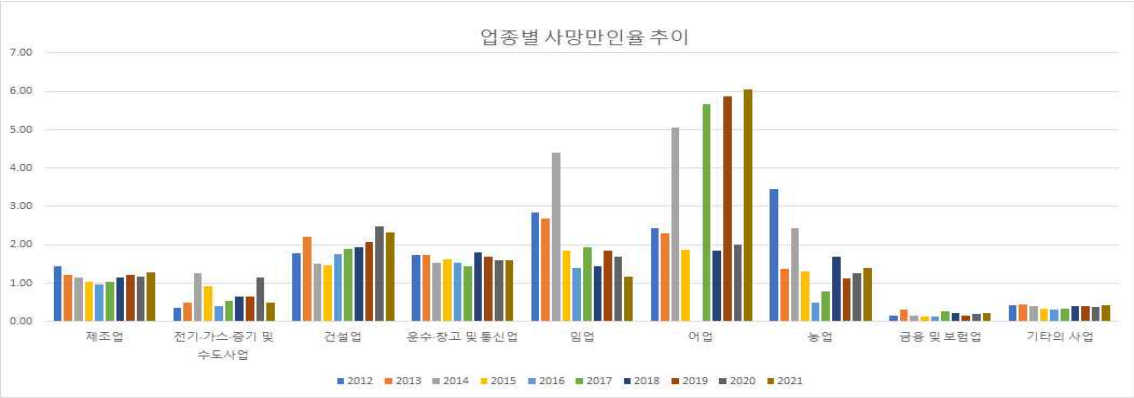
	총계	광업	제조업	전기·가스·증기 및 수도사업	건설업	운수·창고 및 통신업	임업	어업	농업	금융 및 보험업	기타의 사업
2012	1,864	320	543	2	496	140	21	1	16	10	315
2013	1,929	380	460	3	567	135	20	1	7	21	335
2014	1,850	401	453	7	486	119	34	3	15	10	322
2015	1,810	417	428	6	493	131	16	1	9	9	300
2016	1,777	364	408	3	554	129	13	0	4	9	293
2017	1,957	457	433	4	579	121	16	3	6	20	318
2018	2,142	478	472	5	570	157	13	1	14	16	416
2019	2,020	406	492	5	517	153	17	3	9	12	406
2020	2,062	424	469	9	567	150	17	1	10	16	399
2021	2,080	349	512	4	551	158	13	3	11	18	461

* 고용노동부 2020 산업재해현황분석 자료

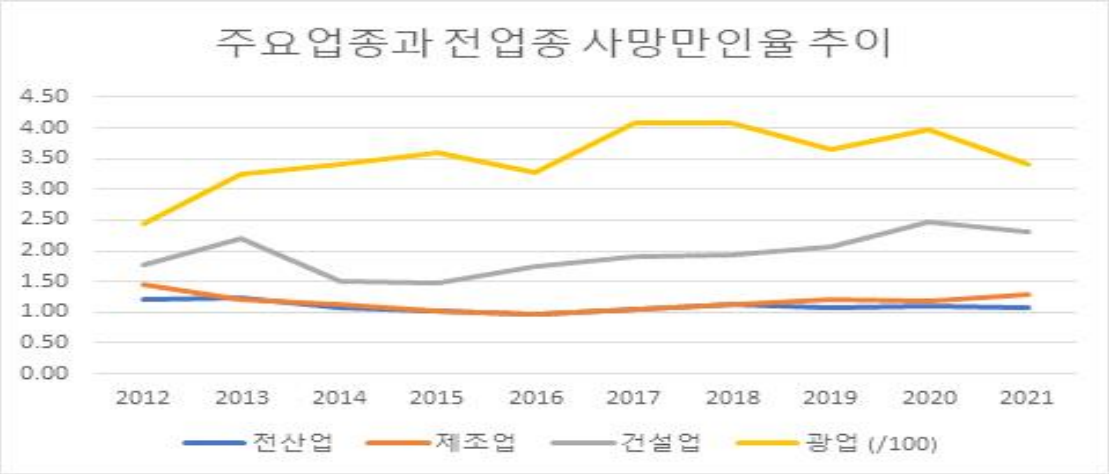
이상의 <표3-6>는 10대 업종에 대한 중대재해자 수 (사망자 수) 추세이다. 2012년 이후 사망자 수가 증가하는 가운데, 그중 제조업, 건설업, 기타의 사업, 광업 등 4개 업종이 대부분의 사망자를 차지하고, 운수창고통신업이 그 뒤를 잇고 있다. 한편 이를 바탕으로 사망만인율을 계산해보면, 지난 10년 (2012-2021)동안 전산업 평균 사망만인율은 전반부에 하락하다가 후반부에 다소 상승한 모습이다. 업종별 평균은 최저 (금융업, 0.19), 최고 (351, 광업)이며, 표준편차는 최저 (0.045, 기타 사업), 최고 (49.3 광업)이며, 표준편차를 평균으로 나눈 값인 변동계수 (Coefficient of Variation)는 최저 (0.068, 운수창고통신업), 최고 (0.647, 어업)이다.

이하 <그림 3-1>, <3-2>, <3-3>은 업종별 사망만인율 추이, 주요업종과 전업종 사망만인율 추이, 광업의 사망만인율 추이를 보여준다. 업종별 사망만인율은 근로자 수 대비 사망자 수이므로 상대적인 사망률 측면에서 어업이나 임업 등 1차산업과 건설업이 위험 업종임을 보여준다. 광업과 건설업은 업종 전체 평균에 비해 사망만인율이 훨씬 높은데, 그중 광업의 경우 진폐환자 (직업병 환자)의 사망건수가 절대적으로 많은데 기인한다. 후술하는 바와 같이 광업내 사고사망자의 수는 직업병 사망자수에 비해 상당히 적다. 유감스럽게도 광업의 사망자 수는 2012년 이후 매년 350명 내외를 기록하고 있다.

<그림3-1> 업종별 사망만인율 추이



<그림3-2> 주요업종과 전업종 사망만인율 추이

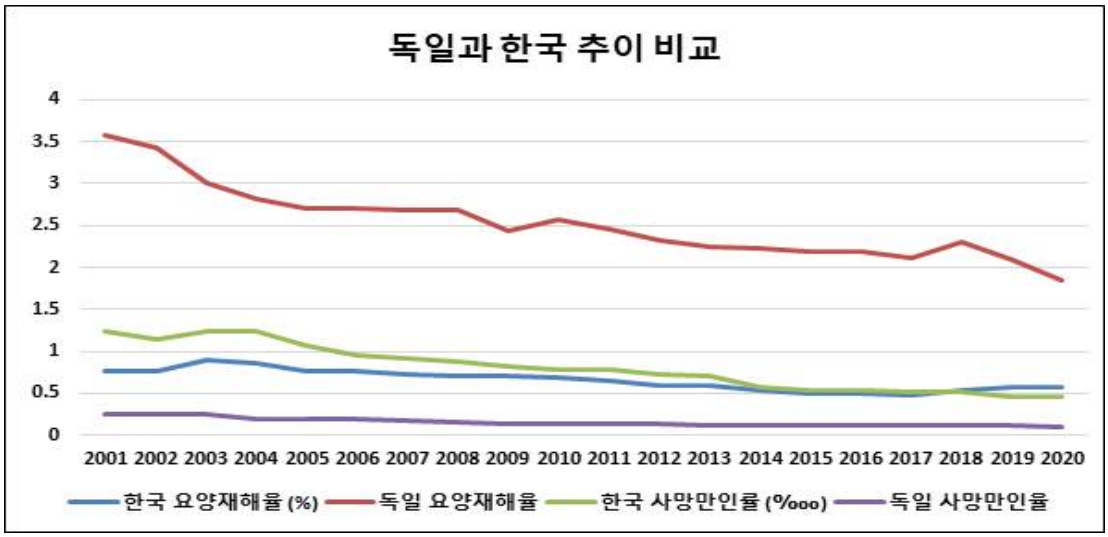


<그림3-3> 광업의 사망만인율 추이

2.5 국제비교

최근 20년간 독일, 일본, 영국, 한국의 산재사망율이나 재해율은 모두 대폭 감소한 바 있다[28] 그러나 <그림3-4>에서 보는 바와 같이 한국의 추이가 외국에 비해서 특별히 개선되었다고 보기는 어렵다. 이에 따라 2022년 11월말 고용노동부는 사망만인율을 OECD 평균수준(0.29%)로 낮추는 것을 목표로 하는 중대재해 감축을 위한 로드맵을 발표한 바 있다.

<그림3-4> 한국과 독일의 요양재해율과 사망만인율 추이



<표3-7> 한국과 독일의 요양재해율과 사망만인율 추이

년도	한국 요양재해율(%)	독일 요양재해율(%)	한국 사망만인률(%)	독일 사망만인률(%)
2001	0.77	3.58	1.23	0.24
2002	0.77	3.42	1.14	0.25
2003	0.9	3	1.24	0.24
2004	0.85	2.82	1.24	0.2
2005	0.77	2.71	1.07	0.19
2006	0.77	2.7	0.96	0.2
2007	0.72	2.68	0.91	0.17
2008	0.71	2.68	0.87	0.16
2009	0.7	2.43	0.82	0.13
2010	0.69	2.58	0.78	0.14
2011	0.65	2.45	0.79	0.13
2012	0.59	2.33	0.73	0.13
2013	0.59	2.25	0.71	0.12

28) 박선영 (2020), 주요국가간 산업재해율 변화추이 분석, 산업안전연구원 보고서

2014	0.53	2.23	0.58	0.12
2015	0.50	2.20	0.53	0.12
2016	0.49	2.19	0.53	0.11
2017	0.48	2.12	0.52	0.11
2018	0.54	2.31	0.51	0.11
2019	0.58	2.10	0.46	0.12
2020	0.57	1.85	0.46	0.10

* 사망만인률은 사고사망자수를 기준으로 비교

제4장. 국내외 산재보험 요율과 분류체계

1. 독일

1.1. 요율 일반

세계최초로 산재보험제도를 도입한 독일 산재보험의 보험료는 피보험자의 임금총액과 보험조합의 지출에 의해 결정된다. 또한 기업의 사고위험은 위험등급으로 표시되어 보험료 산출 시 적용된다. 보험료 산출식은 다음과 같다.

$$\text{보험료} = \frac{\text{임금} \times \text{위험등급} \times \text{보험요율}}{1000}$$

1.1.1 위험별 직종 분류표(Gefahrtarif)

위험별 직종 분류표는 보험료 산출 시 중요한 역할을 한다. 위험별 직종 분류표 내에서 위험등급(Gefahrklassen)이 결정되며, 위험등급은 보험료계산을 위한 기본적 요소이다. 보험료는 사고위험의 등급에 따라 차별화되어야 한다. 위험별 직종 분류표는 위험균등화를 고려하여 위험리스크에 따라 위험군이 형성되는 직종구간으로 분류된다. 독일 산재보험제도를 규율하는 사회보험법 (SGB)에서는 위험별 직종 분류표의 최대 유효기간을 6년(SGB VII 제157조)으로 규정함으로서 규칙적으로 현실을 반영할 수 있도록 하였다.

즉, 독일의 모든 산재보험 조합은 위험별 직종 분류표를 작성하여야 하고(SGB VII 제157조 제1항), 산재보험조합은 위험별 직종 분류에 대한 자율 결정권을 갖는데(SGB VII 제157조 제1항의 1), 대의원회에서 이를 검토하고 결정한다. 단, 조합 대의원회에서의 위험별 직종 분류표에 대한 결정이 그 효력을 지니기 위해서는 연방감독관청의 승인이 필요하다.[29] 산재보험조합은 늦어도 위험별 직종 분류표 적용기간 종료 3개월 전에 감독기관에게 변경안을 제출하여야 한다. 법률에서 정한 기한내에 위험별 직종 분류표가 제출되지 않거나 변경안이 승인되지 않을 경우 SGB IV 제89조에 따라 감독기관은 법률 위반인 조합에게 시정을 요구한다. 조합이 정해진 기한내에 시정하지 않을 경우 감독기관은 조합에게 시정할 것을 강제할 수 있다.

1.1.2 임금(Arbeitsentgelt)

기업이 해당 기업의 전체 근로자에게 지급한 총임금의 연간 최고소득 한계액까지의 합계를 의미한다(2018년의 최고근로소득한계금액: 84,000 유로). 임금은 위험 직종별로 나열하는데, 이때 1개 이상의 직종에서 근무하는 근로자의 경우 주로 근무하는 직종으로 분류한다. 근로자의 임금 중 보험료계산 시 포함되는 것과 포함되지 않는 것은 임금카탈로그를 통해 공개하고 있다. 그 기준은 사회보장법 제4권(SGB IV) 제14~제17조의 규정에 의한다. 일반적으로

29) SGB VII 제158조 제1항.

통상임금과 1회성 임금은 보험료계산 시 포함되고, 예를 들어 실업(부당해고방지법 제9조 및 제10조에 의한 해고)으로 인한 보상은 포함되지 않는다.[30]

1.1.3 위험등급(Gefahrklassen)

산재보험에 가입한 기업들은 산업 분류 원칙에 의해 그룹화되어 위험공동체를 형성한다. 따라서 위험등급으로 표시되는 사고 위험도 산업 전 부문의 평균위험으로 측정된다. 개별 기업별로 위험등급을 결정하고 각 개별 기업이 사고 비용 전액을 자체 부담하는 것은 보험의 기본원칙(위험 분담, 연대 책임)에 어긋난다. 공동체인 조합이 공동으로 연대하여 부담한다.

위험등급은 기업이 속한 산업분야의 각 위험 분류이다. 위험도에 따라 단계적 등급이 정해진다. 위험등급은 위험별 직종 분류표와 마찬가지로 지속적으로(최소한 매 6년마다) 위험에 대해 검토하고, 각 산업분야의 위험이 새로운 기술과 작업방식으로 인해 꾸준히 변화되는 현실을 반영하여 조정되어야 한다. 위험등급은 보상 보험서비스(예: 재활보상, 피보험자의 연금 등)에 대해 일정 기간 기업에서 지급한 임금과의 비교로 계산된다.[31]

위험등급의 계산을 위해 조합은 먼저 보험서비스와 총급여를 비교할 기간을 결정해야 한다. 어느 기간을 관찰하여 비교할 것인지에 대해 법률(SGB)에 의해 정해진 바는 없다. 따라서 조합이 자율적으로 결정해야 하는데, 비교 관찰 기간이 길수록 현재의 조건 반영이 충분하지 않고, 그 기간이 너무 짧으면 결과가 왜곡될 위험성이 있다는 점을 고려하여 결정해야 한다. 목재 및 금속업 산재보험조합(BGHM)은 예를 들어 새로운 위험별 직종 분류표 작성 4년 전에 마지막으로 청구된 위험별 직종 분류표를 사용한다. 위험등급은 관찰기간 동안 지불한 보험금과 임금의 비율로 결정된다.[32] 계산의 결과는 부담가중치(Belastungsziffer)가 된다. 부담가중치(Belastungsziffer)의 계산식은 다음과 같고, 위험별 직종 분류표의 위험등급(Gefahrklasse)으로 사용된다.

$$\frac{\text{관찰기간의 새로운 보상}}{\text{관찰기간 총 입금}} \times 1000$$

일반적으로 업무상 재해와 출퇴근 사고 및 직업병으로 인해 발생한 모든 보상은 '새로운 보상'으로 합산한다. 그러나 위험등급의 상승이 직접 보험료 상승으로 이어지는 것은 아니다. 각 개인의 보험료부담은 매년 새롭게 계산되는 보험료율에 의해 변경된다. 위험별 직종 분류표와 위험등급의 변경이 법적인 효력을 지니기 위해서는 감독관청의 승인이 있어야 한다.[33]

1.1.4 보험료율(Beitragsfuß, Umlageziffer)

보험료율은 산술적인 보험료율을 의미하며, 각 산재보험조합의 이사회에서 매년 새롭게 결정된다. 보험료율은 손실분담금을 보험료단위(임금×위험등급)으로 나누어 산출한다.[34] 이는

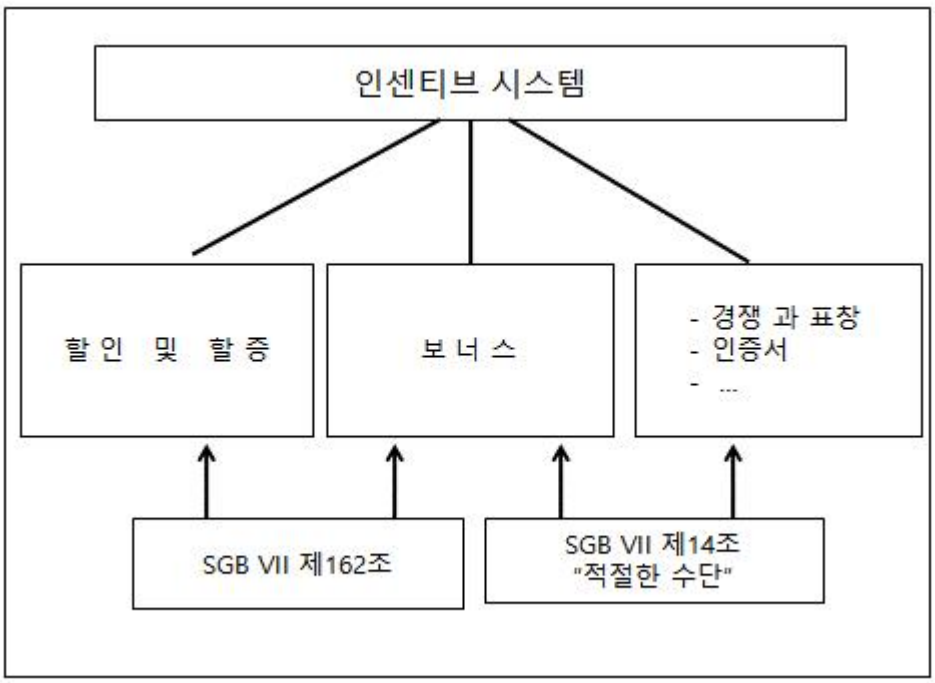
30) SGB IV 제14~제17조, Kündigungsschuzgesetz 제9조~제10조.
31) SGB VII 제157조 제3항
32) SGB VII 제157조 제3항.
33) SGB VII 제158조 제1항.

보험료율은 연간 재정수요(조합의 지출액)에 의해 결정된다는 것을 의미하는 것이다.[35] 보험료율 산출의 자세한 사항에 대해 산재보험조합이 정관에 규정한다.[36]

$$\frac{\text{손실분담금}(Umlagesoll)}{\text{임금} \times \text{위험등급}} = \text{보험요율}$$

근로자의 안전과 건강은 기본적으로 기업의 책임이다. 따라서 이와 관련하여 법률에 상당히 폭넓게 규정되어 있으나, 많은 기업 (사업자)들은 산재사고 예방을 위한 노력을 스스로 하는 한편 비용-효과적인 측면에서 스스로 자문하게 된다. 이는 기업이 사내 산재사고 예방을 위해 적지 않은 비용을 지출하기 때문이다. 이러한 비용을 지출하는 이유는 법률적 강제 외에도 근로자에 대한 사회적 책임 때문이기도 하고, 동시에 기업의 경영적인 측면에서의 투자이기도 하다.

<그림4-1> 독일 산재보험 인센티브 시스템 법적 근거



출처: dguv.de, Anreizsystem zur Unterstützung der Präventionsarbeit in Unternehmen

예를 들어 직장내 사고나 직업병을 가진 직원의 수가 감소하면 발생할 수 있는 생산차질이 감소하고 다른 한편으로는 생산성이 향상될 수 있다. 따라서 회사내 산재사고의 예방을 위한 비용의 지출이 개별 기업적 관점에서 그만큼 가치가 있느냐에 대해 의문을 가질 수 있다.

34) SGB VII 제167조 제2항.
35) 개별 보험료율 산출에 대해서는 김상호(2010), 한국과 독일 산재보험 보험료 산정 방법 비교를 통한 개선방안 참조.
36) SGB VII 제167조 제3항.

또한 큰 틀에서 예방에 대해 지출한 비용보다 더 많은 수익이 발생할 수 있는지에 대해서도 기업의 입장에서는 관심사항이다. 2006-2008년의 조사에 의하면 독일의 기업 예방업무에 대한 예방 수익률(예방 비용 대비 예방 혜택의 비율)은 1.6이다. 즉, 기업이 예방을 위해 1을 투자하였을 경우 그 혜택은 1.6이라는 의미이다. [37]

법률에서도 기업 스스로 산업안전에 대해 각별히 노력하도록 인센티브 시스템 규정을 두고 있으며, 거의 모든 산재보험조합은 인센티브 시스템을 갖추고 있다. 이는 처벌보다 인센티브에 의해 산재예방을 자율적으로 추진하도록 하는 점에서 주목할 만하다.

1.2 개별실적요율

독일의 개별실적요율은 독일의 산재보험법이 정한 범위내에서 모든 조합이 통일적으로 운영되며, 법이 허용하는 범위내에서 개별조합마다 차이가 있다. 따라서 독일 산재보험법이 개별실적요율제도의 기본이나, 각 조합은 운영상의 자율권을 갖는다 라고 할 수 있다.

1.2.1 독일 산재보험법[38]

1.2.1.1 위험율표 산정방식

먼저 위험율표 (Gefahrtarif) 산정방식에 관한 법적 기준[39]은 다음과 같다. 산재조합 보험료는 사회법제7권 (SGB VII) 제153조 제1항에 따라, 회사의 사고위험 정도에 따라 결정되어야 하므로 보험료 계산에서 총급여외에 추가 정보가 필요하다. 이를 위해 개별 산재조합의 산업별로 차별화된 위험등급을 제공하는 동법 제157조 제1항에 따라 작성되는 위험율이 적용된다. 이를 통해 조합별 그리고 조합내 소속 회사들은 공정한 보험료를 납부하게 된다.

한편 동 법에는 위험율에 대한 공식적인 요구 사항이 포함되어 있지 않다. 157조 제1항은 기여금이 사고위험 수준에 따라 등급이 매겨져야 한다는 규정만 있을 뿐이다. 따라서 구체적인 산출방식은 해당 조합의 재량에 맡겨진다. 일반적으로 위험율표는 산업 분야 카탈로그와 해당 위험율이 포함된 부분으로 구성된다. 또한 평가에 대한 기타 조항과 위험율표에 대한 보험료 배분에 대한 규정이 있다.

원칙적으로 법정 산재보험에 가입한 회사들은 산업분류의 원칙에 따라 위험공동체를 형성하기 위해 함께 그룹화되므로 위험등급으로 표현되는 사고위험도 전체 산업의 평균위험으로 측정되어야 한다. 개별 기업별로 위험 등급이 결정된다면 각 기업은 본질적으로 각자의 부담을 져야 하며 이는 보험의 기본 원칙(위험 공유, 연대책임)에 위배된다[40].

위험등급 (Gefahrklasse)은 한번 정의된 추상적인 위험에 따라 형성되는 것이 아니라, 최소한 6년마다 새로 평가되는 구체적인 사고위험 정도에 따라 계속 조정되며, 이는 위험의 재검토 내지 재설계에 해당한다 (동법 제157조 제5항) 왜냐하면 업종별 위험등급은 새로운 기술과 작업 방식의 등장으로 각 산업별 재해위험이 지속적으로 변화하며, 또한 산업별 사고예방 노력에 의해 재해율이 영향을 받기 때문이다.

---

37) dbiv.de, Berechnung des Internationalen Return on Prevention für Unternehmen
38) https://www.dguv.de/en/bg-uk-lv/bgen/index.jsp
39) https://www.bghm.de/unternehmer/beitrag/gefahrtarif/allgemeines-zum-gt#c3131
40) 한편 이 원칙은 후술하는 개별실적요율에 의해 다소 수정된다.

위험율을 평가하는 기간을 위험율기간 (Gefahrtarifperiode)이라고 부른다. 위험율은 이사회 구성원과 대의원으로 구성된 위험율위원회에서 작성 및 점검되고, 위험율에 대한 결의안을 통과시키는 것은 산업별 대표자회의이다. 왜냐하면 이는 자율규제 행위이기 때문이다 (동법 제157조 제1항 제1목). 다만, 위험율의 모든 변경이 법적으로 유효하려면 감독기관의 승인이 필요하다(동법 제158조 제1항)

* 산재조합별 (평균)위험등급의 산정원칙

발생주의 원칙 적용. 산업별 위험등급의 결정은 발생주의 원칙에 따른다. 산업별 (평균)위험등급을 계산할 때 산재조합 (BG)은 먼저 산업별 서비스와 총급여를 비교할 기간을 결정해야 한다 (전술한대로 법정 관찰기간은 없다). 관찰 기간이 길어질수록 최근 상황이 위험등급에 덜 반영되고, 관찰 기간이 너무 짧으면 우연의 일치로 인해 결과가 조작될 위험이 있다. 예컨대 BGHM은 새로운 위험율이 작성되기 전 지난 4년을 관찰기간으로 사용한다. 위험등급은 관찰기간중 총급여 1,000유로에 대해 사고보상금 몇 유로가 귀속(해당)되는지 다음과 같이 계산하여 결정한다.

$$\frac{\text{관찰기간 동안 해당 산업의 신규 사고보상금}}{\text{관찰기간 동안 해당 산업의 총급여}} \times 1000$$

반올림 또는 내림(보통 소수점 이하 두 번째 숫자는 반올림) 후 사고보상금은 위험 등급에 포함된다.

원칙적으로 업무상 재해로 인한 모든 보상금은 분자인 재해 보상에 포함된다. 사고로 인해 연금급여가 아직 결정되지 않았더라도 모든 보상금을 포함해야 한다 (Es sind alle Leistungen zu berücksichtigen, auch wenn die Unfallsache nicht zur Rentenfeststellung führt). 관찰 기간 동안 개별 산업부문의 총급여는 개별 연도의 소속회사의 총 기록에서 BG에 제공되고, 사고보상금은 BG가 보관해야 하는 사고기록부에서 가져온다.

1.2.1.2 신뢰도 적용

위험등급은 특정 최소규모가 있는 산업 부문에 대해서만 설정되어야 한다(Gefahrklassen sollen nur für Gewerbezweige festgesetzt werden, die eine bestimmte Mindestgröße haben). 따라서 요율집단을 구성할 때 산재조합내 소속회사는 다음 중 하나에 해당하는 그룹으로 그룹화된다. 기술적 관점에서 동일하거나 유사한 업종 유형이거나 (aus technologischer Sicht gleicher oder ähnlicher Art sind oder) 상이한 업종부문으로 구성되어 있지만 동일하거나 유사한 위험인 경우 (aus verschiedenen Gewerbezweigen bestehen, aber gleiche oder ähnliche Gefährdungsrisiken aufweisen)

연방사회보장청(BAS)의 의견에 따르면 별도의 위험 등급이 결정될 수 있는 위험 커뮤니티는 관찰 기간 동안 총급여가 최소 1억유로 (약 1,450억원) 이상이어야 한다 (Nach Auffassung des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BAS) sollte eine Gefahrengemeinschaft, für die eine eigene Gefahrklasse festgesetzt werden kann,

ein Gesamtentgelt von mindestens 100 Mio. Euro im Beobachtungszeitraum haben.

각 산재조합별 소속회사는 (평균)위험율에 대한 평가통지를 받는다. 이는 자발적으로 그 조합에 가입한 회사에게도 적용된다. 위험율 및 위험율 변경 사항이 법적으로 유효하려면 감독기관의 승인이 필요하다(SGB 제158조 제1항). 감독기관의 승인 후에는, 위험율이 순위기준이 위반되었고 위험율이 적절하게 설정되지 않았다는 증거가 제공되는 경우에만, 성공적으로 이의를 제기할 수 있다(SBG 제27조, 237).

이하 내용은 8개 개별 산재조합의 홈페이지 또는 정관에서 정리한 개별실적요율 산정기준이다.

1.2.2 목재금속 조합[41)]

목재금속산재조합 (BGHM)에는 전국적으로 245,000개의 기업에 속한540만 명의 근로자의 산업재해를 보장하고 있다. 이들 근로자는 열쇠공방, 목공소, 조선소, 자동차 제조업체 또는 제재소에서 일하고 있다.

https://www.bghm.de/unternehmer/beitrag/beitragsberechnung

회원사에 대한 보험료 계산과 통지

후속 요구 사항 적용을 위한 할당 절차에 따라서 매년 4월 말에 직전 연도에 대한 보험료 통지서를 받는다. 예를 들어 2022년 보험료 통지는 2023년 4월 25일에 발송했는데, 여기에서 2019년 1월 1일에 BGHM에 대해 적용된 위험율표를 산정기준으로 한다. 2022년 보험연도에 BGHM의 보험료기준(또는 보험료 수치)은 다음과 같다.

기본 및 구조적 기여 (Basis- und Strukturumlage): 4.88

신규 연금 후 과부담 보상 할당 (Umlage Ueberaltastausgleich nach Neurenten): 0.40

요금에 따른 과중 보상 할당 (Umlage Ueberaltausgleich nach Entgelten): 2.00

보험료 계산 (Beitragsberechnung)

회사의 보험료는 다음 공식을 사용하여 계산된다.

급여 (Arbeitsentgelt) x 위험 등급 (Gefahrklasse) x 보험료 기준(Beitragsfuss, Umlageziffer): 1000

위험 등급은 회사가 소속한 산재조합내 각 회사별 위험 분류이다. 위험 등급은 보험료가 위험수준에 따라 등급이 매겨지도록 한다. 위험표 (Gefahrtarif)에 따른 회사의 평가는 회사의 평가 통지서에서 확인할 수 있다. 위험등급 산정방식은 법으로 규제된다.

급여는 회사가 급여명세서에 신고한 직원에게 지급한 총급여액을 합산한 금액이다. 급여

41) http://www.bghm.de : BerufsGenossenschaft Hloz und Metall 목재금속 산재조합 (BGHM)

증빙이 제출되지 않은 경우 급여가 추정된다.

보험료 기준 (기여도 기준)은 임금 명세서에 보고된 총 급여와 산재조합의 비용을 기준으로 계산된다[42].

개별실적요율 산정(보험료 조정) 절차 (Beitragsausgleichsverfahren, BAV)

산재조합 소속회사의 개별 사고 부담은 위험율표에 따른 평가에서 아무런 역할을 하지 않는다. 다만, 보험료를 산정할 때 소속회사에서 실제로 발생한 사고를 고려하기 위해 법률은 보험료 균등화 절차(개별실적요율)를 규정하고 있다. 모든 회사는 보고대상 보험청구를 감안하여 할증 또는 할인을 받아야 한다. 이는 사고 예방(력)을 제고하기 위해 가시적인 금전적 인센티브를 제공하는 것이다.

BGHM에서는 업무상 질병(2013년 1월 1일 이후) 및 출퇴근 재해, 즉 가정과 사업장 간의 사고는 고려하지 않는다. 또한 회사 책임에 속하지 않은 근로자 개인의 단독 잘못으로 발생하거나, 회사의 책임이 아닌 것으로 결과가 입증될 수 있는 사고 부담은 고려되지 않는다. 예컨대, 회사의 택배가 자동차로 우체국에 편지를 가져가다가 빨간 신호등에서 정식으로 멈췄는데, 뒤따라온 운전자가 너무 늦게 반응하여 추돌 사고를 일으킨 경우에 발생한 사고는 보험료 조정에 포함되지 않는다. 게별실적요율 리스트에 고려할 필요가 없다고 생각되는 경우 서면 또는 이메일로 산재조합에 정정을 요청할 수 있다.

BGHM의 개별실적요율 규정은 정관 제30조에 규정되어 있다. 2013년 1월 1일부터 개별실적요율에 대한 통일된 계산방법이 BGHM의 모든 회원사에 적용된다 .

개별실적요율 산정제외 사고사례[43]

사전확인 절차와 보험료 통지와 함께 산재조합내 각 소속회사는 해당 산재보험 서비스가 제공된 경우 이른바 적용사고목록을 받는다. BGHM(2013년 1월 1일부터 유효) 정관에 따라 다음은 산재사고에 포함되지 않는다.

-SGB 제193조 제1항에 따라 보고대상이 아닌 작업 중 사고(최대 3일이내 업무상재해), 제2항 1~4목 (통근재해)에 따른 보험 청구,

-직업병,

- 회사의 요청에 의해 불가항력 또는 회사에 속하지 않은 자의 단독 귀책으로 인해 발생한 것으로 입증될 수 있는 보험사고.

- 기타 적용배제사고는 우편 또는 이메일로 이의를 제기 할 수 있다.

할인할증요건

개별 회사의 손실이 절차에 관련된 소속회사들의 평균 부담을 초과하거나 미만인 경우 할증 또는 할인된다.

할인할증 산정방식

절차에 참여하는 모든 회사의 평균노출계수 DBZ, Durchschnittsbelastungsziffer)는 전체 총보험료 대비 개별회사의 재해부담금 비율로 도출된다.

---

42) https://www.bghm.de/unternehmer/beitrag/beitragsausgleichsverfahren
43) https://www.bghm.de/unternehmer/beitrag/beitragsausgleichsverfahren/bav-berechnung

$$DBZ = \frac{\text{모든 회사의 새 재해부담금}(Unfallneulast\ aller\ Unternehem) \times 100}{\text{모든 회사의 총보험료}(Unfallgesamtlast\ aller\ Unernehmen)}$$

여기서 분자는 할당 연도 또는 전년도에 발생한 업무상재해로 인정될 모든 현물 및 금전적 급여로 구성된다. 한편 분모는 고려되는 모든 산업재해에 대한 할당 연도의 현물급여와 현금급여로 구성된다.

예컨대 2022년 평균 노출 수치 25.2224%는 다음 값에서 비롯된다.

새 사고 부담금: EUR 256,791,577.94

총 사고 부담금: EUR 1,018,108,374.66

개별 회사의 자기 부담 수치(EBZ, Eigenbelastungsziffer)는 회사에 대해 결정된 새로운 사고 부담(부담 목록에 따라)과 계산된 기여도 의 절반의 비율에서 결과이다.

$$EBZ = \frac{\text{회사의 사고 책임} \times 100}{\text{회사의 보험료} \times \frac{1}{2}}$$ [44]

EBZ와 DBZ 차이의 절반이 최종적인 회사별 할인할증율이 된다.

할인할증율 (%) = (EBZ-DBZ) /2[45]

개별실적요율 적용 한계 (최대 할인할증율)

할증료의 최고 비율은 가능한 최고 할인율과 동일하다. 위 공식에 따르면 평균 부담 수치의 0.5%만큼 최대 추가 요금 또는 할인이 적용된다.

초과부담연금 조정(Ueberaltlastungsgleich)

새로운 연금사고 발생 후 개별실적요율에 대한 초과부담연금조정은 산재조합간 재정평형을 위해 부과된다. 건강보험조합의 위험구조 조정이나 지방정부재정평형방식 등 연대기여방식이 그런 사례에 해당된다.

초과부담연금조정은 각 산재조합간 연금 부담을 두 가지 구성 요소로 나눈다.

구조적 부담 (Strukturlast) = 과거에 구조적 변화가 없었다면 BG가 부담해야 했던 연금 부담

초과부담 Überaltlast" (또는 "과소부담 Unteraltlas") = 현재보다 과거에 더 높은(낮은) 위험 또는 더 많은(적은) 직원으로 인해 발생한 실제 연금 부담의 균형

구조적 부담

실무적 조정방식은 다음과 같다. 각 산재조합은 초기에 구조적 부담만큼 연금 비용을 지

---

44) 1/2을 곱해주는 이유는 총보험료중 사업비를 제외한 순보험료를 공식에 간단히 반영하기 위한 과정으로 보임. 물론 사업비는 총보험료의 절반이하 (예 20-30%)에 해당함. 이런 단순화과정을 보정하기 위해서 최종 할인할증율 산정과정에서, EBZ와 DBZ의 차이에 대해 1/2만 곱해주는 과정이 등장함 (연구자 해설).

45) 여기서 1/2은 차이의 1/2을 업종전체가 부담한다는 의미로 해석이 가능하나, 앞서 본 순손해율 산정과정에서의 과다평가를 보정해주는 역할로도 해석됨 (연구자 해설)

불한다. 이는 산재조합이 항상 올해와 같은 (많거나 적은) 산업재해 및 질병을 기록하고 보고된 총급여가 항상 현재 수준이었다면 산재조합이 짊어져야 할 부담에 해당한다.

구조적 부담은 다음과 같이 계산되는 보험수리적 값이다.

산재사고 신규연금 (Unfall-Neurenten) x 계수 5.5

직업병 신규 연금 (Berufskrankheiten-Neurenten) x 계수 3.4 x 잠복 계수 (Latenzfaktor)

수학적으로 결정된 이 값을 초과하는 개별 연금부담 부분은 모든 산재조합들이 공유한다.

초과 부담

독일 산재보험에서는 초과부담의 할당은 산업 위험(위험 등급 포함)만을 고려하여 이루어져서는 안 되며, 산업별총급여도 감안하여 이루어져야 한다는 입장이다. 독일 의회는 이런 관점에서 배분기준을 새로 정했다. 이는 새 연금 초과부담의 30%가 산재조합에서 보상하는 산업위험에 따라 배분되고, 70%는 급여(즉, 조합의 경제역량에 따라)에 따라 분배되어야 한다.

보험료기준 산정방식

신규 연금 이후 초과 부담 보상 할당(보험료 통지 3항)

이 보험료는 다음 공식을 사용하여 계산된다.

급여 x 위험등급 x 기여율 : 1000(유로 기준)

2022년 신규 연금 이후 초과 부담에 대한 추가 보험료 기준율은 0.40이다.

급여별 초과부담 할당(보험료 통지 4항)

이 보험료는 다음 공식을 사용하여 계산된다.

(급여 - 수당 [Freibetrag]) x 기여율 : 1000

2022년 현재 급여별 초과부담연금조정 기여율은 2.00이다.

각 회원에게는 사회법제7권의 제180조 제1항에 따라 2022년 237,000 유로 (2023년: 244,500유로)의 연간 수당이 지급된다. 급여가 수당을 초과하는 경우에만 기여금이 부과된다.

선납 절차 Vorschussverfahren[46)]

BGHM 산재조합은 연중 언제든지 피보험자에게 혜택을 제공할 의무를 이행할 수 있도록 하기 위해 납부해야 할 보험료에 대해 선불을 부과할 수 있는 옵션이 있다. 이에 따라 목재 및 금속 산재조합은 이 옵션을 활용했다.

4월에 보험료 전액을 납부할 필요가 없고, 보험료에 대한 선불 결제를 통해 소액 분할 납부가 가능하기 때문에 회원들이 보험료를 조달하기가 더 쉽다. 전년도에 산재조합에 납부한 금액이 500유로 이상인 모든 회사는 선지급금을 지불해야 한다. 보험료 분할납부는 다음 날짜에 이루어진다.

03/15 (2024년부터 2월 15일로 변경), 08/15 그리고 11/15

해당연도의 선급금은 지난 청구연도 보험료의 28%이며, 다음 사항이 고려된다.

기본 및 구조 보험료

신규 연금에 따른 초과부담 연금조정

급여에 따른 초과부담연금조정

46) https://www.bghm.de/unternehmer/beitrag/vorschuesse

1.2.3 에너지섬유전기미디어 조합[47)]

에너지섬유전기미디어 산재 조합 (BG ETEM)은 에너지, 섬유, 전기 및 미디어 제품 분야의 20만 개 이상의 회사와 약 400만 명의 사람들을 위한 법정 산재보험조합으로 1,800명의 직원이 독일 전역의 여러 곳에서 근무하고, 본사는 쾰른에 있다. 4개 지역 이사와 사무실의 직원들은 부상자와 병자들의 재활과 보상을 담당한다. 10개의 예방 센터에서 직원들은 직장 내 안전 및 건강 에 대해 조언 하고 산업 안전 준수를 모니터링한다. 또한 BG ETEM은 8개의 교육 장소에서 세미나를 제공한다. 동 조합의 2022년도 위험등급은 0.00284 (보험료 1000유로당 위험율)이고, 할당수는 0.79 (보험료 100유로당 평균보험료)이다

보험료 선납

모든 회원사는 2월 15일과 5월 15일에 전년도 보험료의 3분의 1을 선납하고 8월 15일에 최종납부한다. 원칙적으로 전년도 보험료가 1,000유로 미만인 기업에는 선지급을 요청하지 않으며 이전과 마찬가지로 단일 기한 내에 기여금을 납부한다.

예방을 잘하면 성과가 있다는 개념하에 동 산재조합은 사고율이 높은 기업보다 낮은 기업에게 보험요율을 우대하는 법적의무에 따라서 개별실적요율을 시행하고 있다[48)].

즉, 모든 회원(산재조합 소속회사)은 자신의 보험료에서 회사의 보험청구비용 (사업비)을 제외하고 최대 18%까지 할인을 받을 수 있다. 동 조합의 신규 회원은 첫 해에 최대 6%, 두 번째 해에 최대 12% 할인을 받으며, 각 경우에 발생하는 지출액 (보험금과 사업비의 합계)이 공제된다.

최근 3년간의 산재보험적용 사건자료를 이용하여 개별 회원의 부담액을 계산한다. 그러나 그중 2년간의 비용만 고려된다 (할당 연도의 비용은 전액 계산되고 전년도의 비용은 절반이 포함된다). 그 이전 비용은 고려되지 않는다.

여기에는 불가항력이나 제3자의 단독 과실로 인해 발생한 통근사고, 보험사고는 개별 회사부담에 포함되지 않는다. 산재보상이 아닌 사고 (즉, 신고할 필요가 없는 사고, 즉 최대 3일간 업무상 재해)도 제외된다.

계산예

2020년 직장에서의 사고로 인해 2022년까지 다음과 같은 비용이 발생한다고 가정하자.

2020 년 비용 (지급금)	5,000 유로
2021 년 비용 (지급금)	2,500 유로
2022 년 비용 (지급금)	2,000 유로

이러한 비용은 2022년 개별실적요율 산정시 다음과 같이 조정된다.

2020 년 비용	0%		
2021 년 비용	50%	1,250 유로	1,250 유로
2022 년 비용	100%	2,000 유로	2,000 유로
총 자체 부담금		3.250 유로	

47) http://www.bgetem.de
Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
48) https://www.bgetem.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/beitragsausgleich

BG ETEM은 8개 산재보험조합중 (간편한 절차관리를 위해서) 순수한 현금주의 절차(Nachlassverfahren)[49]를 사용하는 유일한 산재조합이다. 이에 따라 2023년 할당 연도부터 2020년 사고 비용은 다음 해에 추가 비용이 발생하더라도 더 이상 개별회사 부담 계산에 포함되지 않는다.

이에 따라 동 조합의 개별실적요율제도는 동 조합 정관 제28조에 이하와 같이 규정되어 있다. 할인할증은 산재조합에서 자동으로 계산되고, 별도의 신청서가 필요하지 않다. 개별실적요율산정 절차가 법률 (SGB)로 요구되므로 법률에 따라 추가요금과 할인이 모두 허용될 수 있고, 구체적인 개별실적요율 절차와 방법은 각 산재조합이 해당 정관에 따라 결정할 수 있으므로 동 조합의 개별실적요율 (Beitragsausgleichsverfahren) 정관 내용은 다음과 같다.

- 산재조합의 모든 회원인 회사는 산재조합에 보고된 업무상 재해 및 업무상 질병에 대한 지출액을 고려하여 개별실적요율 즉 할인 또는 할증이 적용된다 (SGB VII, 2012년 보험료에 처음으로 적용). 따라서 출퇴근재해와 불가항력적 사고 또는 회사에 속하지 않은 사람의 전적인 잘못으로 발생한 사고 및 업무상 질병은 여기에 포함하지 않는다.
- 할인 금액의 최대치는 개별 보험료와 지출액간 차액의 18%이다.
- 개별회사의 자체 부담을 결정하는 기준은 할당 연도의 사건 날짜와 할당 연도 이전 2년(결정 기준)으로 간주되는 사항이다. 할당 연도에 이 결정 기준에 대해 지불된 서비스의 합계와 할당 연도 이전년에 지불된 보험금의 50%에서 자체 부담금이 발생한다.
- 위2항에도 불구하고, 새로 가입한 회사에 대한 최대 할인은 할당 첫 해에 6%, 할당 두 번째 해에 12%이다.
- 개별실적요율 할인은 별도로 표시되며 보험료에서 직접 차감된다.

1.2.4 요식업 산재조합[50]

1885년 창립 이래 만하임에 산재조합 본부를 둔 식품 및 접객 산재조합(BGN)은 식음료 산업, 호텔 및 케이터링 사업, 베이커리 및 제과 무역, 육류 산업, 양조장, 맥아 제조 회사, 공연단의 법정 산재조합이다. 이런 업종의 모든 회사 임직원은 업무상 재해와 질병에 대해 법률에 의해 BGN 산재조합에 가입되는 바, 오늘날 380,000개 회사와 300만명이 가입되어 있다.

기본적으로 BGN 개별실적요율 시스템은 자동차 보험과 유사한 방식으로 작동한다[51]. 즉, 자동차보험에서 무사고 운전을 오래 할수록 노클레임 할인율은 높아지고 보험료는 낮아지는 반면 많은 수의 사고에 책임이 있는 운전자는 위험등급이 낮아지고 더 많은 보험료를 지불해야 하며 그 후 몇 년 동안 다시 수고해야 할인이 되듯이, BGN 개별실적요율도 비슷한 방식으로 작동된다. 재해는 보고대상과 비보고대상 재해 (업무상 질병이나 통근재해 제외)를 구분하고, 사고의 비용과 심도는 2년에 걸쳐 평가되며 이를 위한 포인트 제도가 있다.

동 조합으 포인트제도는 다음과 같다. 비용이 많이 들고 중대한 사고일수록 점수 (부담액 포인트)가 높아지고, 동일 조합내 위험율표에 있는 모든 회원사의 평균부담액과 비교된다. 즉, 개별회사의 손해율이 조합내 모든회사의 평균 손해율 (산업평균손해율,

49) 발생주의가 아닌
50) http://www.bgn.de 요식업 조합 Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)
51) https://www.bgn.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/beitragsausgleichsverfahren

Durchschnittsbelastung)보다 20% 이상 낮으면 3% 할인을 받고, 대신 평균치를 20% 이상 초과하면 3%의 할증료가 부과된다. 그후 전산업평균손해율보다 40%, 60%, 80%, 100% 높으면 (낮으면) 각각 3% 간격으로 요율이 3%씩 할증(할인)이 되어 총 11개의 할인할증 등급이 있다. 따라서 추가 할증율 (할인율)은 모두 최대 15%(-15%)에 달할 수 있고, 20% 이내인 경우에는 그대로 요율이 적용된다 (BGN 정관 제30조). 단, 2019년부터 2022년까지 도입기에는 할인할증료가 다소 감소된 부드러운 비율이 적용된 바 있다.

이렇게 사고가 많거나 중대재해가 발생한 회사는 더 높은 보험료(율)에 직면하는 반면 사고가 거의 없거나 경미한 회사는 할인을 받기 때문에 개별실적요율제도는 공정하다고 간주된다. 이것은 작업 중 사고를 예방하기 위한 금전적 인센티브를 제공하고, 예방이 효과가 있다는 점을 확인해 준다.

한편 BGN의 최소 보험료는 50유로이다. 사회법(SGB) 제7권의 제161조와 BGN 정관 제24조 (4)항에 따라, 급여와 보험금액에 따라 계산된 보험료가 해당 근로자의 수요에 비해 낮은 경우 최소 보험료가 부과된다. 이를 통해 BGN은 경제적 이유로 지나치게 소액을 설정할 필요가 없고 최소한 조합의 관리 비용을 충당하는 보험료를 포기하지 않아도 된다. BGN에 대한 납부의무가 해당 연도의 일부 기간만 존재했더라도 최소보험료는 항상 전액 지불되어야 한다/

2023년 4월 1일부터는 다음과 같은 보험료 부과방식이 적용된다[52]. BGN에 대한 회사별 연간 보험료는 이하와 같이 세 부분으로 구성된다

1) 기본 보험료 (Hauptumlage),

2) 신규 연금에 따른 추가보험료 (LVN, Lastenverteilung nach Neurenten), 3) 급여에 따른 추가보험료 (LVE, Lastenverteilung nach Entgelten.).

기본보험료와 LVN에 대한 보험료는 다음 공식을 사용하여 계산된다.

총급여 x (위험 등급 x 각 보험료율)*: 100 = 보험료

한편 LVE에 대한 보험료를 계산할 때 지급된 총급여에 대해 수당이 부여되며 위험 등급은 관련이 없다. 결과는 다음 공식이다.

(총급여 - 수당) x 보험료율 : 100 = 보험료

기본보험료에 대한 계산 공식은 사회법(SGB) 제7권의 제167조 제(1)항에서, LVE는 동법 176항에 토대를 둔다.

어느 호텔의 보험료 계산 예:

급여: 비정규직, 가족 및 기타 친척을 포함하여 회사에서 근무하는 모든 직원의 급여를 포함한다. 2022년 임금 명세서에는 영업직 250,000유로, 관리직 30,000유로의 임금이 표시되어 있다. 사무실내 관리직원 보수에 대한 별도의 입증관련 전제조건이 있다.

위험 등급: 회사/산업의 위험 등급은 평가 통지서에 따라 결정된다. 2019년 1월 1일 이후 케이터링 및 숙박업 시설의 위험 등급은 3.33이고, 사무실 구역은 0.5이다.

기본보험료(율): 이것은 BGN 위원회가 정한 위험 등급 1의 보험료 100유로에 대한 기본

52) https://www.bgn.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/beitragsberechnung

보험료이다. 2022년 보험료율은 0.334이다.

추가보험료: 새로운 연금 및 급여에 따른 추가보험료 기준은 BGN에 대해 연방 사회보장국이 결정한 개별실적요율을 기준으로 매년 계산된다 (BGN은 이 금액 결정에 영향을 미치지 않는다). 신규 연금(LVN)에 따른 부담 분배에 대한 기여금 기준은 위험 등급 1에서 수수료 100유로에 대한 보험료율로서 2022년 현재 0.016이다. 한편 2022년 급여별 추가보험료(LVE)율은 0.186로서100유로당 요율을 나타낸다.

기본보험료 선지급: 위험 등급 1에서 EUR 100의 수수료에 대해 BGN 위원회가 정한 기본보험료이다. 2023년도 현재 0.334이다.

2023년 신규연금에 따른 추가보험료 (LVN)부담 분담 선지급률은 0.016이고, 급여별추가보험료율(LVE)의 선불 비율은 0.186이다.

샘플 계산(어느 호텔)

1)기본보험료:
(1)음식점/숙박업체
EUR 250,000 x (3.33 x 0.334)* : 100 = EUR 2,780.50
(2) 사무직
EUR 30,000 x (0.5 x 0.334)* : 100 = EUR 50.10

2)신규 연금에 따른 추가보험료:
(1)음식점/숙박업소
EUR 250,000 x (3.33 x 0.016)* : 100 = EUR 133.25
(2)사무직
EUR 30,000 x (0.5 x 0.016)* : 100 = EUR 2.40

3)급여에 따른 추가보험료:
(EUR 280,000 - EUR 244,500) x 0.186: 100 = EUR 66.03

4)합계:
3,032.28유로

* 위험 등급 x 각 기여도 기준 = 기여율 기여율은
소수점 이하 네 자리에서 반올림한다.
샘플 계산은 2023년 선지급 수수료를 기반으로 하며 실제 2023년 기부금은 2024년 4월에 결정된다.

사망과 연금 (소득상실율)에 따른 부담포인트 표는 BGN 정관[53] 참고

53) https://www.bgn.de/die-bgn/satzung/8-Nachtrag-Satzung_2022.pdf

1.2.5 건설업 산재조합[54]:

건설업 산재보험조합 (BG Bau)은 독일 최대 산재조합중 하나로서, 300만명이상의 피보험자와 584,000개의 기업, 약 60,000개의 민간건설프로젝트를 관리하고 있다. 다른 산재조합에 비해 건설업조합은 전문적인 산업안전을 도모하고자 2018년에 산하에 Amd der BG BAU GmbH와 BfGA Berlin mbH라는 두 개의 회사를 설립했다. 전자는 기업의료, 자문, 산업의학 정보, 적성검사 실시 등을 담당하고 후자는 안전관련 지원, 조언, 정보 제공과 산업안전과 산업의학 분야 훈련과 자격을 담당한다[55].

건설업 조합의 보험료는 다른 조합과 유사하게 후불제로 납부되고, 구성요소는 기본보험료와 새로운 연금 및 보수에 따른 보험료로 이루어진다. 기본보험료는 직원과 임시근로자의 총급여, 위험등급과 보험요율에 따라 결정된다. 그중 보험요율은 매년 이사회를 통해 재설정되는데 2022년의 경우 0.4200이고, 최소보험료는 연간 100유로이다.

신규연금에 따른 보험료와 총급여에 따른 보험료는 전문 조합들에서 연대 보상, 즉 부담배분이 있다. 따라서 건설업조합은 이른바 본 기여금 외에 신규 연금 및 수수료에 따른 부담금으로 구성된 부담금 분담금도 징수해야 한다. 신규연금 부담분담(LVN)은 다음과 같이 계산된다.

$$\frac{\text{직원의 총 급여} \times \text{위험등급} \times \text{보험요율}(LVN)}{100}$$

총급여에 따른 부담 분담(LVE)다음과 같이 계산된다.

$$\frac{\text{임직원 총급여} \times \text{보험요율}(LVN)}{100}$$

총급여에 따른 부담 분담의 경우 총 급여에 대한 공제액이 있다 (2022년 회원사당 237,000유로). 2022년의 경우 신규 연금 후 부담 분담에 대한 보험료(LVN)은 0.027, 총급여에 따른 보험료(LVE)는 0.1990이다.

보험료 계산 사례
현재 위험 등급 12.58인 건물 건설의 급여 등급 100에서 총급여 30,000유로에 대한 2022년도 보험료는 다음과 같이 계산된다.

기본보험료:
30,000유로 × 12.58 × 0.4200 / 100 = 1,585.08유로

54) http://www.bgbau.de BG der Bauwirtschaft
55) https://www.bgbau.de/themen/mitgliedschaft-und-beitrag/beitrag-fuer-unternehmen

새 연금에 따른 보험료:
30,000유로 × 12.58 × 0.0270 / 100 = 101.90유로

이 경우 총급여액 (30,000유로)이 공제액 (237,000유로) 이하이기 때문에 급여에 따른 보험료는 없다. 그 결과 다음과 같은 최종보험료가 산정된다.
1,585.08유로 + 101.90유로 = 1,686.98유로.

기부금 고지 및 기부금 선지급에 대해서는 연 1회(보통 4월) 분담금 납부 의무가 있는 회사는 지난 연도 분담금 통지서를 받는다[56].

한편 신규연금 (LVN) 분담 관련 2008년 10월 30일자 산재보험 현대화법(UVMG)은 신규연금에 대해 새로운 부담방식으로 점진적으로 전환하도록 규정했다 (사회법 제176조). 이러한 방식으로 산재조합 간 부담구조의 차이가 더 잘 균형을 이루게 한다. 이 절차는 한편으로는 모든 새로운 연금의 비율에 따라 다른 한편으로는 모든 보수의 비율에 따라 두 가지 할당 프로세스를 통해 모든 산재조합의 초과부담의 연대 분배를 규제한다. 단, 비영리, 자선 및 교회 회사는 이 기부금 징수 대상에서 제외된다.

개별실적요율에 대한 사항은 다음과 같다. 건설업 산재조합은 최근 합병하여 2022년 1월 10일자로 합병된 정관을 가지고 있다 (합병된 이전 건설업 조합은 함부르그 건설조합, 하노버 건설조합, 라인란드/베스트팔렌, 암마인, 남서, 뷔르템부르고, 바이에른작센, 티프바우 등 총 8개 건설업조합이다) 본 통합정관 제30조는 다음과 같이 할증에 대해서만 언급하고 있다.

할증절차 (Beitragszuschlagsverfahren)

개별 회원의 평균부하가 전체평균부하를 윗도는 경우 할증표가 부가된다. 개별 평균부하에는 상한선이 존재한다.

$$\text{할증율} = \frac{Min(\text{개별부하}, \text{개별최대부하})}{\text{최대개별부하} - \text{평균부하}} \times \text{보험료} \times 0.3$$

*부하는 사업비를 제외한 순보험료를 기준으로 하고, 출퇴근재해/직업병/회사직원이 아닌 사람이 초래한 재해는 제외된다. 즉, 최대 할증비율은 30%이다. 한편 최근 4년간 할증기록이 없는 경우에는 최대할증비율은 25%로 낮춰서 작용한다. 최근 6년간 할증기록이 없는 경우에는 최대 할증비율은 20%로 줄어든다. 최근 8년간 할증실적이 없는 경우에는 최대할증율은 15%로 감소된다.

1.2.6 유통(도소매) 물류업 산재조합[57]

56) https://www.bgbau.de/service/haeufig-nachgefragt/unfallversicherung-a-z/lastenverteilung-nach-neurenten-lvn

57) http://www.bghw.de BG handel und Warenlogistik

동 산재보험조합은 도매, 소매, 상업대리점, 포도주 양조장, 고철거래, 출판사, 화물운송업체, 항만회사 등을 포함하는 조합으로 만하임과 본에 본사를 두고 있다. 동 조합에 가입된 피보험자는 약 450만명이고, 약 38만개의 업체가 회원으로 가입중이며, 그중 85%가 직원이 10명 미만인 중소기업이며, 매년 약 123,000건의 산재사고나 출퇴근 사고가 발생한다. 매년 산재사업비로 약 15억유로가 지출되며 대부분이 예방과 보상을 위한 자금이다[58].

개별실적요율은 법률에 의해 적용된다. 산재사고로 고려되는 사고는 직장내 사고이고 출퇴근길 사고, 직업병, 회사에 속하지 않는 개인의 단독과실에 의한 사고는 고려되지 않는다(사회보장법 제7권 제162조 제1항). 개별실적요율은 위험율과 관련되는 보험료에만 적용되고, 최소보험료 기준이 있다.

BGHW는 개별실적요율제도를 회원들이 이해하기 쉽고 투명하게 포인트방식(Punktverfahren)으로 구성했다. 할인할증은 사고빈도, 사고심도, 비용금액 등 여러 요인의 결합으로 산정한다. 즉, 각 사고는 1점으로 평가, 휴업급여가 발생하는 각 사고는 10점, 사망이나 초기연금 사고는 각 50점으로 평가된다. 이에 사고로 인해 받을 수 있는 최대 포인트는 61점이다. 이런 1:10:50은 대략적인 평균비용의 비율이다.

한편 관찰기간 (Beobachtungszeitraum)은 2년이다. 즉, 해당연도와 전년도에 보고된 모든 업무상재해로서 최초의 휴업급여지급사건, 연금지급사건, 사망사고를 포함한다. 이에 개별실적요율은 전년도에 보험료를 납부한 회사들을 대상으로 하고, 10%의 할인 또는 할증, 그외 중립구간이 존재한다. 즉, 전체 BGHW 회원사의 평균부담율 대비 개별기업의 부담율의 차이가 할인, 할증여부의 기준이다.

개별실적요율의 취지는 사고예방 동기를 제고하기 위함인데, 중소기업의 경우 2년간의 관찰기간동안 무재해 여부는 노력보다 우연에 가깝다. 즉 신뢰도 문제가 발생한다. 이에 전체기업평균보다 부담율이 25% 이상 낮고, 관찰기간동안 무사고 발생 확률이 50% 미만인 기업만 할인을 받을 수 있다. 또한 최근 5년간 보험료를 납부했고, 5년간 무재해인 기업은 할인을 받을 수 있다. 반면 사고노출이 전체 회사의 평균을 크게 초과하면 할증대상이 된다. 즉, 전체평균보다 25%가 높고, 관찰기간동안 사고가 2개이상 발생하면 할증대상이 된다. 한편 25% 이내인 중립지대에서는 할인이나 할증이 발생하지 않는다.

1.2.7. 사무업 산재조합 [59]

사무업산재조합 (VBG)은 독일 최대의 산재보험조합으로 2020년 현재 120만개의 기업과 1,000만명 이상의 조합원을 두고 있다. 특히 은행, 보험 회사 및 임대 회사, 엔지니어링 및 건축 회사, 정보 부문(IT 부문의 회사 포함), 커뮤니케이션, 미디어, 광고, 디자인 및 연구 기관, 기타 전문직을 담당하고 있다. 교육기관, 자문기관(변호사 및 세무사 포함), 이익 단체 및 종교 단체, 부동산회사, 보안 회사 및 중개인, 사회 기관, 레저 활동, 예술 및 문화 관련 회사, 복권 회사 및 카지노, 동물원 및 동물 보호 시설,임시 고용 기관 및 스포츠 클럽 , 개인 및 공공 트램, 지하철 및 철도 회사, 자동차 회사 및 기타 모든 서비스 회사를 위한 도자기 및 유

58) https://www.bghw.de/mitgliedschaft-beitrag/ihr-beitrag/beitragsberechnung/beitragsausgleichsverfahren

59) www.vbg.de Verwaltungs-BG

리 산업 회사. 여기에서는 비영리 조직, 고용주 조직 , 노동조합, 정당의 프리랜서 및 자원 봉사자가 임의가입하는 옵션도 있다.[60]

VBG는 산업 안전, 건강 보호, 재활 및 보상 등 법정 산재업무를 위한 자금을 VBG 고객이 내는 보험료로 조달한다. 즉, 사업연도가 끝나면 VBG는 모든 피보험자에게 할당된 비용청구서를 전달한다. 보험료는 신고한 보수 금액, 회사의 위험 등급, 보험료율에 따라 계산된다.

한편 2022년 1월 1일 VBG는 선불절차를 도입했다. 연간 보험료가 5,000유로 이상인 회원사의 경우, 이전에 5월에 한 번 납부해야 했던 보험료 납부는 4회로 분할이 가능하다 (연도별 2월, 5월, 8월, 11월 15일까지). 다음 연도의 최종 기여금 통지는 기납입 선급금을 고려한다. 보험료가 적은 회사의 경우 VBG는 선급금을 한 총액으로 매년 5월 15일까지 청구한다.

VBG 이사회가 결정한 보험료 방식은 다음과 같다. 강제 및 자발적 피보험자에 대한 선급금 계산을 위한 기여 기준은 전년도와 마찬가지로 4.60유로로 유지된다. 연간 최소보험료는 48유로로서 여전히 많은 소기업에 적용된다. 2023년 VBG에 대한 지불은 VBG 파이낸싱을 기여금 선불로 전환한 후에도 안정적으로 유지된다. 선급금 계산의 기준이 되는 보험료 기준에 대한 일반적인 개요는 "보험료 기준 개요" 전단지에서 확인할 수 있다.

2021년 7월 21일 VBG 대표 회의는 2022년 1월 1일부터 적용되는 VBG의 위험요율에 대해 결정했고, 연방사회보장청은 새로운 위험요율을 승인했다[61]. 2022년 보험료에는 2022년 기여금 계산을 위한 위험등급이 포함되어 있다. 위험요율은 위험 등급에 대해 회사를 평가하기 위한 법적 근거이다. VBG는 위험율 2017의 최대 가능 기간을 5년에서 1년으로 단축하기로 결정했다. 이를 통해 위험 등급을 계산하기 위한 관련 요인에 대한 코로나바이러스 대유행의 영향을 무시할 수 있다. 위험 관세는 2017년부터 2019년까지 여전히 안정적인 회계 연도의 데이터를 기반으로 하므로 위험 등급의 지속적인 개발을 반영한다.

새로운 위험등급에 따른 기업의 평가는 2021년 10월 평가 결정을 통해 이루어진다. 새로운 위험등급은 2022년 1월 1일부터 적용되므로 2022년 보험료를 계산할 때 처음으로 위험등급이 사용된다. 한편 2022년의 선급금을 계산할 때 우리는 여전히 2017 위험 관세의 위험등급을 기반으로 한다.

다중 평가 (Mehrfachverlagungen)는 회원회사가 다양한 직종 (관리직, 영업직, 기타)으로 구성되어 있으면 여러 위험등급에 대해 평가한다. 회사가 다양한 직종으로 할당될 수 있는 여러 구성 요소로 구성되고 각각 고유한 경제적 목적을 추구하는 경우 별도의 위험 등급으로 평가된다. 대부분의 회사는 경제적 초점을 형성하고 회사에 실제 성격을 부여한다. 회사가 영업부문과 관리부문으로 나뉘는 경우 별도의 2가지 위험등급으로 평가된다.

(예시) 회사는 부동산을 임대하고 제3자에게 관리서비스도 제공한다. 여기에는 직원 수가 적고 별도의 고객 기반이 있다. 관리서비스는 부동산 임대와 별개로 존재한다. 회사의 두 부분 모두 자체 평가(“부동산 사업” 및 “하우스키핑”)를 받는다. 회사의 일부가 자체적으로 볼 때 다른 산재조합 (외국 자회사)에 속하게 될 VBG에서 별도로 평가되는 경우에도 동일하게

---

60) https://www.vbg.de/DE/1_Mitgliedschaft_und_Beitrag/2_Beitrag/1_Ihr_Beitrag/ihr_beitrag_node.html;jsessionid=5AF21E3DED603A51D405C29B749A3F78.live1

61) https://www.vbg.de/DE/1_Mitgliedschaft_und_Beitrag/2_Beitrag/3_Gefahrtarif/Gefahrtarif_2022/gefahrtarif_2022_node.html

적용된다.

직원이 회사의 평가된 한 부분에서만 일하는 경우, 이들의 보수는 회사의 해당 부분의 위험 등급에만 할당된다. 반면 직원이 회사의 여러 평가 부분에서 근무하는 경우, 활동이 수행된 회사 부분의 위험 등급에 비례하여 보수가 할당된다. 비용을 분할할 수 없는 경우 위험 등급이 가장 높은 회사의 관련 부서에 할당한다.

개별실적요율은 VBG 정관 제28조에 해당 내용이 다음과 같이 명시되어 있다.

- 사회법 제7권 제6장 제1절 규정에 따라서 사고횟수와 심도를 감안하여 할증율을 정한다. 통근재해와 직업병, 불가항력, 회사소속이 아닌 자에 의한 재해는 고려하지 않는다.

- 할증은 단지 평균부하보다 개별부하가 월등히 큰 경우에만 적용된다. 즉, 평균부하율보다 100% 이상 큰 경우에만 적용된다. 최소험료 적용대상인 중소기업이나 비영리기업은 할증 고려 대상이 아니다.

- 할증율은 다음 항목을 고려해서 정한다. 1. 관측기간 (전년도 즉 기여년도로서 새로운 연금사고 또는 사망사고 (사고후 30일 이내 사망)가 발생한 해) 2. 산재조합내 전체 평균 부하율보다 개별 회사의 부하율이 100% 이상 차이가 나는 경우에 할증이 적용된다. 최소보험료를 적용받는 회사나 비영리회사는 할증대상에서 제외된다. 3. 상기 1항에 해당하는 모든 사고는 평가에 포함된다 (포인트 방식) - 기여년도에서 발생한 사고로서 1만유로 이내가 지급된 경우 0포인트, 1만유로 이상시 1포인트, - 기여년도에 발생한 각각의 새로운 연금지급액이 1만 유로이내 0점, 1만 유로 이상 50포인트, 해당연도 각각의 사망사고는 사고당 100포인트, (각 사고는 여러개의 포인트를 유발할 수 있고, 한 사고가 두 기간에 걸쳐서 보고와 지급결정이 일어날 수 있음) 이런 방식으로 개별회사의 포인트를 합산하여 부하포인트로 정의하고, 다음과 같이 각각의 부하를 산정한다.

$$\frac{\text{개별회사의 해당연도 포인트}}{\text{개별회사의 해당연도 보험료}} = \text{개별부하(1만 유로 당)}$$

$$\frac{\text{전체 회사의 해당연도트 포인트}}{\text{전체 회사의 해당연도 보험료}} = \text{평균부하(1만 유로 당)}$$

- 할증율은 다음과 같이 계산된다. 먼저 개별부하가 평균부하의 100% ~ 200%이내에서 높은 경우에는 2.5% 할증한다. 200% 이상인 경우에는 5%를 할증한다.
- 할증료는 기여년도의 보험료에 연도말에 반영된다.

1.2.8 운수업 산재조합[62)]

운수업 조합의 보험료 산정 기준은 전년도 지출금액이다. 회계 연도 종료 후 이 지출액은 모든 회원사에 전달되고 BG Verkehr는 이익이나 손해를 낼 수 없다. 회사의 보험료는 다음 공식을 사용하여 계산된다[63)].

---

62) http://www.bg-verkehr.de 운수업 조합

63) https://www.bg-verkehr.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/beitragsberechnung

$$보험료 = \frac{총급여 \times 위험등급 \times 보험요율}{1000}$$

총급여는 보수 명세서와 함께 회사에서 보고한 직원의 총 보수이다. 위험 등급은 회사의 사고 위험을 나타낸다. 위험이 높을수록 위험 등급과 보험료가 높아진다. 따라서 보험료는 위험에 따라 위험 등급에 걸쳐 분배된다. 보험요율은 작년 BG Verkehr의 급여 및 보험금 지급 총액, 위험 등급 및 지출금액에서 계산된다. 이사회에서 매년 설정하며 모든 소속회원사에게 동일하다.

연금 부담의 일부는 연대 기준에 따라 산재조합 간에 공유된다. 이 시스템은 각 산재조합의 연금 부담을 구조적 부담과 유산 부담의 두 가지 요소로 구분한다. 각 동업조합은 먼저 구조적 부담액만큼 연금비용을 지급한다. 이는 산업재해와 업무상 질병을 지금처럼 늘 기록했다면 동업조합이 짊어졌을 부담과 거의 맞먹는다. 이 수학적으로 결정된 값을 초과하는 자신의 연금 부담 부분은 초과 유산 부담이며 "연대 냄비"로 흘러간다. 그런 다음 연방 사회보장청은 모든 전문직 협회의 유산 부담을 보상 의무가 있는 전문직 협회에 분배한다.

사회보장법은 유산 부담의 70%는 급여(무역 조합원의 경제적 성과)에 따라, 30%는 신규 연금(사고 위험)에 따라 분배하도록 규정했다. 후자는 오염된 부지의 일부에 대해 회사의 위험 등급도 부담 공유에 대한 기여에 영향을 미친다는 것을 의미한다. 신규 연금에 따른 부담 분배를 위한 분담금은 동업조합 분담금에 포함되며 분담금 통지서에 별도로 표시되지 않는다.

보수에 따라 분배되는 유산 부담의 경우 공제기준액는 중소기업이 영향을 받지 않도록 보장한다. 할당 연도 2022의 경우 공제기준액은 237,000유로이다. 2022년 BG Verkehr 이사회에서 정한 요금에 따른 부담 분담률은 2.00입니다. 수수료에 따른 분담금 분담금은 분담금 고지서에 별도로 기재되어 있다.

보험료부담 분담 사례[64)]

회원회사 A의 2022년 총 급여는 550,000유로이다. 이 회사에 대한 보수 후 부담 분배에 대한 기여도는 다음과 같이 계산된다.

550,000 - 237,000 = 313,000 X 2.00 / 1,000 = 626.00€

회원회사 B의 총 급여는 2022년 기준 200,000유로이다. 총급여는 비과세 공제액인 237,000유로 미만이므로 보수에 따른 부담 배분에 기여하지 않는다. 따라서 BG Verkehr는 요금에 따른 부담 분배에 대해 선불금을 청구하지 않는다. 비영리, 자선 및 교회 기관은 부담 분담을 위한 기부금 지불이 완전히 면제된다.

한편 개별실적요율체계(Beitragsausgleichsverfahren)은 다음과 같다. 산업 안전에 주력하고 평균 이하의 사고율을 보이는 회사가 BG Verkehr에 최소 3년 이상 보험료기간 동안 속해 있으면 직원 보험료에서 최대 5% 할인을 받을 수 있다. 회사에서 업무 중 사고가 발생하면 할인이 줄어들거나 기여금에 추가 요금이 부과된다. 할인/할증 통합 절차는 2022년 1월 1일부터 배송사에도 적용된다. Post, Postbank 및 Telekom 사업부의 회사에는 별도의 조항이 적용된다. 순수 부동산 절차에서는 최대 25%의 할인이 가능하다. 개별실적요율 절차에 대한

64) https://www.bg-verkehr.de/mitgliedschaft-beitrag/beitrag/beitragsberechnung

전체 규정은 BGV정관에서 다음과 같이 찾아볼 수 있다.

BGV 정관 제31조

재해 신고자 수 및 심도를 고려하여 개별실적요율 (할인과 할증율)이 결정된다. 모든 신고 대상 사고와 보험금이 지급된 재해는 개별실적율 평가에 포함된다. 출퇴근재해, 직업병, 회원 회사 소속이 아닌 자의 중대과실에 의한 재해는 개별실적율 평가에서 제외된다.

할인할증율의 기준은 다음과 같다.

해당 회사의 재해율이 소속 조합 전체평균 재해율보다 10% 이상 낮은 경우 5%의 할인을 받는다. 업무상재해는 재해의 심도에 해당하는 부담단위로 평가되고, 개별 회사는 부담단위의 총점의 합계로 연도별로 평가된다. 정관 45조, 46조와 52조에 해당하는 피보험자는 5%의 할인을 받는 대상이다. 산출된 할인료 (할증료)는 사고보고자 인당 110유로 감액 (증액)되고, 지급된 할증료 역시 인당 550유로가 감액 (증액)된다.

산재조합에 보험료 납부기간이 최소 3년 이상 지나지 않은 경우에는 할인율이 적용되지 않는다. 회사별 부담단위는 보고의무가 있는 사고는 1단위, 사고보상이 있는 사고는 5단위, 사망사고의 경우 10단위, 사고당 최대 단위는 16단위이다. 부담단위는 해당연도 즉, 사고가 보고되거나 지급이 이루어진 해 또는 사고의 결과 사망으로 이어지면, 그 사고가 인식된 해의 사고로 기록된다. 3일 이상의 근로능력을 상실한 재해나 사망사고는 보고되어야 한다. 재해연금, 유족연금, 사망보상금 또는 총 보상금이 지급된 사고는 최초 지급연도에 지급된 것으로 간주한다. 사고후 1년내에 사망하는 사고는 사망사고로 간주한다. 할증율의 최대한도는 50%로서 그 이상 넘지 않도록 한다.

최근 변화로서 BG Verkehr는 매년 언제든지 피보험자 및 생존 부양가족에 대한 의무를 이행할 수 있도록 선불금을 청구한다. 기업의 지급 편의를 위해 선지급금을 일회성으로 징수하지 않고 분할하여 징수한다. 2023년 선불금은 선불 요청 금액이 최소 200유로 이상이고 연체금이 없는 경우 11회에 걸쳐 지불할 수 있다. 기업으로서는 선금 전액을 한 번에 지불할 필요는 없지만 1년에 걸쳐 소액으로 기부금을 조달할 수 있다. Post, Postbank 및 Telekom 부문의 회사에는 12회의 선지급이 부여된다. 반면 선불금이 10,000유로를 초과하지 않는 경우 해당 금액을 한 번에 지불해야 한다. 지불된 선불금은 기여금에 반영된다. 선지급 금액은 매년 이사회에서 결정된다.

최소 보험료에 관한 한, BG Verkehr는 보험료 계산 결과가 최소 보험료 미만인 경우 62유로의 균일한 최소 보험료를 부과한다. 실제 보험기간과 상관없이 매년 납부해야 하는 보험료이다. 이를 통해 BG Verkehr의 보험 위험과 비용이 보장될 수 있다. Post, Postbank, Telekom 부문 비용 환급 관련, 사고 예방 부서와 우체국, 우체국, 통신 부문의 기타 업무에 대한 인건비와 자재비는 이후 해당 업무를 수행하는 회원사가 부담한다. 해당 업무에는 공무원을 위한 사고처리 서비스 및 예방, 재산 피해 보상, 공평한 혜택 및 상환청구 처리 등이 포함된다. 이에 따른 서비스 비용과 소구소득은 개별 회원사와 정산된다.

1.2.9 병원복지단체 산재조합[65)]

65)
http://www.bgw-online.de 병원복지단체 조합
BG fuer Gesundheitdienst unf Wohlfahrtspflege

병원복지단재 산재조합은 (주정부의 의료시설을 제외한) 약 660,000개의 회사와 930만명의 피보험자를 책임지고 있는 독일 최대규모의 전문 산재조합이다. 1947년부터 함부르크에 본부를 두고 있고 전국에 12개의 지점을 갖고 있다[66]. 다른 산재조합에 비해서 2023년도 BGW 보험료는 매우 적은 편이다[67]. 임금 100유로당 위험등급별로 최소 37센트에서 2.02유로를 납부하게 된다. BGW는 매년 3월말, 4월초에 전년도 보험료 산정을 위한 기초데이터를 결정g고 산출공식은 다음과 같다[68].

보험료 = (총급여 x 위험 등급 x 요율) : 1,000,

여기서 총급여는 보험연도에 회사가 지급한 급여, 위험등급은 위험율표 에서 규제되는 산재조합의 사고 위험, 보험요율은 각 기여연도의 BGW 지출과 관련하여 보고된 보수를 결정한다. 2022년 비영리, 교회 또는 자선 사업에 대한 BGW 기본 요율은 1.94, 모든 비영리 조직의 경우 2.06이며, 복지돌봄에 대한 보상보험료는 보수 1,000유로당 9센트이다[69].

BGW의 위험보험료에 관해서는 6년마다 산재보험조합이 사회보장법에 근거하여 새로운 계산 기준인 위험율을 제공한다. 다양한 직종의 경우 유사한 위험을 가진 클래스로 결합되고, 위험등급이 낮을수록 동일한 수수료에 대한 보험료가 낮아진다. 현재 동조합의 경우 5차 위험율표가 적용된다. 2019년 1월에 5차 BGW 위험율 (평가 기간 2018~2024)가 기존의 4차 위험율표 (평가 기간 2013~2018)를 대체했다.

개별실적요율은 동조합 정관 제30조에 따라 각 소속회사의 보험료는 보고된 사고의 횟수와 심도를 고려하여 산정한다. (독일 사회보험법 제162조 제1항 기준) 출퇴근 사고, 직업병, 회사소속이 아닌 사람의 폭행 등으로 발생한 사고, 또는 해당 연도 사고로 인정되지 않는 사고는 고려되지 않는다. 할증액은 다음의 경우 1회만 적용된다.

- 300유로 이상의 보험금이 지급되는 사고당 100유로,
- 근로능력상실율의 감소로 연금이 최초로 지급된 경우에는 1) 근로능력 상실율 50% 이내이면 350유로, 2) 50% 이상이면 500유로
- 사망사고의 경우 각 사고당 1000유로
- 위의 경우에는 사고후 78주 이내에 그 사고의 결과로 사망한 경우를 포함한다. 직업병의 경우 피보험사고가 발생한 시점을 사고로 본다.

위 1~3항의 경우 할증료는 최대 50%를 초과하지 않는다. 할증료의 수금에 대한 규제는 보험료 규정을 준용하고, 할증료는 최소보험료에 추가로 적용된다.

1.2.10. 독일 산재조합 사례 정리

---

66) https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/service/beitrag-leistung/bgw-beitrag/beitragssystem-berechnung-14260

67) https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/service/beitrag-leistung/bgw-beitrag

68) https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/service/beitrag-leistung/bgw-beitrag/beitragssystem-berechnung-14260

69) https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/service/beitrag-leistung/bgw-beitrag/gefahrtarif-der-bgw-14264

독일 산재조합의 개별실적요율제를 정리하면 다음 <표4-1>과 같다.

<표4-1> 독일산재보험 개별실적요율제도 요약

조합명	개별실적요율 산정 방식	비고 (최대율)
목재금속	개별 회사의 손실이 절차에 관련된 소속회사들의 평균 부담을 초과하거나 미만인 경우 할증 또는 할인된다. 할인할증율 (%) = (EBZ-DBZ) /2	최대 할인율과 할증율 동일, DBZ 기준 +-0.5% 새 연금증가분은 별도로 추가
에너지섬유전기미디어	보험료와 지출액간 차액의 일정비율로 평가 (현금주의 방식)	보험료와 지출액 차액의 18%가 최대한도 (가입후 2년 경과시 적용, 1년경과시 12%, 1년 이내 6%)
요식업	비용과 심도를 동시에 고려한 포인트제 방식 . 업평균손해율 기준 20% 이상 차이가 날때마다 3% 할인(할증),	최대 + -15% 할증 또는 할인. 새 연금증가분은 별도로 추가
건설업	개별 재해율과 전체 평균 재해율을 비교하여 최대 30%까지 할증하되, 최근 4년 이상 할증이 없었던 경우에는 최대 한도를 축소 조정함.	할인율은 없고, 할증만 있음 새 연금증가분은 별도로 추가
유통(도소매)	포인트방식 측정 (사고당 1점, 휴업급여 10점, 사망 또는 연금사고 50점) 2년간 관찰기간. 전체 평균보다 재해율이 25% 이상 높고, 관찰기간동안 2개 이상 사고가 발생시 할증 적용.	10% 할인 또는 할증 적용.5년간 무사고인 경우 또는 2년간 무사고이고 무사고 확률이 50% 이하인 경우에 할인 적용 (할인 적용 어려움)
사무직	포인트방식. 할증만 있음 개별부하가 평균부하의 100% ~ 200%이내에서 높은 경우에는 2.5% 할증. 200% 이상이면 5% 할증	영업직과 관리직으로 기본 요율 구분
운수업	포인트 방식으로 평가. 3년 이상 가입하고 평균보다 10% 이상 낮은 재해율을 보이면 최대 5% 할인. (보고의무 사고당 1점, 사고보상시 5점, 사망사고시 10점으로 평가) 할증율의 최대 한도는 50%	최대 할인율과 최대 할증율간 비대칭 구조 (최대 할증이 더 높음)
병원복지단체	할인은 없고, 할증만 있음. 사고건수와 심도를 고려하여 할증금액 적용. 사고당 일정 금액 (300 유로 이상 지급시 100유로, 연금지급시 근로능력 상실률 50% 이하면 350유로 아니면 500유로 적용.	최대할증료 50%

이상이 표 내용을 정리하면 다음과 같다.

- 대부분의 조합은 발생주의 기준이다 (현금주의로 재해율을 측정하는 조합은 에너지섬유

전기미디어 조합뿐이다)

- 개별실적할인할증의 기준은 업종평균이다. 즉, 조합평균수지율 또는 포인트율과 개별회사의 그것의 차이에 의해서 할인할증율이 정해진다.

- 개별실적요율 적용시 할인율과 할증율이 대칭적인 경우 (목재금속조합, 에너지섬유전기미디어, 요식업, 유통)도 있고, 비대칭적으로 할증율만 있거나 더 높은 경우도 있다 (건설업, 운수업, 병원복지단체). 즉 사무직, 건설업의 경우에는 할인은 없고 최대 5%, 30% 할증이 있고, 운수업은 최대할인 5%, 최대할증 50%이고, 병원복지단체는 할인율이 없고 할증율만 최대 50%이다.

- 재해율 또는 손해율만 사용하는 경우 (목재금속조합)보다 재해율과 심도를 동시에 고려하는 조합 (사무직, 요식업 조합, 건설업조합, 유통조합, 운수업조합, 병원복지단체 조합)이 더 많다 양자를 모두 사용하는 경우 포인트제를 사용한다 (사고발생, 휴업급여지급, 사망 또는 연금사고를 구분). 사망사고는 일반 보고사고의 10배 내지 50배로 인정한다.

- 최근 몇 년간 할증이 되지 않는 회사의 경우에 최대 할증율은 인하된다 (건설업)

- 신뢰도 개념을 적용하여 중소업종의 경우에는 개별실적요율을 적용하지 않는 업종도 있다. 법률에 의해 총급여가 1억유로 (1,450억원)이 되지 않는 경우 (유통도소매 물류업)의 경우 중소기업에 대해 개별실적요율을 적용하지 않는다.

여기서 얻을 수 있는 시사점 (개별실적요율 국내 적용방안)은 다음과 같다.

- 발생주의로 평가한다 (최근 사고를 중심으로)

- 평가기준을 수지율 85%가 아니고 업종평균 수지율 (또는 포인트율)과 개별 회사간의 차이로 한다.

- 할인율제도는 폐지 내지 완화하고 할증율을 강화할 수 있다.

  (대신 최근 몇 년간 할증이 발생하지 않은 기업에 대해서는 최대할증율을 인하한다.

- 중대재해 (사망, 연금재해) 발생에 대해서 포인트 방식으로 개별실적요율에 반영하고, 당년도에 모두 정산하기로 한다.

- 총급여가 적거나 중소기업이 다수인 업종의 경우 개별실적용율을 적용하지 않는다 (신뢰도 개념 반영)

2. 일본

2.1 요율일반

2.1.1 요율의 구성

오늘날 일본의 노재보험료는 단기급여와 장기급여로 구분하여 별도의 재정방식을 이용하여 산정한다. 요양급여, 휴업급여, 개호급여, 2차건강검진 등 단기급여는 일시금으로 지급되고, 장애급여와 유족급여 중 해당사항이 있는 경우에는 연금으로 계속 지급된다. 노재보험요율은 '노동보험의 보험료 징수등에 관한 법률'에 따라 노재보험사업이 장래에 걸쳐 재정균형이 이루어지도록 과거 3년간의 재해율, 노동복지사업의 종류와 사업 내용, 노재보험 사무비,

기타의 사정을 감안하여 산정한다. 동 요율은 후생노동성의 노동정책심의회와 노동조건분과회의의 노재보험부회의 심의를 거쳐 매3년마다 산정한다[70].

<표4-2> 일본 연도별 요율 인하 추이

(단위: 퍼밀, 1/10%)

1989	1992	1995	1998	2001	2003	2006	2009	2012	2015	2018
10.8	11.2	9.9	9.4	8.5	7.4	7.0	5.4	4.8	4.7	4.5

<표4-2>에서 보는 바와 같이 2018년 요율 조정시 평균요율은 4.7퍼밀 (4.7/1000)에서 4.5퍼밀 (4.5/1000)로 인하되었다. 당시 지속적인 재해율 감소와 적립금이 책임준비금을 상회한 점을 감안하여 평균요율이 인하된 것이었다 (연간 1,311억엔의 부담이 경감된다(①+②). ①노동재해 감소로 인한 보험급여비용 감소 전망으로 512억엔 사용하는 분으로 799 억엔). 이로 인해 당시 업종별 최저 2.5/1000, 최고 88/1000이었고, 인상 3 업종, 유지 31업종, 인하 20업종 등으로 인하된 업종 수가 인상된 업종 수보다 훨씬 많았다.

일본 노재보험요율의 구성요소 (전업종 평균)	2018 이후 (1/1,000)	2028이전 (1/1,000)
업무재해분 단기급여분 요양보상급여 휴업보상급여	2.22	2.23
장기급여분 연금급여(장래급여분은 적립금으로 보유)	1.18	1.24
비업무재해분	0.6	0.6사회 복귀
사회복귀촉진 등 사업, 사무 집행에 필요한 비용	0.9	0.9
연금적립조정비용	▲0.4	▲0.4
합 계	4.5	4.7

2.1.2 요율 산정기준

노재보험요율은 장래에 걸치는 노재보험의 사업에 관한 재정의 균형을 유지할 수 있도록 설정하는 것으로 되어, 원칙적으로 3년 마다 정부, 노동자, 사용자 3자로 구성된 심의회에서 심의를 거친 후 개정을 하고 있다. 헤이세이 16년 (2005년) 3월 19일「 규제 개혁· 민간 개방 추진 3 개년 계획」이 결정되어 그중 '사업주의 노동 재해 방지에의 인센티브를 보다 높인다'고 하는 관점에 근거해, 업종별 보험료율의 설정에 있어서 업종마다 다른 재해 리스크를 전문적인 견지로부터 검토 결과에 근거해, '노재보험요율의 설정에 관한 기본 방침'을 정해, 이 기본 방침에 근거해, 노재보험율의 설정을 실시하는 것으로 하고, 이것에 의해, 노재 보험율의 설정과정의 투명화를 도모하는 것으로 한다.

70) https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000188414.pdf

● 노재보험요율 설정에 관한 기본방침 - 헤이세이 17년 3월 25일 제정
1. 노재보험요율은 업종별로 설정한다.
1. 요율개정은 원칙적으로 3년마다 한다.
1. 요율의 산정은 과거 3년간 보험급부실적자료 등을 토대로 이하 **'요율에 관한 기본적 산정방식'**에 의해 행한다.

● 격변완화조치
다음의 산업에 대해서는 요율변경의 상한선을 둔다
1. 산정의 결과 요율이 일거에 급등한 업종
1. 산업구조변화와 동반하여 사업장수, 노동자수가 감소하고 수지율이 현저히 악화된 업종

● **'요율에 관한 기본적 산정방식'**
1. 노재보험율은 A. 보험급부분 (업무재해분, 비업무재해분), B. 사회복귀촉진사업과 사무처리비용, C. 연금적립조정비용으로 구분한다.
2. 그중 업무재해분은 다시 단기급부와 장기급부로 나눈다. 그중 단기급부는 피재후 3년이내 급부분과 그 이후 급부분으로 나누고, 장기급부는 피재후7년이내연금재정자와 그 이후 재정자로 구분한다.
1. 비업무재해분은 통근해재와 2차건강진단등급부[71)]

이상의 구분중 피재가 3년이내급부분에 해당하는 단기급부와 피재후 7년이내 연금재정자에 해당하는 장기급부만 업종별 요율을 산정하고, 나머지 모든 항목은 전업종 동일율을 적용한다.

2.1.3 요율 산출방식

노재보험요율은 업무재해분, 비업무재해분 (통근재해와 2차건강진단 등 급여분), 노동복지사업과 사무집행 소요비용으로 구분하여 산출한다. 먼저 업무재해분은 단기급여분, 장기급여분, 과거채무분으로 3분하여 계산한다. 단기급여에 해당하는 부분은 순부과방식으로 운영되고 3년간의 수입과 지출이 균형을 이루도록 산정한다. 장기급여분의 산정에는 노재사고의 책임은 재해발생시점의 사업주집단으로부터 장래급여분도 포함한 연금급여에 필요한 비용을 전액 징수하는 개념이다. 이중 장래급여분은 적립금으로 보유하는 바 이런 적립방식 또는 충족부과방식은 1989년에 채택되었다. 과거채무분은 1988년 이전에 수급권이 발생한 연금수급자에게 향후 지급할 급여비용으로 1989년 이후 35년간 균등부과했다.

업무재해분은 단기급여분과 장기급여분으로 나누어 계산한다. 단기급여분은 순부과방식을 사용하여 과거 3년간의 급여액을 기초로 새로운 요율산정기간의 예상액을 추계한다. 이 예상

71) 노재보험법 제26조 2차 건강진단 등 급부는, 노동안전위생법(1977년법률 제57호) 제66조 제1항의 규정에 의한 건강진단 또는 해당 건강진단에 관한 동 조 제5항 단서의 규정에 의한 건강 진단 중, 최근의 것(이하 이 항에 있어서 「1차 건강 진단」이라고 한다.)에 있어서, 혈압 검사, 혈액 검사 그 외 업무상의 사유에 의한 뇌혈관 질환 및 심장 질환의 발생에 관계되는 신체의 상태에 관한 검사로, 후생 노동성령으로 정하는 것이 행해진 경우에 있어서, 해당 검사를 받은 노동자가 그 어느 항목에도 이상의 소견이 있다고 진단되었을 때에 근로자 (해당 1 차 건강 진단의 결과 다른 사정에 의해 이미 뇌혈관 질환 또는 심장 질환의 증상을 갖는 것으로 인정되는 것을 제외한다)에 대하여 그 청구에 근거하여 실시한다. ② 2차건강진단 등 급부의 범위는 다음과 같다. 1 뇌혈관 및 심장의 상태를 파악하기 위해서 필요한 검사(전항에 규정하는 검사를 제외한다)로 후생 노동성령으로 정하는 것을 실시하는 의사에 의한 건강 진단(1년도에 1회에 한한다. 이하 이 절에서 "2차 건강 진단"이라고 한다.) 2 2차 건강 진단의 결과에 근거해, 뇌혈관 질환 및 심장 질환의 발생의 예방을 도모하기 위해, 면접에 의해 행해지는 의사 또는 보건사에 의한 보건 지도(2차 건강 진단 마다 1회에 한한다. 특정 보건지도」라고 한다. ③ 정부는 2차건강진단의 결과 그 외의 사정에 의해 이미 뇌혈관질환 또는 심장질환의 증상을 가진다고 인정되는 노동자에 대해서는 당해 2차건강진단에 관한 특정보건지도를 하지 아니한다. (헤이이치 2법 124·추가, 헤이이치 3법 153·일부 개정)

액은 재해발생일로부터 3년이내에 요양자에게 지급되는 급여와 3년을 넘는 요양자에게 지급되는 예상액으로 나누고, 후자의 경우 업종간 조정을 거쳐서 전업종에 일률적으로 부과하고자, 각 업종의 임금총액으로 재분배한 값으로 계산한다. 이렇게 재분배한 금액과 3년 이내 요양자에게 지급되는 예상액의 합산액이 해당업종의 단기급여 예상액이 되고, 이를 해당업종의 임금총액으로 나누면 단기급여 산정요율이 된다. 한편 장기급여분은 각종 연금과 부수적인 특별지급금으로 충족부과방식으로 재정을 운영하는 바, 1인당 충족부과금액에 신규연금수급자 예상수를 곱하여 부과한다. 이 부과액을 재해발생후 7년 이내에 지급을 개시하는 신규연금수급자분과 7년을 넘어 지급을 개시하는 신규연금수급자분으로 나누어 후자는 업종간 조정을 하여 전 업종에 일률적으로 부과하고, 각 업종의 임금총액에 따라 재분배한 액수를 계산한 후 전자에서 산출한 금액의 합계액을 해당업종의 장기급여부과액으로 삼고, 이를 해당업종의 임금총액으로 나누어 산정요율로 삼는다.

과거채무분과 비업무재해분 (통근재해와 2차건강진단급여 등), 노동복지사업과 사무집행비는 각각 전업종 공통으로 동일하게 부담한다. 결과적으로 업무상재해분은 업종간 요율차이가 있고, 그중 단기급여와 장기급여 각각에 대해서 일부 (장기수급자 대상 분)는 업종간 공통으로 부담하는 형태이고, 그 외 구성요소는 업종간 동일하다는 것으로 이해할 수 있다 (후생노동성 홈페이지, 제60회 노동정책심의회, 노동조건분과회 노재보험부회 2016.10.15 참조)

2.1.4 최근 보험요율과 요율분류체계

일본 노재보험의 경우 사업종류에 대한 결정은「노재보험 비율설정에 관한 기본방침(2005.03.제정)」에 기초하여 재해발생률, 재해의 종류, 작업형태, 업계조직, 보험기술의 복합적 요인 등을 판단하여 결정된다. 최고.최저 범위에 대한 별도 규정은 없으며, 사업종류별 과거 재해율 등을 고려하여 3년마다 보험요율이 결정된다.

일본 노재보험 업종분류방식은 <표4-3>과 같다. 후술하는 바와 같이 국내 산재보험과 일본 노재보험의 업종 분류체계를 비교하면, 국내 산재보험은 28개 업종 및 최고요율과 최저요율 간 격차는 약 30.8배에 달하며, 일본 노재보험은 54개 업종으로 분류, 최고요율과 최저요율 간 격차는 약 35.2배에 달하여, 일본이 국내보다 세분화된 형태를 보여준다.

<표4-3> 노재보험 업종분류 기준

기준	목적
재해발생의 빈도와 심도, 재해유형의 유사성, 작업형태	사업주 보험료부담의 공평성과 노동재해 방지 촉진
업계 조직	비용부담의 연대성, 재해예방활동 측면
보험가입집단의 규모, 일본 표준산업분류체계	재정수지 안정성 고려 및 보험기술적 측면

이하 <표 4-4>는 최근 (2018년 이후 2023년 현재 동일함) 업종별 일본 노재보험요율을 개괄적으로 보여주는데 한국 산재보험요율의 약 1/3에 해당하는 수준으로, 산재발생율과 심도가 훨씬 낮은 것을 알 수 있다.

요율분류 관련해서는 이하 표에서 보는 바와 같이 일본 노재보험 요율분류는 총 54개 업

종으로 한국의 28개 업종보다 2배 가까이 다양하다. 특히 제조업의 경우 24종으로 가장 다양하다.

<표4-4> 최근 일본 노재보험 요율 (업종별)

단위: 1/1,000 (퍼밀), 2018년 4월 1일 시행

사업분류	코드	사업 종류	요율분류 종류 (요율)
임업	02,03	임업	1 (60)
어업	11,12	해면어업, 정치망어업	2 (18, 38)
광업	21-26	금속, 비금속, 석탄, 원유, 채석, 기타 광업	5 (88, 16, 2..5, 49, 26)
건설업	31-38	수력발전, 도로, 포장, 펄도, 설비, 기계장치, 기타	8 (62, 11, 9, 9, 9,5,12 6.5 15).
제조업	41-66	식료, 섬유, 목재, 펄프, 인쇄, 화학, 유리 등	24 (6,4,14,6.5, 3.5, 4.5,..).
운수업	71-74	교통, 화물취급, 항만화물 항만하역	4 (4, 8, 9, 13)
전기가스수도공급업	81	전기가스수도	1 (3.)
기타 사업	90-99	청소, 창고, 통신, 금융, 선박소유 등	9 (13, 6,5, 2.5, 2.5, 47)

* 자료: 2020년도 일본 산재보험 통계(2022), 근로복지연구원

2.2 개별실적요율

2.2.1 개관

일본의 개별실적요율제도 (일명 메리트제)는 규모가 일정 이상인 사업장이며 일정기간 계속하여 산재보험 관계가 성립하고 있는 사업장을 대상으로 개별사업장마다 산재보험의 수지률을 계산한 후, 산재보험요율을 증감시키는 제도이다 (기본: ±40%, 예외: ±35%, ±30%). 동 제도의 특징은 다음과 같다.

첫째, 계속사업, 일괄유기사업, 단독유기사업으로 구분하여 운영한다. 그중 계속사업의 경우 3년이상 산재보험에 가입하고, 규모나 재해율이 일정 수준 이상인 경우에 메리트율을 적용한다. 즉, 100명 이상의 근로자를 사용하거나, 20명 이상 99명 이상인 경우 통근재해를 제외한 재해율이 일정수준 이상이거나, 건설, 임복, 벌채사업의 경우 확정보험료가 100만엔 이상인 경우, 메리트율 적용대상으로 한다.

둘째, 1년의 관찰기간과 1년의 적용기간을 두고, 그 사이 1년의 차이를 둔다. 즉, 수지율이 계산된 3월 31일이 속하는 년도의 다다음 년도의 보험율로 사용한다. 셋째, 메리트제는 수

지율을 기준으로 발생주의 방식으로 산출하며, 분모는 보험료를 일정하게 조정하고, 분자는 장단기급여 (연금총액 포함)와 특별지급금의 총액이다.

2.2.2 세부 내용

산재보험요율은 사업주간의 부담의 공평함을 기하기 위하여 '사업의 종류'에 따라 재해률 등에 따라 정해지고 있는데, 사업의 종류가 동일해도 작업공정, 기계설비 혹은 작업환경의 양호 여부, 재해방지노력 여하 등에 따라 개개의 사업에 따라 재해률에는 상당한 차이가 인정된다. 메리트제도에서 산재의 많고 적음은 일정 기간의 보험급여(특별지급금을 포함)와 산재보험료의 비율(수지율)로 판단한다.

메리트제의 구조는 계속사업, 일괄유기사업, 단독유기사업에서 각각 다르다.

① 계속사업의 메리트제는 다음의 어느 것에 해당되는 사업에 적용된다.

계속사업이란, 사업기간이 예정되어 있지 않은 사업을 말하고, 일반적으로 공장, 상점, 사무소 등이 해당된다.

---

1) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h27.pdf

2) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf

3) 高橋健(2015)『労災保険実務標準ハンドブック』日本法令, 127면.

4) 메리트제도에서 산재의 많고 적음은 일정 기간의 보험급여(특별지급금을 포함)와 산재보험료의 비율(수지율)로 판단 한다. 이 메리트제도에는 계속사업, 일괄유기사업, 단독유기사업가 있어, 사업에 따라 다르다.

① 연속 3보험년도를 통하여 다음의 어느 하나에 해당될 것 가. 100명 이상의 근로자를 사용 나. 20명 이상 99명 이하의 근로자를 사용하는 사업으로, 근로자의 수에 그 사업이 속하는 업종의 산재보험률에서 통근재해에 관한 비율을 줄인 비율을 곱하여 얻은 수가 일정 이 상일 것 다. 건설사업 및 입목 벌채 사업에서 연속하여 각 보험년도 중의 확정보험료의 금액이 각각 의 년도에 100만엔 이상일 것(일괄유기사업이 해당) ② 메리트제가 적용되는 년도의 전전년도에 속하는 3월 31일에 산재보험관계성립 후 3년 이상을 경과하고 있을 것

또한 변경된 산재보험률은 수지률이 계산된 3월 31일이 속하는 년도의 다다음 보험년도의 개산산재보험료와 확정산재보험료의 보험률로 사용되게 된다.

② 유기사업의 메리트제는 다음의 요건에 해당되는 경우에 적용된다.

① 건설사업 또는 입목 벌채 사업에 해당될 것 ② 확정보험료의 금액 100만엔 이상일 것 ③ 건설사업[72]에서는 도급금액 1억 2000만엔 이상,[209] 입목 벌채의 사업에서는 소재의 생산량이 1000입방미터 이상 일 것

②-1. 일괄유기사업의 메리트제

일괄유기사업은 건설이나 입목 벌채의 사업에서 2건 이상의 소규모 건설공사나 벌채사업을 연간으로 일괄하여 전체를 하나의 사업으로 간주하여 산재보험을 적용하는 것을 말한다. 일괄 유기사업 메리트제의 구조는 계속사업과 거의 같지만, '사업의 규모'에 관한 요건인 2012년도 제도 개정으로 '연속하는 3보험년도 중 각 보험년도에서 확정보험료의 금액이 40만엔 이상일 것'으로 되었다.

또한 메리트 증감률에 대해서는 연속하는 3보험년도의 전체에서 확정보험료의 금액이 '100 만엔 이상'인 경우에는 '증감표1 계속사업·일괄유기사업'이 적용되지만, 그 중 1년도라도 '40 만엔 이상 100만엔 미만'이 되었던 년도가 있는 경우에는 '증감표2 일괄유기사업에서 확정보 험료액이 100만엔 미만'이 적용된다.

[72] 건설사업에서의 메리트제의 요건인 도급금액에 대해서는 2015년 4월 1일 시행의 개정성령에서 변경되었다.
개정전: 1억 2,000만엔 이상
개정후: 1억 1,000만엔 이상

<표4-5> 일괄유기사업의 메리트제 적용 요건

2011년도 이전		2012년도 이후	
메리트제의 대상이 되는 요건	증감폭	메리트제의 대상이 되는 요건	증감폭
확정보험료가 100만엔 이상	±40%	확정보험료가 100만엔 이상	±40%
		확정보험료가 40만엔 이상 100만엔 미만	±30%

<표4-6> 증감표1: 일괄유기사업에서 확정보험료액이 100만엔 미만

메리트 수지률	메리트 증감률
10% 이하	30% 감소
10% 초과 20%까지	25% 감소
20% 초과 30%까지	20% 감소
30% 초과 50%까지	15% 감소
50% 초과 70%까지	10% 감소
70% 초과 75%까지	5% 감소
75% 초과 85%까지	0%
85% 초과 90%까지	5% 증가
90% 초과 110%까지	10% 증가
110% 초과 130%까지	15% 증가
130% 초과 140%까지	20% 증가
140% 초과 150%까지	25% 증가
150% 초과	30% 증가

②-2. 단독유기사업의 메리트제

단독유기사업은 사업의 시작과 종료가 예정되어 있는 대규모 공사 등에서 그 사업단독으로 산재보험을 적용하는 것을 말한다. 대표적으로는 빌딩, 다리, 터널공사 등이 있다. 메리트제의 적용대상이 되는 단독유기사업은 다음의 어느 하나를 충족하는 사업은 적용된다.

① 확정보험료의 금액이 40만엔 이상일 것

② 건설사업은 도급금액이 1억 1000만엔 이상, 입목 벌채 사업은 소재의 생산량이 1000㎥이 상 일 것

①의 요건이 적용되는 것은 2012년도 이후 산재보험의 보험관계과 성립한 사업으로, 2011 년도 이전에 성립된 사업에 대해서는 '확정보험료의 금액이 100만엔 이상'이 된다. 또한 ②의 요건이 적용되는 거은 2015년도 이후에 산재보험의 보험관계가 성립된 사업으로, 2014년도 이전에 성립된 사업은 '도급금액(소비세 상당액을 포함)이 1억 2천만엔 이상'이 된다.

<표4-7> 단독유기사업의 메리트제 적용 요건

	메리트제의 대상이 도는 요건(①, ②의 어느 한 가지를 총족한 경우)		
	2011년도 이전	2011-2014년도 까지	2015년도 이후
확정보험료액 ①	100만엔 이상	40만엔 이상	
확정보험료액 ②	1억 2천만엔 이상 (소비세 상당액 포함)		1억 1천만엔 이상 (소비세 상당액을 제외)

<표4-8> 증감표2: 단독유기사업 · 입목 벌채 사업(2012년 4월 1일 이후에 보험관계 성립)

메리트 수지률	메리트 증감률	
	건설사업	입목 벌채 사업
10% 이하	40% 감소	35% 감소
10% 초과 20%까지	35% 감소	30% 감소
20% 초과 30%까지	30% 감소	25% 감소
30% 초과 40%까지	25% 감소	20% 감소
40% 초과 50%까지	20% 감소	15% 감소
50% 초과 60%까지	15% 감소	10% 감소
60% 초과 70%까지	10% 감소	10% 감소
70% 초과 75%까지	5% 감소	5% 감소
85% 초과 90%까지	5% 증가	5% 증가
90% 초과 100%까지	10% 증가	10% 증가
100% 초과 110%까지	15% 증가	10% 증가
110% 초과 120%까지	20% 증가	15% 증가
120% 초과 130%까지	25% 증가	20% 증가
130% 초과 140%까지	30% 증가	25% 증가
140% 초과 150%까지	35% 증가	30% 증가
150% 초과	40% 증가	35% 증가

2.2.3 메리트제의 수지률의 산정기초가 되는 보험급여액

메리트 수지률이란, 연속하여 3보험년도 중의 보험료에 대한 보험급여(특별지급금을 포함) 의 비율로, 다음의 산정식으로 산정된다.

$$\text{메리트 수지율}(\%) = \frac{\text{보험급여} \times 100}{\text{보험율}}$$

*실제의 산정은 분모가 된는 보험료에 일정한 조정률이 곱해진다.

이상의 표의 메리트 수지율과 관련하여 조정율은 상당히 중요한 의미를 갖는다[73].

보험률을 올리거나 내리는 기준은, 기준이 되는 3월 31일에 있어서 해당 연속하는 3보험 연도 사이에 있어서의 해당 사업의 일반 보험료의 액으로부터 비업무 재해율에 응하는 부분의 액을 줄였다 금액에 조정율을 곱하여 얻은 금액과 업무 재해에 관한 보험 급부 및 특별 지급금의 금액의 비율에 의해 산출되는 수지율(메리트 수지율)에 의한다.

$$\text{메리트 수지율} = \frac{\text{해당 연속 3 보험 연도의 업무 재해에 대해 지불된 보험 급여 및 특별지급금의 금액} \times 100}{\text{해당 연속 3 보험 연도의 보험료 금액 (비 업무 재해 분 제외)} \times \text{제 1종 조정율}}$$

[74]

사업 종류 제1종 조정율 (2004년 4월 1일 이후)

1. 일반 사업 0.67,
2. 임업 사업 0.51,
3. 건설 사업 0.63,
4. 항만화물 취급 사업 및 항만 하역업의 사업 0.63

① 메리트 수지률의 분자(보험급여액)

원칙적으로 수지률 산정기간에 업무재해로서 지급된 보험급여(단기급여·장기급여)211) 및 특 별지급금의 총액이다.

㉮ 단기급여[75]의 금액

원칙적으로 보험급여 및 특별지급금 전액을 메리트 수지률의 분자에 산입한다. 단, 요양보 상급여, 휴업보상급여, 상병보상급여, 개호보상급여, 휴업특별지급금 및 상병특별연금에 대해 서는 부상 또는 발병연월일로부터 3년 이내의 분으로 지급한 금액만 산입한다.

㉯ 장기급여의 금액

장애보상연금, 유족보상연금, 장애특별연금 및 유족특별연금에 대해서는 실제로 연금으로 지급된 금액이 아니라, 연금급여의 금액을 그 업무재해발생 당시의 일시금에 환산한 금액('노 동기준법 상당액'이라 함)을 일괄하여 산입한다.

② 메리트 수지률의 분모(보험료)

메리트 수지률의 산정에 있어 분자에 산입되는 연금급여는 일시금으로 환산한 금액이지만, 분모의 보험료액은 연금으로 보험급여에 필요한 비용을 기초로 설정된 보험료률에 따른 보험 료이기 때문에, 일정 계수를 분에 곱하여 분자와 알맞은 금액으로 한다.

이 계수를, 제1종 조정률이라고 하고 일반사업의 경우는 0.68, 임업 사업은 0.51, 건설 사업, 항만화물취급사업, 항만하역사업은 0.63, 선박소유자 사업은 0.35로 규정되어 있다.

이렇게 산출된 메리트 수지율이 85%를 초과 또는 75% 이하가 되는 경우는, 사업의 종류에 따라 정해져 있는 산재 보험률로부터 비업무 재해율을 줄인 비율을 40%(일괄 유기 사업 에 있어서의 건설의 사업 및 입목의 벌채의 사업에 대해서는 35%)의 범위 내에서 올리고 내리고, 이것에 비업무 재해율을 더한

[73] https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0614-4b.html

[74] http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf ; 高橋健(2015)『労災保険実務標準ハンドブック』日本法令, 129면.

[75] 단기급여란, 요양보상급여나 휴업보상급여 등, 보상하는 기간이 짧은 급여를 말한다. 한편, 장기급여는 연금과 같이 보상하는 기간이 긴 급여랄 말한다. 다만, 메리트 수지률 산정에 있어서는 상병보상연금 및 상병특별연금은 단기급여로 취급한다.

비율을, 기준이 되는 3월 31일이 속하는 보험 연도의 다음의 다음 보험연도에 있어서 해당 사업에 적용하는 산재보험률로 한다.

<표4-9> 증감표3: 계속사업 · 일괄유기사업

메리트수지률	메리트증감률	
	입목 벌채 사업 이외의 사업	입목 벌채의 사업
10% 이하	40% 감소	35% 감소
10% 초과 20% 까지	35% 감소	30% 감소
20% 초과 30% 까지	30% 감소	25% 감소
30% 초과 40% 까지	25% 감소	20% 감소
40% 초과 50% 까지	20% 감소	15% 감소
50% 초과 60% 까지	15% 감소	10% 감소
60% 초과 70% 까지	10% 감소	
70% 초과 75% 까지	5% 감소	5% 감소
75% 초과 85% 까지	0%	0%
85% 초과 90% 까지	5% 증가	5% 증가
90% 초과 100% 까지	10% 증가	10% 증가
100% 초과 110% 까지	15% 증가	
110% 초과 120% 까지	20% 증가	15% 증가
120% 초과 130% 까지	25% 증가	20% 증가
130% 초과 140% 까지	30% 증가	25% 증가
140% 초과 150% 까지	35% 증가	30% 증가
150% 초과	40% 증가	35%증가

3. 스위스

3.1 요율일반

스위스의 산재보험조합 즉, SUVA의 산재보험 기본 요율은 기본 요율 가격 결정모형으로 분류된 각 위험 커뮤니티 별로 할당이 되며, 보험료 산정의 출발점이 된다. 순보험요율은 급여에 대한 순 보험료를 백분율로 나타낸 것이며, 총 보험요율은 순보험요율과 할증료로 구성된다. 보험료 보충 요율 순 보험료에 부과되며, 산재보험에서 최소 연간 보험료는 회사당 CFH 84이다. 요율분류는 이하 <표4-10>에서 보는 바와 같이 150종에 이른다.

<표4-10> SUVA 산재보험 기본 요율

구분	보험요율(%)		구분	보험요율(%)		구분	보험요율(%)	
	순	총		순	총		순	총
1	0.0200	0.0238	51	0.2290	0.2725	101	2.6300	3.1297
2	0.0210	0.0250	52	0.2410	0.2868	102	2.7600	3.2844
3	0.0221	0.0263	53	0.2530	0.3011	103	2.9000	3.4510
4	0.0232	0.0276	54	0.2650	0.3154	104	3.0400	3.6176
5	0.0243	0.0289	55	0.2790	0.3320	105	3.2000	3.8080
6	0.0255	0.0303	56	0.2930	0.3487	106	3.3600	3.9984
7	0.0268	0.0319	57	0.3070	0.3653	107	3.5200	4.1888

8	0.0281	0.0334	58	0.3230	0.3844	108	3.7000	4.4030
9	0.0295	0.0351	59	0.3390	0.4034	109	3.8900	4.6291
10	0.0310	0.0369	60	0.3560	0.4236	110	4.0800	4.8552
11	0.0326	0.0388	61	0.3740	0.4451	111	4.2800	5.0932
12	0.0342	0.0407	62	0.3920	0.4665	112	4.5000	5.3550
13	0.0359	0.0427	63	0.4120	0.4903	113	4.7200	5.6168
14	0.0377	0.0449	64	0.4320	0.5141	114	4.9600	5.9024
15	0.0396	0.0471	65	0.4540	0.5403	115	5.2100	6.1999
16	0.0416	0.0495	66	0.4770	0.5676	116	5.4700	6.5093
17	0.0437	0.0520	67	0.5010	0.5962	117	5.7400	6.8306
18	0.0458	0.0545	68	0.5260	0.6259	118	6.0300	7.1757
19	0.0481	0.0572	69	0.5520	0.6569	119	6.3300	7.5327
20	0.0505	0.0601	70	0.5800	0.6902	120	6.6500	7.9135
21	0.0531	0.0632	71	0.6090	0.7247	121	6.9800	8.3062
22	0.0557	0.0663	72	0.6390	0.7604	122	7.3300	8.7227
23	0.0585	0.0696	73	0.6710	0.7985	123	7.6900	9.1511
24	0.0614	0.0731	74	0.7040	0.8378	124	8.0800	9.6152
25	0.0645	0.0768	75	0.7400	0.8806	125	8.4800	10.0912
26	0.0677	0.0806	76	0.7770	0.9246	126	8.9100	10.6029
27	0.0711	0.0846	77	0.8150	0.9699	127	9.3500	11.1265
28	0.0747	0.0889	78	0.8560	1.0186	128	9.8200	11.6858
29	0.0784	0.0933	79	0.8990	1.0698	129	10.3100	12.2689
30	0.0823	0.0979	80	0.9440	1.1234	130	10.8300	12.8877
31	0.0864	0.1028	81	0.9910	1.1793	131	11.3700	13.5303
32	0.0908	0.1081	82	1.0410	1.2388	132	11.9400	14.2086
33	0.0953	0.1134	83	1.0930	1.3007	133	12.5300	14.9107
34	0.1001	0.1191	84	1.1470	1.3649	134	13.1600	15.6604
35	0.1051	0.1251	85	1.2050	1.4340	135	13.8200	16.4458
36	0.1103	0.1313	86	1.2650	1.5054	136	14.5100	17.2669
37	0.1158	0.1378	87	1.3280	1.5803	137	15.2300	18.1237
38	0.1216	0.1447	88	1.3950	1.6601	138	15.9900	19.0281
39	0.1277	0.1520	89	1.4640	1.7422	139	16.7900	19.9801
40	0.1341	0.1596	90	1.5380	1.8302	140	17.6300	20.9797
41	0.1408	0.1676	91	1.6150	1.9219	141	18.5200	22.0388
42	0.1478	0.1759	92	1.6950	2.0171	142	19.4400	23.1336
43	0.1552	0.1847	93	1.7800	2.1182	143	20.4100	24.2879
44	0.1630	0.1940	94	1.8690	2.2241	144	21.4300	25.5017
45	0.1711	0.2036	95	1.9630	2.3360	145	22.5100	26.7869
46	0.1797	0.2138	96	2.0610	2.4526	146	23.6300	28.1197
47	0.1887	0.2246	97	2.1640	2.5752	147	24.8100	29.5239
48	0.1981	0.2357	98	2.2720	2.7037	148	26.0500	30.9995
49	0.2080	0.2475	99	2.3860	2.8393	149	27.3600	32.5584
50	0.2184	0.2599	100	2.5050	2.9810	150	28.7200	34.1768

출처 : SUVA(2022), Tarif des primes 2022

3.2 개별실적요율

SUVA의 개별실적요율은 1995년 최초로 도입되었다. 당시 1992년과 1993년에 걸친 경제불황 속에서 보험료율을 인상해야 하는 상황에서 예방투자를 한 회사들이 그렇지 않은 기업과 같은 수준의 보험료를 내는 것에 대해 불만을 제기하자, 이러한 개별실적요율을 도입하여 할인과 할증을 하게 된 것이다.

SUVA의 개별실적요율은 다음과 같이 시행되고 있다[76].

첫째, 적용대상이다. 2010년 현재 전체기업의 70%는 규모가 너무 적어서 개별실적요율을 적용하지 않는다, 즉, 보험료 기준 연간 5천 스위스 프랑 이라인 기업은 개별실적요율을 적용하지 않는다. 나머지 30%인 기업은 총보험료 기준으로 전체의 60%를 부담한다.

둘째 적용절차이다. 적용대상인 경우에는 지난 6년간 총 사고비용을 산출하고, 그중 회사의 책임이 아닌 비용 지출은 제외한다. 그후 각 회사의 위험율을 업종별 위험율과 비교하고, 그 차이에 대한 가중치를 부여하고 최종적으로 개별실적요율을 결정하고 적용한다. (1. Calculate total expenses of the accidents of the last 6 years 2. Exclude expenses, for which the company is probably not responsible 3. Measure the differences between the risk rates of the company and the branch 4. Weight the differences 5. Define the premium-rate of the company).

이를 정리해보면 다음과 같은 특징으로 요약된다. 평가기간은 지난 6년간이며, 총비용을 기준으로 하고, 발생빈도는 원칙적으로 중요하지 않다. 즉 빈도와 심도를 동시에 고려한다. 한편 사건별 한도를 정해서 과다한 재해의 효과를 반영하지 않고, 직업병 등도 고려대상에서 제외한다. 단기급여인 휴업급여와 장기급여인 연금을 모두 반영하여, 개별 회사와 업종평균간의 차이;를 평가한다. 다음으로 신뢰도를 반영하는 바, 단기위험율은 0.250에서 0.96 사이의 일정한 신뢰도를 부여하고, 장기위험율은 0.016에서 0.5 사이의 신뢰도를 반영한다. 즉, 장기보다 단기에 대한 신뢰도를 높게 반영한다. 할인할증은 4단계로 구분하고, 각 단계마다 5%를 적용하고, 최대 20%를 적용한다.

4. 미국

미국 요율체계에 대해서는 본 보고서 제6장 참조.

[76] OSHA-Workshop, 26 and 27 May 2010, Rome Dr. Remo Molinaro, Suva, Switzerland

5. 국내 요율과 요율분류체계 (이찬미 박사)

산재보험료율의 산정과정은 순보험료법으로 매년 해당 보험년도 기금운용계획(안)의 보험료 수입계획 및「보험료징수법 제14조 및 시행규칙 제12조」에 근거하여 보험료 수입목표액을 설정한 후 업종별 분담기준을 산정하며, Top-Down 방식에 해당한다.

5.1 개관

5.1.1 요율의 안정성 측면

국내 산재보험 요율체계는 부과방식 운영으로 매년 기금운용계획(안)의 수입·지출계획 및 수지차를 고려하여 산정되고 있어 미적립부채에 관한 인식이 없으며, 적용확대와 예방사업비 증가로 인한 지출급증, 향후 경제상황의 불확실성, 저출산·고령화로 기금 문제가 우려되는 가운데 연대성 강화 위주의 요율 결정으로 한번 인하된 요율을 현실적으로 다시 인상시키기 어려운 문제가 있다.

* 수지차_(억원) : ('18) 20,442 → ('19) 16,177 → ('20) 12,107→ ('21) 15,194 → ('22) 6,348
* 적립금_(억원) : ('18) 178,913 → ('19) 195,089 → ('20) 207,196→ ('21) 222,222 → ('22) 228,386
* 연금부채_(억원) : ('16) 414,729 → ('18) 487,826 → ('20) 566,887

그간 복잡한 업종구분을 단순화하는 방향으로 유사업종을 통·폐합 하면서 해당 사업장의 보험료 부담 완화를 위해 통·폐합 시 낮은 업종의 요율을 적용하여 보험료 수입액을 일정 부분 감소시킨 바 있다.

* 업종축소 현황 : ('16) 58개 → ('17) 51개 → ('18) 45개 → ('19) 35개 → ('20~) 28개

5.1.2 요율의 형평성 측면

복잡한 단계의 사회적 연대성의 원칙에 의한 분산·배분과정으로 업종별 위험률이 왜곡되어 업종별 위험률에 따른 형평성을 유지하면서도 연대성 원칙을 적용하는 합리적인 요율체계 마련 필요하다.

5.1.3 근거 법령 검토

<표4-11> 요율관련 근거법령

구성요소	정의	검토
급여지급률	- 매년 6월30일 기준 과거 3년간 보수총액에 대한 보험급여 총액의 비율	- 요율산정 기준기간 내 발생한 급여가 아닌 지급된 급여비율로 산정하므로 최근 산재예방투자 효과 및 사업주 예방유인 기능 취약
	- 연금급여에 대하여 일시금으로 환산, 최초 지급년도의 급여총액에 포함, 이후 5년차까지 급여총액에서 제외하다가 6년차 지급액부터 급여총액에 포함	- '08년 법정책임준비금제도 변경으로 검토필요 * ('22.6.) 요율산정기준 급여총액:182,924억원 보상통계기준 급여총액:184,673억원 차액 : 1,750억원
	- 폐업사업장의 경우 해당 보험급여는 전 업종의 보수총액에서 각 업종의 보수총액이 차지하는 비중에 따라 업종별로 분산	- 분산 시점이 불명확하여 요율산정자가 임의로 산정 가능, 분산 시점을 요율산정년도로 앞당길 경우 사양산업의 요율 인하 효과
추가지출률	- 해당 보험연도에 추가로 지급될 보험급여액 등에 대한 조정액의 비율 * 조정액 : 제도개선 등에 따라 추가로 지급 될 금 액 및 장래 보험급여에 대비하기 위한 적립금 포함	- 장래 보험급여에 대비하기 위한 조정비율 설 명이 불명확하여 요율산정시마다 산정 기준이 임의로 설정될 수 있음
부가보험료율	- 산재보험사업(예방사업 및 근로복지사업등) 에 소요될 비용의 비율로 산재보험료율 구 성에서 15% 비율에 해당	- 예방사업비의 증가로 15% 수준에 대한 적정성 검토 필요 * 예방사업비 최근 5년간 연평균 약 27% 증가 - 전업종 균등부담률과 차등부담률의 수준이 미미하여 단일요율로의 전환 검토 가능 *('22) 균등부담률:2.0‰, 차등부담률:0.4‰

<표4-12> 보험급여지급률 산정 비교_(단위 : 퍼밀)

	사업종류	급여 지급률	폐사업장 제외 급여 지급률 (1)3년이전	폐사업장 제외 급여 지급률 (2)현재	보수 총액 비중	분산후 급여 지급률 (1)3년이전	분산후 급여 지급률 (2)현재	법령상 변동 제한 반영 (1) 적용
000	금융 및 보험업	1	1	1	6.84%	3	4	7
100	석탄광업 및 채석업	4350	1376	1311	0.02%	1379	1314	193
103	석회석·금속·비금속·기타광업	173	60	54	0.05%	62	56	68
200	식료품제조업	10	8	8	1.65%	11	11	19
202	섬유 및 섬유제품 제조업	20	9	8	0.79%	11	11	13
204	목재 및 종이제품 제조업	20	15	14	0.61%	18	17	24
206	출판·인쇄·제본업	6	4	4	0.52%	7	7	12
209	화학 및 고무제품 제조업	9	8	7	3.00%	10	10	15
210	의약품·화장품·연탄·석유제품 제조업	3	2	2	0.87%	5	5	8
218	기계기구·금속·비금속광물제품 제조업	14	11	10	9.77%	13	13	15
219	금속제련업	6	5	5	0.50%	7	8	12
224	전기기계기구·정밀기구·전자제품 제조업	2	2	1	7.76%	4	4	7
226	선박건조 및 수리업	47	41	38	0.78%	44	41	28
229	수제품 및 기타제품 제조업	19	12	12	0.61%	15	14	14
300	전기·가스·증기·수도사업	3	2	1	0.84%	4	4	9
400	건설업	30	23	21	9.69%	25	24	43
500	철도·항공·창고·운수관련 서비스업	6	5	4	2.79%	7	7	9
501	육상 및 수상 운수업	17	15	13	1.67%	17	16	21
510	통신업	4	3	3	0.86%	5	6	10
600	임업	148	106	53	0.04%	109	56	69
700	어업	33	20	18	0.02%	22	21	33
800	농업	17	14	13	0.21%	17	16	24
901	시설관리 및 사업지원 서비스업	6	5	5	7.00%	8	8	9
905	기타의 각종사업	3	2	2	5.53%	5	5	10
907	전문·보건·교육·여가관련 서비스업	1	1	1	21.13%	4	4	7
910	도소매·음식·숙박업	4	4	3	13.32%	6	6	9
911	부동산 및 임대업	2	2	2	0.74%	4	5	8
913	국가 및 지방자치단체의	5	5	5	2.42%	7	8	10

5.2 요율분류체계

5.2.1 사업종류 분류기준

산재보험 사업종류 분류체계는 사업체, 기업체 등 생산단위가 주로 수행하는 산업활동의 유사성을 분류기준으로 하는 한국표준산업분류체계와 달리 재해발생의 위험성을 고려한 보험단위를 구성하여 사업종류별 보험료율을 산정하는 것을 목적으로 한다. 따라서 재해발생의 위험성, 경제활동의 동질성 및 보수총액에 대한 보험급여총액비율 등이 분류기준이 된다[77].

산재보험 사업종류와 한국표준산업분류 간 업종 적용기준의 차이는 보험가입자들에게 혼란을 초래할 수 있으며, 산재보험 내에서도 업종 간 경계의 모호성으로 인하여 적용받게 되는 보험료율의 격차가 클 경우 다수의 민원이 발생하게 된다. 뿐만 아니라 사양산업의 높은 보험료 부담과 최근 산업구조의 급속한 변화를 반영하는 세부 분류기준의 부재 등이 문제점으로 지적되어 왔다.

이를 해결하기 위해 세분화된 사업세목들을 단순화하여 불필요한 민원을 해소하고, 최근 산업구조의 변화를 반영하는 등 사업종류 재분류 작업이 그간 꾸준히 진행되어 왔다. 고용노동부가 매년 고시하는 사업종류 예시에는 산재보험 사업종류의 분리 및 통합 방안을 아래와 같이 설명하고 있다.

[77] 그 외 적용사업단위의 주된 최종제품, 완성품, 제공되는 서비스의 내용과 작업공정 및 내용 등을 기준으로 함

<산재보험 사업종류의 분리 및 통합 방안[78]>

1. 산재보험을 운용함에 있어 사업의 종류는 영 제4조에 따라 한국표준산업 분류에 의한 대분류, 중분류, 소분류 단위로 분류하고 관리한다.

2. 산재보험료율을 적용하는 사업의 종류는 한국표준산업분류에 의한 대분류 또는 중분류를 기본으로 한다. 다만, 종전에 소분류 단위 이하로 구분되어 있던 사업의 종류와 제4항의 요건을 갖춘 경우에는 소분류 단위 이하로 할 수 있다.

3. 제2항에 불구하고 「가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동」, 「국제 및 외국기관」은 대분류에도 불구하고 통합하여 하나의 사업종류로 한다.

4. 사업 종류는 다음 각호의 요건을 모두 충족하면 분리할 수 있다.
(1) 한국표준산업분류상 중분류 또는 소분류를 단위로 할 것

(2) 대상 업종의 산재보험 적용대상 근로자가 과거 3년간 각각 일정 수 이상일 것

(3) 업종을 분리할 경우 종전 업종에 남게 되는 산재보험 적용대상 근로자가 일정 수 이상일 것
(4) 분리하기 전 업종의 보험급여지급률과 분리하고자 하는 업종의 보험급여지급율 중 낮은 보험급여지급율을 기준으로 두 업종의 보험급여지급률의 차이가 과거 3년간 각각 일정범위 이상 차이가 날 것

5. 사업의 종류는 경제활동의 동질성, 보험급여지급률, 근로자 수 등을 고려하여 통합할 수 있다.

6. 제5항에 따라 통합되는 사업의 종류는 한국표준산업분류상 대분류 또는 중분류를 단위로 한다. 다만 통합의 대상이 되는 업종이 각각 소분류 단위인 경우에는 각각의 소분류 단위를 통합한 복합업종으로 할 수 있다.

7. 통합업종의 보험료율은 잠정적으로 기존 업종을 유지시키면서 통합대상 업종의 보험료율을 연간 30% 이내로 변동시켜 통합업종의 보험료율로 수렴시킬 수 있다.

산재보험료율은 고용노동부가 매년 고시하는 산재보험 사업종류에 해당하는 보험료율을 적용하되 동일한 사업주가 하나의 장소에서 보험료율이 다른 두 개 이상의 사업을 하는 경우「고용산재보험료징수법 시행령 제14조」에 따라 그 중 근로자수 및 보수총액 등의 비중이 큰 '주된 사업'에 적용되는 요율을 그 장소의 모든 사업에 적용한다. '주된 사업'의 결정은 (1) 근로자 수가 많은 사업, (2) 근로자 수가 같거나 그 수를 파악할 수 없는 경우 보수총액이 많은 사업, (3) 매출액이 많은 제품을 제조하거나 서비스를 제공하는 사업으로 (1) ~ (3)의 각 호의 순서에 따라 결정하도록 하고 있다. '22년 기준 산재보험 사업종류는

[78] 「2023년도 사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시」의 <부록4>

28개로 분류, 사업세목은 248개로 세분화되어있으며, 동일 사업종류 내 사업세목들의 보험료율은 동일하게 적용된다.

5.2.2 사업종류 재분류 현황

산재보험 업종분류는 '64년 제도 도입 당시 광업 2개 업종과 제조업 16개 업종으으로 시작되었으며, 이후 적용대상의 확대 및 산업의 발달로 '93년 최대 74개 업종으로 증가하였다가 이후 산업구조의 변화를 반영하여 세분화에서 축소하는 방향으로 조정해오고 있다.

'18년부터 최근 5개년 간 추진된 업종 재분류방안을 살펴보면, 한국표준산업분류 및 재해율, 근로자수 비중 등을 고려하여 '17년 51개 업종에서 '18년 45개 업종으로 축소되었으며, '19년에는 35개, '20년부터는 28개 업종으로 축소되어 현재까지 운영되고 있다. 동 기간의 업종 재분류 과정에서는 업종 통·폐합 및 특정 업종 내 사업세목이 다른 업종으로 분리 이동되어가는 과정에서 보험료율의 변동이 이루어졌다. 이는 업종 재분류로 사업주의 보험료 부담이 높아지지 않도록 업종 변경 시 낮은 요율을 적용받도록 하였으며, '21년부터의 재분류 과정에서는 동일 업종 내 사업세목이 통합되면서 업종 재분류로 인한 요율 변동은 부재하였다. 아래에서는 업종 재분류로 인한 요율의 변화를 보여주고 있다.

<표4-13> 2018년 업종 재분류_('17년 : 51개 → '18년 : 45개)

2017	2018	비고
201. 담배제조업_(8)	201/210. 의약품·화장품 향료·담배제조업_(8)	사업종류 통합
210 의약품, 화장품, 향료제조_(9)		
215 도자기 및 기타요업제품 제조업_(29)	215/216. 도자기·기타요업제품, 시멘트제조업_(26)	
216 시멘트제조업_(26)		
223. 기계기구제조업_(19)	218/223. 기계기구·비금속광물제품 · 금속제품 제조업 또는 금속가공업_(19)	
218. 비금속광물제품 및 금속제품제조, 금속가공업_(32)		
224. 전기기계기구제품제조_(11)	224/225/228. 전기기계기구·전자제품·계량기·광학기계·기타정밀기구제조업_(7)	
225. 전자제품제조업_(7)		
228. 계량/광학/기타정밀기구 제조업_(9)		
235. 자동차 및 모터사이클수리업_(17)	227/235. 수송용기계기구 제조업· 자동차 및 모터사이클 수리업_(16)	
227. 수송용기계기구제조업(갑)_(16)		
500. 철도궤도 및 삭도운수업_(9) 506. 항공운수업_(9)	500/506. 철도·궤도·삭도·항공운수업_(9)	
905. 기타의 각종사업_(10)	905. 기타의 각종사업_(9)	사업종류 분리
	90502. 사업서비스업_(9)	

자료 : 근로복지공단 내부자료 정리, ( )안은 해당년도 요율

<표4-14> 2019년 업종 재분류_(' 18년 : 45개 → ' 19년 : 35개)

2018	2019	비고
202. 섬유/섬유제품제조(갑)_(13)	섬유 및 섬유제품 제조업_(11)	사업 종류 통합
232. 섬유/섬유제품제조(을)_(20)		
212. 고무제품제조업_(21)	화학 및 고무제품 제조업_(13)	
209. 화학제품제조업_(16)		
214. 유리제조업_(15)	유리, 도자기 및 시멘트제조업_(13)	
215. 도자기/기타요업제품,시멘트제조업_(26)		
901. 건물 등의 종합관리사업_(16)	건물종합관리, 위생 및 유사서비스업_(13)	
902. 위생 및 유사서비스업_(30)		
218. 기계기구、비금속광물제품、금속제품제조업 또는 금속가공업_(19)	기계기구, 비금속광물 및 금속제품제조업_(13)	
222. 도금업_(17)		
227. 수송용기계기구제조업、자동차 및 모터싸이클수리업_(16)		
229. 수제품제조업_(15)	수제품 및 기타제품 제조업_(12)	
230. 기타제조업_(27)		
204. 목재 및 나무제품제조업_(42)	목재 및 종이제품 제조업_(20)	
205. 펄프、지류 제조업_(24)		
501. 자동차운수업 및 택배업, 퀵서비스업_(20)	육상 및 수상운수업_(18)	사업 세목 분리 통합[79]
504. 수상운수업, 항만하역 및 화물취급사업_(28)	창고 및 운수관련 서비스업_(8)	
508. 운수관련 서비스업_(9)		
509. 창고업_(13)		

79 -「508 운수관련서비스업」,「509 창고업」과 "「504 수상운수업, 항만하역 및 화물취급사업」에서 '수상운수업을 제외'한「50403~50406 항만하역 및 화물취급사업」"을 통합
- "「504 수상운수업, 항만하역 및 화물취급사업」에서「50401 수상운수업」과「50402 항만운송부대사업」을 분리 " 후「501 자동차운수업 및 택배업、퀵서비스업」과 통합

자료 : 근로복지공단 내부자료 정리, ( )안은 해당년도 요율

<표4-15> 2020년 업종 재분류_('19년 : 35개 → '20년~ : 28개)

2019	2020	비고
214 유리·도자기·시멘트 제조업_(13)	218 기계기구·금속·비금속광물 제품 제조업_(13)	사업 종류 통합
218 기계기구·금속·비금속광물 제품 제조업_(13)		
210 의약품·화장품 향료·담배제조업_(7)	210 의약품·화장품 ·연탄·석유 제품 제조업_(7)	
238 코크스·연탄 및 석유정제품 제조업_(9)		
500 철도·궤도·삭도 및 항공운수업_(8)	500 철도·항공·창고·운수관련 서비스업_(8)	
508 창고 및 운수관련 서비스업_(8)		
901 건물종합관리, 위생 및 유사서비스업_(13)	901 시설관리 및 사업지원 서비스업_(8)	
914 사업서비스업_(8)		
907 전문기술서비스업_(6)	907 전문·보건·교육·여가관련 서비스업_(6)	
908 보건 및 사회복지사업_(6)		
909 교육서비스업_(6)		
912 오락·문화 및 운동관련사업_(8)		
910 도·소매 및 소비자용품수리업_(8)	910 도소매·음식·숙박업_(8)	사업 세목 분리 이동
905 기타의 각종사업 중 90501 음식 및 숙박업을 910 도·소매 및 소비자용품수리업으로 이동_(9)		

자료 : 근로복지공단 내부자료 정리, ( )안은 해당년도 요율

<표4-16> 한국표준산업분류와 산재보험 업종분류 비교

연번	제10차 표준산업분류 (대분류)	산재보험 업종분류 (중분류)
1	A. 농.임.어업	농업/임업/어업/(3개)
2	B. 광업	석탄광업 및 채석업/석회석·금속·비금속광업 및기타광업(2개)
3	C. 제조업	식료품제조업, 섬유 및 섬유제품제조업 등 (13개)
4	D. 전기.가스.증기 및 공기조절 공급업	전기.가스.증기(1개)
5	E. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업	수도사업/위생 및 유사서비스업(1개)
6	F. 건설업	건설업(1개)
7	G. 도매 및 소매업	도소매、음식、숙박업(1개)
8	H. 운수 및 창고업	철도궤도및삭도운수업/육상 및 수상운수업/창고 및운수관련서비스업(3개)
9	I. 숙박 및 음식점업	도소매、음식、숙박업(1개)
10	J. 정보통신업	통신업(1개)
11	K. 금융 및 보험업	금융 및 보험업(1개)
12	L. 부동산업	부동산업 및 임대업(1개)
13	M. 전문, 과학 및 기술서비스업	전문、보건、교육、여가관련서비스업(1개)
14	N. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업	시설관리 및 사업지원서비스업(3개)
15	O. 공공행정, 국방 및 사회보장 행정	국가 및 지방자치단체의 사업(1개)
16	P. 교육서비스업	교육서비스업(1개)
17	Q. 보건업 및 사회복지 서비스업	전문、보건、교육、여가관련서비스업(1개)
18	R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	전문、보건、교육、여가관련서비스업(1개)
19	S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	자동차및모터사이클수리업/도소매、음식、숙박업
20	T. 가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동	기타의 각종사업(개인및가사서비스업)
21	U. 국제 및 외국기관	

자료 : 근로복지공단 내부자료, 해외파견사업(906) 및 주한미군(999) 제외

<표4-17> 산재보험 사업종류별 보수총액 비중 및 보험료율 현황

연번	사업종류		보수총액 비중 ('19.7.~'22.6.)	'22년 일반요율 (‰)
	대분류	중분류		
1	1.광업	100 석탄광업 및 채석업	0.02%	185
2		103 석회석·금속·비금속·기타광업	0.05%	57
3	2.제조업	200 식료품제조업	1.65%	16
4		202 섬유 및 섬유제품제조업	0.79%	11
5		204 목재 및 종이제품제조업	0.61%	20
6		206 출판·인쇄·제본업	0.52%	10
7		209 화학 및 고무제품제조업	3.00%	13
8		210 의약품·화장품·연탄·석유제품제조업	0.87%	7
9		218 기계기구·금속·비금속광물제품 제조업	9.77%	13
10		219 금속 제련업	0.50%	10
11		224전기기계기구·정밀기구·전자제품제조업	7.76%	6
12		226 선박건조 및 수리업	0.78%	24
13		229 수제품 및 기타제품제조업	0.61%	12
14	3.전기·가스·증기·수도 사업	300 전기·가스·증기·수도 사업	0.84%	8
15	4.건설업	400 건설업	9.69%	36
16	5 .운수·창고·통신업	500 철도·항공·창고·운수관련 서비스업	2.79%	8
17		501 육상 및 수상 운수업	1.67%	18
18		510 통신업	0.86%	9
19	6 .임업	600 임업	0.04%	58
20	7. 어업	700 어업	0.02%	28
21	8. 농업	800 농업	0.21%	20
22	9. 기타의 사업	901 시설관리 및 사업지원 서비스업	7.00%	8
23		905 기타의 각종사업	5.53%	9
24		907 전문·보건·교육·여가관련 서비스업	21.13%	6
25		910 도소매·음식·숙박업	13.32%	8
26		911 부동산 및 임대업	0.74%	7
27		913 국가 및 지방자치단체의 사업	2.42%	9
28	0. 금융 및 보험업	000 금융 및 보험업	6.84%	6

자료 : 근로복지공단 내부자료 분석, 해외파견사업(906) 및 주한미군(999) 제외

<표4-18> 산재보험 사업종류별 사업장수 및 근로자수 비중

연번	사업종류		사업장수 ('22년)	사업장수 비중	근로자수 ('22년)	근로자수 비중
	대분류	중분류				
1	1.광업	100 석탄광업 및 채석업	58	0.00%	2,234	0.01%
2		103석회석·금속·비금속·기타광업	997	0.03%	7,616	0.04%
3	2.제조업	200 식료품제조업	32,060	1.08%	338,515	1.68%
4		202 섬유 및 섬유제품제조업	27,922	0.94%	165,924	0.83%
5		204 목재 및 종이제품제조업	18,275	0.62%	116,483	0.58%
6		206 출판·인쇄·제본업	18,882	0.64%	103,020	0.51%
7		209 화학 및 고무제품제조업	40,953	1.38%	437,322	2.18%
8		210의약품·화장품·연탄·석유제품제조업	3,691	0.12%	109,109	0.54%
9		218 기계기구·금속·비금속광물제품제조업	180,509	6.08%	1,495,569	7.44%
10		219 금속 제련업	282	0.01%	42,318	0.21%
11		224전기기계기구·정밀기구·전자제품제조업	55,337	1.86%	920,677	4.58%
12		226 선박건조 및 수리업	7,609	0.26%	127,758	0.64%
13		229 수제품 및 기타제품제조업	24,597	0.83%	131,914	0.66%
14	3.전기·가스·증기·수도사업	300 전기·가스·증기·수도 사업	3,502	0.12%	79,103	0.39%
15	4.건설업	400 건설업	396,621	13.35%	2,494,031	12.41%
16	5 .운수·창고·통신업	500 철도·항공·창고·운수관련 서비스업	45,449	1.53%	533,683	2.65%
17		501 육상 및 수상 운수업	46,783	1.57%	432,886	2.15%
18		510 통신업	5,812	0.20%	105,199	0.52%
19	6 .임업	600 임업	16,483	0.55%	124,991	0.62%
20	7. 어업	700 어업	2,163	0.07%	5,565	0.03%
21	8. 농업	800 농업	22,509	0.76%	84,180	0.42%
22	9. 기타의 사업	901 시설관리 및 사업지원 서비스업	266,552	8.97%	2,129,419	10.59%
23		905 기타의 각종사업	195,294	6.57%	957,806	4.76%
24		907 전문·보건·교육·여가관련 서비스업	467,357	15.73%	4,101,714	20.40%
25		910 도소매·음식·숙박업	943,647	31.76%	3,411,267	16.97%
26		911 부동산 및 임대업	67,092	2.26%	151,248	0.75%
27		913 국가 및 지방자치단체의 사업	36,328	1.22%	677,769	3.37%
28	0. 금융 및 보험업	000 금융 및 보험업	44,013	1.48%	815,562	4.06%

자료 : 근로복지공단 내부자료 분석, 해외파견사업(906) 및 주한미군(999) 제외

5.3 산재보험 요율산정체계

5.3.1 개관

산재보험은 사회보험으로서 정부 회계연도를 기준으로 매년 기금계획(보험사업, 예방사업, 근로복지공단 및 산업안전보건공단 운영비 등)이 설정되어 운영되고 있다. 따라서 산재보험료율의 산정과정은 순보험료법으로 매년마다 해당 보험년도의 기금운용계획(안)의 수입계획에 근거하여 보험료 수입목표액을 먼저 설정한 후, 이에 대한 사업종류별 분담기준을 설정하게 된다.

또한 민영보험으로 운영되는 손해보험과 달리 산재보험은 실제 손해율이 아닌 정책 변화(적용 확대 및 예방사업 확대 등)와 사양산업 보호, 폐업사업장 급여액 분산 등 연대성 원칙에 의하여 여러 단계의 복잡한 분산·배분과정에 의해 요율이 결정되고 있다. 따라서 민영보험에서와 같은 보험원리가 전적으로 적용되지 못하는 한계가 있으며, 최근에는 사업종류 간 요율편차 축소 및 코로나19로 인한 사업주 보험료 부담 완화 등 연대성 강화 위주로 요율이 결정되어 왔다.

산재보험은 책임배상적 성격이 매우 강한 사회보험으로 연대성 강화를 지나치게 강조할 경우 사업장의 예방활동 저하 및 보험료 부담의 형평성 문제가 발생할 우려가 있어 현행 산재보험 요율산정체계의 합리성에 대한 검토가 필요하다.

산재보험료율의 구성을 살펴보면'사업종류별 산재보험료율'과'출퇴근재해 산재보험료율'로 구분되며, 보험료징수법 제14조 제3항~제6항 및 동법 시행규칙 제12조(별표 포함)를 근거로 하여 매년 산정 및 고시된다. 또한 산재보험료율 결정의 특례로 동일 사업종류 내에서 재해방지 노력을 기울인 사업주와 그렇지 않은 사업주 간 재해발생의 빈도에 차이가 발생하기 때문에 사업장의 재해발생 정도에 따라 보험료를 할인·할증해주도록 하는'개별실적요율'제도와 일정 요건의 사업장에 대하여 재해예방활동 수행을 평가하여 보험료를 할인해주는'예방요율'제도를 병행하여 운영하고 있다.

산재보험료율은 '18년 출퇴근재해보상제도 도입 시기를 제외하고, 최근 10년 간 전년도 요율수준을 유지 또는 인하해오고 있다.

<그림4-2> 연도별 산재보험료율 변동 추이(2012~2022)

(단위 : %)

*'18년 요율 인상은 출퇴근재해보상제도 도입에 따른 것으로 사업종류별 평균요율은 '17년 대비 0.05%p 인하한 1.65%와 출퇴근재해요율 0.15%를 합산한 수치이며, '19년부터 코로나19에 따른 경기악화 및 사업주의 보험료부담 완화를 위해 요율 인하 및 동결을 추진해옴

5.3.2 사업종류별 산재보험료율

‘사업종류별 산재보험료율’은 매년 6월 30일 기준 과거 3년 동안의 보수총액에 대한 산재보험급여총액의 비율을 기초로 하여, 연금 등 산재보험급여에 드는 금액과 재해예방 및 재해근로자의 복지증진에 드는 비용 등을 고려하여 사업종류별로 산정된다.

산재보험료율의 구성요소는 순보험료율에 해당하는 보험급여지급률과 추가지출률 의 합(85%)과 부가보험료율(15%)로 이루어져 있으며,「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 1] 」에서 다음과 같이 정의하고 있다.

*사업종류별 산재보험료율(100%)=[보험급여지급률+추가지출률](85%)+부가보험료율(15%) *(보험급여지급률) 매년 6월30일 기준 과거 3년간 보수총액에 대한 산재보험급여 총액의 비율 *(추가지출률) 당해 보험연도에 추가로 지급될 금액(급여제도 개선 등)과 연금 등 장래 보험급여에 대비하기 위한 조정액의 비율 *(부가보험료율) 산재보험사업(재해예방, 근로자복지 등)에 소요될 비용의 비율

보험급여지급률은 폐업사업장에 대한 급여액을 사업종류별 보수총액 비중에 따라 분산한 폐업사업장 급여액 분산 후 급여지급률을 의미한다. ’22년 6월 기준 폐업사업장의 보험급여액은 전체 보험급여액의 약 26% 수준에 해당한다.

(급여지급률 산식)

$$\text{- 보험급여지급률}_i = \frac{(\text{과거 3년간의 보험급여총액})_i}{(\text{과거 3년간의 보수총액})_i} \quad , \ (i = \text{산재보험 사업종류})$$

(폐업사업장 보험급여를 제외한 보험급여지급률 산식) 보험급여지급률1로 정의

- 폐업된 사업장의 보험급여는 사업종류별 보수총액 비중에 따라 분산,

$$\text{보험급여지급률1}_i = \frac{(\text{과거 3년간의 보험급여총액} - \text{과거 3년이전 폐업된 사업장 보험급여총액})_i}{(\text{과거 3년간의 보수총액})_i}$$

(급여 분산 후 보험급여지급률 산식) 폐업사업장 보험급여 확정 후 각 사업종류별 보수총액 비중에 따라 분산

$$\text{분산 후 보험급여지급률}_i = \frac{\text{과거3년간보험급여총액}_i - \text{폐업사업장보험급여}_i + \text{폐업사업장급여분산후보험급여}_i}{\text{과거3년간보수총액}_i}$$

부가보험료율은 보험급여를 제외한 재해예방, 근로복지 등 산재보험사업에 대한 부담비율로 전 사업종류에 균등하게 사용된다고 인정되는 비용과 재해발생 빈도에 따라 사용된다고 인정되는 비용으로 구분하여 산정하고 있다.

(부가보험료율) 보험료 수입목표액의 × 0.15에 해당 금액을 요율로 환산한 값

부가보험료 총액 = 전산업균등부담 총액 + 재해발생산업부담 총액 - 전산업균등부담 총액 = 부가보험료 총액 ×전산업균등부담 비율 - 재해발생산업부담 총액 = 부가보험료 총액 - 전산업균등부담 총액

(부가보험료율 산식) 전산업균등부담률 + 재해발생산업차등부담률

. 전산업균등부담률 $= \dfrac{\text{전산업균등부담액}}{\text{전산업보수총액추정치} \times \text{수입률}}$

. 재해발생산업차등부담률 $= \dfrac{\text{재해산업차등부담액} \times \dfrac{\text{보험급여}_i}{\text{전산업보험급여}}}{\text{보수총액추정치}_i \times \text{수입률}_i}$,

i = 산재보험 사업종류

폐업사업장 보험급여 분산 후 보험급여지급률에 부가보험료율을 더하여 도출된 보험료율을 1차 요율로 정의하고, 1차 요율에 의한 보험료 수입예상액과 수입목표액의 비교를 통해 부족한 차액분을 추가지출률 산정을 위한 추가부담액으로 설정하여 업종별 추가지출률을 산정한다.

(추가지출 산식) 1차 보험료율에 의한 사업종류별 수입 부족액을 요율로 환산

- $\text{추가부담액}_i = \text{차액} \times \text{가중치}_i$

$$\text{가중치}_i = \frac{\text{보수총액추정액}_i \times \text{보험급여지급률}_i \times \text{수입률}_i}{\sum_{i=1}^{m} \text{보수총액추정액}_i \times \text{보험급여지급률}_i \times \text{수입률}_i}$$

- $\text{추가지출률}_i = \dfrac{\text{추가부담액}_i}{\text{보수총액추정액}_i \times \text{수입률}_i}$ (i=산재보험 사업종류)

1차 요율에 추가지출률을 더하여 산재보험료율 구성요소가 모두 합해지면 2차 요율로 정의하고, 2차 요율에 법률에서 규정하고 있는 보험료율 변동 제한조건을 반영하여 최종요율이 산출된다. 이는 특정 업종의 급격한 요율변화로 사업주의 보험료 부담 수준 예측을 어렵게 하는 것을 방지하기 위한 규정으로 보험료징수법 제14조제5항과 제6항에서 다음의 내용으로 보험요율의 급격한 변화를 제한하고 있다.

<고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률>

보험료율의 결정(제14조)

⑤ 고용노동부장관은 제3항에 따라 산재보험료율을 정하는 경우에는 특정 사업 종류의 산재보험료율이 전체 사업의 평균 산재보험료율의 20배를 초과하지 아니하도록 하여야 한다. <개정 2010. 6. 4.>

⑥ 고용노동부장관은 제3항에 따라 정한 특정 사업 종류의 산재보험료율이 인상되거나 인하되는 경우에는 직전 보험연도 산재보험료율의 100분의 30의 범위에서 조정하여야 한다. <개정 2010. 6. 4.>

이상의 산재보험료율 산정에 관한 법령상 내용의 개선과제는 다음과 같다.

먼저 급여지급률 산정 시 매년 6월 30일 기준 과거 3개년 동안 지급된 보험급여액에 대하여 산정하고 있어 최근 산재예방에 대한 투자 및 노력이 보험요율 산정에 충분히 반영되지 않고 있다. 따라서 사업주의 산재예방 유인기능이 취약하다고 할 수 있으며, 독일, 프랑스 등에서는 3개년 기준기간 내 신규 발생한 재해로 인한 급여액에 대하여 요율을 산정하고, 기준기간 이전의 급여에 대하여는 별도의 방식을 취하고 있다. 또한 폐업사업장 급여 분산의 경우 통상적으로 6월 30일 기준 3개년 이전의 폐업사업장 급여액에 대하여 업종별 보수총액 비중에 따라 전 업종에 분산시키고 있으나 시행규칙상 폐업사업장 급여분산 시점이 요율산정년도 기준인지 아니면 산정년도로부터 몇 개년도 이전인지 등에 관한 명확한 기준이 부재하다.

산재보험급여지급률

1) "산재보험급여지급률"이란 매년 6월 30일 현재를 기준으로 과거 3년 동안의 보수총액에 대한 산재보험급여총액의 비율을 말한다.
2) 「산업재해보상보험법」 제37조제1항제3호나목에 따른 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 업무상 재해를 이유로 지급된 보험급여액은 산재보험급여총액에 포함하지 않는다.
3) 「산업재해보상보험법」 제57조에 따른 장해보상연금과 같은 법 제62조에 따른 유족보상연금은 일시금으로 환산하여 최초로 연금이 지급되는 연도의 산재보험급여총액에 포함하고, 이후 5년차 지급액분까지는 연금이 지급된 연도의 산재보험급여총액에 포함하지 않으며, 6년차 지급액분부터는 각각 지급연도의 산재보험급여 총액에 포함한다.
4) 산재보험급여의 원인이 된 업무상 재해가 발생한 사업장이 폐쇄된 경우 해당 산재보험급여는 전(全) 사업종류의 보수총액에서 각 사업종류의 보수총액이 차지하는 비율에 따라 각 사업종류별로 분산(分散)한다.

폐업사업장의 급여액은 사양산업이 차지하는 비중이 크기 때문에 폐업사업장 급여 분산 시점을 요율산정년도로 확대할 경우 사양산업의 요율은 더 낮아지는 효과가 있다.

부가보험료율 산정의 경우 최근 예방사업의 중요성 및 사업비가 급증하여 15% 수준에 대한 적정성 검토가 필요하며, 예방사업비는 산재기금 총지출액의 8% 이상으로 규정되어 있어 요율 산정과정에서의

부가보험료율 산정기준과 매칭되지 않고 있어 이를 명확히 할 필요가 있다.

또한 부가보험료율은 업종별 차등부담률('22년 기준 0.4‰)과 전업종 균등부담률(22년 기준 2.0‰)로 구분되며, 차등부담률의 수준이 미미할 뿐 아니라 사업비의 경우 연대성 측면에서 전업종 균등부담하는 방향으로의 전환도 검토해볼 필요가 있다. 일본의 경우 부가보험료율은 전업종 단일요율로 부과하고 있다.

사업종류별 산재보험료율(100%) = [산재보험급여지급률 + 추가지출률](85%) + **부가보험료율(15%)**

또한 부가보험료율은 업종별 차등부담률('22년 기준 0.4‰)과 전업종 균등부담률(22년 기준 2.0‰)로 구분되며, 차등부담률의 수준이 미미할 뿐 아니라 사업비의 경우 연대성 측면에서 전업종 균등부담하는 방향으로의 전환도 검토해볼 필요가 있다. 일본의 경우 부가보험료율은 전업종 단일요율로 부과하고 있다.

<표4-19> 부가보험료율 산정 항목 증가추이

(단위 : 백만원, %)

항목	2019	2020	2021	2022_(예상)	2023_(예상)
산재보험사업	170,950	188,429	207,361	227,216	284,348
산업재해 예방사업	369,244	421,789	995,208	1,078,044	1,197,708
산재기금운영 및 연구개발	370,566	385,635	394,888	418,649	425,998
합계	910,760	995,853	1,597,457	1,723,909	1,908,054
증감	2.1%	9.3%	60.4%	7.9%	10.7%

* 기금운영비는 기금관리비 인건비, 산재보험운영 인건비, 산재예방운영 인건비, 근로복지공단 인건비, 한국산업 안전보건공단 인건비, 기금운영관리비, 기타운영비 등 포함

추가지출률에 대하여는 시행규칙상 해당 보험연도에 추가로 지급될 금액 및 장래의 보험급여에 대비하기 위한 적립금을 포함하는 것으로 모호하게 설명되어 있어 매년 요율산정 시마다 산정기준이 바뀔 여지가 있으며, 적립 수준에 대한 명확한 기준 설정이 필요하다. 이에 대해 연금수급자의 누증 및 저출산·고령화로 산재보험의 연금부채 상각을 위한 조정비율 적용을 고려해볼 수 있다.

추가지출률

1) "추가지출률"이란 해당 보험연도의 보수총액 추정액에 대한 해당 보험연도에 추가로 지급될 산재보험급여액 등에 대한 조정액의 비율을 말한다.
2) 조정액에는 「산업재해보상보험법」에 따라 해당 보험연도에 지급될 연금, 산재보험급여의 개선 등에 따라 해당 보험연도에 추가로 지급될 금액 및 장래의 보험급여에 대비하기 위한 적립금을 포함한다.

그 외 산재보험의 요율산정과정에서는 앞서 설명한 바와 같이 사회보험으로서 연대성을 반영하는 과정에서 해당 업종의 실제손해율이 왜곡되는 결과를 가져오는데 이는 폐업사업장에 대한 보험급여액 분산과정과 법령 상 요율변동제한조건 반영과정에서 주로 이루어진다. 폐업사업장의 보험급여액을 전 업종에 걸쳐 보수총액 비중에 따라 분산시키므로 실제손해율이 낮은 경우에도 보수총액 비중이 큰 업종의 경우

폐업사업장의 보험급여액 부담률이 높아지게 되며, 산재보험의 법령 상 요율변동제한조건 반영과정에서도 변동제한조건 초과 시 초과업종에 대하여 보험료 합계를 도출한 후 해당 업종을 제외한 나머지 업종에 보수총액 비중에 따라 분산 조정하므로 위와 같은 왜곡 현상이 발생하게 된다.

또한 법령상 제한조건은 상한선의 설정으로 이보다 낮은 수준의 제한조건으로 분산시킬 경우 보험료 수입부족액이 발생하게 되어 제한조건을 구체화시키는 방안이 필요하다.

아래 <표 4~5>에서는 폐업사업장의 급여분산 후 급여지급률이 실제 급여지급률에서 변화되는 과정과 법령상 제한조건 반영에 따른 요율의 변화를 보여주고 있다.

<표4-20> 보험급여지급률 산정 비교

(단위 : 퍼밀)

	사업종류	급여지급률	폐사업장제외 급여지급률	보수총액비중	분산후 급여지급률
000	금융 및 보험업	1	1	6.84%	3
100	석탄광업 및 채석업	4350	1376	0.02%	1379
103	석회석·금속·비금속·기타광업	173	60	0.05%	62
200	식료품제조업	10	8	1.65%	11
202	섬유 및 섬유제품 제조업	20	9	0.79%	11
204	목재 및 종이제품 제조업	20	15	0.61%	18
206	출판·인쇄·제본업	6	4	0.52%	7
209	화학 및 고무제품 제조업	9	8	3.00%	10
210	의약품·화장품·연탄·석유제품 제조업	3	2	0.87%	5
218	기계기구·금속·비금속광물제품 제조업	14	11	9.77%	13
219	금속제련업	6	5	0.50%	7
224	전기기계기구·정밀기구·전자제품 제조업	2	2	7.76%	4
226	선박건조 및 수리업	47	41	0.78%	44
229	수제품 및 기타제품 제조업	19	12	0.61%	15
300	전기·가스·증기·수도사업	3	2	0.84%	4
400	건설업	30	23	9.69%	25
500	철도·항공·창고·운수관련 서비스업	6	5	2.79%	7
501	육상 및 수상 운수업	17	15	1.67%	17
510	통신업	4	3	0.86%	5
600	임업	148	106	0.04%	109
700	어업	33	20	0.02%	22
800	농업	17	14	0.21%	17
901	시설관리 및 사업지원 서비스업	6	5	7.00%	8
905	기타의 각종사업	3	2	5.53%	5
907	전문·보건·교육·여가관련 서비스업	1	1	21.13%	4
910	도소매·음식·숙박업	4	4	13.32%	6
911	부동산 및 임대업	2	2	0.74%	4
913	국가 및 지방자치단체의 사업	5	5	2.42%	7

<표4-21> 요율변동제한조건 반영 전·후 비교

(단위 : 퍼밀)

코드	사업종류	변동제한 반영 전	조건 반영 결과	변동제한 반영 후
000	금융 및 보험업	6	만족	7
100	석탄광업 및 채석업	1793	20%초과 /13배초과	193
103	석회석·금속·비금속·기타광업	82	20%초과	68
200	식료품제조업	16	만족	19
202	섬유 및 섬유제품 제조업	16	20%초과	13
204	목재 및 종이제품 제조업	25	20%초과	24
206	출판·인쇄·제본업	10	만족	12
209	화학 및 고무제품 제조업	15	만족	15
210	의약품·화장품·연탄·석유제품 제조업	8	만족	8
218	기계기구·금속·비금속광물제품 제조업	19	20%초과	15
219	금속제련업	12	만족	12
224	전기기계기구·정밀기구·전자제품 제조업	7	만족	7
226	선박건조 및 수리업	59	20%초과	28
229	수제품 및 기타제품 제조업	21	20%초과	14
300	전기·가스·증기·수도 사업	7	만족	9
400	건설업	35	만족	43
500	철도·항공·창고·운수관련 서비스업	11	20%초과	9
501	육상 및 수상 운수업	24	20%초과	21
510	통신업	9	만족	10
600	임업	143	20%초과	69
700	어업	31	만족	33
800	농업	24	만족	24
901	시설관리 및 사업지원 서비스업	12	20%초과	9
905	기타의 각종사업	8	만족	10
907	전문·보건·교육·여가관련 서비스업	6	만족	7
910	도소매·음식·숙박업	10	20%초과	9
911	부동산 및 임대업	7	만족	8
913	국가 및 지방자치단체의 사업	11	20%초과	10

<표4-22> ’23년 사업종류별 산재보험료율 현황

(단위:‰)

	업종코드	사업종류	2023년 산재보험료율		
			일반	출퇴근	합계
0 금융 및 보험업	000	금융 및 보험업	6	1	7
1 광업	100	석탄광업 및 채석업	185	1	186
	103	석회석·금속·비금속·기타광업	57	1	58
2 제조업	200	식료품제조업	16	1	17
	202	섬유 및 섬유제품 제조업	11	1	12
	204	목재 및 종이제품 제조업	20	1	21
	206	출판·인쇄·제본업	10	1	11
	209	화학 및 고무제품 제조업	13	1	14
	210	의약품·화장품·연탄·석유제품 제조업	7	1	8
	218	기계기구·금속·비금속광물제품 제조업	13	1	14
	219	금속제련업	10	1	11
	224	전기기계기구·정밀기구·전자제품 제조업	6	1	7
	226	선박건조 및 수리업	24	1	25
	229	수제품 및 기타제품 제조업	12	1	13
3 전기·가스·증기 및 수도사업	300	전기·가스·증기·수도 사업	8	1	9
4 건설업	400	건설업	36	1	37
5 운수·창고 및 통신업	500	철도·항공·창고·운수관련 서비스업	8	1	9
	501	육상 및 수상 운수업	18	1	19
	510	통신업	9	1	10
6 임업	600	임업	58	1	59
7 어업	700	어업	28	1	29
8 농업	800	농업	20	1	21
9 기타의 사업	901	시설관리 및 사업지원 서비스업	8	1	9
	905	기타의 각종사업	9	1	10
	907	전문·보건·교육·여가관련 서비스업	6	1	7
	910	도소매·음식·숙박업	8	1	9
	911	부동산 및 임대업	7	1	8
	913	국가 및 지방자치단체의 사업	9	1	10

’23년 산재보험료율 중 최고요율은「석탄광업 및 채석업」으로 185퍼밀에 해당하며, 최저요율은「금융 및 보험업」등으로 6퍼밀에 해당하여 최고요율과 최저요율 간의 격차는 약 30.8배에 해당한다. 산재보험은 업종 간 요율편차가 클 경우 민원의 발생과 고요율 업종의 경우 신규사업 진입의 어려움, 사양산업의

경우 급여지출액이 증가하지 않더라도 보수총액이 감소하므로 요율이 높아지기 때문에 업종 간 요율의 편차를 축소하면서 연대성 강화를 더욱 강조해왔다. 하지만 산재보험은 책임배상적 성격이 강하여 사회보험으로서의 연대성 강화를 지나치게 강조할 경우 사업장의 예방 활동 및 보험료 부담의 형평성이 저하된다.

과거 사업종류 재분류 추진과정에서 사업종류 분리 또는 통합된 업종의 요율 결정 시, 이전 사업종류 중 낮은 업종의 요율을 적용하여 사업주의 보험료 인상을 방지해왔으나 이는 보험료 산정과정에서 업종 간 형평성 및 전체 보험료 수입액을 일정 부분 감소시켰다고 할 수 있다. 더욱이 최근 코로나19로 경제 악화에 따라 전업종에 대하여 보험요율 동결을 추진해와 향후 업종별 비용 부담 조정에 대한 검토가 필요하다.

5.3.3 출퇴근재해 산재보험료율

'18년도부터 통상적 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 대하여 도입된'출퇴근재해 산재보험료율'은 사업의 종류를 구분하지 않고, 전 사업종류에 걸쳐 단일요율로 산정되며, 출퇴근재해요율의 구성요소는'사업종류별 산재보험료율'과 동일하다.

'18년도 출퇴근재해보상제도 도입 당시의 급여예상액보다 실제 신청·승인건수가 적게 나타나 '20년 및 '21년 요율 산정 시 출퇴근재해요율은 하향 조정되었으나 최근 출퇴근재해 보험급여 지급액은 증가하고 있는 추세이다. '22년 출퇴근재해로 인한 보험급여지급액은 제도 도입당시에 비해 약 2.8배 가량 증가하였다.

<표4-23> 출퇴근재해 보상 추이

(단위: ‰, 건, 백만원)

	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
보험료율	1.5	1.5	1.3	1.0	1.0
신청건수	5,746	7,563	7,732	8,932	9,326
승인건수	5,257	7,001	7,157	8,356	8,815
승인률	91.5%	92.6%	92.6%	93.6%	94.5%
보험급여액	70,725	131,376	167,292	190,659	197,791

자료 : 근로복지공단 내부자료

5.3.4 개별실적요율

동일한 사업종류에 속하더라도 각 사업장의 재해발생률에는 차이가 있기 때문에 업종 내 모든 사업장에 동일한 보험료율을 적용하게 되면 재해가 적은 사업장의 경우 불만이 커지고, 재해가 높은 사업장의 경우 산재예방유인이 약화된다. 따라서 1964년도부터 개별실적요율제도를 도입하여 개별사업장의 재해발생 정도에 따라 산재보험료율을 인상 .인하해 주고 있다.

개별실적요율

= 해당 사업종류의 일반요율 ± (해당 사업종류의 일반요율 × 수지율에 의한 증감 비율)

수지율 = (과거 3년 보험급여 총액 / 과거 3년 보험료 총액) × 100

현행 개별실적요율은 대통령령이 정하는 일정규모의 사업, 즉 산재보험 관계 성립 후 3년이 지난 사업 중에서 건설업 및 벌목업을 제외한 사업으로서 상시근로자 30명 이상인 사업, 건설업 중 일괄적용을 받는 사업으로서 매년 해당 보험연도의 2년전 보험연도의 총공사실적이 60억원 이상인 사업에 대하여 적용되고 있으며, 보험수지율에 따라 당해 업종 산재보험료율의 20% 범위 내에서 다음년도 산재보험료율을 인상 또는 인하해 주고 있다.

개별실적요율제의 내용을 살펴보면 1969년 시행초기에는 ±30%범위 내에서 인상, 인하해 주었다가, 1986년도부터는 ±40, 그리고 1996년부터는 ±50%로 확대하였다. 2011년에는 사업규모에 따라 ±20%~±50%까지 차등적용하다가 (대기업에 대한 할인이 과다하다는 등의 이유로) 2019년부터는 사업규모에 상관없이 ±20%까지 단일 증감폭을 적용하고 있다.

<표4-24> 개별실적요율제 2019년 개편 전·후_(2017년 12월 개정, 2019년부터 적용)

구분	2019년 개편 전	2019년 개편 후
부과고지 사업	근로자수 10인 이상	근로자수 30인 이상
건설업	2년전 공사금액 20억원 이상	2년전 공사금액 60억원 이상
조정비율	사업장에 대해 기업규모에 따라 산재보험료율 최대 ±50%~±20%	사업장에 대해 산재보험료율 최대 ±20%

개별실적요율제의 본래 취지와 달리 대기업의 위험의 외주화(유해하거나 위험한 업무를 직접 하지 않고, 하청으로 도급, 파견)로 인하여 원청은 중대 재해 뿐 아니라 개별실적요율을 통한 보험료 할인혜택까지 과도하게 받는다는 문제 제기에 따라 2022년부터 원청의 책임을 강화하는 개정안이 시행되었다.

<표4-25> 사업장 규모별 요양재해율

(단위:%)

	5인 미만	5~9인	10~29	30~49	50~99	100~299	300~499	500~999	1,000인이상	전체
2018	1.07	0.66	0.57	0.46	0.36	0.29	0.27	0.26	0.22	0.54
2019	1.15	0.68	0.60	0.49	0.40	0.34	0.31	0.33	0.28	0.58
2020	1.13	0.66	0.56	0.47	0.41	0.35	0.35	0.37	0.29	0.57
2021	1.16	0.69	0.62	0.53	0.48	0.44	0.39	0.38	0.40	0.63

*요양재해율=요양재해자수/근로자수*100

자료 :「산업재해현황 , 고용노동부

<표4-26> 사업장 규모별 사망만인율

(단위:‰)

	5인미만	5~9인	10~29	30~49	50~99	100~299	300~499	500~999	1,000인이상	전체
2018	1.58	0.92	0.98	1.02	0.86	1.18	1.58	1.82	0.66	1.12
2019	1.65	0.94	0.93	0.86	0.93	0.98	1.34	1.90	0.57	1.08
2020	1.66	0.97	0.95	1.02	0.81	1.03	1.07	1.93	0.57	1.09
2021	1.76	0.97	0.97	0.85	0.87	0.81	1.01	1.71	0.72	1.07

*사망만인율= 사망자수/근로자수*10,000

자료 :「산업재해현황」, 고용노동부

위험의 외주화 방지를 위한 원청의 하청재해에 대한 책임 강화를 위해) ①「산업안전보건법」상 원청의 도급제한 의무 위반, ② 원청의 안전·보건 조치 위반에 따른 하청근로자 재해, ③ 파견근로자의 재해는, 도급·사용 사업장의 개별실적요율에 반영하고 있다.

또한 대기업의 사고사망자 수, 산재 은폐·미보고 여부 등을 고려하여 개별실적요율 인하비율을 조정하되 산재보험료율이 인하된 개별실적요율 대상 사업장 중 매년 6월 30일 이전 3년간 통합 사고 사망자수(직접 고용 + 하청 + 파견 근로자)가 3명 이상인 경우,「산업안전보건법」에 따른 산재 은폐·미보고 여부를 고려하여 40～100% 범위에서 인하비율을 감축하는 것을 내용으로 하고 있다.(<표> 참조)

① 건설업 중 일괄적용을 받는 사업으로서 매년 해당 보험연도의 2년 전 보험 연도의 총공사금액이 60억원 이상인 사업

※ 총 공사금액 = [2년 전 사업개시 신고 공사금액(하수급인사업주 승인받은 하도급공사 포함) + 하수급인사업주 승인을 받아 하도급 준 공사금액]으로 산정

② 건설업(건설장비운영업 제외) 및 벌목업을 제외한 사업으로서 상시근로자수가 500명 이상인 사업

업무상 사고로 사망한 사람 수 등을 고려한 개별실적요율 조정 기준

통합 사고사망자 수	3명	4명	5명	6명 이상
산재 은폐 또는 미보고 無	-40%	-60%	-80%	-100%
산재 은폐 또는 미보고 有	-50%	-70%	-90%	-100%

자료 : 2023년도 산재·고용보험 가입 및 부과업무 실무편람

이에 따라 수급인·관계수급인 또는 파견사업주의 근로자에게 발생한 재해가「고용산재보험료 징수법 제15조제3항」각 호의 어느 하나의 재해인 경우 그로 인하여 지급된 산재보험급여의 금액은 도급인, 수급인 또는 사용사업주의 산재보험급여에 포함한다.

• 도급인이「산업안전보건법」제58조 또는 제59조에 따른 의무를 위반하여 도급한 기간 중 수급인의 근로자에게 발생한 재해: 도급인의 산재보험급여 금액에 전부 포함

• 「산업안전보건법」제60조에 따른 의무를 위반하여 하도급한 기간 중 관계수급인의 근로자에게 발생한 업무상 재해: 수급인의 산재보험급여 금액에 전부 포함
• 도급인이 「산업안전보건법」 제62조부터 제65조까지의 의무를 위반하여 관계수급인의 근로자에게 발생한 업무상 재해: 도급인의 산재보험급여 금액에 전부 포함. 다만, 해당 업무상 재해의 발생과 관련하여 관계수급인이 「산업안전보건법」 제38조 또는 제39조의 의무를 위반한 사실이 있는 경우 그 재해로 지급된 산재보험급여 금액은 도급인 및 관계 수급인의 산재보험급여 금액에 각각 2분의 1씩 포함
• 「파견근로자보호 등에 관한 법률」제2조제5호에 따른 파견근로자에게 발생한 업무상 재해: 사용사업주의 산재보험급여 금액에 전부 포함

<표4-27> 현행 산재보험요율의 인상 및 인하 기준

산재보험료에 대한 산재보험급여 금액의 백분율(보험수지율)	산재보험료율의 인상 및 인하 비율
5%까지의 것	20.0%를 인하한다
5%를 넘어 0%까지의 것	18.4%를 인하한다
10%를 넘어 20%까지의 것	16.1%를 인하한다
20%를 넘어 30%까지의 것	13.8%를 인하한다
30%를 넘어 40%까지의 것	11.5%를 인하한다
40%를 넘어 50%까지의 것	9.2%를 인하한다
50%를 넘어 60%까지의 것	6.9%를 인하한다
60%를 넘어 70%까지의 것	4.6%를 인하한다
70%를 넘어 75%까지의 것	2.3%를 인하한다
75%를 넘어 85%까지의 것	0
85%를 넘어 90%까지의 것	2.3%를 인상한다
90%를 넘어 100%까지의 것	4.6%를 인상한다
100%를 넘어 110%까지의 것	6.9%를 인상한다
110%를 넘어 120%까지의 것	9.2%를 인상한다
120%를 넘어 130%까지의 것	11.5%를 인상한다
130%를 넘어 140%까지의 것	13.8%를 인상한다
140%를 넘어 150%까지의 것	16.1%를 인상한다
150%를 넘어 160%까지의 것	18.4%를 인상한다
160%를 넘는 것	20.0%를 인상한다

자료 : 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령<별표 1>

2022년도 기준 개별실적요율 적용을 통해 보험료율이 인하된 사업장수는 55,322개소(약 89.6%), 인상된 사업장수는 5,543개소(약 9.0%)로 인하된 사업장이 대부분이며, 2019년 개별실적요율제도 변경 이후 보험료율 인하 사업장의 비중은 미미하지만 지속적으로 감소하고, 인상 사업장의 비중은 증가하고 있는 것으로 나타났다.

<표4-28> 연도별 개별실적요율 적용사업장 현황

(단위: 개소, %, 천분율)

연도	징수대상 사업장수	개별실적요율 적용사업장수	구성비	조정			비고 (최고-최저요율)
				인상	인하	불변	
'11	1,363,807	60,619	4.44	6,994	52,559	1,066	404.97-3.00
		100%		11.50	86.70	1.80	
'12	1,478,102	66,328	4.49	7,216	58,070	1,042	438.96-3.00
		100%		10.88	87.55	1.57	
'13	1,619,141	70,980	4.38	7,205	62,746	1,029	437.92-3.00
		100%		10.20	88.40	1.40	
'14	1,709,873	75,058	4.39	6,975	67,042	1,041	421.60-3.00
		100%		9.29	89.32	1.39	
'15	1,829,639	81,541	4.46	7,239	73,246	1,056	405.28-3.50
		100%		8.88	89.83	1.30	
'16	1,947,458	164,975	8.47	14,455	148,829	1,691	442.00-3.50
		100%		8.80	90.20	1.00	
'17	1,924,177	166,407	8.65	14,076	150,631	1,700	431.52-3.50
		100%		8.46	90.52	1.02	
'18	2,031,581	172,113	8.47	14,291	156,057	1,765	375.41-2.86
		100%		8.30	90.67	1.03	
'19	2,126,842	56,558	2.66	3,661	52,215	682	183.60-4.40
		100%		6.47	92.32	1.21	
'20	2,217,129	58,461	2.64	4,104	53,634	723	155.20-4.60
		100%		7.02	91.74	1.23	
'21	2,297,547	60,075	2.61	4,847	54,426	802	155.20~4.80
		100%		8.07	90.60	1.33	
'22	2,400,149	61,726	2.57	5,543	55,322	861	167.98~4.80
		100%		9.00	89.60	1.40	

자료: 근로복지공단 내부자료

최근 3개년도 개별실적요율 적용사업장의 규모별 보험료 할증·할인 현황을 살펴보면 전반적으로 보험료율 인하 사업장의 비중이 감소하고, 인상 사업장의 비중은 증가하고 있으나 30~150인 미만의 소규모 사업장보다는 1000인 이상의 사업장에서 할인 및 할증 비중의 증가폭이 미미하게 큰 것으로 나타났다.

<표4-29> 개별실적요율 적용 대상 보험료 할증·할인 사업장수 현황 (2020~2022)

(단위: 개소)

	계			할증			할인			동일		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
30~150인 미만	46,049	47,322	48,613	3,061	3,673	4,280	42,503	43,079	43,738	485	570	595
150~1000인 미만	7,337	7,467	7,508	206	278	316	7,066	7,116	7,116	65	73	76
1000인 이상	652	696	780	3	6	19	649	687	753	0	3	8
60~300억 미만	3,743	3,887	4,133	785	838	883	2,813	2,908	3,091	145	141	159
300~2000억 미만	555	573	564	47	49	42	481	509	499	27	15	23
2000억 이상	125	130	128	2	3	3	122	127	125	1	0	0
계	58,461	60,075	61,726	4,104	4,847	5,543	53,634	54,426	55,322	723	802	861

자료: 근로복지공단 내부자료 분석

<표4-30> 개별실적요율 적용 대상 보험료 할증·할인 사업장수 비중 (2020~2022)

	할증			할인			동일		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
30~	6.6%	7.8%	8.8%	92.3%	91.0%	90.0%	1.1%	1.2%	1.2%

150인 미만									
150~1000인 미만	2.8%	3.7%	4.2%	96.3%	95.3%	94.8%	0.9%	1.0%	1.0%
1000인 이상	0.5%	0.9%	2.4%	99.5%	98.7%	96.5%	0.0%	0.4%	1.0%
60~300억 미만	21.0%	21.6%	21.4%	75.2%	74.8%	74.8%	3.9%	3.6%	3.8%
300~2000억 미만	8.5%	8.6%	7.4%	86.7%	88.8%	88.5%	4.9%	2.6%	4.1%
2000억 이상	1.6%	2.3%	2.3%	97.6%	97.7%	97.7%	0.8%	0.0%	0.0%
계	7.0%	8.1%	9.0%	91.7%	90.6%	89.6%	1.2%	1.3%	1.4%

자료: 근로복지공단 내부자료 분석

한편 2022년 기준 개별실적요율 적용사업장을 대상으로 수지율 현황을 살펴보면 개별실적요율 적용 전 일반요율 적용 시 평균 수지율은 약 51.9%이며, 적용 후의 수지율은 약 61.5%에 해당하여 소규모 건설업을 제외한 대부분의 사업장에서 요율 인상 기준선인 수지율 85%를 하회하고 있어 국내 개별실적요율제의 역할은 개별사업장의 산재 예방효과보다는 사업장의 요율을 인하해주는데 초점이 맞추어있다고 볼 수 있다.

<표4-31> 개별실적요율 적용사업장 규모별 수지율 현황(2022)

(단위: 억원)

	보험료(a)				보험급여액 (b)	수지율 (b/a)
	일반보험료	개별실적 적용보험료	보험료 증감 (%)	할인액		
30~150인 미만	10,151	8,574	-15.5%	-1,577	5,368	52.9%
150~1000인 미만	10,219	8,483	-17.0%	-1,736	5,626	55.1%
1000인 이상	11,837	9,750	-17.6%	-2,087	5,089	43.0%
60~300억 미만	3,190	2,901	-9.1%	-290	2,573	80.7%
300~2000억 미만	2,461	2,173	-11.7%	-287	1,587	64.5%
2000억 이상	8,880	7,554	-14.9%	-1,325	4,003	45.1%
계	46,737	39,435	-15.6%	-7,302	24,247	51.9%

자료: 근로복지공단 내부자료 분석

<표4-32> 개별실적요율 적용사업장 규모별 수지율 현황(2022)

(단위: 억원)

	보험료			보험급여액		
	일반보험료	개별실적 적용보험료	할인액	총 급여액	연금 급여액	비연금 급여액
30~150인 미만	10,151	8,574	-1,577	5,368	1,677	3,691
150~1000인 미만	10,219	8,483	-1,736	5,626	1,669	3,957
1000인 이상	11,837	9,750	-2,087	5,089	1,583	3,507
60~300억 미만	3,190	2,901	-290	2,573	499	2,074
300~2000억 미만	2,461	2,173	-287	1,587	437	1,151
2000억 이상	8,880	7,554	-1,325	4,003	1,204	2,799
계	46,737	39,435	-7,302	24,247	7,069	17,178

자료: 근로복지공단 내부자료 분석

일본 메리트요율제의 할증 및 할인 사업장 비중과 비교 시 요율 인상 기준(수지율 85% 초과 시) 및 인하 기준(75% 이하 시)은 같으나 일본은 요율 증감폭을 ±40%(임목벌채:±35%)로 설정하고 있다. 독일의 경우 조합별로 자율 결정에 의한 기준을 가지고 있으나 요율 증감폭은 대략 ±10~30%선이며, 기준기간 발생한 신규급여로만 산정하여 재해예방효과를 높이고 있다. 독일 전체 산재보험조합 기준의 할증으로 인한 보험료 조정액 합계는 할인 조정액의 1/2배 수준에 해당하며, 국내 개별실적요율의 경우 2022년 기준 할증 조정액이 약 200억원으로 할인 조정액은 이의 약 38배에 해당하는 약 7,500억 원(전체 합산 7,300억원 할인)에 해당한다.

<표4-33> 개별실적요율 적용사업장 할증 할인 비중 비교(2020)

	한국			일본		
	인상(%)	인하(%)	불변(%)	인상(%)	인하(%)	불변(%)
2011	11.5	86.7	1.8	15.5	82.4	2.1
2012	10.9	87.6	1.6	16.9	81.0	2.1
2013	10.2	88.4	1.4	18.2	79.6	2.2
2014	9.3	89.3	1.4	19.0	78.7	2.3
2015	8.9	89.8	1.3	19.5	78.1	2.3
2016	8.8	90.2	1.0	20.2	77.3	2.5
2017	8.5	90.5	1.0	19.9	77.7	2.3
2018	8.3	90.7	1.0	19.9	77.7	2.4
2019	6.5	92.3	1.2	20.0	77.6	2.4
2020	7.0	91.7	1.2	20.6	76.9	2.5
2021	8.1	90.6	1.3			

2022	9.0	89.6	1.4			

자료: 2020년도 일본 산재보험 통계(2022), 근로복지연구원

<표4-34> 독일 보험조합별 개별실적요율에 따른 보험료 조정액(2021)

(단위 : 유로)

산업부문 산재보험조합	할증	할인
1. 원자재 및 화학산업 (BG RCI)	62,063,859	39,576,079
2. 목재 및 금속산업 (BG HM)	31,115,210	111,564,522
3. 에너지, 직물, 전기제품 및 미디어산업 (BG ETEM)	-	108,841,943
4. 건설업 (BG BAU)	52,661,639	-
5. 식품산업 (BG BGN)	4,516,273	48,513,344
6. 도소매 및 유통산업 (BG HW)	24,772,064	54,715,521
7. 운송 및 우편통신업 (BG Verkehr)	5,253,172	29,131,110
8. 행정 및 전문서비스업	2,336,102	-
9. 보건복지산업	2,662,645	-
합 계	185,380,965	392,342,519

자료: 2020년도 독일 재해보험 통계(2022), 근로복지연구원

5.3.5 예방요율

예방요율제도는 사업장에서 자율적인 재해예방활동을 촉진하여 근로자의 안전과 건강보호를 강화하기 위하여 재해예방활동을 수행한 사업주에 대하여 산재보험료를 인하해 주는 제도로 2014년에 도입하여 현재까지 운영중이다. 적용대상자는 「산업안전보건법」에 따른 안전관리자의 고용의무가 없어 산재가 발생할 가능성이 상대적으로 높은 상시근로자 50명 미만의 제조업·임업·위생 및 유사서비스업 사업장으로 2021년도 산재예방요율 적용을 통해 보험료율이 인하된 사업장 수는 약 33,580개소이다. 사업주 재해예방교육 이수 후 산재예방계획 수립과 유해 . 위험요인에 대한 위험성평가, 1주간 근로시간을 52시간 이하로 단축 실시하는 등의 재해예방활동 인정일수에 따라 산재보험료율을 최대 30%까지 인하해주고 있다.

<표4-35> 산재예방요율 적용현황(2020~2021년)

구분	계	사업주 교육	사업주교육 (근로시간단축)	근로시간단축	위험성평가	위험성평가 (근로시간단축)
산재예방요율 적용사업장수 (2020)	43,785개소	33,582개소	7개소	25개소	10,167개소	4개소
산재예방요율 적용사업장수 (2021)	33,580개소	24,229개소	11개소	37개소	9,297개소	6개소

<표4-36> 산재예방요율 인하 기준

재해예방활동	인하율
사업주 교육	$\frac{\text{전년도 재해예방활동 인정일수}}{365} \times \frac{10}{100}$
위험성 평가	$\frac{\text{전년도 재해예방활동 인정일수}}{365} \times \frac{20}{100}$
근로시간 단축(추가)	$\frac{\text{전년도 재해예방활동 인정일수}}{365} \times \frac{10}{100}$

「산업안전보건법」제2조제2호에 따른 중대재해 발생 시(사업주의 의무와 직접적으로 관련 없는 재해는 제외) 재해예방활동 인정이 취소되며, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 재해예방활동의 인정을 받은 경우에는 재해예방활동 인정일부터 소급하여 취소된다.

5.4 기타 징수_(급여징수제도)

5.4.1 개관

급여징수제도는 당연적용 대상임에도 산재보험에 가입하지 않거나 보험료 신고 . 납부 의무를 불이행한 사업주에게 제재를 가하여 보험사업의 공평성 및 효율성을 도모하기 위한 제도로 1970년에 도입되었다. 법정기한 내에 산재보험 가입신고를 하지 않거나 보험료를 납부하지 않은 사업장에서 업무상 재해가 발생하여 보험급여가 지급될 경우 보험급여액 중 일부를 사업주로부터 징수하여 일정한 불이익을 주고 있는데, 사업주로부터 징수할 보험급여액의 범위는 다음과 같다.

법정 기한 내에 가입신고를 하지 아니한 상태에서 발생한 업무상 재해의 경우, 급여청구사유가 발생한 보험급여액(특별급여, 장의비, 직업재활급여 제외)의 50%를 징수하며, 사업주가 가입신고를 게을리한 기간 중에 납부하여야 하였던 산재보험료의 5배를 초과할 수 없도록 상한선을 두어 보험가입자의 납부 부담을 최소화하고 있다.

한편 재해가 발생한 날까지 내야 할 해당 연도의 월별보험료(개산보험료)에 대한 보험료 납부를 게을리 한 기간 중 발생한 재해에 대해서는 납부액의 비율이 50% 미만인 경우, 급여청구가 발생한 보험급여액(특별급여, 장의비 직업재활급여 제외)의 10%를 사업주로부터 징수하며, 이 경우에도 사업주가 산재보험료의 납부를 게을리한기간 중에 납부하여야 하였던 산재보험료의 5배를 초과할 수 없다.

징수 시 장해보상연금 또는 유족보상연금은 최초 급여청구사유가 발생한 날에 장해보상일시금 또는 유족보상일시금이 지급결정된 것으로 보며, 징수사유 경합 시에는 보험급여액의 징수비율이 높은 징수금만을 징수한다. 2022년 기준 신규가입 사업장 중 미가입사업장에서 발생한 재해율은 0.47%로 2020년 이후 매년 감소하고 있다.

<표4-37> 보험관계 성립신고 전 재해발생사업장 적용현황

년도	미가입재해 사업장수 (a)	증감	신규가입 사업장수 (b)	증감	미가입재해율 (a/b)	증감
2018	2,298	4.9%	421,928	-2.8%	0.545	8.1%
2019	2,459	7.0%	420,343	-0.4%	0.585	7.3%
2020	2,284	-7.1%	391,498	-6.9%	0.583	-0.3%
2021	2,161	-5.4%	413,336	5.6%	0.523	-10.3%
2022	1,749	-19.1%	373,439	-9.7%	0.468	-10.5%

* 미가입 재해율 = 미가입재해 발생 신규가입 사업장 수 / 신규가입 사업장 수 * 100
자료 : 공단 내부자료

업종별 미가입재해 발생 사업장수 비중은 건설업(약 44%)이 가장 높고, 다음으로 기타의 사업(약 32%), 제조업(약 11.3%), 운수 창고 및 통신업(약 10.7%) 등의 순으로 중대재해율이 높은 업종에 해당한다.

<표4-38> 업종별 미가입재해 사업장수 비중

	2020	비중	2021	비중	2022	비중
금융 및 보험업	1	0.04%	0	0.00%	1	0.06%
광업	2	0.09%	3	0.14%	1	0.06%
제조업	242	10.60%	246	11.38%	198	11.32%
전기 가스 및 상수도사업	0	0.00%	0	0.00%	1	0.06%
건설업	1,026	44.92%	1,031	47.71%	763	43.62%
운수 창고 및 통신업	254	11.12%	246	11.38%	187	10.69%
임업	8	0.35%	6	0.28%	9	0.51%
어업	5	0.22%	10	0.46%	4	0.23%
농업	44	1.93%	36	1.67%	32	1.83%
기타의 사업	702	30.74%	583	26.98%	553	31.62%
계	2,284	100.00%	2,161	100.00%	1,749	100.00%

자료 : 공단 내부자료 분석('23.9.기준)

5.4.2 한일비교

일본 노재보험에서는 보험가입 해태에 대하여 보험관계성립일 이전에 발생한 재해에 대하여 보험급여가 지급된 경우 해당 사업장에 대하여 지도가 이루어지고 있던 경우와 아닌 경우로 구분하고 있다. 지도

가 이루어지고 있던 경우에는 '고의'로 인정하고, 보험급여액의 100%가 사업주로부터 징수된다. 반면 이에 해당하지 않는 경우 해당 사업장의 사업개시일로부터 1년을 경과하고 있었음에도 보험관계성립 절차가 이루어지고 있지 않은 경우'중대한 과실'로 인정되어 보험급여액의 40%가 사업주로부터 징수된다.

한편 사업주가 고의 또는 중대한 과실로 발생시킨 업무재해의 원인인 사고의 경우 다음의 한 가지에 해당 시 보험급여액의 30%를 징수한다.'사업주의 고의 또는 중대한 과실'이 있었다고 인정되는 사안은 ① 법령에 위험방지를 위한 직접적이고 구체적인 조치가 규정되어 있는 경우 사업주가 해당 규정에 대해 명백한 위반으로 사고를 발생시켰다고 인정될 때, ② 법령에 위험방지를 위한 직접적인 조치가 규정되어 있으나 그 조치가 구체성이 결여되어 사업주가 감독행정청으로부터 구체적인 조치에 대하여 지시를 받고 조치를 강구하는 것을 소홀히 했기 때문에 사고를 발생시켰다고 인정될 때, ③ 법령에 위험방지를 위한 조치가 규정되어 있지 않지만, 사고발생의 위험이 명백하고 급박하기 때문에 사업주가 감독행정청으로부터 직접적인 구체적인 조치에 대하여 지시를 받고 그 조치를 강구하는 것을 소홀히 했기 때문에 사고를 발생시켰다고 인정될 때이다. 징수의 대상이 되는 보험급여는 휴업, 장애, 유족, 장례, 상병이다(재발분 제외).

<표4-39> 일본 노재보험의 급여징수

대상 사고	징수금액
1. 해당 사업장에 대한 지도가 이루어진 경우 : 사업주가 '고의'로 보험관계성립신고서를 제출하고 있지 않은 기간 중 발생한 사고	보험급여액의 100%
2, 해당 사업장에 대한 지도가 이루어지지 않은 경우 : 사업주가 중대한 '과실'로 보험관계성립신고서를 제출하고 있지 않은 기간 중 발생한 사고 *해당 사업장 사업개시일 1년이 경과하였으나 보험관계성립절차가 이루어지지 않은 경우 해당	보험급여액의 40%
3. 사업주가 '고의 또는 중대한 과실로 발생시킨 업무재해'의 원인인 사고 : 위험방지 규정 위반에 의한 사고(노동안전위생법 등)	보험급여액의 30%

<표4-39> 산재보험급여 징수 현황

(단위 : 백만원, %, %p)

	징수결정액			수납액			수납률		
	2020	2021	증감	2020	2021	증감	2020	2021	증감
급여 징수액	9,245	21,578	133.4	2,160	5,742	165.8	23.4	26.6	3.2

* 이월급여징수금 제외

자료 : 산재보험사업연보(2021)

6. 한국의 요율과 요율분류체계 평가 (정홍주)

6.1 요율일반

국내 산재보험 등급요율체제에 대해 평가하면 다음과 같이 요약된다.

첫째, 지속가능성 (전반적 요율의 충분성) 측면에서 현재 산재보험요율은 매우 부족하다. 최근 한국보험연구원 (2022) 연구 등 이미 수차례 기존 연구를 통해서 밝힌 바와 같이 산재보험 요율은 적정수준 이하이다.

<표4-40> 국내 산재보험 등급요율체계 형평성 분석

	사망만인율			Coefficient of Variation		근로자 수	근로자 수	급여지급율		수지율 (2019전 폐제외)	수지율 (폐제외)	
	평균	표준편차	90%신뢰	탈신뢰횟수	COV	2012	2021	급여액/보수총액	보험료/보수총액	급여액/보험료		
제조업	1.17	0.139	1.394	1	0.120	3,778,916	3,959,780	0.80%	1.00%	80.28%	104.32%	제조업
전기.가스.증기 및 수도사업	0.69	0.313	1.207	1	0.454	56,446	79,791	0.15%	0.66%	22.75%	41.55%	전기·가스·증기 및 수도사업
건설업	1.94	0.334	2.493	0	0.172	2,786,587	2,378,751	2.30%	3.30%	69.79%	90.63%	건설업
운수.창고 및 통신업	1.63	0.111	1.810	0	0.068	810,173	993,678	0.76%	1.00%	75.86%	91.94%	운수·창고 및 통신업
임업	2.13	0.957	3.701	1	0.450	73,759	110,395	10.62%	6.01%	176.84%	246.61%	임업
어업	3.31	2.141	6.831	0	0.647	4,117	4,955	1.98%	2.80%	70.86%	118.19%	어업
농업	1.53	0.845	2.921	1	0.552	46,489	78,999	1.45%	1.90%	76.10%	86.66%	농업
금융 및 보험업	0.19	0.064	0.298	1	0.335	658,854	781,685	0.08%	0.50%	16.35%	17.36%	금융 및 보험업
기타의 사업	0.39	0.045	0.459	0	0.115	7,319,960	10,980,274	0.27%	0.67%	40.99%	48.30%	기타의 사업
광업	351.79	49.337	432.949	0	0.140	13,122	10,257	44.61%	8.61%	517.85%	1623.90%	광업
총계	1.09	0.084	1.230	1	0.077	15,535,301	19,368,308	1.03%	1.03%	64.23%		총계

둘째, 경제성 측면 (단순성, 안정성, 효율성) 측면에서 보면, 산재보험 등급요율체계는 단순성은 높은 반면 안정성과 효율성은 낮은 것으로 평가된다. 즉, 독일, 일본, 미국, 스위스에 비해서 국내 28개 업종으로의 구분방식은 지나치게 단순화되어 있고, 매년 요율산정하는 방식 또한 불안정한 편이며 (외국은 3년 이상), 재해발생율 감소효과 또한 낮다.

셋째, 이상의 <표4-40>에서 보는 바와 같이 형평성 측면에서 (1) 절대적 형평성 (수지율 유사성) 측면에서 업종간 수지율 격차가 심하고 (2019-2022 평균 22%~517%: 폐사업장 제외, 또는 41%~1623%, 폐사업장 포함), 보험료율 (보수총액대비)은 0.50%~8.61%)은 다양하다. 한편 (2) 상대적형평성 (보험료율과 수지율간 비례성; 고소득업종의 보험료 추가부담) 측면에서 제조업, 운수창고통신업은 수지율은 높으나 (104%), 보험료율은 평균이하라는 점에서 (급여지급율로 평가) 상대적 형평성이 낮다.

6.2 요율분류체계 평가

6.2.1 일본과 한국 비교

다음 <표 4-41>은 일본과 한국의 요율분류체계를 비교한 것이다. 일본은 54개 업종 (그중 제조업 24종)이고, 한국은 28개 업종으로 분류되어 있고, 요율은수준은 일본이 낮다.

<표4-41> 일본과 한국의 요율분류체계 비교

	노재보험 사업종류	노재보험요율			산재보험 사업종류	산재보험요율
		'15.4.1. 시행	'18.4.1. 시행			'23.1.1.시행
임업 (1)	임업	60	60	임업 (1)	임업	58
어업 (2)	해면어업(정치망어업 또는 해면어류양식업 제외)	19	18	어업 (1)	어업	28
	정치망어업 및 해면어류양식업	38	38			
광업 (5)	금속및비금속 광업(석회석 및 백운석 광업 제외) 또는 석탄 광업	88	88	광업 (2)	석탄광업 및 채석업	185
	석회석 및 백운석 광업	20	16			
	원유 및 천연가스 광업	3	2.5		석회석.금속.비금속광업 및 기타광업	57
	채석업	52	49			
	기타 광업	26	26			
건설업 (8)	수력발전시설 및 취수시설 등 신설공사	79	62	건설업 (1)	건설업	36
	도로신설공사	11	11			
	포장공사	9	9			
	철도 또는 궤도신설공사	9.5	9			
	건축건설공사(기설 건축물 설비공사 제외)	11	9.5			
	기설 건축물 설비공사	15	12			
	기계장치 조립 및 설치 공사	6.5	6.5			
	기타 건설공사	17	15			
제조업 (24)	식료품 제조업	6	6	제조업 (11)	식료품제조업	16
	섬유 또는 섬유 제품 제조업	4.5	4		섬유 및 섬유제품 제조업	11
	목재 및 나무제품 제조업	14	14		목재 및 종이제품 제조업	20
	펄프 또는 지류 제조업	7	6.5		출판·인쇄·제본업	10
	인쇄 또는 제본업	3.5	3.5		화학 및 고무제품 제조업	13
	화학제품 제조업	4.5	4.5		의약품·화장품·연탄·석유제품 제조업	7
	유리 또는 시멘트 제조업	5.5	6		기계기구·금속·비금속광물제품 제조업	13
	콘크리트 제조업	13	13		금속제련업	10
	도자기 제품 제조업	19	18		전기기계기구·정밀기구·전자제품 제조업	6
	기타 요업 또는 토석 제품 제조업	26	26		선박건조 및 수리업	24

	금속제련업(비철금속 제련업 제외)	7	6.5		수제품 및 기타제품 제조업	12
	비철금속 제련업	6.5	7		–	–
	금속재료품 제조업(주물업 제외)	5.5	5.5		–	–
	주물업	18	16		–	–
	금속제품 제조업 또는 금속가공업(양식기, 칼, 수공구 또는 일반 철물 제조업 및 도금업 제외)	10	10		–	–
	양식기, 칼, 수공구 또는 일반 철물 제조업(도금업 제외)	6.5	6.5		–	–
	도금업	7	7		–	–
	기계기구 제조업(전기기계기구 제조업, 수송용기계기구 제조업, 선박건조 및 수리, 계량기, 광학기계, 시계 등 제조업 제외)	5.5	5		–	–
	전기기계기구 제조업	3	2.5		–	–
	수송용기계기구 제조업(선박건조 및 수리업 제외)	4	4		–	–
	선박건조 및 수리업	23	23		–	–
	계량기, 광학기계, 시계 등 제조업(전기기계기구 제조업 제외)	2.5	2.5		–	–
					–	–
	귀금속제품, 장신구, 가죽제품 등 제조업	3.5	3.5		–	–
	기타 제조업	6.5	6.5		–	–
운수업 (4)	자동차운수업	4.5	4	운수·창고 및 통신업 (3)	철도·항공·창고·운수관련 서비스업	8
	화물취급사업(항만 화물취급사업 및 항만하역업 제외)	9	9		육상 및 수상 운수업	18
	항만 화물취급사업(항만하역업제외)	9	9		통신업	9
	항만하역업	13	13			
전기·가스·수도 및 열공급 사업 (1)	전기, 가스, 수도 및 열공급 사업	3	3	전기·가스·증기·수도 사업 (1)	전기·가스·증기·수도 사업	8
기타 사업 (8)	농업 또는 해면어업 이외의 어업	13	13	기타 사업 (6)	시설관리 및 사업지원 서비스업	8
	청소, 화장 또는 도축업	12	13		기타의 각종사업	9
	빌딩 관리 사업	5.5	5.5		전문·보건·교육·여가관련 서비스업	6
	창고, 경비업, 소독 또는 해충구제업 및 골프장 사업	7	6.5		도소매·음식·숙박업	8
	통신업,방송업,신문업 또는 출판업	2.5	2.5		부동산 및 임대업	7
	도소매업, 음식점 및 숙박업	3.5	3		국가 및 지방자치단체의 사업	9
	금융업, 보험업 또는 부동산업	2.5	2.5		–	–
	기타 각종 사업	3	3		–	–
선박소유자 사업 (1)	선박소유자의 사업	49	47	농업 (1)	농업	20
	–	–	–	금융및 보험업 (1)	금융 및 보험업	6

*** 자료 : 근로복지연구원**

6.2.2 업종별 요율체계 변화 추이 평가

앞서 언급한 바와 같이 1964년 18업종, 1993년 74업종, 2017년 51업종, 2018년 46업종, 2019년 35업종, 2020년 28업종으로 통합화가 진행되었고, 추측건대 온정주의적 이유에서 그중 낮은 수준의 요율로 통합되어, 업종별 책임의식과 중대재해 감소효과가 낮은 바, 동기부여 강화를 위해 추가적인 세분화가 필요해 보인다. 앞서 본 바와 같이 미국과 스위스는 150 업종 이상으로 분류되고, 일본도 54종에 이르며, 독일은 업종별 분류와 더불어 직능별 차별화가 있다는 점에서 한국의 요율분류체계는 요율의 주요기능 중 하나인 재해예방 기능을 제대로 수행하지 못하고 있다고 보여진다.

6.2.3 요율관련 중대재해 분석

한편 한국의 산재보험 요율체계는 중대재해 발생과 관련성이 있을까 ? 더 나아가 중대재해 발생을 억제할 수 있을까? 이런 질문에 대한 답을 구하고자 이하에서는 요율관련 변수들과 중대재해 관련 변수들을 이용하여 상관관계분석을 해 보았다. 이용한 자료는 다음과 같고 (<표 4-42> 참조), 데이터의 정규성 한계를 감안하여 상관분석에서 모수통계방식 (피어슨 상관분석)과 비모수 통계방식 (스피어만 상관분석)을 모두 실시하였다.

- 금여지급률 2022 (2019.06.30.-2022.06.30.)
- 수지율 2022 (2019.06.30.-2022.06.30.)
- 일반요율 (2020-2022)
- 근로자 수 (2022.12)
- 전체사망자 수 (2022.12)
- 사고사망자 수 (2022.12)
- 재해자 수 (2022.12)
- 사고사망자 기준 중대재해율 (2022),
- 사고평균사망자 수 (202-2022)
- 사고평균사망율 (2020-2022)

<표4-42> 분석용 기초데이터

업종 이름	일반요율_(‰) (2020~2022)	근로자수_(명) (2022.12.)	전체사망자수_(명) (2022.12.)	사고사망자수_(명) (2022.12.)	재해자수_(명) (2022.12.)	재해율 (2022)	사고사망자 기준 중대재해율 (2022)
전산업		20,102,882	2,219	795	130,268	0.006	0.006
0금융 및 보험업	6	815,562	16	1	666	0.001	0.002
100석탄광업 및 채석업	185	2,234	418	2	3,425	1.533	0.001
103석회석.금속.비금속광업 및	57	7,616	35	10	448	0.059	0.022

	기타광업							
200	식료품제조업	16	338,515	24	17	3,344	0.010	0.005
202	섬유및섬유제품제조	11	165,924	28	7	1,167	0.007	0.006
204	목재및종이제품 제조업	20	116,483	19	12	1,556	0.013	0.008
206	출판·인쇄·제본또는인쇄물 가공업	10	103,020	5	1	420	0.004	0.002
209	화학및고무제품제조업	13	437,322	57	30	3,363	0.008	0.009
210	의약품·화장품、연탄·석유 제품 제조업	7	109,109	9	2	379	0.003	0.005
218	기계기구·금속·비금속광물 제품 제조업	13	1,495,569	253	89	14,616	0.010	0.006
219	금속제련업	10	42,318	9	2	302	0.007	0.007
224	전기기계기구·정밀기구·전 자제품제조업	6	920,677	29	2	1,941	0.002	0.001
226	선박건조및수리업	24	127,758	47	11	3,336	0.026	0.003
229	수제품및기타제품제조업	12	131,914	26	10	1,130	0.009	0.009
300	전기·가스 및 수도사업	8	79,103	3	2	129	0.002	0.016
400	일반건설공사(갑)	36	2,494,031	539	401	31,245	0.013	0.013
500	철도·항공·창고·운수관련 서비스업	8	533,683	55	18	3,157	0.006	0.006
501	육상및수상운수업	18	432,886	139	19	9,063	0.021	0.002
510	통신업	9	105,199	4	0	248	0.002	0.000
600	임업	58	124,991	13	11	968	0.008	0.011
700	어업	28	5,565	1	1	59	0.011	0.017
800	농업	20	84,180	12	7	682	0.008	0.010
901	시설관리 및 사업지원 서 비스업	8	2,129,419	193	69	9,701	0.005	0.007
905	기타의각종사업	9	957,806	57	7	1,785	0.002	0.004
907	전문·보건·교육·여가관련 서비스업	6	4,101,714	73	18	10,318	0.003	0.002
910	도소매·음식·숙박업	8	3,411,267	114	29	21,325	0.006	0.001
911	부동산업 및 임대업	7	151,248	10	3	304	0.002	0.010
913	국가 및 지방자치단체의 사업	9	677,769	31	14	5,191	0.008	0.003

A.. 피어슨 상관관계 분석

<표4-43> 피어슨 상관관계 분석

상관관계

		급여지급율	수지율	일반요율	근로자수	전체사망자수	사고사망자수	재해자수	재해율	중대재해율	사고평균사망자수
수지율	Pearson 상관	.977									
	유의확률 (양측)	.000									
	N	28									
일반요율	Pearson 상관	.946	.956								
	유의확률 (양측)	.000	.000								
	N	28	28								
근로자수	Pearson 상관	-.149	-.198	-.196							
	유의확률 (양측)	.450	.314	.317							
	N	28	28	28							
전체사망자수	Pearson 상관	.515	.513	.533	.402						
	유의확률 (양측)	.005	.005	.004	.034						
	N	28	28	28	28						
사고사망자수	Pearson 상관	-.062	-.053	.038	.433	.772					
	유의확률 (양측)	.752	.790	.847	.021	.000					
	N	28	28	28	28	28					
재해자수	Pearson 상관	-.037	-.033	-.003	.761	.757	.822				
	유의확률 (양측)	.850	.869	.987	.000	.000	.000				
	N	28	28	28	28	28	28				
재해율	Pearson 상관	.997	.968	.929	-.139	.519	-.066	-.033			
	유의확률 (양측)	.000	.000	.000	.482	.005	.739	.869			
	N	28	28	28	28	28	28	28			
중대재해율	Pearson 상관	-.180	-.144	.052	-.249	-.045	.206	-.071	-.200		
	유의확률 (양측)	.359	.463	.793	.200	.822	.293	.720	.307		
	N	28	28	28	28	28	28	28	28		
사고평균사망자수	Pearson 상관	-.062	-.053	.038	.433	.772	1.000	.822	-.066	.206	
	유의확률 (양측)	.752	.790	.847	.021	.000	.000	.000	.739	.293	
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
사고평균사망율	Pearson 상관	.560	.572	.713	-.206	.282	-.003	-.077	.557	.439	-.003
	유의확률 (양측)	.002	.001	.000	.292	.146	.990	.699	.002	.019	.990
	N	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

B. 스피어먼 서열상관분석

<표4-44> 스피어먼 서열상관분석

상관관계

			근여지근율	수지율	일반요율	근로자수	전체사망자수	사고사망자수	재해자수	재해율	중대재해율	사고평균사망자수
Spearman의 rho	수지율	상관계수	.936									
		유의확률 (양측)	.000									
		N	28									
	일반요율	상관계수	.954	.831								
		유의확률 (양측)	.000	.000								
		N	28	28								
	근로자수	상관계수	-.364	-.296	-.455							
		유의확률 (양측)	.057	.126	.015							
		N	28	28	28							
	전체사망자수	상관계수	.266	.333	.149	.631						
		유의확률 (양측)	.172	.083	.450	.000						
		N	28	28	28	28						
	사고사망자수	상관계수	.281	.320	.168	.650	.760					
		유의확률 (양측)	.147	.097	.392	.000	.000					
		N	28	28	28	28	28					
	재해자수	상관계수	.180	.232	.075	.742	.918	.838				
		유의확률 (양측)	.359	.236	.706	.000	.000	.000				
		N	28	28	28	28	28	28				
	재해율	상관계수	.926	.859	.882	-.292	.347	.368	.309			
		유의확률 (양측)	.000	.000	.000	.131	.070	.054	.110			
		N	28	28	28	28	28	28	28			
	중대재해율	상관계수	.387	.286	.401	-.298	-.220	.160	-.297	.253		
		유의확률 (양측)	.042	.141	.034	.124	.260	.416	.125	.194		
		N	28	28	28	28	28	28	28	28		
	사고평균사망자수	상관계수	.281	.320	.168	.650	.760	1.000	.838	.368	.160	
		유의확률 (양측)	.147	.097	.392	.000	.000	.000	.000	.054	.416	
		N	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	사고평균사망율	상관계수	.922	.825	.899	-.439	.167	.259	.069	.880	.614	.259
		유의확률 (양측)	.000	.000	.000	.019	.396	.182	.727	.000	.001	.182
		N	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

이상의 2가지 상관관계 분석 결과는 유사하다. <표4-43>과 <표4-44>에서 보는 바와 같이 석탄 등 28개업종의 중대재해 (직업병과 출퇴근재해 제외) 발생율, 즉 심도는 재해율 (빈도)과 무관하다 (모수분석과 비모수분석 동일) 즉, 재해의 빈도와 심도간에 상관관계가 없다는 것으로 재해율 통제는 중대재해율 통제로 이어지지 않는다 (재해율과 중대재해율은 독립적)는 점을 의미한다. 이는 28개 업종변수를 이용한 것으로 보다 상세한 자료로 분석하면 결과가 달라질 수 있지만, 일단 접근가능한 변수를 이용한 분석의 결과를 그렇다.

참고로 빈도와 심도간의 관계는 정(+)의 관계, 부(-)의 관계, 무 (0) 관계로 나눌 수 있다. 먼저 정의 관계의 예로는 기술적 환경 차이에 의한 것으로 높은 수준의 안전기술을 사용하는 사업장은 그렇지 않은 사업장보다 빈도와 심도가 모두 낮을 수 있다. 그 경우 개발도상국의 건설공사장과 선진국의 건설현장간의 빈도와 심도 자료를 이용한 분석은 정의 관계를 보일 수 있다. 둘째로 부의 관계를 보이는 예로서는 한국의 교통사고를 들 수 있다. 서울시내는 많은 차량이 저속으로 운행하여, 사고발생빈도는 높은 대신, 심도는 낮은 편이다 (즉, 서울 시내 교통사고 사망자는 1일에 1명을 잘 넘지 않는다). 한편 경기도, 강원도, 충청도 등 고속도로 주행 차량이 많은 지역에서는 빈도는 낮은 대신 중대재해가 자주 발생한다.

앞의 <표4-43>, <표4-44>에서 보듯이 중대재해발생율은 급여지급율, 수지유르 일반요율, 근로자수, 전체사망자수, 사고사망자수, 재해자수, 재해율 중 그 어느 것과도 상관성이 낮다 (중의 관계나 부의관계가 없다) 이는 중대재해발생율은 매우 독립적인 현상으로 통제도구를 개발하기 위해서는 별도의 추가분석이 필요함을 암시한다. 중대재해발생이 우연성에 상당히 기인한다면, 중대재해발생을 억제하기 위해 일반요율을 조정하는 것은 실효성이 낮다는 것도 의미한다. 즉, 일반요율 수준 조정은 중대재해 관리에 별 도움이 되지 못한다. 물론 형평성 차원에서, 즉 징계 차원에서, 중대재해가 발생하는 경우 요율을 높이는 것은 가능할 수 있다.

6.3 요율분류체계 평가와 개선방안

6.3.1. 평가

앞서 언급한 바와 같이 형평성, 안정성, 신뢰도를 감안하여 요율분류 또는 업종 세분화가 필요하다. 즉, 수지율, 업종내 소득수준 차이, 근로자 수를 감안하여 세분화를 해야 한다. 이런 관점에서 28개 업종을 소분류로 더욱 세분화한 자료를 살펴보면 다음과 같은 요율분류체계 세분화를 위한 시사점을 얻게 된다.

6.3.2 개선방안 1 : 6개 업종 추가 분리

(1) 업종 평균보다 고소득이면서 고손해율이고 (상대적 형평성에 문제가 있고), 근로자가 충분히 많은 경우 (신뢰도가 충분히 높은 경우) 업종을 분리해야 하는데, 그런 대상은 다음과 같다.

22910 기타각종제조업(업종 코드 22910)의 2019-2022년 3년 평균수지율은 122%로서, 이 업종이 속한 수제품 및 기타 제품제조업 (업종코드 229)의 같은 기간 3년 평균 수지율 103%보다 약 20%가 높다 한편 22910의 연평균 소득은 3,131만원 이며 229의 평균소득 3,059만원보다 상당히 높다. 따라서 이는 상대적 형평성에 문제가 있는 사례에 해당하고 근로자 수 88,375명은 일반적인 신뢰도 관점에서 상당히 높은 편이다. 따라서 22910은 분리해야 마땅하다.

또한 철도항공창고운수관련업 (업종 코드 500)에 속한 항만내 육상하역업 (업종 코드 50008)는 최근 3년 평균수지율이 228%로서 업종 평균 수지율 69.4%의 3배 이상이다. 그런데 동 업종의 인당 평균소득은 4,145만원으로서 업종 평균소득 3,300만원보다 25% 이상 높아서 상대적 형평성이 문제가 큰 사례이다. 또한 근로자 수는 27,414명으로 신뢰도가 충분해 보인다.

(2) 업종평균보다 저소득이면서 저손해율이고, 근로자가 많은 경우 상대적 형평성과 신뢰도 측면에서 분리해야 하는데, 그 대상은 다음과 같다.

202 섬유 및 섬유제품제조업은 총급여 15.686조원, 평균수지율 77.6^, 평균소득 3,151만원, 총근로자수 165,924명이다 (직물, 의복, 표백, 방적, 화섬, 기타로 구성). 그런데 그중 하나인 22204 의복 및 장신품 제조업은 평균수지율이 34%에 불과하고, 평균소득은 2,607만원에 불과하고, 근로자 수는 50,233명이다. 따라서 22204는 저소득이면서 고소득이면서 고위험인 동일업종내 다른 회사들을 보조하는 상황으로 분리되는 것이 바람직하다.

34.0% << 75.5%, 평균소득 2,607만원 << 3,151만원 50,233명 근로자

(3) 업종소득 수준과 유사하나 손해율이 2배 이상 높고 근로자가 많은 경우도 분리해야 하는데 그 대상은 다음과 같다.

- 20913 고무제품제조업 138.3%> 63.8% (209업종 평균), 4,567만원 > 4,5640만원 (209 업종평균) 곤로자수 54,774명

- 90102 위생 및 유사서비스업 201% >> 37.8% (901 업종 평균), 2,398만원 < 2,918만원 (901 업종 평균), 137,046명

- 90717 골프장및경마장 운영업 134%>>20.8% (907 업종 평균), 3,138만원 < 3,426만원 (907업종 평균), 47,023명

6.3.2 세분화 방안 2 : 업종내 직종별 분리

이상 6.3.1 세분화는 상대적 형평성과 신뢰도 측면의 업종 세분화 방안이다. 그외 다른 세분화방안은 직종별 분리방안이 있다. 앞서 본 독일 사례와 예시, 그리고 미국 계리사협회 자료에서 직종별 세분화 사례가 있다. 예컨대 광산업, 건설업의 경우 사무직이 절대적, 상대적으로 많은 경우나 적은 경우에는 보험요율 차이가 있어야 하는 것처럼 직능별 리스크를 반영한 개별실적요율제도 도입 검토가 필요하다.

6.3.3 세분화 방안 3 : 업종 추가 분리 방안

그 외 6.3.1. 세분화방안을 더욱 세분화 (예: 제조업) 하는 방안도 검토할 수 있다. 일본의 경우 제조업을 20가지 이상으로 세분화하고 있고, 다른 나라도 유사하다.

제5장. 산재보험 요율결정체계의 개념과 현황

1. 산재보험(Workers' Compensation Insurance) 요율체계 특성

1.1 산재보험의 위치

산재보험은 손해의 목적물(Objective of Loss) 즉 보험사고로 인해 피해 혹은 손상을 입는 부분이 사람의 신체라는 것에서 건강보험, 상해보험 및 생명보험과 유사하다고 할 수 있다. 그러나 손해의 원인이 건강보험이나 생명보험에서의 건강의 악화, 상해보험에서의 직장(職場)과 무관한 우연적 사고의 발생이 아니라 피보험자의 직장내, 출장 및 출퇴근과 같이 직장과 관련된 사고의 발생이라는 점, 그리고 보험계약자와 피보험자가 상이하다는 점에서 손해보험의 배상책임보험과 유사하여 손해보험의 한 보종(Line of Business)이 된다. 일반적으로 건강보험, 생명보험, 상해보험 및 연금보험의 경우 보험계약자와 피보험자가 동일하다(단체 건강보험, 상해보험 및 생명보험에 있어서는 보험계약자와 피보험자가 상이할 수 있으나 이는 특수한 경우이고 개인 건강보험, 상해보험 및 생명보험에 있어서는 보험계약자와 피보험자가 가족과 같은 일정 관계가 존재할 때만 보험계약자와 피보험자가 다른 것을 용인해 주고 있다.). 특히 연금보험에 있어서의 손해의 목적물이라고 볼 수 있는 것은 금전이고 손해의 원인은 단순한 시간의 경과 즉 퇴직이다. 연금보험과 산재보험은 전혀 성격이 다른 것이, 손해의 목적물이 산재보험은 피보험자의 신체이고 손해의 원인이 직장과 관련된 사고이며 보험계약자와 피보험자가 상이한 반면 연금보험에 있어서는 손해의 목적물이 금전일 뿐 아니라 손해의 원인도 단순한 시간의 경과이고 보험계약자와 피보험자가 동일하다(물론 연금보험에 있어 보험계약자의 사망 시 배우자 혹은 그 가족이 피보험자가 될 수 있으나 이는 사망으로 인한 권리의 승계로 볼 수 있기에 넓은 의미에 있어서 보험계약자의 한 부분으로 간주할 수 있다). 또한 연금보험의 경우 일반적으로 생명보험의 한 종류로 간주하나 산재보험은 손해보험의 한 종류이다.

손해보험에 있어 가장 유사한 보종이라고 할 수 있는 것이 배상책임보험이다. 보험계약자와 피보험자가 다르다는 것은 유사하나 배상책임보험에 있어서는 피해를 입은 제3자가 보험가입자의 과실을 입증할 수 있어야 할 뿐 아니라 보험계약자와는 근로계약 관계가 존재하지 않는 제3자이나, 산재보험에 있어서는 그러한 입증이 필요하지 않을 뿐 아니라 보험계약자와 고용주간의 근로계약관계가 존재한다는 것이 다르다(적어도 미국에 있어서는 고용주 배상책임보험에서 산재보험이 유래되었는바 그 중간단계에 있어서는 산재보험을 제공해 주는 대신 그 대가로 피보험자인 근로자가 고용주를 상대로 소송을 하기 위해서는 위험을 스스로 떠안음(Assumption of Risk)이 없었고, 동료 근로자의 과실(Fellow Workers' Negligence)도 없었으며, 부분 과실(Comparative Negligence)도 없었고 순전히 고용주의 과실로 인한 것임을 입증할 수 있어야 가능하게 했다). 지금도 이러한 고용주 상대 배상책임 소송을 용인하는 주가 있으나 이를 선택하는 근로자가 존재하지 않아 거의 사문화 되어있다. 산재보험이 배상책임보험과 구분되는 가장 큰 특징은 산재보험에 있어서는 보험사고의 원인이 직장과 관련이 있어야 하여 피보험자와 보험계약자간의 근로계약 관계가 존재해야 하나 배상책임 보험에 있어서는 오히려 그러한 직접적인 관계가 존재하지 않는다는 것이다.

적어도 미국에 있어서의 산재보험의 시작은 앞서 언급한 대로 고용주 배상책임보험이었다. 보험사고

발생 시 근로자가 고용주의 과실책임을 입증할 수 있어야 했기에 근로자는 장시간의 소송기간을 감내하여야 했고 사회적 약자인 근로자는 변호사를 고용하는 데 있어서도 한계가 있어 승소를 하여 보상을 받을 가능성도 그리 높지 못하였다. 이로 인한 피해는 고스란히 근로자의 몫이었다. 이러한 근로자들을 보호하고자 하는 목적으로 탄생한 것이 미국의 산재보험이었다. 이로 인해 산재보험이 고용주 베상책임과 같이 손해보험의 한 보종이고 손해보험 중 보험계약자와 피보험자가 상이하여 보험사고의 발생과 보험사에서의 이에 대한 인지에 있어서 상당한 괴리가 발생할 수 있어 특히 발생 즉시 자동적으로 인지되는 연금보험과는 달리 IBNR 클레임 즉 발생은 하였지만 아직 보험사에 보고되지 않은 클레임(국내의 경우 보고는 되었으나 아직 산재 클레임으로 인정되지 못한 클레임 포함)의 중요성이 존재하여 보험수리적 추정을 하지 않으면 확인되지 못하는 책임준비금의 중요성이 출현된다고 하겠다.

IBNR 클레임의 중요성에 있어서는 (제3자) 배상책임보험과 유사하다고 볼 수 있으나 배상책임보험에 있어서는 손해 목적물에 대인(신체손상 즉 Bodily Injury) 뿐만 아니라 대물(재물손상 즉 Property Damage)이 존재한다는 것, 피해를 입은 제3자는 가해자인 보험계약자의 과실을 입증할 수 있어야 한다는 것 및 피해를 입은 제3자와 보험계약자간의 근로계약 관계가 전혀 존재하지 않는다는 것이 상이하다. 또한 배상책임보험 보다는 상대적으로 클레임 크기(심도 즉 Severity)가 클 수 있다는 것과 클레임이 최종적으로 종결되는 데에 있어서 보다 긴 시간을 필요로 한다는 것이 상이하다고 할 수 있다. 특히 산재사고로 인해 영구적 신체손상이 존재할 경우 보험사는 피보험자의 편의를 위해 애뉴어티(연금으로 번역됨, Annuity) 즉 사망을 포함한 일정 기간 동안 매월 정해진 금액을 보험사가 피보험자에게 지급해 주는 방식을 제공해 주기도 한다. 이는 연금보험에 있어서의 매월 일정 금액을 지급해 주는 것과 형태는 유사하나 앞서 설명한 대로 그것을 야기시킨 원인의 근본적 보험의 특성은 전혀 상이하여, 예를 들어 책임준비금 추정 시 연금보험에 있어서의 추정방식을 산재보험에 적용할 수는 없는 것이다. 특히 산재보험에서 존재하는 IBNR 클레임은 연금보험에서는 전혀 존재하지 않는다. 연금보험의 경우 가입자가 일정 연령에 이르면 자동적으로 보험금이 지급되기 때문이다.

클레임에 있어서도 산재보험이 배상책임보험보다는 그 클레임이 상대적으로 크기에 (뒤에 설명할) 신뢰도 적용에 있어서도 기준값으로 클레임 수보다는 발생손해액 혹은 급여발생액이 선호되고 있다. 반대로 배상책임보험에 있어서는 신뢰도 기준값으로 오히려 클레임 수가 더 선호된다. 상대적으로 클레임의 심도가 낮고 빈도가 높기 때문이다. 특히 산재보험에 있어서는 산재사고로 인한 영구적 장해 가능성이 높아 연금성 클레임 즉 사망 시까지 매월 급여를 지급하는 클레임 가능성이 높은 것도 한 특징 중 하나이다.

산재보험은 그것이 민영으로 운영되던, 공영으로 운영되던 손해보험의 한 보종으로 손해보험적 특징을 갖기에 손해보험에서 일반적으로 사용되는 분석기법을 이용하여 요율결정을 하거나 책임준비금 추정을 하는 것이 바람직하다고 볼 수 있다. 특히 산재보험이 자본주의 체제하에서 상호 경쟁을 통해 운영되고 있는 사기업으로부터 거두어드린 보험료로 운영되고 있다는 점에서 볼 때 더더욱 그러하다고 볼 수 있다. 공영보험이기에 소규모 한계 고용주를 보호해야 할 필요성이 있다고 한다면 그런 경우는 달리 구별하여 취급하는 것(예를 들어 보조금 지급)이 바람직하지 그것으로 인해 산재보험 전체 체계를 무너뜨리는 것은 바람직하지 않은 것이다.

산재보험이 손해보험의 한 보종이기에 보험료율 결정에 있어서도 독자적인 체계를 고집할 것이 아니라 손해보험에서 일반적으로 사용되는 기법을 사용하는 것이 보다 효율적이며 안정적일 수 있다. 그 기법들이 끊임없이 발전해오고 정교화되었기 때문이다. 그것이 민영보험에서 사용되고 있거나 보험관련 분석기법에 있어서는 가장 앞서가는 미국에서 사용되고 있는 기법일지라도 말이다. 실상은 미국에서 사용되고 있는 분석기법들이 국내 민영보험사에서 원용되고 있다고 보아야 할 것이다.

특히 미국에 있어서는 산재보험이 주에 따라 민영으로 운영되기도 하고 공영으로 운영되기도 하며 민영 및 공영 보험사가 함께 운영되기도 하지만 기본적인 보험체제 및 분석기법에 있어서는 별반 차이가 없는 것이 현실이다. 산재보험 체제를 고안하고 운영하는 주체가 미국 손해보험 계리인들인데 이들이 손해보험계리협회(Casualty Actuarial Society)에 함께 소속되어 있기 때문이기도 하다. 민영 및 공영보험사

가 함께 운영될 경우에 있어서는 어느 정도 서로 경쟁을 하여야 하기에 공영보험사가 독자적인 체제를 가져갈 수도 없는 것이 역시 현실인 것이다. 이와 아울러 산재보험이 손해보험의 한 보종이기에 요율 결정 방법에 있어서도 여타 손해보험과 유사한 방법이 채택되고 있다. 특히 등급 혹은 업종별 보험료율이 미리 기장에 기재되어 있어 기본 보험료 결정에 사용되고 있는 매뉴얼 요율제도(Manual Rate Making System)가 그렇다. 매뉴얼요율을 보완 및 조정을 해주는 개별위험 요율결정안(Individual Risk Rating Plan)에 속해있는 개별실적요율결정안(Experience Rating Plan)은 본 기법이 상당히 오랫동안(1910년대에 도입) 발전해 왔을 뿐 아니라 개별 클레임에 있어서의 심도의 차에 따른 상이한 신뢰도를 반영하기 위해 주 손해액(Primary Loss)과 초과 손해액(Excess Loss)으로 나누는 등 보다 정교한 형태를 띠고 있다.

1.2 손해보험 요율체계

손해보험에 있어서 요율체계는 우선 요율결정 시점에 따라 후차적요율체계(Prospective Rating System)와 차귀적요율체계(Retrospective Rating System)로 나눌 수 있다. 전자는 최종 요율결정이 경험치가 완료된 시점에 이루어져 새로운 요율 적용은 미래시점에 대해서 이루어지는 요율체계이다. 이에 반해 차귀적요율체계는 최종 요율결정이 증권기간 만료 후 이루어져 요율 적용은 과거시점 즉 기완료 증권기간에 대해 미리 정해진 조건에 따라 적용이 된다. 차귀적요율체계는 그 특성상 현재 개별위험에 대해서만 적용되고 있다. 차귀적요율제는 요율결정에 있어서의 손해율 기법을 응용한 것이라고 볼 수 있다. 거대 손해액이 조정된 시현 손해율에 따라 최종보험료가 결정되기 때문이다. 국내 산재보험에서 차귀적요율제를 운용하기 위해서는 개별 추산적립제가 존재하지 않기에 발생 클레임 수 혹은 심도를 고려한 조정 발생 클레임 수(포인트제)에 의존하거나 기 정립된 미국의 신뢰도 체계를 원용해야 한다.

새롭게 적용되는 요율의 결정방법에 따라 손해율법(Loss Ratio Method)과 순보험료법(Pure Premium Method)이 존재한다. 본질적으로 손해율법은 과거 경험손해액(국내 산재보험에서는 이를 실적급여액이라고 함)과 동일기간 보험료내에 내재해 있던 허용손해액(Permissible Loss, 기대손해액이나 예정손해액으로도 불리운다), 실제는 과거 경험손해율(과거 경험손해액/과거 보험료)과 과거 허용손해율(과거 허용손해액/과거 보험료)과의 비교를 통해 새로운 요율이 결정된다. 즉 경험손해율이 허용손해율보다 높다면 그만큼 요율이 인상될 것이고 반대로 경험손해율이 허용손해율보다 낮다면 그만큼 요율이 인하될 것이다. 예를 들어 과거 경험손해율이 75%이고 과거 허용손해율이 70%였다면 과거 경험손해율이 과거 허용손해율보다 높음으로 보험료 인상을 필요로 하고 그 인상분은 7.14%(0.75/0.70 - 1.0)가 될 것이다. 여기서 허용손해율은 1에서 보험사 사업비율과 이익 및 위험부가율 즉 부가보험료율을 차감한 율로 이는 보험료에서 보험계약자를 대신해서 클레임 청구자에게 지급되리라고 예상되는 손해액에 대한 보험료 비율이다. 보험사 사업비율과 이익 및 위험부가율을 합친 것이 부가보험료율이어서 허용손해율과 부가보험료율을 합하면 1이 된다. 물론 여기에 새로운 보험기간 동안 지급되리라고 예상되는 손해액의 변화(손해액 추세) 혹은 사업비율에 있어서의 변화를 예상할 수 있다면 이를 추가로 반영한다.

이에 반해 순보험료법은 과거 경험손해액을 산재보험에 있어서의 위험노증실체(Exposure)에 해당하는 과거 총보수금액으로 나누어 직접 순보험료율(Pure Premium Rate)을 산출한다. 여기서 순보험료라함은 클레임청구자(피보험자)에게 지급되는 손해액(급여액)을 의미한다. 국내 산재보험에 있어 새로운 보험료율 결정 시 고려되는 폐사업장 근로자에게 지급되는 급여는 이들 폐사업장의 근로자가 보험료를 납부하는 보험계약자의 피보험자가 아니기에 순보험료에 포함시키는 데에는 다소 무리가 있다. 이러한 점에서 볼 때 목표 보험 수입액과 경험 보험 수입액 차이를 반영해주는 추가지출율 역시 순보험료율의 일부로 취급하는 것 역시 무리가 있다고 볼 수 있다. 여기에 사업비와 이익 및 위험부가액 즉 부가보험액을 총보수금액으로 나눈 율을 더해서 새로운 요율을 창출한다. 물론 순보험료법에 있어서도 새롭게 적용되는 급여액 및 사업비 변화를 반영할 수 있다. 예를 들어 과거 3년간 총 급여액이 30억이고 총보수액이 300억이며 부가보험료가 9억이었다면 순보험료율은 0.1(30억/300억), 부가보험료율은 0.03(9억/300억)이 되어 보험

료율은 0.13이 된다.

순보험료법과 비교해서 손해율법의 장점은 우선 첫 번째로 과거 경험손해율과 과거 보험료에 내재된 허용손해율을 비교하기에 과거 보험료가 적절했는지 혹은 과거 미래에 대한 예측이 정확했는지에 대한 직접적인 후차적 평가가 가능하다는 것이다. 또한 둘째로 새로운 요율은 과거 요율로 표시된 보험료와 손해액과의 비교를 통해 인상 혹은 인하로 이루어지기에 보험료율의 안정성을 도모할 수 있다. 반면에 순보험료법에 있어서는 위험노증실체(Exposure)로 사용되는 데이터의 확보가 어렵지 않다면 사용될 수 있는 기법이다. 아울러 사업비에 대한 데이터가 부재하거나 추가적인 손해액에 대한 조정(추세나 손해진전) 및 보험료에 대한 조정이 없어도 상대도 즉 순보험료율 비교를 통한 요율 조정이 가능하기에 매뉴얼 요율결정 중 등급별 혹은 업종별 요율 결정 시 흔히 이용된다. 예를 들어 전산업 요율조정계수가 1.110(11% 요율인상)이고 전산업을 제조업, 건설업 및 기타업으로 나누었을 때 각각의 전체 순보험료율에 의한 상대도가 0.913, 1.023 및 1.036이라고 하면 각 산업에 있어서의 요율조정계수는 1.013(0.913 x 1.110), 1.136(1.023 x 1.110) 및 1.150(1.036 x 1.110)이 되어 각 산업에 있어서의 요율인상분은 1.3%, 13.6% 및 15.0%가 된다.

적어도 이론적으로는 손해율법과 순보험료법이 동일한 결과를 초래한다고 알려지고 수식으로도 입증되었다(손해보험계리학원론(2010)).

앞서 언급하였듯이 요율결정에 있어서는 매뉴얼 요율결정과 개별위험 요율결정이 있다. 매뉴얼 요율이라고 하면 업종 혹은 등급(Class)에 따라 보험료율이 이미 장부에 기재되어 있는 것을 의미한다. 이를 주기적으로 수정/보안하는 것이 매뉴얼 요율결정이다. 여기에 위험노증실체수를 곱함에 따라 매뉴얼 보험료를 결정할 수 있다. 매뉴얼 보험료는 개별위험의 특성 즉 즉 보험계약자의 특성에 따라 할인/할증이 이루어지는데 이를 개별위험 요율결정이라고 한다. 매뉴얼 보험료에 개별위험에 따른 할인/할증이 적용된 최종보험료를 표준보험료(Standard Premium) 혹은 국내 민영보험에서 사용되고 있는 용어인 적용보험료라고 하여 이것이 보험계약자에게 청구된다.

일반적으로 매뉴얼 요율결정은 2단계로 나누어지는데 첫 단계는 전체 요율수준을 결정하는 것이다. 통상적으로는 보종(Line of Business)수준이 전체 요율 기준으로 사용되나 보종의 특성과 데이터양에 따라서는 좀 더 세분화된 수준이 사용되기도 한다. 참고로 국내 자동차보험의 경우 특성상 클레임 평균심도도 낮고 보험가입자의 수 및 클레임 빈도도 높아 개인용자동차보험에서만 차종별/담보별로 총 48개의 기본 요율결정 수준 단위가 존재한다. 차종별로는 동일한 부가보험료율을 사용하나 담보별로는 적어도 이익률의 차이 때문에 그 비율이 달라질 수 있다. 일반적으로 전체요율수준의 결정에 있어서는 전신뢰도를 보장할 수 있는 정도의 데이터가 존재한다는 설정하에 요율결정을 시도하나 그렇지 못할 경우에는 신뢰도 개념이 도입된다. 예를 들어 요율인상분이 10%인데 신뢰도 수준이 75%라고 하면 7.5%(10% x 0.75) 만큼만 인상된다.

전체적인 요율수준이 결정되면 2단계로 그것을 등급별 혹은 업종별로 배분하는 과정을 시행한다. 주목해야할 것이 등급별 혹은 업종별 요율수준 결정은 전체요율결정에 따른 요율수준을 각 등급 혹은 업종별 변화를 고려하여 배분하는 것이지 새로운 요율수준을 결정하는 것이 아니라는 것이다. 등급의 종류가 2개 이상이면 각 등급종류별로 요율조정이 이루어진다. 예를 들어 연령별 등급 및 지역별 등급이 존재한다면 각 등급종류별로 요율조정이 이루어짐을 의미한다. 업종별 세분화가 되어있다면 우선 대업종별 요율조정이 이루어진 뒤 다시 소업종별로 이를 배분하는 절차를 거칠 수 있다.

등급별 혹은 업종별 요율조정 시 순보험료법을 적용하여 각각의 순보험료율을 추정한 뒤 상대도라는 개념을 사용하여 요율조정이 이루어진다. 업종별 요율 조정 시 총 경과보험료가 가장 큰 업종을 선정하여 이의 순보험료율을 기준(분모)으로 타 업종의 순보험료율(분자)을 나눠서 상대도를 계산한다. 손해율법이 사용되기도 하나 이를 위해서는 부가보험료율에 대한 가정을 필요로 하고 보험료 언레벨화(On-level)등과 같은 조정을 필요로 하기에 절차의 단순화를 위해 순보험료법이 더 선호되고 있다. 이때 각 세분화된 등급 혹은 업종에 있어서 데이터가 충분하지 않다면 신뢰도 개념이 도입된다. 또한 요율변화에 있어 상하한

제가 존재한다면 등급별 혹은 업종별 요율조정에서 그에 대한 고려도 가능하다. 이렇게 하여 조정된 요율변화의 합은 필연적으로 전체 요율수준 변화와의 괴리가 발생하게 된다. 이를 오프발란스 효과(Off Ballance Effect)라고 하는데 그 괴리는 전체 요율수준과 일치되도록 등급별 혹은 업종별 요율수준은 재조정되어야 한다. 참고를 위해 미국손해보험협회에서 발간하고 본 연구용역의 연구원인 김창섭이 번역한 손해보험계리학원론(2010)에 제시된 미국의 자동차 배상책임보험 예를 부록에 실었다. 제시된 것이 미국의 자동차 배상책임보험의 예이지만 미국의 산재보험에 있어서의 매뉴얼 요율조정과 기본적인 골격에 있어서는 큰 차이가 없다.

1.3 손해율법 요율결정에 필요한 데이터

1).보험료

손해율을 결정하기 위해서는 보험료 데이터를 필요로 한다. 사용되는 보험료 데이터는 원수경과보험료(Direct Earned Premium)이다. 여기서 원수(Direct)의 의미는 보험계약자로부터 직접 거수한 보험료를 의미하여 타보험사로부터 거수한 보험료(이를 수재보험료라고 한다)가 제외되고 재보험사에게 출재되기 전 보험료를 의미한다. 재보험사에로의 출재가 발생하지 않는 국내 산재보험의 경우에는 보험료라고 하면 원수보험료만 존재한다. 또한 경과보험료(Earned Premium)의 의미는 보험서비스를 제공한 대가로 취득한 보험료를 의미하며 투자수입외 발생하는 보험사 유일의 소득원이 이 경과보험료이다. 보험계약 시 영수하거나 영수하기로한 보험료를 계약보험료(Written Premium: 국내에서는 이를 수입보험료라고 번역하고 있으나 잘못 번역된 것이다)라고 한다. 민영보험이나 미국의 모든 보험에 있어서 보험계약자가 보험개시일을 선택할 수 있어 특정 기준일 기준으로 손해율을 결정하기 위해서는 계약보험료 대신 경과보험료가 사용되어야 한다. 국내 산재보험에 있어서는 모든 보험계약자에 있어서 책임개시일이 1월1일이어서 사업개시일이나 폐업일이 연중이 되는 경우를 제외하고는 경과보험료를 따로 계산할 필요는 없다. 다만 평가기준이 12월31일이 아닐 경우 이에 대한 추가적인 고려가 있어야 한다.

적어도 요율결정에 사용되는 보험료 데이터는 개별실적요율제 및 예방요율제가 반영된 데이터로 실제로 보험계약자에게 부과한 보험료이다. 앞서 언급한 대로 이를 매뉴얼보험료(Manual Premium)와 대비시켜 표준보험료(Standard Premium) 혹은 적용보험료라고 한다. 보험기간 만료후 실제 보수총액과 보험료 결정에 사용된 예상 보수총액과의 차이로 인해 추가 혹은 감액 보험료가 발생된다면 이 역시 표준보험료에 반영되어야 한다. 최종 조정된 보험료를 감사보험료(Audit Premium)라고 한다. 이외 산재사고와 직접적인 관련이 없는 특별 프로그램등의 운용으로 보험료가 할인되었다면 이는 사업비의 한 부분으로 취급하는 것이 바람직하다. 부과는 하였으나 받지 못한 보험료 역시 보험 서비스가 제공되는 한 표준보험료의 일부가 되어야 하며 미수금은 사업비(Premium Write-off Expense)의 일부로 취급하는 것이 바람직하다. 그렇지 않으면 보험료 데이터가 왜곡되기 때문이다. 받지 못한 보험료는 회계상의 감액부분일 뿐 보험계약자의 보험관련 특성에 따라 야기된 보험료가 아닌 것이다.

2). 보험손해액 혹은 급여액

기본적으로 민영보험이나 미국의 산재보험에 있어서 손해액은 발생손해액 즉 보험서비스 공여기간내 발생한 모든 손해액이다. 특히 이 경우 지급된 손해액외에 개별추산적립금 및 IBNR 준비금까지 포함된다. 국내 산재보험의 경우에는 보험서비스 공여기간내 지급된 손해액만 포함된다(물론 연금성 급여의 경우 추가적으로 미래 지급 예상 금액의 일부가 포함되기도 하나 이는 순보험료를 왜곡시킨다. 오히려 부가보험료의 일부로 취급하는 것이 바람직하다). 보험료가 그렇게 부과되었기 때문이다. 요율결정에 있어서 지급된 손해액은 보험계약자로부터 보험료를 영수한 경우에만 적용되어야 하므로 폐사업장 근로자들에게 지급한 손해액은 그 대가로 영수한 보험료가 없기에 손해액의 일부가 아니라 사업비의 일부로 취급하여야 한다. 또한 목표수입보험료와 실제추정보험료와의 차액인 추가지출액 역시 보험계약자와 고용관계가 있는

근로자에게 지급한 급여액이 존재하지 않으므로 순보험료가 아니라 부가사업비의 일부로 취급하는 것이 바람직하다. 오히려 사업비 중 손해액 지급과 직접적인 연관이 있는 손해조사비 등은 손해액의 일부로 취급하는 것이 바람직하다. 산재사고 발생으로 인해 손해액을 지급하여야 하는 책임이 있다면 그것을 지급하는데 필요한 비용도 지급하여야 하는 책임이 있기 때문이다. 국내 민영보험에 있어서도 이 손해조사비가 손해액의 일부로 취급되어 관련 책임준비금의 적립을 의무화를 시작한 시기는 불과 10년이 채 되지 않는 것으로 알고 있다.

3). 보험사업비

보험사가 보험사업을 영위하기 위해 지출해야 하는 경비가 보험사업비이다. 일반적으로 여기에는 영업비, 손해조사비 및 일반관리비가 있다. 영업비는 보험상품을 판매하기 위해 소요되는 경비인데 보험중개인이나 설계사에게 지급하는 보험수수료가 주 항목이다. 국내 산재보험에 있어서는 영업을 따로 할 필요가 없으니 이 항목은 거의 무시해도 될 것이다. 손해조사비는 보험사고로 발생하는 클레임에 대한 처리비용이다. 이와 연관된 소송비용, 손해조사 요원들에 지급하는 봉급 및 부대비용등이 이에 해당된다. 이외 투자비용을 제외한 지출경비가 일반관리비에 해당된다. 투자비용은 비용의 일부가 아니라 투자수입의 차감항목으로 취급되어야 한다. 투자 자체가 보험영업과는 별개의 활동으로 이루어지기에 투자활동으로 인해 발생하는 비용은 투자수입에 반영되어 비용을 제외한 순투자수입으로 회계에 잡히는 것이 바람직하다.

보험사업비에 있어서 손해조사비는 보험사고 발생 시 손해조사, 클레임 파일 유지 및 그 종결에 필요한 일체 비용으로 특정 클레임이 법정 소송으로 가게 되면 변호사 비용도 여기에 포함된다. 일단 클레임이 발생하면 그 변제 책임이 보험사에 있기에 손해조사비용 역시 보험사 변제 책임에 귀속되어 보험손해액 혹은 급여액에 이 손해조사비를 포함시키는 것이 일반적이다. 앞서 언급하였듯이 국내민영보험에 있어서 손해조사비를 보험손해액의 일부로 간주된 것은 극히 최근의 일이다. 국내 산재보험에 있어서 산재근로자 재활복지, 요양관리 및 의료사업지원 비용은 산재 클레임과 연관된 비용으로써 여타 비용과는 달리 보험손해액과 연계된 비용으로 볼 수 있으나 운영주체의 배상책임으로는 볼 수 없기에 여전히 비용으로 간주하는 것이 바람직하다고 볼 수 있다. 이러한 특성 때문에 보험료 비례로 발생하는 비용이라기보다는 보험손해액 비례로 발생하는 비용으로 보는 것이 더 바람직할 것이다. 현재 이를 보험사업비 중 차등분할 항목으로 지정하여 보험손해액에 비례하여 배분하고 있다. 단지 현행 국내 산재보험요율결정에 사용되는 보험손해액(급여액) 관련 데이터가 발생기준이 아니라 지급기준이어서 과연 얼마나 그 비용이 정확하게 반영되는지에 대해서는 의문이 간다고 하겠다. 민영보험사에 존재하는 이익 및 위험부가액은 국내 산재보험의 경우에 있어서는 굳이 필요 없는 항목으로 볼 수 있겠다. 대신 운영주체의 장기적 목적 이를테면 책임준비금 증액 등과 같은 것을 위해 일정액을 추가로 부가할 수 있겠다. 예방사업에 필요한 경비의 경우 이것이 법적으로 명시된 비용일 뿐아니라 산재 클레임의 감소를 그 목적으로 하기에 부가보험료의 일부로 간주할 수 있겠다.

2. 국내 민영자동차 보험에 있어서의 기본요율결정

2.1 국내 민영자동차보험의 구성

국내 민영자동차보험은 사용용도, 차종 및 담보에 의해 구성된다. 사용용도에는 개인용자동차, 업무용자동차, 영업용자동차 및 2륜차로 구별된다. 개인용자동차는 자동차의 소유자가 법인이 아닌 개인이고 주 목적이 업무가 아닌 여가 및 출퇴근인 경우이다. 이에 반해 업무용은 자동차 소유주가 개인이 아닌 법인이고 주 목적이 자동차영업이 아닌 업무를 위한 것이다. 영업용자동차는 자동차 운영의 주 목적이 사람을 자동차에 태워 운임을 받는 것이다. 대표적인 영업용 자동차로 택시를 들 수 있는데 소유주가 개인(모범택

시)일 수도 있고 법인일 수도 있다. 2륜차는 두바퀴로 굴러가는 운전기기로 오토바이가 이에 해당된다. 2륜차는 여가 및 출퇴근용과 업무용으로 다시 구분된다. 참고로 미국에 있어서의 자동차보험은 크게 개인용(Personal)과 사업용(Commercial)로 나눈다. 이에 따라 개인용 자동차보험만 개인 주택보험과 함께 판매하는 보험사 및 사업용 자동차보험만 일반 배상책임보험 및 재물보험과 함께 판매하는 회사로 나누어진다. 우리가 알고 있는 스테이트팜(State Farm), 프로그레시브(Progressive), 알스테이트(All State) 및 파머스(Farmers) 등은 개인용자동차보험 및 개인주택보험 판매 전문회사이다. 미국의 자동차보험에 있어서 개인용과 사업용의 가장 큰 차이는 의무 보상한도이다. 개인용은 수천만원 수준이나 사업용은 적어도 10억 이상으로 20배 이상 차이가 난다.

차종의 경우 소형 A, 소형 B, 중형, 중형, 대형, 다인승 1 및 다인승 2로 구분된다.

자동차 담보에 있어서는 대인배상책임보험, 대물배상책임보험, 자기신체사고, 자기차량손해, 무보험 및 자동차상해 담보가 있다. 배상책임보험의 경우 I 및 II가 있는데 전자는 의무보험으로 자동차 운전자이면 반드시 가입해야 하는 보험이고 후자는 임의보험으로 선택적 가입이 가능하나 미가입 시 가해지는 불이익(예를 들면 자동차 사고 야기 시 형사처벌)때문에 대부분의 보험가입자가 가입하고 있다. II 부분의 경우 가입한도를 선택할 수 있는데 대인의 경우 운전자의 운전과실로 인해 발생한 제3자의 신체손상에 대한 보상담보이고 대물의 경우는 제3자의 자동차를 위시로한 재물손괴에 대한 보상담보이다. 자기신체사고는 과실의 유무를 불문하고 제1자인 본인의 신체손상에 대한 치료비 명목의 보상담보이다. 자기차량손해는 본인의 과실로 인해 발생한 자차손괴에 대한 수리비 보상에대한 담보이다. 제3자의 과실이 존재하지 않는 예를 들면 물체의 낙하, 동물과의 충돌 혹은 도난의 경우에도 여기에 해당된다. 무보험의 경우에는 제3자의 과실이 존재하나 그 당사자가 자동차보험에 가입되어있지 않을 경우 보상을 받는 담보이다. 물론 이 경우 보험사는 구상권에 대한 권리를 확보하게 된다. 자동차상해의 경우 상해보험의 일종으로 자기신체사고와 유사하나 좀 더 확대된 보상범위를 가진다. 구체적인 요율과정은 부록편에서 살펴볼 수 있겠다.

3. 신뢰도

3.1 들어가기

신뢰도라고 함은 주어진 데이터의 신뢰할 수 있는 정도를 의미한다. 이와 직접적으로 연관된 개념이 우연적 혹은 무작위적 효과(Random Effect)인데 우연적 혹은 무작위적 효과가 특정 데이터를 어느 정도 압도하는 지를 측정해 주는 것이 신뢰도라고도 할 수 있다. 특정 데이터를 충분히 신뢰할 수 있어, 즉 데이터가 충분히 커서 우연적 혹은 무작위적 효과를 완전히 상쇄시킬 수 있어, 그 데이터만으로 예를 들어 요율결정을 할 수 있다면 전신뢰도 값으로 1을 부여한다. 반대로 특정 데이터를 전혀 신뢰할 수 없다면 즉 데이터가 너무 작아 우연적 혹은 무작위적 효과가 완전히 전체 데이터를 압도한다면, 혹은 보험사고의 발생이 100% 우연적 혹은 무작위적 효과에 의해 발생한다면 신뢰도 값으로 0을 부여한다. 그리고 그 중간 즉 특정 데이터를 완전히 신뢰할 수는 없으나 어느 정도 신뢰할 수 있을 때 0에서 1사이의 부분신뢰도 값을 부여하게 된다.

이러한 신뢰도를 결정짓는 주요한 요소로 빈도와 심도를 들 수 있다. 여타 동일한 조건에서 특정 데이터의 심도는 낮은데 빈도가 높다면 즉 보험사고의 건당 손해액은 작은데 발생 건수는 많다면 신뢰도 값은 증가하며 반대로 심도는 높은데 빈도가 낮다면 신뢰도 값은 감소할 것이다. 이러한 논리는 업종마다 보험사고의 빈도 및 심도가 다를 것이라고 상정하여 전신뢰도 기준을 달리 가져갈 수 있는 근거를 제공한다. 특히 아래에서 설명하게 되는 근대적 신뢰도 이론에서 그러하다.

신뢰도 이론은 1910년대 미국 산재보험에서 태동 되었다. 당시 일부 고용주들이 산재보험료에 대한 불만을 토로하였는데 유사한 크기의 경쟁업체보다 훨씬 보험금 청구를 덜하였는데도 불구하고 동일한 보

험료를 지불해야만 한다는 것이 불공정하다고 주장하였다. 이에 보험료 책정 당국은 통계학자들을 소집하여 합리적인 방안을 강구하도록 위임하였다. 여기에서 탄생한 것이 신뢰도 이론이며 미국손해보험계리협회(Casualty Actuarial Society)의 탄생의 계기가 되기도 하였다. 제시된 이론은 두 갈래로 형성되었다. 그 하나가 고전적 신뢰도 이론이고 또 하나는 근대적 신뢰도 이론이다.

3.2 고전적 신뢰도 이론

그 한 갈래는 고전적 신뢰도 이론이라고 하여 특정 데이터에서 발생이 예상되는 클레임 수를 이용하여 전신뢰도 기준을 우선 설정하고 그에 못 미치는 경우 부분신뢰도값을 부여하는 것이었다. 이 고전적 신뢰도 이론에서 사용되는 데이터는 클레임 수여서 빈도는 높은데 심도가 상대적으로 낮은 경우 사용되어 자동차 보험이나 상해보험 및 일반배상책임보험에 현재까지도 사용되고 있다. 전신뢰도 기준은 클레임 수 평균값으로부터 k퍼센트 내에 있는 확률이 P값일 때를 전신뢰도 조건을 충족한다고 보고 전신뢰도 기준으로 설정된다. 이 k 및 P값을 정하여 전신뢰도 기준을 충족시키기 위한 클레임 수를 정하고 주어진 데이터의 클레임 수가 이를 넘어가면 전신뢰도를 부여하고 그렇지 못할 경우 부분신뢰도 값을 부여하되 그 방법은 특정 데이터의 클레임 수를 전신뢰도 기준 클레임 수로 나눈 뒤 루트값을 취하는 것이다. 루트값을 취하는 이유는 클레임 수가 증가한다고 해서 신뢰도가 비례적으로 증가하지 않고 그보다는 낮은 율로 증가하되 전신뢰도에 가까워져 갈수록 신뢰도 증가속도는 감소한다는 이론을 반영한 것이다. 고전적 신뢰도 이론에서 사용된 통계이론은 개별 보험가입자의 클레임 시현 양태는 포아손분포(특정 기간 동안 발생하는 사건의 횟수에 대한 확률분포로 불연속 분포임)를 한다고 가정하고 개별보험가입자로 이루어진 데이터 그룹은 중심극한정리에 의해 정규분포(종의 모양을 취하는 평균값을 중심으로 대칭적인 구조를 갖는 연속분포임)를 한다는 가정이다. 아래 표에서 k 및 P 값에 따른 전신뢰도 기준 클레임 수를 보여주고 있다.

<표5-1> 빈도(클레임 수)에 대한 전신뢰도 표준치

확률수준P	k=30%	k=20%	k=10%	k=7.5%	k=5.0%	k=2.5%	k=1.0%
80.00%	18	41	164	292	657	2,628	16,424
90.00%	30	68	271	481	1,082	4,329	27,055
95.00%	43	96	384	683	1,537	6,146	38,415
96.00%	47	105	422	750	1,687	6,749	42,179
97.00%	52	118	471	837	1,884	7,535	47,093
98.00%	60	135	541	962	2,165	8,659	54,119
99.00%	74	166	664	1,180	2,654	10,616	66,349
99.90%	120	271	1,083	1,925	4,331	17,324	105,276
99.99%	168	378	1,514	2,691	6,055	24,219	151,367

P=90% 및 k=5% 일때 기준 클레임 수 n =1,082 값이 흔히 사용되는 전신뢰도 표준치이다.

고전적 신뢰도 이론에서 포아손분포의 특성상 분산값이 평균값의 함수로 주어지기에 클레임 수 평균값만 추정할 수 있으면 손쉽게 전신뢰도 기준을 산정할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 그러나 k 및 P값이 임의적으로 주어지기에 이에 대한 합리적 근거를 제시하는 것을 필요로 한다.

물론 고전적 신뢰도 이론에서 빈도와 심도를 동시에 고려하여 총손해액에 대한 전신뢰도 기준을 설정할 수 있다. 이 경우에 있어서도 전신뢰도 기준치는 기대 클레임 수로 표시할 수 있어 심도변화가 현저할 것이라고 예상되면 k값을 적게 가져가거나 P값을 크게 가져감으로써 이에 대한 고려를 할 수 있다.

3.3 근대적 신뢰도 이론

근대적 신뢰도 이론에 있어서는 아예 처음부터 부분 신뢰도 값을 정의함으로써 시작하는데 그 정의는

$Z = N / (N+K)$

Z: 부분신뢰도 값

N: 데이터 기대 위험노증실체수(Exposures)

K: 설정해야 되는 수치

이다. 후대에 와서 빌만 교수(1967)에 의해 K값은 "과정분산의 기대값을 가설적 평균의 분산값으로 나눈 값이 된다"라고 입증되어 근대적 신뢰도 이론이라는 명칭이 붙었다. 여기서 K값은 업종에 따라 그 값이 달라진다는 전제하에 상이한 값을 부여하게 된다. 예를 들어 산재사고 크기의 변동이 심한 업종의 경우 K값은 커져 그만큼 신뢰도 값은 작아진다. 국내 산재보험에 있어서 N값은 특정 고용주에 있어서의 보수총액이 될 것이다. 본 수식에서 보듯 N값 즉 기대 위험노증실체수가 증가할수록 Z값 즉 부분신뢰도값은 증가하며 그 증가하는 정도는 K값에 의존함을 알 수 있다. 본 이론에 있어서 큰 단점은 전신뢰도값을 따로 부여하여야 한다는 것이다. 이와 같은 근대적 신뢰도 이론은 화재보험이나 산재보험에서 많이 사용되어 왔다. 특히 산재보험에 있어서는 진화를 거듭하여 오늘날에 있어서는 클레임을 주 클레임과 초과 클레임으로 나누어 각각의 신뢰도를 적용하여 경험손해액에 의한 보험료 할인/할증 값을 산정하고 있다.

근대적 신뢰도 이론의 적용에 있어서는 명시적으로 전신뢰도값을 설정하여야 하고 고전적 신뢰도 이론의 적용에 있어서는 전신뢰도 기준을 설정하기 위해 k 및 P값만 정하면 되지만 이 값들을 정한다는 것이 다분히 주관적인 면이 있기에 실제 과거 데이터를 살펴보고 신뢰도 기준값들의 변동성이 어떠한 지를 분석을 하고 이에 맞게 k 및 P값을 설정하여야 한다. 근대적 신뢰도 이론은 필브릭(1981)에 의해 사냥꾼의 예를 들어 이해하기 쉽게 설명되었는데 이를 손해보험계리학원론에서 인용하여 부록에 제시하였다.

3.4 여신뢰도

기본적으로 부분신뢰도를 산출하는 것은 새로운 추정치를 추정하고자 함인데 새로운 추정치는 아래와 같이 정의된다:

새로운 추정치 = $Z \times$ [관측치] + (1 − Z) × [여타정보] , $0 \leq Z \leq 1$.

여기서 여타정보에 주어지는 가중치 값이 여신뢰도인 것이다. 관측치 혹은 경험치에 신뢰할 수 있는 정도에 따른 가중치가 주어지고 신뢰할 수 없는 부분 즉 1에서 신뢰도 값을 차감한 부분에 대한 가중치는 여타정보에 부여한다는 것이다.

여기서 중요한 것은 어떠한 것들이 여타정보로 사용할 수 있을까 인 것인데 기본적인 전제는 관측치 외에 새로운 추정치를 산출하기 위해 가장 적절한 여타정보 혹은 여타추정치가 될 것이다. 이러한 여타정보 혹은 여타추정치는 데이터의 가용성(Availability)에 따라 상이할 것이지만 가장 합리적인 값을 선정하기 위해 최대한 노력을 강구해야 할 것이다. 예를 들어 특정 야구 선수에 있어서 다음 연도 타율에 대한 추정치는 과거 3년간 관측치에 신뢰도값을 가중치로 하고 과거 3년간 전체 팀타율에 여신뢰도값을 가중치로 하여 산정할 수 있을 것이다.

보험료율 산정에 있어서의 여타정보 혹은 여타추정치는 그 단계에 따라 상이할 수 있는데 전체요율수준결정에 있어서는 직전년도의 요율수준이 그 여타정보 값이 될 것이고 업종별 요율수준결정에 있어서는 업종군별 요율추정치가 그 여타정보 값이 될 수 있을 것이다.

3.5 국내산재보험에의 적용

앞서 설명한 신뢰도 이론은 매뉴얼 요율결정에 있어서 업종별 요율결정 및 개별위험 결정안에 있어서 개별실적요율제에 적용할 수 있다. 그간 국내 산재보험 개별실적요율제에 있어서는 할인 및 할증율을 계산하기 위해 지급기준의 급여액을 사용해왔을 뿐 아니라 현재 사용중인 개별실적요율제에 있어서는 신뢰도 이론이 전혀 적용되고 있지도 않고 개별 추산 준비금 적립제도도 존재하지 않아 발생기준의 발생급여액을 적용하는 것은 생각할 수도 없다. 민영보험이나 적어도 미국의 산재보험 혹은 중대재해처벌법과 같이 발생기준의 데이터를 사용해 신뢰도를 적용하기 위해서는 부득불 클레임 수에 의존하여야 할 것이다. 업종별로 클레임 빈도와 심도가 현저히 다를 것이 예상되기에 신뢰도 기준을 달리 가져가는 것이 합리적일 것이라고 생각된다. 달리 생각해볼 수 있는 것은 클레임 심도에 따라 가산점(포인트제)을 부여하여 그 점수에 따라 부분신뢰도를 산정한다면 하나의 전신뢰도 기준만을 설정할 수도 있을 것이다. 심도가 상대적으로 높은 산재사고 발생가능성이 높은 업종에 있어서는 가산점 부여도 많아 그만큼 전신뢰도 기준이 높아지기 때문이다. 가산점 부여 방법은 예를 들면 산재보험 클레임을 요양비만 지급, 부분손 일시장해, 전손 일시장해, 부분손 영구장해(필요하다면 주요부분손 영구장해 및 비주요부분손 영구장해로 세분화), 전손 영구장해 및 사망사고로 나눈 뒤 각 경우에 있어서의 심도를 고려하는 것이 될 것이다. 가산점 고려시 추가적으로 생각해야하는 것은 과도 혹은 초과 손해액에 대한 고려이다. 중대재해의 발생은 우연적 혹은 무작위적 효과가 크기 때문이다. 이러한 방법과는 별도로 국내 산재보험의 업종과 미국 산재보험 업종을 매칭시킨 후 주어진 미국의 업종별 신뢰도를 원용할 수도 있을 것이다. 신뢰도에 고려가 전무한 현 실정을 감안하면 이러한 해법이 적어도 첫 시도에 있어서는 합리적으로 보인다.

직전 국내 산재보험 개별실적요율제에 있어서는 신뢰도를 고려하여 사업장의 크기에 따라 그 할인/할증 폭을 세 단계로 구분하였다(이에 대한 이론적 토대는 본 연구위원인 김창섭(2013)에 의해 제공되었다). 이러한 구분이 현행 개별실적요율제에 있어서는 사라지게 되었는데 가장 큰 이유는 대형업체가 상대적으로 할인을 더 많이 받는다는 것이었다. 과거에도 그랬고 지금도 그런 것이 할증을 받는 고용주보다 할인을 받는 고용주가 훨씬 많은데 그 근본적인 이유는 할인/할증의 기준치가 비현실적으로 높은, 법정 부가보험료율인 15%를 고집하여 수지율(손해율) 85%를 그 기준치로 사용하여 왔기 때문이다. 특정 고용주에 있어서의 수지율은 평균적으로 볼 때 낮아질 수 밖에 없는 것은 분자에 오는 실적 급여액에 폐사업장에 대한 급여액 및 추가지출액등이 포함되지 않기 때문인 것이다. 직전 국내 산재보험 개별실적요율제에 있어서 할인/할증 폭을 세 단계로 구분한 것이 소형 업체의 재정능력 때문에 할인/할증폭을 더 작게 가져갔던 것이 아니라 소형업체에 있어서 상대적으로 우연성의 효과 즉 무작위적 효과가 더 커서, 달리 표현하면 데이터 신뢰도가 작기 때문에 그러했던 것인데 여기에 대한 오해가 있은 듯하다. 현행 개별실적요율제에 있어서는 근본적 문제였던 수지율 기준치는 그대로 두고 아예 업체 크기별 차등 할인/할증폭을 없애버리고 할인/할증폭을 최소수준(20%)으로 줄여버린 것이다.

4. 현행 사업종류별 산재보험료율 결정

현행 사업종류별 산재보험료율 결정을 위해서 14단계를 거친다;

첫째 단계는 산재보험료율 적용년도에 있어서의 총보수액 추정이다. 이를 위해 기본적으로는 총근로자수 증가율을 추정하고 아울러 총보수액 증가율을 추정하여 현년도 총보수액에 적용시킴으로써 적용년도 총보수액을 추정한다.

다음 두 번째 단계는 수입률의 추정이다. 수입률은 보수총액에 보험료율을 곱한 값에서 실질보험료 수입액이 차지하는 비중을 나타내는 지표로 사업종류별 보수총액에 산재보험료율을 곱한 보험료와 실질보험료 수입액 간의 조정계수로 정의되는데 여기에는 산재보험료 수납률 및 보험료 할인액 등이 반영되는데 보험료 할인액에는 개별실적요율제도와 예방요율제도로 인한 할인액을 포함한다.

다음 세 번째 단계는 적용년도 평균 보험료율을 산정하는 것인데 이는 고용노동부에서 책정한 목표 보험료수입액을 첫 번째 단계에서 추정한 총보수액으로 나누고 이를 다시 두 번째 단계에서 추정한 수입률로 나눔으로써 산정된다.

다음 네 번째 단계에서는 업종별 산재보험 급여지급율을 산정한다. 여기서 산재보험 급여지급율은 매년 6월 30일 현재 과거 3년(산재보험관계가 성립된 지 3년 미만인 사업의 경우에는 해당 사업기간을 기준으로 한다) 동안의 보수총액에 대한 산재보험급여의 비율이다. 급여액 계산 시 연금급여의 경우 최초로 연금이 지급되는 연도에 일시금으로 환산하여 산재보험급여 총액에 포함하되, 제1년차 지급액분부터 제5년차 지급액분까지는 산재보험급여 총액에 포함하지 아니하며 제6년차 지급액분부터는 각각 지급년도의 산재보험급여총액에 포함한다. 또한 폐사업자에서 발생한 산재사고에 대한 급여지급액은 업종별 급여지급율 산정에서 제외시킨다.

다음 다섯 번째 단계는 직전 단계에서 제외시킨 폐사업장 급여지급액을 각 업종별 보수총액을 기준으로 분산시킨다.

다음 여섯 번째 단계에서는 업종별 적용년도 산재보험사업 부대비용 비율을 산정한다. 부대비용에는 산재보험사업, 산업재해예방사업 및 산재기금운영 및 연구개발 항목이 존재하고 산재보험사업 항목에 있어서는 균등분할 항목과 차등분할 항목으로 구분되는 바 차등분할 항목은 산재사고와 연관된 항목으로 업종별 급여지급액에 링크시키고자 분리시킨다.

다음 일곱 번째 단계는 부가보험료율 산정단계로 사업종류별 균등하게 사용된다고 인정되는 비용과 재해발생 빈도에 따라 사용된다고 인정되는 비용으로 구분하여 업종별 보수총액과 보험급여지급률의 구성비율에 따라 분할가감하도록 되어 있다. 앞 단계에서 산정한 차등분할 항목이 재해발생빈도에 따라 사용되는 비용으로 보험급여지급률의 구성 비율에 연동되는 항목이다. 물론 균등분할항목은 총보수액비율에 연동된다. 본 단계 산식에서 분모로 사용되는 지수는 총보수액에 수입률을 곱한 것이다. 위험노증실체(exposure)의 현실성을 반영한 조치라고 생각된다. 이를 유효 총보수액이라고 할 수 있겠다. 여기서 재해발생빈도에 따라 사용된다고 인정되는 비용과 그렇지 않은 비용으로 구분하나 정작 적용되는 데이터는 재해발생 빈도가 아니라 지급급여액으로 재해발생 빈도와는 다소 거리가 있다고 하겠다.

다음 여덟 번째 단계는 급여분산 후 보험급여지급률 산정으로 넷째 단계에에서 산정한 폐사업장 제외 급여지급율에 다섯째 단계에서 산정한 폐사업장 분산 지급율을 가산함으로써 업종별 최종 급여지급율을 산정한다.

다음 아홉 번째 단계는 제1단계 업종별 산재보험료율(안) 도출 단계로 앞 단계에서 산정한 부가보험료율에 최종급여율을 가산함으로써 산정된다.

다음 열 번째 단계는 적용년도 수입목표액과 제1단계 업종별 산재보험료율을 적용한 수입예상액의 비교 검토하는 단계이다.

다음 열한 번째 단계는 업종별 추가부담액 및 추가지출률 산정하는 단계이다. 추가지출률이란 적용년도 보수총액추정액에 대한 산업재해보상보험법에 따른 연금 및 산재보험급여 개선 등 당해 보험연도에 추가로 지급될 금액과 장래보험급여에 대비하기 위한 조정액의 비율을 의미하는데 실제로는 직전 단계에서 산정한 업종별 산재보험료율에 총보수액을 곱한 수입예상액과 적용연도 수입목표액 차이를 반영해 주는 금액이다. 즉 양자간의 차액을 업종별 총보수액에 수입률을 곱한 수치로 나눈 것이 된다.

다음 열두 번째 단계는 제2단계 산재보험료율(안) 산정하는 단계로 앞서 구한 제1단계 산재보험료율에 추가지출률을 가산함으로써 제3단계 산재보험료율(안)을 산정한다.

다음 열세 번째 단계는 법령상 요율변동 제한 요건 적용 및 분산을 고려하는 단계로 특정 사업종류의 산재보험료율이 전체사업평균 산재보험료율의 20배를 초과하지 아니하도록 하여야 하고 특정 사업종류의 산재보험료율이 인상되거나 인하되는 경우에는 직전년도 산재보험료율의 100분의 30의 범위에서 조정하여야 한다는 것이다. 이의 적용을 위해 각 업종별 보험료율을 살펴보고 그 범위를 벗어나는 경우가 있으면 이를 제한하고 보수총액의 비중에 따라 그 초과액을 분산시킨다.

다음은 열네 번째 단계인 마지막 단계로 최종 업종별 산재보험료율(안)을 도출하는데 이는 직전 단계의 결과치에 해당된다.

이상에서 현행 국내 산재보험 업종별 산재보험료율 결정에 대해 살펴보았다. 본 요율안에 있어서 가장 큰 특징은 산재보험료율 결정이 적용년도 목표수입액 즉 보험료수입 목표액을 설정하고 이를 기반으로 업종별 산재보험료율이 결정된다는 것이다. 물론 산재보험 운영당국에서 어느 정도 보험료 수입 목표액을 생각할 수는 있지만 이것이 산재보험료율 결정에 있어 직접적인 기반이 되어서는 아니 된다. 민영손해보험도 그렇거니와 적어도 미국의 산재보험을 포함한 모든 손해보험에 있어서 이렇게 보험료 수입 목표액을 설정하고 요율 조정을 하는 경우는 없다. 경우에 따라서는 요율인상을 필요로 하지만은 여건상 동결을 필요로 할 때 그렇게 하는 경우는 있다. 미국 워싱턴 주 산재보험 당국의 경우 코로나19로 인한 기업들의 어려움을 이해하고 산재보험료율 인상요인이 있었지만 산재보험료율을 동결시켰다.

바람직한 것은 손해율법을 통해 전산업 혹은 평균적 보험료율의 인상/인하 요인이 존재하는 지를 우선 확인하여야 할 것이다. 그러고 나서 산재보험 운영당국은 보험료율을 인상할 것인지, 인상한다면 어느 정도 인상할 것인지 아니면 동결시킬 것인지를 결정하고 이에 따른 적용년도 보험료 추정을 하고 이를 바탕으로 적용년도에 있어서의 자금운영안을 마련하여야 할 것이다.

현행 산재보험료율 결정과정에서 있어서의 또 하나의 큰 특징은 전 과정이 순보험료법에 의해서 이루어진다는 것이다. 순보험료율 즉 급여지급액을 총보수액으로 나눈 수치를 직접 산정하고 이에 부가보험료율을 더하여 적용보험료율을 결정한다. 이에 있어서의 가장 큰 단점은 직전년도에서 사용되었던 보험료율이 어떠했는가에 대한 평가가 전혀 새로운 요율 결정에 이용되지 못한다는 것이다. 추가적으로 순보험료에는 요율산정에 있어서 순보험료 즉 보험계약자에게 급여지급액 형태로 돌아가는 금액이 아닌 폐사업장 급여지급액 및 목표 수입보험료와 실제 보험료와의 차이를 반영해주는 추가 지출액이 포함되고 있다는 것이다. 이로 인한 가장 직접적인 효과는 개별실적요율제가 왜곡되고 있다는 것이다.

현행 산재보험료율 결정과정에 있어서 추가적인 또 하나의 특징 중 하나는 현행 산재보험제도에서 연유된 것으로 급여총액이 발생기준이 아니라 지급기준이라는 것이다. 이에 따라 보험료율도 지급기준이어서 적용년도에 지급되리라고 예상되는 금액에 대해서만 고려하면 된다. 발생기준일 경우 발생은 했지만 미래에 지급되리라고 예상되는 지급급여액 금액까지 추정하여야 해서 오히려 더 복잡한 과정을 거쳐야 하나 현행 산재보험에 있어서는 이러한 필요를 생략할 수 있다는 이점이 있다. 다만 연금성급여 클레임이

발생하였을 때는 이에 대해 추가적인 고려를 하고 있는데 이로 인해 데이터만 왜곡될 뿐 가시적인 효과를 주는 데에는 한계가 있다고 생각된다.

제6장. 산재보험 요율결정체계 문제점과 개선방안

1. 현행 산재보험 요율 결정과정에 있어서 중기적으로 개선되어야 하는 사항들

1.1 수입률 분리

현행 산재보험료율 결정과정에서 수입률이라는 개념을 사용하는바 수입률에는 보험료 수납률과 개별실적요율제 및 예방요율제로 인한 할인액을 반영하고 있다. 보험료 수납률과 개별위험요율산정안의 결과치를 한데 묶어 정의한다는 것은 어느 모로 보나 바람직하지 않다. 양자가 전혀 별개의 것이어서 분리해서 취급하여야 하는 것이다. 수납률은 오히려 회계상의 개념으로 산재보험 제공은 하였지만 받지 못한 보험료는 손비로 취급하여 부가보험료의 일부로 처리하는 것이 바람직하다. 후에 산재보험료가 납부되었다면 이에 대한 조정은 잡수익으로 정의될 것이다. 개별위험요율산정안의 일부인 개별실적요율제나 예방요율제 결과치인 할인액은 그대로 실적 보험료에 반영되어 표준보험료(Standard Premium)가 된다. 이는 업종별 보험료율만 반영한 매뉴얼보험료(Manual Premium)와 구별되는 개념이다. 일반적으로 민영보험이나 미국을 위시한 유럽에 있어서도 경과보험료(Earned Premium)라는 용어가 사용되어 실제로 보험서비스를 공여한 대가로 받은 보험료만을 의미하는데 여기에 사용되는 기본 보험료가 표준보험료인 것이다. 개별 보험가입자의 유효 증권기간이 상이하여 경과보험료란 정의가 필요하나 국내산재보험의 경우 모든 증권의 유효 시작 시기가 1월1일로 동일하여 이에 대한 정의는 필요없다고 볼 수 있다. 다만 증권기간동안 폐업하거나 사업개시를 하는 보험계약자에 대한 고려가 있어야 할 것이다.

개별위험요율산정안이 사용되는 것은 매뉴얼요율로만으로는 보험계약자에대한 위험의 크기를 측정해서 보험료를 부과하는 것이 부족하기 때문에 이를 보완하고자 하는 것이 목적이어서 특정 보험계약자의 위험의 크기가 동일 업종 혹은 등급에 속해 있는 타 보험계약자와 구별되어 그 크기에 맞게 보험료가 부과된다. 즉 이는 개별위험요율산정안이 사용되어 보험료가 부과된 것이 보다 보험계약자의 위험의 크기를 정확하게 반영해주는 척도가 되는 것이다. 이렇게 개별실적요율제와 예방요율제의 반영을 수입률 계산의 일부로 취급하는 것은 그 효과를 전면 부정하는 것으로 밖에 볼 수 없다고 하겠다.

1.2 업종별 가중치

현행 산재보험료 결정과정 전과정에 있어서 사용되는 가중치로 총보수액 혹은 여기에 수입률을 곱한 수치가 사용되는데 이것이 합리적인 가에 고려를 해봐야 한다. 업종별 가중치를 사용하는 목적은 그 업종의 위험의 크기 혹은 정도를 반영해 주고자 함이다. 물론 동일 업종내에서는 총보수액이 상대적 위험의 정도를 그대로 반영해 준다고 볼 수 있으나 업종이 다른 경우는 전혀 그렇지 못하다. 특정 업종에 있어 상대적 위험의 정도를 반영해주는 것은 오히려 보험료이다. 그것도 개별실적요율제나 예방요율제가 반영된 표준보험료인 것이다. 당연히 수입률 중 수납률은 오히려 회계상의 개념이기에 보험료율 산정에 있어 이를 고려하는 것은 바람직하지 못하다. 민영보험이나 미국의 모든 보험에 있어서 사용되는 가중치는 경과(Earned) 표준보험료이기도 하다. 국내 민영보험에 있어서는 해상보험을 제외하고는 미납보험료가 거의 발생하지 않는데 이는 원칙적으로 보험료 납입이 없으면 보험커버도 없다는 주의가 적용되기 때문이다. 해상보험에 있어서는 국제성이 인정되어 보험효과 개시후에 보험료가 납부되는 것을 허용하고 있다. 참고로 미국의 경우 보험계약이 독립보험중개인을 통해 체결될 경우 보험증권개시일이 속한 달 말일로부터 90일 이내에 보험료가 납부되면 그 보험계약의 유효성은 유지된다.

1.3 연금성 급여에 대한 추가 고려

현행 보험료율 산정시 적용년도 지급급여 추정에 있어서 연금성 급여에 대해 추가적인 고려를 하고 있다. 그 목적이 연금성 급여의 경우 장래 급여 지급이 막대하여 개별실적요율제를 통해 미리 급여지급의 일부로 취급하여 보험가입자로부터 영수하겠다는 의도라면 이는 개별실적요율제에서만 고려하는 것이 바람직하지 매뉴얼요율 결정을 위한 데이터에 포함시키는 것은 오히려 적용년도에 있어서의 급여지급 추정치만 왜곡하게 된다. 장래 연금성 급여를 위해 추가적인 고려가 필요하다면 이는 부가보험료에 일정액을 반영시키는 것이 바람직하다. 확인 결과 개별실적요율제에 있어서는 오히려 연금성 급여의 추가반영이 되지 않는다고 한다.

1.4 폐사업장 급여에 대한 고려

산재보험 요율 산정에 있어 적용년도에 지급이 예상되는 급여액 추정치 즉 순보험료에는 보험료 납부가 예상되는 보험계약자에 대한 급여액 추정치로 국한시켜야 한다. 기대 급여액은 현재 보험료를 납부하고 있는 보험계약자에 대한 급여액 추정치이기 때문이다. 폐사업장에 대한 고려는 국내 산재보험이 부가요율제라서 발생할 수밖에 없는데, 업종별 적용년도 추정치에 있어서 폐사업장에 대한 급여 지급액으로 인해 이들 폐사업장이 많은 업종의 보험료가 추가로 인상되는 것을 방지하고자 전산업에 분산시키고 있다. 이는 기대 급여액을 왜곡시키는 또 하나의 요인이 되고 있다. 유효 보험계약자에게 지급이 예상되는 급여액이 아니기 때문이다. 당연히 이로 인해 개별실적요율제에 있어서 기대 손해율이 왜곡되어 할인/할증 균형을 파괴시키는 또 하나의 요인이 되고 있다. 이 역시 적어도 매뉴얼 요율결정에 있어서는 차등적용 부가보험료의 일부로 취급하는 것이 바람직하다.

1.5 추가지출률에 대한 고려

추가지출률은 법령상에 명시된 항목으로써 추가지출률이란 해당 보험연도의 보수총액 추정액에 대한 산업재해보상보험법에 따른 연금 및 산재보험급여의 개선 등 해당 보험연도에 추가로 지급될 금액과 장래의 보험급여에 대비하기 위한 금액을 고려한 조정액의 비율로 정의된다. 그러나 실질적으로는 목표 보험료수입액과 적용년도 업종별 보험료율 산정에 따른 기대 보험료 수입과의 괴리가 발생할 때 이를 보험료율에 반영시키기 위한 수단으로 사용되고 있다. 추가지출률 역시 기대 급여 지급율 즉 순보험료의 일부로 취급되고 있는데 이 역시 부가보험료의 일부로 취급하는 것이 바람직하다고 하겠다. 보험계약자를 위한 기대 급여지급액의 일부가 아니기 때문이다. 법령상의 정의도 그렇거니와 예상 보험계약자 측면에서 보아도 그렇다. 부가적인 효과로 이 추가지출률이 개별실적요율제에 사용되고 있는 기대손해율 혹은 기대수지율을 가장 크게 왜곡시키고 있다고 볼 수 있겠다.

1.6 부대비용에 대한 고려

현행 산재보험료 중 부가보험료의 주종이 되는 부대비용은 보험사업비용과 산업재해예방비용 및 산재기금 운영 및 연구개발비로 크게 나누어져 있고 보험사업비용은 다시 균등비용과 차등비용으로 나누어져 있는데 차등비용은 산재사고발생과 관련이 있는 비용으로 이의 배분을 급여지급 예상액에 링크시키고 있는 바 이는 바람직한 현상이라고 볼 수 있겠다. 다만 산재사고 발생과 산재사고 발생으로 인한 보험급여 지급액과는 상당한 괴리가 존재한다는 것을 유념해야 한다. 하지만 보험료 수입과 아울러 또 하나의 수입창출 수단인 산재기금 운영에 사용되는 비용을 부대비용에 포함시키는 것은 바람직하지 못하다고 볼 수 있다. 산재사고 발생 전 그에 대한 대가인 보험료를 미리 영수함으로써 발생하거나 기발생클레임에 대한 준비금의 투자소득을 보험료에 반영을 못시키더라도 이를 위해 발생하는 비용은 투자소득의 차감항목으로

취급하는 것이 바람직하고 이는 모든 민영보험사 및 미국의 모든 보험사에서 그렇게 운영되고 있다. 또한 산재근로자 생활안정자금융자, 산재예방 시설건립 및 산재예방 시설융자와 같은 항목들은 비용이라기보다는 자산의 변동항목이다. 비용으로 취급될 수 있는 항목은 산재근로자생활안정자금융자금 및 산재예방시설융자금 중 부도가 발생한 부분과 산재예방시설건립비의 경우 그 감가상각비가 부대비용에 해당하는 항목이 될 것이다. 자산의 변동항목들은 대차대조표(Balance Sheet)에 게재되어야 하고 수입의 발생이나 지출의 발생은 손익계산서(Income Statement)에, 현금의 유출입은 현금흐름표(Cash Flow)에 게재되어야 한다. 이 세 가지 항목이 기업회계의 기본을 이룬다. 산재보험 사업의 투명한 운영과 산재보험 계약자 및 산재사고 피해 근로자를 위해 제공되는 정보로 이 세 가지 항목의 작성을 필요로 한다고 하겠다.

1.7 급여 지급 추세율 반영

현행 산재보험 요율 결정과정에 있어서는 기본 데이터상의 연도별 급여지급액간의 추세 및 기본 데이터 사용 최종년도에서부터 적용기간까지에 대한 추세가 반영되고 있는 것이 보이지 않는데 적어도 후자의 경우 목표보험료 수입액을 기대총보수액에 수입률을 곱한 수치로 나누기에 불필요할 수 있으나 전자의 경우에 있어서는 전년도에서 데이터 사용 최종년도까지의 추세를 반영시키는 것이 바람직하다. 데이터 사용 최종년도와 그 이전년도에 있어서의 급여지급액들은 산재보험 법령이나 인플레이션 영향을 받기 때문이다. 이는 모든 급여지급 데이터를 데이터 최종년도 수준으로 통일화 시키는 것을 의미한다. 급여지급금에 대한 추세 추정 시 지급급여액을 요양비(Medical Expense)와 소득보상비(Indemnity)으로 분리하는 것이 보다 정확한 추세 추정을 가능하게 해줄 것이다. 추세에 미치는 요인들이 양자간 차이가 나기 때문이다.

1.8 업종별 보험료율 상한선의 존재

현재 국내 산재보험료율 결정에 있어서 특정 업종의 요율이 전체 평균요율의 20배를 넘지 못하도록 규정하고 있는데 이러한 상한선이 적절한 지에 대한 평가가 필요하겠다. 이로 인한 부차적 효과로 특정 업종에 있어서 폐사업장 및 추가지출에 대한 고려를 제외하더라도 일부 업종의 경우 총급여액이 총보수총액 조차 상회하여 기대 수지율이 1000%를 초과하는 현상까지 초래하고 있다. 미국 뉴욕주의 경우 업종별 최소 기대손실율(Expected Loss Ratio)과 최대 기대손실율 차이가 29,200배(업종 0912의 384.13 대비 업종 8803의 0.02)에 이르고 있어 평균요율 20배 제한 규정이 얼마나 비현실적인 가를 보여주고 있다. 염려스러운 것은 이로 인해 혜택을 받는 업종에 있어서의 도덕적 헤이(Moral Hazard)문제이다. 실제 발생하는 급여액 대비 보험료가 워낙 낮으니 산업안전에 대한 동기부여가 적을 것이고 이로 인해 산재사고나 중대재해 발생은 더더욱 배가될 것이다. 형평성 문제 역시 제기될 것인데 이로 인해 실제 평균 수지율이 낮게 유지되는 업종에 있어서의 과대 보험료에대한 불만이 표출될 수 있을 것이다. 경제적 효과측면에서도 살펴보아야 할 것이 이들 업종에 있어서의 비용은 과소 평가되어 적정 생산량보다 많은 제품이 생산될 것이다. 이들 업종에 대한 국가차원의 육성이 바람직하다면 다른 형태의 보조금 지급이 부적적한 산재보험요율 상한선 유지보다는 더 선호되어야 할 것이다. 중대재해에 미치는 영향을 고려할 때 이는 중기가 아니라 단기적 개선사항이 될 수도 있을 것이다.

2. 중기적으로 고려해 볼 수 있는 대안적 매뉴얼 요율결정 체제

본 장에서는 기존 요율결정 체제를 대신하여 중기적으로 고려해 볼 수 있는 요율결정 체제를 제시하고자 한다. 이는 현행 민영 손해보험사 및 미국의 산재보험을 포함한 손해보험사 요율결정 체제에 국내 산재보험의 특수성을 고려한 것이다.

대안적 매뉴얼 체제에 있어서는 크게 두 단계로 구분하는데 첫 번째 단계는 산재보험 전체 요율 수준을 결정하는 것이고 두 번째 단계는 첫 번째 단계에서 결정된 요율 수준을 업종별로 배분하는 것이다.

2.1 전체 요율수준 결정

이를 위해 손해율법이 사용된다. 이를 이용하여 직전년도 대비 얼마나 요율인상/인하가 되어야 할 것인지가 결정된다. 연도별 데이터가 사용된다. 3년내지 5년 정도의 데이터가 사용될 것이다. 우선 각 년도별 총급여지급액을 요양비와 소득보상비로 구분하여 나열하고 년도별 추세를 요양비와 소득보상비 각각에 대해 추정한다. 추세가 추정되면 직전년도들에 있어서의 총급여지급액들을 현년도 수준으로 끌어 올린다. 손해율법에 있어서 분모로 사용하는 표준보험료에 있어서도 개별실적요율제 및 예방요율제의 할인/할증분을 반영한 보험료를 사용하되 통계기간 동안 요율변화가 있었으면 이를 현년도 요율수준으로 조정한다. 여기서 수납률에대한 고려는 제외시키고 경험기간내에 사업을 시작하였거나 사업을 폐하였을 경우 야기되는 보험료 조정분을 반영한다. 이렇게 하여 3개년도 내지 5개년도에 있어서의 손해율이 추정되면 이를 이용하여 적용년도에 시현될 것이라고 예상되는 손해율을 최종적으로 선정한다. 이렇게 최종적으로 손해율이 선정되면 손해율에 있어서의 추세율을 추정하여 이를 요율결정 시의 시간과 적용요율 평균적 시간 차이에 대한 추세를 반영시킨다.

다음으로 적용년도에 있어서 사용될 부가보험료율을 결정한다. 이때 염두에 두어야 할 것으로 추가지출액, 폐사업장 급여지급금, 산재보험사업비, 산업예방사업비 및 연구개발비를 고려하되, 기금운용비는 제외시키고 자산성 비용 지출에 대해서는 융자의 경우는 부도액만을, 부동산의 경우에는 감가상각비만을 반영한다, 물론 재해산업 차등 부담액은 현년도 급여지급액을, 전산업균등부담액은 현년도 총보수액 대신 표준보험료를 가중치로 사용한다.

앞서 언급한 추가지출액은 표준보험료를, 폐사업장 급여지급금은 급여지급액을 가중치로 사용하여 업종별 배분을 한다. 이렇게 하여 총 부가사업비가 결정되면 이를 현년도 표준보험료로 나누고 1에서 이를 차감한 값이 허용손해율 혹은 예정손해율이 된다. 앞서 산출한 최종 손해율을 이 허용손해율로 나눈 값이 1보다 크다면 그 값에 1을 차감한 율이 시현(indicated) 인상율이 되고 그 값이 1보다 작다면 1에서 그 값을 차감한 값이 시현 인하율이 될 것이다. 보험료율의 시현 인상/인하율을 인지하고 최종적으로 어느 정도의 요율변화 혹은 요율동결을 가져갈지를 결정한다.

2.2 업종별 요율수준 결정

업종별 요율결정은 전체수준의 요율변화를 업종별로 배분하는 과정이다. 안정적인 요율변화를 위해 업종군별로 요율수준을 결정한 뒤 다시 업종별로 세분화할 수 있다. 업종별 혹은 업종군별 요율수준 결정 시 사용되는 통상적인 기법은 순보험료법을 이용한 상대도의 사용이다. 이를 위해 업종군별에 있어서는 각 평균요율 대비 업종군별 요율 수준의 상대값을 산출한다. 업종군별 신뢰도 값 및 전체 순보험료율 대비 각 업종군별 순보험료율의 상대도 값을 산출한다. 이는 실적치의 상대도값이다. 이렇게 하여 업종군별 새로운 요율수준 및 요율변화가 결정된다. 업종군별 요율변화는 업종별 요율추정에 있어서 여신뢰도를 가중치로 하는 여타 추정치가 된다.

업종별 요율 수준에 있어서는 업종군별 내 최대 표준보험료를 시현한 업종을 기준치로 하여 여타 업종의 상대도값을 현 요율수준 및 순보험료율을 이용하여 산출하고 신뢰도를 적용하여 최종 요율 수준을 산정한다. 각 업종에 있어서 제한 조건을 적용하여 1차적 업종별 요율 수준을 결정한다. 각 업종에 있어 현년도 적용(표준)보험료를 가중치로 하여 평균 요율수준을 결정하고 그 값과 앞서 행한 전체 요율수준과 비교하여 그 수준에 맞게 개별 업종별 요율수준을 재조정한다. 물론 이때 제한 조건에 걸려있는 업종의 요율수준은 그대로 유지한다. 구체적인 절차는 앞서 언급한 국내 D사의 자동차보험 기본요율 조정 및 본

연구논문 부록에 인용한 손해보험 계리학 원론에 실린 미국 자동차보험 배상책임담보 요율결정과정을 참조하기 바란다.

제7장. 산재보험 개별실적요율체계 해외사례

1. 미국(뉴욕주)

미국 뉴욕주에는 캘리포니아주와 아울러 미국내에서 가장 큰 산재보험 시장이 존재하고 있다. 미국 뉴욕주는 캘리포니아주와 마찬가지로 민영제와 공영제가 동시에 운영되고 있는 주이다. 특이한 것은 개별실적요율제에 있어서 그 적용 공식에 신뢰도 개념을 구체적으로 실현 시켜 미국내에서 운영되고 있는 개별실적요율제를 원용하기가 비교적 용이하다고 할 수 있다. 본 장에서 설명되는 미국 뉴욕주 개별실적요율제는 2022년판을 기반으로 한 것이다.

미국 뉴욕주 개별실적요율제 매뉴얼은 아래와 같이 크게 5개 항목으로 이루어져 있다:

(1) 제규정

규정 1 - 개괄적 설명

본 규정에 있어서는 뉴욕주에서 적용되고 있는 개별실적요율제에 대한 개괄적 설명이 주어지는바 개별실적요율제의 의미를 설명하고, 아울러 그 적용이 선택적이 아니라 의무적인 것에 대해 언급하며, 사용되는 주요 통계치에 대한 정의를 제공하고 관련 행정 및 이의신청 절차에 대해서 설명하고 있다.

규정 2 - 개별실적요율제에 있어서의 주요 요소 및 그 공식

본 규정에서는 개별실적요율제 적용 요건(Eligibility), 적용 요소 및 그 공식과 사용되어야 하는 개별실적에 대해서 언급하고 있다.

규정 3 - 기업 소유권 변동 및 기업합병

본 규정에서는 기업 소유권 변동 혹은 기업합병 시 이를 보험사에 90일 이내 보고하여야 한다는 것, 이에 따른 행정절차 및 소유권 변동 및 기업 합병에 따른 구체적인 사항들에 대해 설명하고 있다.

규정 4 - 개별실적요율재 적용에 따른 할인/할증율 적용 및 그 조정

본 규정에 있어서는 개별실적요율제 적용에 따른 할인/할증율 적용에 대한 구체적인 설명, 총보수액, 급여발생액 및 적용업종 수정에 따른 할인/할증율 조정과 아울러 근로자가 아닌 제3자의 손실발생 및 근로자 과실로 인한 고용주 배상책임 손실발생 시에 있어서의 처리 절차에 대해서 설명하고 있다. 또한 개별실적요율제 적용을 위한 최소 데이터 요구사항 및 단수 혹은 복수 증권소지 시에 있어서의 개별실적요율제 할인/할증율 적용 처리 절차 대해서 설명하고 있으며 또한 개별실적요율제 할인/할증율 변동 시에 그 율이 어떻게 적용되는 지에 대해 설명하고 있다.

규정 5 - 개별실적요율제 적용 특별 취급 조건

본 규정에서는 건설업 및 하청업, 근로자 대여 및 전문직 고용주, 요양비 제외 실적, 공기업에 있어서의 그룹 개별실적요율안, 국가 국방 프로젝트 요율안: 핵에너지, 임시 요율 프로그램 및 미연방 항만 및 항구 산재보험법 담보 등에 있어서의 개별실적요율제가 어떻게 적용되는 지에 대해서 설명하고 있다.

본 규정들에 대해서 모두 설명할 필요는 없으나 특히 규정 2 및 그와 연관되어 사용되는 테이블에 대해서는 국내 산재보험 개별실적요율제 개선 시의 원용을 위해 구체적인 설명을 하고자 한다.

규정 2 A. 개별실적요율제 적용 요건(Eligibility)

여타 대부분의 주에 있어서는 개별실적요율제 최소 요건을 보험료 기준으로 제시하고 있으나 뉴욕주에 있어서는 뉴욕주에 위험노증실체(Exposure)가 있는 모든 고용주에 개별실적요율제가 적용된다고 밝히고 있다.

규정 2. B 개별실적요율제 책임개시일

개별실적요율제 할인/할증율 적용 책임개시일은 통상적으로 증권책임개시일과 일치하나 아래의 경우 달라질 수 있다:

단기 증권

증권 취소

커버되는 담보 상이

기업소유권이전 혹은 기업합병

복수의 증권 책임개시일

1년16일 보다 긴 증권기간

요율산정위원회에의 현 증권 정보 도달 지연.

규정 2 C 개별실적요율제 공식 적용 요소(Elements)

본 규정에서는 개별실적요율제 공식 적용 시 사용되는 요소들에 대해서 설명하고 있다.

1) 기대급여율(Expected Loss Rate)

기대급여율("ELR")은 개별 업종에 있어서의 개별실적요율제 적용 시 사용되는 요소(Factor)로 위험노증실체(Exposure)단위당 기대 급여액으로 정의된다. 구체적으로는 총보수액이 위험노증실체로 사용되는 업종의 경우 ELR은 100불당으로 적용되며 그렇지 않은 업종에 있어서는 위험노증실체당으로 적용된다.

업종별 ELR 값들은 본부록에 제시되어 있는 테이블1에 실려 있다.

2) 기대 급여액(Expected Losses)

개별 총보수액 기준 업종에 있어서는 기대급여율에 총보수액을 곱하고 이를 100으로 나누어서 산정한다. 개별실적요율제에 있어서의 기대급여액은 특정 업종에 있어서 뉴욕주 모든 고용주에 기대되는 기준(Benchmark) 급여액 수준인 것이다.

3) 주(主)/초과 구분값

금액으로 표시하여 급여액을 주(主)부분과 초과부분으로 구분하는 구분값이 주(主)/초과 구분값으로 알려져 있다. 본 구분값은 업종 및 기대급여액의 크기에 따라 변동되며 본부록에 제시되어 있는 테이블2에 실려 있다.

4) 할인비율(Discount Ratio)

할인비율("D-Ratio")은 개별 업종 및 주(主)/초과 구분값에 따른 기대급여액에 적용되어 기대 주(主)급여액을 결정해 준다. 업종 및 주(主)/초과 구분값별 D-Ratio는 본부록에 제시되어 있는 테이블 3에 실려 있다.

5) 기대 주(主)급여액

특정 물건에 있어서의 기대 주(主)급여액은 개별 업종의 기대급여액에 그 물건에 적용되는 주(主)/초과 구분값에 주어진 D-Ratio를 곱해서 산정된다.

6) 기대 초과급여액

특정 물건에 있어서의 기대 초과급여액은 개별 업종의 기대 급여액에서 기대 주(主)급여액을 차감함으로써 산정된다.

7) 실적 발생급여액

개별실적요율제에 있어서의 실적 발생급여액은 통계안(Statistical Plan; 개별 고용주가 산재관련 데이터를 보고하는 양식)에 따라 보고된 급여액을 의미한다. 실적 발생급여액은 지급금액과 보험사가 개별 클레임에 따라 설정한 개별추산 준비금 양자를 포함한다.

8) 실적 주(主)급여액

실적 주(主)급여액은 개별실적요율제 할인/할증율 계산에 사용된 실적 발생급여액에서의 주(主)부분이다. 개별 실적 발생급여액에 있어서 주(主)/초과 구분값까지의 금액을 주(主) 금액으로 간주된다. 이는 개별실적 발생급여액이 주(主)/초과 구분값보다 적으면 전체 금액이, 주(主)/초과 구분값보다 크면 주(主)/초과 구분값까지의 금액이 주(主) 금액으로 간주됨을 의미한다.

9) 할인/할증율 산정 급여액

비통상적이거나 재앙적 효과를 줄이기 위해 개별실적요율제 할인/할증율 산정에 있어 사용되는 특정 급여액에 제한 기준을 둔다:

a) 개별클레임에 있어서 개별실적요율제 할인/할증율 산정시 사용되는 실적 급여액은 주(主)/초과 구분값까지로 제한한다. 이는 실적 초과급여액은 할인/할증율 산정에 사용되지 않음을 의미한다.

b) 복수의 클레임이 존재하는 산재사고의 발생(Occurrence)의 경우, 개별실적요율제 적용 시 실적 급여액 값을 산정함에 있어서 주(主)/초과 구분값을 적용시킨 가장 큰 두 건의 클레임으로 제한한다.

규정 2 D. 개별실적요율제 적용 공식

1) 개별실적요율제 적용율(1+할증율 혹은 1-할인율)은 아래와 같이 정의된다:

개별실적요율제 적용율 = (실적 주(主)급여액 + 기대 초과급여액)/기대 급여액

단 기대 급여액이 100불 이하일 경우 위 공식에 적용되는 기대 급여액은 100불을 사용한다. 기대 주(主)급여액 및 기대 초과급여액은 그대로 사용된다. 이는 특정 증권기간 동안 산재사고가 전혀 발생하지 않았을 때 적용율은 기대 초과급여액/기대 급여액이 되어 할인율은 기대 주급여액/기대급여액 즉 D-Ratio가 되어 특정 업종/규모에 있어서의 신뢰도 수준으로 사용할 수 있음을 알 수 있다.

2) 최대 할증 적용율

앞에서 언급한 공식에 따른 적용율 산정에 있어 할증 적용율이 도출되는 경우 아래와 같은 최대 할증 적용율로 대체된다:

a) 실적기간내 발생한 클레임이 한 건일 경우 최대 할증 적용율은 1.12를 초과할 수 없다.

b) 실적기간내 발생한 클레임이 두 건일 경우 최대 할증 적용율은 1.40를 초과할 수 없다.

c) 실적기간내 발생한 클레임이 세 건일 경우 최대 할증 적용율은 1.75를 초과할 수 없다.

d) 실적기간내 발생한 클레임이 네 건 이상일 경우 최대 할증 적용율은 아래의 공식에 의해 결정된다:

최대할증적용율 = 2 + 0.000003 x 기대급여액

규정 2 E. 개별실적요율제 적용에 있어서 사용되는 실적 기간

실적기간은 개별실적요율제 적용에 있어서 사용되는 과거 총 위험노증실체액 및 급여액 데이터 관련 기간이다. 적용율 산정에 있어서 실적기간내 발생한 모든 실적이 반영되어야 한다.

a) 물건의 책임개시일이 실적기간을 결정하는데, 특정 물건의 증권에서 야기된 실적치는

증권 책임개시일이 아래에 해당될 때 포함된다:
(i) 적용되는 증권의 책임개시일보다 적어도 21개월 전일 것
(ii) 적용되는 증권의 책임개시일보다 57개월을 넘지 않을 것
b) 특정 물건의 실적기간은 45개월 이상치의 데이터를 포함할 수 없다.

(2) 시사점

미국 뉴욕주 개별실적요율제 관련 시사점으로 우선 들 수 있는 것은 국내 산재보험과는 달리 개별실적 기준이 보험급여 지급 기준이 아니라 발생기준이라는 것이다. 이러한 상황을 반영하기 위해 급여액으로 포함되는 금액은 규정 2 C 7) 항에 명시된 대로 지급금액과 보험사가 개별 클레임에 따라 설정한 준비금(개별추산적립금) 양자로 이루어진다. 단 IBNR은 포함되지 않으며 충분한 보고기간을 확보하기 위해 최종 포함되는 데이터의 증권책임개시일이 21개월을 넘도록 규정 2 E에서 언급하고 있는 바 이는 최종으로 포함되는 데이터의 증권기간 만료일이 9개월을 넘도록 제한하여 어느 정도 IBNR 클레임에 대한 고려를 하고 있음을 알 수 있다.

뉴욕주 개별실적요율제에 있어서의 특정 물건 크기의 기준은 근로자 수나 수주액이 아닌 기대급여액인바 기대급여액은 일반적으로 업종별(미국 뉴욕주의 경우 510개)로 주어지는 기대급여율에 총보수액/100을 곱해서 구해지고 있다. 업종별 기대급여율은 테이블 본부록에 제시되어 있는 테이블1에 실려 있다. 테이블 2에서는 기대급여액으로 표시한 물건의 크기에 따라 주(主)/초과 구분값이 실려 있다. 그 구분값의 범위는 1,000불에서 17만불까지 이르고 있다. 국내 산재보험에 있어서도 특정 물건의 크기를 근로자 수나 수주액의 크기가 아니라 업종별 기대급여액 내지 이를 반영한 적용보험료의 크기로 구별할 수 있겠다. 지급급여액을 주(主)급여액 및 초과급여액을 구분하는 것은 개별추산적립금의 부재로 당장은 힘들다고 하겠다. 미국 뉴욕주에 있어서 보험료가 아니라 기대급여액으로 테이블 상에 구분되는 것은 불공정거래제한법 때문이다. 보험료가 보험사 간 담합을 조장시킬 수 있기에 보험료의 사용을 지양하고 기대급여액을 사용하고 있는 것이다. 각 보험사별 본질적인 데이터 부족문제로 통합된 기대급여액 산정은 인정하나 부가보험료에 있어서는 그러한 통합된 데이터가 필요하지 않기에 보험사별 산정을 원칙으로 하고 있다.

미국 뉴욕주 개별실적 요율제에 있어서는 산재사고(Occurrence)와 산재클레임(Claim)을 구분하고 있는데 산재사고의 발생에서 복수의 클레임이 발생할 경우 가장 큰 클레임으로 두 건만 개별실적요율제에 반영시킴으로써 재앙적 사고로 인한 할증효과를 감소시키고 있다. 이는 국내 산재보험 개별실적요율제에도 적용시킬 수 있을 것이다.

뉴욕주 개별실적요율제에 있어서는 클레임 수에 따른 할증율 크기 제한이 있는데 이는 대체적으로 소규모 고용주를 위한 조치로 보인다. 일반적인 할증율 제한폭은 100%에 기대급여액 x 0.000003 인데 예를 들어 기대급여액이 만불이하로 적을 경우 그 제한폭은 100%에 가깝고, 기대 급여액이 10만불인 경우 할증율 제한폭은 130%가 된다. 흥미로운 것은 할증율에 있어서만 제한폭이 존재할 뿐 할인율에 있어서는 제한이 없다는 것이다. 이는 국내 산재보험 개별실적요율제에도 적용할 수 있는 것으로 우선 현 대칭적 구조에서 탈피하여 상한폭을 증가시키되 하한폭은 더욱 증가시켜서 시행할 수 있겠다. 뉴욕주의 개별실적요율제의 경우 할인율에 하한값이 없어도 문제가 되지 않는 것은 공식에 적용되는 기대초과급여액 때문이다. 예를 들어 기대급여액이 1,000불이하이고 업종 0005(Nursery Employees & Drivers) 에 속하는 고용주의 경우 D-Ratio 즉 기대급여액을 기대주급여액과 기대초과금여액을 나누는 비율이 테이블 3에 의하면 0.041로 주어져 클레임이 전혀 없다고 하더라도 적용율은 (1-0.041)/1 x 100%로 주어져 할인율은 4.1%에 해당된다. 이는 클레임이 전혀 없다고 하더라도 주어지는 할인율로 신뢰도 값으로 간주할 수 있겠

다. 즉 우연적 현상 혹은 무작위적 효과로 클레임이 발생하는 정도가 95.9%에 해당되고 4.1%만 고용주의 책임부분에 해당한다고 하겠다. 이는 소형 업체의 경우 역차별하여 무사고 시 할인율을 감소시키는 것이 아니라 우연적 혹은 무작위적 효과를 고려한 결과로 할인율이 작아짐을 의미 한다는 것이다.

D-Ratio를 이용하여 기대급여액에 따른 신뢰도를 테이블3을 통하여 추정할 수 있는데 이를 이용하여 국내 개별실적요율제에 응용할 수 있겠다. 염두에 두어야 할 것은 뉴욕주의 경우 발생한 급여액에 적용되는 것이고 국내 산재보험의 경우 지급한 급여액에 적용할 것이라는 것이다. 기대급여액 1,000불이하에서 D-Ratio가 가장 낮은 업종은 업종 5473(Asbestos Removal Operations)으로 D-Ratio가 0.012이고 가장 높은 업종은 업종 9178(Athletic Team or Park - Non-Contact Sports)로 D-Ratio가 0.115이다. 이는 뉴욕주에 있어서 기대급여액 1,000불이하의 경우 업종 5473는 신뢰도 0.012를, 업종 9178은 신뢰도 0.115를 부여하고 있다고 볼 수 있다. 양 업종에 있어서 최대로 부여하고 있는 D-Ratio 값은 각각 0.975 및 0.999이다.

제8장. 산재보험 개별실적요율체계 문제점과 개선방안[80]

1. 문제점

1.1 현행 산재보험 개별실적요율제에 있어서의 중기적 문제점

1.1.1 지급기준의 급여액 사용

이는 국내 산재보험에 있어서의 본질적인 이슈이지만 현 국내 산재보험 체제 자체가 지급기준으로 이루어지기에 개별실적요율제에 있어서도 이 지급기준이 사용되고 있다. 본질적인 지급기준의 보험체제에 있어서의 문제는 그것이 산재사고 발생 시점(과거)에 대한 고려와 미래에 지급이 예상되는 시점(미래)에대한 고려가 미흡하다는 것이다. 특히 손해보험의 일종인 산재보험은 여타 손해보험과 구별되어 평균적 급여지급 기간이 길다는 것을 고려할 때 이에 대한 문제는 결코 간과할 수 있는 것이 아니다. 물론 연금성 클레임의 경우 일시적 지급금액으로 환산해서 적용기간 급여액의 일부로 간주한다던지 하는 고려가 있기는 하지만 이를 개별실적요율제에 반영한다면 연금성 클레임을 발생시킨 사업장에게 개별실적요율제를 통한 추가적인 부담을 주는 효과가 있을지언정 오히려 사용데이터만 왜곡시킬 뿐 완벽한 해법으로는 볼 수 없다.

이러한 지급기준 급여액의 사용에 있어서 가장 큰 문제는 개별실적요율제가 보험료의 형평성 유지와 고용주에게 직접적인 산업안전에 대한 동기부여를 유도하는 것인데 산재사고 발생시점에 대한 고려가 없다 보니 이러한 형평성 및 동기부여 유도 가능성이 희석되고 있다는 것이다. 예를 들어 과거 10년전에 발생한 산재사고로 인해 지금도 산재보험급여가 이루어지고 있다면 현 시점의 고용주 및/혹은 기업 운영자와는 전혀 상관이 없을 수 있을 뿐 아니라 설혹 동일한 고용주일지라도 10년전에 발생한 사고에 대해 어느 정도 유념을 할 것인가에 대해서는 의문이 간다고 하겠다.

또한 개별실적요율제 적용 기간내 발생한 사고라 하더라도 물론 연금성 급여 산재사고에 대한 특별고려가 있긴 하지만 그 기간내 지급된 급여만이 고려되기 때문에 미래에 지급이 예상되는 급여액에 대해서는 부분적으로만 총급여액이 반영되어 형평성 및 고용주의 산업안전에 대한 동기부여를 반감시키고 있다. 이는 중대재해 발생의 경우 그대로 적용되는데 설혹 사망과 같은 중대재해가 발생하더라도 그해에 지급된 급여액만 개별실적요율제에 반영되므로 중대재해가 발생한 업체에 있어서의 보험료 증가효과는 미미할 것이다.

결국 개별실적요율제에 있어서의 가장 큰 목적인 형평성 및 고용주의 산업안전에 대한 동기부여를 확실히 하기 위해서는 발생기준의 급여 데이터를 사용하는 것이라 하겠다. 문제는 국내 산재보험에 있어 개별추산적립금제가 운영되지 않아 미래 예상 지급급여액에 대한 데이터가 존재하지 않는다는 것이다. 이를 극복하기 위해서는 산재사고 발생건수를 사용데이터의 기본으로 하되 클레임 크기에 따른 가산제를 적용하는 것일 것이다. 가산제 기준은 각 클레임 종류별 평균 지급급여액이 될 것이고 연금이나 사망과 같이 대형 클레임의 경우는 가산점수를 할인해 주는 것이 미국의 산재보험 개별실적요율제에 있어서 주 손해액과 초과손해액으로 나누고 초과손해액의 경우 주손해액에 적용하는 신뢰도 보다 낮은 신뢰도를 고려하는 효과를 창출할 수 있을 것이다.

예를 들어 산재클레임을 1. 요양비만 지급(Medical Only), 2. 일시적 부분 장해(Temporary Partial), 3. 일시적 전 장해(Temporary Total), 4. 영구 비주요 부분 장해(Permanent Minor Partial), 5. 영구 주요 부분 장해(Permanent Major Partial), 6. 영구 전 장해(Permanent Total), 7. 사망(Fatal)으로 나

80

눈 뒤 각 항목별 평균 급여액이 1. 요양비만 지급 - 10만원, 2. 비영구 부분 장해 - 30만원, 3. 비영구 전 장해 - 50만원, 4. 영구 비주요 부분 장해 - 100만원, 5. 영구 주요 부분 장해 - 1,000만원, 6. 영구 전 장해 - 1억원, 7. 사망 - 2억원이라면 적용되는 조정 클레임 수는 1. 요양비만 지급 - 1.0, 2. 비영구 부분 장해 - 2.5, 3. 비영구 전 장해 - 3.0, 4. 영구 비주요 부분 장해 - 5.0, 5. 영구 주요 부분 장해 - 10.0, 6. 영구 전 장해 - 20.0, 7. 사망 - 30.0 과 같이 부여할 수 있을 것이다. 어느 정도크기의 가산제를 사용할 것인가에 대해서는 추가적인 분석을 필요로 한다고 하겠다. 이를 위해 미국 뉴욕주의 기대손해액별 분리점(주 및 초과 손해액 분리기준) 테이블 및 업종별/분리점크기별로 주어지는 D-Ratio 테이블을 참조할 수 있겠으며 이를 본 연구논문의 부록으로 실었다.

1.1.2 신뢰도에 대한 고려(우연적 혹은 무작위적 효과에 대한 고려)

개별실적요율제 실행에 있어 가장 중요하다고 생각되는 것이 이 신뢰도인데 이에 대한 이론적 설명은 따로 하나의 장을 만들어 앞선 장에서 이미 설명하였다. 이 신뢰도개념이 개별실적요율제에 사용되는 것은 산재사고 발생이 물론 고용주의 산업안전에 대한 노력의 여하에 크게 연관되겠지만 우연적 혹은 무작위적 즉 사람으로는 어찌할 수 없는 원인에 기인할 수 있다는 것을 해결하고자 함이다. 예를 들면 다른 여타 조건이 동일한 경우 산재 클레임이 발생하는 변동성은 사업규모가 클수록 줄어들기 때문에 즉 우연이라기보다는 고용주의 직접적인 책임이 더 커지기 때문에 이를 개별실적요율제에 적용할 수 있는 여지는 더 크게 된다. 이는 신뢰도가 더 커짐을 의미한다. 달리 얘기하면 소규모 사업장에서 100년만에 한 번씩 발생할 수 있는 중대재해가 발생하였다고 해서 이를 전부 개별실적요율제에 반영할 수는 없는 것이다. 우연적인 요소가 너무 크기 때문이다. 반면에 대규모 사업장에 있어서는 어느 정도의 대형 사고의 발생은 일상일 수 있기에 상당한 정도 개별실적요율제에 반영할 수 있다고 하겠다. 우연적 혹은 무작위적인 요소가 상대적으로 적기 때문이다.

현행 국내 산재보험 개별실적요율제에 있어서는 새로 개정되기 직전에는 사업장 크기에 따른 할인/할증 폭을 세 단계로 나누어 신뢰도에대한 고려가 미세하나마 존재하였지만 지금은 이러한 장치가 전혀 존재하지 않는다. 단지 대형 업체에서 더 많은 할인을 받는다는 불평을 해결하고자 최대 할인/할증율을 매우 낮은 수준인 20%로 제한해서 개별실적요율제를 유명무실하게 만들었다. 오히려 미국의 산재보험의 경우 소형업체의 경우 부가보험료율만으로는 사업비가 담보되지 않는다고 해서 비용절대액(Expense Constant)을 부과시킬 뿐아니라 소형업체의 경우 산업안전에 신경을 쓸 겨를이 적다고 해서 손해 절대액(Loss Constant)를 추가로 부과시키고 있다. 상대적으로 대형 업체가 소형 업체보다는 손해율 혹은 수지율이 좋은 것은 현실이기에 소형업체에 대한 추가적인 고려는 산재보험 요율제 밖에서 이루어져야 할 것이다. 이러한 상황을 이해하게 되면 개별실적요율제에 있어서 신뢰도 적용이 필수적인 것을 알 수 있겠다. 소형업체에 있어서 할인/할증폭이 작은 것은 소형업체에 대한 경제적 고려가 아니라 우연적 현상 혹은 무작위적 효과 즉 신뢰도에 대한 고려인 것이다.

1.2 현행 산재보험 개별실적요율제에 있어서의 단기적 문제점

1.2.1 개별실적요율제에 있어서의 임계치

국내 산재보험에 있어서 그 적용의 최소조건으로 비건설업의 경우 근로자 30인 이상, 건설업의 연간 수주액 50억원이상이라는 조건이 존재하는데 이는 위험론적인 측면에서 봤을 때 올바르지 않다고 할 수 있다. 근로자 수나 수주액으로 최소조건을 설정하는 것은 본질적으로는 상대적으로 대형 업체에 개별실적요율제를 적용하고자 함인데 여기서 대형 업체라고 했을 때 위험론적으로 대형 업체여야 하는데 단순히 근로자 수가 많다고 해서 위험론적 대형 업체가 될 수 없는 것이, 위험에 따른 보험료 책정에 있어서 기

본이 되는 순보험료율 즉 기대급여율이 다르기 때문이다. 이는 동일한 근로자 수가 존재할지라도 순보험료율이 높은 업종이 기대 지급액이 더 크기 때문에 산재보험 적용에 있어서 더 대형 업체라고 볼 수 있기 때문이다. 이는 개별실적요율제 적용의 최소기준은 근로자 수나 수주액이 아니라 개별 고용주에 있어서 위험의 크기를 보다 더 잘 나타내주는 순보험료가 직접적으로 반영된 최종 표준(혹은 적용)보험료가 되어야 함을 의미한다.

1.2.2 개별실적요율제 적용 근로자 수

앞서 언급한대로 현행 국내 산재보험에 있어서 적용 최소기준이 비건설업의 경우 근로자 수 30인이상, 건설업의 경우 수주액 50억원 이상인데 미국의 경우 적용 최소기준이 각 주마다 다르긴 하지만 대체적으로 연간 표준보험료 5,000불이며, 캘리포니아 주의 경우 보험료 기준 80프로 정도가 개별실적요율제를 적용받고 있다. 근로자 수가 30인 경우 연간 평균보험료는 예를 들어 2021년 국내 산재보험 보험료 수입이 7조5,644억원이고 총적용근로자 수가 19,387,565명이어서 인당 평균보험료는 390,000원이고 근로자 30명의 경우 총보험료는 11,700,000원이 되며 이는 환율 1,300원을 적용하면 9,000불이 된다. 국내산재보험이 지급기준보험료이기에 이를 발생기준 보험료로 환산하면(2.5배 적용: 2.5배 적용의 근거는 국내 산재보험 평균보험료와 워싱턴주 평균 산재보험 평균보험료 비교를 통해서이다) 22,500불이 되고 이는 미국의 4.5배수준임(물론 국내의 경우 출퇴근 시의 사고도 산재사고의 일부로 취급하여 보험료를 부과하기는 하지만 이를 무시하기로 한다)을 알 수 있다. 2017년 법 개정 전만하더라도 비건설업의 경우 근로자 수 10인 이상이어서 미국의 경우와 보다 유사하였는데 법개정으로 인해 그 차이는 확대되었다. 이런 듯 국내 산재보험 개별실적요율제는 미국에 비해 극히 제한적으로 적용되고 있어 이는 형평성 측면이나 산업안전에 대한 동기부여측면에서 보았을 때도 바람직한 방향을 역행하고 있어 적절하지 않다고 할 수 있겠다. 적어도 최소 적용기준을 직전 수준으로 복귀시키는 것이 바람직하다고 사료된다고 하겠다.

1.2.3 수지율 적용에 있어서의 문제점

현행 국내 산재보험 개별실적요율제를 보면 손해율 즉 보험 수지율이 75%에서 85%일 때 아무런 할인이나 할증을 하지 않고 그 이하이면 할인을, 그 이상이면 할증을 하고 있는바 이로 인해 본질적으로 할증보다는 할인이 이루어지는 고용주 수가 많을 수 밖에 없는데 그 이유는 기대보험수지율이 기준치인 85%에 훨씬 못미치기 때문이다. 가장 근본적인 원인은 목표보험료 수입액 대비 순보험료법에 의한 조정보험료와 차이가 생길 경우 이를 추가지출액이라고 하여 순보험료의 일부로 간주하거나 폐사업장관련 급여지급금액도 순보험료에 포함시켜 실제 기대손해율을 과대 평가할 뿐아니라 기대보험수지율 기준치 85%는 현실성이 결여되어 있는 바 이렇게 과대평가된 적용 순보험료에도 불구하고 기대 손해율 혹은 수지율은 기준치 85%에 못미치고 있기 때문이다. 올바른 개별실적요율제 실행을 위해서라도 실지급급여액과 부대비용을 명확하게 정의하여 기대보험수지율의 기준치가 설정되어야 한다. 실제 요율조정에 사용되는 부가보험료율이 법으로 정의한 15%가 아닌데 굳이 개별실적요율제에서는 이 15%를 사용하는 이유 역시 불명확하다.

1.2.4 개별실적요율제에 있어서의 할인/할증 한도

국내 산재보험 개별실적요율제에 있어서 할인/할증 한도는 초창기 30%에서 시작하여 40%를 거쳐 50%로 변화하였다가 일종의 신뢰도를 적용하여 그 한도는 20%에서 50%까지 차등적용되었으나 지금은 20%한도를 일률적으로 적용하고 있다. 이는 할인받는 계층 특히 대형업체에서 할인받는 계층이 많다 보니 이를 제한하고자 함이었는데 본질적인 문제 즉 기대 보험수지율 기준치가 너무 높게 책정된 것은 그대

로 두고 할인/할증율 한도만 낮게 책정한 것으로 잘못된 접근방법이었다고 할 수 있다. 개별실적요율제가 제대로 운영되기 위해서는 그 할인/할증 한도액을 지금보다는 훨씬 높여야 할 것이다. 또한 할인/할증율을 수지율 퍼센트에 따라 대칭적으로 적용하고 있는데 반드시 이럴 필요는 없다고 생각된다. 기준치만 현실적인 실제 수지율이 적용되고 있다면 할인의 경우 그 하한선을 할증의 경우 상한선보다 더 높게 가져가는 것이 산업안전에 있어서의 동기부여측면에서 보았을 때 더 효과적일 수 있다. 예를 들면 할인의 경우 70%까지, 할증의 경우 50%까지 적용하는 것이다. 미국 뉴욕주의 경우에 있어서는 할증율에 있어서 한도는 존재하나 할인율에 대한 한도는 존재하지 않고 단지 신뢰도에 따른 할인/할증율 제한만 존재한다.

2. 개선방안

2.1 1안

2.1.1 중기적 시행을 위한 새로운 개별실적요율제안

국내 산재보험에 있어서 고용주의 산업안전에 대한 동기부여를 확실하게 하는 방안의 첫걸음은 발생기준에 입각한 개별실적요율제의 실행이다. 다음이 차귀적요율제(Retrospective Rating Plan)의 실행이 될 것이고 그 다음이 자가보험제(Self Insurance Plan)의 실행이 될 것이다. 본 연구논문에서는 중기적 시행을 위한 발생기준에 입각한 개별실적요율제를 고안하되 산재사고 건수를 기준으로 하고 부가적으로 산재사고 유형별 심도와 기대 초과급여액 혹은 급여액(Expected Excess Loss)을 고려하기로 한다. 기대초과급여액에 대한 고려는 우연적 혹은 무작위적 효과 즉 이를 수치로 표시한 신뢰도를 고려한다는 것과 일맥 상통하며 이는 뉴욕주 개별실적요율제에서 살펴볼 수 있다. 고용주의 사업 크기가 적을수록 즉 기대급여액이 적을수록 기대초과급여액의 비율의 역수인 D-Ratio는 작아져서 실제 손해액에 주어지는 신뢰도는 작아지기 때문이다. 이를 위해 고안해야 되는 것은 개별실적요율제 적용사업장의 최소 수준, 적용해야 되는 전신뢰도 기준(혹은 기대 초과손해액), 업종별 및 업종별/규모별 기대 손해액의 결정이 될 것이다. 또한 단기적 시행을 위한 새로운 개별실적요율제안에서는 본 개별실적요율제에서 중대재해처벌법을 대체하거나 보완할 수 있는 징벌적 안에 대해서도 제안을 할 것이며 아울러 산재보험 미가입사업장에 있어서의 산재사고 시 보험료 부과방안과 중대재해 발생 시 징수상한액에 대해 언급하겠다.

본 단기적 시행을 위한 새로운 개별실적요율제안에 있어서 현실적으로 발생기준의 적용이 어렵더라도 현 체제와 같은 지급기준일 경우에도 적용될 수 있는 방안도 포함될 것이다.

2.1.2 적용사업장의 최소 수준

현재 시행되고 있는 적용사업장의 최소 수준은 비건설업의 경우 근로자 수 및 건설업의 경우 수주액에 의해 결정되고 있는데 이는 위험론적 혹은 산재보험 적용측면에서 볼 때 바람직하지 않다고 볼 수 있다. 개별실적요율제 적용에 최소 수준을 둔다는 것은 그 적용에 있어 어느 정도 분별이 가능한 대형 업체 고용주에게 개별실적요율제를 적용한다는 것인데 단지 근로자 수가 많다고 해서 산재보험 적용에 있어서의 대형 업체로 볼 수 없기 때문이다. 가장 바람직한 것은 특정 고용주의 기대급여액이 될 것이나 이를 위해서는 추가적인 작업을 필요로 함으로 현실적인 대안은 개별실적요율제 및 예방요율제가 반영된 보험료 즉 표준보험료 혹은 적용 보험료가 될 것이다. 이렇게 결정된 보험료에서 추가지출액 및 폐사업장 급여액을 고려한 부가보험료를 제외하면 동 업체의 기대급여액이 될 것이기 때문이다. 현행 특히 개별실적요율제가 불완전한 제도로서 이를 보험료에 반영하게 한다면 왜곡이 있을 수 있으나 그 한도가 20% 이내이기에 미래를 위해서 감내하기로 한다. 그 기준을 바꿈으로서 혼동이 발생할 수 있기 때문이다.

전장에서 언급하였듯이 현행 개별실적요율제 적용 최소 수준은 상당히 높아 이로 인한 고용주의 산업

안전에 대한 동기부여가 극히 제한적일 수밖에 없다. 그 적용사업장 수에 있어서 2019년 개정전에 있어서는 8%대를 유지하였으나 법개정 후에는 오히려 2%대로 뚝 떨어졌다(2022년). 미국의 대표적 최저수준(개별 주마다 상이함)은 연 표준보험료(개별실적요율제 및 예방요율제가 고려된 보험료) 5,000불인데 미국의 산재보험이 발생기준에 입각한 것이어서 이를 지급기준으로 환산하면 2,000불(워싱턴 주의 평균보험료와 국내 평균보험료 비교)이 되고, 이는 환율 1,300원을 고려하면 연보험료 2,600,000만원이 된다. 이는 근로자 수로 환산하면 7명 정도가 된다(2021년 연보험료 7,564,441백만원을 적용근로자 수 19,378,565명으로 나누어 인당 평균보험료 390,350원 산출). 이는 2019년 개편전인 근로자 수 10명에 가까운 숫자임을 알 수 있다. 이는 적어도 연보험료 기준 3,000,000원이 적절한 것임을 의미한다. 앞장에서 언급하였듯이 적용사업장 최소 수준을 근로자 수를 사용하는 것보다 연간 표준보험료 혹은 적용보험료를 사용하는 것이 위험론적인 혹은 산재보험 적용 측면에서 봤을 때 더 바람직하기에 이를 사용하기로 하며 이는 현 지급기준의 개별실적요율제에 있어서도 사용될 수 있다. 적용사업장의 최소 수준에 대한 고려는 단기적 시행도 가능하다고 하겠다.

2.1.3 (가산제 적용)조정 클레임 수의 설정

산재보험 개별실적요율제에 있어서 단순히 발생 클레임 수만을 사용하기에는 클레임 별 심도 격차가 크기에 다소 무리가 간다고 볼 수 있다. 보다 바람직한 해법은 유형별 심도 크기를 고려하여 가중치를 설정하는 것일 것이다. 앞서 언급한 대로 가능하다면 산재클레임을 7개 유형으로 나눈 뒤 각 유형별 심도를 추정하고 가중치를 얼마나 줄 것인가를 결정해야 한다. 기본원칙은 심도가 높아질수록 가중치/심도 비율은 낮아져 초과급여액에 대한 고려효과를 반영하여야 할 것이다. 이는 기대급여액이 적을수록 즉 고용주 업체의 크기가 적을수록 대형사고로 인한 개별실적 효과를 감소시키는 역할을 한다. 심도에 대한 고려 시 연금성 클레임의 경우에는 인당 총예상급여액을 추정해야 하고 비연금성 클레임의 경우에 있어서는 종결 클레임으로 총예상급여액을 추정 하여야 할 것이다. 개별클레임에 대한 개별추산적립금 데이터가 존재하지 않기 때문이다. 유형별 가중치는 과도하지도 않고 과소하지 않아야 하는 바 이를 위해 철저한 데이터 분석을 필요로 한다.

2.1.4 전신뢰도 기준의 설정

앞서 설명한 대로 국내 산재보험에는 개별추산적립금제가 존재하지 않아 고전적 신뢰도이론을 적용해야 하는 바 이를 위해서는 클레임 수에 의한 전신뢰도 기준 설정을 하여야 한다. 일반적으로 클레임 수 기준 전신뢰도 기준설정은 평균으로부터의 괴리 k값 및 그 때의 확률값 P의 설정으로부터 시작된다. k값 및 P값의 설정에 있어서 다분히 분석가 개인의 주관적 판단을 필요로 한다. 이를 위해 우선 클레임 수 대신 사용하기로한 조정클레임 수가 어느 정도에 이르렀을 때 연도별 변동성이 안정적인가를 확인할 수 있을 것이다. 이를 확인하기 위해 취해볼 수 있는 방법은 개별실절요율제 적용 시 사용되는 데이터가 3년이라면 순차적으로 3년씩 5년간의 조정클레임 수 데이터를 업종에 상관없이 가장 큰 업체부터 변동성을 살펴보는 것이다. 어느 업체도 그 변동성에 안정성이 보이지 않는다면 전신뢰도 기준은 이보다 높게 책정되어야 한다. 안정적으로 보이는 업체가 존재한다면 이때의 조정클레임 수가 전신뢰도 기준이 될 것이다. 적어도 업종군별 전신뢰도 기준을 달리 가져가는 것도 고려해 봐야 하는데 예를 들어 금융업의 경우 광산업보다 평균 심도가 낮아 전신뢰도 기준 조정클레임 수는 더 낮게 책정되는 것이 합리적일 것이기 때문이다. 이를 위해 업종별 심도 분포를 살펴보아야 할 것이다.

전신뢰도 기준 조정 클레임 수가 설정되면 특정 업체에 적용되는 부분신뢰도 값은 그 업체의 조정클레임 수를 전신뢰도 기준 클레임 수로 나누고 루트를 취한 값이 될 것이다.

참고로 사용할 수 있는 것은 예를 들어 미국 뉴욕주 산재보험 개별실적요율제에서 사용되고 있는 업

종 및 업종 크기별로 기대 주손해액과 초과손해액을 분리시키는 D-Ratio이다. 실제 초과급여액을 기대 초과급여액으로 대체시키기에 신뢰도 역할을 하기 때문이다. 미국 뉴욕주에 있어서는 구체적인 신뢰도를 적용시키는 공식보다 D-Ratio를 이용한 공식을 택하고 있다.

2.1.5 기대 조정 클레임 수의 결정

기대 조정 클레임 수 결정에 있어서 생각할 수 있는 방법은 업체의 사업종류별로 총 조정 클레임 수를 산정한 뒤 보수 총액으로 나누어서 그 평균치를 구하고 이를 기준으로 하여 특정 업체에 있어서의 기대 조정 클레임 수는 그 평균치에 보수 총액을 곱한 것이 될 것이다. 업종별로 구별할 것인지 업종군별로 구별할 것인 지는 데이터를 보고 결정하되 광산업의 경우에는 업종군으로 하되 사용되는 데이터도 10년치 정도가 되어야 할 것이라고 사료된다. 첫 번째 방법은 주지하는 바와 같이 업체의 규모가 커질수록 보수총액 대비 기대 조정 클레임 수 값은 낮아질 것으로 예상될 수 있기에 업종별 혹은 업종군별 기대 조정 클레임 수를 기대 조정 클레임 수에 의거한 업체별 크기별로 달리 가져가는 방법을 생각할 수 있는데 이를 위해 적어도 10년치 데이터를 사용해서 그 크기별로 범위를 설정한 뒤 조정 클레임 수 대비 보수총액 값을 산출하여야 할 것이다. 어느 방법에 의해서도 개별 업체에 있어서의 기대 조정 클레임 수는 범위로 주어지지 않고 보수총액에 따른 하나의 값으로 주어지게 된다. 업체의 크기를 고려하는데 있어서의 이론적 배경은 동일한 율로 산업안전을 위한 비용과 노력을 사용하더라도 그 효과는 업체의 크기가 클수록 그 효과가 클 것이 예상되기에 이에 대한 고려를 하고자 함이다.

2.2 단기적 시행을 위한 새로운 개별실적요율제안(案)

2.2.1 국내 산재보험 개별실적요율제에 있어서의 수지율 기준치 조정

공단내부자료를 인용한 연구논문(2015년)을 보면 총적용사업장 수 81,771개에 있어서 조정내역이 인상인 경우가 7,192건으로 8.87%에 달하고 인하인 경우가 72,878건으로 89.84%에 달하며 불변인 경우가 1,047건으로 1.29%에 이르고 있다. 이는 절대적으로 비대칭적인 현상을 보이고 있는데 주 원인은 할인/할증 기준치가 전혀 현실성이 결여되어 있기 때문이다. 할인/할증을 하기 위해 사용되는 데이터는 개별사업장의 급여지급액과 적용보험료로 산정된 급여수지율인데 정작 그 기준치가 되는 개별실적요율제 테이블은 법적 허용손해율인 85%가 사용되고 있는 것이다.

산재보험료율 결정에 있어서 목표수입보험료에대한 고려, 폐사업장에 지급된 급여액에 대한 고려 및 실질적 부가사업비에대한 고려 등으로 인해 업종별 1에서 부가사업비율을 차감한 허용손해율은 법정 허용손해율과는 괴리가 발생하며 특히 국내 산재보험에 있어서는 목표수입보험료 부족분 및 폐사업장에 지급된 급여액등이 순보험료의 일부로 반영됨으로 인해 대부분의 업종에 있어서의 허용손해율은 과대 평가 되고 있다.

개별실적요율제 실행의 가장 큰 목표는 공정성의 확보와 산업안전에 대한 동기부여인바 이를 염두에 둘 때 현행 국내 개별실적요율제 기준값들은 조정되어야 한다. 업종별 공정성 확보를 위해서는 동일 업종 내에서 그 기대치보다 높은 수지율을 시현한 개별사업자는 할증을 하고 그 기대치보다 낮은 수지율을 시현한 개별사업자는 할인을 하여야 할 것이다. 하지만 현재 우리나라 산재보험에 있어서의 기본 보험료율 즉 매뉴얼 보험료율은 평균 보험료율로부터 20배를 초과할 수 없다는 규정으로 인해 다수의 업종에 있어서 매뉴얼 보험료율은 왜곡되어 있다. 이를 염두에 두었을 때 보다 합리적인 개별실적요율제 실행방안은 업종별 기준치 수지율(개별실적요율제 할인/할증을 위해 사용되는 수지율)이 보험료를 납부한 현재의 보험계약자에게 지급한 급여액으로만 산정된 전체 기준치 수지율(목표수입보험료 부족분 및 폐사업장에 지급된 급여액을 제외시킨)을 하회할 경우에 있어서는 특정 고용주의 실적 수지율이 그 업종이 속한 업종 기

준치 수지율보다 낮다면 할인을 하고(할인율 계산에 있어서의 분모는 그 업종의 기준치 수지율이 될 것이고, 할인율 상한선에 있어서는 현존 상한선 20%보다 훨씬 높은 수준까지도 가능할 것이다) 전체 기준치 수지율까지는 매뉴얼 보험료율을 그대로 적용하되(할증을 하여야 하나 전체 기준 수지율보다 낮은데 보험료율을 할증한다는 것이 비합리적으로 판단되기에) 특정 고용주의 실적 수지율이 전체 기준치 수지율을 상회한다면 할증을 하되(할증율 계산에 있어서의 분모는 전체업종의 기준치 수지율을 사용한다) 할증율 상한선은 보다 높은 수준까지 가져갈 수 있을 것이다. 물론 할인/할증율 확대 시에 있어서는 우연적 현상 즉 신뢰도에 대한 고려가 있어야 바람직할 것이다. 업종별 기준치 수지율이 보험료를 납부한 현재의 보험계약자에게 지급한 급여액으로만 산정된 전체 기준치 수지율을 상회할 경우에 있어서는 특정 고용주의 실적 수지율이 전체 업종 기준치 수지율보다 낮다면 할인을 하고(할인율 계산에 있어서의 분모는 전체 업종의 기준치 수지율이 될 것이고, 할인율 상한선에 있어서는 현존 상한선 20%보다 훨씬 높은 수준까지도 가능할 것이다), 업종 기준치 수지율까지는 매뉴얼 보험료율을 그대로 적용하되(이 구간에 있어서 의당 납부하여야하는 보험료 수준보다는 보험료를 덜 납부하지만 보험료율 왜곡으로 인해 업종 평균 수지율보다는 여전히 낮기에) 특정 고용주의 실적 수지율이 업종 기준치 수지율을 상회한다면 할증을 하되(할증율 계산에 있어서의 분모는 그 업종의 기준치 수지율을 사용한다) 할증율 상한선은 보다 높은 수준까지 가져갈 수 있을 것이다. 이해를 위해 예를 들면 특정 업종 기준치 수지율이 20%이고 전체 업종 기준치 수지율이 65%이며, 특정 고용주 실적 수지율이 10%라면 그 고용주의 할인율은 50%((20%-10%)/20%)가 될 것이며, 그 고용주의 실적 수지율이 50%라면 그대로 매뉴얼 보험료율을 적용받고(업종 수지율보다 높지만 전체 산업 수지율보다는 낮아 의당 납부하여야하는 보험료보다는 더 납부하고 있으므로), 그 고용주의 실적 수지율이 80%라면 23%((80%-65%)/65%) 할증을 받게 될 것이다. 반대의 예로 특정 업종의 기준치 수지율이 500%이고 그 업종에 속한 특정 고용주의 수지율이 50%라면 23%((65%-50%)/65%) 할인을 받게 되고(이러한 가능성은 거의 없을 것이라고 사료된다), 그 고용주의 실적 수지율이 200%라면 그대로 매뉴얼 보험료율 적용을 받되(업종 수지율보다 낮지만 전체 산업 수지율보다는 높은 연고로), 그 고용주의 실적 수지율이 600%라면 20%((600%-500%)/500%)로 매뉴얼 보험료율에서 할증을 받게 될 것이다. 이렇게 하였을 때 할인 및 할증을 받는 고용주 수가 균형에 이를 것이며, 그 결과 재정적인 측면에 있어서도 도움이 되고 실질적인 개별실적요율제가 될 것이며 현재의 보험금 지급기준 체제에 있어서도 상당한 산업안전에 대한 동기부여를 하게 되고 나아가서는 중대재해의 감축에 있어서도 실질적인 도움이 될 것이라고 사료된다.

이를 위해서는 업종별로 기대 수지율을 산정해서 그 기대 수지율이 개별실적요율제에 있어서의 기준치가 되어야 할 것이다. 물론 이를 위해 기대 순보험료는 폐사업장 급여액 및 추가지출액을 제외시킨 급여액만 사용하여 산정되어야 할 것이다. 2022년 기준 업종별 3년간 보수총액, 3년간 총급여액, 수입률 및 2022년 보험료율을 사용하여 업종별 기준치 수지율을 계산하여 아래 표에서 보였다:

<표8-1> 업종별 기준치 수지율

업종별 기준치 수지율

	3년간 보수총액_(백만원) (2019.7.1.~2022.6.30.)	3년간 보험급여_(백만원) (2019.7.1.~2022.6.30.)		3년간 보험료_(백만원) (2019.7.1.~2022.6.30.)	수지율 (2019.7.1.~2022.6.30.)	
		1. 폐업사업장 포함	2.폐업사업장 제외 ('19.6.30. 이전)		1. 폐업사업장 포함	2.폐업사업장 제외 ('19.6.30. 이전)
전산업	**1,995,550,673**	**17,802,097**	**13,184,482**	**20,526,666**	**86.7%**	**64.2%**
금융 및 보험업	136,462,167	117,300	110,418	675,519	17.4%	16.3%
석탄광업 및 채석업	389,456	1,693,984	536,032	62,745	2699.8%	854.3%
석회석.금속.비금속광업 및 기타광업	937,065	161,785	55,757	51,534	313.9%	108.2%
식료품제조업	32,928,982	319,262	270,189	474,322	67.3%	57.0%
섬유및섬유제품제조	15,686,300	310,734	134,000	159,906	194.3%	83.8%
목재및종이제품 제조업	12,180,124	239,644	185,778	224,886	106.6%	82.6%
출판·인쇄·제본또는인쇄물가공업	10,319,555	61,178	44,364	94,946	64.4%	46.7%
화학및고무제품제조업	59,878,556	560,544	464,197	691,232	81.1%	67.2%
의약품·화장품・연탄·석유제품 제조업	17,285,682	59,282	39,823	103,490	57.3%	38.5%
기계기구·금속·비금속광물제품 제조업	194,962,776	2,724,865	2,081,295	2,267,621	120.2%	91.8%
금속제련업	10,000,705	58,514	51,372	84,011	69.7%	61.1%
전기기계기구·정밀기구·전자제품제조업	154,778,252	293,614	233,295	784,659	37.4%	29.7%
선박건조및수리업	15,615,384	731,508	643,515	331,416	220.7%	194.2%
수제품및기타제품제조업	12,107,083	224,531	148,948	135,858	165.3%	109.6%
전기·가스 및 수도사업	16,715,037	45,956	25,158	110,598	41.6%	22.7%
일반건설공사(갑)	193,273,150	5,780,416	4,450,962	6,377,858	90.6%	69.8%
철도·항공·창고·운수관련 서비스업	55,667,725	328,674	264,077	397,263	82.7%	66.5%
육상및수상운수업	33,348,412	576,495	489,399	534,495	107.9%	91.6%
통신업	17,089,068	70,817	51,735	129,755	54.6%	39.9%
임업	881,645	130,610	93,659	52,962	246.6%	176.8%
어업	329,126	10,886	6,526	9,210	118.2%	70.9%
농업	4,154,414	68,536	60,188	79,087	86.7%	76.1%
시설관리 및 사업지원 서비스업	139,621,235	893,668	754,617	1,051,683	85.0%	71.8%
기타의각종사업	110,417,357	344,975	264,220	884,257	39.0%	29.9%
전문·보건·교육·여가관련 서비스업	421,623,250	551,780	500,104	2,271,684	24.3%	22.0%
도소매·음식·숙박업	265,761,854	1,173,297	970,367	1,987,686	59.0%	48.8%
부동산업 및 임대업	14,815,901	33,043	27,478	97,405	33.9%	28.2%
국가 및 지방자치단체의 사업	48,320,411	236,198	227,009	400,579	59.0%	56.7%

위 도표의 마지막 컬럼에서 볼 수 있듯이 개별실적요율제에서 사용되어야할 업종별 기준치 수지율은 엄청난 차이를 보이는바 가장 큰 요인은 의도적으로 일부 업종에 있어서의 요율을 제한시킴으로써 야기된 것으로 보인다. 특히 석탄광업 및 채석업의 경우 폐사업장 포함을 말할 것이 없고 폐사업장을 제외하더라도 3년간 지급금액의 수준이 3년간 총보수액을 초과할 정도로 보험료가 낮게 책정되어있는 것을 알 수 있다. 또한 개별실적요율제 및 예방요율제를 반영한 보험료로 총급여액을 나눈 폐사업장 제외 총수지율 역시 64.2%로 설정된 예정수지율 85%에 훨씬 못미치고 있음을 알 수 있다. 폐사업장 포함 시 수지율은 85%를 상회하는 86.7%인데 이는 의도적으로 보험료율을 인상하지 않은 결과로 보인다. 업종 중 가장 낮은 기준치 수지율을 보이는 업종은 금융 및 보험업으로 16.3%를 보여주고 있다. 총 28개 업종 중 총 15업종에 있어서 기준치 전체 업종의 수지율을 상회하되 유난히 석탄광업 및 채석업의 수지율이 높은 것을 볼 수 있다. 또한 훨씬 많은 업종(23개)에 있어서 업종 기준치 수지율이 현재 적용되고 있는 기준치 수지율 85% 보다 낮아 할인을 받는 업종 나아가서는 고용주가 할증을 받는 업종/고용주보다 훨씬 많을 수 밖에 없는 것을 알 수 있겠다.

2.2.2 징벌적 처벌을 위한 개별실적요율제 활용

특히 국내 산재사고에 있어서 사망사고와 같은 치명적(Fatal)인 사고가 많은 것이 현실인데 이를 감소시키고자 중대재해처벌법과 같은 특별법법까지 대두되고 있다. 이의 실효성은 논외로 두고 이와 버금가는 제도를 본 개별실적요율제에 포함시키고자 한다. 중대재해 시 징벌을 부가한 예는 워싱턴 주 수정산재보험법에서 찾아볼 수 있다:

1) 미국 워싱턴주 예
   a) 적용 대상 - 동 법 규정 RCW51.16.130에서는 워싱턴 산재기금 플랜에 가입되어있는 모든 사업장으로 되어있다.
   b) 적용 산재사고 – 동 법에서 3명 이상의 치명적 손상(사망) 혹은 영구 전손 장해 사고로 규정하

고 있다.

c) 처벌 규모 - 의료비 제외 총 비용의 두 배를 고용주가 부담하도록 하고 있다.

2)국내 중대재해처벌법의 예

국내 중대재해 처벌법에서는 중대산업재해와 중대시민재해가 존재하고 있는 바 중대산업재해에 대해서만 유사규정을 열거하고자 한다.

a) 적용 대상 - 상시근로자 5명 이상 단 비건설업종의 경우 상시근로자 50명미만 혹은 건설업의 경우 수주액 50억미만인 경우 법의 적용을 3년간 유예시키고 있다.

b) 적용 산재사고 - 적용 산재사고로 사망자가 1명 이상 발생하거나 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생하거나 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생하는 경우로 되어있다.

c) 처벌 규모 - 중대산업재해 중 사망사고 발생 시 사업주 또는 경영책임자등은 1년 이상의 징역 또는 10억원이하의 벌금에 처하되 징역과 벌금을 병과할 수 있게 되어있다. 단 여기서 사업주 또는 경영책임자가 법의 제4조 즉 사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무나 제5조 즉 도급, 용역, 위탁 등 관계에서의 안전 및 보건 확보의무를 위반하였을 때에만 동 법이 적용되는 것으로 되어있다.

3) 산재보험 미가입자에 대한 처벌

산재보험법 시행령 제2조에서는 산재보험법 적용제외 사업장이 아닌데도 고용주가 고의 또는 부주의로 산재보험 가입하지 않은 상태에서 산재가 발생하여 근로자가 산재신청을 하게 되면 근로자는 산재보상을 받을 수 있으나 고용주는 미가입재해에 대한 징벌적 성격으로 재해자에게 지급된 산재보험급여액의 50%를 징수금으로 납부하되 영세한 고용주의 과도할 수 있는 부담을 완화하기 위해 법이 개정되어 고용주가 기간 중에 납부해야 했던 산재보험료의 5배를 초과할 수 없도록 하였다(산재법 시행령 제 34조).

4) 징벌적 중대재해 처벌안

a) 적용 기준 - 중대재해처벌법 및 산재보험 미가입자에 대한 처벌도 그렇고 워싱턴주에서와 같이 본 처벌안은 그 성격상 산재사고가 언제 발생했건 동일년도에 보험급여가 지급된 부분만 평가기준으로 간주하는 현재 우리나라 산재보험 개별실적요율제와는 달리 동일년도에 산재사고가 발생한 것을 평가기준으로 간주하는 발생기준을 원칙으로 한다. 즉

중대재해 발생에 따른 처벌안인 것이다. 이로 인해 산재사고 발생 시 그 사고의 크기 즉 규모에 대한 평가를 필요로 하여 사망사고인지 전손 영구 장해 사고인지에 대한 구별을 필요로 하며 각각에 있어서의 총 보험급여 지급 예상액을 확정지어야 한다.

b) 중대재해 - 워싱턴 주의 경우 3인 이상 사망 및 완전 전손 장해를 중대재해로 정의하고 국내 중대재해 처벌법에서는 중대재해로 1인이상 사망이 발생하거나 6개월이상 치료를 필요로 하는 자 2인 이상 및 중대 직업성 질병자가 1년간 3명이상으로 규정하고 단지 처벌은 1인 이상 사망사고만으로 국한하고 있다. 본 처벌안에서는 중대재해를 1인 이상의 사망사고나 전손 영구 장해 사고 발생으로 규정하고자 한다. 사망이나 전손 영구 장해의 경우 그 피해액이 유사할 뿐 아니라 그러한 사고를 발생시킨 제반 환경이 유사하다고 볼 수 있기 때문이다. 이는 미국 워싱턴 주에서 채택하고 있는 중대재해 정의와 동일한데 단지 그 건수를 3인이 아니라 1인으로 확대한 것은 그만큼 중대재해 발생을 사전에 방지하기 위해 그 적용 건수제한을 확대하고자 함이다.

c) 적용 대상 - 미국 워싱턴주의 경우 개별실적요율제와는 별개로 운영되기에 산재보험 가입자 전부에게 적용시키고 있고 국내의 경우 근로자 수 5인이상으로 국한 시키고

있으나 본 중대재해 처벌안은 개별실적요율제 적용 대상으로만 한정시키고자 한다.

징벌적 처벌안이긴 하지만 개별실적요율제의 연장선으로 취급하고자 함이다. 물론 개별실적요율제 적용 최저 근로자수나 보험료가 하향조정이 되면 본 징벌적 처벌안 역시 확대될 것이다. 개별실적요율제의 한 부분이기에 적어도 비우연적 현상이나 비무작의적 효과가 어느정도 되는 즉 신뢰도 크기가 어느 정도 되는 고용주에게 본 징벌적 처벌안을 적용시키기 위함이다. 이는 전혀 우연적 현상 혹은 무작위적 효과로 발생하는 중대재해 사고에 대한 책임을 전적으로 고용주에게 전가시키는 것을 방지하기 위함이지 영세 고용주의 재정적 형편을 고려한 것은 아닌 것이다.

d) 처벌규모 - 미국 워싱턴 주에서는 의료비(요양비) 제외 여타 급여액의 두배를, 국내 중대재해 처벌법에서는 고용주 혹은 책임경영자의 1년이상 징역 혹은/및 10억 이하의 벌금을, 그리고 미가입자의 경우 산재사고 발생 시 1년보험료의 5배나 전체급여액의 50% 중 적은 금액을 납부하도록 하고 있다. 처벌규모에 있어서 우리는 일단 3가지를 고려해야하는 바 그 3가지는 가) 우연성 즉 신뢰도에대한 고려: 나) 고용주에 있어서의 재정적 충격에 대한 고려: 다) 업무의 편의성에대한 고려이다.

가) 우연적 현상 즉 신뢰도에 대한 고려

중대재해의 발생은 기본적으로 고용주의 산업안전에 대해 얼마나 많은 노력을 기울였느냐에 의해 가장 큰 영향을 받기는 하지만 우연적 현상에 의해 발생할 수 있는 것을 전혀 무시할 수 없는 것이 현실이다. 예를 들어 보험료 1천만원 혹은 근로자 수 30명인 사업장 백여 개 중에서 동일한 조건을 가정했을 때 중대재해가 발생하는 사업장은 1개에 불과할 수 있다. 나머지 99개의 사업장에서는 중대재해가 발생하지 않은 것이다.

이러한 우연적 현상으로 인한 효과를 반영하기 위해 개별실적요율제 적용 근로자 수 혹은 보험료 수준에 있어서의 신뢰도를 고려하기로 한다. 이를 위해 미국 뉴욕주 D-Ratio 테이블을 사용한다.

미국 뉴욕주 개별실적요율제에 게제된 D-Ratio테이블을 이용하여 신뢰도값을 추정하였다. 물론 업종에 따라 우연적 현상의 정도 즉 신뢰도가 상이할 것으로 예상되지만 적용의 단순화를 위해 업종에 따른 신뢰도 차이는 무시하기로 하고 사업장의 크기에 따른 신뢰도 차이만을 반영하기로 한다. 이를 위해 우선 보험료 혹는 근로자 수에 따른 주급여액/초과급여액 분리점을 구하고 업종별/분리점별 D-Ratio를 통해 뉴욕주 전 업종에 있어서의 최소신뢰도, 최대신뢰도 및 평균신뢰도를 도출하였고 마지막에 적절하다고 생각되는 사업장 크기별 신뢰도 값을 선정하여 아래 도표에 실었다.

<표8-2> (평균보험료/근로자수)에 따른 신뢰도 값 선정

평균보험료/근로자수에 따른 신뢰도 값 선정

					최소신뢰도		최대신뢰도		신뢰도		
평균보험료($)	평균보험료(000₩)	근로자 수	분리점($)	분리점(000₩)	업종	신뢰도값	업종	신뢰도값	평균값	중간값	선정값
2,969	5,514	14.1	1,000	1,300	5473	0.012	9178	0.115	0.038	0.064	0.038
7,021	13,038	33.4	1,500	1,950	5473	0.017	9178	0.156	0.052	0.087	0.052
9,237	17,155	43.9	2,000	2,600	5473	0.023	9178	0.191	0.064	0.107	0.064
11,567	21,482	55.0	2,500	3,250	5473	0.028	9178	0.224	0.075	0.126	0.075
13,997	25,995	66.6	3,000	3,900	5473	0.033	9178	0.253	0.086	0.143	0.086
16,524	30,687	78.6	3,500	4,550	5473	0.037	9178	0.281	0.096	0.159	0.096
19,156	35,576	91.1	4,000	5,200	5473	0.042	9178	0.306	0.106	0.174	0.106
21,889	40,650	104.1	4,500	5,850	5473	0.047	9178	0.331	0.115	0.189	0.115
24,719	45,907	117.6	5,000	6,500	5473	0.052	9178	0.354	0.124	0.203	0.124
27,647	51,345	131.5	5,500	7,150	5473	0.057	9178	0.376	0.133	0.217	0.133
30,671	56,960	145.9	6,000	7,800	5473	0.061	9178	0.397	0.142	0.229	0.142
33,790	62,753	160.8	6,500	8,450	5473	0.066	9178	0.417	0.150	0.242	0.150
37,004	68,722	176.1	7,000	9,100	5473	0.070	9178	0.436	0.158	0.253	0.158
40,314	74,868	191.8	7,500	9,750	5473	0.075	9178	0.454	0.166	0.265	0.166
43,717	81,189	208.0	8,000	10,400	5473	0.080	9178	0.470	0.174	0.275	0.174
47,214	87,684	224.6	8,500	11,050	5473	0.084	9178	0.486	0.182	0.285	0.182
50,806	94,355	241.7	9,000	11,700	5473	0.089	9178	0.503	0.189	0.296	0.189
54,493	101,201	259.3	9,500	12,350	5473	0.093	9178	0.518	0.197	0.306	0.197
58,273	108,221	277.2	10,000	13,000	5473	0.098	9178	0.532	0.204	0.315	0.204
62,147	115,416	295.7	10,500	13,650	5473	0.102	9178	0.546	0.211	0.324	0.211
66,116	122,788	314.6	11,000	14,300	5473	0.106	9178	0.560	0.218	0.333	0.218
70,181	130,336	333.9	11,500	14,950	5473	0.111	9178	0.574	0.225	0.343	0.225
74,339	138,059	353.7	12,000	15,600	5473	0.115	9178	0.586	0.232	0.351	0.232
78,593	145,958	373.9	12,500	16,250	5473	0.120	9178	0.598	0.238	0.359	0.238
82,943	154,037	394.6	13,000	16,900	5473	0.124	9178	0.610	0.245	0.367	0.245
87,389	162,293	415.8	13,500	17,550	5473	0.128	9178	0.621	0.251	0.375	0.251
91,931	170,728	437.4	14,000	18,200	5473	0.133	9178	0.632	0.258	0.383	0.258
96,570	179,344	459.4	14,500	18,850	5473	0.137	9178	0.642	0.264	0.390	0.264
101,306	188,139	482.0	15,000	19,500	5473	0.142	9178	0.652	0.270	0.397	0.270
106,140	197,117	505.0	15,500	20,150	5473	0.146	9178	0.662	0.277	0.404	0.277
111,073	206,278	528.4	16,000	20,800	5473	0.150	9178	0.670	0.283	0.410	0.283
116,104	215,621	552.4	16,500	21,450	5473	0.154	9178	0.678	0.289	0.416	0.289
121,234	225,148	576.8	17,000	22,100	5473	0.159	9178	0.686	0.295	0.423	0.295
126,464	234,861	601.7	17,500	22,750	5473	0.163	9178	0.694	0.300	0.429	0.300
131,794	244,761	627.0	18,000	23,400	5473	0.167	9178	0.701	0.306	0.434	0.306
137,226	254,849	652.9	18,500	24,050	5473	0.171	9178	0.708	0.312	0.440	0.312
142,760	265,126	679.2	19,000	24,700	5473	0.175	9178	0.715	0.318	0.445	0.318
148,396	275,592	706.0	19,500	25,350	5473	0.179	9178	0.721	0.323	0.450	0.323
154,135	286,251	733.3	20,000	26,000	5473	0.183	9178	0.728	0.329	0.456	0.329
159,979	297,103	761.1	20,500	26,650	5473	0.188	9178	0.734	0.334	0.461	0.334
165,926	308,149	789.4	21,000	27,300	5473	0.192	9178	0.740	0.340	0.466	0.340
171,979	319,390	818.2	21,500	27,950	5473	0.196	9178	0.745	0.345	0.471	0.345
178,138	330,827	847.5	22,000	28,600	5473	0.200	9178	0.751	0.353	0.476	0.353
184,403	342,462	877.3	22,500	29,250	5473	0.204	9178	0.756	0.356	0.480	0.356
190,776	354,298	907.6	23,000	29,900	5473	0.208	9178	0.761	0.361	0.485	0.361
197,257	366,335	938.5	23,500	30,550	5473	0.212	9178	0.766	0.366	0.489	0.366
203,847	378,573	969.8	24,000	31,200	5473	0.216	9178	0.770	0.371	0.493	0.371
210,547	391,016	1,001.7	24,500	31,850	5473	0.220	9178	0.775	0.376	0.498	0.376
220,848	410,146	1,050.7	25,000	32,500	5473	0.224	9178	0.779	0.381	0.502	0.381
234,919	436,277	1,117.7	26,000	33,800	5473	0.232	9178	0.788	0.391	0.510	0.391
249,382	463,138	1,186.5	27,000	35,100	5473	0.239	9178	0.796	0.401	0.518	0.401
264,466	491,151	1,258.2	28,000	36,400	5473	0.247	9178	0.804	0.411	0.526	0.411
279,989	519,980	1,332.1	29,000	37,700	5473	0.255	9178	0.812	0.420	0.534	0.420
295,836	549,411	1,407.5	30,000	39,000	5473	0.262	9178	0.819	0.430	0.541	0.430
312,264	579,918	1,485.6	31,000	40,300	5473	0.270	9178	0.826	0.439	0.548	0.439
329,184	611,342	1,566.1	32,000	41,600	5473	0.277	9178	0.832	0.448	0.555	0.448
346,608	643,700	1,649.0	33,000	42,900	5473	0.284	9178	0.838	0.457	0.561	0.457
364,543	677,008	1,734.4	34,000	44,200	5473	0.292	9178	0.844	0.465	0.568	0.465
382,997	711,280	1,822.2	35,000	45,500	5473	0.299	9178	0.850	0.474	0.575	0.474
401,980	746,534	1,912.5	36,000	46,800	5473	0.306	9178	0.855	0.482	0.581	0.482
421,501	782,788	2,005.3	37,000	48,100	5473	0.313	9178	0.860	0.491	0.587	0.491
441,570	820,059	2,100.8	38,000	49,400	5473	0.320	9178	0.865	0.499	0.593	0.499
462,196	858,363	2,199.0	39,000	50,700	5473	0.328	9178	0.869	0.507	0.599	0.507
483,389	897,722	2,299.8	40,000	52,000	5473	0.335	9178	0.874	0.515	0.605	0.515
505,159	938,152	2,403.4	41,000	53,300	5473	0.342	9178	0.878	0.523	0.610	0.523
527,516	979,673	2,509.7	42,000	54,600	5473	0.349	9178	0.882	0.531	0.616	0.531
550,473	1,022,307	2,618.9	43,000	55,900	5473	0.356	9178	0.886	0.538	0.621	0.538
574,039	1,066,073	2,731.1	44,000	57,200	5473	0.363	9178	0.890	0.546	0.627	0.546
598,226	1,110,991	2,846.1	45,000	58,500	5473	0.370	9178	0.893	0.553	0.632	0.553
623,044	1,157,081	2,964.2	46,000	59,800	5473	0.377	9178	0.896	0.560	0.637	0.560

648,506	1,204,368	3,085.4	47,000	61,100	5473	0.384	9178	0.899	0.567	0.642	0.567
674,624	1,252,872	3,209.6	48,000	62,400	5473	0.391	9178	0.902	0.575	0.647	0.575
701,409	1,302,617	3,337.0	49,000	63,700	5473	0.397	9178	0.905	0.581	0.651	0.581
728,876	1,353,626	3,467.7	50,000	65,000	5473	0.404	9178	0.907	0.588	0.656	0.588
757,036	1,405,923	3,601.7	51,000	66,300	5473	0.411	9178	0.910	0.595	0.661	0.595
785,902	1,459,533	3,739.0	52,000	67,600	5473	0.418	9178	0.912	0.602	0.665	0.602
815,489	1,514,479	3,879.8	53,000	68,900	5473	0.425	9178	0.915	0.608	0.670	0.608
845,809	1,570,787	4,024.0	54,000	70,200	5473	0.432	9178	0.917	0.615	0.675	0.615
876,876	1,628,485	4,171.9	55,000	71,500	5473	0.439	9178	0.920	0.621	0.680	0.621
908,706	1,687,598	4,323.3	56,000	72,800	5473	0.446	9178	0.922	0.627	0.684	0.627
941,314	1,748,154	4,478.4	57,000	74,100	5473	0.453	9178	0.925	0.633	0.689	0.633
974,713	1,810,181	4,637.3	58,000	75,400	5473	0.459	9178	0.926	0.639	0.693	0.639
1,008,919	1,873,707	4,800.1	59,000	76,700	5473	0.466	9178	0.929	0.645	0.698	0.645
1,043,949	1,938,763	4,966.7	60,000	78,000	5473	0.473	9178	0.931	0.651	0.702	0.651
1,079,819	2,005,377	5,137.4	61,000	79,300	5473	0.479	9178	0.933	0.657	0.706	0.657
1,116,544	2,073,582	5,312.1	62,000	80,600	5473	0.486	9178	0.935	0.663	0.711	0.663
1,154,144	2,143,409	5,491.0	63,000	81,900	5473	0.493	9178	0.937	0.668	0.715	0.668
1,192,633	2,214,890	5,674.1	64,000	83,200	5473	0.499	9178	0.940	0.674	0.720	0.674
1,232,030	2,288,056	5,861.5	65,000	84,500	5473	0.505	9178	0.941	0.679	0.723	0.679
1,272,354	2,362,942	6,053.4	66,000	85,800	5473	0.512	9178	0.943	0.686	0.728	0.686
1,313,622	2,439,584	6,249.7	67,000	87,100	5473	0.518	9178	0.945	0.690	0.732	0.690
1,355,855	2,518,016	6,450.7	68,000	88,400	5473	0.524	9178	0.947	0.695	0.736	0.695
1,399,072	2,598,277	6,656.3	69,000	89,700	5473	0.531	9178	0.949	0.701	0.740	0.701
1,443,286	2,680,389	6,866.6	70,000	91,000	5473	0.537	9178	0.950	0.706	0.744	0.706
1,488,537	2,764,426	7,081.9	71,000	92,300	5473	0.543	9178	0.952	0.711	0.748	0.711
1,534,826	2,850,392	7,302.1	72,000	93,600	5473	0.549	9178	0.954	0.715	0.752	0.715
1,582,183	2,938,340	7,527.4	73,000	94,900	5473	0.555	9178	0.955	0.720	0.755	0.720
1,630,629	3,028,310	7,757.9	74,000	96,200	5473	0.561	9178	0.957	0.725	0.759	0.725
1,680,186	3,120,345	7,993.7	75,000	97,500	5473	0.567	9178	0.959	0.730	0.763	0.730
1,730,877	3,214,486	8,234.9	76,000	98,800	5473	0.573	9178	0.960	0.734	0.767	0.734
1,782,726	3,310,778	8,481.6	77,000	100,100	5473	0.579	9178	0.961	0.739	0.770	0.739
1,835,759	3,409,266	8,733.9	78,000	101,400	5473	0.585	9178	0.963	0.744	0.774	0.744
1,889,999	3,509,997	8,991.9	79,000	102,700	5473	0.591	9178	0.964	0.740	0.778	0.740
1,945,471	3,613,018	9,255.8	80,000	104,000	5473	0.596	9178	0.965	0.745	0.781	0.745
2,002,204	3,718,379	9,525.8	81,000	105,300	5473	0.602	9178	0.967	0.749	0.785	0.749
2,060,224	3,826,129	9,801.8	82,000	106,600	5473	0.608	9178	0.968	0.754	0.788	0.754
2,119,556	3,936,318	10,084.1	83,000	107,900	5473	0.614	9178	0.968	0.758	0.791	0.758
2,180,231	4,049,000	10,372.7	84,000	109,200	5473	0.619	9178	0.970	0.762	0.795	0.762
2,242,277	4,164,229	10,667.9	85,000	110,500	5473	0.625	9178	0.971	0.766	0.798	0.766
2,305,724	4,282,059	10,969.8	86,000	111,800	5473	0.630	9178	0.971	0.770	0.801	0.770
2,370,604	4,402,549	11,278.5	87,000	113,100	5473	0.635	9178	0.973	0.774	0.804	0.774
2,436,946	4,525,756	11,594.1	88,000	114,400	5473	0.641	9178	0.973	0.778	0.807	0.778
2,504,783	4,651,740	11,916.8	89,000	115,700	5473	0.646	9178	0.974	0.782	0.810	0.782
2,722,501	5,056,073	12,952.7	90,000	117,000	5473	0.651	9178	0.975	0.786	0.813	0.786
3,110,976	5,777,528	14,800.9	95,000	123,500	5473	0.678	9178	0.978	0.803	0.828	0.803
3,801,776	7,060,442	18,087.5	100,000	130,000	5473	0.704	9178	0.981	0.819	0.843	0.819
4,896,625	9,093,732	23,296.4	110,000	143,000	5473	0.751	9178	0.986	0.848	0.869	0.848
6,273,468	11,650,726	29,846.9	120,000	156,000	5473	0.796	9178	0.990	0.874	0.893	0.874
8,016,412	14,887,623	38,139.2	130,000	169,000	5473	0.838	9178	0.994	0.897	0.916	0.897
10,243,724	19,024,059	48,735.9	140,000	182,000	5473	0.879	9178	0.996	0.934	0.938	0.934
13,126,867	24,378,468	62,452.8	150,000	195,000	5473	0.917	9178	0.997	0.955	0.957	0.955
16,938,541	31,457,290	80,587.4	160,000	208,000	5473	0.952	9178	0.998	0.974	0.975	0.974
19,119,180 & Over	35,507,049 & Over	90,962.1+	170,000	221,000	5473	0.984	9178	0.999	0.991	0.992	0.991

예를 들어 평균보험료 5,514,000원 혹은 근로자 수 14.1명인 경우 신뢰도로 선정된 값은 0.038인데 이는 중대재해가 발생하여 그 총 징벌적 금액이 10억원이라면 이의 3.8%만 징벌액으로 부과하여 3,800만원이 되며 이는 보험료의 7배 정도의 수준이 된다. 이는 징벌을 고려한 절대액은 10억원이지만 평균보험료 5,514,000원 혹은 근로자 수 14.1명인 사업장에 있어서 우연적 현상 즉 신뢰할 수 없는 부분이 96.2%이기에 전적으로 고용주의 책임으로 볼 수 있는 3.8%에 대한 부분만을 부과하여 징벌액 3,800만원만 납부하게 하는 것이다.

나) 재정적 부담에 대한 고려

중대재해가 발생하였을 때 어느 정도의 금액을 추징하는 것이 적절할 것인가가 문제가 될 수 있는데 가장 합리적이라고 생각되는 정도는 고용주에게 상당히 부담은 되나 파산에는 이르지 않게 되는 정도일 것이다. 본 분석에 있어서는 워싱턴 주에서처럼 요양비를 제외한 총급여액의 2배 혹은 총급여액을 제안하고자 한다. 물론 보험료 크기

혹은 근로자 수에 따른 신뢰도가 적용됨으로 근로자 수가 90,962명을 초과하지 않는 한 그 금액은 신뢰도에 따라 할인될 것이다. 왜 요양비를 제외하였는지에 대한 이유가 명시되지는 않았으나 추측컨대 요양비가 최종적으로 확정되기 위해서는 어느 정도 시간이 필요해서가 아닐까로 생각한다. 적정 금액에 대해서는 본 안의 시행자 입장에서의 재평가가 필요할 수도 있겠다.

다) 업무편의성에 대한 고려

관련 중대재해 처벌액 혹은 보험료 미납의 경우 처벌액에 있어서 그 금액이 피해액에 따라 가변적인데 이는 중대재해 혹은 일반 산재보험 클레임이 완전히 종결되기 전까지는 그 처벌액이 얼마가 될지 불확실하여 징벌의 제한성 뿐 아니라 업무상의 복잡성을 야기한다. 이에 대한 문제를 해결하고자 사망 및 전손 영구 장해에 있어서의 총 급여액 평균값을 추정하여 동 금액을 징벌액으로 사용할 것을 제안한다. 총 징벌액은 중대재해 발생 시 사망자 수 및 영구 완전 장해자 수에 의해 결정될 것이다.

e) 징벌금액의 성격

회계상 추징된 징벌금액을 어떻게 볼 것인가가 이슈가 될 수 있다. 세가지 안(案)을 생각할 수 있는데 이에는 잡수익, 보험료 및 음의 급여액이 있다. 산재보험과 연관된 수입이라고 볼 수 있지만 보험사 유이한 수입인 보험료나 투자수익이 아니기에 잡수익으로 간주하는 것이다. 가장 적절해 보인다. 보험서비스 공여의 댓가로 영수하는 것이 보험료인데 중대재해 발생으로 인한 징벌금을 보험료와 연계시키는 것이 다소 무리가 있을 수 있겠다. 단지 차후적으로 중대재해가 발생하였기에 이전에 그만큼 보험료 책정이 과소평가 되어 추가적으로 징벌금에 해당되는 만큼 추가로 보험료를 증액시킨다는 논리를 주창할 수 있겠다. 음의 급여액으로 간주하는 안은 중대재해로 인해 공단은 피해자나 그 가족에게 관련 급여액을 지급하여야 하는데 징벌금은 일종의 고용주에대한 구상권 행사로 볼 수 있다. 이 경우 징벌금액이 관련 급여액을 초과한다면 그에 대한 설명이 어려워진다는 단점이 존재한다.

f) 처벌 시기에대한 고려

본 제안안은 비록 개별실적요율제의 한 부분이긴 하지만 발생기준에 의해 발생확인 즉시 효력을 발행하여 징벌금액이 부과되며 중대재해에대한 지급이 이루어지면 그 금액은 통상의 개별실적요율제에 반영될 것이다.

2.2.3 산재보험 미가입자에 대한 고려

현행 산재보험법에 있어서는 고용주가 산재보험 적용대상인데 보험료 미납으로 인하여 산재보험 가입이 되어있지 않더라도 근로자가 산재사고를 당하였을 때는 총보험급여액의 50%를 부담하게 하되 의당 납부했어야 하는 보험료의 5배 수준을 넘지 못하도록 하고 있다.

산재보험 미가입 고용주에 있어서도 동일한 우연적 현상 내지 신뢰도를 적용할 수 있는 바 이에따라 보험료 수준 혹은 근로자 수에 따른 할인액이 설정될 수 있을 것이다. 근로자 수가 14.1명일 경우 10억의 총 급여액이 발생하였다면 이 금액의 50%에 신뢰도를 적용하면 1.9천만원의 금액을 지불하여야 하는 바 이 경우 의당 지급해야 했던 보험료의 5배가 되지 않는다. 이 경우 50% 적용 대신 100%를 적용하면 의당 지급해야 했던 보험료의 7배 정도가 된다.

(8) 산재보험 미가입자에 있어서의 중대재해 처벌안

산재보험 미가입자에 있어서 중대재해가 발생하면 가입자와 동일하게 취급하되 가입자와는 달리 적용최소 요건은 적용되지 않을 것이며 미가입자인 것을 고려하여 징벌금액을 추가시키는 것도 고려해 볼 수 있겠다.

(9) 업무상 사망사고에 대한 개별실적요율제 개정안에 대한 평가

2021년 12월 31일자로 신설된 개별실적요율제 개정안을 살펴보면 기준보험연도 6월30일 이전 3년동안 업무상 사고로 사망한 사람의 수가 3인 이상인 사업의 경우 개별실적요율제에 있어서의 인하율을 사망한 사람의 수에 따라 일정 비율로 감소시키고 있다.

우선 긍정적인 측면에 있어서는

1. 사망사고로 인해 발생한 징벌금의 크기가 개별실적요율제의 할인율에 연관시킴으로써 고용주가 부담하는 보험료의 크기에 따라 그 징벌금액이 결정되는데 이는 어느 정도 보험료의 크기가 신뢰도의 크기와 양의 상관관계가 존재하기에 신뢰도 즉 우연적 현상 혹은 무작위적 효과를 간접적으로 반영하였다고 볼 수 있으며
2. 최근 3년간 3인 이상의 사망사고에 대해 적용시킴으로써 본 안에서 제시하고 있는 1년간 사망사고 1인 이상의 경우 중대재해 징벌금 부과와 일맥 상통한다고 볼 수 있겠다.

부정적인 측면에 있어서는

1. 지급해야되는 크기에 있어 사망사고 못지않은 영구 전손 장해에대한 고려가 제외되어 있어 실질적인 효과가 제한적일 수 있으며
2. 징벌금액을 보험료 산정 개별실적요율제 할인율에 연관시킴으로써 사망사고로 인한 급여액의 크기가 고려되고 있지 않고 있는 것처럼 보이는데 이는 특정 고용주의 개별실적요율제 적용 최대할인율 수여 및 그 데이터가 전신뢰도를 가질 시 3인 사망의 경우 사망사고로 인해 보험료 할인 감소되는 부분과 사망 사고로 인한 총 급여액을 비교함으로써 해결될 수 있으며
3. 고용주가 개별실적요율제 할인을 받고 있는 경우에만 할인율을 감소시킴으로써 징벌금을 부과하고 있는데 할증을 받고 있는 고용주에 있어서는 전혀 고려가 되지 않아 형평성 측면 및 산업안전에 대한 동기부여가 미진할 것이라고 예견되는 바 특히 사망사고가 발생할 수 있는 가능성은 오히려 개별 실적요율제 할인을 받고 있지 못하는 고용주가 더 많을 것이라고 추측할 때 더더욱 개별실적요율제 할인을 받고 있는 고용주에게만 징벌금을 부과하는것은 문제가 있는데 특히 고위험 업종에 있어서 매뉴얼 혹은 기본 보험료율 제한으로 인해 할인을 받고 있는 고용주가 극히 드물 수 있는 것을 고려하면 과연 얼마나 효과를 낼 수 있을 것인가에 대해서 의문이 간다고 하겠다. 이와 같은 측면에서 볼 때도 보험료 평균요율 20배 제한 규정은 시정되어야 한다고 할 수 있으며
4. 기존 개별실적요율제의 한 부분으로 귀속되어 징벌적으로 부과됨에도 불구하고 중대재해 사고 발생으로 인한 징벌적 효과가 고용주에게 반영되는데 있어서는 상당한 기간을 필요로하여 징벌적 효과성을 감소시키고 있으며
5. 주지하고 있듯이 현 우리나라 산재보험 개별실적요율제가 보험급여 지급기준에 의해 실행되고 있는데 현 개정안은 사망사고 발생에 따른 안(案)이기에 데이터 적용 시 주의를 필요로 한다고 하겠다. 예를 들어 2023년 6월1일에 사망사고가 발생하였으나 이에 대한 인지는 7월1일에 이루어졌다면 2023년 6월30일 기준 개별실적요율제 계산 데이터에 포함될 수 없다는 것이다.

2.3 개선방안

2.3.1 제1안 (미국식 보험계리적 개선안)

1. 조정 클레임 수 사용한 발생기준의 개별실적 요율제, 신뢰도는 미국 뉴욕주 D-Ratio 이용
2. 적용사업장 최소수준 - 표준 연보험료 3백만원으로 설정
3. (전)신뢰도 기준 설정 - 데이터 사용 혹은 미국 유뇩주 D-Ratio 원용
4. 업종별 기대 조정 클레임 수 설정
5. 징벌적 처벌을 위한 개별실적요율제 활용
   발생기준을 원칙으로 하되, 1년간 1인 이상 사망이나 완전전손장해 발생 시 적용
   개별실적요율제 적용 기업에게만 신뢰도를 고려하되 요양비 제외 총 급여액의 2배로 각 평균급여액을 추정하여 설정
6. 산재보험 미가입자에 대한 고려 - 동일 신뢰도 적용
7. 국내 산재보험 개별실적요율제에 있어서의 수지율 기준치 조정 - 3년치 실지급급여액/표준보험료 산출 현 기준치와 상당한 괴리 존재

2.3.2 제2안 (독일식 개별실적제도 도입 방안)

개별실적 평가기준으로 수지율 85%에서 업종평균으로 전환하고, 포인트제를 도입
: 업종평균과 비교하는 것이 개별실적요율 개념과 부합함
: 포인트 방식이 빈도와 심도를 모두 적절히 반영함
* 우연한 대형손실에 대한 과다반영 가능성을 예방함 (독일 여러 조합이 사용)
포인트제 도입전에 수지율을 기준으로 한 할인할증제 도입 검토
: 할인은 20%이내 (수지율격차 25%, 50%, 75%, 100% 기준 각 5%),
할증은 40%이내 (수지율격차 50%, 100%, 150%, 200% 기준 각 10%)로 조정
: 대신 최근 몇 년간 할증이 발생하지 않은 무사고 기업에 대해서는 최대할증율을 인하한다.
가급적 발생주의로 평가 (최근 3년간 사고통계를 이용하여 평가한다)
중대재해 발생시, 중대재해비용을 조기에 (3년 이내에) 회수
* 신규 사망 및 연금사고 발생시 총액의 1/3을 사업자, 1/3을 해당업종, 1/3을 전체업종으로 분담
--> 총급여가 적거나 중소기업이 다수인 업종의 경우 개별실적용율을 적용 배제 (신뢰도 개념 반영)
: 총급여 등 기준 중소기업 업종은 개별실적요율 제외, 요율분류체계에 반영 (기능별 분류 도입 검토)

이하 <표8-3>은 업종평균수지율 기준 개별실적요율제도로 전환하는 경우 할인할증대상 업종의 수에 대한 시뮬레이션 결과이다. 표에서 보는 바와 같이 전체 236개 업종의 업종평균대비 할인대상과 할증대상으로 구분해보면, 할증대상의 격차가 더 심하다. 예컨대, 0%에서 50% 사이가 가장 빈도가 많고, 업종평균 대비 75% 낮은 경우와 150% 높은 경우의 비율이 유사하다.

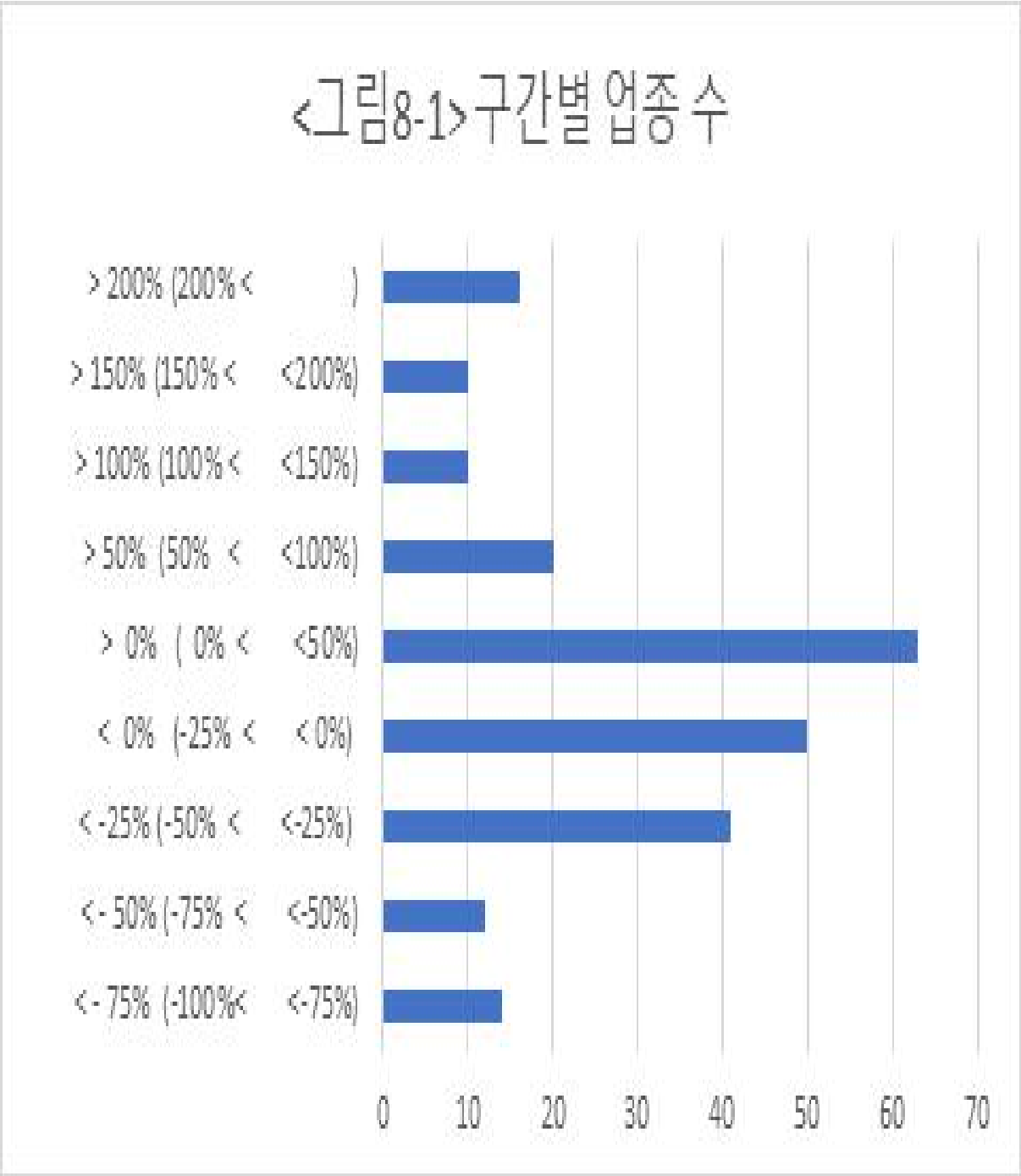
이러한 점을 감안하여 엄종평균수지율 대비 25%, 50%, 75%, 100% 이하인 경우에 각각 5%, 10%, 15%, 20%를 할인한다고 가정하고, 반대로 업종평균수지율 대비 50%, 100%, 150%, 200% 이상 높은 경우에는 각각 10%, 20%, 30% 40%를 할증하는 비대칭 개별실적요율을 시행하는 방안 검토가 가능하다.

<표8-3> 업종평균수지율기준 할인할증 적용대상 시뮬레이션

(2022.06.30 폐사업장 제외 기준, 2019-2022 3년평균 수지율 적용시)

(업체수지율-업종평균수지율) / 업종평균수지율	적용대상 누적업종수(해당 구간 업종수)
< - 100% (<-100%)	0
< - 75% (-100%< <-75%)	14 (14)
< - 50% (-75% < <-50%)	26 (12)
< -25% (-50% < <-25%)	67 (41)
< 0% (-25% < < 0%)	117 (50)
> 0% (0% < <50%)	119 (63)
> 50% (50% < <100%)	56 (20)
> 100% (100% < <150%)	36 (10)
> 150% (150% < <200%)	26 (10)
> 200% (200% <)	16 (16)

할인대상이 업종평균대비 수지율 25% 이하인 경우라면 총 236개 업종중 67개 업종이 할인대상임,
할증대상이 업종평균대비 수지율 50% 이상인 경우라면 총 236개 업종중 56개 업종이 할증대상임.
-25% < < 50%인 경우 할인할증을 적용하지 않는다면, 113개 업종이 해당됨 (전체업종중 48%)


<그림8-1>구간별 업종 수
> 200% (200% <)
> 150% (150% < <200%)
> 100% (100% < <150%)
> 50% (50% < <100%)
> 0% (0% < <50%)
< 0% (-25% < < 0%)
< -25% (-50% < <-25%)
< - 50% (-75% < <-50%)
< - 75% (-100%< <-75%)
0
10
20
30
40
50
60
70

제3부. 마무리 (정홍주, 김창섭, 이찬미)

제9장. 요약과 결론

1. 요약

제1장. 연구의 배경과 목적

본 연구는 산재보험 재정과 운영방식이 불안하고 중대재해 발생건수가 감소하지 않는 상황에서 산재보험의 보험료 부과 개선방안에 관한 연구이다. 이를 위해 구체적으로 업종분류방안과 개별실적요율제도의 현황을 평가하고 개선방안을 제시하였다. 본 연구의 두가지 목적을 달성하기 위해서 개념과 이론적 근거, 국내 현황 분석, 외국의 사례 비교, 계리적 분석을 수행하였다.

제2장. 개념분석

보험요율은 보험서비스의 가격으로 충분성, 비과도성, 공정한 차별성이 요구된다. 손해보험에서는 흔히 등급요율을 사용하며, 이를 보충하는 수단으로 개별실적요율을 사용한다. 마치 모든 공항간 항로를 두지 않고, 지역별 중심공항 (Hub)을 두고, 개별공항을 주변공항 (Spoke)으로 하는 것과 마찬가지로 거래비용을 축소하기 위한 방편으로 등급요율과 개별실적요율을 병행 사용한다. 즉, 등급요율은 크게 구분된 집단간 요율차이를 보여주고, 개별실적요율은 집단내 요율차이를 반영하는 한편 재해예방 동기부여를 하는 보충적 요율이다.

산재보험에서도 등급요율과 개별실적요율은 국내외에서 두루 사용된다. 한국은 물론 독일, 일본, 미국, 스위스 등의 산재보험에서 등급요율과 개별실적요율을 사용하고 있다. 개별실적요율제도는 관찰기간과 적용기간, 빈도와 심도중 반영기준, 할인할증의 대칭성 여부, 평가방식 (금액 또는 포인트), 적용방식 (비율 또는 금액), 할인할증의 수준에 따라 여러 가지로 구분할 수 있다. 개별실적요율제도는 재해율 감소, 안전의식 제고, 안전투자 증가 등의 긍정적 측면과 중대재해 억제 한계, 실행상의 복잡성, 중소기업 또는 고위험자의 부담 증가 등의 부정적 측면이 있다.

제3장 재해발생추이와 산재재정

20001년 이후 2020년까지 국내 산재보험 적용근로자 수는 1,058만명에서 1,897만명으로 증가했고, 재해자수는 8.1만명에서 10.8만명으로 중가하여 재해율은 0.77%에서 0.57%로 감소했다. 한편 같은 기간 사망자수는 2,500명 내외에서 1,800명 수준으로 감소했다가, 2017년 이후 2,000명 수준으로 다시 증가한 바 있고, 사망만인율도 2017년 이후 1.1% 내외를 기록하고 있다.

한국의 중대재해건수는 사업장 규모별로 보면, 5인 미만, 10~29인, 5~9인 구간에서 많이 발생하며, 사맘만인율은 5인미만 사업장과 500~999인 사업장에서 다른 사업장의 2배 수준으로 특히 높다. 연령별로는 최근 60세 이상의 사망자가 전체 사망자의 45%를 차지하고, 사고형태별로는 업무상 질병이 업무상 재해보다 많고, 업무상 재해중에는 떨어짐, 끼임, 부딪힘 순서로 높다. 업종별로는 건설업, 기타의 사업, 제조업, 광업, 운수창고업에서 중대재해가 많이 발생한다. 한국의 중대재해 발생건수나 발생율은 독일 등 선진국에 비하면 상당히 높은 상황이다.

제4장 국내외 산재요율과 요율분류체계

1. 독일

독일 산재보험 조합에서 사용하는 소속회사별 등급요율은 피보험자인 기업의 임금총액, 위험등급, 보험료율로 산출된다. 개별실적요율은 독일의 산재조합이 정한 범위내에서 통일적으로 운영되고, 법이 허용하는 범위내에서 개별조합마나 다소 차이가 있다. 관찰기간에 대한 법규는 없고, 4년 내외의 관찰기간을 일반적으로 사용하고, 발생주의와 신뢰도 적용이 일반적이다. 8개의 산재조합의 개별실적요율제를 비교해보면 다음과 같다.

- 대부분은 발생주의가 기준이다 (금주의로 재해율을 측정하는 조합 (에너지섬유전기미디어)
- 개별실적할인할증의 기준은 업종평균이다. 즉, 조합평균수지율 또는 포인트율과 개별회사의 그것의 차이에 의해서 할인할증율이 정해진다.
- 개별실적요율 적용시 할인율과 할증율이 대칭적인 경우 (목재금속조합, 에너지섬유전기미디어, 요식업, 유통도 있고, 비대칭적으로 할증율만 있거나 더 높은 경우도 있다 (건설업, 운수업, 병원복지단체). 즉 사무직, 건설업의 경우에는 할인은 없고 최대 5%, 30% 할증이 있고, 운수업은 최대할인 5%, 최대할증 50%이고, 병원복지단체는 할인율이 없고 할증율만 최대 50%이다.
- 재해율 또는 손해율만 사용하는 경우 (목재금속조합) 보다 재해율과 심도를 동시에 고려하는 조합 (사무직, 요식업 조합, 건설업조합, 유통조합, 운수업조합, 병원복지단체 조합)이 더 많다 양자를 모두 사용하는 경우 포인트제를 사용한다 (사고발생, 휴업급여지급, 사망 또는 연금사고를 구분). 사망사고는 일반 보고사고의 10배 내지 50배로 인정함
- 최근 몇 년간 할증이 되지 않는 회사의 경우에 최대 할증율은 인하된다 (건설업)
- 신뢰도 개념을 적용하여 중소업종의 경우에는 개별실적요율을 적용하지 않는 업종도 있다. 법률에 의해 총급여가 1억유러 (1,450억원)이 되지 않는 경우 (유통도소매 물류업)의 경우 중소기업에 대해 개별실적요율을 적용하지 않는다.

2. 일본

일본 산재보험 즉, 노재보험 요율은 장래에 걸치는 노재보험의 사업에 관한 재정의 균형을 유지할 수 있도록 설정하는 것으로 되어, 원칙적으로 3년 마다 정부, 노동자, 사용자 3자로 구성된 심의회에서 심의를 거친 후 개정을 하고 있다. 노재보험요율은 업무재해분, 비업무재해분 (통근재해와 2차건강진단 등 급여분), 노동복지사업과 사무집행 소요비용으로 구분하여 산출한다.

일본 노재보험의 경우 사업종류에 대한 결정은「노재보험 비율설정에 관한 기본방침(2005.03.제정)」에 기초하여 재해발생률, 재해의 종류, 작업형태, 업계조직, 보험기술의 복합적 요인 등을 판단하여 결정된다. 최고.최저 범위에 대한 별도 규정은 없으며, 사업종류별 과거 재해율 등을 고려하여 3년마다 보험요율이 결정된다.

국내 산재보험과 일본 노재보험의 업종 분류체계 비교 시, 국내 산재보험은 28개 업종 및 최고요율과 최저요율 간 격차는 약 30.8배에 달하며, 노재보험은 54개 업종으로 분류, 최고요율과 최저요율 간 격차는 약 35.2배에 달하여 국내 업종 분류체계보다 세분화된 형태를 보이고 있다.

일본의 개별실적요율제도의 특성은 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 계속사업, 일괄유기사업, 단독유기사업으로 구분하여 운영한다. 그중 계속사업의 경우 3년이상 산재보험에 가입하고, 규모나 재해율이 일정 수준 이상인 경우에 메리트율을 적용한다. 즉, 100명 이상의 근로자를 사용하거나, 20명 이상 99명 이상인 경우 통근재해를 제외한 재해율이 일정수준 이상이거나, 건설, 임복, 벌채사업의 경우 확정보험료가 100만엔 이상인 경우, 메리트율 적용 대상으로 한다.

둘째, 1년의 관찰기간과 1년의 적용기간을 두고, 그 사이 1년의 차이를 둔다. 즉, 수지율이 계산된 3월 31일이 속하는 년도의 다다음 년도의 보험율로 사용한다. 셋째, 메리트제는 수지율을 기준으로 발생주의 방식으로 산출하며, 분모는 보험료를 일정하게 조정하고, 분자는 장단기급여 (연금총액 포함)와 특별지급금의 총액이다. 메리트 수지률의 산정에 있어 분자에 산입되는 연금급여는 일시금으로 환산한 금액이지

만, 분모의 보험료액은 연금으로 보험급여에 필요한 비용을 기초로 설정된 보험료률에 따른 보험료이기 때문에, 일정 계수를 분에 곱하여 분자와 알맞은 금액으로 한다..이 계수를, 제1종 조정률이라고 하고 일반사업의 경우는 0.68, 임업 사업은 0.51, 건설 사업, 항만화물취급사업, 항만하역사업은 0.63, 선박소유자 사업은 0.35로 규정되어 있다.

이렇게 산출된 메리트 수지율이 85%를 초과 또는 75% 이하가 되는 경우는, 사업의 종류에 따라 정해져 있는 산재 보험률로부터 비업무 재해율을 줄인 비율을 40%(일괄 유기 사업 에 있어서의 건설의 사업 및 입목의 벌채의 사업에 대해서는 35%)의 범위 내에서 올리고 내리고, 이것에 비업무 재해율을 더한 비율을, 기준이 되는 3월 31일이 속하는 보험 연도의 다음의 다음 보험연도에 있어서 해당 사업에 적용하는 산재보험률로 한다.

3. 스위스

스위스의 산재보험조합 즉, SUVA의 산재보험 기본 요율은 기본 요율 가격 결정모형으로 분류된 각 위험 커뮤니티 별로 할당이 되며, 보험료 보충 요율 순 보험료에 부과되며, 산재보험에서 최소 연간 보험료는 회사당 CFH 84이고, 요율분류는 150종에 이른다. SUVA의 개별실적요율은 1995년 최초로 도입되었다. 특징으로는 전체 기업중 규모가 일정 수준 이상인 30%의 기업이 적용대상이고, 6년의 관찰기간을 두고, 총비율을 기준으로 평가하며,, 개별 위험율을 업종평균과 비교하고, 신뢰도 개념을 반영한다는 점이다.

4. 미국

제7장 참조

5. 국내

산재보험료율의 산정과정은 순보험료법으로 매년 해당 보험년도 기금운용계획(안)의 보험료 수입계획 및「보험료징수법 제14조 및 시행규칙 제12조」에 근거하여 보험료 수입목표액을 설정한 후 업종별 분담기준을 산정하며, Top-Down 방식에 해당한다. 산재보험 업종분류는 한국표준산업분류, 경제활동의 동질성, 보험급여지급률, 근로자 수 등을 고려하여 통합한다. 산재보험 업종분류는 '64년 제도 도입 당시 광업 2개 업종과 제조업 16개 업종으으로 시작되었으며, 이후 적용대상의 확대 및 산업의 발달로 '93년 최대 74개 업종으로 증가하였다가 이후 산업구조의 변화를 반영하여 세분화에서 축소하는 방향으로 조정해오고 있다.

'18년부터 최근 5개년 간 추진된 업종 재분류방안을 살펴보면, 한국표준산업분류 및 재해율, 근로자 수 비중 등을 고려하여 '17년 51개 업종에서 '18년 45개 업종으로 축소되었으며, '19년에는 35개, '20년부터는 28개 업종으로 축소되어 현재까지 운영되고 있다. 동 기간의 업종 재분류 과정에서는 업종 통·폐합 및 특정 업종 내 사업세목이 다른 업종으로 분리 이동되어가는 과정에서 보험료율의 변동이 이루어졌다. 이는 업종 재분류로 사업주의 보험료 부담이 높아지지 않도록 업종 변경 시 낮은 요율을 적용받도록 하였으며, '21년부터의 재분류 과정에서는 동일 업종 내 사업세목이 통합되면서 업종 재분류로 인한 요율 변동은 부재하였다. 아래에서는 업종 재분류로 인한 요율의 변화를 보여주고 있다.

'사업종류별 산재보험료율'은 매년 6월 30일 기준 과거 3년 동안의 보수총액에 대한 산재보험급여총액의 비율을 기초로 하여, 연금 등 산재보험급여에 드는 금액과 재해예방 및 재해근로자의 복지증진에 드는 비용 등을 고려하여 사업종류별로 산정된다. 산재보험료율의 구성요소는 순보험료율에 해당하는 보험급여지급률과 추가지출률 의 합(85%)과 부가보험료율(15%)로 이루어져 있다.

개별실적요율은 1964년도에 도입하여 개별사업장의 재해발생 정도에 따라 산재보험료율을 인상 .인하해 주고 있다. 현행 개별실적요율은 대통령령이 정하는 일정규모의 사업, 즉 산재보험 관계 성립 후 3년이 지난 사업 중에서 건설업 및 벌목업을 제외한 사업으로서 상시근로자 30명 이상인 사업, 건설업 중 일괄적용을 받는 사업으로서 매년 해당 보험연도의 2년전 보험연도의 총공사실적이 60억원 이상인 사업에 대하여 적용되고 있으며, 보험수지율에 따라 당해 업종 산재보험료율의 20% 범위 내에서 다음년도 산재보험료율을 인상 또는 인하해 주고 있다.

개별실적요율제의 내용을 살펴보면 1969년 시행초기에는 ±30%범위 내에서 인상, 인하해 주었다가,

1986년도부터는 ±40, 그리고 1996년부터는 ±50%로 확대하였다. 2011년에는 사업규모에 따라 ±20%~±50%까지 차등적용하다가 (대기업에 대한 할인이 과다하다는 등의 이유로) 2019년부터는 사업규모에 상관없이 ±20%까지 단일 증감폭을 적용하고 있다. 또한 위험의 외주화 방지를 위한 원청의 하청재해에 대한 책임 강화를 위해) ①「산업안전보건법」상 원청의 도급제한 의무 위반, ② 원청의 안전·보건 조치 위반에 따른 하청근로자 재해, ③ 파견근로자의 재해는, 도급·사용 사업장의 개별실적요율에 반영하고 있다.

또한 대기업의 사고사망자 수, 산재 은폐·미보고 여부 등을 고려하여 개별실적요율 인하비율을 조정하되 산재보험료율이 인하된 개별실적요율 대상 사업장 중 매년 6월 30일 이전 3년간 통합 사고 사망자수(직접 고용 + 하청 + 파견 근로자)가 3명 이상인 경우,「산업안전보건법」에 따른 산재 은폐·미보고 여부를 고려하여 40～100% 범위에서 인하비율을 감축하는 것을 내용으로 하고 있다. 2022년도 기준 개별실적요율 적용을 통해 보험료율이 인하된 사업장수는 55,322개소(약 89.6%), 인상된 사업장수는 5,543개소(약 9.0%)로 인하된 사업장이 대부분이며, 2019년 개별실적요율제도 변경 이후 보험료율 인하 사업장의 비중은 미미하지만 지속적으로 감소하고, 인상 사업장의 비중은 증가하고 있는 것으로 나타났다.

6. 한국의 요율과 요율분류체계 평가

전반적인 요율수준과 구조에 대해서는 다음과 같이 평가할 수 있다.

첫째, 지속가능성 (전반적 요율의 충분성) 측면에서 현재 산재보험요율은 심각한 문제를 내포하고 있다. 둘째, 경제성 측면 (단순성, 안정성, 효율성) 측면에서 보면, 단순성은 높은 반면 안정성과 효율성은 낮은 것으로 평가된다 (28개 업종으로 단순화, 매년 요율산정, 재해발생율 감소효과 낮음). 셋째, 형평성 측면에서 (1) 절대적 형평성 (수지율 유사성): 업종간 수지율 격차가 심하고 (2019-2022 평균 22%~517%: 폐사업장 제외, 또는 41%~1623%, 폐사업장 포함)). 보험료율 (보수총액대비)은 0.50%~8.61%) 다양하다. (2) 상대적형평성 (보험료율과 수지율간 비례성; 고소득업종의 보험료 추가부담)에서 제조업, 운수창고통신업은 수지율은 높으나 (104%), 보험료율은 평균이하이다 (급여지급율 기준)

다음으로 업종별 요율체계는 독일, 일본, 미국, 스위스에 비해서 지나치게 통합이 되어 있는 형편이고 재해예방 동기부여 가능이 약하다고 할 수 있다. 또한 통합방식이 낮은 수준의 요율로 통합되어 합리성이 결여된 것으로 보인다. 중대재해 관련 통계자료를 이용하여 상관분석을 해보면 석탄 등 28개업종의 중대재해 (직업병과 출퇴근재해 제외) 발생율 (심도)은 재해율 (빈도)과 무관하다 (모수분석과 비모수분석 유사한 결과) 즉, 재해율 통제가 중대재해율 통제로 이어지지 않는다 (재해율과 중대재해율은 독립적)는 점을 알 수 있다.

이런 점을 바탕으로 요율분류체계의 개선방안을 제시하면, 다음과 같다. 첫째, 형평성, 안정성, 신뢰도를 감안하여 추가적인 업종 세분화 (즉, 수지율, 업종내 소득수준 차이, 근로자 수를 감안하여 세분화)가 필요하다 특히 22910 기타각종제조업, 50008 항만내육상하역업, 22204 의복 및 장식품제조업, 20913 고무제품제조업, 90102 위생 및 유사서비스업, 90717 골프장 및 경마장 운영업의 기존 업종으로부터의 분리를 적극 검토해야 한다. 그 외 독일과 같이 업종내 직종별 분리 (사무직, 영업직, 전문직 등) 방안이나, 추가적인 제조업내 업종분리 방안도 검토가 가능하다.

제5장. 산재보험요율 결정체계의 개념과 현황

손해보험에 있어 가장 유사한 보종이라고 할 수 있는 것이 배상책임보험이다. 산재보험이 손해보험의 한 보종이기에 보험료율 결정에 있어서도 독자적인 체계를 고집할 것이 아니라 손해보험에서 일반적으로 사용되는 기법을 사용하는 것이 보다 효율적이며 안정적일 수 있다. 요율결정에 있어서는 매뉴얼 요율결정과 개별위험 요율결정이 있다. 매뉴얼 요율이라고 하면 업종 혹은 등급(Class)에 따라 보험료율이 이미 장부에 기재되어 있는 것을 의미한다. 이를 주기적으로 수정/보안하는 것이 매뉴얼 요율결정이다. 매뉴얼 보험료는 개별위험의 특성 즉 즉 보험계약자의 특성에 따라 할인/할증이 이루어지는데 이를 개별위험 요율결정이라고 한다.

신뢰도라고 함은 주어진 데이터의 신뢰할 수 있는 정도를 의미한다. 이와 직접적으로 연관된 개념이 우연적 혹은 무작위적 효과(Random Effect)인데 우연적 혹은 무작위적 효과가 특정 데이터를 어느 정도 압도하는 지를 측정해 주는 것이 신뢰도라고도 할 수 있다. 신뢰도 이론은 1910년대 미국 산재보험에서 태동 되었다. 당시 일부 고용주들이 산재보험료에 대한 불만을 토로하였는데 유사한 크기의 경쟁업체보다 훨씬 보험금 청구를 덜하였는데도 불구하고 동일한 보험료를 지불해야만 한다는 것이 불공정하다고 주장하였다.

직전 국내 산재보험 개별실적요율제에 있어서는 신뢰도를 고려하여 사업장의 크기에 따라 그 할인/할증 폭을 세 단계로 구분하였다(이에 대한 이론적 토대는 본 연구위원인 김창섭(2013)에 의해 제공되었다). 이러한 구분이 현행 개별실적요율제에 있어서는 사라지게 되었는데 가장 큰 이유는 대형업체가 상대적으로 할인을 더 많이 받는다는 것이었다. 과거에도 그랬고 지금도 그런 것이 할증을 받는 고용주보다 할인을 받는 고용주가 훨씬 많은데 그 근본적인 이유는 할인/할증의 기준치가 비현실적으로 높은, 법정 부가보험료율인 15%를 고집하여 수지율(손해율) 85%를 그 기준치로 사용하여 왔기 때문이다. 특정 고용주에 있어서의 수지율은 평균적으로 볼 때 낮아질 수 밖에 없는 것은 분자에 오는 실적 급여액에 폐사업장에 대한 급여액 및 추가지출액등이 포함되지 않기 때문인 것이다.

현행 사업종류별 산재보험료율 결정을 위해서 14단계를 거친다; 본 요율안에 있어서 가장 큰 특징은 산재보험료율 결정이 적용년도 목표수입액 즉 보험료수입 목표액을 설정하고 이를 기반으로 업종별 산재보험료율이 결정된다는 것이다.현행 산재보험료율 결정과정에서 있어서의 또 하나의 큰 특징은 전 과정이 순보험료법에 의해서 이루어진다는 것이다.현행 산재보험료율 결정과정에 있어서 추가적인 또 하나의 특징 중 하나는 현행 산재보험제도에서 연유된 것으로 급여총액이 발생기준이 아니라 지급기준이라는 것이다.

제6장. 산재보험 요율결정체계 문제점과 개선방안

첫째, 현행 산재보험료율 결정과정에서 수입률이라는 개념을 사용하는바 수입률에는 보험료 수납률과 개별실적요율제 및 예방요율제로 인한 할인액을 반영하고 있다. 보험료 수납률과 개별위험요율산정안의 결과치를 한데 묶어 정의한다는 것은 어느 모로 보나 바람직하지 않으므로 수입률을 분리해야 한다.

둘째, 현행 산재보험료 결정과정 전과정에 있어서 사용되는 가중치로 총보수액 혹은 여기에 수입률을 곱한 수치가 사용되는데, 대신 업종별 위험의 크기를 반영하는 보험료로 대체할 것을 검토해야 한다.

셋째, 현행 보험료율 산정시 적용년도 지급급여 추정에 있어서 연금성 급여에 대해 추가적인 고려를 하고 있는데, 그 목적이 연금성 급여의 경우 장래 급여 지급이 막대하여 개별실적요율제를 통해 미리 급여지급의 일부로 취급하여 보험가입자로부터 영수하겠다는 의도라면 이는 개별실적요율제에서만 고려하는 것이 바람직하다.

넷째, 산재보험 요율 산정에 있어 적용년도에 지급이 예상되는 급여액 추정치 즉 순보험료에는 보험료 납부가 예상되는 보험계약자에 대한 급여액 추정치로 국한시켜야 한다. 예사업장의 경우, 매뉴얼 요율결정에 있어서 차등적용 부가보험료의 일부로 취급하는 것이 바람직하다.

다섯째, 추가지출률 역시 기대 급여 지급율 즉 순보험료의 일부로 취급되고 있는데 이 역시 부가보험료의 일부로 취급하는 것이 바람직하다

여섯째, 보험료 수입과 아울러 또 하나의 수입창출 수단인 산재기금 운영에 사용되는 비용을 부대비용에 포함시키는 것은 바람직하지 못하다.

일곱째, 급여지급금에 대한 추세 추정 시 지급급여액을 요양비(Medical Expense)와 소득보상비(Indemnity)으로 분리하는 것이 보다 정확한 추세 추정을 가능하게 해줄 것이다.

여덟째, 현재 국내 산재보험료율 결정에 있어서 특정 업종의 요율이 전체 평균요율의 20배를 넘지 못하도록 규정하고 있는데 이러한 상한선이 적절한 지에 대한 평가가 필요하다.

대안적 매뉴얼 체제에 있어서는 크게 두 단계로 구분하는데 첫 번째 단계는 산재보험 전체 요율 수준을 결정하는 것이고 두 번째 단계는 첫 번째 단계에서 결정된 요율 수준을 업종별로 배분하는 것이다. 전체요율수준 결정을 위해서 손해율법이 사용된다. 다음으로 적용년도에 있어서 사용될 부가보험료율을 결정한다.업종별 요율 수준에 있어서는 업종군별 내 최대 표준보험료를 시현한 업종을 기준치로 하여 여타 업종의 상대도값을 현 요율수준 및 순보험료율을 이용하여 산출하고 신뢰도를 적용하여 최종 요율 수준을 산정한다. 구체적인 절차는 앞서 언급한 국내 D사의 자동차보험 기본요율 조정 및 본 연구논문 부록에 인용한 손해보험 계리학 원론에 실린 미국 자동차보험 배상책임담보 요율결정과정을 참조하기 바란다.

제7장. 미국 산재보험 개별실적요율 사례

미국 뉴욕주에는 캘리포니아주와 아울러 미국내에서 가장 큰 산재보험 시장이 존재하고 있다. 미국 뉴욕주는 캘리포니아주와 마찬가지로 민영제와 공영제가 동시에 운영되고 있는 주이다. 특이한 것은 개별실적요율제에 있어서 그 적용 공식에 신뢰도 개념을 구체적으로 실현 시켜 미국내에서 운영되고 있는 개별실적요율제를 원용하기가 비교적 용이하다고 할 수 있다. 본 장에서 설명되는 미국 뉴욕주 개별실적요율제는 2022년판을 기반으로 한 것이다. 미국 뉴욕주 개별실적요율제 관련 시사점으로 우선 들 수 있는 것은 국내 산재보험과는 달리 개별실적 기준이 보험급여 지급 기준이 아니라 발생기준이라는 것이다. 뉴욕주 개별실적요율제에 있어서의 특정 물건 크기의 기준은 근로자 수나 수주액이 아닌 기대급여액인바 기대급여액은 일반적으로 업종별(미국 뉴욕주의 경우 510개)로 주어지는 기대급여율에 총보수액/100을 곱해서 구해지고 있다. 미국 뉴욕주 개별실적 요율제에 있어서는 산재사고(Occurrence)와 산재클레임(Claim)을 구분하고 있는데 산재사고의 발생에서 복수의 클레임이 발생할 경우 가장 큰 클레임으로 두 건만 개별실적요율제에 반영시킴으로써 재앙적 사고로 인한 할증효과를 감소시키고 있다. 뉴욕주 개별실적요율제에 있어서는 클레임 수에 따른 할증율 크기 제한이 있는데 이는 대체적으로 소규모 고용주를 위한 조치로 보인다.

제8장. 산재보험 개별실적요율체계 문제점과 개선방안

현행 산재보험 개별실적요율제에 있어서의 중기적 문제점으로는 지급기준의 급여액 사용, 신뢰도 고려 미흡, 개별실적요율 임계치, 적용근로자 수, 수지율 작용 문제를 등 수 있다. 이를 개선하기 위한 방안으로는 적용사업장의 최소수준을 연간보험료 3백만원으로 변경, 유형별 심도를 고려한 조정 클레임 수의 설정, 전신뢰도 기준의 설정, 기대조정클레임수의 결정 등이 요망된다.

단기적 시행을 위한 새로운 개별실적요율제 도입방안은 다음과 같다. 개별실적요율제에 있어서의 수지율 기준치 조정이다. 업종별 기준치 수지율(개별실적요율제 할인/할증을 위해 사용되는 수지율)이 보험료를 납부한 현재의 보험계약자에게 지급한 급여액으로만 산정된 전체 기준치 수지율(목표수입보험료 부족분 및 폐사업장에 지급된 급여액을 제외시킨)을 하회할 경우에 있어서는 특정 고용주의 실적 수지율이 그 업종이 속한 업종 기준치 수지율보다 낮다면 할인을 하고(할인율 계산에 있어서의 분모는 그 업종의 기준치 수지율이 될 것이고, 할인율 상한선에 있어서는 현존 상한선 20%보다 훨씬 높은 수준까지도 가능할 것이다) 전체 기준치 수지율까지는 매뉴얼 보험료율을 그대로 적용하되(할증을 하여야 하나 전체 기준 수지율보다 낮은데 보험료율을 할증한다는 것이 비합리적으로 판단되기에) 특정 고용주의 실적 수지율이 전체 기준치 수지율을 상회한다면 할증을 하되(할증율 계산에 있어서의 분모는 전체업종의 기준치 수지율을 사용한다) 할증율 상한선은 보다 높은 수준까지 가져갈 수 있을 것이다. 즉,

1) 업종평균수지율 < 전체업종평균수지율 :
   (1) 개별실적수지율 < 업종평균수지율 이면 할인,
   (2) 개별실적수지율 > 업종평균수지율 이면 할증하지 않음

2) 업종평균수지율 > 전체업종평균수지율 :

(1) 개별실적수지율 < 업종평균수지율 이면 할인하지 않음

(2) 개별실적수지율 > 업종평균수지율 이면 할증

그리고 미가입 업체에 있어서의 징벌금제에 관해서는 실 총급여액의 50% 또는 부과보험료의 5배중 적은 금액을 징벌금으로 부과한다. 징벌금제는 실 총급여액의 50%나 업체의 규모를 고려하여 부과 보험료의 5배 중 적은 금액을 징벌금액으로함. 제안안은 실 총급여액의 50%나 100%를 징벌금액으로 하되 업체의 크기에 따라 우연적 현상을 고려하여 신뢰도를 적용한다. 미가입업체에의 중대재해발생 징벌금제 : 이상 3번과 동일하게 부과 또는 추가 부과한다. 개별실적요율제 적용 업체에 적용하는 방식을 그대로 적용함. 미가입업체라 추가적인 징벌금액을 부과할 수도 있다.

새로 추가된 사망사고에 대한 할인율 감소안은 긍정적으로 볼 수 있는 것은 보험료 할인율 감소에 링크시켜 보험료 크기에 따른 차등제로 어느정도 우연적 현상 즉 신뢰도를 반영하고 있다고 볼 수 있으며 3년동안 3인 이상의 사망사고 발생업체가 그 대상이 되어 본 연구논문 안과 일맥상통한다고 볼 수 있음 부정적으로 볼 수 있는 것은 사망인 경우만 고려하고 영구전손장해와 같이 유사 크기사건에대한 고려가 없다는 것, 할인율 감소만 고려하여 할증을 받는 업체에 대한 고려가 없다는 것, 할인율 크기에 따라 징벌금액이 달라지며 중대재해 피해 전체액에 대한 고려가 없다는 것, 현 개별실적요율제의 한 부분이 되어 그 효과가 발휘되기 위해서는 상당한 시간의 경과를 필요로 한다는 것 및 현 개별실적요율제에 있어서는 지급기준이나 첨가된 사망사고는 발생기준이라 혼동이 올 수 있다는 것이다.

2. 결론

2.1 요율분류체계 개선

2.1.1 세분화 방안 1 : 이하 6개 업종 추가 분리

(1) 업종 평균보다 고소득이면서 고손해율이고 근로자가 많은 경우 분리 ...
22910 기타각종제조업 122% > 103%, 3,131만원 > 3,059만원 88,375명
50008 항만내 육상하역업 228% >> 69.4%, 4,145만원 > 3,300만원, 27,414명

(2) 업종평균보다 저소득이면서 저손해율이고, 근로자가 많은 경우 분리
202 섬유 및 섬유제품제조업은 총급여 15.686조원, 평균수지율 77.6^, 평균소득 3,151만원, 총근로자수 165,924명이다 (직물, 의복, 표백, 방적, 화섬, 기타로 구성)
22204 의복 및 장신품 제조업
34.0% << 75.5%, 평균소득 2,607만원 << 3,151만원 50,233명 근로자

(3) 업종소득 수준과 유사하나 손해율이 2배 이상 높고 근로자가 많은 경우
20913 고무제품제조업 138.3%> 63.8%, 4,567만원 > 4,5640만원 곤로자수 54,774명 90102 위생 및 유사서비스업 201% >> 37.8%, 2,398만원 < 2,918만원, 137,046명 90717 골프장및경마장 운영업 134%>>20.8%, 3,138만원 < 3,426만원, 47,023명

2.1.2 세분화 방안 2 (직종별 요율분류 세분화 추가 방안)

또 다른 세분화방안은 직종별 분리이다. 앞서 본 독일 사례와 예시, 그리고 미국 계리사협회 자료에서 언급했듯이 직종별 세분화는 논리적으로 타당하고 사례가 있다. 예컨대 광산업, 건설업의 경우 사무직이 많은 경우나 적은 경우에는 보험요율 차이가 있어야 한다.

2.1.3 일부 업종 추가분리 검토

앞서 세분화방안 1을 추가로 확대하여 세분화하는 방안도 검토할 수 있다.

2.2. 개별실적요율제 개선

2.2.1 개별실적 평가기준 개선 : 85% 기준 폐지

1안 (업종평균수지율 적용방안)
: 업종평균과 비교하는 것이 개별실적요율 개념과 부합함
: 개별실적 평가기준으로 수지율 85%에서 업종평균으로 전환
2안 : 포인트제 도입 및 적용 방안
: 포인트 방식이 빈도와 심도를 모두 적절히 반영함
: 우연한 대형손실에 대한 과다반영 가능성을 예방함 (독일 여러 조합이 사용)
3안 : 업종평균과 전체평균 혼용방안
: 업종평균과 전체평균간 격차 반영

* 3안 예시
1) 업종평균수지율 < 전체업종평균수지율 :
(1) 개별실적수지율 < 업종평균수지율 이면 할인,
(2) 개별실적수지율 > 업종평균수지율 이면 할증하지 않음
2) 업종평균수지율 > 전체업종평균수지율 :
(1) 개별실적수지율 < 업종평균수지율 이면 할인하지 않음
(2) 개별실적수지율 > 업종평균수지율 이면 할증

2.2.2 할인할증 폭 조정

1안 (비대칭적 전환 방안) : 할인은 최대 20%, 할증은 최대 40%로 확대 (이하 표 참조)
: 할인은 20%이내 (수지율격차 25%, 50%, 75%, 100% 기준 각 5%),
: 할증은 40%이내 (수지율격차 50%, 100%, 150%, 200% 기준 각 10%)로 조정

(업체수지율-업종평균수지율) / 업종평균수지율	적용대상 누적업종수(해당 구간 업종수)
< - 100% (<-100%)	0
< - 75% (-100%< <-75%)	14 (14)
< - 50% (-75% < <-50%)	26 (12)
< -25% (-50% < <-25%)	67 (41)
< 0% (-25% < < 0%)	117 (50)
> 0% (0% < <50%)	119 (63)
> 50% (50% < <100%)	56 (20)
> 100% (100% < <150%)	36 (10)
> 150% (150% < <200%)	26 (10)
> 200% (200% <)	16 (16)

이러한 점을 감안하여 엄종평균수지율 대비 25%, 50%, 75%, 100% 이하인 경우에 각각 5%, 10%, 15%, 20%를 할인하고, 반대로 업종평균수지율 대비 50%, 100%, 150%, 200% 이상 높은 경우에는 각각 10%, 20%, 30% 40%를 할증하는 비대칭 경험요율을 시행하는 방안 검토가 가능하다. 이 경우 일부 업종 내 미묘한 차이를 극복하고, (위 2.2.1 3인과 같은 문제없이) 일관성 있는 할인할증 시행이 가능하다.

2안 (일본 수준의 확대방안):현행 20%에서 40%로 확대

3안 (할인할증 한도 유연성 제고)
: 최근 몇 년간 할증이 발생하지 않은 무사고 기업에 대해 최대할증율을 인하

2.2.3 중대재해에 대한 형평성 제고

1안 : 징벌적 처벌을 위한 개별실적요율제 활용
발생기준을 원칙으로 하되, 1년간 1인 이상 사망이나 완전전손장해 발생 시 적용
개별실적요율제 적용 기업에게만 신뢰도를 고려하되 요양비 제외 총 급여액의
2배로 각 평균급여액을 추정하여 설정
2안 : 중대재해 발생시, 중대재해비용을 조기에 (예: 3년 이내) 회수
* 신규 사망 및 연금사고 발생시 총액의 1/3을 사업자, 1/3을 해당업종, 1/3을 전체업종으로 분담 --> 총급여가 적거나 중소기업이 다수인 업종의 경우 개별실적용율을 적용 배제 (신뢰도 개념 반영

2.2.4 발생주의 전환 준비

각종 통계 개선과 준비 (개별추산준비금제도 포함)

2.2.5 보험계리적 개념 확대

1. 조정 클레임 수 사용한 발생기준의 개별실적 요율제, 신뢰도는 미국 뉴욕주 D-Ratio 이용
2. 적용사업장 최소수준 - 표준 연보험료 3백만원으로 설정
3. (전)신뢰도 기준 설정 - 데이터 사용 혹은 미국 유뇩주 D-Ratio 원용
4. 업종별 기대 조정 클레임 수 설정
5. 산재보험 미가입자에 대한 고려 - 동일 신뢰도 적용
   3년치 실지급급여액/표준보험료 산출 현 기준치와 상당한 괴리 존재

<참고문헌>

사단법인 한국보험연구원 (2022), 산재기금의 효율적 재정관리방안에 대한 연구, 고용노동부 2022 정책연구용역 과제 최종보고서

보험경영연구회 (2019), 리스크와 보험, 제3판, 문영사, pp.326-332 & p.217 참조

한국노동연구원 (2000), 산재보험 요율결정 및 제도 개선방안

장동한 (2005), 산재보험 업종분류체계 개선방안, 노동부 정책용역연구 사업

관동대학교 산학협력단 (2011), 산재보험 개별실적요율제가 산재기금 재정 및 산재예방에 미치는 영향 분석, 2011년 고용노동부 정책연구용역사업

황희대 (2018), 계리리스크관리 (1), 보험연수원,

Casualty Actuarial Society (2001), Foundations of Casualty Actuarial Science, Fourth Edition Volume 1,

Lemaire J, Park SC, Wang KC (2016) The use of annual mileage as a rating variable. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA 46: 39-69. Crossref.

Laurence Barryhttps and Arthur Charpentier (2020), Personalization as a promise: Can Big Data change the practice of insurance?, Big Data & SocietyVolume 7, Issue 1, January-June,

Lemaire Jean and Hongmin Zi (1994), A Comparative Analysis of 30 Bonus-Malus Systems, Astin Bulletin, Vol. 24, No. 2, pp.287-309.

Park, S., Lemaire, J. & Chua, C. Is the Design of Bonus-Malus Systems Influenced by Insurance Maturity or National Culture? — Evidence from Asia. Geneva Pap Risk Insur Issues Pract 35 (Suppl 1), S7-S27 (2010). https://doi.org/10.1057/gpp.2010.37

Isotupa et al (2019) Experience-Rating Mechanisms in Auto Insurance: Implications for High-Risk, Low-Risk, and Novice Drivers, North American Acturarial Journal, 23(3), pp.395-411.

Sarkar, Sumit and Bharathkumar, Sai Ranjani, Insurance Agency Contract with 'No Claim Bonus' (September 7, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3033962 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3033962

SANDRA PITREBOIS, JEAN-FRANÇOIS WALHIN AND MICHEL DENUIT (2005), BONUS-MALUS SYSTEMS WITH VARYING DEDUCTIBLES, ASTIN BULLETIN, Vol. 35, No. 1, 2005, pp. 261-274

Risto H. Rautiainen,, Johannes Ledolter, Leon F. Burmeister, Robert Ohsfeldt, Stephen J. Reynolds, Kirk Phillips, and Craig Zwerling (2005), Effects of Premium Discount on Workers'Compensation Claims in Agriculture in Finland, AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 48:100-109

Jaap H Abbring, Pierre-André Chiappori, and Tibor Zavadil. Better safe than sorry? ex ante and ex post moral hazard in dynamic insurance data. 2008.

Zheng Wenyuan, Bingqing Li and Lu Chen (2023), Contract Timing Effect in Auto Insurance under Bonus-Malus System: from Refeence Point and Mental Accounting Perspective, Unpublished working paper. file:///C:/Users/USER/Downloads/SSRN-id4361323.pdf
Rautiainen, Risto H. et al (2005), Effects of Premium Discount on Workers Compensation Claims in Agriculture in Finland, American Journal of Industrial Medicine 48, pp.100-109

Groot, Nynke de and Pierre Koning (2016), Assessing the Effects of Disability Insurance Experience Rating:The Case of Netherlands, IZA DP No.9742
그 외 독일 8개 산재보험 조합, 일본 노재보험, 스위스 SUVA 홈페이지 참조 (본문 내용 참조)

고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률·시행령·시행규칙

「산업재해보상보험및예방기금운용계획(안)」, 고용노동부

「2023년도 사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시」, 고용노동부

근로복지공단 수시통계자료 및 내부 자료

2020년도 일본 산재보험 통계(2022), 근로복지연구원

2020년도 독일 재해보험 통계(2022), 근로복지연구원

해외선진보험제도 심층조사 연구-일본(2017), 근로복지연구원

김창섭 외(2013) “연금대비 적립금을 반영한 요율계산 및 재정운용방식 연구”, 한국보험연구원, 고용노동부 연구용역보고서
김창섭 역(2010) 손해보험 계리학 원론, 문영사
뷜만 H(1967) “경험요율산정과 신뢰도”, ASTIN Bulletin, 4, 3:200-207
필브릭 S(1981) "신뢰도 개념에대한 고찰“, Proceedings of the Casualty Actuarial Society, 68:195-219

부록

부록 1. 미국 뉴욕주 업종별 기대손실율

테이블 I - 기대손실율(EXPECTED LOSS RATES:ELR)

F - 미연방 항만 및 항구 산재보험법 적용 업종
** - 의료비 제외 승수(Multiplier) NYCIRB 참조

업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR
0005		0.80	1924		1.50	2402		0.78	2818		1.59
0006		1.13	1925		2.76	2413		1.49	2835		1.09
0007		0.81	2001		1.55	2416		1.35	2841		2.21
0031		0.76	2002		2.06	2417		1.03	2881		1.49
0034		1.88	2003		2.48	2501		0.40	2883		1.31
0035		1.23	2014		1.77	2503		0.42	2913		3.09
0042		2.04	2021		1.60	2534		1.23	2916		1.05
0050		1.10	2039		3.43	2553		0.95	2923		1.64
0106		2.50	2041		1.56	2570		1.70	2942		0.85
0251		6.16	2065		1.29	2571		1.34	3004		1.78
0767		-	2070		2.51	2576		1.54	3018		3.68
0771		-	2081		3.27	2578		0.99	3022		2.55
0908		52.15	2089		2.78	2590		1.15	3027		0.76
0909		78.86	2095		2.33	2591		2.39	3028		3.10
0912		384.13	2101		3.11	2593		2.11	3030		3.71
0913		163.21	2105		1.98	2594		2.81	3040		3.49
0917		1.78	2111		0.92	2600		2.93	3041		1.97
1170		1.25	2112		2.81	2623		1.25	3042		1.84
1320		1.51	2114		3.63	2640		5.80	3060		3.25
1430		0.98	2121		2.31	2660		0.98	3064		1.73
1438		3.76	2143		1.48	2670		2.26	3066		1.78
1439		1.45	2150		3.49	2683		2.18	3067		1.40
1452		3.30	2157		5.57	2688		0.68	3076		1.54
1463		1.76	2172		1.81	2689		0.29	3081		1.71
1470		3.36	2211		1.28	2702		3.39	3085		2.61
1624		1.45	2286		1.28	2710		1.31	3110		3.01
1701		1.86	2288		2.45	2714		2.84	3111		1.53
1710		2.37	2302		1.28	2731		1.53	3113		1.00
1741		2.60	2303		1.28	2735		1.31	3114		0.94
1747		5.35	2305		1.28	2737		2.75	3118		1.08
1748		3.25	2362		0.93	2759		3.81	3122		2.96
1809		3.99	2380		2.41	2790		0.52	3126		4.25
1810		2.53	2383		0.97	2802		2.27	3129		1.71
1853		1.86	2387		1.90	2816		1.59	3132		0.85
1860		2.43	2388		1.30	2817		1.59	3145		1.13

업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR
3146		0.74	3643		1.27	4250		1.24	4635		1.94
3169		1.90	3647		1.71	4251		0.97	4653		1.53
3179		1.03	3648		1.10	4263		1.69	4665		4.07
3188		1.42	3681		0.57	4273		1.68	4692		0.48
3190		1.50	3685		0.79	4279		1.85	4693		1.15
3191		1.07	3686		0.73	4282		0.14	4710		0.85
3200		1.32	3724		1.83	4298		0.84	4712		0.86
3220		1.15	3726		1.31	4299		1.10	4720		1.01
3227		12.86	3737		1.85	4301		2.35	4751		0.76
3241		2.47	3807		1.95	4304		5.46	4767		0.63
3255		1.33	3808		1.77	4307		1.32	4771		0.63
3257		1.33	3821		3.03	4310		1.20	4825		0.31
3270		0.74	3823		1.80	4312		1.50	4828		1.07
3300		1.33	3824		2.01	4351		1.06	4829		0.86
3303		1.33	3826		0.70	4352		0.29	4902		1.07
3307		1.13	3827		1.58	4360		0.14	4923		0.53
3315		6.75	3830		0.61	4361		0.24	5000		3.13
3336		0.93	3832		0.94	4362		0.16	5022		5.81
3365		3.11	3865		1.28	4410		2.47	5037		8.58
3372		1.40	3881		1.36	4420		5.53	5040		5.70
3381		0.75	4000		1.88	4431		1.84	5057		2.88
3383		0.23	4024		2.88	4432		0.97	5059		7.81
3384		0.09	4034		3.17	4439		1.56	5069		8.13
3385		0.39	4038		1.18	4452		1.23	5102		3.84
3400		4.52	4053		1.32	4459		1.90	5160		1.83
3507		1.82	4061		1.25	4470		1.89	5183		2.33
3515		1.50	4062		3.34	4475		1.13	5184		2.56
3548		0.88	4101		1.14	4476		1.02	5188		2.15
3559		2.16	4111		1.06	4479		1.13	5190		1.77
3561		1.40	4112		0.50	4491		1.80	5191		0.63
3574		0.54	4114		1.12	4493		1.80	5192		2.52
3581		0.74	4130		2.15	4511		0.36	5193		3.36
3612		1.34	4131		2.11	4557		0.48	5213		6.14
3620		1.79	4133		1.40	4558		1.56	5221		3.68
3629		0.71	4150		0.74	4561		1.56	5222		3.69
3632		1.47	4207		0.31	4568		0.80	5223		2.78
3634		0.79	4239		1.31	4583		2.31	5348		2.87
3635		0.75	4240		1.69	4597		0.68	5402		2.30
3638		1.04	4243		1.64	4611		0.95	5403		4.39
3642		0.44	4244		1.40	4628		0.79	5428		3.57

업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR
5429		2.54	6306		2.51	7333		2.00	7998		1.03
5443		4.32	6319		1.56	7335		2.22	7999		1.11
5445		3.18	6325		2.04	7337		3.92	8001		1.13
5462		2.83	6400		2.55	7364		0.36	8006		0.87
5473		8.12	6504		1.87	7366	F	1.79	8008		0.54
5474		3.16	6701		6.05	7367		3.66	8012		0.85
5479		2.37	6801	F	11.57	7368		3.00	8013		0.14
5480		3.48	6811		2.18	7370		34.0%	8016		0.30
5491		0.64	6824	F	3.32	7377		2.44	8017		0.70
5506		4.72	6826	F	1.31	7380	**	3.88	8018		1.98
5507		2.54	6834		1.56	7390		7.61	8021		2.68
5508		1.37	6836		1.63	7394		1.28	8025		0.46
5536		2.34	6843	F	2.96	395		.43	031		1.02
5538		3.20	6854		0.94	7398		2.51	8032		0.52
5545		5.19	6872	F	2.96	7403		3.20	8033		1.83
5547		3.09	6874	F	11.49	7405		0.68	8034		2.47
5606		1.20	6875	F	24.82	7421		0.21	8039		1.13
5610		3.63	6882		4.40	7422		0.45	8043		0.55
5645		3.02	6884		14.13	7431		0.17	8044		1.74
5648		4.49	6885		20.13	7445		-	8046		1.45
5651		2.70	7016		4.07	7453		-	8047		0.73
5701		5.84	7024		4.53	7502		1.12	8048		2.20
5703		4.96	7038		1.17	7515		0.71	8068		0.07
5709		9.06	7046		0.87	7520		2.86	8069		0.17
5951		0.27	7047		7.98	7536		3.64	8072		0.36
5954		1.56	7050		2.30	7538		1.29	8090		0.31
6003		3.46	7090		1.30	7539		0.64	8102		2.14
6005		1.85	7098		0.96	7542		1.75	8103		1.61
6017		1.66	7099		1.70	7570		0.64	8105		0.95
6018		3.23	7133		1.60	7580		1.40	8106		2.92
6045		1.80	7197		3.35	7590		4.04	8107		1.47
6204		2.46	7201		1.35	7600		3.68	8111		2.07
6216		2.66	7207		1.67	7601		1.47	8116		0.72
6217		1.98	7219		3.83	7610		0.10	8199		1.67
6229		1.29	7231		4.31	7710		1.41	8209		2.32
6233		1.29	7242		4.31	7711		22.0%	8215		1.69
6235		2.12	7309	F	1.22	7716		22.0%	8227		3.57
6251		5.12	7313	F	0.65	7720		1.60	8232		2.53
6252		0.77	7317	F	6.53	7723		0.78	8235		2.41
6260		5.12	7327	F	7.00	7855		2.77	8263		2.66

업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR	업종코드	특이사항	ELR
8264		2.59	8840		0.22	9101		1.36
8265		2.55	8854		1.59	9102		1.50
8280		5.63	8855		0.05	9149		0.48
8288		1.88	8857		1.05	9157		2.63
8291		2.75	8864		1.50	9158		1.09
8292		2.26	8865		1.45	9159		0.71
8293		3.99	8866		1.24	9160		0.76
8350		3.48	8868		0.20	9178		2.40
8353		2.72	8869		0.38	9179		3.95
8381		0.68	8871		0.05	9180		1.32
8382		0.75	8873		0.05	9182		1.03
8385		5.62	8901		0.08	9186		1.73
8391		1.33	9014		2.06	9220		3.08
8392		1.18	9015		0.87	9402		2.07
8394		2.40	9016		1.95	9403		4.19
8500		2.56	9019		1.02	9410		3.41
8601		0.15	9025		5.81	9501		0.93
8709	F	6.56	9026		1.63	9505		1.42
8719		0.63	9027		6.63	9519		1.70
8720		0.75	9028		1.27	9521		1.52
8723		0.05	9029		1.92	9522		0.79
8726	F	0.79	9030		2.01	9526		3.67
8731		0.82	9040	**	2.24	9527		8.91
8742		0.11	9044		1.45	9534		3.11
8745		2.35	9048		1.27	9539		3.82
8747		0.08	9051		1.08	9545		4.91
8748		0.31	9052		1.65	9549		1.46
8751		1.62	9055		0.47	9552		4.28
8755		0.29	9058		2.40	9553		1.77
8800		1.00	9059		3.94	9585		0.34
8802		0.40	9060		0.70	9586		0.31
8803		0.02	9061		0.91	9600		1.28
8809		0.06	9063		0.51	9610		0.46
8810	**	0.05	9065		0.48	9620		0.65
8820		0.05	9071		0.82			
8829		1.68	9072		0.85			
8831		0.64	9074		0.52			
8832		0.17	9088		2.68			
8833	**	0.54	9089		0.15			
8838		0.26	9093		0.51			

부록 2. 미국 뉴욕주 업종별 주/초과 분리점

하한경계($)	상한경계($)	분리점($)	하한경계($)	상한경계($)	분리점($)
-	4,157	1,000	316,220	330,854	39,000
4,158	5,671	1,500	330,855	345,889	40,000
5,672	7,260	2,000	345,890	361,332	41,000
7,261	8,933	2,500	361,333	377,190	42,000
8,934	10,662	3,000	377,191	393,471	43,000
10,663	12,470	3,500	393,472	410,183	44,000
12,471	14,348	4,000	410,184	427,332	45,000
14,349	16,295	4,500	427,333	444,928	46,000
16,296	18,311	5,000	444,929	462,979	47,000
18,312	20,394	5,500	462,980	481,493	48,000
20,395	22,544	6,000	481,494	500,479	49,000
22,545	24,761	6,500	500,480	519,946	50,000
24,762	27,044	7,000	519,947	539,903	51,000
27,045	29,394	7,500	539,904	560,359	52,000
29,395	31,809	8,000	560,360	581,324	53,000
31,810	34,290	8,500	581,325	602,807	54,000
34,291	36,838	9,000	602,808	624,819	55,000
36,839	39,451	9,500	624,820	647,369	56,000
39,452	42,130	10,000	647,370	670,469	57,000
42,131	44,875	10,500	670,470	694,128	58,000
44,876	47,687	11,000	694,129	718,358	59,000
47,688	50,565	11,500	718,359	743,170	60,000
50,566	53,509	12,000	743,171	768,575	61,000
53,510	56,520	12,500	768,576	794,586	62,000
56,521	59,599	13,000	794,587	821,214	63,000
59,600	62,744	13,500	821,215	848,471	64,000
62,745	65,958	14,000	848,472	876,370	65,000
65,959	69,239	14,500	876,371	904,924	66,000
69,240	72,588	15,000	904,925	934,146	67,000
72,589	76,007	15,500	934,147	964,050	68,000
76,008	79,494	16,000	964,051	994,650	69,000
79,495	83,050	16,500	994,651	1,025,950	70,000
83,051	86,676	17,000	1,025,960	1,057,992	71,000
86,677	90,372	17,500	1,057,993	1,090,764	72,000
90,373	94,139	18,000	1,090,765	1,124,291	73,000
94,140	97,977	18,500	1,124,292	1,158,588	74,000
97,978	101,886	19,000	1,158,589	1,193,671	75,000
101,887	105,867	19,500	1,193,672	1,229,556	76,000
105,868	109,921	20,000	1,229,557	1,266,260	77,000
109,922	114,048	20,500	1,266,261	1,303,801	78,000
114,049	118,248	21,000	1,303,802	1,342,196	79,000
118,249	122,522	21,500	1,342,197	1,381,463	80,000
122,523	126,870	22,000	1,381,464	1,421,622	81,000
126,871	131,293	22,500	1,421,623	1,462,690	82,000
131,294	135,792	23,000	1,462,691	1,504,687	83,000
135,793	140,367	23,500	1,504,688	1,547,635	84,000
140,368	145,018	24,000	1,547,636	1,591,552	85,000
145,019	149,747	24,500	1,591,553	1,636,461	86,000
149,748	159,439	25,000	1,636,462	1,682,383	87,000
159,440	169,446	26,000	1,682,384	1,729,340	88,000
169,447	179,688	27,000	1,729,341	1,777,355	89,000
179,689	190,563	28,000	1,777,356	2,034,145	90,000
190,564	201,421	29,000	2,034,146	2,321,221	95,000
201,422	212,749	30,000	2,321,222	3,001,265	100,000
212,750	224,419	31,000	3,001,266	3,854,009	110,000
224,420	236,438	32,000	3,854,010	4,928,845	120,000
236,439	248,812	33,000	4,928,846	6,294,131	130,000
248,813	261,547	34,000	6,294,132	8,047,082	140,000
261,548	274,648	35,000	8,047,083	10,330,531	150,000
274,649	288,123	36,000	10,330,532	13,383,425	160,000
288,124	301,978	37,000	13,383,426	& Over	170,000
301,979	316,219	38,000			

부록 3. 미국 뉴욕주 업종별/분리점별 D-Ratio

테이블 III 업종별/분리점별 D-Ratio

테이블 III - 업종별/분리점별 D-Ratio

	분리점($)																
업종코드	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000
0005	0.041	0.056	0.070	0.082	0.095	0.106	0.117	0.127	0.137	0.146	0.155	0.165	0.173	0.183	0.191	0.198	0.206
0006	0.054	0.073	0.090	0.106	0.121	0.135	0.149	0.162	0.174	0.186	0.197	0.208	0.219	0.229	0.239	0.249	0.258
0007	0.055	0.072	0.088	0.103	0.116	0.128	0.140	0.151	0.161	0.172	0.182	0.191	0.201	0.210	0.218	0.227	0.234
0031	0.049	0.065	0.079	0.092	0.105	0.117	0.127	0.138	0.148	0.158	0.167	0.176	0.184	0.193	0.202	0.210	0.218
0034	0.041	0.057	0.071	0.084	0.096	0.107	0.119	0.130	0.140	0.151	0.161	0.171	0.181	0.190	0.199	0.208	0.216
0035	0.047	0.063	0.078	0.092	0.104	0.117	0.128	0.138	0.149	0.159	0.169	0.178	0.187	0.196	0.204	0.212	0.221
0042	0.032	0.045	0.056	0.067	0.077	0.086	0.096	0.105	0.114	0.123	0.131	0.139	0.147	0.155	0.163	0.170	0.177
0050	0.041	0.056	0.069	0.082	0.093	0.104	0.114	0.125	0.134	0.144	0.154	0.163	0.171	0.179	0.188	0.196	0.204
0106	0.035	0.049	0.063	0.075	0.087	0.099	0.110	0.120	0.131	0.141	0.151	0.161	0.170	0.180	0.189	0.198	0.207
0251	0.042	0.055	0.068	0.079	0.090	0.101	0.111	0.121	0.130	0.139	0.147	0.156	0.164	0.172	0.180	0.188	0.196
0908	0.041	0.055	0.067	0.079	0.090	0.100	0.110	0.119	0.129	0.137	0.146	0.154	0.163	0.171	0.179	0.187	0.194
0909	0.052	0.069	0.085	0.099	0.111	0.122	0.133	0.144	0.155	0.165	0.174	0.184	0.193	0.202	0.211	0.219	0.227
0912	0.037	0.049	0.061	0.071	0.080	0.088	0.097	0.106	0.113	0.122	0.129	0.137	0.144	0.151	0.158	0.164	0.171
0913	0.028	0.039	0.050	0.059	0.069	0.077	0.086	0.094	0.102	0.110	0.117	0.125	0.132	0.140	0.147	0.154	0.161
0917	0.043	0.058	0.071	0.083	0.094	0.104	0.114	0.123	0.132	0.141	0.150	0.158	0.167	0.175	0.183	0.191	0.199
1170	0.039	0.051	0.062	0.072	0.082	0.090	0.099	0.107	0.115	0.122	0.130	0.138	0.145	0.152	0.160	0.167	0.174
1320	0.028	0.038	0.049	0.057	0.066	0.074	0.083	0.090	0.098	0.105	0.113	0.120	0.127	0.133	0.140	0.147	0.152
1430	0.033	0.044	0.054	0.065	0.074	0.082	0.092	0.100	0.108	0.116	0.125	0.132	0.140	0.147	0.155	0.163	0.170
1438	0.026	0.035	0.044	0.052	0.060	0.067	0.075	0.082	0.089	0.096	0.102	0.109	0.115	0.121	0.128	0.134	0.140
1439	0.033	0.047	0.059	0.069	0.080	0.089	0.099	0.109	0.117	0.126	0.134	0.142	0.150	0.158	0.166	0.174	0.180
1452	0.030	0.041	0.051	0.060	0.069	0.078	0.087	0.096	0.104	0.111	0.119	0.126	0.133	0.140	0.147	0.154	0.161
1463	0.026	0.036	0.045	0.054	0.062	0.070	0.078	0.085	0.092	0.099	0.107	0.114	0.121	0.127	0.134	0.140	0.146
1470	0.123	0.133	0.142	0.150	0.158	0.166	0.174	0.181	0.187	0.194	0.201	0.208	0.214	0.221	0.227	0.232	0.239
1624	0.040	0.054	0.068	0.081	0.093	0.104	0.115	0.126	0.136	0.146	0.155	0.164	0.174	0.183	0.191	0.200	0.208
1701	0.031	0.042	0.053	0.063	0.072	0.081	0.090	0.099	0.106	0.114	0.122	0.129	0.136	0.143	0.150	0.157	0.164
1710	0.028	0.038	0.048	0.058	0.067	0.076	0.084	0.092	0.100	0.108	0.115	0.123	0.130	0.138	0.145	0.151	0.158
1741	0.021	0.030	0.037	0.046	0.053	0.061	0.068	0.075	0.082	0.088	0.096	0.102	0.109	0.115	0.121	0.127	0.133
1747	0.032	0.045	0.057	0.067	0.078	0.089	0.099	0.109	0.119	0.128	0.136	0.144	0.152	0.160	0.168	0.176	0.182
1748	0.031	0.043	0.054	0.064	0.074	0.082	0.092	0.100	0.109	0.117	0.124	0.132	0.140	0.147	0.155	0.162	0.168
1809	0.028	0.039	0.049	0.058	0.067	0.076	0.084	0.093	0.101	0.108	0.116	0.123	0.130	0.138	0.145	0.152	0.159
1810	0.035	0.048	0.060	0.071	0.082	0.092	0.102	0.111	0.121	0.131	0.139	0.148	0.156	0.165	0.173	0.180	0.188
1853	0.031	0.042	0.053	0.063	0.072	0.081	0.090	0.099	0.106	0.114	0.122	0.129	0.136	0.143	0.150	0.157	0.164
1860	0.058	0.077	0.094	0.109	0.123	0.135	0.148	0.159	0.170	0.182	0.192	0.204	0.214	0.224	0.235	0.244	0.254
1924	0.045	0.061	0.076	0.088	0.100	0.111	0.121	0.131	0.141	0.150	0.159	0.168	0.177	0.186	0.194	0.202	0.210
1925	0.047	0.066	0.082	0.096	0.108	0.121	0.133	0.144	0.156	0.167	0.178	0.188	0.199	0.210	0.220	0.227	0.235
2001	0.042	0.057	0.069	0.081	0.093	0.104	0.114	0.124	0.134	0.143	0.151	0.161	0.169	0.178	0.186	0.193	0.201
2002	0.044	0.059	0.073	0.085	0.097	0.108	0.119	0.128	0.138	0.147	0.157	0.166	0.174	0.182	0.191	0.199	0.207
2003	0.033	0.045	0.056	0.067	0.076	0.086	0.094	0.103	0.112	0.120	0.128	0.136	0.144	0.151	0.159	0.166	0.173
2014	0.030	0.041	0.051	0.060	0.069	0.078	0.086	0.095	0.103	0.110	0.118	0.125	0.132	0.139	0.146	0.153	0.160
2021	0.033	0.045	0.055	0.066	0.075	0.085	0.094	0.103	0.111	0.120	0.128	0.136	0.143	0.152	0.159	0.167	0.175
2039	0.046	0.061	0.075	0.088	0.099	0.110	0.120	0.131	0.140	0.149	0.158	0.167	0.175	0.183	0.191	0.199	0.206
2041	0.059	0.078	0.095	0.110	0.123	0.136	0.148	0.160	0.172	0.183	0.194	0.204	0.214	0.224	0.234	0.244	0.253
2065	0.039	0.053	0.066	0.077	0.088	0.099	0.110	0.120	0.130	0.139	0.148	0.157	0.165	0.174	0.182	0.190	0.199
2070	0.034	0.046	0.057	0.067	0.076	0.085	0.094	0.103	0.112	0.120	0.128	0.136	0.143	0.151	0.158	0.165	0.172
2081	0.056	0.074	0.092	0.108	0.123	0.136	0.149	0.162	0.174	0.186	0.198	0.210	0.221	0.231	0.242	0.252	0.262
2089	0.045	0.060	0.074	0.087	0.099	0.110	0.121	0.131	0.141	0.151	0.161	0.171	0.180	0.189	0.198	0.206	0.215
2095	0.041	0.056	0.070	0.083	0.095	0.107	0.117	0.128	0.138	0.147	0.157	0.166	0.175	0.184	0.193	0.202	0.209
2101	0.046	0.062	0.075	0.088	0.099	0.110	0.121	0.132	0.142	0.150	0.160	0.169	0.178	0.186	0.194	0.202	0.209
2105	0.048	0.065	0.080	0.093	0.106	0.118	0.130	0.142	0.153	0.163	0.174	0.184	0.194	0.204	0.213	0.222	0.232
2111	0.047	0.062	0.076	0.089	0.100	0.112	0.122	0.133	0.143	0.152	0.162	0.171	0.181	0.190	0.198	0.207	0.216
2112	0.045	0.060	0.074	0.088	0.099	0.110	0.121	0.131	0.141	0.151	0.160	0.169	0.178	0.187	0.195	0.203	0.212
2114	0.051	0.068	0.082	0.095	0.108	0.119	0.131	0.142	0.152	0.162	0.173	0.182	0.191	0.200	0.209	0.218	0.226
2121	0.036	0.048	0.059	0.070	0.080	0.090	0.100	0.109	0.118	0.127	0.135	0.144	0.152	0.160	0.168	0.176	0.184
2143	0.048	0.064	0.079	0.092	0.104	0.116	0.127	0.138	0.148	0.158	0.167	0.176	0.185	0.194	0.203	0.211	0.219
2150	0.043	0.058	0.071	0.084	0.095	0.106	0.117	0.127	0.136	0.146	0.155	0.164	0.172	0.181	0.189	0.198	0.206
2157	0.032	0.044	0.056	0.068	0.079	0.090	0.100	0.111	0.121	0.130	0.140	0.149	0.159	0.168	0.177	0.185	0.194
2172	0.036	0.049	0.061	0.071	0.081	0.091	0.100	0.109	0.118	0.126	0.133	0.142	0.149	0.157	0.165	0.172	0.179
2211	0.039	0.054	0.066	0.077	0.089	0.100	0.110	0.120	0.129	0.139	0.148	0.158	0.166	0.174	0.183	0.191	0.199
2286	0.039	0.054	0.066	0.077	0.089	0.100	0.110	0.120	0.129	0.139	0.148	0.158	0.166	0.174	0.183	0.191	0.199
2288	0.074	0.104	0.129	0.147	0.162	0.172	0.182	0.192	0.200	0.209	0.218	0.226	0.234	0.243	0.250	0.258	0.266
2302	0.039	0.054	0.066	0.077	0.089	0.100	0.110	0.120	0.129	0.139	0.148	0.158	0.166	0.174	0.183	0.191	0.199
2303	0.039	0.054	0.066	0.077	0.089	0.100	0.110	0.120	0.129	0.139	0.148	0.158	0.166	0.174	0.183	0.191	0.199
2305	0.039	0.054	0.066	0.077	0.089	0.100	0.110	0.120	0.129	0.139	0.148	0.158	0.166	0.174	0.183	0.191	0.199
2362	0.037	0.050	0.062	0.074	0.085	0.096	0.106	0.115	0.124	0.134	0.143	0.152	0.160	0.168	0.176	0.184	0.191
2380	0.044	0.058	0.070	0.082	0.093	0.104	0.114	0.123	0.133	0.142	0.150	0.159	0.168	0.177	0.184	0.192	0.200
2383	0.044	0.060	0.074	0.086	0.098	0.110	0.121	0.131	0.141	0.151	0.161	0.170	0.179	0.188	0.197	0.205	0.213
2387	0.040	0.054	0.066	0.077	0.088	0.099	0.109	0.118	0.128	0.137	0.146	0.154	0.162	0.171	0.179	0.186	0.194
2388	0.052	0.069	0.085	0.099	0.112	0.125	0.136	0.147	0.158	0.169	0.179	0.189	0.199	0.207	0.217	0.225	0.235
2402	0.028	0.038	0.048	0.056	0.065	0.074	0.082	0.090	0.098	0.105	0.113	0.120	0.127	0.134	0.141	0.148	0.155
2413	0.044	0.060	0.074	0.088	0.100	0.112	0.123	0.135	0.146	0.156	0.166	0.176	0.186	0.195	0.203	0.212	0.221
2416	0.031	0.044	0.055	0.065	0.075	0.085	0.094	0.104	0.113	0.121	0.130	0.138	0.146	0.154	0.162	0.170	0.177
2417	0.052	0.064	0.076	0.087	0.098	0.108	0.117	0.126	0.135	0.144	0.153	0.161	0.169	0.176	0.184	0.192	0.199
2501	0.042	0.056	0.070	0.081	0.092	0.102	0.112	0.122	0.132	0.141	0.150	0.159	0.168	0.177	0.186	0.194	0.202
2503	0.042	0.057	0.071	0.082	0.094	0.105	0.115	0.125	0.135	0.144	0.153	0.162	0.171	0.179	0.188	0.196	0.204
2534	0.052	0.070	0.087	0.103	0.118	0.132	0.146	0.160	0.173	0.185	0.197	0.205	0.214	0.223	0.230	0.239	0.247
2553	0.048	0.065	0.080	0.094	0.107	0.119	0.130	0.141	0.152	0.162	0.171	0.180	0.190	0.199	0.207	0.216	0.224
2570	0.051	0.068	0.083	0.097	0.111	0.123	0.135	0.147	0.158	0.169	0.180	0.189	0.199	0.208	0.217	0.226	0.234
2571	0.047	0.063	0.078	0.090	0.100	0.111	0.121	0.130	0.140	0.148	0.156	0.164	0.172	0.179	0.187	0.194	0.201
2576	0.041	0.055	0.068	0.079	0.090	0.101	0.110	0.120	0.129	0.137	0.146	0.154	0.162	0.170	0.178	0.185	0.193
2578	0.035	0.048	0.060	0.071	0.081	0.091	0.100	0.110	0.118	0.127	0.136	0.143	0.151	0.159	0.167	0.174	0.182
2590	0.032	0.044	0.055	0.066	0.077	0.087	0.096	0.106	0.115	0.124	0.133	0.141	0.150	0.157	0.165	0.173	0.180
2591	0.032	0.044	0.057	0.067	0.078	0.087	0.097	0.106	0.115	0.124	0.133	0.142	0.150	0.159	0.168	0.176	0.184
2593	0.035	0.048	0.060	0.072	0.082	0.092	0.101	0.111	0.120	0.128	0.137	0.145	0.153	0.161	0.168	0.176	0.183
2594	0.034	0.046	0.058	0.069	0.079	0.090	0.099	0.109	0.117	0.126	0.134	0.142	0.150	0.158	0.166	0.173	0.181
2600	0.038	0.052	0.064	0.076	0.088	0.098	0.109	0.119	0.129	0.138	0.147	0.156	0.165	0.174	0.182	0.190	0.198
2623	0.032	0.044	0.056	0.066	0.076	0.085	0.094	0.104	0.112	0.121	0.129	0.138	0.145	0.153	0.161	0.168	0.176

	분리점($)																
업종코드	9,500	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500	17,000	17,500
0005	0.214	0.222	0.229	0.237	0.244	0.252	0.258	0.265	0.272	0.279	0.286	0.292	0.298	0.305	0.311	0.317	0.323
0006	0.267	0.276	0.284	0.293	0.301	0.309	0.317	0.324	0.332	0.339	0.346	0.353	0.360	0.366	0.373	0.379	0.386
0007	0.242	0.250	0.257	0.265	0.272	0.280	0.287	0.294	0.301	0.308	0.315	0.322	0.328	0.335	0.341	0.348	0.355
0031	0.226	0.234	0.242	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.284	0.290	0.297	0.304	0.309	0.316	0.322	0.328	0.334
0034	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.264	0.271	0.278	0.285	0.292	0.299	0.305	0.312	0.318	0.325	0.331	0.337
0035	0.229	0.237	0.245	0.252	0.260	0.268	0.275	0.282	0.289	0.296	0.303	0.310	0.317	0.324	0.331	0.337	0.343
0042	0.184	0.191	0.198	0.205	0.212	0.218	0.225	0.231	0.237	0.243	0.250	0.256	0.262	0.268	0.274	0.279	0.285
0050	0.211	0.218	0.226	0.232	0.239	0.246	0.253	0.258	0.265	0.272	0.278	0.284	0.290	0.296	0.302	0.308	0.314
0106	0.215	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.263	0.270	0.277	0.284	0.291	0.297	0.304	0.310	0.316	0.323	0.329
0251	0.203	0.211	0.218	0.225	0.232	0.239	0.245	0.252	0.258	0.265	0.271	0.278	0.284	0.290	0.296	0.302	0.308
0908	0.202	0.209	0.217	0.224	0.232	0.239	0.246	0.252	0.259	0.266	0.273	0.279	0.286	0.292	0.298	0.304	0.310
0909	0.237	0.244	0.252	0.260	0.268	0.276	0.283	0.291	0.298	0.305	0.313	0.319	0.326	0.333	0.340	0.346	0.353
0912	0.178	0.185	0.190	0.197	0.203	0.209	0.215	0.221	0.227	0.233	0.239	0.245	0.250	0.255	0.261	0.266	0.272
0913	0.168	0.174	0.181	0.187	0.194	0.200	0.206	0.212	0.218	0.223	0.229	0.235	0.241	0.247	0.252	0.258	0.263
0917	0.206	0.214	0.221	0.227	0.234	0.240	0.247	0.253	0.259	0.265	0.271	0.278	0.284	0.290	0.295	0.301	0.306
1170	0.181	0.188	0.194	0.201	0.207	0.214	0.220	0.226	0.232	0.238	0.243	0.249	0.255	0.260	0.266	0.271	0.277
1320	0.158	0.165	0.170	0.176	0.181	0.187	0.193	0.198	0.204	0.209	0.215	0.219	0.224	0.230	0.235	0.240	0.245
1430	0.177	0.185	0.192	0.199	0.206	0.213	0.220	0.227	0.233	0.240	0.246	0.253	0.259	0.265	0.271	0.277	0.282
1438	0.145	0.151	0.157	0.163	0.169	0.174	0.180	0.185	0.190	0.196	0.201	0.207	0.212	0.217	0.222	0.227	0.232
1439	0.188	0.195	0.203	0.210	0.217	0.223	0.230	0.237	0.244	0.251	0.258	0.264	0.270	0.276	0.282	0.287	0.293
1452	0.168	0.174	0.180	0.187	0.193	0.199	0.205	0.211	0.217	0.223	0.229	0.234	0.240	0.245	0.251	0.256	0.261
1463	0.152	0.159	0.165	0.171	0.177	0.182	0.188	0.194	0.199	0.205	0.210	0.216	0.222	0.227	0.232	0.237	0.243
1470	0.245	0.250	0.256	0.262	0.267	0.273	0.278	0.284	0.289	0.294	0.299	0.304	0.310	0.314	0.320	0.324	0.329
1624	0.216	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.263	0.270	0.277	0.285	0.291	0.298	0.305	0.311	0.318	0.324	0.330
1701	0.170	0.177	0.183	0.189	0.195	0.201	0.207	0.213	0.219	0.224	0.230	0.236	0.242	0.247	0.253	0.258	0.264
1710	0.165	0.171	0.177	0.184	0.190	0.196	0.202	0.207	0.213	0.219	0.224	0.230	0.236	0.241	0.247	0.252	0.258
1741	0.139	0.145	0.150	0.156	0.161	0.166	0.172	0.177	0.182	0.187	0.192	0.197	0.202	0.207	0.212	0.217	0.222
1747	0.190	0.197	0.204	0.211	0.217	0.224	0.230	0.237	0.243	0.249	0.256	0.261	0.268	0.273	0.280	0.286	0.292
1748	0.175	0.181	0.188	0.194	0.200	0.206	0.212	0.218	0.225	0.231	0.237	0.243	0.248	0.254	0.259	0.265	0.270
1809	0.166	0.172	0.179	0.186	0.192	0.198	0.204	0.211	0.217	0.223	0.228	0.234	0.240	0.245	0.252	0.257	0.263
1810	0.196	0.203	0.210	0.217	0.225	0.231	0.238	0.245	0.252	0.258	0.264	0.271	0.278	0.283	0.290	0.296	0.302
1853	0.170	0.177	0.183	0.189	0.195	0.201	0.207	0.213	0.219	0.224	0.230	0.236	0.242	0.247	0.253	0.258	0.264
1860	0.264	0.273	0.283	0.292	0.302	0.311	0.319	0.329	0.338	0.346	0.353	0.361	0.367	0.375	0.381	0.389	0.395
1924	0.218	0.226	0.234	0.241	0.249	0.257	0.264	0.271	0.279	0.286	0.293	0.300	0.307	0.314	0.321	0.327	0.334
1925	0.241	0.248	0.254	0.260	0.266	0.272	0.279	0.284	0.290	0.296	0.302	0.308	0.313	0.319	0.323	0.329	0.335
2001	0.209	0.216	0.224	0.231	0.237	0.244	0.251	0.258	0.264	0.271	0.278	0.284	0.291	0.297	0.303	0.309	0.315
2002	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.263	0.270	0.276	0.283	0.289	0.295	0.301	0.308	0.313	0.319
2003	0.181	0.188	0.194	0.201	0.208	0.214	0.221	0.227	0.233	0.239	0.245	0.251	0.257	0.263	0.269	0.274	0.280
2014	0.166	0.172	0.178	0.185	0.191	0.197	0.203	0.209	0.215	0.221	0.226	0.231	0.237	0.242	0.248	0.253	0.259
2021	0.182	0.189	0.197	0.204	0.211	0.217	0.225	0.231	0.237	0.244	0.251	0.257	0.263	0.269	0.275	0.281	0.287
2039	0.214	0.221	0.228	0.235	0.242	0.249	0.256	0.262	0.268	0.274	0.281	0.287	0.293	0.298	0.304	0.310	0.316
2041	0.262	0.271	0.280	0.288	0.297	0.305	0.313	0.320	0.328	0.335	0.342	0.349	0.356	0.363	0.370	0.376	0.382
2065	0.207	0.215	0.222	0.230	0.237	0.244	0.252	0.259	0.266	0.273	0.280	0.287	0.294	0.300	0.307	0.313	0.320
2070	0.179	0.186	0.192	0.199	0.205	0.211	0.217	0.224	0.230	0.236	0.242	0.248	0.253	0.259	0.265	0.271	0.276
2081	0.271	0.282	0.291	0.300	0.309	0.318	0.327	0.334	0.342	0.350	0.357	0.365	0.371	0.378	0.385	0.391	0.398
2089	0.222	0.230	0.237	0.244	0.251	0.258	0.264	0.271	0.278	0.283	0.289	0.296	0.302	0.308	0.314	0.320	0.325
2095	0.218	0.225	0.233	0.242	0.249	0.256	0.264	0.272	0.279	0.286	0.294	0.301	0.308	0.315	0.321	0.329	0.335
2101	0.217	0.225	0.232	0.239	0.246	0.253	0.260	0.267	0.273	0.280	0.287	0.294	0.299	0.306	0.312	0.318	0.325
2105	0.241	0.249	0.258	0.267	0.275	0.283	0.292	0.300	0.308	0.315	0.323	0.330	0.338	0.346	0.353	0.360	0.367
2111	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.263	0.271	0.279	0.286	0.294	0.300	0.308	0.315	0.322	0.329	0.336	0.342
2112	0.220	0.227	0.235	0.243	0.250	0.258	0.265	0.272	0.279	0.286	0.293	0.300	0.307	0.313	0.320	0.326	0.332
2114	0.234	0.243	0.251	0.258	0.267	0.274	0.282	0.290	0.297	0.304	0.311	0.318	0.325	0.332	0.339	0.345	0.352
2121	0.191	0.199	0.206	0.213	0.221	0.228	0.235	0.242	0.249	0.256	0.263	0.269	0.276	0.283	0.290	0.296	0.303
2143	0.226	0.234	0.242	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.284	0.291	0.298	0.304	0.310	0.317	0.323	0.329	0.335
2150	0.213	0.221	0.228	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.271	0.278	0.284	0.291	0.297	0.303	0.310	0.316	0.322
2157	0.202	0.210	0.219	0.227	0.235	0.242	0.250	0.257	0.265	0.272	0.279	0.286	0.293	0.300	0.307	0.313	0.320
2172	0.186	0.193	0.200	0.206	0.212	0.219	0.225	0.232	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.274	0.280	0.285
2211	0.206	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.289	0.296	0.302	0.308	0.314
2286	0.206	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.289	0.296	0.302	0.308	0.314
2288	0.273	0.280	0.287	0.294	0.301	0.307	0.314	0.320	0.327	0.333	0.340	0.346	0.352	0.358	0.364	0.369	0.376
2302	0.206	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.289	0.296	0.302	0.308	0.314
2303	0.206	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.289	0.296	0.302	0.308	0.314
2305	0.206	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.289	0.296	0.302	0.308	0.314
2362	0.199	0.206	0.213	0.221	0.228	0.234	0.241	0.248	0.255	0.261	0.268	0.275	0.281	0.287	0.293	0.299	0.305
2380	0.209	0.216	0.223	0.231	0.238	0.245	0.252	0.260	0.266	0.273	0.280	0.287	0.293	0.300	0.306	0.312	0.318
2383	0.221	0.229	0.236	0.243	0.250	0.258	0.265	0.271	0.278	0.284	0.291	0.297	0.304	0.310	0.316	0.322	0.328
2387	0.202	0.209	0.216	0.223	0.231	0.237	0.244	0.251	0.258	0.265	0.272	0.278	0.284	0.290	0.297	0.304	0.309
2388	0.243	0.252	0.259	0.268	0.275	0.283	0.291	0.298	0.306	0.314	0.321	0.328	0.336	0.342	0.350	0.356	0.363
2402	0.161	0.168	0.173	0.179	0.185	0.191	0.197	0.203	0.209	0.215	0.221	0.226	0.232	0.238	0.243	0.249	0.254
2413	0.229	0.237	0.245	0.253	0.260	0.268	0.276	0.283	0.290	0.296	0.303	0.309	0.316	0.322	0.328	0.334	0.341
2416	0.184	0.191	0.198	0.205	0.212	0.219	0.226	0.232	0.239	0.245	0.252	0.258	0.264	0.271	0.277	0.283	0.289
2417	0.207	0.214	0.221	0.228	0.234	0.241	0.248	0.255	0.261	0.268	0.274	0.281	0.287	0.292	0.298	0.304	0.310
2501	0.210	0.218	0.226	0.233	0.241	0.248	0.256	0.262	0.269	0.276	0.283	0.289	0.295	0.302	0.308	0.315	0.321
2503	0.212	0.220	0.227	0.235	0.242	0.250	0.258	0.265	0.272	0.279	0.286	0.292	0.300	0.306	0.313	0.319	0.325
2534	0.254	0.262	0.269	0.276	0.283	0.291	0.298	0.304	0.311	0.318	0.324	0.330	0.337	0.344	0.349	0.355	0.361
2553	0.232	0.240	0.248	0.254	0.262	0.269	0.276	0.283	0.289	0.296	0.303	0.310	0.316	0.322	0.328	0.334	0.341
2570	0.243	0.252	0.260	0.267	0.275	0.283	0.290	0.297	0.304	0.311	0.318	0.325	0.331	0.338	0.344	0.351	0.357
2571	0.208	0.215	0.223	0.230	0.236	0.243	0.249	0.256	0.262	0.268	0.275	0.281	0.287	0.293	0.299	0.305	0.311
2576	0.200	0.208	0.215	0.222	0.229	0.235	0.242	0.249	0.255	0.261	0.267	0.274	0.280	0.286	0.292	0.298	0.304
2578	0.189	0.197	0.204	0.210	0.217	0.224	0.230	0.236	0.243	0.249	0.256	0.262	0.267	0.273	0.280	0.286	0.292
2590	0.188	0.196	0.203	0.211	0.218	0.225	0.232	0.239	0.245	0.253	0.260	0.266	0.273	0.280	0.286	0.293	0.299
2591	0.192	0.199	0.207	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.271	0.278	0.285	0.291	0.298	0.304
2593	0.191	0.198	0.205	0.213	0.219	0.226	0.233	0.239	0.246	0.253	0.259	0.265	0.271	0.277	0.283	0.289	0.295
2594	0.188	0.195	0.202	0.209	0.216	0.222	0.229	0.236	0.242	0.249	0.255	0.261	0.267	0.273	0.279	0.285	0.291
2600	0.206	0.214	0.220	0.228	0.235	0.243	0.250	0.257	0.264	0.270	0.277	0.284	0.290	0.297	0.303	0.310	0.316
2623	0.183	0.190	0.197	0.204	0.211	0.218	0.224	0.232	0.238	0.244	0.251	0.257	0.263	0.270	0.276	0.281	0.287

	분리점($)																
업종코드	18,000	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,500	24,000	24,500	25,000	26,000	27,000
0005	0.329	0.334	0.340	0.346	0.351	0.356	0.362	0.367	0.372	0.378	0.383	0.388	0.393	0.397	0.403	0.412	0.421
0006	0.392	0.398	0.404	0.410	0.416	0.422	0.428	0.434	0.440	0.445	0.451	0.456	0.462	0.467	0.473	0.483	0.494
0007	0.361	0.367	0.373	0.379	0.385	0.390	0.397	0.403	0.408	0.414	0.419	0.425	0.431	0.436	0.442	0.452	0.462
0031	0.341	0.346	0.352	0.357	0.363	0.369	0.374	0.379	0.384	0.389	0.395	0.400	0.405	0.410	0.415	0.426	0.435
0034	0.343	0.349	0.355	0.361	0.366	0.373	0.378	0.384	0.390	0.396	0.401	0.406	0.412	0.418	0.423	0.434	0.444
0035	0.350	0.357	0.363	0.369	0.374	0.380	0.386	0.391	0.397	0.402	0.407	0.413	0.418	0.423	0.429	0.439	0.449
0042	0.291	0.297	0.302	0.308	0.313	0.319	0.324	0.329	0.335	0.340	0.345	0.350	0.356	0.361	0.366	0.375	0.385
0050	0.320	0.326	0.331	0.336	0.342	0.347	0.353	0.358	0.364	0.369	0.374	0.379	0.385	0.390	0.395	0.405	0.415
0106	0.335	0.341	0.346	0.352	0.357	0.363	0.368	0.374	0.379	0.384	0.390	0.395	0.400	0.405	0.411	0.421	0.431
0251	0.314	0.320	0.326	0.331	0.337	0.341	0.347	0.352	0.358	0.363	0.368	0.374	0.379	0.384	0.389	0.399	0.409
0908	0.316	0.322	0.327	0.333	0.339	0.344	0.350	0.355	0.361	0.366	0.371	0.376	0.382	0.387	0.392	0.402	0.412
0909	0.360	0.366	0.373	0.379	0.384	0.391	0.397	0.403	0.409	0.415	0.421	0.427	0.432	0.438	0.443	0.455	0.466
0912	0.277	0.282	0.287	0.293	0.297	0.303	0.308	0.312	0.317	0.322	0.327	0.332	0.337	0.341	0.346	0.355	0.364
0913	0.269	0.274	0.280	0.285	0.290	0.295	0.300	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.330	0.335	0.340	0.349	0.359
0917	0.312	0.317	0.323	0.327	0.333	0.337	0.343	0.347	0.353	0.357	0.362	0.367	0.372	0.376	0.381	0.390	0.399
1170	0.282	0.287	0.292	0.298	0.303	0.308	0.313	0.318	0.323	0.328	0.333	0.338	0.342	0.347	0.352	0.361	0.370
1320	0.250	0.255	0.260	0.265	0.270	0.274	0.279	0.284	0.288	0.293	0.298	0.301	0.306	0.311	0.315	0.323	0.331
1430	0.289	0.294	0.299	0.305	0.311	0.316	0.322	0.327	0.332	0.338	0.343	0.348	0.353	0.358	0.364	0.374	0.383
1438	0.237	0.242	0.247	0.252	0.257	0.262	0.267	0.272	0.277	0.281	0.286	0.291	0.296	0.300	0.305	0.315	0.324
1439	0.299	0.304	0.310	0.316	0.321	0.326	0.332	0.337	0.342	0.348	0.353	0.358	0.363	0.368	0.372	0.381	0.389
1452	0.266	0.271	0.277	0.282	0.287	0.292	0.297	0.302	0.307	0.311	0.316	0.321	0.326	0.330	0.335	0.345	0.353
1463	0.248	0.253	0.258	0.263	0.269	0.273	0.278	0.283	0.288	0.293	0.298	0.303	0.307	0.312	0.317	0.326	0.335
1470	0.334	0.339	0.343	0.348	0.353	0.358	0.362	0.367	0.371	0.376	0.380	0.385	0.388	0.393	0.397	0.405	0.414
1624	0.336	0.342	0.348	0.354	0.359	0.365	0.370	0.376	0.381	0.387	0.392	0.398	0.403	0.408	0.413	0.422	0.432
1701	0.269	0.275	0.280	0.285	0.290	0.295	0.300	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.329	0.334	0.339	0.348	0.357
1710	0.263	0.268	0.274	0.279	0.284	0.289	0.294	0.299	0.304	0.309	0.314	0.318	0.323	0.327	0.332	0.341	0.349
1741	0.227	0.232	0.236	0.241	0.245	0.250	0.254	0.259	0.263	0.268	0.272	0.277	0.281	0.285	0.290	0.299	0.308
1747	0.298	0.304	0.310	0.315	0.321	0.327	0.332	0.338	0.343	0.348	0.354	0.359	0.364	0.369	0.374	0.384	0.394
1748	0.275	0.281	0.286	0.292	0.297	0.302	0.308	0.313	0.318	0.322	0.327	0.332	0.338	0.343	0.347	0.357	0.366
1809	0.268	0.274	0.280	0.285	0.290	0.295	0.300	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.330	0.335	0.340	0.349	0.359
1810	0.308	0.314	0.321	0.327	0.332	0.338	0.344	0.349	0.355	0.361	0.366	0.372	0.376	0.382	0.387	0.396	0.407
1853	0.269	0.275	0.280	0.285	0.290	0.295	0.300	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.329	0.334	0.339	0.348	0.357
1860	0.402	0.408	0.415	0.422	0.428	0.435	0.441	0.447	0.454	0.459	0.466	0.472	0.478	0.484	0.490	0.502	0.511
1924	0.341	0.347	0.354	0.360	0.366	0.373	0.379	0.385	0.392	0.397	0.404	0.409	0.415	0.421	0.427	0.437	0.448
1925	0.339	0.345	0.350	0.355	0.360	0.365	0.370	0.375	0.379	0.384	0.390	0.394	0.399	0.404	0.407	0.417	0.426
2001	0.321	0.327	0.333	0.339	0.344	0.350	0.355	0.361	0.366	0.372	0.378	0.383	0.388	0.393	0.399	0.410	0.420
2002	0.326	0.331	0.337	0.343	0.348	0.354	0.360	0.366	0.371	0.377	0.381	0.387	0.392	0.396	0.402	0.411	0.420
2003	0.286	0.292	0.297	0.303	0.308	0.314	0.319	0.324	0.330	0.335	0.340	0.345	0.350	0.355	0.360	0.370	0.380
2014	0.264	0.269	0.274	0.280	0.285	0.290	0.295	0.300	0.305	0.310	0.315	0.320	0.324	0.329	0.333	0.342	0.352
2021	0.292	0.298	0.303	0.309	0.314	0.320	0.325	0.330	0.335	0.340	0.346	0.351	0.356	0.361	0.366	0.375	0.385
2039	0.321	0.327	0.332	0.337	0.343	0.348	0.353	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.384	0.389	0.394	0.404	0.414
2041	0.389	0.395	0.401	0.407	0.414	0.420	0.426	0.431	0.437	0.443	0.449	0.454	0.460	0.465	0.470	0.481	0.491
2065	0.326	0.332	0.339	0.344	0.351	0.357	0.362	0.369	0.375	0.380	0.386	0.392	0.397	0.403	0.408	0.420	0.431
2070	0.282	0.288	0.293	0.299	0.304	0.309	0.315	0.320	0.325	0.331	0.336	0.341	0.346	0.352	0.357	0.367	0.377
2081	0.405	0.411	0.417	0.423	0.429	0.435	0.440	0.445	0.451	0.456	0.461	0.467	0.471	0.476	0.481	0.490	0.500
2089	0.331	0.337	0.343	0.349	0.354	0.360	0.365	0.371	0.376	0.380	0.386	0.391	0.395	0.400	0.405	0.415	0.424
2095	0.342	0.349	0.355	0.362	0.368	0.374	0.380	0.387	0.392	0.399	0.405	0.411	0.417	0.422	0.429	0.441	0.452
2101	0.331	0.337	0.343	0.349	0.355	0.360	0.366	0.372	0.377	0.383	0.389	0.394	0.399	0.405	0.410	0.420	0.431
2105	0.375	0.382	0.389	0.396	0.403	0.410	0.417	0.423	0.430	0.437	0.443	0.449	0.455	0.461	0.467	0.478	0.489
2111	0.348	0.355	0.361	0.368	0.374	0.381	0.387	0.393	0.399	0.405	0.411	0.417	0.423	0.428	0.434	0.445	0.456
2112	0.338	0.344	0.350	0.357	0.363	0.369	0.375	0.380	0.386	0.392	0.398	0.404	0.409	0.414	0.420	0.431	0.442
2114	0.358	0.364	0.371	0.377	0.383	0.390	0.396	0.402	0.408	0.413	0.420	0.425	0.430	0.437	0.442	0.453	0.463
2121	0.309	0.315	0.321	0.327	0.334	0.339	0.345	0.351	0.357	0.363	0.368	0.374	0.379	0.385	0.390	0.401	0.412
2143	0.341	0.347	0.353	0.359	0.364	0.370	0.375	0.381	0.387	0.392	0.398	0.403	0.408	0.414	0.419	0.429	0.439
2150	0.328	0.334	0.340	0.346	0.351	0.357	0.363	0.369	0.374	0.380	0.385	0.391	0.396	0.401	0.406	0.416	0.427
2157	0.326	0.333	0.339	0.345	0.352	0.358	0.364	0.370	0.376	0.382	0.388	0.394	0.400	0.406	0.411	0.422	0.433
2172	0.291	0.297	0.301	0.307	0.312	0.317	0.323	0.328	0.333	0.338	0.343	0.348	0.353	0.357	0.362	0.372	0.381
2211	0.320	0.325	0.331	0.337	0.342	0.348	0.354	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.384	0.389	0.394	0.404	0.414
2286	0.320	0.325	0.331	0.337	0.342	0.348	0.354	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.384	0.389	0.394	0.404	0.414
2288	0.381	0.387	0.392	0.398	0.403	0.409	0.414	0.419	0.425	0.429	0.435	0.439	0.445	0.449	0.455	0.464	0.474
2302	0.320	0.325	0.331	0.337	0.342	0.348	0.354	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.384	0.389	0.394	0.404	0.414
2303	0.320	0.325	0.331	0.337	0.342	0.348	0.354	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.384	0.389	0.394	0.404	0.414
2305	0.320	0.325	0.331	0.337	0.342	0.348	0.354	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.384	0.389	0.394	0.404	0.414
2362	0.311	0.317	0.323	0.329	0.334	0.340	0.345	0.351	0.356	0.362	0.367	0.372	0.377	0.383	0.388	0.398	0.408
2380	0.325	0.331	0.337	0.342	0.348	0.354	0.359	0.364	0.369	0.374	0.380	0.385	0.389	0.394	0.399	0.410	0.419
2383	0.334	0.340	0.345	0.351	0.357	0.362	0.368	0.373	0.379	0.384	0.389	0.395	0.401	0.406	0.411	0.421	0.432
2387	0.315	0.321	0.327	0.334	0.339	0.345	0.350	0.357	0.362	0.368	0.373	0.379	0.384	0.389	0.396	0.406	0.417
2388	0.371	0.377	0.384	0.390	0.396	0.402	0.408	0.415	0.420	0.426	0.432	0.438	0.443	0.449	0.455	0.466	0.477
2402	0.259	0.265	0.270	0.275	0.280	0.284	0.289	0.294	0.299	0.304	0.309	0.314	0.319	0.324	0.328	0.338	0.347
2413	0.347	0.353	0.359	0.365	0.371	0.377	0.382	0.388	0.394	0.399	0.405	0.410	0.416	0.421	0.426	0.437	0.446
2416	0.295	0.300	0.306	0.311	0.317	0.322	0.328	0.333	0.339	0.344	0.349	0.355	0.360	0.365	0.371	0.381	0.391
2417	0.316	0.322	0.328	0.333	0.339	0.345	0.349	0.355	0.360	0.365	0.371	0.376	0.381	0.387	0.392	0.402	0.411
2501	0.327	0.333	0.339	0.345	0.350	0.356	0.362	0.367	0.373	0.379	0.384	0.389	0.395	0.400	0.405	0.416	0.426
2503	0.332	0.339	0.345	0.350	0.357	0.363	0.369	0.375	0.381	0.387	0.392	0.398	0.403	0.409	0.414	0.425	0.435
2534	0.368	0.373	0.379	0.385	0.390	0.395	0.401	0.407	0.412	0.417	0.422	0.428	0.433	0.439	0.443	0.453	0.464
2553	0.346	0.352	0.358	0.364	0.370	0.375	0.380	0.386	0.391	0.397	0.402	0.407	0.412	0.418	0.422	0.432	0.443
2570	0.364	0.370	0.376	0.382	0.388	0.394	0.400	0.406	0.412	0.417	0.423	0.428	0.434	0.440	0.445	0.455	0.465
2571	0.317	0.323	0.328	0.334	0.340	0.345	0.350	0.357	0.362	0.367	0.372	0.378	0.383	0.388	0.394	0.404	0.414
2576	0.309	0.315	0.320	0.326	0.331	0.337	0.342	0.347	0.352	0.357	0.363	0.368	0.373	0.378	0.383	0.393	0.402
2578	0.297	0.302	0.308	0.314	0.319	0.325	0.330	0.335	0.340	0.346	0.351	0.356	0.361	0.366	0.371	0.381	0.391
2590	0.305	0.312	0.318	0.325	0.331	0.337	0.343	0.349	0.355	0.361	0.367	0.373	0.379	0.385	0.390	0.402	0.413
2591	0.310	0.317	0.323	0.329	0.336	0.342	0.348	0.354	0.360	0.366	0.372	0.378	0.384	0.389	0.395	0.406	0.417
2593	0.301	0.307	0.312	0.318	0.323	0.329	0.334	0.339	0.344	0.349	0.354	0.359	0.364	0.368	0.373	0.383	0.392
2594	0.297	0.302	0.308	0.313	0.319	0.324	0.330	0.335	0.340	0.345	0.350	0.356	0.361	0.366	0.371	0.381	0.391
2600	0.322	0.328	0.334	0.340	0.346	0.352	0.358	0.364	0.369	0.375	0.380	0.386	0.391	0.397	0.402	0.413	0.424
2623	0.293	0.298	0.304	0.309	0.315	0.320	0.325	0.331	0.336	0.341	0.347	0.352	0.357	0.362	0.367	0.377	0.387

	분리점($)																
업종코드	28,000	29,000	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	44,000
0005	0.430	0.439	0.448	0.457	0.466	0.475	0.483	0.492	0.500	0.509	0.517	0.524	0.532	0.540	0.548	0.555	0.562
0006	0.504	0.514	0.524	0.533	0.543	0.552	0.560	0.569	0.578	0.587	0.595	0.603	0.611	0.619	0.626	0.633	0.641
0007	0.473	0.483	0.493	0.503	0.513	0.523	0.533	0.542	0.551	0.561	0.569	0.578	0.586	0.595	0.603	0.611	0.619
0031	0.445	0.454	0.464	0.473	0.481	0.490	0.498	0.505	0.513	0.521	0.528	0.536	0.544	0.552	0.559	0.566	0.573
0034	0.455	0.465	0.476	0.486	0.496	0.506	0.516	0.526	0.535	0.544	0.553	0.563	0.571	0.580	0.587	0.596	0.603
0035	0.459	0.469	0.478	0.488	0.497	0.506	0.515	0.524	0.531	0.540	0.547	0.555	0.563	0.571	0.578	0.585	0.593
0042	0.394	0.404	0.413	0.422	0.430	0.439	0.447	0.456	0.464	0.472	0.480	0.488	0.496	0.504	0.512	0.519	0.527
0050	0.425	0.434	0.444	0.453	0.462	0.471	0.480	0.489	0.498	0.506	0.515	0.524	0.532	0.539	0.547	0.556	0.564
0106	0.440	0.450	0.459	0.469	0.478	0.487	0.495	0.504	0.512	0.520	0.528	0.536	0.544	0.551	0.559	0.567	0.574
0251	0.419	0.428	0.437	0.446	0.455	0.464	0.473	0.482	0.490	0.499	0.507	0.515	0.523	0.531	0.538	0.545	0.553
0908	0.422	0.431	0.440	0.449	0.458	0.467	0.476	0.484	0.493	0.501	0.509	0.517	0.525	0.533	0.541	0.549	0.556
0909	0.476	0.487	0.497	0.505	0.514	0.523	0.532	0.540	0.548	0.557	0.565	0.572	0.580	0.588	0.595	0.603	0.610
0912	0.373	0.382	0.390	0.399	0.407	0.416	0.424	0.432	0.440	0.449	0.457	0.464	0.472	0.480	0.487	0.495	0.503
0913	0.369	0.378	0.387	0.396	0.405	0.413	0.421	0.430	0.439	0.447	0.456	0.464	0.471	0.479	0.487	0.495	0.502
0917	0.408	0.417	0.426	0.435	0.443	0.452	0.460	0.468	0.477	0.484	0.492	0.500	0.507	0.515	0.522	0.529	0.537
1170	0.379	0.388	0.397	0.405	0.414	0.422	0.430	0.438	0.446	0.455	0.463	0.470	0.478	0.486	0.494	0.502	0.509
1320	0.340	0.347	0.356	0.363	0.372	0.379	0.387	0.395	0.402	0.410	0.417	0.425	0.431	0.439	0.446	0.453	0.460
1430	0.394	0.403	0.412	0.421	0.431	0.439	0.448	0.456	0.465	0.473	0.481	0.489	0.497	0.504	0.511	0.518	0.525
1438	0.334	0.343	0.352	0.361	0.371	0.379	0.388	0.397	0.406	0.415	0.423	0.433	0.441	0.449	0.458	0.466	0.474
1439	0.398	0.406	0.415	0.423	0.432	0.439	0.448	0.455	0.463	0.470	0.478	0.485	0.493	0.500	0.507	0.515	0.521
1452	0.362	0.371	0.380	0.388	0.397	0.406	0.414	0.422	0.430	0.438	0.446	0.454	0.461	0.469	0.476	0.484	0.491
1463	0.344	0.353	0.362	0.371	0.379	0.388	0.396	0.404	0.412	0.420	0.428	0.436	0.444	0.452	0.460	0.468	0.475
1470	0.422	0.430	0.439	0.447	0.454	0.462	0.469	0.477	0.485	0.492	0.499	0.506	0.513	0.521	0.527	0.534	0.540
1624	0.441	0.450	0.460	0.469	0.477	0.486	0.495	0.504	0.513	0.521	0.530	0.538	0.547	0.555	0.564	0.572	0.580
1701	0.366	0.375	0.384	0.393	0.402	0.410	0.419	0.427	0.436	0.444	0.452	0.461	0.469	0.477	0.485	0.493	0.501
1710	0.358	0.366	0.374	0.383	0.390	0.398	0.405	0.413	0.420	0.427	0.434	0.441	0.447	0.455	0.461	0.468	0.475
1741	0.316	0.325	0.333	0.341	0.349	0.357	0.365	0.373	0.381	0.388	0.396	0.404	0.411	0.419	0.427	0.434	0.441
1747	0.402	0.411	0.420	0.429	0.437	0.446	0.454	0.463	0.471	0.480	0.488	0.496	0.504	0.511	0.519	0.527	0.535
1748	0.376	0.385	0.394	0.404	0.412	0.421	0.430	0.439	0.447	0.455	0.464	0.472	0.479	0.487	0.496	0.503	0.510
1809	0.369	0.378	0.388	0.396	0.405	0.415	0.423	0.432	0.440	0.449	0.457	0.465	0.473	0.482	0.489	0.497	0.505
1810	0.417	0.426	0.435	0.444	0.453	0.461	0.470	0.478	0.485	0.493	0.501	0.509	0.517	0.524	0.531	0.538	0.545
1853	0.366	0.375	0.384	0.393	0.402	0.410	0.419	0.427	0.436	0.444	0.452	0.461	0.469	0.477	0.485	0.493	0.501
1860	0.520	0.529	0.538	0.545	0.554	0.562	0.570	0.578	0.586	0.593	0.600	0.607	0.614	0.621	0.628	0.635	0.641
1924	0.459	0.470	0.479	0.489	0.498	0.507	0.517	0.526	0.535	0.543	0.551	0.559	0.567	0.575	0.582	0.589	0.596
1925	0.434	0.443	0.452	0.461	0.468	0.476	0.485	0.492	0.501	0.508	0.516	0.523	0.531	0.538	0.545	0.552	0.559
2001	0.430	0.440	0.449	0.459	0.468	0.478	0.487	0.495	0.504	0.512	0.521	0.530	0.538	0.546	0.554	0.562	0.570
2002	0.430	0.439	0.448	0.456	0.466	0.474	0.482	0.491	0.498	0.506	0.514	0.522	0.530	0.538	0.545	0.552	0.559
2003	0.390	0.399	0.409	0.418	0.427	0.436	0.445	0.454	0.463	0.471	0.480	0.488	0.496	0.504	0.512	0.519	0.527
2014	0.361	0.370	0.378	0.386	0.395	0.404	0.412	0.419	0.427	0.435	0.443	0.450	0.458	0.465	0.472	0.480	0.487
2021	0.395	0.404	0.414	0.423	0.432	0.441	0.450	0.459	0.467	0.476	0.485	0.493	0.501	0.509	0.517	0.525	0.533
2039	0.423	0.433	0.442	0.450	0.459	0.468	0.476	0.484	0.492	0.500	0.508	0.516	0.524	0.532	0.539	0.547	0.554
2041	0.501	0.511	0.520	0.529	0.538	0.547	0.555	0.563	0.571	0.579	0.587	0.594	0.602	0.609	0.617	0.624	0.630
2065	0.441	0.452	0.462	0.472	0.482	0.491	0.501	0.510	0.519	0.528	0.538	0.546	0.555	0.563	0.572	0.581	0.589
2070	0.386	0.396	0.406	0.415	0.424	0.434	0.443	0.452	0.461	0.470	0.479	0.488	0.496	0.505	0.514	0.522	0.530
2081	0.509	0.519	0.527	0.536	0.545	0.552	0.560	0.567	0.574	0.582	0.588	0.595	0.602	0.608	0.615	0.622	0.628
2089	0.433	0.443	0.452	0.461	0.469	0.478	0.486	0.494	0.501	0.509	0.517	0.524	0.531	0.538	0.546	0.552	0.559
2095	0.464	0.475	0.486	0.496	0.506	0.516	0.526	0.535	0.544	0.553	0.561	0.569	0.577	0.586	0.593	0.601	0.608
2101	0.442	0.452	0.461	0.472	0.481	0.491	0.500	0.510	0.519	0.528	0.537	0.546	0.555	0.563	0.572	0.580	0.588
2105	0.501	0.510	0.520	0.531	0.540	0.550	0.559	0.567	0.576	0.585	0.593	0.601	0.609	0.616	0.624	0.631	0.638
2111	0.468	0.478	0.488	0.498	0.507	0.517	0.526	0.535	0.543	0.552	0.559	0.568	0.576	0.583	0.591	0.598	0.605
2112	0.452	0.463	0.472	0.482	0.492	0.502	0.511	0.520	0.528	0.537	0.546	0.554	0.562	0.570	0.579	0.587	0.594
2114	0.473	0.482	0.492	0.501	0.510	0.519	0.528	0.536	0.544	0.553	0.561	0.569	0.577	0.584	0.592	0.599	0.607
2121	0.422	0.433	0.443	0.453	0.463	0.473	0.482	0.491	0.502	0.511	0.520	0.530	0.539	0.548	0.558	0.566	0.575
2143	0.449	0.459	0.468	0.477	0.487	0.495	0.504	0.513	0.521	0.529	0.537	0.545	0.553	0.561	0.568	0.576	0.583
2150	0.437	0.447	0.457	0.465	0.475	0.484	0.493	0.502	0.511	0.519	0.528	0.536	0.543	0.551	0.559	0.567	0.575
2157	0.444	0.455	0.465	0.475	0.485	0.495	0.505	0.515	0.525	0.534	0.544	0.553	0.562	0.571	0.579	0.588	0.596
2172	0.391	0.400	0.409	0.418	0.426	0.434	0.443	0.451	0.460	0.468	0.476	0.484	0.492	0.500	0.507	0.515	0.522
2211	0.424	0.433	0.442	0.451	0.460	0.469	0.477	0.485	0.494	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.541	0.548	0.556
2286	0.424	0.433	0.442	0.451	0.460	0.469	0.477	0.485	0.494	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.541	0.548	0.556
2288	0.484	0.493	0.502	0.511	0.520	0.528	0.537	0.546	0.554	0.561	0.570	0.577	0.585	0.593	0.600	0.607	0.614
2302	0.424	0.433	0.442	0.451	0.460	0.469	0.477	0.485	0.494	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.541	0.548	0.556
2303	0.424	0.433	0.442	0.451	0.460	0.469	0.477	0.485	0.494	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.541	0.548	0.556
2305	0.424	0.433	0.442	0.451	0.460	0.469	0.477	0.485	0.494	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.541	0.548	0.556
2362	0.418	0.427	0.437	0.446	0.456	0.465	0.474	0.481	0.490	0.498	0.507	0.515	0.523	0.531	0.538	0.546	0.553
2380	0.428	0.438	0.447	0.457	0.465	0.474	0.483	0.491	0.500	0.508	0.517	0.524	0.532	0.540	0.547	0.555	0.563
2383	0.442	0.452	0.462	0.472	0.482	0.491	0.500	0.510	0.520	0.528	0.538	0.547	0.556	0.564	0.573	0.581	0.589
2387	0.426	0.437	0.447	0.457	0.467	0.477	0.487	0.495	0.505	0.513	0.523	0.531	0.540	0.548	0.556	0.564	0.572
2388	0.487	0.497	0.507	0.516	0.526	0.535	0.544	0.554	0.562	0.571	0.580	0.589	0.597	0.606	0.613	0.622	0.630
2402	0.356	0.365	0.374	0.383	0.392	0.399	0.408	0.416	0.424	0.433	0.441	0.449	0.456	0.464	0.472	0.479	0.487
2413	0.456	0.465	0.474	0.482	0.491	0.499	0.508	0.516	0.524	0.532	0.540	0.547	0.555	0.562	0.570	0.577	0.584
2416	0.401	0.411	0.421	0.430	0.439	0.448	0.457	0.466	0.475	0.483	0.492	0.500	0.509	0.517	0.525	0.533	0.541
2417	0.421	0.431	0.440	0.450	0.459	0.467	0.476	0.485	0.494	0.502	0.511	0.518	0.526	0.534	0.542	0.550	0.558
2501	0.436	0.445	0.455	0.464	0.474	0.483	0.492	0.502	0.510	0.519	0.528	0.536	0.545	0.553	0.560	0.568	0.575
2503	0.446	0.456	0.466	0.476	0.485	0.495	0.504	0.513	0.521	0.529	0.538	0.545	0.554	0.561	0.569	0.576	0.584
2534	0.473	0.482	0.491	0.501	0.510	0.518	0.527	0.536	0.544	0.553	0.560	0.568	0.577	0.584	0.591	0.599	0.607
2553	0.452	0.462	0.471	0.481	0.490	0.499	0.508	0.517	0.525	0.534	0.542	0.551	0.558	0.566	0.574	0.581	0.588
2570	0.475	0.485	0.495	0.504	0.514	0.523	0.532	0.542	0.551	0.558	0.566	0.574	0.581	0.589	0.596	0.604	0.611
2571	0.424	0.434	0.444	0.453	0.463	0.473	0.482	0.491	0.501	0.510	0.519	0.527	0.536	0.545	0.553	0.562	0.570
2576	0.411	0.420	0.430	0.439	0.448	0.456	0.465	0.473	0.482	0.491	0.499	0.507	0.515	0.523	0.531	0.539	0.546
2578	0.400	0.410	0.420	0.428	0.437	0.446	0.455	0.463	0.472	0.480	0.488	0.496	0.504	0.512	0.519	0.527	0.534
2590	0.424	0.434	0.445	0.455	0.465	0.474	0.484	0.493	0.501	0.510	0.518	0.526	0.535	0.543	0.551	0.559	0.567
2591	0.428	0.438	0.448	0.458	0.468	0.478	0.487	0.497	0.506	0.515	0.524	0.532	0.540	0.548	0.556	0.564	0.571
2593	0.401	0.410	0.419	0.428	0.437	0.445	0.454	0.462	0.470	0.478	0.486	0.494	0.502	0.509	0.516	0.524	0.531
2594	0.400	0.409	0.418	0.427	0.436	0.445	0.454	0.462	0.471	0.479	0.488	0.497	0.505	0.513	0.522	0.530	0.538
2600	0.434	0.444	0.454	0.464	0.473	0.483	0.492	0.501	0.510	0.519	0.528	0.536	0.545	0.553	0.561	0.569	0.577
2623	0.396	0.407	0.416	0.425	0.434	0.444	0.452	0.461	0.469	0.479	0.487	0.495	0.503	0.512	0.520	0.527	0.535

	분리점($)																
업종코드	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000	61,000
0005	0.569	0.576	0.582	0.589	0.595	0.602	0.607	0.613	0.619	0.625	0.630	0.635	0.641	0.646	0.651	0.656	0.661
0006	0.648	0.654	0.661	0.667	0.673	0.678	0.684	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.723	0.728	0.732
0007	0.627	0.635	0.643	0.650	0.657	0.664	0.670	0.677	0.683	0.689	0.695	0.701	0.707	0.713	0.719	0.725	0.730
0031	0.580	0.587	0.594	0.601	0.608	0.614	0.620	0.627	0.632	0.638	0.644	0.650	0.655	0.660	0.666	0.671	0.677
0034	0.610	0.617	0.625	0.632	0.638	0.645	0.652	0.658	0.665	0.671	0.678	0.684	0.690	0.696	0.701	0.707	0.713
0035	0.600	0.607	0.613	0.620	0.627	0.634	0.641	0.648	0.654	0.661	0.668	0.674	0.681	0.687	0.693	0.699	0.705
0042	0.534	0.541	0.548	0.555	0.562	0.569	0.576	0.582	0.589	0.595	0.602	0.608	0.614	0.620	0.626	0.632	0.638
0050	0.571	0.578	0.587	0.594	0.601	0.608	0.615	0.622	0.630	0.636	0.643	0.650	0.656	0.662	0.669	0.675	0.682
0106	0.582	0.589	0.597	0.604	0.611	0.618	0.625	0.632	0.638	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669	0.674	0.680	0.686
0251	0.560	0.568	0.575	0.582	0.589	0.596	0.602	0.609	0.616	0.622	0.628	0.634	0.640	0.646	0.652	0.658	0.663
0908	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.614	0.620	0.626	0.633	0.640	0.646	0.652	0.659	0.665	0.671
0909	0.617	0.624	0.631	0.637	0.644	0.651	0.657	0.663	0.670	0.676	0.681	0.688	0.694	0.700	0.704	0.710	0.716
0912	0.510	0.517	0.525	0.532	0.539	0.545	0.552	0.559	0.566	0.573	0.579	0.586	0.592	0.598	0.604	0.611	0.617
0913	0.509	0.516	0.524	0.531	0.537	0.544	0.551	0.557	0.564	0.570	0.577	0.583	0.588	0.594	0.600	0.606	0.612
0917	0.543	0.551	0.558	0.564	0.571	0.578	0.584	0.590	0.596	0.603	0.609	0.615	0.621	0.627	0.633	0.639	0.645
1170	0.517	0.524	0.531	0.538	0.545	0.552	0.559	0.566	0.572	0.579	0.586	0.592	0.598	0.604	0.610	0.616	0.622
1320	0.467	0.473	0.480	0.487	0.493	0.500	0.507	0.513	0.519	0.526	0.532	0.538	0.544	0.550	0.557	0.562	0.568
1430	0.532	0.539	0.546	0.552	0.559	0.565	0.572	0.578	0.583	0.590	0.595	0.601	0.606	0.612	0.618	0.623	0.629
1438	0.483	0.491	0.499	0.507	0.515	0.523	0.530	0.538	0.546	0.553	0.560	0.568	0.576	0.583	0.590	0.597	0.604
1439	0.529	0.535	0.542	0.548	0.555	0.562	0.568	0.575	0.581	0.587	0.594	0.599	0.606	0.611	0.617	0.623	0.628
1452	0.497	0.505	0.512	0.519	0.526	0.532	0.539	0.545	0.552	0.558	0.565	0.571	0.578	0.584	0.590	0.596	0.602
1463	0.482	0.490	0.497	0.505	0.512	0.519	0.527	0.534	0.541	0.548	0.555	0.561	0.568	0.575	0.581	0.587	0.593
1470	0.548	0.554	0.560	0.567	0.574	0.580	0.585	0.592	0.598	0.604	0.610	0.616	0.622	0.627	0.633	0.639	0.644
1624	0.588	0.596	0.603	0.610	0.617	0.624	0.632	0.639	0.645	0.652	0.659	0.666	0.672	0.679	0.685	0.692	0.698
1701	0.509	0.516	0.523	0.531	0.538	0.545	0.552	0.558	0.565	0.572	0.578	0.585	0.591	0.598	0.604	0.610	0.616
1710	0.481	0.487	0.493	0.500	0.506	0.512	0.519	0.525	0.531	0.537	0.543	0.548	0.554	0.560	0.566	0.571	0.577
1741	0.449	0.456	0.463	0.470	0.477	0.485	0.491	0.498	0.505	0.511	0.518	0.525	0.532	0.538	0.545	0.551	0.557
1747	0.542	0.550	0.557	0.564	0.572	0.579	0.586	0.593	0.600	0.607	0.614	0.621	0.627	0.633	0.638	0.645	0.651
1748	0.518	0.525	0.532	0.539	0.546	0.554	0.561	0.567	0.574	0.581	0.587	0.594	0.601	0.607	0.613	0.619	0.625
1809	0.512	0.520	0.527	0.534	0.541	0.548	0.554	0.561	0.567	0.573	0.580	0.586	0.593	0.599	0.605	0.610	0.616
1810	0.552	0.559	0.565	0.572	0.578	0.585	0.591	0.596	0.602	0.608	0.613	0.618	0.623	0.628	0.633	0.639	0.644
1853	0.509	0.516	0.523	0.531	0.538	0.545	0.552	0.558	0.565	0.572	0.578	0.585	0.591	0.598	0.604	0.610	0.616
1860	0.648	0.655	0.661	0.668	0.674	0.679	0.685	0.691	0.696	0.702	0.708	0.713	0.718	0.723	0.729	0.734	0.739
1924	0.603	0.610	0.617	0.624	0.630	0.637	0.644	0.651	0.657	0.664	0.670	0.676	0.682	0.688	0.694	0.699	0.705
1925	0.566	0.573	0.579	0.586	0.592	0.599	0.605	0.611	0.617	0.623	0.629	0.635	0.641	0.647	0.653	0.658	0.663
2001	0.578	0.586	0.594	0.601	0.609	0.616	0.623	0.630	0.637	0.643	0.649	0.656	0.662	0.668	0.675	0.680	0.686
2002	0.566	0.573	0.580	0.586	0.593	0.600	0.606	0.612	0.618	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.654	0.660	0.665
2003	0.534	0.542	0.549	0.556	0.563	0.570	0.577	0.584	0.590	0.597	0.603	0.609	0.616	0.622	0.628	0.635	0.641
2014	0.493	0.501	0.507	0.514	0.520	0.527	0.533	0.540	0.547	0.553	0.559	0.565	0.571	0.577	0.583	0.589	0.595
2021	0.541	0.548	0.556	0.563	0.570	0.577	0.584	0.590	0.597	0.603	0.610	0.616	0.622	0.628	0.634	0.640	0.646
2039	0.561	0.568	0.575	0.582	0.589	0.596	0.603	0.609	0.616	0.622	0.629	0.635	0.642	0.648	0.654	0.660	0.666
2041	0.638	0.644	0.651	0.658	0.665	0.671	0.678	0.684	0.690	0.696	0.702	0.708	0.714	0.720	0.726	0.731	0.737
2065	0.597	0.605	0.614	0.621	0.629	0.637	0.644	0.652	0.659	0.666	0.674	0.681	0.688	0.694	0.701	0.708	0.714
2070	0.538	0.546	0.554	0.561	0.568	0.576	0.583	0.590	0.597	0.603	0.610	0.616	0.623	0.629	0.635	0.642	0.648
2081	0.635	0.640	0.646	0.652	0.658	0.664	0.670	0.676	0.681	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722
2089	0.566	0.573	0.580	0.586	0.593	0.600	0.606	0.612	0.619	0.624	0.631	0.637	0.643	0.649	0.654	0.660	0.665
2095	0.616	0.623	0.630	0.636	0.642	0.648	0.654	0.661	0.666	0.672	0.677	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708
2101	0.595	0.603	0.611	0.619	0.626	0.633	0.640	0.647	0.654	0.661	0.668	0.675	0.681	0.688	0.695	0.701	0.707
2105	0.646	0.653	0.659	0.666	0.672	0.678	0.685	0.691	0.696	0.703	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.735	0.740
2111	0.613	0.620	0.627	0.633	0.640	0.646	0.653	0.658	0.665	0.670	0.677	0.683	0.688	0.694	0.700	0.705	0.710
2112	0.602	0.610	0.618	0.625	0.633	0.640	0.647	0.653	0.660	0.667	0.673	0.680	0.686	0.692	0.698	0.704	0.709
2114	0.613	0.621	0.628	0.635	0.642	0.647	0.654	0.661	0.667	0.673	0.679	0.685	0.690	0.696	0.702	0.708	0.713
2121	0.583	0.592	0.600	0.608	0.615	0.623	0.630	0.638	0.646	0.652	0.659	0.666	0.673	0.679	0.685	0.692	0.698
2143	0.591	0.598	0.606	0.613	0.620	0.627	0.634	0.642	0.648	0.655	0.662	0.668	0.674	0.681	0.687	0.694	0.700
2150	0.582	0.590	0.597	0.604	0.611	0.618	0.625	0.632	0.638	0.645	0.651	0.657	0.663	0.670	0.675	0.681	0.687
2157	0.604	0.612	0.620	0.628	0.635	0.642	0.650	0.657	0.664	0.671	0.677	0.684	0.691	0.697	0.703	0.710	0.716
2172	0.529	0.537	0.544	0.551	0.558	0.565	0.571	0.578	0.585	0.591	0.597	0.604	0.610	0.616	0.622	0.628	0.634
2211	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.613	0.619	0.626	0.632	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669
2286	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.613	0.619	0.626	0.632	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669
2288	0.621	0.629	0.635	0.642	0.648	0.655	0.661	0.667	0.674	0.679	0.686	0.691	0.697	0.703	0.708	0.714	0.719
2302	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.613	0.619	0.626	0.632	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669
2303	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.613	0.619	0.626	0.632	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669
2305	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.613	0.619	0.626	0.632	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669
2362	0.561	0.568	0.576	0.583	0.590	0.597	0.604	0.610	0.617	0.624	0.630	0.636	0.643	0.649	0.655	0.661	0.667
2380	0.570	0.577	0.585	0.592	0.599	0.606	0.612	0.619	0.626	0.632	0.638	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669	0.676
2383	0.597	0.605	0.612	0.620	0.627	0.634	0.642	0.649	0.655	0.662	0.669	0.675	0.682	0.688	0.695	0.701	0.707
2387	0.579	0.587	0.595	0.602	0.610	0.617	0.623	0.630	0.637	0.644	0.650	0.657	0.663	0.669	0.674	0.680	0.686
2388	0.638	0.645	0.654	0.661	0.669	0.676	0.683	0.691	0.697	0.705	0.711	0.717	0.723	0.729	0.735	0.741	0.746
2402	0.494	0.501	0.508	0.515	0.522	0.529	0.536	0.542	0.549	0.556	0.562	0.569	0.575	0.582	0.588	0.594	0.600
2413	0.591	0.598	0.605	0.611	0.618	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.656	0.661	0.667	0.673	0.678	0.684	0.690
2416	0.548	0.555	0.562	0.570	0.577	0.584	0.591	0.598	0.605	0.612	0.618	0.625	0.631	0.637	0.644	0.650	0.656
2417	0.565	0.573	0.579	0.586	0.594	0.601	0.608	0.614	0.621	0.628	0.633	0.640	0.646	0.652	0.658	0.664	0.670
2501	0.582	0.589	0.596	0.603	0.610	0.616	0.623	0.629	0.635	0.641	0.648	0.653	0.659	0.664	0.670	0.676	0.681
2503	0.591	0.598	0.606	0.613	0.620	0.626	0.633	0.640	0.646	0.653	0.659	0.664	0.671	0.677	0.683	0.688	0.694
2534	0.613	0.621	0.628	0.634	0.641	0.648	0.655	0.660	0.667	0.673	0.679	0.685	0.691	0.697	0.702	0.707	0.713
2553	0.596	0.603	0.610	0.617	0.624	0.631	0.638	0.645	0.652	0.658	0.664	0.670	0.676	0.682	0.688	0.694	0.700
2570	0.617	0.624	0.630	0.637	0.643	0.649	0.655	0.661	0.668	0.673	0.678	0.685	0.690	0.696	0.701	0.706	0.711
2571	0.578	0.586	0.594	0.602	0.610	0.617	0.623	0.629	0.635	0.641	0.646	0.653	0.658	0.663	0.668	0.674	0.679
2576	0.554	0.561	0.569	0.576	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.617	0.624	0.630	0.636	0.642	0.648	0.654	0.660
2578	0.542	0.549	0.556	0.563	0.570	0.577	0.583	0.590	0.597	0.603	0.610	0.615	0.621	0.627	0.634	0.639	0.644
2590	0.575	0.583	0.590	0.598	0.605	0.612	0.619	0.626	0.633	0.640	0.646	0.653	0.659	0.665	0.670	0.676	0.681
2591	0.579	0.586	0.593	0.600	0.606	0.612	0.619	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.655	0.661	0.666	0.672	0.677
2593	0.538	0.544	0.552	0.559	0.566	0.572	0.579	0.586	0.593	0.599	0.605	0.612	0.618	0.624	0.631	0.637	0.642
2594	0.546	0.554	0.562	0.569	0.576	0.584	0.591	0.598	0.606	0.613	0.619	0.626	0.633	0.640	0.646	0.653	0.659
2600	0.585	0.592	0.600	0.607	0.614	0.621	0.628	0.635	0.642	0.649	0.655	0.661	0.667	0.673	0.679	0.685	0.691
2623	0.544	0.551	0.558	0.566	0.573	0.580	0.587	0.595	0.602	0.608	0.615	0.621	0.628	0.634	0.639	0.645	0.651

	분리점($)																
업종코드	62,000	63,000	64,000	65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	70,000	71,000	72,000	73,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000
0005	0.666	0.670	0.676	0.680	0.685	0.690	0.694	0.699	0.703	0.708	0.712	0.717	0.720	0.725	0.729	0.733	0.738
0006	0.737	0.742	0.746	0.751	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.795	0.799	0.803
0007	0.736	0.742	0.747	0.752	0.757	0.762	0.767	0.772	0.777	0.782	0.786	0.791	0.795	0.799	0.803	0.808	0.812
0031	0.683	0.688	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.720	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.754	0.759	0.763
0034	0.718	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.753	0.758	0.762	0.767	0.772	0.775	0.780	0.784	0.787	0.792
0035	0.711	0.716	0.722	0.728	0.733	0.738	0.743	0.749	0.754	0.760	0.764	0.769	0.774	0.779	0.784	0.789	0.793
0042	0.643	0.649	0.654	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.723
0050	0.688	0.694	0.700	0.706	0.712	0.718	0.723	0.729	0.734	0.740	0.745	0.751	0.756	0.761	0.767	0.772	0.777
0106	0.692	0.697	0.703	0.709	0.714	0.720	0.725	0.730	0.735	0.740	0.744	0.749	0.754	0.758	0.762	0.767	0.771
0251	0.669	0.675	0.680	0.686	0.691	0.696	0.701	0.707	0.712	0.717	0.721	0.725	0.730	0.735	0.739	0.744	0.748
0908	0.677	0.683	0.689	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.719	0.724	0.729	0.733	0.737	0.742	0.746	0.750	0.754
0909	0.721	0.726	0.731	0.736	0.742	0.746	0.751	0.755	0.760	0.765	0.769	0.773	0.778	0.782	0.787	0.790	0.794
0912	0.623	0.629	0.635	0.641	0.647	0.652	0.658	0.664	0.669	0.675	0.680	0.686	0.691	0.696	0.702	0.707	0.711
0913	0.618	0.624	0.629	0.635	0.641	0.646	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.692	0.696	0.701
0917	0.651	0.657	0.663	0.668	0.673	0.679	0.684	0.689	0.694	0.700	0.704	0.709	0.715	0.720	0.725	0.730	0.734
1170	0.628	0.634	0.639	0.644	0.650	0.656	0.661	0.666	0.671	0.675	0.681	0.685	0.690	0.695	0.699	0.704	0.709
1320	0.574	0.580	0.586	0.591	0.596	0.602	0.608	0.613	0.619	0.624	0.629	0.634	0.640	0.645	0.650	0.655	0.660
1430	0.634	0.639	0.644	0.649	0.655	0.659	0.665	0.670	0.675	0.679	0.684	0.689	0.693	0.698	0.703	0.707	0.712
1438	0.611	0.618	0.625	0.632	0.638	0.645	0.652	0.658	0.664	0.671	0.676	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.709
1439	0.634	0.640	0.645	0.651	0.657	0.661	0.667	0.672	0.677	0.682	0.688	0.692	0.697	0.702	0.706	0.711	0.716
1452	0.608	0.614	0.620	0.625	0.631	0.637	0.642	0.648	0.653	0.658	0.664	0.669	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695
1463	0.599	0.605	0.611	0.617	0.623	0.628	0.634	0.639	0.645	0.650	0.656	0.661	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687
1470	0.649	0.655	0.660	0.665	0.670	0.676	0.680	0.686	0.690	0.695	0.700	0.704	0.710	0.714	0.719	0.723	0.728
1624	0.704	0.710	0.715	0.721	0.727	0.733	0.738	0.744	0.749	0.754	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.785	0.790
1701	0.623	0.629	0.635	0.642	0.647	0.654	0.660	0.665	0.671	0.677	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.708	0.712
1710	0.582	0.588	0.593	0.598	0.604	0.609	0.614	0.620	0.625	0.629	0.635	0.640	0.644	0.649	0.654	0.659	0.664
1741	0.564	0.570	0.576	0.582	0.588	0.595	0.601	0.607	0.612	0.618	0.625	0.630	0.636	0.641	0.648	0.653	0.658
1747	0.656	0.661	0.667	0.673	0.678	0.683	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.715	0.720	0.725	0.730	0.734	0.739
1748	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.667	0.673	0.678	0.683	0.689	0.694	0.699	0.704	0.708	0.713	0.717
1809	0.622	0.628	0.634	0.639	0.645	0.651	0.656	0.662	0.668	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708
1810	0.648	0.653	0.658	0.663	0.668	0.672	0.677	0.682	0.687	0.691	0.695	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.722
1853	0.623	0.629	0.635	0.642	0.647	0.654	0.660	0.665	0.671	0.677	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.708	0.712
1860	0.744	0.749	0.753	0.757	0.763	0.767	0.771	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.804	0.807	0.812
1924	0.710	0.715	0.720	0.726	0.730	0.736	0.741	0.745	0.751	0.755	0.760	0.765	0.770	0.774	0.778	0.782	0.785
1925	0.669	0.674	0.680	0.685	0.690	0.695	0.699	0.705	0.710	0.714	0.719	0.724	0.728	0.733	0.738	0.741	0.746
2001	0.691	0.697	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.745	0.750	0.754	0.759	0.764	0.768	0.773
2002	0.671	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.701	0.706	0.711	0.716	0.720	0.725	0.729	0.734	0.738	0.743	0.747
2003	0.647	0.653	0.658	0.664	0.670	0.675	0.681	0.686	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732
2014	0.601	0.607	0.613	0.618	0.624	0.630	0.635	0.641	0.646	0.651	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687
2021	0.652	0.658	0.663	0.669	0.675	0.681	0.686	0.692	0.697	0.702	0.707	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738
2039	0.672	0.678	0.684	0.690	0.695	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.735	0.740	0.744	0.749	0.754
2041	0.742	0.748	0.754	0.759	0.764	0.768	0.773	0.778	0.782	0.787	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814
2065	0.720	0.727	0.733	0.738	0.744	0.750	0.755	0.761	0.766	0.771	0.776	0.781	0.786	0.791	0.795	0.800	0.804
2070	0.654	0.660	0.666	0.671	0.677	0.683	0.688	0.694	0.699	0.704	0.709	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.737
2081	0.727	0.731	0.736	0.741	0.746	0.750	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.790	0.795
2089	0.670	0.676	0.680	0.686	0.690	0.695	0.701	0.705	0.710	0.715	0.719	0.724	0.729	0.733	0.737	0.742	0.746
2095	0.713	0.718	0.723	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745	0.749	0.753	0.758	0.762	0.767	0.770	0.775	0.779	0.783
2101	0.714	0.720	0.726	0.732	0.738	0.744	0.749	0.754	0.759	0.764	0.770	0.774	0.780	0.784	0.790	0.794	0.799
2105	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.769	0.774	0.778	0.783	0.788	0.791	0.796	0.800	0.804	0.809	0.813	0.817
2111	0.716	0.721	0.727	0.731	0.736	0.741	0.745	0.750	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787
2112	0.715	0.721	0.727	0.732	0.738	0.743	0.748	0.752	0.757	0.761	0.766	0.770	0.774	0.779	0.783	0.788	0.792
2114	0.718	0.723	0.729	0.734	0.739	0.744	0.748	0.753	0.758	0.762	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792
2121	0.704	0.711	0.717	0.722	0.728	0.734	0.739	0.744	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.785	0.789
2143	0.705	0.711	0.717	0.722	0.728	0.733	0.738	0.743	0.749	0.753	0.758	0.762	0.767	0.771	0.775	0.779	0.784
2150	0.693	0.698	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.748	0.753	0.758	0.762	0.766	0.771
2157	0.722	0.727	0.733	0.739	0.744	0.749	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.785	0.789	0.794	0.798	0.803
2172	0.640	0.645	0.651	0.656	0.662	0.667	0.673	0.678	0.684	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.718	0.723
2211	0.675	0.680	0.685	0.690	0.696	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751
2286	0.675	0.680	0.685	0.690	0.696	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751
2288	0.725	0.729	0.735	0.740	0.744	0.750	0.754	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.781	0.785	0.789	0.793	0.798
2302	0.675	0.680	0.685	0.690	0.696	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751
2303	0.675	0.680	0.685	0.690	0.696	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751
2305	0.675	0.680	0.685	0.690	0.696	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751
2362	0.672	0.679	0.685	0.690	0.696	0.701	0.706	0.711	0.717	0.723	0.728	0.732	0.737	0.742	0.747	0.752	0.757
2380	0.681	0.687	0.692	0.698	0.703	0.709	0.714	0.720	0.725	0.730	0.735	0.740	0.744	0.750	0.755	0.759	0.764
2383	0.713	0.719	0.724	0.730	0.735	0.740	0.746	0.751	0.756	0.761	0.765	0.770	0.774	0.779	0.784	0.788	0.793
2387	0.691	0.697	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.753	0.758	0.763	0.767	0.772
2388	0.752	0.757	0.763	0.768	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.794	0.797	0.801	0.805	0.809	0.812	0.816	0.820
2402	0.606	0.612	0.618	0.623	0.628	0.634	0.640	0.645	0.651	0.656	0.661	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.692
2413	0.694	0.700	0.705	0.710	0.715	0.720	0.726	0.730	0.735	0.740	0.743	0.748	0.753	0.758	0.761	0.766	0.770
2416	0.662	0.667	0.673	0.678	0.683	0.689	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.720	0.725	0.730	0.734	0.739	0.744
2417	0.676	0.682	0.687	0.692	0.697	0.703	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.738	0.743	0.747	0.752	0.756
2501	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.721	0.726	0.730	0.734	0.739	0.743	0.748	0.752	0.755	0.760
2503	0.700	0.705	0.711	0.716	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.747	0.751	0.757	0.762	0.766	0.771	0.775	0.779
2534	0.718	0.724	0.728	0.734	0.739	0.744	0.749	0.753	0.758	0.763	0.767	0.772	0.775	0.780	0.784	0.789	0.793
2553	0.706	0.712	0.717	0.722	0.728	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779
2570	0.717	0.721	0.727	0.731	0.737	0.741	0.746	0.751	0.756	0.760	0.764	0.769	0.774	0.778	0.781	0.786	0.790
2571	0.684	0.690	0.694	0.700	0.705	0.709	0.714	0.719	0.723	0.728	0.732	0.737	0.741	0.746	0.750	0.754	0.758
2576	0.666	0.671	0.677	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.709	0.713	0.718	0.723	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746
2578	0.650	0.656	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.692	0.698	0.703	0.706	0.711	0.716	0.721	0.725	0.730
2590	0.687	0.692	0.697	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.727	0.732	0.736	0.741	0.745	0.750	0.754	0.758	0.763
2591	0.682	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.717	0.722	0.726	0.731	0.735	0.739	0.744	0.748	0.752	0.757
2593	0.648	0.653	0.659	0.665	0.671	0.676	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.716	0.721	0.726	0.730
2594	0.665	0.671	0.677	0.683	0.688	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.721	0.726	0.731	0.736	0.741	0.745	0.750
2600	0.697	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.754	0.759	0.763	0.768	0.772	0.777
2623	0.657	0.662	0.668	0.673	0.679	0.683	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.728	0.733	0.737

	분리점($)																
업종코드	79,000	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000	90,000	95,000	100,000	110,000	120,000	130,000
0005	0.741	0.745	0.750	0.754	0.757	0.761	0.765	0.769	0.773	0.776	0.780	0.784	0.802	0.818	0.851	0.881	0.909
0006	0.806	0.810	0.813	0.817	0.820	0.823	0.827	0.830	0.833	0.836	0.839	0.842	0.855	0.868	0.892	0.915	0.935
0007	0.816	0.819	0.823	0.826	0.830	0.834	0.837	0.840	0.843	0.846	0.849	0.852	0.866	0.879	0.904	0.926	0.947
0031	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.804	0.808	0.811	0.830	0.845	0.874	0.900	0.921
0034	0.795	0.799	0.803	0.807	0.810	0.814	0.817	0.820	0.823	0.826	0.830	0.832	0.847	0.861	0.887	0.911	0.931
0035	0.798	0.802	0.806	0.810	0.815	0.819	0.822	0.826	0.830	0.833	0.837	0.840	0.858	0.874	0.903	0.927	0.946
0042	0.728	0.732	0.737	0.741	0.745	0.750	0.754	0.758	0.762	0.766	0.770	0.774	0.794	0.812	0.845	0.875	0.902
0050	0.782	0.787	0.792	0.796	0.802	0.806	0.810	0.813	0.816	0.820	0.823	0.827	0.843	0.857	0.884	0.908	0.929
0106	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.811	0.815	0.819	0.836	0.851	0.878	0.902	0.924
0251	0.752	0.757	0.761	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.796	0.814	0.830	0.860	0.887	0.911
0908	0.759	0.762	0.766	0.770	0.775	0.779	0.782	0.786	0.789	0.793	0.797	0.801	0.817	0.833	0.863	0.890	0.914
0909	0.798	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.831	0.834	0.837	0.854	0.868	0.894	0.917	0.937
0912	0.717	0.721	0.726	0.731	0.736	0.740	0.745	0.749	0.753	0.758	0.762	0.765	0.786	0.804	0.837	0.867	0.895
0913	0.705	0.710	0.714	0.719	0.723	0.727	0.732	0.736	0.741	0.745	0.749	0.753	0.773	0.793	0.828	0.860	0.891
0917	0.739	0.744	0.749	0.753	0.758	0.762	0.767	0.772	0.776	0.781	0.785	0.790	0.811	0.831	0.867	0.897	0.924
1170	0.713	0.718	0.722	0.727	0.731	0.735	0.740	0.744	0.749	0.753	0.757	0.761	0.781	0.799	0.833	0.864	0.892
1320	0.665	0.670	0.674	0.679	0.684	0.689	0.693	0.698	0.703	0.707	0.712	0.716	0.738	0.758	0.798	0.835	0.869
1430	0.716	0.721	0.724	0.729	0.734	0.737	0.742	0.745	0.749	0.754	0.757	0.761	0.781	0.798	0.832	0.863	0.892
1438	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.743	0.748	0.753	0.757	0.761	0.766	0.787	0.805	0.840	0.871	0.899
1439	0.721	0.725	0.730	0.734	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.759	0.763	0.768	0.786	0.805	0.839	0.870	0.898
1452	0.700	0.704	0.710	0.715	0.719	0.724	0.728	0.734	0.738	0.742	0.747	0.752	0.772	0.792	0.828	0.861	0.893
1463	0.692	0.697	0.702	0.706	0.711	0.716	0.721	0.725	0.729	0.733	0.738	0.742	0.762	0.782	0.819	0.853	0.886
1470	0.732	0.736	0.740	0.745	0.749	0.753	0.758	0.761	0.765	0.769	0.773	0.777	0.795	0.813	0.846	0.876	0.903
1624	0.795	0.800	0.804	0.809	0.814	0.818	0.823	0.827	0.832	0.836	0.840	0.843	0.862	0.876	0.899	0.919	0.937
1701	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745	0.749	0.754	0.758	0.762	0.767	0.788	0.808	0.845	0.876	0.905
1710	0.669	0.674	0.678	0.682	0.687	0.691	0.696	0.700	0.705	0.709	0.713	0.717	0.739	0.758	0.797	0.833	0.867
1741	0.664	0.670	0.675	0.680	0.685	0.691	0.696	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.746	0.766	0.805	0.841	0.874
1747	0.744	0.748	0.753	0.758	0.762	0.767	0.772	0.776	0.780	0.785	0.789	0.793	0.813	0.829	0.858	0.886	0.911
1748	0.722	0.726	0.731	0.735	0.739	0.744	0.747	0.752	0.756	0.760	0.764	0.768	0.787	0.805	0.840	0.870	0.899
1809	0.713	0.717	0.722	0.726	0.730	0.735	0.739	0.744	0.748	0.752	0.757	0.761	0.782	0.802	0.840	0.870	0.898
1810	0.727	0.731	0.736	0.740	0.744	0.748	0.752	0.756	0.761	0.764	0.768	0.772	0.793	0.812	0.848	0.877	0.904
1853	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745	0.749	0.754	0.758	0.762	0.767	0.788	0.808	0.845	0.876	0.905
1860	0.815	0.819	0.822	0.826	0.829	0.832	0.835	0.839	0.842	0.845	0.848	0.851	0.866	0.879	0.903	0.924	0.942
1924	0.789	0.793	0.796	0.800	0.804	0.808	0.811	0.814	0.818	0.821	0.824	0.828	0.844	0.859	0.888	0.914	0.936
1925	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.786	0.790	0.794	0.811	0.828	0.860	0.887	0.912
2001	0.778	0.782	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.810	0.814	0.817	0.821	0.837	0.852	0.878	0.902	0.924
2002	0.751	0.756	0.760	0.764	0.768	0.773	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.795	0.813	0.829	0.858	0.885	0.911
2003	0.737	0.741	0.746	0.751	0.755	0.760	0.765	0.769	0.773	0.778	0.782	0.786	0.807	0.826	0.861	0.892	0.919
2014	0.692	0.697	0.702	0.707	0.711	0.716	0.720	0.724	0.729	0.733	0.737	0.741	0.762	0.782	0.821	0.855	0.886
2021	0.743	0.748	0.752	0.757	0.761	0.765	0.770	0.774	0.778	0.782	0.786	0.790	0.809	0.828	0.860	0.890	0.917
2039	0.758	0.762	0.766	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.790	0.794	0.798	0.802	0.819	0.835	0.863	0.889	0.914
2041	0.818	0.822	0.825	0.829	0.833	0.837	0.840	0.843	0.847	0.849	0.852	0.855	0.868	0.881	0.903	0.924	0.943
2065	0.809	0.813	0.817	0.821	0.826	0.830	0.834	0.838	0.841	0.845	0.848	0.852	0.869	0.883	0.908	0.931	0.948
2070	0.741	0.746	0.750	0.754	0.759	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.807	0.827	0.862	0.890	0.914
2081	0.798	0.802	0.806	0.809	0.812	0.816	0.819	0.822	0.826	0.829	0.832	0.835	0.850	0.864	0.890	0.912	0.933
2089	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.771	0.774	0.777	0.781	0.785	0.789	0.792	0.808	0.824	0.854	0.881	0.906
2095	0.786	0.791	0.794	0.798	0.802	0.806	0.809	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.844	0.858	0.885	0.908	0.928
2101	0.804	0.808	0.814	0.817	0.822	0.826	0.831	0.836	0.839	0.844	0.848	0.852	0.870	0.886	0.912	0.931	0.947
2105	0.820	0.824	0.829	0.833	0.835	0.839	0.843	0.847	0.850	0.854	0.857	0.860	0.876	0.888	0.911	0.929	0.946
2111	0.791	0.794	0.798	0.802	0.806	0.809	0.813	0.816	0.820	0.823	0.826	0.830	0.845	0.859	0.884	0.907	0.927
2112	0.796	0.800	0.803	0.807	0.811	0.815	0.819	0.822	0.826	0.830	0.834	0.838	0.854	0.870	0.895	0.916	0.935
2114	0.796	0.800	0.804	0.808	0.812	0.815	0.819	0.822	0.826	0.829	0.833	0.836	0.851	0.866	0.893	0.916	0.936
2121	0.794	0.798	0.803	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.825	0.828	0.832	0.835	0.851	0.866	0.892	0.916	0.936
2143	0.788	0.792	0.796	0.800	0.805	0.809	0.812	0.816	0.819	0.822	0.826	0.829	0.846	0.861	0.889	0.912	0.932
2150	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.811	0.814	0.818	0.834	0.851	0.879	0.904	0.926
2157	0.807	0.811	0.815	0.819	0.823	0.827	0.830	0.834	0.837	0.841	0.844	0.847	0.863	0.876	0.900	0.921	0.940
2172	0.727	0.733	0.737	0.742	0.746	0.750	0.755	0.759	0.763	0.768	0.772	0.776	0.796	0.815	0.849	0.880	0.910
2211	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.798	0.816	0.833	0.864	0.892	0.916
2286	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.798	0.816	0.833	0.864	0.892	0.916
2288	0.801	0.805	0.809	0.812	0.816	0.820	0.824	0.827	0.830	0.834	0.837	0.840	0.856	0.871	0.897	0.919	0.938
2302	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.798	0.816	0.833	0.864	0.892	0.916
2303	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.798	0.816	0.833	0.864	0.892	0.916
2305	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.798	0.816	0.833	0.864	0.892	0.916
2362	0.761	0.766	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.792	0.796	0.800	0.804	0.809	0.828	0.847	0.878	0.904	0.926
2380	0.768	0.773	0.778	0.782	0.786	0.791	0.795	0.799	0.803	0.808	0.811	0.815	0.835	0.853	0.880	0.905	0.927
2383	0.797	0.801	0.805	0.809	0.813	0.816	0.820	0.824	0.828	0.832	0.835	0.839	0.854	0.869	0.895	0.918	0.938
2387	0.777	0.781	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.839	0.855	0.884	0.908	0.929
2388	0.823	0.826	0.830	0.833	0.836	0.840	0.842	0.846	0.849	0.852	0.855	0.857	0.872	0.884	0.907	0.927	0.945
2402	0.697	0.701	0.706	0.711	0.716	0.720	0.725	0.729	0.733	0.737	0.741	0.746	0.766	0.786	0.822	0.854	0.884
2413	0.775	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.797	0.801	0.805	0.809	0.812	0.816	0.832	0.848	0.876	0.902	0.925
2416	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.811	0.829	0.860	0.887	0.912
2417	0.761	0.765	0.769	0.774	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.801	0.805	0.823	0.840	0.870	0.897	0.920
2501	0.764	0.768	0.771	0.775	0.778	0.782	0.785	0.789	0.792	0.796	0.799	0.803	0.819	0.834	0.861	0.885	0.908
2503	0.784	0.788	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.846	0.863	0.894	0.922	0.941
2534	0.797	0.800	0.804	0.808	0.812	0.816	0.820	0.822	0.826	0.830	0.833	0.836	0.852	0.867	0.893	0.917	0.936
2553	0.783	0.786	0.790	0.794	0.798	0.801	0.804	0.808	0.812	0.815	0.819	0.822	0.837	0.852	0.878	0.901	0.922
2570	0.794	0.798	0.802	0.805	0.809	0.812	0.815	0.819	0.822	0.825	0.828	0.831	0.846	0.860	0.886	0.908	0.929
2571	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.804	0.821	0.837	0.866	0.893	0.917
2576	0.751	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.777	0.780	0.785	0.789	0.792	0.797	0.815	0.833	0.864	0.892	0.916
2578	0.734	0.738	0.742	0.746	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.770	0.773	0.777	0.795	0.811	0.841	0.867	0.891
2590	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.788	0.792	0.795	0.799	0.803	0.807	0.810	0.828	0.844	0.873	0.900	0.926
2591	0.761	0.765	0.769	0.773	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.824	0.841	0.873	0.900	0.924
2593	0.735	0.740	0.744	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.802	0.820	0.854	0.884	0.908
2594	0.755	0.759	0.763	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.820	0.839	0.872	0.900	0.924
2600	0.781	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.813	0.816	0.820	0.824	0.841	0.857	0.885	0.909	0.931
2623	0.742	0.746	0.750	0.755	0.759	0.763	0.768	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.806	0.823	0.855	0.883	0.909

	분리점($)			
업종코드	140,000	150,000	160,000	170,000
0005	0.935	0.958	0.976	0.992
0006	0.952	0.968	0.981	0.994
0007	0.960	0.973	0.984	0.995
0031	0.941	0.959	0.976	0.993
0034	0.951	0.969	0.982	0.994
0035	0.963	0.976	0.986	0.996
0042	0.928	0.952	0.973	0.992
0050	0.948	0.965	0.980	0.994
0106	0.943	0.961	0.977	0.993
0251	0.931	0.950	0.967	0.983
0908	0.936	0.956	0.974	0.992
0909	0.954	0.969	0.983	0.994
0912	0.921	0.946	0.969	0.990
0913	0.919	0.945	0.969	0.990
0917	0.946	0.965	0.981	0.995
1170	0.918	0.943	0.967	0.989
1320	0.901	0.931	0.960	0.987
1430	0.919	0.944	0.967	0.990
1438	0.923	0.946	0.969	0.990
1439	0.924	0.948	0.970	0.991
1452	0.921	0.946	0.968	0.990
1463	0.917	0.942	0.967	0.989
1470	0.927	0.950	0.971	0.991
1624	0.954	0.971	0.983	0.995
1701	0.931	0.955	0.975	0.993
1710	0.899	0.929	0.958	0.987
1741	0.905	0.935	0.962	0.988
1747	0.933	0.954	0.974	0.992
1748	0.925	0.950	0.972	0.991
1809	0.924	0.949	0.970	0.991
1810	0.929	0.951	0.972	0.991
1853	0.931	0.955	0.975	0.993
1860	0.957	0.971	0.984	0.995
1924	0.954	0.969	0.982	0.994
1925	0.935	0.955	0.975	0.992
2001	0.944	0.961	0.978	0.993
2002	0.933	0.954	0.973	0.992
2003	0.943	0.963	0.980	0.993
2014	0.915	0.941	0.965	0.989
2021	0.938	0.957	0.976	0.992
2039	0.936	0.957	0.976	0.993
2041	0.960	0.972	0.984	0.995
2065	0.963	0.976	0.986	0.996
2070	0.936	0.957	0.976	0.993
2081	0.950	0.966	0.981	0.994
2089	0.929	0.951	0.971	0.991
2095	0.947	0.963	0.978	0.993
2101	0.962	0.974	0.986	0.995
2105	0.961	0.974	0.986	0.995
2111	0.946	0.963	0.979	0.993
2112	0.952	0.967	0.982	0.994
2114	0.953	0.969	0.983	0.994
2121	0.954	0.969	0.982	0.995
2143	0.950	0.966	0.981	0.994
2150	0.946	0.963	0.980	0.993
2157	0.957	0.971	0.983	0.995
2172	0.934	0.955	0.974	0.991
2211	0.938	0.957	0.975	0.992
2286	0.938	0.957	0.975	0.992
2288	0.955	0.970	0.982	0.994
2302	0.938	0.957	0.975	0.992
2303	0.938	0.957	0.975	0.992
2305	0.938	0.957	0.975	0.992
2362	0.946	0.964	0.979	0.994
2380	0.946	0.963	0.979	0.994
2383	0.956	0.970	0.983	0.995
2387	0.948	0.965	0.980	0.994
2388	0.960	0.973	0.985	0.995
2402	0.911	0.937	0.959	0.981
2413	0.944	0.962	0.978	0.993
2416	0.932	0.951	0.969	0.985
2417	0.941	0.961	0.977	0.993
2501	0.930	0.951	0.972	0.991
2503	0.957	0.971	0.983	0.995
2534	0.954	0.968	0.983	0.994
2553	0.941	0.959	0.976	0.992
2570	0.947	0.964	0.979	0.993
2571	0.938	0.957	0.976	0.992
2576	0.939	0.959	0.977	0.992
2578	0.912	0.930	0.947	0.971
2590	0.948	0.965	0.980	0.993
2591	0.943	0.961	0.977	0.993
2593	0.931	0.952	0.972	0.991
2594	0.943	0.961	0.978	0.992
2600	0.949	0.965	0.979	0.992
2623	0.933	0.954	0.973	0.991

테이블 III - 업종별/분리점별 D-Ratio

	분리점($)																
업종코드	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000
2640	0.039	0.051	0.064	0.075	0.086	0.096	0.107	0.117	0.126	0.135	0.144	0.152	0.160	0.168	0.177	0.185	0.193
2660	0.041	0.055	0.068	0.079	0.091	0.101	0.112	0.121	0.131	0.140	0.149	0.158	0.166	0.175	0.182	0.190	0.198
2670	0.053	0.070	0.086	0.100	0.113	0.125	0.137	0.147	0.158	0.169	0.179	0.189	0.198	0.207	0.216	0.225	0.234
2683	0.040	0.055	0.069	0.081	0.092	0.103	0.113	0.123	0.134	0.143	0.153	0.162	0.170	0.179	0.187	0.196	0.204
2688	0.046	0.061	0.075	0.088	0.100	0.111	0.122	0.132	0.142	0.152	0.161	0.170	0.179	0.188	0.196	0.205	0.213
2689	0.026	0.037	0.047	0.056	0.065	0.073	0.080	0.088	0.096	0.104	0.111	0.118	0.126	0.132	0.138	0.145	0.152
2702	0.025	0.034	0.043	0.051	0.059	0.066	0.074	0.082	0.088	0.096	0.102	0.108	0.115	0.121	0.127	0.133	0.139
2710	0.037	0.051	0.064	0.075	0.087	0.097	0.108	0.117	0.127	0.136	0.145	0.153	0.162	0.169	0.177	0.184	0.192
2714	0.053	0.070	0.085	0.098	0.111	0.123	0.135	0.145	0.156	0.167	0.178	0.187	0.197	0.206	0.214	0.223	0.231
2731	0.038	0.051	0.064	0.075	0.085	0.096	0.104	0.113	0.122	0.130	0.138	0.146	0.154	0.161	0.168	0.176	0.182
2735	0.038	0.052	0.065	0.077	0.088	0.099	0.109	0.119	0.129	0.138	0.147	0.156	0.165	0.174	0.182	0.190	0.198
2737	0.039	0.054	0.066	0.078	0.090	0.102	0.112	0.123	0.134	0.143	0.152	0.161	0.170	0.179	0.187	0.195	0.203
2759	0.055	0.072	0.089	0.103	0.116	0.129	0.141	0.153	0.164	0.175	0.186	0.196	0.207	0.216	0.226	0.236	0.245
2790	0.059	0.081	0.103	0.123	0.142	0.161	0.181	0.198	0.207	0.216	0.225	0.233	0.240	0.248	0.256	0.264	0.271
2802	0.048	0.065	0.080	0.094	0.107	0.119	0.131	0.143	0.153	0.164	0.174	0.185	0.194	0.204	0.213	0.223	0.232
2816	0.038	0.053	0.067	0.081	0.093	0.105	0.117	0.128	0.140	0.151	0.161	0.172	0.182	0.191	0.201	0.210	0.219
2817	0.038	0.053	0.067	0.081	0.093	0.105	0.117	0.128	0.140	0.151	0.161	0.172	0.182	0.191	0.201	0.210	0.219
2818	0.038	0.053	0.067	0.081	0.093	0.105	0.117	0.128	0.140	0.151	0.161	0.172	0.182	0.191	0.201	0.210	0.219
2835	0.058	0.078	0.097	0.113	0.129	0.144	0.158	0.170	0.183	0.194	0.206	0.217	0.228	0.239	0.250	0.260	0.269
2841	0.055	0.073	0.089	0.103	0.117	0.131	0.144	0.155	0.167	0.179	0.189	0.200	0.210	0.220	0.229	0.239	0.248
2881	0.041	0.056	0.069	0.081	0.093	0.104	0.114	0.125	0.134	0.143	0.153	0.161	0.170	0.178	0.186	0.194	0.202
2883	0.038	0.052	0.065	0.077	0.088	0.099	0.109	0.119	0.129	0.138	0.147	0.156	0.165	0.174	0.182	0.190	0.198
2913	0.049	0.065	0.080	0.093	0.106	0.118	0.130	0.141	0.150	0.161	0.171	0.180	0.190	0.199	0.208	0.216	0.225
2916	0.023	0.034	0.042	0.051	0.059	0.067	0.075	0.082	0.090	0.097	0.104	0.112	0.118	0.125	0.132	0.139	0.145
2923	0.044	0.059	0.073	0.086	0.098	0.109	0.120	0.131	0.141	0.150	0.159	0.168	0.177	0.186	0.194	0.203	0.211
2942	0.053	0.070	0.085	0.099	0.112	0.126	0.138	0.149	0.160	0.172	0.182	0.192	0.202	0.212	0.221	0.230	0.239
3004	0.037	0.051	0.064	0.076	0.087	0.098	0.109	0.119	0.129	0.138	0.148	0.157	0.166	0.175	0.183	0.192	0.199
3018	0.039	0.053	0.065	0.076	0.087	0.098	0.108	0.117	0.127	0.136	0.146	0.155	0.164	0.173	0.181	0.189	0.198
3022	0.041	0.056	0.069	0.081	0.093	0.104	0.114	0.125	0.135	0.144	0.152	0.161	0.169	0.178	0.185	0.193	0.200
3027	0.034	0.046	0.057	0.067	0.077	0.087	0.096	0.105	0.114	0.122	0.130	0.137	0.145	0.153	0.160	0.167	0.175
3028	0.035	0.047	0.059	0.069	0.079	0.089	0.099	0.108	0.117	0.126	0.134	0.143	0.151	0.160	0.168	0.176	0.184
3030	0.029	0.041	0.052	0.062	0.072	0.081	0.090	0.099	0.108	0.116	0.125	0.133	0.142	0.150	0.158	0.166	0.173
3040	0.031	0.042	0.053	0.063	0.072	0.081	0.090	0.098	0.106	0.115	0.123	0.130	0.138	0.146	0.153	0.161	0.167
3041	0.032	0.044	0.055	0.064	0.074	0.083	0.092	0.100	0.109	0.117	0.124	0.132	0.140	0.148	0.155	0.162	0.170
3042	0.043	0.058	0.072	0.084	0.095	0.107	0.117	0.128	0.138	0.149	0.158	0.168	0.177	0.184	0.193	0.200	0.207
3060	0.042	0.057	0.071	0.084	0.097	0.110	0.122	0.133	0.145	0.155	0.166	0.176	0.186	0.196	0.205	0.213	0.222
3064	0.036	0.050	0.061	0.073	0.083	0.092	0.103	0.111	0.120	0.129	0.138	0.146	0.154	0.162	0.169	0.177	0.184
3066	0.041	0.056	0.070	0.082	0.094	0.105	0.116	0.126	0.136	0.146	0.155	0.164	0.172	0.181	0.190	0.198	0.206
3067	0.037	0.050	0.063	0.074	0.085	0.095	0.106	0.115	0.124	0.132	0.140	0.148	0.156	0.164	0.171	0.179	0.186
3076	0.050	0.068	0.084	0.099	0.113	0.126	0.139	0.151	0.163	0.174	0.184	0.195	0.205	0.214	0.223	0.232	0.241
3081	0.031	0.042	0.053	0.063	0.072	0.081	0.090	0.098	0.106	0.114	0.122	0.130	0.137	0.144	0.152	0.159	0.165
3085	0.040	0.054	0.067	0.079	0.089	0.100	0.110	0.119	0.129	0.138	0.147	0.156	0.164	0.172	0.180	0.188	0.195
3110	0.038	0.052	0.065	0.077	0.088	0.099	0.109	0.119	0.129	0.139	0.147	0.156	0.165	0.173	0.181	0.190	0.197
3111	0.038	0.051	0.063	0.075	0.086	0.097	0.108	0.117	0.127	0.136	0.145	0.154	0.163	0.171	0.179	0.187	0.195
3113	0.046	0.061	0.075	0.087	0.099	0.110	0.120	0.130	0.140	0.149	0.159	0.168	0.178	0.186	0.194	0.203	0.211
3114	0.042	0.056	0.070	0.081	0.093	0.104	0.113	0.123	0.132	0.141	0.150	0.160	0.168	0.176	0.184	0.192	0.200
3118	0.047	0.063	0.077	0.090	0.102	0.113	0.124	0.135	0.145	0.155	0.164	0.173	0.182	0.191	0.200	0.208	0.216
3122	0.040	0.055	0.068	0.079	0.091	0.102	0.112	0.123	0.133	0.142	0.152	0.162	0.171	0.179	0.188	0.196	0.204
3126	0.029	0.040	0.051	0.060	0.069	0.078	0.086	0.095	0.102	0.110	0.117	0.125	0.132	0.139	0.146	0.152	0.159
3129	0.039	0.053	0.066	0.078	0.089	0.099	0.109	0.119	0.128	0.137	0.146	0.155	0.163	0.171	0.179	0.187	0.195
3132	0.041	0.056	0.068	0.080	0.091	0.101	0.112	0.122	0.132	0.142	0.151	0.160	0.169	0.177	0.185	0.194	0.202
3145	0.043	0.059	0.073	0.086	0.099	0.111	0.122	0.133	0.144	0.154	0.164	0.173	0.183	0.192	0.201	0.210	0.219
3146	0.041	0.056	0.069	0.082	0.093	0.104	0.114	0.124	0.134	0.143	0.152	0.161	0.169	0.178	0.186	0.194	0.202
3169	0.055	0.068	0.080	0.091	0.101	0.111	0.121	0.130	0.139	0.147	0.156	0.164	0.172	0.180	0.188	0.195	0.203
3179	0.043	0.060	0.075	0.089	0.103	0.116	0.128	0.141	0.153	0.164	0.175	0.186	0.196	0.206	0.216	0.225	0.235
3188	0.048	0.065	0.080	0.093	0.106	0.118	0.130	0.142	0.153	0.163	0.174	0.184	0.194	0.204	0.213	0.223	0.232
3190	0.044	0.059	0.072	0.085	0.097	0.107	0.118	0.129	0.139	0.148	0.158	0.167	0.175	0.184	0.192	0.201	0.208
3191	0.049	0.066	0.081	0.094	0.107	0.119	0.132	0.143	0.155	0.166	0.177	0.187	0.197	0.207	0.217	0.226	0.235
3200	0.032	0.044	0.054	0.064	0.073	0.083	0.092	0.101	0.109	0.118	0.127	0.135	0.143	0.151	0.159	0.166	0.174
3220	0.047	0.061	0.074	0.086	0.097	0.107	0.118	0.128	0.137	0.147	0.156	0.165	0.174	0.183	0.192	0.199	0.208
3227	0.041	0.056	0.069	0.081	0.093	0.104	0.114	0.124	0.134	0.143	0.152	0.161	0.170	0.179	0.187	0.195	0.203
3241	0.038	0.052	0.064	0.075	0.086	0.096	0.106	0.116	0.125	0.134	0.143	0.151	0.160	0.168	0.176	0.183	0.191
3255	0.041	0.056	0.069	0.082	0.093	0.104	0.114	0.125	0.134	0.143	0.153	0.162	0.170	0.179	0.187	0.196	0.204
3257	0.041	0.056	0.069	0.082	0.093	0.104	0.114	0.125	0.134	0.143	0.153	0.162	0.170	0.179	0.187	0.196	0.204
3270	0.038	0.052	0.065	0.077	0.088	0.098	0.108	0.118	0.128	0.137	0.146	0.154	0.162	0.171	0.179	0.186	0.194
3300	0.041	0.056	0.069	0.082	0.093	0.104	0.114	0.125	0.134	0.143	0.153	0.162	0.170	0.179	0.187	0.196	0.204
3303	0.041	0.056	0.069	0.082	0.093	0.104	0.114	0.125	0.134	0.143	0.153	0.162	0.170	0.179	0.187	0.196	0.204
3307	0.040	0.053	0.066	0.077	0.088	0.099	0.109	0.119	0.128	0.138	0.147	0.155	0.165	0.173	0.181	0.189	0.197
3315	0.027	0.037	0.048	0.057	0.066	0.075	0.082	0.091	0.099	0.107	0.114	0.122	0.129	0.136	0.143	0.150	0.157
3336	0.033	0.045	0.056	0.067	0.077	0.086	0.095	0.104	0.113	0.120	0.129	0.137	0.144	0.153	0.159	0.167	0.174
3365	0.030	0.041	0.051	0.060	0.069	0.078	0.086	0.094	0.102	0.111	0.119	0.126	0.134	0.141	0.149	0.156	0.164
3372	0.038	0.052	0.063	0.074	0.085	0.095	0.105	0.114	0.122	0.131	0.140	0.148	0.156	0.164	0.171	0.179	0.186
3381	0.043	0.058	0.071	0.083	0.094	0.105	0.116	0.126	0.135	0.145	0.154	0.162	0.171	0.180	0.188	0.196	0.204
3383	0.049	0.066	0.081	0.095	0.108	0.120	0.132	0.143	0.154	0.164	0.174	0.185	0.195	0.203	0.213	0.222	0.230
3384	0.027	0.037	0.047	0.056	0.065	0.073	0.082	0.089	0.098	0.106	0.113	0.121	0.128	0.135	0.142	0.149	0.156
3385	0.053	0.071	0.089	0.106	0.121	0.136	0.151	0.164	0.174	0.183	0.192	0.201	0.209	0.218	0.227	0.234	0.242
3400	0.032	0.042	0.053	0.062	0.071	0.079	0.087	0.095	0.102	0.110	0.117	0.124	0.131	0.138	0.145	0.151	0.158
3507	0.042	0.056	0.069	0.081	0.093	0.103	0.113	0.123	0.133	0.142	0.152	0.161	0.169	0.178	0.186	0.194	0.202
3515	0.048	0.065	0.081	0.096	0.110	0.124	0.137	0.149	0.160	0.171	0.182	0.192	0.203	0.214	0.224	0.232	0.241
3548	0.035	0.048	0.060	0.071	0.081	0.092	0.101	0.110	0.119	0.128	0.137	0.144	0.152	0.160	0.168	0.176	0.184
3559	0.054	0.072	0.089	0.105	0.120	0.134	0.147	0.159	0.172	0.183	0.195	0.206	0.217	0.228	0.239	0.248	0.257
3561	0.043	0.058	0.072	0.086	0.098	0.109	0.120	0.130	0.140	0.149	0.158	0.167	0.175	0.184	0.192	0.200	0.208
3574	0.050	0.066	0.082	0.095	0.108	0.121	0.132	0.143	0.153	0.164	0.173	0.183	0.193	0.203	0.212	0.220	0.230
3581	0.047	0.062	0.076	0.090	0.102	0.113	0.124	0.134	0.145	0.154	0.164	0.173	0.182	0.190	0.198	0.206	0.214
3612	0.040	0.054	0.068	0.081	0.092	0.103	0.114	0.124	0.134	0.143	0.152	0.161	0.170	0.178	0.187	0.194	0.202
3620	0.034	0.047	0.060	0.071	0.082	0.093	0.102	0.112	0.122	0.131	0.140	0.149	0.157	0.165	0.174	0.182	0.189

	분리점($)																
업종코드	9,500	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500	17,000	17,500
2640	0.200	0.208	0.215	0.222	0.229	0.236	0.243	0.250	0.256	0.263	0.269	0.275	0.282	0.288	0.294	0.300	0.306
2660	0.205	0.213	0.221	0.227	0.235	0.242	0.248	0.255	0.262	0.268	0.275	0.282	0.287	0.294	0.300	0.306	0.312
2670	0.243	0.251	0.259	0.267	0.275	0.283	0.290	0.298	0.305	0.313	0.320	0.327	0.334	0.340	0.347	0.354	0.360
2683	0.212	0.220	0.228	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.271	0.278	0.285	0.292	0.298	0.305	0.311	0.317	0.323
2688	0.221	0.229	0.236	0.244	0.251	0.259	0.266	0.273	0.280	0.287	0.294	0.300	0.308	0.314	0.321	0.327	0.333
2689	0.158	0.165	0.171	0.177	0.182	0.189	0.195	0.200	0.206	0.212	0.218	0.224	0.229	0.234	0.239	0.245	0.250
2702	0.145	0.150	0.156	0.161	0.167	0.172	0.177	0.183	0.188	0.193	0.198	0.203	0.208	0.213	0.218	0.223	0.228
2710	0.199	0.206	0.213	0.220	0.227	0.234	0.241	0.248	0.254	0.262	0.268	0.274	0.281	0.287	0.293	0.299	0.305
2714	0.240	0.248	0.255	0.263	0.270	0.278	0.285	0.292	0.299	0.306	0.313	0.319	0.326	0.333	0.339	0.345	0.351
2731	0.190	0.196	0.203	0.210	0.216	0.222	0.228	0.234	0.240	0.245	0.251	0.256	0.262	0.268	0.273	0.279	0.284
2735	0.206	0.213	0.221	0.229	0.236	0.243	0.251	0.258	0.265	0.272	0.279	0.286	0.293	0.299	0.306	0.312	0.319
2737	0.210	0.217	0.224	0.231	0.238	0.245	0.252	0.258	0.264	0.270	0.277	0.283	0.289	0.295	0.301	0.307	0.313
2759	0.254	0.264	0.272	0.281	0.289	0.297	0.305	0.314	0.321	0.330	0.338	0.346	0.353	0.361	0.368	0.375	0.383
2790	0.279	0.285	0.292	0.299	0.306	0.312	0.319	0.325	0.332	0.338	0.344	0.351	0.356	0.363	0.368	0.374	0.380
2802	0.241	0.250	0.259	0.267	0.276	0.284	0.292	0.300	0.307	0.314	0.322	0.329	0.336	0.343	0.349	0.356	0.363
2816	0.229	0.237	0.245	0.254	0.262	0.269	0.277	0.285	0.293	0.300	0.308	0.315	0.322	0.330	0.336	0.343	0.350
2817	0.229	0.237	0.245	0.254	0.262	0.269	0.277	0.285	0.293	0.300	0.308	0.315	0.322	0.330	0.336	0.343	0.350
2818	0.229	0.237	0.245	0.254	0.262	0.269	0.277	0.285	0.293	0.300	0.308	0.315	0.322	0.330	0.336	0.343	0.350
2835	0.278	0.287	0.296	0.305	0.313	0.322	0.331	0.339	0.348	0.355	0.363	0.371	0.379	0.387	0.394	0.402	0.410
2841	0.258	0.267	0.275	0.284	0.292	0.300	0.308	0.316	0.324	0.331	0.339	0.347	0.353	0.361	0.368	0.374	0.382
2881	0.210	0.217	0.224	0.231	0.238	0.246	0.253	0.260	0.267	0.273	0.280	0.287	0.293	0.299	0.305	0.311	0.318
2883	0.206	0.213	0.221	0.229	0.236	0.243	0.251	0.258	0.265	0.272	0.279	0.286	0.293	0.299	0.306	0.312	0.319
2913	0.233	0.241	0.249	0.258	0.265	0.272	0.280	0.287	0.295	0.302	0.309	0.316	0.323	0.329	0.335	0.342	0.348
2916	0.152	0.158	0.164	0.170	0.176	0.182	0.188	0.193	0.199	0.205	0.211	0.216	0.221	0.226	0.232	0.237	0.243
2923	0.219	0.227	0.235	0.242	0.250	0.257	0.265	0.272	0.278	0.285	0.292	0.299	0.305	0.312	0.318	0.324	0.331
2942	0.247	0.256	0.264	0.272	0.281	0.288	0.296	0.304	0.312	0.319	0.327	0.335	0.342	0.349	0.356	0.364	0.371
3004	0.207	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.249	0.256	0.262	0.268	0.275	0.281	0.287	0.293	0.299	0.304	0.310
3018	0.206	0.213	0.221	0.229	0.236	0.243	0.250	0.258	0.265	0.271	0.278	0.284	0.291	0.298	0.304	0.310	0.316
3022	0.207	0.214	0.221	0.228	0.235	0.242	0.248	0.254	0.261	0.267	0.273	0.279	0.286	0.292	0.298	0.303	0.309
3027	0.182	0.189	0.196	0.203	0.209	0.216	0.222	0.229	0.235	0.241	0.247	0.252	0.259	0.264	0.271	0.276	0.282
3028	0.191	0.198	0.206	0.213	0.220	0.227	0.234	0.241	0.248	0.254	0.262	0.268	0.274	0.281	0.287	0.294	0.300
3030	0.181	0.189	0.196	0.204	0.211	0.218	0.224	0.231	0.237	0.243	0.250	0.256	0.262	0.268	0.274	0.280	0.286
3040	0.174	0.181	0.189	0.195	0.202	0.208	0.215	0.221	0.227	0.234	0.240	0.246	0.251	0.257	0.263	0.269	0.275
3041	0.177	0.184	0.190	0.197	0.203	0.209	0.216	0.222	0.228	0.235	0.241	0.247	0.253	0.259	0.265	0.271	0.277
3042	0.214	0.221	0.228	0.235	0.242	0.249	0.255	0.261	0.268	0.274	0.281	0.287	0.293	0.299	0.304	0.311	0.317
3060	0.231	0.239	0.248	0.256	0.264	0.272	0.279	0.287	0.293	0.300	0.307	0.313	0.320	0.326	0.333	0.338	0.345
3064	0.191	0.198	0.205	0.212	0.219	0.226	0.232	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.274	0.280	0.285	0.291
3066	0.214	0.222	0.229	0.236	0.244	0.251	0.258	0.265	0.272	0.279	0.285	0.292	0.299	0.306	0.312	0.319	0.325
3067	0.193	0.200	0.207	0.214	0.220	0.226	0.232	0.239	0.245	0.251	0.257	0.263	0.269	0.275	0.280	0.286	0.292
3076	0.250	0.258	0.267	0.275	0.283	0.291	0.299	0.306	0.314	0.321	0.328	0.335	0.342	0.349	0.355	0.362	0.368
3081	0.172	0.178	0.185	0.192	0.198	0.204	0.210	0.216	0.223	0.229	0.234	0.240	0.246	0.252	0.258	0.263	0.269
3085	0.202	0.210	0.216	0.223	0.229	0.236	0.242	0.248	0.254	0.260	0.265	0.271	0.277	0.282	0.288	0.293	0.299
3110	0.205	0.213	0.221	0.228	0.235	0.243	0.251	0.258	0.265	0.272	0.279	0.285	0.293	0.300	0.306	0.313	0.319
3111	0.203	0.211	0.218	0.225	0.233	0.240	0.247	0.255	0.261	0.269	0.275	0.282	0.289	0.296	0.302	0.308	0.315
3113	0.219	0.227	0.234	0.241	0.248	0.255	0.263	0.270	0.277	0.284	0.290	0.296	0.303	0.309	0.316	0.322	0.328
3114	0.208	0.215	0.223	0.231	0.238	0.246	0.252	0.259	0.267	0.273	0.280	0.287	0.293	0.299	0.305	0.312	0.317
3118	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.263	0.271	0.278	0.285	0.292	0.298	0.305	0.312	0.319	0.326	0.332	0.338
3122	0.212	0.220	0.228	0.236	0.244	0.251	0.259	0.266	0.273	0.280	0.288	0.295	0.302	0.309	0.316	0.323	0.330
3126	0.166	0.173	0.179	0.185	0.191	0.197	0.202	0.208	0.215	0.220	0.226	0.231	0.236	0.242	0.247	0.252	0.258
3129	0.202	0.210	0.218	0.225	0.232	0.239	0.247	0.254	0.261	0.268	0.274	0.281	0.287	0.294	0.300	0.306	0.312
3132	0.209	0.217	0.225	0.232	0.239	0.247	0.254	0.261	0.268	0.275	0.282	0.288	0.295	0.301	0.308	0.314	0.320
3145	0.227	0.235	0.243	0.250	0.258	0.266	0.273	0.280	0.287	0.294	0.301	0.309	0.315	0.322	0.328	0.335	0.342
3146	0.210	0.217	0.224	0.232	0.239	0.246	0.253	0.259	0.266	0.272	0.279	0.285	0.292	0.298	0.304	0.311	0.317
3169	0.210	0.217	0.225	0.232	0.239	0.245	0.251	0.258	0.265	0.271	0.278	0.284	0.290	0.295	0.301	0.307	0.313
3179	0.243	0.252	0.261	0.269	0.278	0.286	0.294	0.302	0.310	0.318	0.325	0.332	0.340	0.347	0.354	0.361	0.368
3188	0.240	0.249	0.257	0.265	0.274	0.282	0.289	0.297	0.304	0.311	0.318	0.325	0.332	0.339	0.345	0.351	0.357
3190	0.216	0.224	0.231	0.238	0.245	0.252	0.259	0.265	0.272	0.279	0.285	0.292	0.298	0.304	0.310	0.316	0.322
3191	0.245	0.254	0.263	0.272	0.280	0.288	0.297	0.305	0.313	0.321	0.328	0.336	0.343	0.350	0.357	0.364	0.371
3200	0.181	0.188	0.195	0.202	0.209	0.216	0.223	0.230	0.236	0.242	0.249	0.255	0.262	0.268	0.274	0.280	0.286
3220	0.216	0.224	0.231	0.239	0.247	0.254	0.262	0.269	0.276	0.283	0.290	0.297	0.303	0.310	0.316	0.323	0.329
3227	0.211	0.219	0.227	0.234	0.242	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.284	0.290	0.297	0.304	0.310	0.316	0.322
3241	0.199	0.206	0.213	0.220	0.227	0.234	0.241	0.248	0.254	0.261	0.267	0.274	0.280	0.286	0.292	0.298	0.304
3255	0.211	0.219	0.227	0.234	0.241	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.283	0.291	0.297	0.303	0.310	0.316	0.322
3257	0.211	0.219	0.227	0.234	0.241	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.283	0.291	0.297	0.303	0.310	0.316	0.322
3270	0.201	0.209	0.216	0.222	0.229	0.236	0.243	0.249	0.255	0.262	0.267	0.274	0.280	0.286	0.292	0.297	0.303
3300	0.211	0.219	0.227	0.234	0.241	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.283	0.291	0.297	0.303	0.310	0.316	0.322
3303	0.211	0.219	0.227	0.234	0.241	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.283	0.291	0.297	0.303	0.310	0.316	0.322
3307	0.205	0.212	0.219	0.226	0.233	0.240	0.247	0.254	0.260	0.267	0.274	0.280	0.286	0.292	0.298	0.304	0.310
3315	0.164	0.170	0.177	0.183	0.190	0.196	0.202	0.208	0.214	0.220	0.227	0.232	0.238	0.244	0.250	0.255	0.260
3336	0.182	0.188	0.195	0.202	0.209	0.215	0.222	0.228	0.235	0.242	0.247	0.254	0.261	0.267	0.273	0.279	0.285
3365	0.170	0.178	0.184	0.190	0.196	0.203	0.209	0.216	0.221	0.227	0.233	0.239	0.244	0.250	0.255	0.261	0.266
3372	0.193	0.200	0.207	0.214	0.220	0.227	0.233	0.240	0.246	0.252	0.258	0.264	0.270	0.276	0.282	0.287	0.293
3381	0.212	0.219	0.228	0.235	0.242	0.250	0.257	0.264	0.271	0.277	0.284	0.290	0.298	0.304	0.310	0.316	0.323
3383	0.239	0.247	0.256	0.264	0.272	0.279	0.287	0.295	0.302	0.310	0.316	0.323	0.331	0.337	0.344	0.351	0.358
3384	0.162	0.169	0.175	0.182	0.189	0.195	0.201	0.207	0.213	0.219	0.225	0.231	0.237	0.243	0.248	0.254	0.260
3385	0.250	0.257	0.265	0.272	0.280	0.286	0.293	0.300	0.307	0.313	0.320	0.327	0.333	0.339	0.345	0.351	0.358
3400	0.164	0.171	0.177	0.183	0.189	0.196	0.202	0.208	0.214	0.219	0.225	0.231	0.236	0.242	0.248	0.253	0.259
3507	0.210	0.218	0.225	0.232	0.239	0.246	0.253	0.260	0.266	0.273	0.279	0.285	0.291	0.297	0.303	0.309	0.315
3515	0.250	0.258	0.266	0.275	0.283	0.291	0.298	0.306	0.313	0.321	0.327	0.334	0.339	0.345	0.351	0.357	0.363
3548	0.190	0.197	0.205	0.212	0.219	0.226	0.232	0.238	0.245	0.251	0.257	0.264	0.270	0.276	0.282	0.287	0.293
3559	0.267	0.275	0.283	0.291	0.299	0.307	0.315	0.322	0.330	0.338	0.345	0.352	0.360	0.367	0.373	0.381	0.388
3561	0.216	0.224	0.231	0.239	0.246	0.254	0.261	0.267	0.274	0.281	0.287	0.294	0.301	0.307	0.314	0.320	0.326
3574	0.239	0.248	0.257	0.265	0.274	0.282	0.290	0.298	0.306	0.314	0.322	0.330	0.338	0.346	0.354	0.362	0.370
3581	0.222	0.229	0.237	0.245	0.251	0.258	0.266	0.273	0.280	0.286	0.292	0.299	0.306	0.312	0.319	0.325	0.330
3612	0.210	0.218	0.225	0.233	0.240	0.247	0.254	0.260	0.267	0.274	0.281	0.287	0.294	0.299	0.305	0.311	0.317
3620	0.197	0.204	0.211	0.218	0.225	0.232	0.239	0.246	0.253	0.259	0.266	0.272	0.279	0.285	0.291	0.297	0.303

	분리점($)																
업종코드	18,000	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,500	24,000	24,500	25,000	26,000	27,000
2640	0.312	0.318	0.323	0.329	0.335	0.341	0.347	0.352	0.358	0.363	0.368	0.374	0.379	0.384	0.389	0.399	0.409
2660	0.318	0.324	0.329	0.335	0.341	0.347	0.351	0.357	0.363	0.368	0.373	0.378	0.384	0.389	0.393	0.404	0.414
2670	0.367	0.373	0.379	0.385	0.391	0.397	0.403	0.409	0.415	0.421	0.426	0.432	0.438	0.444	0.450	0.460	0.471
2683	0.329	0.335	0.341	0.347	0.353	0.359	0.365	0.370	0.376	0.381	0.387	0.393	0.398	0.403	0.409	0.420	0.430
2688	0.340	0.346	0.353	0.359	0.364	0.370	0.376	0.383	0.388	0.394	0.399	0.406	0.411	0.417	0.422	0.432	0.444
2689	0.255	0.261	0.266	0.271	0.276	0.281	0.286	0.291	0.296	0.300	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.334	0.342
2702	0.233	0.237	0.242	0.247	0.252	0.256	0.261	0.265	0.270	0.274	0.279	0.283	0.288	0.293	0.298	0.306	0.315
2710	0.311	0.317	0.323	0.328	0.334	0.339	0.344	0.350	0.356	0.361	0.366	0.372	0.377	0.382	0.388	0.398	0.408
2714	0.358	0.364	0.370	0.376	0.381	0.386	0.392	0.398	0.403	0.409	0.414	0.419	0.424	0.429	0.435	0.445	0.454
2731	0.289	0.295	0.300	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.330	0.335	0.340	0.345	0.350	0.355	0.359	0.369	0.378
2735	0.325	0.331	0.337	0.343	0.349	0.354	0.360	0.366	0.371	0.376	0.381	0.386	0.392	0.397	0.402	0.412	0.422
2737	0.318	0.324	0.329	0.335	0.340	0.346	0.351	0.357	0.362	0.367	0.372	0.377	0.382	0.387	0.392	0.402	0.412
2759	0.389	0.395	0.402	0.408	0.414	0.421	0.426	0.432	0.439	0.444	0.450	0.456	0.462	0.468	0.473	0.484	0.494
2790	0.386	0.391	0.397	0.402	0.408	0.413	0.418	0.423	0.429	0.433	0.439	0.443	0.449	0.453	0.459	0.468	0.478
2802	0.369	0.376	0.382	0.389	0.395	0.401	0.407	0.413	0.418	0.424	0.429	0.435	0.441	0.446	0.452	0.463	0.474
2816	0.357	0.363	0.370	0.376	0.383	0.390	0.396	0.402	0.408	0.415	0.420	0.426	0.432	0.438	0.443	0.454	0.464
2817	0.357	0.363	0.370	0.376	0.383	0.390	0.396	0.402	0.408	0.415	0.420	0.426	0.432	0.438	0.443	0.454	0.464
2818	0.357	0.363	0.370	0.376	0.383	0.390	0.396	0.402	0.408	0.415	0.420	0.426	0.432	0.438	0.443	0.454	0.464
2835	0.417	0.424	0.432	0.439	0.446	0.452	0.458	0.464	0.471	0.476	0.482	0.488	0.493	0.500	0.505	0.516	0.528
2841	0.388	0.394	0.400	0.406	0.412	0.418	0.424	0.430	0.435	0.441	0.446	0.452	0.457	0.462	0.468	0.478	0.489
2881	0.324	0.330	0.336	0.342	0.347	0.353	0.358	0.364	0.369	0.374	0.380	0.386	0.391	0.396	0.401	0.412	0.422
2883	0.325	0.331	0.337	0.343	0.349	0.354	0.360	0.366	0.371	0.376	0.381	0.386	0.392	0.397	0.402	0.412	0.422
2913	0.355	0.361	0.367	0.374	0.380	0.386	0.391	0.397	0.402	0.408	0.414	0.420	0.425	0.431	0.436	0.446	0.457
2916	0.248	0.253	0.258	0.263	0.268	0.273	0.278	0.282	0.287	0.293	0.298	0.302	0.307	0.311	0.316	0.325	0.335
2923	0.337	0.343	0.349	0.356	0.362	0.367	0.373	0.379	0.384	0.390	0.396	0.401	0.406	0.412	0.417	0.427	0.437
2942	0.378	0.385	0.391	0.398	0.404	0.411	0.417	0.423	0.430	0.435	0.442	0.448	0.454	0.460	0.465	0.477	0.488
3004	0.316	0.321	0.327	0.332	0.338	0.343	0.349	0.354	0.359	0.365	0.370	0.375	0.380	0.385	0.390	0.400	0.410
3018	0.323	0.328	0.334	0.340	0.346	0.352	0.358	0.363	0.370	0.375	0.381	0.386	0.391	0.397	0.402	0.413	0.423
3022	0.315	0.320	0.326	0.332	0.337	0.343	0.348	0.353	0.359	0.364	0.369	0.374	0.379	0.384	0.389	0.399	0.409
3027	0.288	0.294	0.300	0.305	0.310	0.316	0.321	0.326	0.331	0.337	0.342	0.347	0.353	0.357	0.362	0.372	0.382
3028	0.306	0.313	0.319	0.325	0.331	0.337	0.343	0.349	0.355	0.361	0.366	0.372	0.378	0.383	0.389	0.400	0.411
3030	0.292	0.298	0.303	0.309	0.314	0.320	0.325	0.331	0.336	0.341	0.347	0.352	0.357	0.362	0.367	0.378	0.388
3040	0.280	0.286	0.291	0.296	0.301	0.307	0.312	0.317	0.322	0.327	0.332	0.337	0.342	0.346	0.351	0.360	0.369
3041	0.282	0.288	0.294	0.300	0.305	0.311	0.316	0.321	0.326	0.332	0.337	0.343	0.348	0.352	0.357	0.367	0.377
3042	0.322	0.328	0.334	0.340	0.345	0.351	0.356	0.361	0.367	0.373	0.378	0.383	0.389	0.394	0.399	0.409	0.419
3060	0.352	0.357	0.364	0.370	0.376	0.382	0.388	0.394	0.400	0.405	0.411	0.417	0.422	0.428	0.433	0.443	0.454
3064	0.297	0.302	0.308	0.314	0.319	0.324	0.329	0.334	0.340	0.345	0.350	0.355	0.360	0.365	0.370	0.379	0.389
3066	0.331	0.338	0.344	0.350	0.356	0.362	0.368	0.373	0.379	0.385	0.390	0.396	0.402	0.407	0.412	0.423	0.434
3067	0.298	0.304	0.309	0.314	0.320	0.325	0.331	0.336	0.341	0.346	0.351	0.356	0.361	0.366	0.371	0.381	0.391
3076	0.374	0.380	0.387	0.392	0.398	0.404	0.410	0.416	0.422	0.427	0.433	0.438	0.443	0.448	0.454	0.464	0.474
3081	0.275	0.280	0.286	0.292	0.297	0.302	0.307	0.312	0.318	0.323	0.328	0.333	0.338	0.343	0.348	0.358	0.368
3085	0.305	0.310	0.316	0.321	0.326	0.331	0.337	0.342	0.347	0.352	0.357	0.363	0.368	0.372	0.377	0.387	0.397
3110	0.326	0.333	0.338	0.345	0.352	0.357	0.364	0.370	0.377	0.382	0.389	0.395	0.400	0.405	0.411	0.421	0.431
3111	0.321	0.328	0.333	0.340	0.346	0.352	0.359	0.364	0.371	0.376	0.382	0.388	0.394	0.399	0.405	0.417	0.428
3113	0.334	0.341	0.346	0.352	0.358	0.364	0.370	0.376	0.382	0.388	0.393	0.399	0.404	0.410	0.416	0.426	0.436
3114	0.323	0.329	0.335	0.341	0.346	0.352	0.358	0.364	0.369	0.375	0.380	0.385	0.391	0.397	0.402	0.412	0.423
3118	0.344	0.350	0.356	0.362	0.368	0.374	0.381	0.386	0.392	0.397	0.403	0.408	0.414	0.419	0.424	0.435	0.445
3122	0.336	0.343	0.349	0.356	0.362	0.369	0.375	0.381	0.388	0.394	0.400	0.406	0.412	0.418	0.423	0.435	0.447
3126	0.263	0.268	0.273	0.279	0.283	0.288	0.293	0.298	0.302	0.307	0.312	0.316	0.321	0.326	0.330	0.340	0.349
3129	0.319	0.325	0.331	0.337	0.343	0.349	0.355	0.361	0.366	0.372	0.378	0.384	0.389	0.394	0.400	0.410	0.421
3132	0.326	0.333	0.338	0.344	0.350	0.356	0.362	0.367	0.373	0.379	0.384	0.390	0.395	0.401	0.406	0.417	0.427
3145	0.348	0.355	0.361	0.366	0.373	0.379	0.385	0.391	0.397	0.402	0.408	0.414	0.420	0.425	0.430	0.441	0.452
3146	0.322	0.328	0.334	0.340	0.345	0.351	0.356	0.362	0.367	0.373	0.378	0.384	0.389	0.394	0.400	0.410	0.421
3169	0.319	0.325	0.331	0.337	0.341	0.347	0.352	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.385	0.390	0.394	0.404	0.414
3179	0.375	0.382	0.388	0.394	0.401	0.407	0.413	0.419	0.425	0.432	0.438	0.443	0.449	0.455	0.460	0.471	0.481
3188	0.363	0.369	0.375	0.381	0.387	0.392	0.398	0.403	0.409	0.414	0.420	0.425	0.430	0.435	0.440	0.451	0.461
3190	0.328	0.334	0.340	0.346	0.351	0.357	0.362	0.368	0.374	0.379	0.385	0.390	0.395	0.401	0.406	0.416	0.426
3191	0.378	0.385	0.392	0.399	0.405	0.411	0.418	0.425	0.431	0.437	0.444	0.450	0.456	0.463	0.469	0.482	0.493
3200	0.292	0.298	0.304	0.311	0.317	0.323	0.328	0.334	0.340	0.345	0.351	0.356	0.362	0.367	0.373	0.383	0.393
3220	0.336	0.342	0.348	0.354	0.360	0.366	0.372	0.378	0.383	0.389	0.395	0.400	0.406	0.411	0.417	0.428	0.438
3227	0.329	0.335	0.341	0.347	0.353	0.358	0.364	0.370	0.376	0.381	0.387	0.392	0.398	0.403	0.408	0.419	0.430
3241	0.310	0.316	0.322	0.327	0.333	0.338	0.344	0.349	0.355	0.360	0.366	0.371	0.376	0.381	0.386	0.397	0.407
3255	0.328	0.335	0.341	0.346	0.352	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.385	0.391	0.396	0.401	0.406	0.417	0.427
3257	0.328	0.335	0.341	0.346	0.352	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.385	0.391	0.396	0.401	0.406	0.417	0.427
3270	0.309	0.315	0.320	0.325	0.331	0.337	0.342	0.347	0.352	0.357	0.363	0.368	0.373	0.378	0.382	0.393	0.403
3300	0.328	0.335	0.341	0.346	0.352	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.385	0.391	0.396	0.401	0.406	0.417	0.427
3303	0.328	0.335	0.341	0.346	0.352	0.358	0.363	0.369	0.374	0.379	0.385	0.391	0.396	0.401	0.406	0.417	0.427
3307	0.316	0.322	0.328	0.333	0.339	0.345	0.350	0.356	0.361	0.366	0.372	0.377	0.382	0.387	0.393	0.403	0.413
3315	0.267	0.272	0.277	0.282	0.288	0.293	0.298	0.303	0.308	0.314	0.319	0.324	0.328	0.333	0.338	0.348	0.358
3336	0.291	0.297	0.303	0.308	0.314	0.320	0.325	0.330	0.336	0.341	0.347	0.353	0.358	0.363	0.368	0.378	0.389
3365	0.272	0.277	0.283	0.288	0.294	0.299	0.304	0.310	0.315	0.320	0.325	0.330	0.335	0.340	0.345	0.355	0.365
3372	0.299	0.304	0.310	0.316	0.321	0.326	0.332	0.337	0.342	0.348	0.353	0.358	0.363	0.368	0.373	0.383	0.393
3381	0.329	0.335	0.341	0.347	0.353	0.358	0.364	0.370	0.376	0.381	0.386	0.391	0.397	0.402	0.407	0.418	0.428
3383	0.364	0.371	0.377	0.383	0.389	0.396	0.402	0.407	0.414	0.419	0.425	0.431	0.437	0.442	0.448	0.459	0.470
3384	0.266	0.271	0.276	0.282	0.287	0.292	0.298	0.304	0.309	0.313	0.318	0.324	0.329	0.334	0.339	0.349	0.359
3385	0.363	0.369	0.375	0.381	0.386	0.392	0.397	0.403	0.409	0.413	0.419	0.424	0.429	0.435	0.439	0.450	0.460
3400	0.265	0.270	0.276	0.281	0.286	0.292	0.297	0.303	0.308	0.314	0.319	0.324	0.329	0.335	0.340	0.350	0.360
3507	0.321	0.327	0.333	0.338	0.344	0.350	0.355	0.360	0.365	0.370	0.376	0.381	0.386	0.391	0.396	0.405	0.415
3515	0.368	0.374	0.380	0.385	0.391	0.396	0.401	0.407	0.412	0.417	0.422	0.427	0.432	0.437	0.443	0.453	0.462
3548	0.299	0.305	0.311	0.317	0.322	0.328	0.333	0.339	0.343	0.349	0.354	0.359	0.365	0.370	0.375	0.385	0.395
3559	0.395	0.402	0.408	0.415	0.422	0.428	0.435	0.441	0.447	0.453	0.458	0.463	0.469	0.474	0.479	0.490	0.500
3561	0.332	0.338	0.344	0.350	0.356	0.362	0.367	0.373	0.378	0.384	0.390	0.395	0.401	0.406	0.411	0.422	0.433
3574	0.377	0.385	0.393	0.401	0.408	0.415	0.423	0.430	0.437	0.444	0.450	0.457	0.463	0.469	0.475	0.488	0.500
3581	0.336	0.342	0.348	0.354	0.360	0.366	0.372	0.377	0.383	0.389	0.393	0.398	0.404	0.409	0.415	0.425	0.435
3612	0.323	0.329	0.335	0.341	0.347	0.353	0.358	0.364	0.370	0.375	0.380	0.386	0.391	0.397	0.402	0.413	0.423
3620	0.309	0.315	0.321	0.327	0.332	0.338	0.343	0.349	0.354	0.360	0.365	0.370	0.376	0.381	0.386	0.397	0.407

	분리점($)																
업종코드	28,000	29,000	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	44,000
2640	0.418	0.428	0.437	0.447	0.455	0.464	0.473	0.481	0.489	0.498	0.506	0.514	0.521	0.529	0.537	0.545	0.553
2660	0.424	0.434	0.442	0.452	0.461	0.470	0.478	0.487	0.496	0.504	0.512	0.520	0.528	0.536	0.543	0.551	0.558
2670	0.481	0.491	0.501	0.511	0.522	0.531	0.540	0.549	0.558	0.567	0.577	0.585	0.593	0.601	0.609	0.618	0.626
2683	0.440	0.450	0.460	0.470	0.479	0.489	0.498	0.507	0.516	0.525	0.533	0.542	0.551	0.559	0.567	0.575	0.583
2688	0.454	0.464	0.474	0.483	0.493	0.502	0.511	0.520	0.528	0.536	0.545	0.553	0.561	0.569	0.576	0.584	0.592
2689	0.352	0.361	0.370	0.378	0.387	0.395	0.403	0.412	0.420	0.428	0.436	0.443	0.451	0.458	0.466	0.474	0.481
2702	0.323	0.332	0.340	0.349	0.357	0.365	0.373	0.381	0.389	0.397	0.405	0.412	0.420	0.428	0.436	0.443	0.450
2710	0.417	0.426	0.435	0.443	0.451	0.460	0.468	0.476	0.483	0.491	0.499	0.505	0.513	0.520	0.526	0.533	0.539
2714	0.463	0.473	0.482	0.490	0.500	0.508	0.517	0.525	0.534	0.541	0.550	0.557	0.565	0.572	0.580	0.587	0.594
2731	0.387	0.396	0.406	0.415	0.423	0.432	0.440	0.450	0.458	0.466	0.474	0.483	0.491	0.498	0.507	0.514	0.523
2735	0.431	0.440	0.450	0.459	0.468	0.476	0.484	0.493	0.501	0.510	0.517	0.525	0.533	0.541	0.549	0.556	0.563
2737	0.422	0.431	0.441	0.450	0.459	0.468	0.478	0.486	0.495	0.504	0.512	0.521	0.529	0.537	0.545	0.553	0.561
2759	0.504	0.513	0.523	0.532	0.541	0.550	0.559	0.568	0.577	0.586	0.594	0.603	0.611	0.619	0.628	0.635	0.643
2790	0.487	0.496	0.505	0.515	0.523	0.532	0.540	0.548	0.557	0.565	0.572	0.580	0.588	0.595	0.602	0.610	0.617
2802	0.485	0.495	0.505	0.516	0.526	0.536	0.546	0.555	0.564	0.574	0.584	0.593	0.602	0.610	0.619	0.627	0.636
2816	0.474	0.484	0.494	0.503	0.513	0.523	0.531	0.540	0.549	0.558	0.567	0.575	0.583	0.591	0.598	0.606	0.614
2817	0.474	0.484	0.494	0.503	0.513	0.523	0.531	0.540	0.549	0.558	0.567	0.575	0.583	0.591	0.598	0.606	0.614
2818	0.474	0.484	0.494	0.503	0.513	0.523	0.531	0.540	0.549	0.558	0.567	0.575	0.583	0.591	0.598	0.606	0.614
2835	0.538	0.549	0.559	0.569	0.578	0.586	0.595	0.603	0.610	0.617	0.625	0.633	0.640	0.647	0.654	0.661	0.667
2841	0.499	0.509	0.518	0.528	0.538	0.548	0.557	0.566	0.575	0.584	0.592	0.601	0.609	0.617	0.625	0.633	0.640
2881	0.433	0.443	0.453	0.463	0.473	0.483	0.492	0.502	0.511	0.521	0.529	0.538	0.546	0.554	0.562	0.570	0.578
2883	0.431	0.440	0.450	0.459	0.468	0.476	0.484	0.493	0.501	0.510	0.517	0.525	0.533	0.541	0.549	0.556	0.563
2913	0.467	0.478	0.488	0.498	0.506	0.516	0.525	0.534	0.543	0.552	0.561	0.568	0.577	0.585	0.593	0.601	0.608
2916	0.344	0.352	0.361	0.371	0.379	0.387	0.397	0.405	0.413	0.421	0.429	0.437	0.445	0.453	0.461	0.468	0.477
2923	0.447	0.457	0.466	0.476	0.485	0.493	0.502	0.511	0.520	0.529	0.537	0.545	0.553	0.561	0.569	0.577	0.584
2942	0.498	0.509	0.519	0.528	0.538	0.548	0.557	0.566	0.574	0.583	0.592	0.600	0.608	0.615	0.623	0.630	0.638
3004	0.420	0.431	0.440	0.450	0.459	0.468	0.477	0.487	0.496	0.504	0.512	0.521	0.529	0.538	0.546	0.554	0.562
3018	0.433	0.443	0.453	0.463	0.472	0.481	0.491	0.500	0.509	0.518	0.527	0.535	0.544	0.553	0.561	0.570	0.578
3022	0.418	0.428	0.437	0.446	0.455	0.464	0.473	0.481	0.490	0.498	0.506	0.514	0.522	0.529	0.536	0.544	0.551
3027	0.392	0.401	0.411	0.420	0.429	0.439	0.447	0.456	0.465	0.473	0.481	0.489	0.497	0.504	0.512	0.519	0.526
3028	0.421	0.432	0.442	0.453	0.462	0.472	0.482	0.492	0.501	0.510	0.519	0.528	0.538	0.547	0.555	0.564	0.573
3030	0.398	0.407	0.417	0.427	0.436	0.446	0.454	0.463	0.472	0.480	0.488	0.496	0.504	0.511	0.519	0.526	0.534
3040	0.378	0.387	0.396	0.405	0.414	0.423	0.431	0.440	0.448	0.456	0.464	0.472	0.480	0.487	0.495	0.502	0.510
3041	0.386	0.396	0.406	0.415	0.424	0.432	0.441	0.449	0.458	0.466	0.474	0.482	0.490	0.498	0.505	0.513	0.520
3042	0.430	0.439	0.449	0.458	0.466	0.475	0.483	0.490	0.499	0.506	0.514	0.521	0.529	0.536	0.543	0.550	0.557
3060	0.463	0.473	0.483	0.492	0.501	0.509	0.517	0.525	0.531	0.538	0.546	0.553	0.560	0.567	0.573	0.580	0.586
3064	0.399	0.408	0.417	0.426	0.435	0.445	0.453	0.462	0.470	0.478	0.488	0.496	0.503	0.512	0.520	0.527	0.535
3066	0.444	0.454	0.464	0.474	0.483	0.493	0.501	0.510	0.520	0.528	0.537	0.545	0.552	0.560	0.567	0.575	0.583
3067	0.400	0.410	0.419	0.429	0.438	0.447	0.456	0.464	0.473	0.482	0.490	0.498	0.506	0.513	0.520	0.527	0.534
3076	0.484	0.493	0.502	0.511	0.520	0.528	0.536	0.544	0.552	0.560	0.568	0.575	0.583	0.590	0.598	0.605	0.612
3081	0.377	0.387	0.396	0.405	0.414	0.423	0.431	0.440	0.448	0.457	0.465	0.473	0.482	0.490	0.497	0.506	0.513
3085	0.407	0.417	0.426	0.435	0.444	0.453	0.462	0.470	0.479	0.487	0.495	0.503	0.511	0.519	0.527	0.534	0.542
3110	0.441	0.451	0.461	0.470	0.480	0.489	0.498	0.508	0.516	0.525	0.534	0.543	0.551	0.560	0.568	0.575	0.584
3111	0.439	0.450	0.461	0.471	0.480	0.490	0.499	0.507	0.517	0.526	0.534	0.542	0.551	0.559	0.567	0.575	0.584
3113	0.447	0.458	0.468	0.478	0.489	0.498	0.508	0.518	0.528	0.536	0.545	0.554	0.563	0.571	0.579	0.587	0.595
3114	0.433	0.442	0.453	0.462	0.472	0.481	0.491	0.500	0.510	0.518	0.527	0.536	0.545	0.553	0.562	0.570	0.578
3118	0.455	0.465	0.475	0.484	0.493	0.503	0.513	0.521	0.530	0.539	0.547	0.556	0.564	0.572	0.580	0.588	0.595
3122	0.458	0.469	0.481	0.491	0.502	0.512	0.522	0.532	0.542	0.552	0.560	0.570	0.579	0.587	0.596	0.604	0.612
3126	0.357	0.366	0.374	0.383	0.391	0.399	0.406	0.414	0.422	0.429	0.437	0.444	0.452	0.459	0.466	0.472	0.479
3129	0.432	0.442	0.452	0.461	0.471	0.480	0.489	0.498	0.506	0.516	0.524	0.532	0.540	0.549	0.557	0.565	0.573
3132	0.438	0.449	0.459	0.469	0.479	0.489	0.499	0.509	0.518	0.527	0.536	0.545	0.555	0.564	0.572	0.580	0.589
3145	0.461	0.472	0.482	0.491	0.500	0.510	0.519	0.527	0.536	0.544	0.553	0.561	0.569	0.577	0.585	0.593	0.601
3146	0.430	0.441	0.450	0.461	0.470	0.479	0.489	0.497	0.507	0.515	0.523	0.532	0.541	0.548	0.556	0.565	0.572
3169	0.424	0.434	0.443	0.452	0.461	0.470	0.479	0.488	0.496	0.504	0.513	0.521	0.529	0.536	0.544	0.552	0.560
3179	0.492	0.502	0.512	0.522	0.532	0.541	0.550	0.559	0.569	0.577	0.586	0.594	0.603	0.611	0.619	0.626	0.633
3188	0.471	0.481	0.491	0.501	0.510	0.519	0.528	0.537	0.546	0.555	0.563	0.572	0.580	0.588	0.597	0.605	0.612
3190	0.436	0.447	0.456	0.466	0.475	0.484	0.494	0.503	0.512	0.520	0.530	0.538	0.546	0.555	0.563	0.571	0.578
3191	0.505	0.516	0.527	0.538	0.549	0.559	0.569	0.579	0.588	0.598	0.606	0.615	0.624	0.632	0.641	0.649	0.655
3200	0.404	0.414	0.423	0.434	0.443	0.453	0.462	0.472	0.480	0.490	0.498	0.508	0.517	0.525	0.534	0.542	0.550
3220	0.449	0.459	0.470	0.480	0.490	0.499	0.509	0.519	0.528	0.537	0.546	0.556	0.564	0.573	0.581	0.589	0.598
3227	0.439	0.449	0.459	0.468	0.478	0.487	0.496	0.505	0.514	0.523	0.532	0.540	0.548	0.557	0.565	0.572	0.580
3241	0.417	0.426	0.436	0.445	0.454	0.463	0.472	0.481	0.490	0.498	0.506	0.515	0.523	0.531	0.539	0.546	0.554
3255	0.438	0.448	0.457	0.467	0.477	0.486	0.495	0.505	0.514	0.523	0.531	0.540	0.549	0.556	0.564	0.571	0.578
3257	0.438	0.448	0.457	0.467	0.477	0.486	0.495	0.505	0.514	0.523	0.531	0.540	0.549	0.556	0.564	0.571	0.578
3270	0.412	0.421	0.430	0.440	0.449	0.458	0.466	0.475	0.483	0.492	0.500	0.508	0.515	0.523	0.531	0.539	0.546
3300	0.438	0.448	0.457	0.467	0.477	0.486	0.495	0.505	0.514	0.523	0.531	0.540	0.549	0.556	0.564	0.571	0.578
3303	0.438	0.448	0.457	0.467	0.477	0.486	0.495	0.505	0.514	0.523	0.531	0.540	0.549	0.556	0.564	0.571	0.578
3307	0.423	0.432	0.442	0.452	0.461	0.470	0.479	0.488	0.498	0.506	0.514	0.524	0.532	0.540	0.547	0.555	0.563
3315	0.366	0.375	0.385	0.394	0.402	0.411	0.420	0.429	0.437	0.446	0.454	0.462	0.470	0.478	0.486	0.494	0.501
3336	0.400	0.410	0.420	0.429	0.439	0.448	0.457	0.466	0.475	0.484	0.492	0.500	0.509	0.517	0.525	0.533	0.541
3365	0.374	0.384	0.393	0.402	0.412	0.420	0.430	0.438	0.447	0.455	0.464	0.472	0.481	0.489	0.497	0.506	0.513
3372	0.402	0.412	0.421	0.431	0.439	0.448	0.457	0.465	0.474	0.482	0.491	0.499	0.507	0.515	0.523	0.530	0.538
3381	0.438	0.448	0.458	0.468	0.477	0.486	0.496	0.505	0.514	0.523	0.532	0.540	0.549	0.557	0.566	0.573	0.581
3383	0.480	0.490	0.500	0.510	0.520	0.529	0.538	0.547	0.556	0.564	0.573	0.581	0.589	0.597	0.605	0.612	0.619
3384	0.369	0.379	0.388	0.398	0.406	0.416	0.424	0.434	0.443	0.451	0.460	0.468	0.477	0.486	0.493	0.502	0.509
3385	0.469	0.479	0.489	0.497	0.507	0.516	0.524	0.533	0.542	0.549	0.558	0.566	0.573	0.581	0.589	0.596	0.603
3400	0.370	0.379	0.389	0.398	0.407	0.417	0.426	0.434	0.443	0.451	0.459	0.467	0.475	0.483	0.492	0.499	0.507
3507	0.424	0.434	0.443	0.452	0.461	0.469	0.478	0.486	0.494	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.541	0.549	0.556
3515	0.472	0.481	0.491	0.500	0.508	0.517	0.526	0.535	0.542	0.550	0.557	0.565	0.572	0.580	0.586	0.593	0.600
3548	0.404	0.414	0.423	0.433	0.442	0.451	0.460	0.469	0.477	0.485	0.494	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.541
3559	0.509	0.520	0.529	0.540	0.549	0.559	0.567	0.577	0.585	0.592	0.599	0.605	0.612	0.618	0.625	0.632	0.637
3561	0.443	0.453	0.462	0.472	0.481	0.491	0.500	0.509	0.518	0.527	0.535	0.544	0.552	0.560	0.568	0.575	0.583
3574	0.512	0.524	0.535	0.545	0.556	0.566	0.576	0.585	0.596	0.606	0.614	0.623	0.632	0.640	0.648	0.656	0.664
3581	0.445	0.455	0.465	0.475	0.484	0.493	0.502	0.511	0.520	0.529	0.537	0.545	0.554	0.562	0.569	0.577	0.586
3612	0.433	0.443	0.453	0.462	0.471	0.479	0.488	0.497	0.505	0.513	0.521	0.529	0.537	0.544	0.552	0.559	0.566
3620	0.417	0.427	0.436	0.446	0.455	0.464	0.473	0.482	0.490	0.499	0.507	0.516	0.524	0.532	0.541	0.549	0.557

	분리점($)																
업종코드	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000	61,000
2640	0.559	0.566	0.574	0.581	0.588	0.595	0.601	0.607	0.614	0.621	0.627	0.633	0.640	0.646	0.651	0.657	0.662
2660	0.565	0.572	0.580	0.586	0.593	0.600	0.606	0.613	0.619	0.626	0.631	0.638	0.644	0.649	0.655	0.661	0.666
2670	0.633	0.640	0.649	0.656	0.663	0.669	0.676	0.684	0.690	0.697	0.704	0.710	0.716	0.722	0.728	0.734	0.739
2683	0.591	0.598	0.607	0.614	0.621	0.628	0.635	0.643	0.650	0.656	0.663	0.669	0.676	0.682	0.688	0.694	0.701
2688	0.599	0.607	0.614	0.621	0.628	0.635	0.642	0.648	0.655	0.661	0.668	0.674	0.680	0.686	0.692	0.698	0.703
2689	0.489	0.495	0.502	0.509	0.516	0.523	0.530	0.537	0.544	0.549	0.556	0.562	0.569	0.575	0.581	0.588	0.594
2702	0.458	0.465	0.472	0.480	0.487	0.494	0.501	0.508	0.515	0.522	0.528	0.535	0.541	0.548	0.554	0.560	0.566
2710	0.545	0.551	0.557	0.563	0.569	0.576	0.582	0.588	0.594	0.600	0.606	0.611	0.617	0.622	0.628	0.633	0.639
2714	0.602	0.609	0.615	0.622	0.629	0.635	0.642	0.648	0.654	0.660	0.666	0.673	0.679	0.684	0.689	0.695	0.701
2731	0.530	0.537	0.545	0.553	0.561	0.567	0.575	0.582	0.589	0.596	0.603	0.610	0.616	0.623	0.628	0.634	0.640
2735	0.571	0.578	0.585	0.593	0.600	0.607	0.614	0.620	0.627	0.634	0.641	0.647	0.653	0.659	0.665	0.671	0.676
2737	0.568	0.576	0.583	0.591	0.599	0.605	0.612	0.619	0.626	0.632	0.639	0.645	0.651	0.657	0.662	0.668	0.674
2759	0.651	0.659	0.666	0.674	0.682	0.688	0.695	0.702	0.709	0.715	0.721	0.727	0.733	0.739	0.745	0.750	0.756
2790	0.624	0.631	0.638	0.644	0.651	0.657	0.664	0.670	0.676	0.682	0.688	0.694	0.699	0.705	0.710	0.716	0.721
2802	0.644	0.652	0.659	0.666	0.674	0.680	0.687	0.693	0.699	0.705	0.711	0.717	0.723	0.729	0.734	0.739	0.745
2816	0.621	0.629	0.636	0.643	0.650	0.656	0.663	0.669	0.676	0.682	0.689	0.695	0.701	0.707	0.713	0.719	0.724
2817	0.621	0.629	0.636	0.643	0.650	0.656	0.663	0.669	0.676	0.682	0.689	0.695	0.701	0.707	0.713	0.719	0.724
2818	0.621	0.629	0.636	0.643	0.650	0.656	0.663	0.669	0.676	0.682	0.689	0.695	0.701	0.707	0.713	0.719	0.724
2835	0.674	0.681	0.688	0.694	0.700	0.706	0.712	0.717	0.723	0.729	0.734	0.739	0.744	0.750	0.755	0.760	0.765
2841	0.648	0.655	0.661	0.668	0.675	0.681	0.687	0.694	0.699	0.705	0.711	0.716	0.721	0.727	0.732	0.738	0.742
2881	0.585	0.593	0.600	0.607	0.614	0.621	0.628	0.634	0.641	0.647	0.654	0.660	0.667	0.673	0.679	0.685	0.691
2883	0.571	0.578	0.585	0.593	0.600	0.607	0.614	0.620	0.627	0.634	0.641	0.647	0.653	0.659	0.665	0.671	0.676
2913	0.616	0.623	0.630	0.637	0.644	0.651	0.658	0.664	0.671	0.677	0.684	0.689	0.695	0.701	0.707	0.712	0.718
2916	0.484	0.491	0.499	0.506	0.514	0.521	0.528	0.535	0.542	0.548	0.555	0.561	0.568	0.574	0.581	0.586	0.592
2923	0.592	0.599	0.607	0.614	0.621	0.628	0.634	0.641	0.648	0.655	0.661	0.667	0.673	0.680	0.686	0.692	0.697
2942	0.644	0.652	0.659	0.665	0.672	0.679	0.686	0.691	0.697	0.703	0.709	0.714	0.719	0.724	0.730	0.734	0.739
3004	0.570	0.577	0.584	0.591	0.598	0.605	0.612	0.618	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.655	0.661	0.667	0.673
3018	0.586	0.593	0.601	0.610	0.617	0.624	0.631	0.639	0.646	0.653	0.660	0.666	0.673	0.680	0.687	0.693	0.699
3022	0.559	0.566	0.573	0.580	0.586	0.593	0.600	0.606	0.613	0.619	0.625	0.631	0.637	0.644	0.650	0.656	0.662
3027	0.533	0.540	0.547	0.554	0.561	0.568	0.575	0.582	0.588	0.594	0.601	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.639
3028	0.581	0.590	0.599	0.607	0.615	0.623	0.631	0.640	0.648	0.655	0.663	0.671	0.677	0.684	0.690	0.697	0.703
3030	0.541	0.548	0.555	0.562	0.568	0.575	0.582	0.588	0.594	0.600	0.606	0.611	0.617	0.623	0.629	0.634	0.640
3040	0.517	0.525	0.532	0.539	0.546	0.554	0.561	0.568	0.575	0.581	0.588	0.595	0.601	0.607	0.613	0.619	0.625
3041	0.528	0.535	0.542	0.549	0.556	0.563	0.570	0.577	0.583	0.590	0.597	0.604	0.610	0.616	0.622	0.629	0.635
3042	0.564	0.570	0.578	0.584	0.591	0.597	0.604	0.609	0.616	0.622	0.628	0.634	0.640	0.646	0.651	0.657	0.662
3060	0.593	0.599	0.606	0.612	0.618	0.624	0.630	0.635	0.641	0.648	0.653	0.658	0.664	0.669	0.674	0.680	0.685
3064	0.543	0.551	0.558	0.566	0.573	0.580	0.587	0.593	0.600	0.606	0.613	0.619	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649
3066	0.589	0.597	0.604	0.610	0.617	0.624	0.630	0.636	0.643	0.649	0.656	0.661	0.667	0.673	0.679	0.685	0.691
3067	0.541	0.549	0.555	0.562	0.569	0.575	0.581	0.587	0.594	0.599	0.606	0.611	0.617	0.623	0.629	0.635	0.640
3076	0.620	0.627	0.634	0.641	0.647	0.654	0.661	0.668	0.674	0.681	0.687	0.693	0.699	0.705	0.711	0.717	0.722
3081	0.522	0.529	0.537	0.544	0.552	0.559	0.566	0.573	0.580	0.586	0.593	0.600	0.606	0.613	0.619	0.625	0.631
3085	0.550	0.557	0.565	0.572	0.580	0.587	0.594	0.601	0.608	0.615	0.620	0.626	0.633	0.639	0.645	0.651	0.657
3110	0.592	0.600	0.607	0.616	0.623	0.631	0.638	0.646	0.652	0.660	0.666	0.673	0.679	0.685	0.691	0.697	0.703
3111	0.591	0.599	0.607	0.614	0.621	0.629	0.636	0.644	0.651	0.657	0.665	0.671	0.677	0.683	0.689	0.694	0.699
3113	0.602	0.609	0.616	0.623	0.630	0.637	0.644	0.650	0.656	0.662	0.669	0.675	0.681	0.687	0.693	0.698	0.704
3114	0.586	0.595	0.602	0.610	0.617	0.624	0.631	0.638	0.644	0.651	0.657	0.664	0.670	0.676	0.682	0.688	0.694
3118	0.603	0.610	0.617	0.625	0.632	0.638	0.645	0.652	0.658	0.665	0.671	0.677	0.684	0.690	0.696	0.700	0.706
3122	0.620	0.628	0.635	0.643	0.650	0.658	0.665	0.672	0.679	0.685	0.691	0.698	0.704	0.710	0.716	0.721	0.727
3126	0.486	0.492	0.499	0.505	0.512	0.518	0.524	0.530	0.536	0.542	0.547	0.554	0.559	0.564	0.569	0.575	0.580
3129	0.580	0.587	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.630	0.636	0.643	0.649	0.655	0.661	0.667	0.673	0.679	0.685
3132	0.597	0.605	0.613	0.620	0.628	0.635	0.643	0.650	0.657	0.664	0.670	0.677	0.683	0.688	0.694	0.700	0.705
3145	0.608	0.616	0.623	0.630	0.637	0.644	0.650	0.657	0.663	0.669	0.676	0.682	0.688	0.695	0.701	0.707	0.712
3146	0.580	0.587	0.594	0.600	0.607	0.614	0.621	0.628	0.634	0.641	0.647	0.653	0.659	0.665	0.671	0.676	0.682
3169	0.567	0.575	0.582	0.588	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.629	0.635	0.641	0.648	0.654	0.660	0.666	0.672
3179	0.640	0.647	0.654	0.660	0.666	0.673	0.679	0.684	0.690	0.696	0.702	0.707	0.712	0.718	0.723	0.728	0.733
3188	0.621	0.628	0.635	0.643	0.650	0.657	0.664	0.671	0.678	0.685	0.692	0.698	0.704	0.710	0.716	0.722	0.727
3190	0.586	0.594	0.601	0.608	0.615	0.623	0.630	0.637	0.644	0.650	0.657	0.663	0.670	0.676	0.682	0.687	0.693
3191	0.662	0.667	0.674	0.680	0.686	0.692	0.697	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749
3200	0.558	0.566	0.573	0.581	0.588	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.629	0.636	0.642	0.648	0.654	0.661	0.667
3220	0.606	0.615	0.622	0.630	0.638	0.646	0.654	0.661	0.668	0.675	0.681	0.688	0.694	0.701	0.707	0.713	0.718
3227	0.588	0.595	0.603	0.610	0.617	0.624	0.631	0.638	0.645	0.651	0.658	0.664	0.670	0.676	0.682	0.688	0.694
3241	0.561	0.569	0.576	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.618	0.624	0.631	0.637	0.643	0.649	0.655	0.661	0.667
3255	0.586	0.593	0.600	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.639	0.644	0.650	0.655	0.661	0.666	0.672	0.677	0.682
3257	0.586	0.593	0.600	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.639	0.644	0.650	0.655	0.661	0.666	0.672	0.677	0.682
3270	0.554	0.561	0.568	0.576	0.583	0.590	0.596	0.603	0.610	0.616	0.623	0.629	0.635	0.641	0.647	0.653	0.659
3300	0.586	0.593	0.600	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.639	0.644	0.650	0.655	0.661	0.666	0.672	0.677	0.682
3303	0.586	0.593	0.600	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.639	0.644	0.650	0.655	0.661	0.666	0.672	0.677	0.682
3307	0.570	0.578	0.585	0.593	0.600	0.607	0.614	0.621	0.627	0.634	0.641	0.647	0.654	0.660	0.667	0.673	0.679
3315	0.509	0.516	0.523	0.530	0.537	0.544	0.551	0.558	0.565	0.572	0.579	0.585	0.592	0.598	0.604	0.610	0.617
3336	0.549	0.557	0.565	0.572	0.580	0.588	0.595	0.603	0.610	0.617	0.624	0.631	0.637	0.643	0.649	0.656	0.663
3365	0.521	0.529	0.536	0.543	0.551	0.558	0.565	0.572	0.579	0.585	0.592	0.599	0.606	0.612	0.619	0.625	0.631
3372	0.546	0.553	0.560	0.567	0.574	0.582	0.588	0.595	0.601	0.608	0.614	0.621	0.627	0.634	0.640	0.645	0.651
3381	0.588	0.596	0.604	0.611	0.618	0.625	0.632	0.639	0.646	0.652	0.658	0.664	0.670	0.676	0.682	0.688	0.694
3383	0.627	0.634	0.641	0.648	0.654	0.661	0.668	0.674	0.680	0.686	0.693	0.699	0.705	0.711	0.717	0.722	0.728
3384	0.518	0.526	0.533	0.541	0.547	0.554	0.561	0.567	0.573	0.580	0.586	0.592	0.598	0.605	0.610	0.616	0.622
3385	0.611	0.618	0.625	0.632	0.639	0.646	0.651	0.658	0.665	0.671	0.676	0.683	0.689	0.695	0.700	0.705	0.711
3400	0.515	0.523	0.531	0.538	0.545	0.552	0.559	0.567	0.574	0.582	0.589	0.595	0.602	0.609	0.616	0.622	0.629
3507	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.613	0.619	0.626	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.668
3515	0.607	0.614	0.620	0.626	0.633	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669	0.674	0.680	0.686	0.691	0.696	0.702
3548	0.549	0.556	0.564	0.571	0.578	0.584	0.591	0.598	0.604	0.611	0.618	0.624	0.630	0.636	0.642	0.648	0.654
3559	0.643	0.650	0.656	0.661	0.667	0.673	0.678	0.684	0.689	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.720	0.724	0.729
3561	0.591	0.599	0.606	0.613	0.621	0.628	0.635	0.641	0.648	0.655	0.660	0.667	0.673	0.679	0.685	0.691	0.697
3574	0.672	0.680	0.688	0.695	0.703	0.710	0.718	0.725	0.732	0.739	0.745	0.752	0.759	0.766	0.772	0.778	0.785
3581	0.593	0.601	0.608	0.615	0.621	0.628	0.635	0.641	0.648	0.654	0.661	0.666	0.672	0.678	0.684	0.690	0.695
3612	0.573	0.580	0.587	0.594	0.600	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.640	0.646	0.652	0.658	0.664	0.670	0.675
3620	0.565	0.572	0.580	0.587	0.594	0.600	0.607	0.614	0.621	0.628	0.634	0.641	0.647	0.653	0.658	0.664	0.669

	분리점($)																
업종코드	62,000	63,000	64,000	65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	70,000	71,000	72,000	73,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000
2640	0.668	0.674	0.679	0.685	0.690	0.696	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.735	0.740	0.745	0.749
2660	0.671	0.677	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.711	0.716	0.721	0.725	0.730	0.733	0.738	0.742	0.746
2670	0.745	0.751	0.756	0.762	0.767	0.771	0.776	0.781	0.786	0.789	0.794	0.798	0.802	0.807	0.811	0.815	0.819
2683	0.707	0.712	0.718	0.724	0.730	0.735	0.741	0.746	0.751	0.757	0.762	0.767	0.772	0.777	0.781	0.787	0.791
2688	0.708	0.714	0.719	0.724	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.754	0.759	0.764	0.768	0.773	0.777	0.781	0.786
2689	0.599	0.605	0.610	0.616	0.622	0.628	0.633	0.639	0.644	0.649	0.654	0.659	0.664	0.670	0.675	0.680	0.685
2702	0.572	0.579	0.585	0.590	0.596	0.602	0.608	0.614	0.620	0.626	0.631	0.636	0.642	0.647	0.653	0.658	0.663
2710	0.645	0.650	0.655	0.660	0.665	0.670	0.676	0.680	0.686	0.690	0.696	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.723
2714	0.706	0.711	0.716	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.747	0.751	0.756	0.760	0.764	0.769	0.773	0.777	0.781
2731	0.646	0.652	0.658	0.663	0.669	0.674	0.679	0.685	0.690	0.696	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731
2735	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.717	0.721	0.726	0.731	0.735	0.739	0.744	0.748	0.752	0.757
2737	0.679	0.685	0.691	0.695	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.730	0.735	0.740	0.744	0.749	0.754	0.758
2759	0.762	0.767	0.772	0.777	0.781	0.786	0.791	0.796	0.799	0.804	0.808	0.813	0.817	0.821	0.825	0.829	0.833
2790	0.727	0.731	0.737	0.741	0.747	0.751	0.756	0.760	0.765	0.770	0.774	0.778	0.782	0.787	0.791	0.795	0.799
2802	0.750	0.755	0.760	0.765	0.769	0.774	0.779	0.783	0.787	0.791	0.796	0.800	0.803	0.807	0.811	0.814	0.818
2816	0.729	0.735	0.740	0.745	0.751	0.755	0.760	0.765	0.770	0.774	0.778	0.782	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803
2817	0.729	0.735	0.740	0.745	0.751	0.755	0.760	0.765	0.770	0.774	0.778	0.782	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803
2818	0.729	0.735	0.740	0.745	0.751	0.755	0.760	0.765	0.770	0.774	0.778	0.782	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803
2835	0.770	0.774	0.779	0.784	0.788	0.793	0.797	0.800	0.805	0.809	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.831	0.835
2841	0.748	0.753	0.758	0.762	0.768	0.772	0.777	0.781	0.786	0.790	0.794	0.799	0.803	0.807	0.811	0.815	0.819
2881	0.696	0.702	0.707	0.712	0.718	0.723	0.729	0.734	0.739	0.744	0.748	0.753	0.758	0.763	0.767	0.772	0.776
2883	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.717	0.721	0.726	0.731	0.735	0.739	0.744	0.748	0.752	0.757
2913	0.723	0.729	0.734	0.739	0.744	0.748	0.753	0.758	0.763	0.767	0.772	0.776	0.781	0.785	0.789	0.794	0.798
2916	0.598	0.604	0.609	0.615	0.621	0.627	0.631	0.637	0.643	0.648	0.654	0.658	0.664	0.669	0.674	0.678	0.683
2923	0.704	0.710	0.715	0.720	0.726	0.732	0.737	0.742	0.747	0.753	0.758	0.763	0.768	0.773	0.778	0.782	0.786
2942	0.744	0.749	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.776	0.780	0.785	0.788	0.792	0.797	0.800	0.804	0.808	0.812
3004	0.678	0.684	0.690	0.696	0.701	0.707	0.712	0.717	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.758	0.762
3018	0.705	0.711	0.717	0.722	0.728	0.733	0.739	0.744	0.749	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.779	0.783	0.787
3022	0.667	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745
3027	0.645	0.651	0.658	0.663	0.669	0.675	0.681	0.687	0.692	0.698	0.703	0.708	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732
3028	0.709	0.716	0.721	0.728	0.733	0.739	0.744	0.749	0.755	0.760	0.765	0.771	0.776	0.781	0.785	0.791	0.795
3030	0.645	0.650	0.655	0.659	0.664	0.668	0.673	0.677	0.681	0.686	0.690	0.695	0.699	0.703	0.708	0.712	0.716
3040	0.631	0.638	0.644	0.650	0.656	0.661	0.667	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.698	0.702	0.707	0.712	0.716
3041	0.641	0.647	0.653	0.659	0.665	0.671	0.676	0.682	0.687	0.694	0.699	0.705	0.710	0.716	0.720	0.726	0.731
3042	0.668	0.674	0.678	0.684	0.688	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.718	0.723	0.728	0.732	0.737	0.741	0.745
3060	0.690	0.695	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.724	0.728	0.732	0.738	0.742	0.746	0.751	0.754	0.758	0.763
3064	0.654	0.659	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.699	0.704	0.708	0.713	0.718	0.722	0.727	0.731
3066	0.697	0.702	0.707	0.712	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.758	0.763	0.767	0.771	0.775
3067	0.646	0.652	0.657	0.662	0.668	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.707	0.713	0.717	0.721	0.726
3076	0.727	0.732	0.737	0.742	0.747	0.752	0.756	0.761	0.765	0.770	0.774	0.778	0.783	0.787	0.791	0.794	0.798
3081	0.637	0.643	0.650	0.655	0.661	0.667	0.672	0.678	0.684	0.690	0.695	0.700	0.705	0.710	0.715	0.720	0.724
3085	0.663	0.669	0.675	0.680	0.686	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746
3110	0.709	0.714	0.719	0.725	0.730	0.736	0.741	0.746	0.751	0.757	0.761	0.765	0.770	0.774	0.778	0.782	0.786
3111	0.704	0.709	0.715	0.719	0.725	0.729	0.734	0.739	0.744	0.748	0.753	0.757	0.761	0.765	0.770	0.773	0.778
3113	0.710	0.715	0.721	0.726	0.731	0.736	0.741	0.745	0.750	0.755	0.760	0.764	0.768	0.773	0.777	0.781	0.785
3114	0.699	0.705	0.712	0.717	0.723	0.728	0.733	0.738	0.744	0.749	0.754	0.759	0.764	0.769	0.773	0.778	0.781
3118	0.712	0.717	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757	0.761	0.766	0.770	0.775	0.779	0.783	0.788
3122	0.732	0.738	0.743	0.749	0.754	0.759	0.764	0.769	0.774	0.779	0.783	0.788	0.792	0.797	0.801	0.806	0.810
3126	0.585	0.590	0.596	0.600	0.605	0.610	0.615	0.619	0.624	0.628	0.632	0.637	0.641	0.646	0.650	0.653	0.658
3129	0.691	0.696	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.754	0.759	0.764	0.768	0.773
3132	0.711	0.716	0.722	0.727	0.732	0.737	0.743	0.748	0.753	0.757	0.762	0.767	0.770	0.775	0.780	0.783	0.788
3145	0.718	0.723	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.753	0.758	0.762	0.767	0.771	0.775	0.780	0.783	0.788	0.791
3146	0.688	0.693	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.728	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.759	0.764
3169	0.678	0.683	0.688	0.694	0.699	0.704	0.710	0.715	0.720	0.725	0.730	0.734	0.739	0.744	0.748	0.753	0.757
3179	0.738	0.743	0.749	0.754	0.759	0.764	0.769	0.774	0.779	0.783	0.788	0.792	0.797	0.801	0.805	0.810	0.814
3188	0.733	0.738	0.744	0.749	0.753	0.759	0.763	0.768	0.772	0.777	0.782	0.786	0.790	0.795	0.799	0.802	0.807
3190	0.700	0.705	0.710	0.717	0.722	0.727	0.733	0.738	0.744	0.748	0.754	0.759	0.764	0.769	0.774	0.779	0.784
3191	0.753	0.758	0.762	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.797	0.800	0.804	0.807	0.812	0.815	0.818
3200	0.673	0.678	0.684	0.690	0.696	0.701	0.707	0.712	0.717	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757
3220	0.723	0.729	0.735	0.740	0.744	0.749	0.754	0.758	0.763	0.767	0.772	0.776	0.781	0.785	0.789	0.794	0.797
3227	0.700	0.705	0.711	0.716	0.720	0.726	0.731	0.736	0.741	0.746	0.750	0.755	0.760	0.764	0.769	0.773	0.778
3241	0.673	0.678	0.684	0.690	0.695	0.700	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.735	0.740	0.745	0.749	0.754
3255	0.687	0.692	0.697	0.703	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745	0.750	0.755	0.759	0.763
3257	0.687	0.692	0.697	0.703	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745	0.750	0.755	0.759	0.763
3270	0.665	0.670	0.676	0.681	0.687	0.692	0.698	0.704	0.709	0.714	0.719	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748
3300	0.687	0.692	0.697	0.703	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745	0.750	0.755	0.759	0.763
3303	0.687	0.692	0.697	0.703	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745	0.750	0.755	0.759	0.763
3307	0.684	0.690	0.696	0.701	0.706	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766
3315	0.623	0.629	0.635	0.640	0.646	0.652	0.658	0.664	0.669	0.674	0.680	0.686	0.691	0.697	0.702	0.707	0.712
3336	0.668	0.674	0.681	0.686	0.692	0.697	0.702	0.707	0.713	0.718	0.723	0.727	0.733	0.737	0.741	0.746	0.750
3365	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.668	0.673	0.679	0.684	0.690	0.695	0.700	0.705	0.710	0.715	0.720	0.725
3372	0.657	0.664	0.669	0.675	0.681	0.687	0.692	0.697	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743
3381	0.699	0.705	0.710	0.715	0.720	0.726	0.731	0.736	0.741	0.746	0.750	0.755	0.759	0.763	0.768	0.771	0.776
3383	0.734	0.739	0.745	0.750	0.755	0.760	0.764	0.769	0.774	0.779	0.783	0.788	0.793	0.797	0.800	0.805	0.809
3384	0.628	0.633	0.639	0.645	0.650	0.655	0.661	0.666	0.672	0.676	0.682	0.687	0.692	0.696	0.701	0.706	0.711
3385	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.747	0.751	0.756	0.761	0.766	0.770	0.775	0.778	0.783	0.787	0.791
3400	0.636	0.642	0.649	0.655	0.661	0.668	0.674	0.680	0.686	0.692	0.698	0.703	0.709	0.715	0.720	0.725	0.730
3507	0.674	0.680	0.685	0.691	0.697	0.702	0.707	0.712	0.718	0.723	0.728	0.733	0.739	0.743	0.748	0.752	0.757
3515	0.706	0.712	0.717	0.722	0.726	0.731	0.736	0.740	0.745	0.749	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779
3548	0.660	0.666	0.671	0.677	0.682	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.737	0.742
3559	0.734	0.739	0.743	0.747	0.752	0.756	0.760	0.764	0.768	0.773	0.777	0.781	0.785	0.788	0.792	0.796	0.800
3561	0.703	0.708	0.714	0.719	0.725	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.755	0.759	0.763	0.768	0.772	0.777	0.781
3574	0.791	0.796	0.803	0.809	0.814	0.820	0.826	0.831	0.836	0.842	0.847	0.852	0.857	0.862	0.865	0.869	0.873
3581	0.701	0.706	0.712	0.717	0.722	0.727	0.733	0.737	0.742	0.747	0.751	0.756	0.760	0.765	0.770	0.774	0.778
3612	0.681	0.687	0.693	0.698	0.704	0.710	0.715	0.721	0.726	0.732	0.737	0.743	0.748	0.753	0.758	0.763	0.769
3620	0.674	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700	0.705	0.709	0.714	0.719	0.723	0.727	0.731	0.735	0.739	0.743	0.748

	분리점($)																
업종코드	79,000	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000	90,000	95,000	100,000	110,000	120,000	130,000
2640	0.754	0.758	0.762	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.794	0.798	0.816	0.834	0.866	0.893	0.918
2660	0.751	0.754	0.758	0.762	0.766	0.770	0.774	0.776	0.780	0.784	0.787	0.791	0.807	0.821	0.848	0.871	0.891
2670	0.822	0.826	0.829	0.833	0.837	0.840	0.844	0.847	0.851	0.853	0.856	0.859	0.874	0.887	0.912	0.932	0.949
2683	0.795	0.800	0.805	0.809	0.813	0.817	0.820	0.823	0.827	0.831	0.834	0.837	0.853	0.868	0.894	0.917	0.937
2688	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.818	0.821	0.825	0.828	0.832	0.848	0.863	0.890	0.914	0.935
2689	0.689	0.694	0.699	0.703	0.707	0.712	0.716	0.721	0.725	0.730	0.734	0.738	0.758	0.778	0.813	0.846	0.875
2702	0.668	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.697	0.702	0.707	0.712	0.716	0.720	0.743	0.765	0.806	0.843	0.877
2710	0.728	0.732	0.737	0.741	0.746	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.771	0.775	0.795	0.814	0.846	0.874	0.901
2714	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.824	0.828	0.844	0.861	0.889	0.915	0.938
2731	0.736	0.741	0.745	0.750	0.755	0.759	0.765	0.769	0.774	0.778	0.782	0.786	0.806	0.823	0.854	0.882	0.908
2735	0.761	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.823	0.840	0.871	0.898	0.922
2737	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.827	0.844	0.874	0.901	0.924
2759	0.837	0.840	0.843	0.846	0.849	0.852	0.855	0.858	0.861	0.864	0.866	0.869	0.881	0.894	0.914	0.933	0.949
2790	0.803	0.806	0.811	0.814	0.818	0.822	0.824	0.828	0.832	0.835	0.838	0.842	0.857	0.871	0.897	0.920	0.939
2802	0.822	0.825	0.828	0.831	0.835	0.838	0.841	0.845	0.848	0.851	0.854	0.857	0.871	0.884	0.907	0.928	0.944
2816	0.807	0.811	0.813	0.817	0.820	0.823	0.825	0.829	0.831	0.834	0.836	0.839	0.852	0.864	0.887	0.908	0.929
2817	0.807	0.811	0.813	0.817	0.820	0.823	0.825	0.829	0.831	0.834	0.836	0.839	0.852	0.864	0.887	0.908	0.929
2818	0.807	0.811	0.813	0.817	0.820	0.823	0.825	0.829	0.831	0.834	0.836	0.839	0.852	0.864	0.887	0.908	0.929
2835	0.839	0.842	0.845	0.849	0.852	0.855	0.858	0.861	0.864	0.867	0.870	0.872	0.886	0.898	0.919	0.938	0.954
2841	0.823	0.827	0.831	0.834	0.838	0.842	0.845	0.848	0.851	0.854	0.857	0.859	0.873	0.886	0.909	0.928	0.945
2881	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.801	0.804	0.808	0.811	0.815	0.819	0.823	0.839	0.854	0.882	0.908	0.930
2883	0.761	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.823	0.840	0.871	0.898	0.922
2913	0.802	0.805	0.808	0.812	0.816	0.819	0.823	0.826	0.830	0.833	0.836	0.840	0.855	0.868	0.893	0.914	0.931
2916	0.689	0.694	0.698	0.702	0.707	0.712	0.717	0.721	0.725	0.730	0.734	0.739	0.760	0.780	0.818	0.851	0.883
2923	0.790	0.794	0.799	0.802	0.806	0.810	0.814	0.818	0.821	0.825	0.828	0.832	0.847	0.862	0.889	0.914	0.935
2942	0.815	0.819	0.822	0.826	0.829	0.832	0.836	0.839	0.842	0.846	0.848	0.852	0.866	0.879	0.903	0.924	0.942
3004	0.767	0.771	0.775	0.778	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.802	0.805	0.809	0.826	0.842	0.873	0.898	0.920
3018	0.791	0.794	0.798	0.802	0.806	0.809	0.813	0.816	0.820	0.823	0.826	0.829	0.846	0.861	0.890	0.913	0.934
3022	0.749	0.753	0.758	0.762	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.794	0.813	0.830	0.863	0.892	0.916
3027	0.737	0.741	0.746	0.750	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.777	0.781	0.784	0.802	0.819	0.850	0.879	0.905
3028	0.800	0.804	0.809	0.813	0.817	0.821	0.825	0.829	0.834	0.838	0.842	0.846	0.861	0.874	0.898	0.919	0.937
3030	0.721	0.725	0.729	0.733	0.737	0.741	0.745	0.749	0.753	0.757	0.761	0.765	0.785	0.803	0.836	0.870	0.899
3040	0.721	0.726	0.731	0.735	0.740	0.744	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.791	0.811	0.845	0.873	0.900
3041	0.736	0.741	0.746	0.751	0.756	0.760	0.765	0.769	0.774	0.778	0.782	0.786	0.806	0.825	0.859	0.888	0.914
3042	0.750	0.754	0.758	0.763	0.767	0.770	0.775	0.779	0.782	0.786	0.790	0.794	0.811	0.829	0.860	0.887	0.913
3060	0.767	0.770	0.775	0.778	0.783	0.786	0.790	0.793	0.797	0.801	0.804	0.808	0.824	0.840	0.869	0.895	0.919
3064	0.735	0.740	0.744	0.748	0.752	0.756	0.760	0.764	0.768	0.772	0.776	0.779	0.798	0.815	0.847	0.877	0.904
3066	0.780	0.784	0.788	0.791	0.795	0.799	0.802	0.805	0.808	0.812	0.815	0.818	0.835	0.849	0.877	0.900	0.923
3067	0.731	0.735	0.740	0.744	0.748	0.752	0.757	0.761	0.765	0.770	0.773	0.777	0.798	0.817	0.853	0.885	0.913
3076	0.802	0.806	0.809	0.813	0.816	0.820	0.823	0.826	0.829	0.833	0.836	0.839	0.853	0.867	0.890	0.911	0.931
3081	0.729	0.733	0.738	0.743	0.746	0.751	0.755	0.760	0.764	0.767	0.772	0.776	0.795	0.813	0.846	0.877	0.904
3085	0.751	0.756	0.760	0.764	0.769	0.773	0.778	0.782	0.787	0.791	0.794	0.798	0.817	0.834	0.865	0.892	0.918
3110	0.790	0.794	0.797	0.801	0.804	0.809	0.812	0.816	0.819	0.822	0.825	0.829	0.844	0.859	0.886	0.909	0.930
3111	0.781	0.786	0.789	0.793	0.798	0.801	0.805	0.808	0.812	0.816	0.818	0.822	0.838	0.853	0.881	0.906	0.927
3113	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.812	0.816	0.819	0.823	0.826	0.830	0.846	0.860	0.888	0.911	0.932
3114	0.786	0.789	0.793	0.797	0.801	0.804	0.808	0.811	0.815	0.819	0.821	0.825	0.841	0.856	0.884	0.907	0.928
3118	0.792	0.796	0.800	0.804	0.808	0.812	0.815	0.819	0.823	0.826	0.830	0.833	0.849	0.866	0.893	0.918	0.938
3122	0.814	0.819	0.823	0.827	0.831	0.835	0.839	0.843	0.847	0.851	0.854	0.858	0.874	0.891	0.918	0.940	0.954
3126	0.661	0.666	0.669	0.674	0.677	0.681	0.684	0.688	0.691	0.695	0.698	0.702	0.717	0.732	0.759	0.784	0.805
3129	0.777	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.801	0.805	0.808	0.812	0.816	0.819	0.835	0.850	0.878	0.903	0.924
3132	0.791	0.796	0.799	0.803	0.806	0.811	0.814	0.818	0.820	0.824	0.827	0.831	0.847	0.862	0.889	0.914	0.934
3145	0.795	0.799	0.802	0.806	0.810	0.814	0.817	0.820	0.824	0.827	0.830	0.833	0.849	0.863	0.890	0.911	0.931
3146	0.768	0.773	0.776	0.780	0.784	0.788	0.791	0.795	0.799	0.803	0.806	0.810	0.827	0.844	0.874	0.901	0.926
3169	0.762	0.766	0.771	0.775	0.779	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.824	0.840	0.871	0.897	0.921
3179	0.818	0.822	0.826	0.830	0.834	0.838	0.842	0.845	0.849	0.853	0.856	0.859	0.875	0.889	0.915	0.938	0.955
3188	0.811	0.814	0.818	0.821	0.825	0.828	0.832	0.835	0.839	0.842	0.845	0.849	0.863	0.877	0.899	0.920	0.939
3190	0.788	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.813	0.818	0.821	0.825	0.830	0.833	0.850	0.867	0.896	0.920	0.939
3191	0.822	0.826	0.829	0.832	0.836	0.839	0.842	0.845	0.848	0.851	0.854	0.857	0.871	0.884	0.907	0.927	0.944
3200	0.762	0.766	0.771	0.774	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.797	0.801	0.804	0.822	0.838	0.866	0.892	0.916
3220	0.802	0.806	0.809	0.814	0.817	0.821	0.824	0.827	0.830	0.834	0.836	0.839	0.854	0.868	0.893	0.914	0.934
3227	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.821	0.824	0.841	0.857	0.885	0.909	0.930
3241	0.758	0.763	0.767	0.771	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.795	0.799	0.803	0.821	0.838	0.868	0.895	0.919
3255	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.790	0.794	0.798	0.801	0.804	0.807	0.823	0.838	0.866	0.892	0.916
3257	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.790	0.794	0.798	0.801	0.804	0.807	0.823	0.838	0.866	0.892	0.916
3270	0.752	0.756	0.761	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.786	0.791	0.795	0.798	0.817	0.836	0.869	0.899	0.925
3300	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.790	0.794	0.798	0.801	0.804	0.807	0.823	0.838	0.866	0.892	0.916
3303	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.790	0.794	0.798	0.801	0.804	0.807	0.823	0.838	0.866	0.892	0.916
3307	0.771	0.775	0.779	0.784	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.813	0.817	0.836	0.853	0.883	0.908	0.929
3315	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.741	0.746	0.751	0.755	0.760	0.764	0.769	0.791	0.811	0.849	0.883	0.913
3336	0.754	0.759	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.818	0.835	0.866	0.893	0.917
3365	0.730	0.735	0.740	0.744	0.749	0.753	0.758	0.762	0.767	0.771	0.775	0.780	0.800	0.819	0.856	0.888	0.913
3372	0.747	0.752	0.756	0.761	0.765	0.769	0.773	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.811	0.827	0.857	0.885	0.910
3381	0.780	0.783	0.788	0.792	0.795	0.799	0.803	0.806	0.810	0.814	0.816	0.820	0.837	0.852	0.880	0.905	0.927
3383	0.812	0.816	0.820	0.824	0.827	0.831	0.834	0.837	0.840	0.844	0.846	0.850	0.864	0.877	0.902	0.924	0.943
3384	0.715	0.720	0.725	0.729	0.734	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.759	0.763	0.783	0.801	0.837	0.868	0.897
3385	0.796	0.800	0.804	0.807	0.811	0.814	0.818	0.822	0.826	0.829	0.832	0.835	0.852	0.866	0.893	0.915	0.935
3400	0.735	0.740	0.745	0.750	0.755	0.759	0.764	0.769	0.774	0.779	0.783	0.787	0.807	0.827	0.860	0.887	0.912
3507	0.762	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.796	0.800	0.804	0.807	0.824	0.840	0.869	0.895	0.919
3515	0.784	0.787	0.791	0.795	0.799	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.819	0.823	0.839	0.854	0.882	0.906	0.927
3548	0.747	0.752	0.756	0.760	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.784	0.788	0.792	0.810	0.828	0.860	0.888	0.913
3559	0.803	0.806	0.810	0.814	0.817	0.820	0.824	0.827	0.830	0.833	0.836	0.839	0.854	0.867	0.892	0.914	0.934
3561	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.825	0.828	0.845	0.860	0.888	0.912	0.934
3574	0.876	0.879	0.883	0.886	0.889	0.892	0.896	0.899	0.901	0.904	0.907	0.909	0.922	0.931	0.948	0.962	0.971
3581	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.824	0.842	0.857	0.887	0.912	0.934
3612	0.774	0.779	0.783	0.788	0.792	0.797	0.802	0.806	0.811	0.815	0.820	0.824	0.842	0.858	0.888	0.914	0.936
3620	0.752	0.756	0.760	0.764	0.768	0.771	0.776	0.779	0.783	0.787	0.790	0.794	0.812	0.829	0.861	0.891	0.915

	분리점($)			
업종코드	140,000	150,000	160,000	170,000
2640	0.941	0.962	0.978	0.993
2660	0.908	0.924	0.937	0.971
2670	0.963	0.976	0.986	0.996
2683	0.954	0.969	0.982	0.994
2688	0.953	0.970	0.984	0.995
2689	0.902	0.927	0.950	0.971
2702	0.908	0.937	0.963	0.988
2710	0.926	0.949	0.971	0.990
2714	0.957	0.971	0.984	0.995
2731	0.931	0.953	0.973	0.991
2735	0.943	0.961	0.978	0.993
2737	0.945	0.964	0.979	0.993
2759	0.963	0.975	0.986	0.995
2790	0.955	0.970	0.983	0.995
2802	0.959	0.972	0.985	0.996
2816	0.947	0.964	0.978	0.993
2817	0.947	0.964	0.978	0.993
2818	0.947	0.964	0.978	0.993
2835	0.967	0.978	0.988	0.996
2841	0.960	0.973	0.985	0.995
2881	0.949	0.967	0.980	0.994
2883	0.943	0.961	0.978	0.993
2913	0.946	0.959	0.970	0.980
2916	0.913	0.940	0.965	0.988
2923	0.955	0.969	0.984	0.995
2942	0.958	0.971	0.984	0.995
3004	0.940	0.958	0.975	0.992
3018	0.952	0.967	0.981	0.994
3022	0.937	0.956	0.975	0.992
3027	0.930	0.952	0.972	0.991
3028	0.954	0.969	0.982	0.995
3030	0.926	0.950	0.972	0.991
3040	0.925	0.948	0.969	0.990
3041	0.938	0.959	0.977	0.992
3042	0.935	0.955	0.975	0.992
3060	0.939	0.958	0.977	0.992
3064	0.929	0.952	0.973	0.991
3066	0.943	0.961	0.978	0.993
3067	0.937	0.958	0.977	0.992
3076	0.949	0.965	0.979	0.993
3081	0.930	0.952	0.972	0.991
3085	0.940	0.959	0.976	0.993
3110	0.948	0.965	0.980	0.994
3111	0.947	0.964	0.979	0.994
3113	0.948	0.963	0.978	0.993
3114	0.948	0.964	0.980	0.994
3118	0.955	0.969	0.983	0.994
3122	0.966	0.977	0.987	0.996
3126	0.823	0.857	0.914	0.971
3129	0.943	0.961	0.977	0.993
3132	0.952	0.968	0.981	0.994
3145	0.948	0.964	0.979	0.993
3146	0.946	0.964	0.980	0.994
3169	0.941	0.961	0.977	0.993
3179	0.968	0.979	0.988	0.996
3188	0.957	0.972	0.984	0.995
3190	0.956	0.970	0.983	0.994
3191	0.959	0.972	0.985	0.995
3200	0.937	0.957	0.975	0.992
3220	0.952	0.967	0.981	0.994
3227	0.948	0.964	0.978	0.991
3241	0.941	0.960	0.977	0.993
3255	0.939	0.958	0.975	0.992
3257	0.939	0.958	0.975	0.992
3270	0.946	0.963	0.979	0.994
3300	0.939	0.958	0.975	0.992
3303	0.939	0.958	0.975	0.992
3307	0.948	0.965	0.980	0.994
3315	0.937	0.957	0.975	0.993
3336	0.937	0.958	0.975	0.992
3365	0.936	0.957	0.975	0.992
3372	0.933	0.954	0.974	0.992
3381	0.946	0.963	0.979	0.994
3383	0.961	0.974	0.986	0.995
3384	0.923	0.947	0.969	0.990
3385	0.953	0.968	0.983	0.994
3400	0.936	0.956	0.975	0.992
3507	0.940	0.961	0.978	0.993
3515	0.947	0.964	0.979	0.994
3548	0.936	0.956	0.975	0.992
3559	0.951	0.967	0.981	0.994
3561	0.951	0.967	0.981	0.994
3574	0.979	0.986	0.992	0.997
3581	0.954	0.970	0.983	0.994
3612	0.954	0.970	0.983	0.995
3620	0.938	0.959	0.977	0.993

테이블 III - 업종별/분리점별 D-Ratio

	분리점($)																
업종코드	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000
3629	0.046	0.063	0.077	0.091	0.103	0.115	0.127	0.137	0.148	0.158	0.168	0.178	0.187	0.196	0.205	0.213	0.222
3632	0.042	0.057	0.071	0.084	0.096	0.108	0.119	0.130	0.141	0.151	0.161	0.170	0.180	0.189	0.197	0.206	0.214
3634	0.038	0.051	0.063	0.075	0.085	0.096	0.105	0.115	0.124	0.132	0.141	0.150	0.158	0.167	0.175	0.182	0.190
3635	0.051	0.069	0.086	0.100	0.115	0.127	0.139	0.151	0.163	0.174	0.184	0.195	0.205	0.214	0.224	0.233	0.242
3638	0.042	0.056	0.070	0.081	0.092	0.103	0.113	0.123	0.133	0.142	0.151	0.160	0.168	0.177	0.184	0.193	0.200
3642	0.044	0.060	0.074	0.087	0.099	0.112	0.123	0.134	0.144	0.154	0.164	0.174	0.183	0.192	0.201	0.210	0.218
3643	0.035	0.048	0.059	0.070	0.081	0.091	0.101	0.110	0.119	0.128	0.137	0.146	0.154	0.162	0.170	0.178	0.186
3647	0.072	0.083	0.094	0.104	0.114	0.122	0.131	0.140	0.147	0.156	0.164	0.170	0.178	0.186	0.192	0.199	0.207
3648	0.046	0.061	0.075	0.086	0.098	0.110	0.120	0.130	0.140	0.150	0.159	0.168	0.177	0.186	0.195	0.203	0.211
3681	0.051	0.067	0.082	0.095	0.108	0.120	0.131	0.143	0.154	0.164	0.174	0.184	0.194	0.203	0.212	0.221	0.230
3685	0.047	0.064	0.079	0.094	0.107	0.120	0.133	0.145	0.156	0.167	0.178	0.189	0.200	0.210	0.219	0.229	0.238
3686	0.044	0.059	0.072	0.086	0.098	0.109	0.120	0.130	0.140	0.150	0.159	0.168	0.177	0.186	0.194	0.203	0.210
3724	0.035	0.048	0.060	0.071	0.081	0.091	0.101	0.111	0.120	0.129	0.138	0.146	0.155	0.163	0.171	0.179	0.187
3726	0.026	0.036	0.045	0.055	0.063	0.072	0.080	0.087	0.095	0.102	0.109	0.116	0.123	0.130	0.136	0.143	0.149
3737	0.030	0.041	0.052	0.063	0.072	0.082	0.091	0.100	0.108	0.116	0.124	0.132	0.140	0.148	0.155	0.163	0.170
3807	0.045	0.060	0.073	0.086	0.097	0.108	0.119	0.130	0.140	0.150	0.159	0.169	0.178	0.187	0.195	0.203	0.212
3808	0.039	0.051	0.062	0.072	0.081	0.090	0.098	0.107	0.115	0.123	0.130	0.138	0.145	0.153	0.160	0.167	0.174
3821	0.038	0.053	0.066	0.078	0.089	0.099	0.109	0.119	0.129	0.137	0.146	0.155	0.164	0.172	0.180	0.188	0.195
3823	0.044	0.059	0.074	0.087	0.099	0.110	0.121	0.131	0.141	0.151	0.160	0.169	0.178	0.187	0.196	0.204	0.213
3824	0.038	0.052	0.065	0.075	0.086	0.096	0.105	0.114	0.123	0.131	0.140	0.149	0.156	0.164	0.172	0.180	0.187
3826	0.042	0.056	0.070	0.081	0.092	0.103	0.113	0.124	0.133	0.143	0.152	0.161	0.169	0.178	0.185	0.193	0.201
3827	0.043	0.058	0.073	0.085	0.097	0.108	0.118	0.129	0.139	0.149	0.159	0.168	0.178	0.188	0.196	0.206	0.215
3830	0.033	0.045	0.055	0.065	0.074	0.083	0.092	0.100	0.109	0.116	0.123	0.131	0.138	0.146	0.152	0.159	0.166
3832	0.029	0.041	0.051	0.060	0.069	0.079	0.087	0.096	0.104	0.111	0.119	0.126	0.133	0.140	0.147	0.154	0.161
3865	0.053	0.072	0.088	0.104	0.119	0.133	0.147	0.160	0.172	0.185	0.197	0.209	0.219	0.229	0.238	0.248	0.258
3881	0.039	0.052	0.062	0.073	0.082	0.092	0.101	0.110	0.118	0.126	0.134	0.142	0.149	0.157	0.164	0.171	0.178
4000	0.029	0.041	0.051	0.061	0.070	0.078	0.087	0.096	0.104	0.111	0.118	0.124	0.131	0.138	0.144	0.150	0.157
4024	0.030	0.040	0.050	0.058	0.067	0.075	0.084	0.091	0.099	0.106	0.113	0.121	0.127	0.134	0.141	0.148	0.154
4034	0.035	0.049	0.061	0.073	0.084	0.095	0.105	0.115	0.125	0.134	0.143	0.152	0.161	0.169	0.177	0.185	0.193
4038	0.052	0.069	0.084	0.097	0.110	0.122	0.133	0.145	0.156	0.166	0.176	0.186	0.196	0.205	0.214	0.223	0.231
4053	0.040	0.054	0.067	0.079	0.090	0.100	0.110	0.119	0.129	0.138	0.146	0.155	0.163	0.171	0.179	0.187	0.195
4061	0.045	0.061	0.075	0.088	0.100	0.112	0.123	0.133	0.143	0.154	0.163	0.173	0.182	0.191	0.199	0.208	0.216
4062	0.042	0.058	0.071	0.085	0.097	0.109	0.120	0.130	0.140	0.150	0.160	0.170	0.179	0.188	0.197	0.205	0.213
4101	0.038	0.051	0.063	0.074	0.084	0.095	0.104	0.114	0.123	0.131	0.139	0.147	0.155	0.163	0.170	0.178	0.185
4111	0.049	0.065	0.079	0.091	0.102	0.112	0.122	0.132	0.141	0.150	0.159	0.167	0.176	0.184	0.192	0.200	0.207
4112	0.042	0.057	0.070	0.081	0.093	0.104	0.114	0.124	0.134	0.143	0.153	0.162	0.171	0.180	0.188	0.197	0.206
4114	0.045	0.059	0.071	0.084	0.094	0.105	0.115	0.124	0.134	0.143	0.152	0.160	0.169	0.177	0.185	0.193	0.201
4130	0.040	0.054	0.066	0.078	0.090	0.100	0.110	0.120	0.130	0.140	0.149	0.159	0.167	0.176	0.184	0.192	0.200
4131	0.039	0.053	0.066	0.079	0.090	0.100	0.110	0.120	0.130	0.140	0.149	0.158	0.167	0.175	0.184	0.192	0.200
4133	0.042	0.057	0.069	0.082	0.094	0.104	0.115	0.125	0.135	0.144	0.153	0.162	0.171	0.180	0.187	0.195	0.204
4150	0.053	0.070	0.085	0.099	0.111	0.123	0.134	0.146	0.156	0.167	0.177	0.187	0.196	0.206	0.215	0.224	0.233
4207	0.031	0.044	0.056	0.067	0.078	0.089	0.099	0.109	0.119	0.128	0.137	0.145	0.152	0.159	0.165	0.172	0.179
4239	0.030	0.042	0.053	0.063	0.072	0.082	0.090	0.099	0.107	0.115	0.123	0.131	0.138	0.146	0.153	0.159	0.166
4240	0.048	0.064	0.079	0.094	0.108	0.121	0.133	0.145	0.156	0.167	0.177	0.187	0.197	0.208	0.217	0.226	0.236
4243	0.042	0.056	0.068	0.080	0.091	0.102	0.112	0.121	0.131	0.140	0.149	0.158	0.166	0.175	0.183	0.191	0.199
4244	0.039	0.052	0.064	0.075	0.085	0.096	0.106	0.115	0.123	0.132	0.141	0.149	0.158	0.166	0.173	0.181	0.188
4250	0.041	0.055	0.067	0.079	0.090	0.100	0.110	0.119	0.129	0.137	0.145	0.154	0.162	0.171	0.179	0.186	0.194
4251	0.044	0.060	0.074	0.086	0.098	0.110	0.121	0.131	0.141	0.151	0.161	0.170	0.179	0.188	0.197	0.205	0.213
4263	0.036	0.048	0.060	0.070	0.080	0.090	0.100	0.109	0.118	0.127	0.135	0.143	0.151	0.159	0.166	0.174	0.181
4273	0.040	0.054	0.066	0.078	0.089	0.099	0.110	0.119	0.129	0.138	0.147	0.155	0.164	0.172	0.180	0.189	0.197
4279	0.043	0.058	0.071	0.084	0.096	0.106	0.117	0.127	0.136	0.145	0.154	0.163	0.171	0.180	0.188	0.196	0.203
4282	0.041	0.056	0.070	0.082	0.093	0.104	0.115	0.125	0.135	0.144	0.154	0.162	0.171	0.179	0.188	0.196	0.204
4298	0.054	0.074	0.092	0.110	0.125	0.141	0.151	0.161	0.169	0.178	0.186	0.194	0.203	0.210	0.218	0.225	0.232
4299	0.039	0.054	0.067	0.079	0.090	0.101	0.112	0.122	0.132	0.141	0.151	0.160	0.169	0.177	0.186	0.194	0.202
4301	0.043	0.058	0.071	0.084	0.096	0.106	0.117	0.127	0.136	0.145	0.154	0.163	0.171	0.180	0.188	0.196	0.203
4304	0.034	0.046	0.057	0.068	0.078	0.088	0.098	0.107	0.116	0.125	0.133	0.142	0.150	0.158	0.165	0.173	0.180
4307	0.042	0.057	0.070	0.081	0.093	0.104	0.114	0.123	0.133	0.142	0.151	0.159	0.168	0.176	0.185	0.193	0.200
4310	0.040	0.055	0.069	0.082	0.095	0.107	0.118	0.129	0.140	0.150	0.160	0.170	0.180	0.189	0.198	0.207	0.216
4312	0.044	0.059	0.073	0.086	0.098	0.108	0.120	0.130	0.141	0.151	0.160	0.169	0.179	0.188	0.197	0.206	0.215
4351	0.036	0.049	0.061	0.072	0.083	0.093	0.103	0.112	0.121	0.130	0.139	0.148	0.157	0.165	0.173	0.180	0.188
4352	0.046	0.062	0.076	0.089	0.101	0.112	0.123	0.133	0.143	0.152	0.162	0.171	0.180	0.189	0.198	0.206	0.215
4360	0.047	0.062	0.076	0.088	0.100	0.112	0.123	0.133	0.143	0.153	0.162	0.170	0.178	0.187	0.195	0.203	0.210
4361	0.048	0.064	0.078	0.092	0.104	0.116	0.127	0.136	0.147	0.155	0.165	0.174	0.182	0.191	0.198	0.207	0.215
4362	0.091	0.104	0.115	0.127	0.137	0.147	0.156	0.166	0.174	0.183	0.191	0.199	0.207	0.215	0.222	0.229	0.237
4410	0.037	0.050	0.062	0.074	0.085	0.095	0.105	0.114	0.124	0.133	0.142	0.151	0.159	0.167	0.175	0.182	0.189
4420	0.027	0.038	0.049	0.060	0.070	0.080	0.090	0.100	0.109	0.119	0.128	0.137	0.146	0.155	0.164	0.173	0.181
4431	0.049	0.066	0.081	0.095	0.108	0.120	0.131	0.142	0.152	0.163	0.173	0.182	0.192	0.201	0.210	0.219	0.228
4432	0.052	0.069	0.084	0.099	0.112	0.125	0.137	0.149	0.161	0.171	0.182	0.192	0.202	0.213	0.222	0.231	0.241
4439	0.043	0.059	0.074	0.088	0.100	0.112	0.125	0.136	0.146	0.157	0.168	0.179	0.188	0.198	0.208	0.217	0.226
4452	0.048	0.065	0.081	0.095	0.109	0.121	0.134	0.145	0.157	0.167	0.177	0.187	0.198	0.207	0.217	0.227	0.235
4459	0.034	0.046	0.057	0.068	0.077	0.088	0.097	0.105	0.115	0.124	0.132	0.140	0.149	0.157	0.165	0.172	0.179
4470	0.039	0.053	0.066	0.077	0.088	0.098	0.108	0.118	0.128	0.137	0.146	0.155	0.164	0.172	0.180	0.188	0.195
4475	0.050	0.067	0.082	0.095	0.108	0.121	0.134	0.145	0.157	0.168	0.179	0.189	0.199	0.209	0.219	0.229	0.238
4476	0.043	0.058	0.071	0.083	0.094	0.104	0.115	0.124	0.134	0.143	0.153	0.162	0.171	0.180	0.188	0.196	0.204
4479	0.050	0.067	0.082	0.095	0.108	0.121	0.134	0.145	0.157	0.168	0.179	0.189	0.199	0.209	0.219	0.229	0.238
4491	0.039	0.053	0.065	0.076	0.087	0.098	0.108	0.118	0.128	0.137	0.145	0.155	0.163	0.171	0.180	0.188	0.196
4493	0.039	0.053	0.065	0.076	0.087	0.098	0.108	0.118	0.128	0.137	0.145	0.155	0.163	0.171	0.180	0.188	0.196
4511	0.039	0.052	0.064	0.075	0.086	0.096	0.106	0.116	0.125	0.134	0.143	0.151	0.159	0.167	0.174	0.182	0.189
4557	0.045	0.060	0.073	0.086	0.097	0.109	0.118	0.129	0.139	0.148	0.158	0.167	0.176	0.184	0.192	0.200	0.208
4558	0.043	0.059	0.074	0.088	0.100	0.112	0.125	0.136	0.146	0.157	0.168	0.179	0.188	0.198	0.208	0.217	0.226
4561	0.043	0.059	0.074	0.088	0.100	0.112	0.125	0.136	0.146	0.157	0.168	0.179	0.188	0.198	0.208	0.217	0.226
4568	0.032	0.045	0.056	0.067	0.076	0.085	0.094	0.102	0.111	0.119	0.126	0.134	0.141	0.148	0.155	0.162	0.168
4583	0.026	0.036	0.045	0.053	0.062	0.070	0.077	0.085	0.092	0.099	0.107	0.114	0.120	0.127	0.133	0.140	0.146
4597	0.045	0.060	0.075	0.089	0.101	0.113	0.125	0.137	0.148	0.159	0.170	0.180	0.189	0.198	0.208	0.217	0.226
4611	0.045	0.060	0.074	0.086	0.098	0.109	0.119	0.128	0.138	0.147	0.155	0.164	0.172	0.180	0.189	0.196	0.204
4628	0.045	0.060	0.074	0.086	0.098	0.109	0.120	0.129	0.139	0.148	0.157	0.166	0.175	0.183	0.192	0.200	0.207

	분리점($)																
업종코드	9,500	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500	17,000	17,500
3629	0.229	0.237	0.245	0.253	0.260	0.267	0.274	0.280	0.287	0.293	0.300	0.306	0.313	0.319	0.325	0.331	0.337
3632	0.223	0.231	0.239	0.246	0.254	0.261	0.269	0.276	0.283	0.291	0.298	0.304	0.311	0.318	0.325	0.331	0.338
3634	0.197	0.205	0.212	0.219	0.226	0.233	0.240	0.247	0.253	0.260	0.266	0.272	0.277	0.283	0.289	0.295	0.301
3635	0.252	0.261	0.270	0.278	0.286	0.294	0.301	0.309	0.316	0.323	0.331	0.338	0.345	0.351	0.359	0.366	0.373
3638	0.208	0.216	0.222	0.230	0.236	0.244	0.251	0.257	0.264	0.271	0.277	0.283	0.290	0.296	0.303	0.308	0.314
3642	0.227	0.235	0.244	0.252	0.259	0.267	0.274	0.282	0.290	0.296	0.304	0.311	0.317	0.325	0.331	0.337	0.344
3643	0.194	0.201	0.208	0.216	0.224	0.231	0.238	0.245	0.252	0.259	0.266	0.273	0.280	0.287	0.293	0.300	0.306
3647	0.213	0.219	0.226	0.233	0.238	0.245	0.251	0.258	0.263	0.269	0.275	0.281	0.286	0.292	0.298	0.304	0.308
3648	0.219	0.227	0.235	0.242	0.250	0.257	0.264	0.272	0.280	0.287	0.293	0.300	0.307	0.313	0.320	0.327	0.333
3681	0.239	0.247	0.256	0.264	0.272	0.280	0.287	0.295	0.302	0.310	0.317	0.324	0.331	0.338	0.345	0.351	0.358
3685	0.248	0.257	0.266	0.274	0.283	0.291	0.299	0.307	0.315	0.323	0.331	0.339	0.346	0.354	0.361	0.368	0.376
3686	0.218	0.226	0.234	0.241	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.283	0.290	0.297	0.303	0.310	0.316	0.323	0.329
3724	0.194	0.202	0.209	0.216	0.223	0.230	0.237	0.243	0.250	0.256	0.262	0.268	0.275	0.281	0.287	0.293	0.299
3726	0.156	0.162	0.168	0.174	0.180	0.185	0.191	0.196	0.202	0.207	0.212	0.217	0.222	0.227	0.232	0.237	0.242
3737	0.177	0.184	0.191	0.198	0.204	0.211	0.218	0.224	0.230	0.237	0.243	0.249	0.255	0.261	0.267	0.273	0.279
3807	0.220	0.228	0.236	0.244	0.252	0.259	0.266	0.274	0.282	0.288	0.295	0.303	0.309	0.317	0.323	0.330	0.337
3808	0.181	0.187	0.194	0.201	0.207	0.214	0.220	0.226	0.232	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.273	0.279
3821	0.203	0.211	0.219	0.226	0.233	0.240	0.247	0.253	0.260	0.267	0.273	0.280	0.286	0.292	0.298	0.304	0.310
3823	0.221	0.228	0.237	0.244	0.252	0.260	0.267	0.274	0.281	0.289	0.295	0.301	0.309	0.315	0.322	0.328	0.334
3824	0.195	0.202	0.209	0.216	0.223	0.230	0.237	0.244	0.251	0.257	0.263	0.269	0.276	0.282	0.288	0.294	0.300
3826	0.209	0.217	0.224	0.231	0.239	0.246	0.254	0.261	0.267	0.275	0.281	0.288	0.295	0.302	0.308	0.315	0.321
3827	0.223	0.232	0.240	0.247	0.255	0.263	0.269	0.276	0.283	0.289	0.295	0.300	0.306	0.312	0.317	0.322	0.328
3830	0.173	0.180	0.185	0.192	0.199	0.204	0.211	0.217	0.223	0.228	0.234	0.240	0.246	0.252	0.257	0.263	0.269
3832	0.167	0.173	0.179	0.186	0.192	0.198	0.204	0.210	0.216	0.222	0.227	0.233	0.238	0.243	0.249	0.254	0.260
3865	0.267	0.277	0.286	0.294	0.303	0.311	0.319	0.326	0.333	0.340	0.347	0.354	0.360	0.367	0.374	0.379	0.386
3881	0.184	0.191	0.198	0.204	0.211	0.216	0.222	0.228	0.233	0.239	0.244	0.249	0.255	0.260	0.265	0.270	0.275
4000	0.163	0.169	0.175	0.181	0.187	0.193	0.199	0.205	0.211	0.216	0.222	0.227	0.233	0.238	0.243	0.249	0.254
4024	0.160	0.167	0.173	0.179	0.185	0.191	0.197	0.203	0.209	0.215	0.219	0.225	0.231	0.236	0.241	0.246	0.252
4034	0.200	0.208	0.215	0.222	0.228	0.235	0.242	0.248	0.255	0.261	0.267	0.273	0.280	0.286	0.292	0.297	0.303
4038	0.240	0.248	0.255	0.263	0.271	0.279	0.287	0.294	0.302	0.308	0.315	0.322	0.329	0.336	0.342	0.349	0.356
4053	0.202	0.210	0.217	0.225	0.232	0.239	0.246	0.253	0.259	0.266	0.272	0.279	0.286	0.292	0.298	0.304	0.311
4061	0.223	0.231	0.239	0.247	0.254	0.261	0.269	0.276	0.283	0.290	0.296	0.303	0.310	0.317	0.323	0.330	0.336
4062	0.222	0.230	0.238	0.246	0.253	0.260	0.267	0.274	0.281	0.288	0.295	0.302	0.308	0.315	0.322	0.328	0.335
4101	0.192	0.199	0.206	0.212	0.219	0.225	0.232	0.238	0.245	0.251	0.257	0.263	0.269	0.275	0.280	0.286	0.292
4111	0.215	0.223	0.230	0.238	0.245	0.252	0.259	0.266	0.273	0.280	0.287	0.293	0.300	0.307	0.314	0.320	0.326
4112	0.214	0.222	0.230	0.237	0.244	0.252	0.259	0.266	0.273	0.280	0.287	0.293	0.300	0.307	0.314	0.320	0.327
4114	0.209	0.216	0.224	0.231	0.238	0.245	0.252	0.259	0.266	0.273	0.280	0.286	0.293	0.300	0.306	0.312	0.319
4130	0.209	0.216	0.225	0.232	0.240	0.248	0.256	0.262	0.270	0.277	0.284	0.291	0.297	0.304	0.311	0.317	0.323
4131	0.208	0.216	0.223	0.231	0.238	0.245	0.253	0.260	0.267	0.273	0.280	0.287	0.294	0.300	0.306	0.313	0.319
4133	0.212	0.218	0.226	0.234	0.241	0.248	0.255	0.262	0.269	0.276	0.282	0.289	0.295	0.301	0.307	0.314	0.320
4150	0.241	0.250	0.258	0.266	0.274	0.282	0.290	0.298	0.305	0.313	0.320	0.327	0.335	0.342	0.349	0.356	0.363
4207	0.185	0.192	0.198	0.203	0.210	0.216	0.222	0.228	0.234	0.238	0.244	0.250	0.255	0.261	0.266	0.272	0.276
4239	0.173	0.180	0.187	0.194	0.200	0.207	0.213	0.220	0.226	0.232	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.273
4240	0.246	0.254	0.263	0.273	0.281	0.289	0.298	0.305	0.312	0.319	0.326	0.334	0.340	0.347	0.354	0.361	0.368
4243	0.206	0.214	0.221	0.228	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.270	0.277	0.284	0.290	0.296	0.302	0.309	0.315
4244	0.196	0.203	0.210	0.217	0.224	0.231	0.238	0.244	0.251	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.289	0.295	0.301
4250	0.201	0.208	0.215	0.223	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.263	0.269	0.275	0.281	0.287	0.293	0.299	0.305
4251	0.221	0.229	0.236	0.243	0.250	0.258	0.265	0.271	0.278	0.284	0.291	0.297	0.304	0.310	0.316	0.322	0.328
4263	0.188	0.196	0.202	0.209	0.216	0.222	0.229	0.235	0.242	0.248	0.254	0.260	0.266	0.272	0.278	0.284	0.290
4273	0.204	0.212	0.220	0.227	0.234	0.241	0.248	0.255	0.261	0.268	0.274	0.281	0.287	0.293	0.299	0.305	0.311
4279	0.211	0.218	0.225	0.233	0.240	0.247	0.253	0.260	0.267	0.273	0.280	0.286	0.292	0.299	0.305	0.311	0.317
4282	0.212	0.219	0.226	0.234	0.241	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.283	0.289	0.296	0.302	0.309	0.315	0.321
4298	0.240	0.246	0.253	0.261	0.267	0.273	0.280	0.286	0.293	0.299	0.306	0.311	0.317	0.323	0.329	0.335	0.341
4299	0.210	0.218	0.225	0.233	0.240	0.246	0.253	0.260	0.266	0.273	0.279	0.286	0.292	0.298	0.304	0.310	0.316
4301	0.211	0.218	0.225	0.233	0.240	0.247	0.253	0.260	0.267	0.273	0.280	0.286	0.292	0.299	0.305	0.311	0.317
4304	0.188	0.195	0.202	0.208	0.215	0.222	0.228	0.235	0.241	0.247	0.254	0.260	0.266	0.272	0.278	0.284	0.290
4307	0.208	0.216	0.223	0.231	0.238	0.245	0.252	0.259	0.266	0.273	0.280	0.286	0.293	0.299	0.307	0.313	0.318
4310	0.224	0.232	0.241	0.249	0.256	0.264	0.272	0.279	0.287	0.294	0.301	0.308	0.315	0.322	0.329	0.336	0.342
4312	0.223	0.231	0.239	0.247	0.255	0.263	0.271	0.279	0.286	0.294	0.301	0.308	0.314	0.320	0.326	0.331	0.337
4351	0.195	0.204	0.211	0.218	0.225	0.232	0.239	0.245	0.252	0.258	0.265	0.271	0.278	0.284	0.290	0.296	0.302
4352	0.223	0.231	0.238	0.246	0.253	0.261	0.268	0.275	0.282	0.290	0.297	0.303	0.310	0.316	0.323	0.329	0.335
4360	0.218	0.225	0.233	0.239	0.246	0.253	0.260	0.266	0.272	0.279	0.285	0.292	0.297	0.303	0.309	0.315	0.320
4361	0.222	0.230	0.238	0.244	0.252	0.259	0.266	0.272	0.279	0.285	0.292	0.298	0.304	0.311	0.317	0.323	0.329
4362	0.244	0.251	0.257	0.264	0.271	0.277	0.284	0.291	0.296	0.303	0.308	0.315	0.321	0.326	0.332	0.338	0.343
4410	0.197	0.203	0.211	0.218	0.224	0.231	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.275	0.280	0.286	0.292	0.298
4420	0.190	0.198	0.206	0.214	0.222	0.229	0.237	0.244	0.251	0.259	0.266	0.273	0.280	0.287	0.294	0.301	0.307
4431	0.236	0.243	0.251	0.259	0.267	0.275	0.283	0.290	0.297	0.305	0.312	0.319	0.326	0.332	0.338	0.345	0.351
4432	0.251	0.259	0.268	0.277	0.285	0.294	0.302	0.311	0.318	0.326	0.334	0.342	0.349	0.357	0.365	0.372	0.379
4439	0.235	0.243	0.251	0.258	0.266	0.274	0.281	0.289	0.296	0.303	0.310	0.318	0.324	0.331	0.338	0.345	0.352
4452	0.245	0.253	0.262	0.269	0.278	0.285	0.293	0.300	0.308	0.316	0.323	0.331	0.337	0.345	0.352	0.358	0.365
4459	0.186	0.193	0.200	0.208	0.215	0.222	0.228	0.235	0.241	0.248	0.254	0.261	0.267	0.273	0.279	0.285	0.291
4470	0.203	0.211	0.218	0.226	0.233	0.240	0.246	0.253	0.259	0.265	0.272	0.278	0.284	0.291	0.297	0.303	0.309
4475	0.247	0.256	0.265	0.273	0.282	0.289	0.298	0.306	0.314	0.323	0.330	0.337	0.344	0.352	0.359	0.366	0.373
4476	0.212	0.220	0.228	0.236	0.243	0.250	0.257	0.265	0.271	0.278	0.285	0.292	0.299	0.305	0.312	0.318	0.324
4479	0.247	0.256	0.265	0.273	0.282	0.289	0.298	0.306	0.314	0.323	0.330	0.337	0.344	0.352	0.359	0.366	0.373
4491	0.203	0.211	0.218	0.226	0.233	0.240	0.247	0.254	0.260	0.267	0.273	0.280	0.286	0.292	0.298	0.305	0.311
4493	0.203	0.211	0.218	0.226	0.233	0.240	0.247	0.254	0.260	0.267	0.273	0.280	0.286	0.292	0.298	0.305	0.311
4511	0.196	0.203	0.210	0.217	0.224	0.230	0.237	0.244	0.250	0.257	0.263	0.270	0.276	0.283	0.289	0.295	0.301
4557	0.216	0.223	0.231	0.237	0.245	0.252	0.258	0.265	0.272	0.278	0.285	0.291	0.298	0.303	0.310	0.316	0.321
4558	0.235	0.243	0.251	0.258	0.266	0.274	0.281	0.289	0.296	0.303	0.310	0.318	0.324	0.331	0.338	0.345	0.352
4561	0.235	0.243	0.251	0.258	0.266	0.274	0.281	0.289	0.296	0.303	0.310	0.318	0.324	0.331	0.338	0.345	0.352
4568	0.175	0.181	0.187	0.193	0.199	0.205	0.211	0.216	0.222	0.228	0.234	0.239	0.245	0.250	0.256	0.261	0.266
4583	0.152	0.159	0.165	0.171	0.177	0.182	0.188	0.195	0.200	0.206	0.211	0.216	0.222	0.227	0.232	0.238	0.243
4597	0.235	0.244	0.252	0.260	0.267	0.276	0.283	0.291	0.298	0.306	0.312	0.320	0.327	0.334	0.341	0.348	0.354
4611	0.211	0.219	0.226	0.233	0.239	0.246	0.253	0.260	0.266	0.273	0.279	0.286	0.292	0.299	0.305	0.311	0.317
4628	0.215	0.223	0.231	0.238	0.245	0.252	0.259	0.267	0.274	0.280	0.287	0.294	0.301	0.308	0.314	0.320	0.326

	분리점($)																
업종코드	18,000	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,500	24,000	24,500	25,000	26,000	27,000
3629	0.343	0.348	0.354	0.359	0.365	0.370	0.376	0.381	0.387	0.392	0.398	0.403	0.409	0.414	0.419	0.430	0.439
3632	0.344	0.351	0.357	0.363	0.370	0.376	0.382	0.388	0.393	0.399	0.405	0.411	0.416	0.422	0.427	0.438	0.449
3634	0.306	0.312	0.317	0.323	0.329	0.334	0.339	0.344	0.349	0.354	0.359	0.365	0.370	0.375	0.380	0.390	0.400
3635	0.379	0.385	0.392	0.399	0.405	0.412	0.418	0.425	0.431	0.437	0.443	0.449	0.455	0.461	0.466	0.476	0.487
3638	0.320	0.326	0.332	0.337	0.343	0.349	0.355	0.360	0.366	0.371	0.376	0.382	0.387	0.392	0.398	0.408	0.418
3642	0.350	0.355	0.361	0.367	0.373	0.379	0.385	0.390	0.395	0.401	0.406	0.411	0.417	0.422	0.427	0.437	0.447
3643	0.312	0.319	0.325	0.332	0.338	0.344	0.349	0.355	0.361	0.366	0.372	0.377	0.382	0.388	0.393	0.403	0.414
3647	0.314	0.319	0.325	0.330	0.335	0.340	0.345	0.351	0.355	0.360	0.365	0.370	0.375	0.379	0.384	0.394	0.403
3648	0.339	0.345	0.352	0.358	0.364	0.370	0.376	0.381	0.387	0.393	0.399	0.404	0.410	0.416	0.421	0.432	0.443
3681	0.364	0.371	0.377	0.383	0.390	0.396	0.402	0.407	0.413	0.419	0.425	0.430	0.436	0.441	0.447	0.458	0.468
3685	0.383	0.390	0.397	0.404	0.410	0.417	0.423	0.430	0.436	0.442	0.448	0.454	0.461	0.467	0.473	0.485	0.497
3686	0.335	0.341	0.347	0.353	0.359	0.365	0.370	0.376	0.382	0.387	0.393	0.398	0.404	0.409	0.415	0.425	0.435
3724	0.305	0.311	0.317	0.322	0.328	0.334	0.339	0.345	0.350	0.356	0.361	0.366	0.371	0.377	0.382	0.392	0.402
3726	0.246	0.251	0.256	0.261	0.266	0.271	0.275	0.280	0.285	0.289	0.294	0.298	0.302	0.307	0.311	0.320	0.328
3737	0.284	0.290	0.296	0.301	0.307	0.313	0.318	0.323	0.329	0.334	0.340	0.345	0.350	0.355	0.361	0.371	0.381
3807	0.343	0.349	0.356	0.362	0.368	0.375	0.381	0.386	0.393	0.398	0.404	0.410	0.416	0.421	0.427	0.438	0.448
3808	0.285	0.291	0.297	0.302	0.308	0.313	0.318	0.323	0.329	0.334	0.340	0.345	0.350	0.355	0.360	0.370	0.380
3821	0.315	0.321	0.327	0.333	0.338	0.344	0.350	0.355	0.361	0.366	0.371	0.377	0.382	0.387	0.392	0.402	0.412
3823	0.341	0.347	0.353	0.359	0.365	0.370	0.376	0.381	0.387	0.393	0.398	0.403	0.409	0.415	0.420	0.430	0.439
3824	0.306	0.311	0.318	0.323	0.329	0.334	0.339	0.345	0.351	0.356	0.361	0.366	0.371	0.377	0.382	0.392	0.402
3826	0.328	0.335	0.340	0.347	0.353	0.359	0.365	0.371	0.377	0.383	0.389	0.395	0.401	0.406	0.412	0.423	0.435
3827	0.333	0.338	0.344	0.348	0.353	0.359	0.363	0.368	0.374	0.378	0.383	0.388	0.393	0.397	0.402	0.410	0.420
3830	0.274	0.280	0.285	0.290	0.295	0.300	0.306	0.311	0.316	0.321	0.326	0.331	0.336	0.341	0.346	0.355	0.365
3832	0.265	0.270	0.276	0.281	0.286	0.291	0.295	0.300	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.329	0.334	0.343	0.353
3865	0.392	0.397	0.404	0.410	0.415	0.421	0.427	0.433	0.438	0.443	0.449	0.455	0.459	0.465	0.470	0.480	0.491
3881	0.280	0.285	0.290	0.295	0.300	0.304	0.309	0.314	0.319	0.323	0.328	0.333	0.337	0.342	0.346	0.355	0.364
4000	0.260	0.265	0.270	0.275	0.280	0.285	0.291	0.296	0.301	0.307	0.312	0.317	0.321	0.326	0.331	0.341	0.351
4024	0.257	0.262	0.267	0.272	0.277	0.282	0.287	0.292	0.297	0.301	0.306	0.311	0.315	0.320	0.325	0.334	0.343
4034	0.308	0.314	0.319	0.325	0.330	0.336	0.341	0.347	0.352	0.357	0.362	0.367	0.372	0.378	0.383	0.393	0.403
4038	0.362	0.369	0.375	0.382	0.388	0.394	0.400	0.406	0.411	0.417	0.424	0.429	0.435	0.441	0.446	0.458	0.468
4053	0.317	0.323	0.328	0.335	0.341	0.346	0.352	0.358	0.364	0.369	0.374	0.381	0.386	0.391	0.396	0.407	0.418
4061	0.342	0.349	0.355	0.361	0.367	0.374	0.380	0.385	0.391	0.398	0.403	0.409	0.415	0.420	0.426	0.437	0.448
4062	0.341	0.347	0.354	0.360	0.366	0.372	0.377	0.383	0.389	0.395	0.400	0.405	0.410	0.416	0.422	0.432	0.443
4101	0.298	0.303	0.309	0.314	0.319	0.325	0.330	0.335	0.340	0.346	0.351	0.356	0.361	0.366	0.371	0.380	0.390
4111	0.333	0.339	0.345	0.351	0.357	0.363	0.369	0.375	0.381	0.387	0.392	0.398	0.404	0.409	0.414	0.425	0.436
4112	0.333	0.339	0.345	0.352	0.357	0.364	0.370	0.376	0.382	0.388	0.393	0.400	0.405	0.411	0.416	0.428	0.440
4114	0.325	0.331	0.337	0.343	0.348	0.354	0.360	0.365	0.370	0.376	0.381	0.386	0.392	0.397	0.402	0.413	0.423
4130	0.330	0.335	0.341	0.348	0.354	0.360	0.366	0.372	0.378	0.384	0.390	0.396	0.402	0.408	0.413	0.425	0.436
4131	0.325	0.331	0.337	0.343	0.349	0.355	0.361	0.367	0.372	0.378	0.383	0.389	0.394	0.400	0.405	0.416	0.426
4133	0.326	0.332	0.338	0.344	0.350	0.355	0.361	0.366	0.372	0.378	0.383	0.389	0.394	0.399	0.405	0.415	0.426
4150	0.369	0.376	0.383	0.389	0.395	0.401	0.408	0.414	0.420	0.426	0.432	0.438	0.443	0.449	0.454	0.465	0.476
4207	0.282	0.287	0.292	0.297	0.303	0.308	0.312	0.317	0.322	0.327	0.332	0.336	0.341	0.346	0.350	0.359	0.369
4239	0.279	0.285	0.290	0.295	0.300	0.306	0.311	0.317	0.322	0.327	0.332	0.337	0.343	0.348	0.353	0.363	0.372
4240	0.374	0.380	0.387	0.393	0.400	0.406	0.413	0.418	0.425	0.430	0.437	0.442	0.449	0.454	0.460	0.470	0.481
4243	0.321	0.327	0.333	0.339	0.344	0.350	0.355	0.361	0.366	0.371	0.377	0.382	0.387	0.392	0.397	0.408	0.418
4244	0.307	0.313	0.319	0.324	0.330	0.335	0.341	0.346	0.351	0.357	0.362	0.367	0.373	0.378	0.383	0.393	0.402
4250	0.311	0.317	0.323	0.329	0.334	0.340	0.345	0.351	0.356	0.362	0.368	0.373	0.378	0.383	0.388	0.399	0.410
4251	0.334	0.340	0.345	0.351	0.357	0.362	0.368	0.373	0.379	0.384	0.389	0.395	0.401	0.406	0.411	0.421	0.432
4263	0.296	0.302	0.307	0.313	0.318	0.324	0.329	0.334	0.340	0.345	0.350	0.356	0.361	0.366	0.371	0.381	0.391
4273	0.317	0.323	0.329	0.334	0.340	0.346	0.352	0.357	0.363	0.368	0.374	0.380	0.385	0.390	0.396	0.406	0.417
4279	0.322	0.328	0.334	0.340	0.345	0.351	0.357	0.362	0.368	0.373	0.379	0.384	0.390	0.395	0.401	0.412	0.422
4282	0.327	0.334	0.340	0.345	0.350	0.356	0.362	0.368	0.373	0.379	0.384	0.390	0.395	0.401	0.405	0.416	0.426
4298	0.346	0.351	0.357	0.363	0.368	0.373	0.378	0.384	0.389	0.394	0.399	0.404	0.409	0.413	0.419	0.429	0.438
4299	0.322	0.328	0.333	0.339	0.344	0.350	0.355	0.360	0.365	0.370	0.375	0.380	0.385	0.389	0.394	0.404	0.413
4301	0.322	0.328	0.334	0.340	0.345	0.351	0.357	0.362	0.368	0.373	0.379	0.384	0.390	0.395	0.401	0.412	0.422
4304	0.295	0.301	0.307	0.312	0.318	0.323	0.329	0.334	0.340	0.345	0.350	0.355	0.360	0.365	0.370	0.380	0.390
4307	0.325	0.331	0.337	0.344	0.349	0.356	0.361	0.367	0.373	0.379	0.385	0.390	0.396	0.401	0.407	0.418	0.429
4310	0.349	0.355	0.362	0.368	0.374	0.380	0.387	0.393	0.399	0.404	0.410	0.416	0.422	0.428	0.433	0.444	0.455
4312	0.343	0.349	0.355	0.359	0.365	0.371	0.376	0.381	0.386	0.391	0.396	0.402	0.407	0.412	0.416	0.426	0.436
4351	0.308	0.314	0.319	0.324	0.330	0.335	0.341	0.346	0.352	0.357	0.362	0.368	0.372	0.377	0.382	0.393	0.403
4352	0.342	0.348	0.354	0.360	0.365	0.371	0.377	0.383	0.388	0.394	0.399	0.405	0.410	0.415	0.421	0.431	0.442
4360	0.325	0.331	0.336	0.341	0.347	0.352	0.357	0.362	0.367	0.372	0.377	0.382	0.387	0.392	0.396	0.406	0.416
4361	0.335	0.340	0.346	0.351	0.357	0.363	0.368	0.373	0.378	0.383	0.389	0.393	0.398	0.404	0.409	0.418	0.428
4362	0.349	0.355	0.361	0.365	0.371	0.377	0.381	0.387	0.392	0.396	0.402	0.407	0.412	0.416	0.421	0.431	0.441
4410	0.304	0.309	0.315	0.321	0.327	0.332	0.338	0.343	0.348	0.354	0.359	0.364	0.369	0.375	0.380	0.390	0.400
4420	0.314	0.321	0.327	0.333	0.340	0.346	0.353	0.359	0.365	0.371	0.377	0.384	0.390	0.396	0.401	0.412	0.423
4431	0.358	0.364	0.370	0.376	0.383	0.389	0.395	0.401	0.406	0.412	0.418	0.424	0.429	0.434	0.439	0.450	0.461
4432	0.385	0.392	0.397	0.403	0.409	0.415	0.421	0.426	0.432	0.438	0.443	0.449	0.454	0.459	0.465	0.476	0.485
4439	0.359	0.365	0.372	0.378	0.384	0.391	0.396	0.403	0.409	0.415	0.421	0.426	0.432	0.437	0.443	0.454	0.465
4452	0.372	0.378	0.384	0.391	0.397	0.403	0.408	0.415	0.421	0.427	0.432	0.438	0.444	0.449	0.455	0.465	0.476
4459	0.297	0.303	0.309	0.315	0.320	0.326	0.331	0.337	0.342	0.348	0.353	0.358	0.363	0.368	0.374	0.384	0.394
4470	0.314	0.319	0.325	0.331	0.336	0.341	0.347	0.352	0.357	0.362	0.367	0.372	0.377	0.383	0.388	0.398	0.408
4475	0.380	0.387	0.394	0.400	0.406	0.413	0.420	0.426	0.433	0.439	0.445	0.451	0.457	0.463	0.469	0.480	0.492
4476	0.330	0.337	0.343	0.348	0.354	0.360	0.366	0.372	0.377	0.383	0.389	0.394	0.400	0.405	0.411	0.421	0.432
4479	0.380	0.387	0.394	0.400	0.406	0.413	0.420	0.426	0.433	0.439	0.445	0.451	0.457	0.463	0.469	0.480	0.492
4491	0.317	0.323	0.329	0.334	0.341	0.346	0.352	0.358	0.363	0.368	0.374	0.379	0.384	0.390	0.395	0.405	0.415
4493	0.317	0.323	0.329	0.334	0.341	0.346	0.352	0.358	0.363	0.368	0.374	0.379	0.384	0.390	0.395	0.405	0.415
4511	0.307	0.313	0.319	0.325	0.331	0.337	0.342	0.348	0.354	0.359	0.365	0.371	0.377	0.382	0.388	0.399	0.410
4557	0.328	0.334	0.340	0.345	0.351	0.356	0.362	0.367	0.372	0.378	0.384	0.389	0.393	0.399	0.404	0.415	0.424
4558	0.359	0.365	0.372	0.378	0.384	0.391	0.396	0.403	0.409	0.415	0.421	0.426	0.432	0.437	0.443	0.454	0.465
4561	0.359	0.365	0.372	0.378	0.384	0.391	0.396	0.403	0.409	0.415	0.421	0.426	0.432	0.437	0.443	0.454	0.465
4568	0.271	0.276	0.282	0.287	0.292	0.297	0.302	0.307	0.312	0.317	0.322	0.327	0.332	0.336	0.341	0.350	0.359
4583	0.248	0.254	0.259	0.264	0.269	0.273	0.278	0.283	0.288	0.293	0.297	0.302	0.307	0.311	0.316	0.325	0.335
4597	0.361	0.367	0.373	0.379	0.385	0.391	0.397	0.403	0.408	0.414	0.419	0.425	0.430	0.436	0.441	0.452	0.462
4611	0.323	0.329	0.335	0.341	0.346	0.352	0.357	0.363	0.369	0.374	0.379	0.385	0.390	0.395	0.401	0.411	0.421
4628	0.331	0.337	0.343	0.349	0.354	0.360	0.365	0.370	0.376	0.381	0.387	0.392	0.397	0.402	0.406	0.417	0.42

	분리점($)																
업종코드	28,000	29,000	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	44,000
3629	0.449	0.459	0.468	0.478	0.488	0.497	0.506	0.515	0.524	0.532	0.541	0.549	0.557	0.565	0.573	0.580	0.588
3632	0.459	0.470	0.480	0.490	0.499	0.509	0.518	0.527	0.536	0.545	0.554	0.562	0.571	0.579	0.587	0.595	0.602
3634	0.410	0.420	0.429	0.438	0.448	0.456	0.465	0.474	0.483	0.491	0.500	0.508	0.516	0.524	0.533	0.541	0.549
3635	0.497	0.507	0.517	0.527	0.536	0.545	0.554	0.562	0.571	0.579	0.587	0.596	0.604	0.612	0.619	0.627	0.635
3638	0.428	0.438	0.448	0.457	0.467	0.476	0.485	0.494	0.502	0.511	0.520	0.528	0.537	0.545	0.553	0.560	0.568
3642	0.458	0.468	0.477	0.486	0.496	0.505	0.513	0.522	0.531	0.539	0.548	0.556	0.564	0.573	0.581	0.588	0.596
3643	0.424	0.433	0.442	0.452	0.460	0.469	0.478	0.487	0.496	0.504	0.513	0.521	0.529	0.538	0.545	0.553	0.561
3647	0.412	0.422	0.430	0.439	0.448	0.456	0.464	0.472	0.480	0.489	0.496	0.504	0.512	0.519	0.527	0.534	0.542
3648	0.453	0.463	0.473	0.482	0.492	0.501	0.510	0.518	0.526	0.535	0.543	0.552	0.560	0.568	0.576	0.583	0.591
3681	0.479	0.489	0.500	0.510	0.520	0.530	0.539	0.549	0.558	0.567	0.576	0.585	0.594	0.602	0.611	0.619	0.627
3685	0.508	0.520	0.530	0.541	0.552	0.562	0.573	0.583	0.593	0.602	0.612	0.621	0.629	0.638	0.647	0.655	0.664
3686	0.445	0.455	0.465	0.474	0.484	0.494	0.503	0.512	0.521	0.529	0.538	0.546	0.554	0.562	0.570	0.578	0.586
3724	0.411	0.421	0.430	0.440	0.449	0.458	0.467	0.475	0.484	0.492	0.500	0.508	0.516	0.524	0.532	0.539	0.547
3726	0.336	0.344	0.353	0.361	0.369	0.377	0.384	0.392	0.399	0.406	0.413	0.420	0.427	0.434	0.441	0.448	0.454
3737	0.391	0.401	0.411	0.420	0.429	0.439	0.448	0.456	0.465	0.473	0.481	0.489	0.497	0.505	0.512	0.520	0.527
3807	0.459	0.469	0.479	0.489	0.498	0.508	0.517	0.526	0.535	0.543	0.552	0.560	0.569	0.577	0.584	0.592	0.600
3808	0.391	0.401	0.410	0.420	0.429	0.438	0.447	0.456	0.465	0.473	0.482	0.490	0.498	0.507	0.515	0.523	0.531
3821	0.422	0.431	0.441	0.450	0.460	0.469	0.478	0.488	0.497	0.506	0.515	0.523	0.532	0.541	0.549	0.558	0.566
3823	0.449	0.458	0.468	0.476	0.485	0.494	0.502	0.511	0.518	0.527	0.534	0.542	0.550	0.557	0.565	0.572	0.579
3824	0.412	0.422	0.431	0.440	0.449	0.459	0.467	0.476	0.484	0.492	0.500	0.508	0.516	0.524	0.532	0.539	0.546
3826	0.446	0.457	0.467	0.478	0.488	0.498	0.507	0.517	0.526	0.535	0.544	0.552	0.561	0.570	0.579	0.587	0.596
3827	0.428	0.438	0.446	0.455	0.463	0.471	0.479	0.488	0.495	0.503	0.510	0.518	0.525	0.533	0.540	0.547	0.555
3830	0.374	0.383	0.393	0.402	0.411	0.420	0.429	0.437	0.446	0.454	0.462	0.471	0.479	0.487	0.495	0.503	0.511
3832	0.362	0.371	0.380	0.388	0.397	0.405	0.413	0.421	0.430	0.437	0.445	0.453	0.461	0.469	0.476	0.483	0.490
3865	0.500	0.511	0.520	0.530	0.538	0.548	0.557	0.565	0.574	0.582	0.591	0.599	0.606	0.615	0.622	0.629	0.637
3881	0.372	0.381	0.390	0.399	0.408	0.416	0.425	0.434	0.442	0.451	0.459	0.467	0.475	0.482	0.490	0.497	0.504
4000	0.361	0.370	0.379	0.388	0.398	0.406	0.416	0.424	0.433	0.442	0.450	0.459	0.467	0.476	0.483	0.491	0.500
4024	0.352	0.361	0.369	0.378	0.387	0.395	0.403	0.412	0.420	0.428	0.436	0.444	0.451	0.459	0.467	0.474	0.481
4034	0.412	0.422	0.432	0.441	0.450	0.459	0.468	0.477	0.486	0.494	0.503	0.510	0.518	0.526	0.535	0.542	0.550
4038	0.479	0.490	0.500	0.511	0.520	0.531	0.541	0.550	0.560	0.569	0.578	0.587	0.597	0.604	0.612	0.619	0.627
4053	0.428	0.439	0.448	0.459	0.469	0.478	0.488	0.497	0.506	0.516	0.525	0.533	0.542	0.551	0.560	0.568	0.576
4061	0.459	0.470	0.481	0.491	0.501	0.511	0.521	0.531	0.541	0.551	0.560	0.570	0.579	0.588	0.597	0.606	0.615
4062	0.453	0.464	0.474	0.483	0.494	0.503	0.512	0.521	0.530	0.539	0.548	0.556	0.564	0.572	0.581	0.589	0.596
4101	0.399	0.409	0.419	0.428	0.437	0.445	0.454	0.463	0.472	0.479	0.487	0.495	0.503	0.511	0.519	0.526	0.534
4111	0.446	0.457	0.466	0.476	0.486	0.496	0.505	0.514	0.523	0.532	0.541	0.551	0.559	0.567	0.577	0.585	0.593
4112	0.450	0.461	0.472	0.481	0.490	0.499	0.509	0.518	0.527	0.535	0.545	0.553	0.561	0.569	0.578	0.586	0.593
4114	0.433	0.444	0.453	0.463	0.473	0.483	0.492	0.502	0.511	0.520	0.529	0.538	0.546	0.554	0.563	0.571	0.579
4130	0.447	0.457	0.468	0.479	0.489	0.499	0.509	0.518	0.526	0.535	0.543	0.550	0.558	0.566	0.573	0.581	0.587
4131	0.437	0.447	0.457	0.466	0.476	0.485	0.495	0.504	0.513	0.521	0.530	0.539	0.547	0.555	0.563	0.571	0.579
4133	0.436	0.446	0.455	0.464	0.474	0.482	0.491	0.500	0.508	0.516	0.525	0.533	0.541	0.549	0.556	0.564	0.571
4150	0.486	0.497	0.507	0.517	0.527	0.537	0.547	0.557	0.567	0.576	0.586	0.595	0.604	0.613	0.621	0.630	0.639
4207	0.378	0.386	0.395	0.403	0.412	0.421	0.428	0.436	0.445	0.453	0.460	0.468	0.475	0.483	0.491	0.497	0.505
4239	0.382	0.391	0.401	0.410	0.419	0.428	0.437	0.446	0.455	0.464	0.472	0.481	0.490	0.498	0.507	0.515	0.524
4240	0.491	0.501	0.510	0.520	0.529	0.539	0.548	0.558	0.567	0.575	0.584	0.592	0.600	0.609	0.615	0.622	0.629
4243	0.428	0.437	0.447	0.456	0.465	0.474	0.482	0.491	0.499	0.508	0.516	0.524	0.533	0.541	0.548	0.556	0.564
4244	0.412	0.421	0.430	0.439	0.448	0.457	0.466	0.474	0.482	0.491	0.499	0.507	0.514	0.522	0.529	0.537	0.544
4250	0.419	0.429	0.439	0.449	0.459	0.468	0.478	0.486	0.496	0.504	0.513	0.521	0.530	0.538	0.545	0.553	0.562
4251	0.442	0.452	0.462	0.472	0.482	0.491	0.500	0.510	0.520	0.528	0.538	0.547	0.556	0.564	0.573	0.581	0.589
4263	0.400	0.410	0.419	0.428	0.438	0.447	0.456	0.464	0.474	0.482	0.491	0.499	0.508	0.516	0.524	0.532	0.540
4273	0.427	0.436	0.446	0.455	0.465	0.474	0.482	0.491	0.500	0.508	0.516	0.524	0.532	0.540	0.548	0.555	0.562
4279	0.432	0.442	0.452	0.462	0.472	0.481	0.490	0.499	0.508	0.517	0.526	0.534	0.542	0.550	0.558	0.566	0.574
4282	0.436	0.446	0.456	0.465	0.474	0.484	0.493	0.502	0.511	0.519	0.527	0.535	0.544	0.552	0.560	0.567	0.575
4298	0.447	0.456	0.466	0.474	0.483	0.492	0.500	0.509	0.516	0.525	0.533	0.540	0.548	0.555	0.563	0.570	0.577
4299	0.422	0.431	0.440	0.448	0.457	0.465	0.473	0.482	0.490	0.498	0.505	0.513	0.521	0.528	0.535	0.543	0.550
4301	0.432	0.442	0.452	0.462	0.472	0.481	0.490	0.499	0.508	0.517	0.526	0.534	0.542	0.550	0.558	0.566	0.574
4304	0.400	0.410	0.419	0.428	0.438	0.447	0.456	0.465	0.474	0.482	0.490	0.498	0.506	0.514	0.522	0.529	0.537
4307	0.439	0.450	0.461	0.471	0.480	0.490	0.499	0.508	0.517	0.526	0.534	0.542	0.550	0.558	0.566	0.573	0.580
4310	0.466	0.476	0.486	0.496	0.506	0.515	0.524	0.534	0.543	0.552	0.560	0.569	0.577	0.585	0.593	0.601	0.609
4312	0.445	0.454	0.464	0.472	0.481	0.490	0.498	0.506	0.515	0.523	0.530	0.538	0.546	0.554	0.561	0.568	0.576
4351	0.413	0.421	0.431	0.440	0.450	0.459	0.468	0.475	0.484	0.493	0.501	0.509	0.518	0.526	0.533	0.541	0.548
4352	0.452	0.462	0.472	0.482	0.492	0.501	0.510	0.519	0.529	0.537	0.546	0.555	0.563	0.572	0.580	0.588	0.595
4360	0.425	0.434	0.443	0.452	0.460	0.470	0.478	0.487	0.494	0.503	0.511	0.519	0.527	0.535	0.543	0.550	0.558
4361	0.438	0.447	0.456	0.466	0.474	0.483	0.492	0.501	0.510	0.517	0.526	0.534	0.542	0.549	0.557	0.564	0.572
4362	0.449	0.459	0.468	0.477	0.485	0.494	0.502	0.511	0.518	0.527	0.535	0.542	0.550	0.557	0.565	0.572	0.579
4410	0.409	0.419	0.428	0.438	0.447	0.456	0.465	0.474	0.483	0.491	0.499	0.508	0.516	0.525	0.533	0.541	0.549
4420	0.434	0.445	0.456	0.466	0.476	0.486	0.496	0.506	0.516	0.525	0.535	0.545	0.554	0.564	0.573	0.582	0.591
4431	0.471	0.481	0.491	0.501	0.511	0.520	0.530	0.538	0.547	0.556	0.564	0.573	0.581	0.589	0.597	0.605	0.613
4432	0.496	0.505	0.515	0.525	0.533	0.543	0.552	0.560	0.569	0.578	0.586	0.594	0.603	0.611	0.618	0.626	0.633
4439	0.476	0.487	0.497	0.508	0.518	0.528	0.538	0.548	0.558	0.567	0.576	0.585	0.594	0.603	0.611	0.620	0.628
4452	0.486	0.496	0.506	0.516	0.526	0.535	0.545	0.555	0.564	0.572	0.580	0.588	0.596	0.604	0.612	0.619	0.627
4459	0.403	0.413	0.422	0.432	0.441	0.451	0.460	0.469	0.478	0.486	0.495	0.503	0.512	0.520	0.528	0.535	0.543
4470	0.417	0.427	0.436	0.445	0.454	0.463	0.471	0.480	0.489	0.497	0.505	0.513	0.520	0.528	0.536	0.543	0.550
4475	0.502	0.513	0.524	0.534	0.544	0.555	0.565	0.575	0.585	0.594	0.603	0.613	0.622	0.632	0.641	0.649	0.658
4476	0.442	0.452	0.463	0.473	0.483	0.492	0.502	0.511	0.521	0.530	0.539	0.547	0.556	0.564	0.573	0.581	0.589
4479	0.502	0.513	0.524	0.534	0.544	0.555	0.565	0.575	0.585	0.594	0.603	0.613	0.622	0.632	0.641	0.649	0.658
4491	0.426	0.436	0.445	0.455	0.465	0.474	0.484	0.492	0.502	0.510	0.520	0.528	0.536	0.545	0.553	0.561	0.570
4493	0.426	0.436	0.445	0.455	0.465	0.474	0.484	0.492	0.502	0.510	0.520	0.528	0.536	0.545	0.553	0.561	0.570
4511	0.421	0.432	0.442	0.453	0.463	0.474	0.484	0.494	0.504	0.514	0.523	0.533	0.542	0.551	0.560	0.568	0.577
4557	0.434	0.444	0.453	0.463	0.472	0.480	0.489	0.498	0.507	0.515	0.523	0.532	0.540	0.548	0.555	0.563	0.571
4558	0.476	0.487	0.497	0.508	0.518	0.528	0.538	0.548	0.558	0.567	0.576	0.585	0.594	0.603	0.611	0.620	0.628
4561	0.476	0.487	0.497	0.508	0.518	0.528	0.538	0.548	0.558	0.567	0.576	0.585	0.594	0.603	0.611	0.620	0.628
4568	0.369	0.378	0.387	0.396	0.404	0.413	0.421	0.430	0.438	0.446	0.455	0.463	0.471	0.479	0.486	0.495	0.502
4583	0.343	0.352	0.361	0.369	0.377	0.386	0.395	0.403	0.411	0.419	0.426	0.434	0.442	0.449	0.457	0.464	0.471
4597	0.473	0.483	0.492	0.502	0.513	0.522	0.531	0.540	0.549	0.559	0.567	0.576	0.585	0.593	0.601	0.610	0.618
4611	0.431	0.441	0.451	0.460	0.470	0.479	0.488	0.496	0.505	0.513	0.522	0.530	0.539	0.547	0.555	0.564	0.571
4628	0.435	0.444	0.454	0.462	0.471	0.480	0.489	0.497	0.505	0.514	0.521	0.530	0.538	0.545	0.553	0.560	0.568

	분리점($)																
업종코드	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000	61,000
3629	0.595	0.603	0.610	0.617	0.625	0.632	0.638	0.645	0.652	0.658	0.664	0.670	0.676	0.681	0.686	0.692	0.697
3632	0.610	0.618	0.625	0.633	0.640	0.647	0.654	0.660	0.667	0.674	0.680	0.686	0.692	0.698	0.704	0.710	0.716
3634	0.557	0.565	0.572	0.580	0.588	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.629	0.636	0.643	0.649	0.655	0.661	0.666
3635	0.642	0.648	0.655	0.662	0.668	0.675	0.681	0.687	0.693	0.699	0.705	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734
3638	0.576	0.583	0.590	0.598	0.604	0.611	0.617	0.623	0.630	0.636	0.643	0.648	0.654	0.660	0.666	0.672	0.677
3642	0.604	0.612	0.619	0.627	0.634	0.641	0.649	0.656	0.663	0.670	0.676	0.684	0.690	0.697	0.704	0.709	0.715
3643	0.568	0.576	0.583	0.591	0.598	0.605	0.612	0.619	0.625	0.632	0.639	0.646	0.653	0.659	0.665	0.671	0.677
3647	0.548	0.556	0.563	0.569	0.576	0.583	0.589	0.596	0.602	0.609	0.615	0.621	0.627	0.633	0.639	0.645	0.651
3648	0.599	0.606	0.613	0.620	0.626	0.633	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.668	0.674	0.679	0.685	0.689	0.695
3681	0.635	0.642	0.650	0.657	0.664	0.671	0.678	0.685	0.691	0.698	0.704	0.710	0.716	0.722	0.727	0.733	0.738
3685	0.672	0.680	0.687	0.694	0.701	0.708	0.715	0.722	0.729	0.735	0.741	0.747	0.753	0.759	0.764	0.769	0.774
3686	0.593	0.601	0.609	0.616	0.623	0.630	0.637	0.644	0.651	0.657	0.663	0.671	0.677	0.683	0.689	0.695	0.700
3724	0.554	0.561	0.568	0.574	0.581	0.587	0.594	0.600	0.606	0.613	0.619	0.625	0.631	0.636	0.642	0.648	0.654
3726	0.461	0.467	0.474	0.481	0.487	0.494	0.500	0.507	0.513	0.520	0.526	0.532	0.539	0.545	0.551	0.557	0.562
3737	0.535	0.542	0.549	0.555	0.562	0.569	0.575	0.582	0.588	0.595	0.601	0.608	0.614	0.620	0.626	0.633	0.638
3807	0.607	0.615	0.622	0.629	0.636	0.643	0.650	0.657	0.664	0.670	0.676	0.683	0.689	0.695	0.701	0.707	0.712
3808	0.539	0.547	0.554	0.561	0.569	0.576	0.583	0.589	0.596	0.603	0.610	0.616	0.622	0.628	0.635	0.641	0.647
3821	0.574	0.583	0.591	0.599	0.607	0.615	0.623	0.631	0.638	0.645	0.652	0.659	0.665	0.672	0.678	0.684	0.690
3823	0.586	0.594	0.601	0.608	0.614	0.621	0.628	0.634	0.641	0.647	0.653	0.659	0.665	0.671	0.677	0.683	0.689
3824	0.553	0.560	0.567	0.574	0.581	0.587	0.594	0.601	0.606	0.613	0.619	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.655
3826	0.604	0.611	0.619	0.627	0.635	0.642	0.649	0.655	0.662	0.668	0.674	0.680	0.687	0.693	0.699	0.705	0.711
3827	0.561	0.568	0.574	0.582	0.588	0.594	0.601	0.607	0.613	0.620	0.625	0.632	0.637	0.643	0.649	0.654	0.660
3830	0.518	0.527	0.534	0.541	0.549	0.556	0.564	0.570	0.577	0.585	0.591	0.598	0.605	0.612	0.618	0.625	0.631
3832	0.497	0.505	0.512	0.519	0.526	0.533	0.540	0.547	0.554	0.560	0.567	0.573	0.580	0.586	0.592	0.599	0.605
3865	0.644	0.651	0.659	0.665	0.672	0.679	0.684	0.691	0.698	0.703	0.709	0.715	0.721	0.726	0.732	0.738	0.743
3881	0.511	0.518	0.524	0.531	0.538	0.544	0.551	0.558	0.564	0.571	0.578	0.584	0.591	0.598	0.604	0.611	0.617
4000	0.507	0.515	0.523	0.530	0.538	0.545	0.552	0.560	0.567	0.574	0.581	0.587	0.594	0.600	0.607	0.613	0.619
4024	0.488	0.495	0.503	0.510	0.517	0.524	0.530	0.537	0.544	0.550	0.557	0.563	0.569	0.576	0.582	0.588	0.594
4034	0.557	0.565	0.572	0.579	0.586	0.594	0.601	0.608	0.614	0.621	0.628	0.635	0.641	0.647	0.653	0.660	0.666
4038	0.635	0.642	0.649	0.656	0.663	0.670	0.677	0.683	0.690	0.696	0.702	0.708	0.714	0.720	0.726	0.732	0.738
4053	0.585	0.593	0.601	0.609	0.617	0.625	0.632	0.640	0.647	0.654	0.662	0.667	0.673	0.678	0.684	0.689	0.695
4061	0.623	0.632	0.640	0.648	0.656	0.665	0.673	0.681	0.689	0.695	0.702	0.709	0.716	0.722	0.728	0.734	0.739
4062	0.604	0.611	0.618	0.626	0.633	0.640	0.646	0.653	0.659	0.665	0.672	0.678	0.683	0.689	0.695	0.701	0.707
4101	0.541	0.548	0.555	0.563	0.570	0.577	0.584	0.591	0.597	0.605	0.611	0.618	0.624	0.630	0.636	0.642	0.648
4111	0.601	0.609	0.617	0.625	0.633	0.640	0.648	0.654	0.661	0.668	0.675	0.682	0.688	0.694	0.700	0.706	0.711
4112	0.600	0.607	0.613	0.620	0.626	0.632	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669	0.674	0.680	0.686	0.691	0.696
4114	0.587	0.595	0.602	0.610	0.618	0.625	0.633	0.641	0.647	0.654	0.661	0.668	0.674	0.680	0.686	0.692	0.697
4130	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.629	0.635	0.641	0.648	0.653	0.660	0.666	0.671	0.677	0.683	0.688	0.693
4131	0.587	0.594	0.602	0.609	0.616	0.623	0.630	0.637	0.644	0.650	0.657	0.663	0.669	0.675	0.681	0.687	0.693
4133	0.579	0.586	0.593	0.600	0.608	0.614	0.620	0.627	0.634	0.640	0.647	0.653	0.659	0.664	0.670	0.676	0.681
4150	0.647	0.656	0.663	0.672	0.679	0.686	0.693	0.700	0.707	0.713	0.719	0.725	0.731	0.737	0.742	0.747	0.752
4207	0.512	0.519	0.527	0.534	0.540	0.547	0.554	0.560	0.567	0.573	0.579	0.586	0.592	0.598	0.605	0.610	0.616
4239	0.532	0.540	0.549	0.557	0.565	0.573	0.580	0.588	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.630	0.636	0.642	0.648
4240	0.635	0.643	0.649	0.655	0.661	0.668	0.674	0.680	0.687	0.692	0.697	0.704	0.709	0.714	0.720	0.725	0.730
4243	0.572	0.579	0.587	0.594	0.601	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.638	0.645	0.650	0.656	0.662	0.668	0.673
4244	0.552	0.559	0.567	0.574	0.581	0.588	0.595	0.602	0.609	0.615	0.622	0.628	0.634	0.640	0.646	0.652	0.658
4250	0.569	0.576	0.584	0.592	0.599	0.605	0.612	0.618	0.625	0.631	0.636	0.643	0.649	0.655	0.661	0.666	0.672
4251	0.597	0.605	0.612	0.620	0.627	0.634	0.642	0.649	0.655	0.662	0.669	0.675	0.682	0.688	0.695	0.701	0.707
4263	0.548	0.556	0.563	0.571	0.578	0.586	0.593	0.600	0.607	0.615	0.621	0.628	0.635	0.642	0.648	0.654	0.661
4273	0.569	0.577	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.617	0.624	0.630	0.636	0.642	0.648	0.653	0.659	0.665	0.670
4279	0.581	0.588	0.596	0.603	0.610	0.618	0.625	0.631	0.638	0.644	0.651	0.657	0.663	0.669	0.674	0.680	0.686
4282	0.583	0.589	0.597	0.604	0.611	0.618	0.625	0.632	0.638	0.645	0.650	0.656	0.663	0.669	0.675	0.680	0.686
4298	0.584	0.592	0.598	0.605	0.612	0.618	0.625	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.661	0.667	0.673	0.679	0.684
4299	0.557	0.564	0.571	0.578	0.584	0.591	0.598	0.604	0.611	0.617	0.623	0.629	0.635	0.641	0.646	0.652	0.657
4301	0.581	0.588	0.596	0.603	0.610	0.618	0.625	0.631	0.638	0.644	0.651	0.657	0.663	0.669	0.674	0.680	0.686
4304	0.544	0.551	0.558	0.565	0.572	0.578	0.585	0.591	0.598	0.604	0.610	0.616	0.623	0.629	0.635	0.641	0.647
4307	0.587	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.630	0.637	0.643	0.650	0.656	0.662	0.668	0.675	0.681	0.687	0.693
4310	0.617	0.624	0.631	0.638	0.645	0.652	0.659	0.666	0.672	0.679	0.685	0.691	0.697	0.703	0.709	0.715	0.720
4312	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.617	0.623	0.630	0.636	0.642	0.648	0.654	0.660	0.666	0.671	0.677	0.683
4351	0.555	0.563	0.570	0.578	0.585	0.592	0.599	0.605	0.612	0.619	0.625	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662
4352	0.603	0.610	0.618	0.625	0.632	0.639	0.647	0.654	0.660	0.668	0.674	0.680	0.687	0.693	0.699	0.706	0.711
4360	0.565	0.573	0.580	0.587	0.594	0.601	0.608	0.614	0.621	0.627	0.634	0.640	0.646	0.652	0.658	0.663	0.669
4361	0.579	0.586	0.593	0.600	0.607	0.613	0.620	0.626	0.633	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669	0.675	0.680
4362	0.587	0.593	0.600	0.607	0.614	0.621	0.626	0.633	0.640	0.645	0.652	0.658	0.663	0.669	0.675	0.680	0.686
4410	0.557	0.564	0.571	0.579	0.586	0.593	0.600	0.606	0.613	0.619	0.626	0.632	0.638	0.645	0.651	0.657	0.663
4420	0.600	0.609	0.617	0.626	0.634	0.642	0.649	0.657	0.664	0.671	0.678	0.685	0.692	0.699	0.705	0.712	0.718
4431	0.621	0.627	0.634	0.641	0.649	0.655	0.662	0.669	0.675	0.682	0.688	0.694	0.700	0.706	0.712	0.718	0.723
4432	0.640	0.647	0.655	0.662	0.668	0.675	0.682	0.688	0.694	0.700	0.706	0.713	0.718	0.724	0.729	0.735	0.741
4439	0.637	0.644	0.651	0.658	0.665	0.672	0.678	0.685	0.691	0.696	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.735
4452	0.634	0.641	0.648	0.655	0.661	0.668	0.675	0.682	0.688	0.695	0.701	0.707	0.713	0.719	0.724	0.730	0.736
4459	0.551	0.559	0.566	0.574	0.581	0.588	0.595	0.602	0.608	0.615	0.621	0.628	0.635	0.641	0.647	0.653	0.659
4470	0.558	0.565	0.572	0.579	0.586	0.593	0.600	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.640	0.646	0.652	0.658	0.664
4475	0.665	0.673	0.681	0.688	0.695	0.703	0.710	0.717	0.724	0.730	0.737	0.743	0.749	0.755	0.761	0.766	0.772
4476	0.597	0.604	0.612	0.620	0.627	0.634	0.641	0.648	0.655	0.661	0.668	0.674	0.680	0.686	0.691	0.697	0.702
4479	0.665	0.673	0.681	0.688	0.695	0.703	0.710	0.717	0.724	0.730	0.737	0.743	0.749	0.755	0.761	0.766	0.772
4491	0.578	0.586	0.594	0.601	0.609	0.617	0.624	0.631	0.638	0.645	0.652	0.659	0.665	0.671	0.678	0.684	0.690
4493	0.578	0.586	0.594	0.601	0.609	0.617	0.624	0.631	0.638	0.645	0.652	0.659	0.665	0.671	0.678	0.684	0.690
4511	0.585	0.593	0.601	0.609	0.617	0.625	0.632	0.640	0.647	0.654	0.661	0.668	0.674	0.681	0.687	0.693	0.699
4557	0.578	0.586	0.593	0.599	0.606	0.613	0.620	0.627	0.633	0.640	0.646	0.652	0.659	0.665	0.671	0.676	0.682
4558	0.637	0.644	0.651	0.658	0.665	0.672	0.678	0.685	0.691	0.696	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.735
4561	0.637	0.644	0.651	0.658	0.665	0.672	0.678	0.685	0.691	0.696	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.735
4568	0.510	0.517	0.525	0.532	0.539	0.546	0.554	0.561	0.567	0.575	0.581	0.588	0.595	0.602	0.609	0.615	0.621
4583	0.478	0.486	0.493	0.500	0.506	0.513	0.519	0.526	0.533	0.539	0.546	0.551	0.557	0.564	0.570	0.576	0.582
4597	0.626	0.634	0.642	0.650	0.657	0.665	0.672	0.679	0.684	0.691	0.696	0.702	0.708	0.713	0.718	0.724	0.729
4611	0.579	0.587	0.594	0.602	0.610	0.617	0.624	0.631	0.638	0.644	0.651	0.657	0.663	0.669	0.675	0.681	0.687
4628	0.575	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.618	0.624	0.631	0.637	0.644	0.650	0.657	0.663	0.669	0.675	0.681

	분리점($)																
업종코드	62,000	63,000	64,000	65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	70,000	71,000	72,000	73,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000
3629	0.703	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.753	0.757	0.761	0.765	0.770	0.774	0.779
3632	0.722	0.727	0.733	0.738	0.744	0.749	0.754	0.759	0.764	0.769	0.774	0.778	0.783	0.787	0.792	0.796	0.800
3634	0.672	0.677	0.682	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751
3635	0.738	0.743	0.747	0.752	0.756	0.760	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785	0.788	0.792	0.796	0.799	0.803
3638	0.682	0.688	0.693	0.698	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.733	0.737	0.742	0.746	0.751	0.755	0.759
3642	0.721	0.726	0.732	0.737	0.743	0.748	0.753	0.758	0.763	0.767	0.772	0.777	0.781	0.786	0.790	0.795	0.798
3643	0.683	0.690	0.696	0.701	0.707	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.754	0.758	0.763	0.767
3647	0.657	0.661	0.667	0.673	0.678	0.683	0.688	0.694	0.699	0.704	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.732	0.737
3648	0.700	0.705	0.710	0.715	0.720	0.724	0.729	0.733	0.738	0.743	0.747	0.751	0.756	0.760	0.764	0.768	0.772
3681	0.743	0.748	0.752	0.757	0.762	0.767	0.771	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.804	0.808	0.811
3685	0.780	0.785	0.790	0.794	0.799	0.804	0.809	0.813	0.818	0.823	0.827	0.831	0.836	0.840	0.844	0.847	0.851
3686	0.707	0.712	0.718	0.723	0.729	0.734	0.740	0.745	0.750	0.755	0.759	0.765	0.770	0.774	0.779	0.783	0.788
3724	0.659	0.664	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.694	0.699	0.704	0.708	0.712	0.717	0.721	0.726	0.730	0.734
3726	0.568	0.574	0.579	0.585	0.591	0.596	0.601	0.607	0.611	0.617	0.622	0.627	0.632	0.637	0.642	0.647	0.651
3737	0.644	0.650	0.656	0.661	0.666	0.672	0.677	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.711	0.716	0.721	0.725
3807	0.718	0.724	0.730	0.735	0.741	0.747	0.752	0.757	0.762	0.768	0.772	0.777	0.783	0.787	0.792	0.796	0.800
3808	0.653	0.659	0.665	0.671	0.677	0.683	0.688	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.720	0.725	0.730	0.735	0.741
3821	0.695	0.701	0.706	0.712	0.717	0.723	0.728	0.734	0.739	0.745	0.750	0.754	0.759	0.764	0.768	0.773	0.777
3823	0.695	0.700	0.706	0.711	0.716	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.747	0.752	0.755	0.760	0.765	0.769	0.773
3824	0.660	0.666	0.671	0.676	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.716	0.721	0.726	0.731	0.736	0.740
3826	0.717	0.723	0.728	0.734	0.739	0.745	0.750	0.755	0.760	0.764	0.769	0.773	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794
3827	0.666	0.671	0.676	0.682	0.686	0.692	0.697	0.701	0.707	0.712	0.717	0.721	0.726	0.731	0.734	0.739	0.744
3830	0.637	0.642	0.648	0.654	0.659	0.665	0.671	0.676	0.682	0.687	0.692	0.698	0.703	0.708	0.713	0.717	0.722
3832	0.611	0.617	0.623	0.629	0.635	0.641	0.646	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.692	0.697
3865	0.748	0.753	0.759	0.764	0.768	0.773	0.778	0.783	0.786	0.791	0.795	0.800	0.804	0.808	0.812	0.816	0.820
3881	0.623	0.630	0.636	0.642	0.647	0.653	0.658	0.664	0.670	0.675	0.681	0.686	0.691	0.696	0.702	0.707	0.712
4000	0.625	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.661	0.667	0.673	0.678	0.684	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714
4024	0.600	0.606	0.612	0.618	0.623	0.629	0.634	0.640	0.645	0.650	0.656	0.661	0.666	0.672	0.677	0.682	0.687
4034	0.672	0.678	0.684	0.690	0.695	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.725	0.730	0.734	0.739	0.744	0.748	0.752
4038	0.744	0.749	0.754	0.760	0.765	0.770	0.775	0.781	0.786	0.790	0.795	0.800	0.804	0.809	0.814	0.818	0.823
4053	0.700	0.705	0.710	0.715	0.721	0.725	0.730	0.735	0.740	0.744	0.749	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.775
4061	0.744	0.749	0.753	0.759	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780	0.785	0.789	0.792	0.797	0.800	0.804	0.808	0.812
4062	0.713	0.719	0.724	0.729	0.735	0.740	0.746	0.751	0.756	0.761	0.766	0.771	0.776	0.781	0.786	0.791	0.795
4101	0.654	0.660	0.665	0.671	0.676	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.716	0.721	0.724	0.729	0.733
4111	0.717	0.722	0.728	0.733	0.739	0.744	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.779	0.784	0.789	0.794	0.798
4112	0.701	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.741	0.746	0.750	0.754	0.759	0.763	0.768	0.771	0.776
4114	0.703	0.708	0.714	0.719	0.725	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.754	0.759	0.764	0.769	0.772	0.776	0.780
4130	0.698	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.743	0.747	0.752	0.757	0.761	0.766	0.771	0.775
4131	0.699	0.705	0.710	0.715	0.721	0.726	0.731	0.736	0.741	0.746	0.751	0.756	0.760	0.765	0.769	0.774	0.778
4133	0.687	0.693	0.698	0.703	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.738	0.743	0.748	0.752	0.757	0.761	0.765
4150	0.757	0.762	0.766	0.770	0.774	0.779	0.783	0.787	0.790	0.794	0.798	0.801	0.805	0.809	0.812	0.816	0.819
4207	0.622	0.628	0.633	0.639	0.645	0.650	0.655	0.661	0.666	0.671	0.677	0.682	0.686	0.691	0.696	0.701	0.706
4239	0.654	0.660	0.666	0.673	0.679	0.685	0.690	0.696	0.701	0.707	0.712	0.718	0.723	0.729	0.734	0.739	0.744
4240	0.735	0.740	0.745	0.749	0.755	0.759	0.764	0.768	0.773	0.777	0.781	0.785	0.790	0.793	0.798	0.801	0.805
4243	0.678	0.684	0.689	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.720	0.724	0.729	0.734	0.738	0.743	0.747	0.752	0.756
4244	0.664	0.670	0.676	0.681	0.688	0.694	0.699	0.704	0.710	0.715	0.720	0.726	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750
4250	0.677	0.683	0.688	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.719	0.724	0.729	0.734	0.738	0.742	0.747	0.751	0.756
4251	0.713	0.719	0.724	0.730	0.735	0.740	0.746	0.751	0.756	0.761	0.765	0.770	0.774	0.779	0.784	0.788	0.793
4263	0.667	0.673	0.679	0.685	0.691	0.697	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.732	0.737	0.742	0.747	0.751
4273	0.676	0.681	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.713	0.718	0.723	0.728	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.755
4279	0.692	0.697	0.703	0.709	0.714	0.719	0.725	0.730	0.735	0.741	0.746	0.751	0.756	0.760	0.765	0.769	0.773
4282	0.692	0.697	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.742	0.747	0.752	0.756	0.761	0.765	0.769
4298	0.690	0.695	0.700	0.705	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.736	0.740	0.744	0.749	0.754	0.758	0.762	0.766
4299	0.663	0.668	0.674	0.679	0.684	0.690	0.695	0.699	0.704	0.709	0.713	0.718	0.723	0.727	0.732	0.736	0.741
4301	0.692	0.697	0.703	0.709	0.714	0.719	0.725	0.730	0.735	0.741	0.746	0.751	0.756	0.760	0.765	0.769	0.773
4304	0.653	0.659	0.665	0.671	0.677	0.683	0.689	0.694	0.700	0.705	0.710	0.715	0.721	0.726	0.731	0.736	0.741
4307	0.699	0.704	0.710	0.715	0.721	0.726	0.732	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.760	0.764	0.768	0.773	0.776
4310	0.726	0.731	0.736	0.742	0.747	0.751	0.756	0.761	0.765	0.770	0.774	0.779	0.783	0.787	0.792	0.796	0.800
4312	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.715	0.720	0.725	0.729	0.734	0.739	0.743	0.748	0.753	0.756	0.761	0.765
4351	0.667	0.673	0.678	0.684	0.689	0.695	0.700	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.736	0.740	0.745	0.750
4352	0.717	0.723	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.784	0.789	0.793	0.797
4360	0.675	0.680	0.686	0.691	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.723	0.727	0.733	0.737	0.742	0.746	0.750	0.755
4361	0.686	0.692	0.698	0.703	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.743	0.748	0.752	0.757	0.761	0.766
4362	0.692	0.696	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.728	0.732	0.737	0.742	0.746	0.750	0.755	0.760	0.764	0.768
4410	0.669	0.675	0.681	0.686	0.692	0.697	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753
4420	0.725	0.731	0.738	0.744	0.749	0.755	0.761	0.766	0.771	0.776	0.781	0.786	0.790	0.795	0.799	0.803	0.807
4431	0.728	0.733	0.739	0.744	0.749	0.754	0.759	0.764	0.768	0.773	0.777	0.782	0.786	0.790	0.795	0.799	0.803
4432	0.745	0.750	0.756	0.761	0.766	0.771	0.775	0.780	0.784	0.789	0.794	0.798	0.801	0.806	0.810	0.814	0.818
4439	0.740	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.784	0.789	0.794	0.799	0.803	0.807	0.812	0.816
4452	0.741	0.746	0.751	0.756	0.761	0.766	0.771	0.776	0.782	0.787	0.792	0.797	0.801	0.806	0.810	0.814	0.818
4459	0.665	0.671	0.677	0.683	0.689	0.695	0.700	0.705	0.711	0.716	0.721	0.725	0.730	0.735	0.740	0.744	0.749
4470	0.670	0.676	0.681	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.726	0.731	0.736	0.740	0.745	0.749
4475	0.777	0.781	0.786	0.791	0.796	0.801	0.805	0.810	0.814	0.817	0.821	0.825	0.828	0.832	0.836	0.839	0.842
4476	0.706	0.712	0.716	0.721	0.726	0.730	0.735	0.739	0.744	0.748	0.752	0.756	0.760	0.765	0.768	0.772	0.776
4479	0.777	0.781	0.786	0.791	0.796	0.801	0.805	0.810	0.814	0.817	0.821	0.825	0.828	0.832	0.836	0.839	0.842
4491	0.696	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.774
4493	0.696	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.774
4511	0.706	0.712	0.718	0.723	0.729	0.735	0.740	0.746	0.751	0.756	0.761	0.766	0.771	0.776	0.781	0.785	0.790
4557	0.688	0.693	0.699	0.704	0.709	0.715	0.720	0.725	0.730	0.734	0.739	0.744	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766
4558	0.740	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.784	0.789	0.794	0.799	0.803	0.807	0.812	0.816
4561	0.740	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.784	0.789	0.794	0.799	0.803	0.807	0.812	0.816
4568	0.628	0.634	0.641	0.646	0.653	0.659	0.665	0.671	0.677	0.683	0.688	0.694	0.700	0.706	0.712	0.717	0.722
4583	0.588	0.594	0.600	0.606	0.612	0.617	0.623	0.629	0.634	0.640	0.645	0.651	0.656	0.661	0.666	0.671	0.677
4597	0.734	0.739	0.743	0.749	0.753	0.758	0.763	0.767	0.772	0.775	0.780	0.784	0.789	0.792	0.797	0.800	0.804
4611	0.693	0.698	0.703	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.754	0.759	0.764	0.768	0.773
4628	0.687	0.693	0.699	0.704	0.710	0.715	0.721	0.726	0.732	0.737	0.742	0.748	0.753	0.758	0.762	0.768	0.772

	분리점($)																
업종코드	79,000	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000	90,000	95,000	100,000	110,000	120,000	130,000
3629	0.783	0.787	0.791	0.795	0.800	0.803	0.807	0.810	0.814	0.818	0.821	0.824	0.841	0.858	0.889	0.916	0.938
3632	0.805	0.808	0.812	0.816	0.820	0.824	0.828	0.831	0.835	0.838	0.842	0.845	0.861	0.876	0.902	0.925	0.944
3634	0.755	0.760	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.789	0.793	0.797	0.800	0.819	0.837	0.868	0.895	0.920
3635	0.807	0.810	0.814	0.817	0.820	0.823	0.827	0.830	0.833	0.836	0.839	0.842	0.856	0.870	0.895	0.917	0.935
3638	0.763	0.768	0.772	0.776	0.780	0.785	0.788	0.792	0.796	0.799	0.803	0.806	0.824	0.839	0.869	0.895	0.919
3642	0.803	0.806	0.809	0.813	0.817	0.820	0.823	0.826	0.830	0.833	0.836	0.839	0.853	0.867	0.893	0.914	0.934
3643	0.772	0.776	0.780	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.812	0.816	0.832	0.846	0.873	0.896	0.918
3647	0.741	0.746	0.750	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.775	0.778	0.783	0.787	0.805	0.823	0.855	0.884	0.910
3648	0.776	0.780	0.784	0.788	0.791	0.795	0.799	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.833	0.848	0.877	0.903	0.926
3681	0.815	0.818	0.821	0.825	0.828	0.831	0.834	0.838	0.841	0.844	0.847	0.850	0.864	0.878	0.902	0.923	0.942
3685	0.854	0.858	0.861	0.864	0.867	0.870	0.873	0.876	0.879	0.882	0.884	0.887	0.900	0.912	0.933	0.949	0.964
3686	0.792	0.797	0.801	0.806	0.810	0.813	0.817	0.821	0.825	0.828	0.832	0.835	0.851	0.865	0.892	0.915	0.936
3724	0.738	0.743	0.747	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.771	0.775	0.778	0.782	0.800	0.818	0.851	0.881	0.908
3726	0.656	0.661	0.666	0.670	0.675	0.680	0.684	0.689	0.693	0.697	0.702	0.706	0.728	0.749	0.790	0.829	0.866
3737	0.729	0.734	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.759	0.763	0.768	0.772	0.775	0.795	0.813	0.847	0.877	0.904
3807	0.804	0.809	0.812	0.816	0.820	0.823	0.827	0.830	0.834	0.837	0.841	0.843	0.859	0.874	0.901	0.925	0.943
3808	0.745	0.750	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.811	0.829	0.861	0.887	0.912
3821	0.781	0.785	0.790	0.793	0.798	0.801	0.805	0.808	0.811	0.815	0.818	0.821	0.837	0.853	0.881	0.906	0.928
3823	0.777	0.781	0.786	0.790	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.813	0.816	0.819	0.837	0.853	0.883	0.910	0.931
3824	0.745	0.749	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.786	0.790	0.809	0.825	0.857	0.884	0.910
3826	0.798	0.802	0.805	0.810	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.832	0.834	0.838	0.855	0.871	0.899	0.919	0.937
3827	0.748	0.752	0.756	0.761	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.784	0.788	0.792	0.810	0.827	0.858	0.886	0.911
3830	0.727	0.731	0.735	0.739	0.744	0.748	0.752	0.755	0.759	0.763	0.768	0.772	0.790	0.808	0.840	0.871	0.898
3832	0.702	0.707	0.712	0.717	0.721	0.726	0.730	0.735	0.739	0.743	0.748	0.753	0.773	0.793	0.830	0.863	0.894
3865	0.824	0.827	0.831	0.834	0.838	0.842	0.845	0.848	0.851	0.855	0.858	0.861	0.875	0.888	0.912	0.932	0.949
3881	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.756	0.761	0.766	0.770	0.793	0.814	0.848	0.880	0.905
4000	0.718	0.723	0.728	0.733	0.737	0.741	0.746	0.750	0.755	0.759	0.763	0.767	0.789	0.809	0.846	0.877	0.902
4024	0.692	0.697	0.702	0.707	0.711	0.716	0.721	0.725	0.730	0.735	0.739	0.744	0.766	0.786	0.826	0.862	0.894
4034	0.756	0.760	0.765	0.769	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.791	0.794	0.798	0.813	0.829	0.857	0.884	0.908
4038	0.827	0.831	0.835	0.839	0.844	0.847	0.852	0.855	0.859	0.863	0.867	0.870	0.888	0.900	0.922	0.940	0.954
4053	0.778	0.782	0.787	0.790	0.794	0.798	0.801	0.805	0.809	0.813	0.816	0.819	0.835	0.851	0.880	0.904	0.926
4061	0.816	0.819	0.822	0.826	0.829	0.833	0.836	0.840	0.842	0.846	0.848	0.852	0.866	0.879	0.903	0.924	0.942
4062	0.799	0.805	0.809	0.813	0.818	0.822	0.826	0.830	0.834	0.837	0.841	0.845	0.860	0.875	0.898	0.919	0.938
4101	0.737	0.741	0.745	0.750	0.753	0.757	0.762	0.765	0.769	0.773	0.776	0.780	0.798	0.815	0.846	0.875	0.902
4111	0.802	0.806	0.810	0.815	0.819	0.823	0.827	0.832	0.835	0.839	0.843	0.847	0.863	0.879	0.905	0.927	0.948
4112	0.779	0.784	0.788	0.791	0.796	0.799	0.803	0.807	0.810	0.814	0.817	0.820	0.837	0.852	0.880	0.905	0.926
4114	0.785	0.788	0.792	0.796	0.800	0.803	0.806	0.810	0.814	0.817	0.820	0.823	0.839	0.855	0.885	0.910	0.930
4130	0.779	0.784	0.788	0.792	0.796	0.801	0.805	0.808	0.812	0.816	0.820	0.824	0.844	0.860	0.890	0.912	0.932
4131	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.811	0.815	0.818	0.822	0.825	0.842	0.858	0.886	0.911	0.932
4133	0.769	0.774	0.778	0.782	0.786	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.812	0.829	0.845	0.874	0.900	0.923
4150	0.822	0.826	0.829	0.833	0.836	0.839	0.842	0.845	0.848	0.850	0.853	0.856	0.871	0.883	0.906	0.925	0.944
4207	0.711	0.716	0.720	0.724	0.729	0.734	0.738	0.743	0.747	0.751	0.756	0.759	0.779	0.798	0.833	0.866	0.895
4239	0.749	0.754	0.759	0.763	0.768	0.772	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.797	0.816	0.834	0.866	0.894	0.919
4240	0.808	0.813	0.816	0.820	0.824	0.826	0.830	0.833	0.837	0.840	0.843	0.846	0.861	0.875	0.900	0.921	0.940
4243	0.761	0.765	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.795	0.799	0.802	0.820	0.837	0.868	0.897	0.921
4244	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.791	0.795	0.798	0.815	0.831	0.859	0.886	0.910
4250	0.760	0.764	0.768	0.772	0.776	0.779	0.783	0.787	0.790	0.794	0.797	0.801	0.818	0.834	0.863	0.890	0.914
4251	0.797	0.801	0.805	0.809	0.813	0.816	0.820	0.824	0.828	0.832	0.835	0.839	0.854	0.869	0.895	0.918	0.938
4263	0.756	0.761	0.765	0.769	0.774	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.820	0.838	0.871	0.899	0.923
4273	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.799	0.803	0.821	0.838	0.868	0.894	0.918
4279	0.777	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.821	0.838	0.854	0.884	0.910	0.932
4282	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.797	0.800	0.804	0.808	0.811	0.815	0.832	0.846	0.874	0.897	0.918
4298	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.805	0.809	0.813	0.830	0.845	0.875	0.901	0.924
4299	0.745	0.750	0.754	0.759	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.810	0.826	0.858	0.886	0.913
4301	0.777	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.821	0.838	0.854	0.884	0.910	0.932
4304	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.769	0.774	0.778	0.783	0.788	0.792	0.797	0.817	0.837	0.872	0.902	0.925
4307	0.781	0.784	0.788	0.793	0.796	0.800	0.804	0.807	0.811	0.814	0.817	0.821	0.837	0.852	0.880	0.905	0.927
4310	0.804	0.807	0.811	0.815	0.819	0.822	0.826	0.829	0.832	0.836	0.839	0.842	0.857	0.870	0.895	0.917	0.936
4312	0.769	0.774	0.778	0.782	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.808	0.812	0.829	0.844	0.874	0.900	0.923
4351	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.775	0.780	0.784	0.787	0.791	0.795	0.799	0.818	0.835	0.867	0.896	0.921
4352	0.801	0.805	0.809	0.814	0.818	0.822	0.826	0.830	0.833	0.837	0.840	0.843	0.859	0.873	0.901	0.923	0.941
4360	0.759	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.798	0.802	0.820	0.837	0.867	0.893	0.915
4361	0.770	0.774	0.778	0.782	0.787	0.791	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.831	0.847	0.875	0.901	0.924
4362	0.772	0.776	0.781	0.784	0.788	0.792	0.796	0.799	0.803	0.807	0.811	0.814	0.831	0.847	0.876	0.902	0.923
4410	0.758	0.762	0.766	0.771	0.775	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.804	0.824	0.842	0.875	0.903	0.927
4420	0.811	0.815	0.819	0.823	0.827	0.830	0.834	0.837	0.841	0.844	0.847	0.850	0.865	0.879	0.906	0.930	0.952
4431	0.807	0.811	0.815	0.818	0.821	0.825	0.828	0.832	0.835	0.838	0.842	0.845	0.860	0.874	0.899	0.919	0.937
4432	0.822	0.826	0.829	0.833	0.836	0.840	0.843	0.847	0.850	0.853	0.856	0.859	0.874	0.887	0.911	0.932	0.949
4439	0.820	0.824	0.828	0.832	0.836	0.840	0.843	0.847	0.851	0.854	0.858	0.861	0.878	0.891	0.914	0.932	0.947
4452	0.822	0.826	0.829	0.833	0.837	0.841	0.844	0.847	0.851	0.855	0.859	0.862	0.878	0.893	0.916	0.935	0.952
4459	0.753	0.757	0.762	0.766	0.771	0.775	0.780	0.784	0.788	0.792	0.795	0.799	0.818	0.835	0.867	0.896	0.922
4470	0.753	0.757	0.761	0.765	0.769	0.773	0.777	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.813	0.830	0.862	0.890	0.913
4475	0.846	0.849	0.852	0.855	0.858	0.861	0.863	0.866	0.868	0.870	0.873	0.875	0.886	0.896	0.916	0.934	0.949
4476	0.780	0.783	0.787	0.791	0.794	0.798	0.802	0.805	0.809	0.812	0.815	0.818	0.834	0.849	0.879	0.904	0.927
4479	0.846	0.849	0.852	0.855	0.858	0.861	0.863	0.866	0.868	0.870	0.873	0.875	0.886	0.896	0.916	0.934	0.949
4491	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.820	0.838	0.854	0.886	0.913	0.932
4493	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.820	0.838	0.854	0.886	0.913	0.932
4511	0.794	0.799	0.803	0.807	0.812	0.816	0.820	0.824	0.828	0.831	0.835	0.839	0.855	0.871	0.897	0.919	0.939
4557	0.771	0.775	0.780	0.784	0.787	0.791	0.795	0.799	0.804	0.807	0.811	0.814	0.832	0.848	0.878	0.904	0.928
4558	0.820	0.824	0.828	0.832	0.836	0.840	0.843	0.847	0.851	0.854	0.858	0.861	0.878	0.891	0.914	0.932	0.947
4561	0.820	0.824	0.828	0.832	0.836	0.840	0.843	0.847	0.851	0.854	0.858	0.861	0.878	0.891	0.914	0.932	0.947
4568	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.755	0.760	0.764	0.768	0.773	0.777	0.798	0.818	0.851	0.880	0.906
4583	0.682	0.686	0.691	0.695	0.700	0.705	0.709	0.714	0.719	0.723	0.728	0.732	0.754	0.776	0.815	0.852	0.883
4597	0.808	0.812	0.816	0.819	0.823	0.826	0.830	0.833	0.836	0.840	0.842	0.846	0.861	0.875	0.900	0.922	0.940
4611	0.777	0.781	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.821	0.837	0.853	0.880	0.902	0.923
4628	0.776	0.780	0.784	0.788	0.793	0.797	0.801	0.804	0.809	0.813	0.816	0.820	0.838	0.852	0.879	0.903	0.924

	분리점($)			
업종코드	140,000	150,000	160,000	170,000
3629	0.955	0.970	0.983	0.995
3632	0.961	0.975	0.986	0.996
3634	0.942	0.961	0.978	0.993
3635	0.953	0.968	0.982	0.994
3638	0.939	0.959	0.977	0.992
3642	0.952	0.967	0.981	0.994
3643	0.938	0.958	0.976	0.993
3647	0.933	0.954	0.973	0.991
3648	0.948	0.966	0.982	0.994
3681	0.958	0.972	0.985	0.996
3685	0.975	0.984	0.991	0.997
3686	0.953	0.968	0.982	0.994
3724	0.933	0.956	0.975	0.992
3726	0.898	0.929	0.958	0.986
3737	0.927	0.949	0.971	0.991
3807	0.959	0.972	0.984	0.995
3808	0.934	0.956	0.975	0.992
3821	0.948	0.965	0.981	0.994
3823	0.949	0.966	0.980	0.994
3824	0.933	0.955	0.975	0.992
3826	0.954	0.969	0.982	0.995
3827	0.934	0.955	0.975	0.992
3830	0.923	0.947	0.970	0.990
3832	0.921	0.946	0.968	0.990
3865	0.964	0.976	0.987	0.996
3881	0.926	0.947	0.968	0.989
4000	0.926	0.949	0.970	0.990
4024	0.921	0.946	0.969	0.991
4034	0.931	0.953	0.974	0.992
4038	0.967	0.978	0.988	0.997
4053	0.946	0.963	0.979	0.994
4061	0.958	0.972	0.984	0.995
4062	0.955	0.969	0.982	0.995
4101	0.926	0.949	0.971	0.990
4111	0.963	0.976	0.987	0.995
4112	0.946	0.964	0.979	0.994
4114	0.950	0.966	0.980	0.994
4130	0.949	0.965	0.980	0.994
4131	0.950	0.966	0.981	0.994
4133	0.943	0.961	0.978	0.993
4150	0.960	0.973	0.985	0.995
4207	0.921	0.946	0.969	0.990
4239	0.941	0.959	0.976	0.992
4240	0.956	0.970	0.983	0.995
4243	0.943	0.963	0.979	0.994
4244	0.932	0.953	0.973	0.991
4250	0.936	0.956	0.975	0.993
4251	0.956	0.970	0.983	0.995
4263	0.945	0.965	0.979	0.993
4273	0.940	0.960	0.976	0.993
4279	0.952	0.969	0.983	0.994
4282	0.936	0.952	0.965	0.978
4298	0.944	0.962	0.978	0.993
4299	0.936	0.959	0.977	0.993
4301	0.952	0.969	0.983	0.994
4304	0.944	0.961	0.977	0.992
4307	0.946	0.963	0.979	0.994
4310	0.953	0.968	0.982	0.994
4312	0.943	0.961	0.978	0.993
4351	0.943	0.962	0.978	0.993
4352	0.958	0.971	0.984	0.995
4360	0.937	0.956	0.975	0.991
4361	0.944	0.962	0.978	0.993
4362	0.944	0.962	0.978	0.993
4410	0.949	0.967	0.982	0.994
4420	0.967	0.979	0.989	0.996
4431	0.952	0.965	0.976	0.986
4432	0.963	0.976	0.987	0.996
4439	0.962	0.974	0.985	0.995
4452	0.968	0.980	0.989	0.996
4459	0.945	0.964	0.979	0.994
4470	0.935	0.955	0.974	0.992
4475	0.963	0.973	0.984	0.995
4476	0.947	0.963	0.979	0.993
4479	0.963	0.973	0.984	0.995
4491	0.949	0.965	0.980	0.994
4493	0.949	0.965	0.980	0.994
4511	0.956	0.971	0.984	0.995
4557	0.949	0.968	0.982	0.994
4558	0.962	0.974	0.985	0.995
4561	0.962	0.974	0.985	0.995
4568	0.929	0.952	0.972	0.991
4583	0.913	0.940	0.966	0.989
4597	0.956	0.971	0.983	0.995
4611	0.943	0.961	0.978	0.993
4628	0.944	0.961	0.978	0.993

테이블 III - 업종별/분리점별 D-Ratio

	분리점($)																
업종코드	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000
4635	0.023	0.032	0.041	0.050	0.058	0.066	0.073	0.080	0.087	0.094	0.101	0.108	0.114	0.120	0.127	0.133	0.140
4653	0.047	0.062	0.076	0.089	0.101	0.112	0.123	0.133	0.143	0.153	0.163	0.172	0.181	0.188	0.197	0.205	0.213
4665	0.033	0.045	0.057	0.068	0.078	0.087	0.097	0.106	0.116	0.124	0.133	0.141	0.149	0.156	0.164	0.172	0.180
4692	0.044	0.059	0.072	0.085	0.096	0.107	0.118	0.128	0.138	0.147	0.157	0.166	0.175	0.184	0.193	0.201	0.210
4693	0.044	0.059	0.073	0.086	0.098	0.110	0.121	0.131	0.142	0.152	0.162	0.171	0.180	0.190	0.198	0.207	0.215
4710	0.053	0.070	0.085	0.099	0.112	0.126	0.138	0.149	0.160	0.172	0.182	0.192	0.202	0.212	0.221	0.230	0.239
4712	0.029	0.040	0.050	0.059	0.068	0.078	0.086	0.094	0.102	0.110	0.117	0.125	0.132	0.139	0.146	0.153	0.159
4720	0.036	0.050	0.062	0.073	0.084	0.094	0.104	0.113	0.122	0.131	0.139	0.148	0.156	0.164	0.172	0.180	0.187
4751	0.036	0.051	0.063	0.074	0.084	0.094	0.105	0.115	0.124	0.131	0.139	0.146	0.153	0.159	0.166	0.173	0.180
4767	0.019	0.027	0.034	0.041	0.049	0.056	0.063	0.069	0.077	0.083	0.089	0.095	0.102	0.108	0.114	0.120	0.126
4771	0.019	0.027	0.034	0.041	0.049	0.056	0.063	0.069	0.077	0.083	0.089	0.095	0.102	0.108	0.114	0.120	0.126
4825	0.041	0.055	0.069	0.082	0.094	0.106	0.116	0.127	0.137	0.146	0.156	0.164	0.173	0.181	0.189	0.197	0.205
4828	0.036	0.049	0.061	0.072	0.082	0.092	0.102	0.111	0.119	0.129	0.137	0.145	0.153	0.161	0.169	0.177	0.184
4829	0.031	0.043	0.054	0.063	0.073	0.081	0.090	0.098	0.107	0.115	0.124	0.131	0.139	0.147	0.153	0.160	0.167
4902	0.044	0.060	0.076	0.088	0.101	0.113	0.125	0.136	0.147	0.157	0.168	0.178	0.187	0.196	0.206	0.214	0.223
4923	0.039	0.053	0.066	0.078	0.089	0.099	0.109	0.119	0.128	0.137	0.146	0.155	0.164	0.172	0.180	0.188	0.196
5000	0.016	0.023	0.030	0.037	0.043	0.050	0.055	0.062	0.068	0.073	0.079	0.085	0.090	0.096	0.101	0.107	0.112
5022	0.015	0.022	0.028	0.034	0.040	0.046	0.052	0.057	0.063	0.069	0.074	0.079	0.085	0.090	0.095	0.100	0.105
5037	0.015	0.022	0.028	0.035	0.040	0.045	0.051	0.056	0.061	0.067	0.071	0.076	0.082	0.086	0.091	0.096	0.101
5040	0.023	0.032	0.040	0.048	0.055	0.063	0.069	0.076	0.082	0.089	0.095	0.101	0.107	0.113	0.119	0.125	0.131
5057	0.019	0.027	0.033	0.041	0.048	0.054	0.060	0.066	0.073	0.079	0.085	0.091	0.097	0.103	0.108	0.114	0.120
5059	0.023	0.032	0.042	0.051	0.059	0.067	0.075	0.083	0.090	0.097	0.103	0.110	0.116	0.122	0.129	0.135	0.142
5069	0.028	0.042	0.054	0.067	0.080	0.092	0.104	0.117	0.128	0.141	0.153	0.165	0.175	0.181	0.185	0.191	0.196
5102	0.021	0.029	0.037	0.045	0.052	0.059	0.066	0.072	0.079	0.085	0.091	0.097	0.103	0.109	0.114	0.120	0.126
5160	0.024	0.034	0.044	0.053	0.062	0.070	0.078	0.085	0.093	0.100	0.107	0.114	0.121	0.127	0.134	0.141	0.147
5183	0.024	0.033	0.042	0.051	0.059	0.066	0.074	0.081	0.089	0.096	0.102	0.109	0.116	0.122	0.129	0.135	0.141
5184	0.022	0.031	0.039	0.046	0.053	0.060	0.067	0.074	0.080	0.086	0.093	0.099	0.105	0.111	0.117	0.122	0.129
5188	0.023	0.032	0.040	0.048	0.056	0.063	0.071	0.078	0.085	0.091	0.098	0.104	0.111	0.117	0.124	0.130	0.136
5190	0.026	0.036	0.045	0.054	0.063	0.071	0.079	0.087	0.094	0.102	0.109	0.116	0.123	0.130	0.137	0.143	0.150
5191	0.038	0.052	0.064	0.076	0.087	0.098	0.108	0.118	0.127	0.136	0.146	0.154	0.163	0.171	0.180	0.188	0.196
5192	0.039	0.053	0.066	0.078	0.090	0.100	0.111	0.121	0.130	0.140	0.149	0.157	0.165	0.174	0.182	0.189	0.197
5193	0.036	0.049	0.062	0.074	0.085	0.096	0.107	0.117	0.127	0.137	0.146	0.155	0.164	0.173	0.182	0.190	0.198
5213	0.017	0.023	0.030	0.036	0.042	0.048	0.053	0.059	0.065	0.070	0.076	0.081	0.086	0.091	0.096	0.102	0.107
5221	0.020	0.028	0.036	0.044	0.051	0.058	0.065	0.072	0.079	0.086	0.092	0.098	0.104	0.110	0.117	0.123	0.129
5222	0.024	0.034	0.044	0.053	0.062	0.070	0.078	0.087	0.095	0.102	0.110	0.118	0.125	0.132	0.139	0.146	0.152
5223	0.029	0.040	0.050	0.061	0.070	0.079	0.088	0.097	0.105	0.113	0.121	0.129	0.137	0.145	0.152	0.160	0.167
5348	0.019	0.027	0.034	0.042	0.049	0.056	0.063	0.069	0.076	0.082	0.089	0.095	0.101	0.107	0.113	0.119	0.125
5402	0.047	0.063	0.077	0.089	0.102	0.113	0.125	0.136	0.147	0.157	0.167	0.177	0.186	0.195	0.203	0.211	0.220
5403	0.017	0.024	0.031	0.038	0.044	0.051	0.057	0.063	0.069	0.075	0.081	0.087	0.093	0.098	0.104	0.110	0.115
5428	0.032	0.044	0.055	0.065	0.075	0.084	0.094	0.102	0.110	0.118	0.126	0.133	0.141	0.149	0.155	0.162	0.170
5429	0.023	0.032	0.041	0.049	0.057	0.065	0.072	0.080	0.087	0.094	0.101	0.108	0.114	0.121	0.127	0.134	0.140
5443	0.037	0.050	0.062	0.073	0.084	0.094	0.104	0.113	0.122	0.131	0.140	0.149	0.158	0.166	0.174	0.182	0.189
5445	0.017	0.025	0.031	0.038	0.045	0.051	0.057	0.063	0.069	0.075	0.081	0.087	0.093	0.098	0.104	0.109	0.115
5462	0.025	0.035	0.045	0.054	0.062	0.071	0.079	0.087	0.095	0.103	0.110	0.117	0.125	0.131	0.138	0.145	0.151
5473	0.012	0.017	0.023	0.028	0.033	0.037	0.042	0.047	0.052	0.057	0.061	0.066	0.070	0.075	0.080	0.084	0.089
5474	0.015	0.022	0.028	0.034	0.040	0.046	0.052	0.058	0.063	0.069	0.075	0.080	0.086	0.091	0.096	0.102	0.107
5479	0.027	0.037	0.047	0.057	0.066	0.075	0.083	0.092	0.100	0.108	0.116	0.123	0.131	0.138	0.145	0.152	0.159
5480	0.019	0.026	0.033	0.040	0.046	0.053	0.059	0.065	0.071	0.077	0.083	0.089	0.094	0.100	0.106	0.112	0.117
5491	0.028	0.039	0.049	0.059	0.068	0.077	0.086	0.095	0.103	0.111	0.118	0.126	0.134	0.141	0.147	0.155	0.161
5506	0.023	0.032	0.040	0.048	0.055	0.063	0.070	0.076	0.083	0.090	0.096	0.102	0.109	0.115	0.121	0.127	0.133
5507	0.020	0.028	0.036	0.043	0.049	0.056	0.063	0.069	0.075	0.081	0.087	0.092	0.099	0.104	0.110	0.115	0.121
5508	0.025	0.036	0.046	0.055	0.064	0.072	0.080	0.088	0.096	0.103	0.111	0.119	0.126	0.133	0.140	0.147	0.153
5536	0.028	0.039	0.049	0.059	0.068	0.077	0.086	0.094	0.102	0.110	0.118	0.126	0.134	0.141	0.148	0.155	0.163
5538	0.025	0.035	0.045	0.054	0.063	0.071	0.080	0.088	0.096	0.104	0.112	0.120	0.128	0.135	0.142	0.149	0.156
5545	0.023	0.032	0.041	0.050	0.058	0.066	0.073	0.081	0.088	0.096	0.103	0.110	0.117	0.123	0.130	0.137	0.143
5547	0.023	0.032	0.040	0.048	0.056	0.064	0.071	0.078	0.085	0.092	0.099	0.106	0.112	0.119	0.126	0.132	0.139
5606	0.020	0.027	0.035	0.042	0.049	0.056	0.062	0.069	0.075	0.081	0.087	0.093	0.099	0.105	0.111	0.116	0.122
5610	0.020	0.028	0.035	0.043	0.050	0.057	0.063	0.070	0.077	0.083	0.090	0.096	0.103	0.109	0.115	0.121	0.127
5645	0.034	0.047	0.060	0.071	0.082	0.093	0.103	0.114	0.123	0.133	0.142	0.151	0.160	0.169	0.177	0.185	0.193
5648	0.020	0.028	0.037	0.045	0.053	0.061	0.068	0.075	0.082	0.089	0.096	0.102	0.109	0.115	0.122	0.128	0.135
5651	0.024	0.033	0.042	0.050	0.057	0.065	0.072	0.079	0.086	0.092	0.099	0.106	0.111	0.118	0.124	0.130	0.136
5701	0.019	0.027	0.035	0.043	0.049	0.057	0.063	0.070	0.076	0.083	0.090	0.096	0.101	0.108	0.114	0.120	0.126
5703	0.028	0.039	0.050	0.059	0.068	0.077	0.086	0.094	0.102	0.109	0.117	0.124	0.131	0.138	0.146	0.153	0.160
5709	0.020	0.027	0.035	0.041	0.048	0.054	0.060	0.066	0.072	0.079	0.084	0.090	0.096	0.101	0.107	0.112	0.117
5951	0.043	0.057	0.070	0.083	0.095	0.107	0.117	0.129	0.139	0.149	0.159	0.168	0.178	0.187	0.196	0.205	0.214
5954	0.043	0.059	0.074	0.088	0.100	0.112	0.125	0.136	0.146	0.157	0.168	0.179	0.188	0.198	0.208	0.217	0.226
6003	0.024	0.034	0.042	0.050	0.057	0.065	0.072	0.079	0.085	0.092	0.098	0.105	0.111	0.117	0.123	0.129	0.134
6005	0.030	0.041	0.051	0.061	0.071	0.080	0.088	0.096	0.104	0.112	0.120	0.128	0.135	0.143	0.150	0.157	0.164
6017	0.028	0.038	0.048	0.058	0.066	0.074	0.083	0.091	0.099	0.107	0.114	0.121	0.129	0.136	0.142	0.149	0.156
6018	0.024	0.034	0.044	0.053	0.061	0.070	0.078	0.086	0.093	0.101	0.108	0.115	0.122	0.129	0.136	0.143	0.149
6045	0.027	0.038	0.047	0.057	0.066	0.073	0.081	0.089	0.097	0.105	0.112	0.120	0.126	0.133	0.140	0.146	0.153
6204	0.024	0.034	0.043	0.051	0.060	0.068	0.076	0.084	0.092	0.099	0.106	0.113	0.120	0.127	0.133	0.140	0.146
6216	0.059	0.086	0.093	0.100	0.107	0.113	0.120	0.125	0.132	0.138	0.143	0.149	0.154	0.160	0.166	0.171	0.177
6217	0.024	0.033	0.042	0.051	0.059	0.066	0.073	0.081	0.088	0.094	0.101	0.108	0.114	0.120	0.127	0.133	0.139
6229	0.027	0.037	0.048	0.056	0.065	0.074	0.082	0.090	0.098	0.105	0.113	0.120	0.127	0.134	0.141	0.147	0.153
6233	0.027	0.037	0.047	0.056	0.064	0.072	0.081	0.088	0.095	0.103	0.110	0.118	0.124	0.131	0.138	0.145	0.152
6235	0.018	0.026	0.034	0.041	0.048	0.055	0.061	0.068	0.074	0.081	0.087	0.093	0.099	0.105	0.111	0.116	0.122
6251	0.023	0.031	0.039	0.047	0.055	0.061	0.069	0.075	0.083	0.089	0.096	0.101	0.108	0.114	0.121	0.126	0.132
6252	0.021	0.029	0.038	0.045	0.053	0.060	0.068	0.074	0.081	0.088	0.094	0.102	0.108	0.115	0.120	0.127	0.133
6260	0.023	0.031	0.039	0.047	0.055	0.061	0.069	0.075	0.083	0.089	0.096	0.101	0.108	0.114	0.121	0.126	0.132
6306	0.024	0.035	0.045	0.054	0.063	0.072	0.080	0.089	0.097	0.105	0.113	0.121	0.129	0.137	0.144	0.152	0.159
6319	0.022	0.032	0.040	0.048	0.056	0.063	0.070	0.077	0.084	0.091	0.098	0.105	0.112	0.119	0.125	0.131	0.138
6325	0.024	0.034	0.044	0.053	0.062	0.070	0.077	0.085	0.092	0.099	0.106	0.113	0.119	0.126	0.133	0.139	0.146
6400	0.029	0.040	0.050	0.059	0.069	0.077	0.086	0.094	0.102	0.110	0.118	0.125	0.132	0.140	0.147	0.154	0.161
6504	0.040	0.054	0.067	0.079	0.091	0.102	0.113	0.123	0.133	0.143	0.152	0.161	0.170	0.180	0.188	0.197	0.205
6701	0.023	0.033	0.043	0.052	0.060	0.068	0.076	0.084	0.091	0.099	0.105	0.112	0.119	0.126	0.133	0.140	0.145

	분리점($)																
업종코드	9,500	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500	17,000	17,500
4635	0.145	0.151	0.157	0.163	0.168	0.174	0.179	0.185	0.190	0.195	0.201	0.206	0.212	0.216	0.221	0.227	0.232
4653	0.221	0.229	0.237	0.245	0.252	0.259	0.266	0.273	0.280	0.286	0.293	0.300	0.307	0.313	0.319	0.326	0.332
4665	0.186	0.194	0.201	0.207	0.214	0.220	0.227	0.233	0.239	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.274	0.279	0.284
4692	0.218	0.225	0.233	0.241	0.248	0.255	0.263	0.271	0.278	0.285	0.291	0.298	0.306	0.312	0.319	0.326	0.332
4693	0.223	0.231	0.239	0.247	0.254	0.261	0.269	0.276	0.283	0.290	0.297	0.304	0.310	0.317	0.324	0.330	0.337
4710	0.247	0.256	0.264	0.272	0.281	0.288	0.296	0.304	0.312	0.319	0.327	0.335	0.342	0.349	0.356	0.364	0.371
4712	0.166	0.172	0.178	0.184	0.190	0.196	0.202	0.208	0.214	0.220	0.226	0.231	0.237	0.243	0.248	0.254	0.259
4720	0.195	0.202	0.209	0.217	0.224	0.229	0.236	0.243	0.250	0.256	0.262	0.269	0.274	0.280	0.286	0.292	0.298
4751	0.186	0.193	0.198	0.204	0.211	0.217	0.223	0.229	0.234	0.239	0.245	0.251	0.256	0.262	0.268	0.272	0.277
4767	0.132	0.138	0.144	0.149	0.155	0.160	0.166	0.171	0.176	0.183	0.188	0.193	0.198	0.204	0.208	0.213	0.219
4771	0.132	0.138	0.144	0.149	0.155	0.160	0.166	0.171	0.176	0.183	0.188	0.193	0.198	0.204	0.208	0.213	0.219
4825	0.212	0.220	0.227	0.234	0.242	0.248	0.255	0.262	0.269	0.276	0.282	0.288	0.295	0.301	0.308	0.314	0.320
4828	0.192	0.199	0.207	0.214	0.222	0.228	0.236	0.243	0.249	0.256	0.262	0.268	0.275	0.281	0.287	0.294	0.300
4829	0.174	0.180	0.187	0.193	0.200	0.206	0.213	0.219	0.225	0.231	0.238	0.243	0.250	0.256	0.261	0.267	0.273
4902	0.231	0.239	0.247	0.255	0.263	0.270	0.277	0.285	0.292	0.300	0.307	0.314	0.321	0.328	0.334	0.341	0.348
4923	0.204	0.211	0.219	0.226	0.233	0.241	0.248	0.255	0.262	0.269	0.276	0.283	0.290	0.296	0.303	0.309	0.316
5000	0.117	0.123	0.128	0.132	0.138	0.143	0.148	0.152	0.157	0.162	0.166	0.172	0.177	0.180	0.185	0.190	0.194
5022	0.110	0.115	0.120	0.125	0.130	0.135	0.140	0.144	0.149	0.154	0.158	0.163	0.167	0.172	0.177	0.181	0.186
5037	0.106	0.110	0.115	0.120	0.124	0.129	0.133	0.137	0.142	0.147	0.151	0.155	0.160	0.164	0.168	0.173	0.176
5040	0.137	0.142	0.148	0.153	0.159	0.164	0.170	0.175	0.180	0.186	0.191	0.196	0.201	0.207	0.212	0.217	0.222
5057	0.125	0.131	0.136	0.141	0.147	0.152	0.157	0.162	0.167	0.172	0.177	0.182	0.187	0.192	0.196	0.201	0.206
5059	0.147	0.153	0.158	0.165	0.170	0.176	0.182	0.187	0.192	0.197	0.202	0.207	0.212	0.217	0.223	0.228	0.233
5069	0.201	0.206	0.211	0.216	0.221	0.225	0.230	0.235	0.240	0.245	0.249	0.254	0.258	0.263	0.267	0.271	0.276
5102	0.131	0.137	0.142	0.147	0.153	0.158	0.163	0.168	0.173	0.178	0.183	0.188	0.193	0.197	0.202	0.207	0.212
5160	0.153	0.160	0.166	0.172	0.178	0.184	0.190	0.195	0.201	0.207	0.212	0.217	0.223	0.228	0.233	0.238	0.243
5183	0.147	0.153	0.159	0.165	0.171	0.177	0.182	0.188	0.193	0.199	0.204	0.210	0.215	0.221	0.226	0.231	0.236
5184	0.134	0.140	0.145	0.151	0.156	0.162	0.167	0.172	0.178	0.183	0.188	0.193	0.199	0.203	0.209	0.213	0.218
5188	0.142	0.148	0.154	0.160	0.166	0.171	0.177	0.182	0.188	0.193	0.198	0.203	0.209	0.214	0.219	0.224	0.229
5190	0.156	0.163	0.169	0.175	0.181	0.187	0.193	0.199	0.205	0.210	0.216	0.222	0.227	0.232	0.238	0.243	0.248
5191	0.203	0.211	0.219	0.226	0.233	0.240	0.247	0.254	0.261	0.267	0.274	0.280	0.286	0.293	0.299	0.305	0.311
5192	0.204	0.212	0.219	0.227	0.234	0.241	0.248	0.255	0.262	0.269	0.276	0.282	0.289	0.295	0.302	0.308	0.314
5193	0.206	0.214	0.222	0.230	0.237	0.244	0.252	0.259	0.266	0.273	0.280	0.287	0.294	0.300	0.307	0.314	0.320
5213	0.112	0.116	0.121	0.126	0.131	0.136	0.140	0.145	0.150	0.154	0.159	0.163	0.168	0.172	0.176	0.181	0.185
5221	0.135	0.140	0.146	0.152	0.157	0.163	0.168	0.173	0.179	0.184	0.189	0.194	0.199	0.204	0.209	0.214	0.219
5222	0.158	0.164	0.171	0.176	0.182	0.187	0.193	0.198	0.204	0.209	0.215	0.220	0.226	0.231	0.236	0.241	0.246
5223	0.174	0.181	0.188	0.195	0.201	0.207	0.213	0.220	0.226	0.232	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.267	0.273
5348	0.131	0.136	0.142	0.148	0.153	0.159	0.164	0.170	0.175	0.181	0.186	0.191	0.196	0.202	0.207	0.212	0.217
5402	0.228	0.235	0.243	0.251	0.259	0.266	0.274	0.281	0.288	0.294	0.302	0.309	0.315	0.322	0.328	0.336	0.342
5403	0.120	0.126	0.131	0.136	0.142	0.147	0.152	0.157	0.162	0.167	0.172	0.177	0.182	0.187	0.191	0.196	0.201
5428	0.177	0.183	0.189	0.196	0.202	0.208	0.215	0.221	0.226	0.232	0.238	0.243	0.249	0.255	0.261	0.266	0.272
5429	0.146	0.152	0.158	0.164	0.170	0.175	0.181	0.187	0.192	0.198	0.204	0.209	0.215	0.220	0.226	0.231	0.236
5443	0.197	0.205	0.212	0.220	0.228	0.234	0.241	0.248	0.256	0.262	0.269	0.275	0.281	0.288	0.294	0.300	0.306
5445	0.120	0.125	0.130	0.136	0.141	0.146	0.151	0.156	0.161	0.166	0.171	0.176	0.180	0.185	0.190	0.194	0.199
5462	0.158	0.164	0.171	0.177	0.183	0.190	0.196	0.202	0.208	0.213	0.219	0.225	0.230	0.236	0.242	0.247	0.252
5473	0.093	0.098	0.102	0.106	0.111	0.115	0.120	0.124	0.128	0.133	0.137	0.142	0.146	0.150	0.154	0.159	0.163
5474	0.112	0.118	0.123	0.128	0.133	0.138	0.143	0.148	0.153	0.158	0.163	0.167	0.172	0.177	0.182	0.187	0.192
5479	0.166	0.172	0.179	0.185	0.192	0.198	0.204	0.210	0.216	0.222	0.228	0.234	0.240	0.245	0.251	0.257	0.262
5480	0.122	0.127	0.133	0.138	0.143	0.148	0.153	0.159	0.163	0.168	0.173	0.178	0.183	0.188	0.192	0.198	0.202
5491	0.168	0.175	0.181	0.188	0.194	0.200	0.206	0.212	0.218	0.223	0.230	0.235	0.241	0.246	0.251	0.256	0.261
5506	0.139	0.145	0.151	0.157	0.162	0.168	0.173	0.179	0.184	0.190	0.195	0.200	0.206	0.211	0.216	0.221	0.226
5507	0.127	0.132	0.138	0.143	0.148	0.154	0.159	0.165	0.170	0.175	0.179	0.184	0.188	0.193	0.198	0.203	0.207
5508	0.160	0.167	0.174	0.180	0.186	0.192	0.198	0.204	0.210	0.216	0.221	0.227	0.233	0.238	0.244	0.250	0.255
5536	0.169	0.176	0.183	0.190	0.196	0.202	0.209	0.215	0.221	0.227	0.233	0.239	0.245	0.251	0.257	0.262	0.268
5538	0.163	0.169	0.176	0.182	0.189	0.195	0.201	0.207	0.213	0.219	0.224	0.230	0.236	0.241	0.247	0.252	0.258
5545	0.150	0.156	0.162	0.168	0.174	0.180	0.186	0.192	0.197	0.203	0.209	0.214	0.220	0.225	0.231	0.236	0.241
5547	0.145	0.151	0.157	0.164	0.170	0.176	0.181	0.187	0.193	0.199	0.205	0.211	0.217	0.222	0.228	0.234	0.239
5606	0.127	0.133	0.138	0.144	0.149	0.154	0.159	0.164	0.170	0.175	0.180	0.185	0.189	0.194	0.199	0.204	0.209
5610	0.133	0.139	0.145	0.151	0.157	0.163	0.169	0.174	0.180	0.185	0.191	0.196	0.202	0.207	0.212	0.218	0.223
5645	0.201	0.209	0.217	0.224	0.232	0.239	0.246	0.253	0.260	0.267	0.274	0.280	0.287	0.294	0.300	0.306	0.313
5648	0.141	0.146	0.153	0.158	0.164	0.169	0.175	0.180	0.186	0.191	0.197	0.203	0.208	0.213	0.219	0.224	0.229
5651	0.142	0.148	0.154	0.160	0.165	0.171	0.177	0.182	0.188	0.193	0.199	0.204	0.210	0.215	0.220	0.225	0.230
5701	0.133	0.139	0.144	0.150	0.156	0.161	0.167	0.172	0.177	0.183	0.188	0.193	0.199	0.203	0.208	0.214	0.219
5703	0.166	0.173	0.179	0.185	0.192	0.199	0.205	0.211	0.217	0.223	0.229	0.235	0.241	0.246	0.253	0.257	0.262
5709	0.123	0.127	0.132	0.137	0.142	0.147	0.152	0.156	0.161	0.166	0.170	0.174	0.179	0.183	0.187	0.192	0.197
5951	0.223	0.230	0.239	0.246	0.255	0.263	0.270	0.278	0.285	0.293	0.301	0.308	0.315	0.323	0.329	0.336	0.344
5954	0.235	0.243	0.251	0.258	0.266	0.274	0.281	0.289	0.296	0.303	0.310	0.318	0.324	0.331	0.338	0.345	0.352
6003	0.140	0.146	0.152	0.157	0.162	0.168	0.173	0.178	0.184	0.189	0.195	0.199	0.204	0.210	0.214	0.219	0.224
6005	0.171	0.178	0.185	0.191	0.198	0.205	0.211	0.218	0.223	0.230	0.236	0.242	0.247	0.253	0.259	0.265	0.270
6017	0.162	0.169	0.175	0.181	0.189	0.195	0.201	0.207	0.213	0.218	0.224	0.230	0.236	0.242	0.247	0.253	0.258
6018	0.156	0.162	0.168	0.175	0.181	0.187	0.193	0.199	0.205	0.210	0.216	0.222	0.227	0.233	0.238	0.244	0.249
6045	0.160	0.166	0.171	0.178	0.184	0.190	0.196	0.202	0.208	0.214	0.218	0.224	0.230	0.235	0.241	0.246	0.252
6204	0.152	0.158	0.164	0.170	0.176	0.181	0.187	0.192	0.198	0.203	0.209	0.214	0.219	0.225	0.230	0.235	0.240
6216	0.182	0.187	0.192	0.198	0.202	0.207	0.213	0.217	0.222	0.227	0.231	0.236	0.241	0.246	0.250	0.255	0.260
6217	0.145	0.151	0.157	0.162	0.168	0.174	0.179	0.185	0.190	0.196	0.201	0.206	0.212	0.217	0.222	0.227	0.232
6229	0.160	0.166	0.172	0.178	0.183	0.189	0.194	0.200	0.205	0.211	0.216	0.222	0.227	0.232	0.237	0.242	0.247
6233	0.159	0.165	0.171	0.178	0.184	0.189	0.196	0.202	0.207	0.214	0.219	0.224	0.230	0.236	0.241	0.246	0.252
6235	0.128	0.133	0.139	0.144	0.149	0.155	0.160	0.164	0.169	0.174	0.179	0.185	0.190	0.194	0.199	0.204	0.209
6251	0.138	0.144	0.149	0.155	0.161	0.167	0.171	0.177	0.182	0.188	0.193	0.199	0.203	0.208	0.214	0.219	0.224
6252	0.140	0.145	0.152	0.157	0.163	0.169	0.175	0.181	0.186	0.192	0.197	0.203	0.209	0.214	0.219	0.224	0.229
6260	0.138	0.144	0.149	0.155	0.161	0.167	0.171	0.177	0.182	0.188	0.193	0.199	0.203	0.208	0.214	0.219	0.224
6306	0.166	0.173	0.181	0.188	0.195	0.202	0.209	0.216	0.222	0.229	0.236	0.242	0.248	0.254	0.259	0.265	0.271
6319	0.144	0.150	0.156	0.162	0.168	0.173	0.179	0.185	0.190	0.196	0.201	0.206	0.212	0.217	0.222	0.228	0.233
6325	0.152	0.159	0.165	0.172	0.178	0.183	0.189	0.196	0.202	0.208	0.214	0.220	0.226	0.231	0.237	0.243	0.249
6400	0.168	0.175	0.181	0.187	0.193	0.200	0.206	0.212	0.218	0.223	0.229	0.235	0.241	0.247	0.253	0.259	0.264
6504	0.214	0.222	0.230	0.238	0.246	0.253	0.260	0.267	0.275	0.282	0.288	0.295	0.302	0.309	0.315	0.322	0.328
6701	0.152	0.158	0.165	0.171	0.177	0.183	0.188	0.194	0.200	0.205	0.211	0.217	0.222	0.227	0.232	0.238	0.243

	분리점($)																
업종코드	18,000	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,500	24,000	24,500	25,000	26,000	27,000
4635	0.237	0.242	0.247	0.252	0.257	0.262	0.267	0.272	0.276	0.281	0.286	0.291	0.295	0.300	0.304	0.314	0.322
4653	0.338	0.344	0.350	0.356	0.362	0.368	0.374	0.379	0.385	0.390	0.396	0.401	0.407	0.412	0.417	0.428	0.438
4665	0.290	0.295	0.300	0.305	0.311	0.317	0.322	0.327	0.332	0.337	0.342	0.346	0.351	0.357	0.362	0.371	0.380
4692	0.338	0.345	0.351	0.357	0.364	0.370	0.376	0.382	0.388	0.394	0.400	0.405	0.411	0.416	0.422	0.432	0.442
4693	0.343	0.349	0.355	0.361	0.367	0.373	0.379	0.385	0.392	0.397	0.403	0.409	0.414	0.420	0.425	0.435	0.445
4710	0.378	0.385	0.391	0.398	0.404	0.411	0.417	0.423	0.430	0.435	0.442	0.448	0.454	0.460	0.465	0.477	0.488
4712	0.264	0.270	0.275	0.280	0.285	0.290	0.295	0.300	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.330	0.334	0.344	0.353
4720	0.303	0.309	0.315	0.321	0.326	0.331	0.336	0.342	0.347	0.353	0.358	0.363	0.368	0.374	0.378	0.388	0.398
4751	0.283	0.288	0.293	0.298	0.304	0.308	0.313	0.318	0.323	0.328	0.333	0.337	0.342	0.346	0.351	0.360	0.369
4767	0.224	0.229	0.233	0.239	0.244	0.248	0.254	0.258	0.263	0.267	0.273	0.277	0.282	0.287	0.292	0.301	0.310
4771	0.224	0.229	0.233	0.239	0.244	0.248	0.254	0.258	0.263	0.267	0.273	0.277	0.282	0.287	0.292	0.301	0.310
4825	0.326	0.332	0.338	0.344	0.350	0.355	0.361	0.366	0.372	0.377	0.383	0.388	0.394	0.399	0.404	0.415	0.425
4828	0.306	0.312	0.317	0.324	0.329	0.334	0.340	0.346	0.351	0.357	0.362	0.367	0.373	0.378	0.383	0.394	0.404
4829	0.279	0.284	0.290	0.296	0.301	0.306	0.312	0.317	0.322	0.328	0.333	0.338	0.343	0.348	0.353	0.363	0.373
4902	0.355	0.361	0.367	0.374	0.380	0.387	0.392	0.399	0.405	0.411	0.417	0.423	0.429	0.435	0.440	0.452	0.463
4923	0.322	0.329	0.335	0.341	0.347	0.353	0.358	0.365	0.370	0.375	0.381	0.387	0.392	0.397	0.403	0.414	0.425
5000	0.199	0.203	0.208	0.212	0.217	0.221	0.226	0.229	0.234	0.238	0.242	0.246	0.251	0.255	0.258	0.267	0.275
5022	0.190	0.195	0.199	0.204	0.208	0.212	0.217	0.221	0.225	0.230	0.234	0.238	0.242	0.247	0.251	0.259	0.267
5037	0.180	0.184	0.188	0.192	0.196	0.199	0.203	0.208	0.211	0.215	0.218	0.222	0.226	0.230	0.234	0.241	0.248
5040	0.227	0.232	0.237	0.241	0.246	0.251	0.256	0.260	0.265	0.270	0.274	0.279	0.283	0.288	0.292	0.301	0.310
5057	0.211	0.215	0.220	0.225	0.229	0.234	0.238	0.243	0.247	0.252	0.256	0.260	0.264	0.269	0.273	0.281	0.289
5059	0.237	0.241	0.246	0.251	0.256	0.260	0.265	0.269	0.274	0.278	0.283	0.287	0.291	0.296	0.300	0.309	0.318
5069	0.280	0.285	0.289	0.293	0.298	0.301	0.306	0.310	0.314	0.319	0.322	0.326	0.330	0.334	0.339	0.346	0.354
5102	0.216	0.221	0.226	0.230	0.235	0.239	0.244	0.248	0.253	0.257	0.262	0.266	0.270	0.275	0.279	0.288	0.296
5160	0.248	0.253	0.258	0.263	0.268	0.272	0.277	0.282	0.286	0.291	0.295	0.300	0.304	0.308	0.313	0.321	0.330
5183	0.241	0.246	0.251	0.256	0.261	0.266	0.271	0.276	0.281	0.285	0.290	0.295	0.299	0.304	0.308	0.317	0.326
5184	0.223	0.228	0.232	0.237	0.241	0.246	0.250	0.255	0.259	0.264	0.269	0.273	0.277	0.281	0.285	0.293	0.302
5188	0.234	0.239	0.244	0.249	0.254	0.259	0.264	0.268	0.273	0.277	0.282	0.286	0.291	0.295	0.300	0.309	0.317
5190	0.254	0.259	0.264	0.269	0.274	0.279	0.283	0.288	0.293	0.298	0.303	0.307	0.312	0.317	0.321	0.330	0.339
5191	0.317	0.323	0.329	0.335	0.340	0.346	0.352	0.357	0.363	0.368	0.373	0.379	0.384	0.389	0.394	0.405	0.415
5192	0.320	0.326	0.332	0.338	0.343	0.349	0.354	0.360	0.365	0.371	0.376	0.382	0.387	0.392	0.398	0.409	0.420
5193	0.327	0.333	0.339	0.346	0.352	0.358	0.364	0.370	0.376	0.382	0.388	0.394	0.399	0.405	0.410	0.421	0.432
5213	0.190	0.194	0.198	0.202	0.207	0.211	0.215	0.219	0.223	0.227	0.232	0.236	0.240	0.244	0.248	0.256	0.264
5221	0.224	0.228	0.233	0.238	0.243	0.247	0.252	0.257	0.261	0.266	0.270	0.275	0.279	0.284	0.288	0.297	0.305
5222	0.251	0.255	0.260	0.265	0.270	0.274	0.279	0.284	0.288	0.293	0.298	0.302	0.307	0.311	0.316	0.325	0.334
5223	0.278	0.284	0.289	0.295	0.300	0.305	0.310	0.316	0.321	0.326	0.331	0.336	0.341	0.346	0.351	0.360	0.370
5348	0.222	0.227	0.231	0.236	0.241	0.246	0.250	0.255	0.260	0.264	0.269	0.273	0.278	0.282	0.287	0.295	0.304
5402	0.348	0.354	0.361	0.367	0.373	0.379	0.386	0.391	0.397	0.403	0.409	0.414	0.420	0.426	0.432	0.443	0.454
5403	0.206	0.210	0.215	0.219	0.224	0.229	0.233	0.238	0.242	0.246	0.251	0.255	0.260	0.264	0.268	0.277	0.285
5428	0.277	0.282	0.287	0.293	0.298	0.303	0.308	0.313	0.318	0.323	0.328	0.333	0.338	0.343	0.348	0.358	0.368
5429	0.241	0.247	0.252	0.257	0.262	0.267	0.272	0.277	0.282	0.286	0.291	0.296	0.301	0.305	0.310	0.319	0.328
5443	0.313	0.319	0.325	0.331	0.336	0.343	0.348	0.354	0.359	0.365	0.370	0.375	0.380	0.386	0.391	0.401	0.411
5445	0.204	0.208	0.213	0.217	0.222	0.226	0.231	0.235	0.240	0.244	0.248	0.253	0.257	0.261	0.266	0.274	0.283
5462	0.258	0.263	0.268	0.273	0.279	0.284	0.289	0.293	0.298	0.303	0.308	0.312	0.317	0.322	0.326	0.336	0.345
5473	0.167	0.171	0.175	0.179	0.183	0.188	0.192	0.196	0.200	0.204	0.208	0.212	0.216	0.220	0.224	0.232	0.239
5474	0.196	0.201	0.206	0.210	0.215	0.220	0.224	0.229	0.233	0.238	0.242	0.247	0.251	0.256	0.260	0.269	0.277
5479	0.268	0.273	0.278	0.283	0.288	0.293	0.298	0.303	0.308	0.313	0.317	0.322	0.327	0.331	0.336	0.345	0.354
5480	0.206	0.211	0.215	0.220	0.225	0.229	0.233	0.238	0.242	0.247	0.251	0.255	0.259	0.263	0.268	0.276	0.284
5491	0.266	0.271	0.276	0.281	0.287	0.292	0.297	0.302	0.306	0.311	0.316	0.321	0.326	0.331	0.335	0.343	0.351
5506	0.231	0.236	0.241	0.246	0.251	0.256	0.261	0.265	0.270	0.275	0.279	0.284	0.289	0.293	0.298	0.307	0.316
5507	0.212	0.216	0.221	0.226	0.230	0.234	0.238	0.243	0.247	0.251	0.255	0.260	0.264	0.268	0.272	0.280	0.289
5508	0.261	0.266	0.271	0.277	0.282	0.287	0.292	0.297	0.302	0.307	0.312	0.317	0.321	0.325	0.330	0.340	0.349
5536	0.274	0.279	0.285	0.290	0.295	0.301	0.306	0.311	0.316	0.321	0.326	0.331	0.336	0.341	0.346	0.355	0.365
5538	0.263	0.268	0.273	0.279	0.284	0.289	0.294	0.299	0.304	0.309	0.314	0.319	0.323	0.328	0.333	0.343	0.353
5545	0.247	0.252	0.257	0.262	0.267	0.272	0.277	0.282	0.287	0.292	0.297	0.302	0.307	0.311	0.316	0.325	0.334
5547	0.244	0.250	0.255	0.260	0.265	0.270	0.275	0.280	0.285	0.290	0.294	0.299	0.304	0.309	0.313	0.322	0.332
5606	0.213	0.218	0.223	0.227	0.232	0.237	0.241	0.246	0.250	0.255	0.259	0.263	0.268	0.272	0.276	0.285	0.293
5610	0.228	0.233	0.238	0.243	0.248	0.253	0.258	0.262	0.267	0.272	0.277	0.281	0.286	0.290	0.295	0.304	0.313
5645	0.319	0.325	0.331	0.337	0.343	0.349	0.354	0.360	0.366	0.371	0.376	0.382	0.387	0.392	0.398	0.408	0.418
5648	0.235	0.240	0.245	0.251	0.255	0.261	0.266	0.271	0.276	0.281	0.286	0.291	0.296	0.301	0.305	0.315	0.324
5651	0.235	0.240	0.245	0.250	0.255	0.260	0.265	0.270	0.274	0.279	0.283	0.288	0.292	0.297	0.301	0.310	0.319
5701	0.224	0.228	0.233	0.237	0.242	0.247	0.252	0.256	0.260	0.265	0.269	0.273	0.278	0.282	0.286	0.294	0.303
5703	0.268	0.273	0.278	0.284	0.289	0.293	0.298	0.303	0.308	0.313	0.318	0.323	0.326	0.331	0.336	0.345	0.355
5709	0.201	0.205	0.209	0.214	0.218	0.222	0.226	0.231	0.235	0.239	0.243	0.247	0.252	0.255	0.260	0.268	0.276
5951	0.350	0.357	0.362	0.368	0.374	0.380	0.385	0.390	0.396	0.401	0.407	0.412	0.417	0.422	0.428	0.438	0.448
5954	0.359	0.365	0.372	0.378	0.384	0.391	0.396	0.403	0.409	0.415	0.421	0.426	0.432	0.437	0.443	0.454	0.465
6003	0.228	0.234	0.238	0.243	0.248	0.252	0.257	0.261	0.266	0.271	0.275	0.280	0.284	0.289	0.293	0.302	0.311
6005	0.276	0.281	0.286	0.291	0.297	0.302	0.307	0.312	0.317	0.323	0.327	0.332	0.336	0.341	0.346	0.355	0.363
6017	0.264	0.270	0.275	0.280	0.286	0.291	0.296	0.302	0.307	0.312	0.317	0.321	0.327	0.332	0.337	0.346	0.357
6018	0.255	0.260	0.265	0.270	0.275	0.281	0.286	0.291	0.296	0.301	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.334	0.344
6045	0.257	0.262	0.266	0.272	0.277	0.282	0.287	0.292	0.297	0.302	0.307	0.312	0.316	0.320	0.325	0.335	0.344
6204	0.245	0.250	0.255	0.260	0.265	0.270	0.275	0.280	0.284	0.289	0.294	0.299	0.303	0.308	0.312	0.321	0.331
6216	0.264	0.268	0.273	0.278	0.282	0.286	0.291	0.294	0.299	0.303	0.308	0.311	0.316	0.320	0.324	0.332	0.340
6217	0.237	0.242	0.247	0.252	0.257	0.262	0.267	0.272	0.277	0.281	0.286	0.291	0.295	0.300	0.305	0.314	0.323
6229	0.252	0.257	0.262	0.266	0.271	0.275	0.280	0.285	0.290	0.295	0.299	0.304	0.308	0.312	0.317	0.325	0.334
6233	0.258	0.263	0.268	0.274	0.278	0.284	0.289	0.294	0.300	0.304	0.310	0.315	0.320	0.325	0.330	0.340	0.349
6235	0.214	0.219	0.223	0.228	0.233	0.237	0.242	0.246	0.251	0.255	0.260	0.264	0.269	0.273	0.278	0.286	0.295
6251	0.229	0.234	0.239	0.243	0.248	0.253	0.258	0.262	0.267	0.271	0.275	0.280	0.284	0.288	0.293	0.301	0.310
6252	0.235	0.240	0.245	0.250	0.255	0.259	0.265	0.270	0.274	0.279	0.284	0.289	0.293	0.297	0.302	0.310	0.319
6260	0.229	0.234	0.239	0.243	0.248	0.253	0.258	0.262	0.267	0.271	0.275	0.280	0.284	0.288	0.293	0.301	0.310
6306	0.276	0.281	0.286	0.291	0.296	0.301	0.307	0.312	0.317	0.322	0.327	0.332	0.337	0.342	0.347	0.357	0.366
6319	0.238	0.243	0.248	0.253	0.258	0.263	0.268	0.273	0.278	0.283	0.288	0.293	0.298	0.303	0.308	0.318	0.327
6325	0.254	0.260	0.265	0.271	0.275	0.281	0.286	0.291	0.297	0.302	0.307	0.312	0.316	0.321	0.326	0.336	0.346
6400	0.270	0.275	0.280	0.286	0.291	0.296	0.301	0.307	0.312	0.317	0.322	0.327	0.332	0.338	0.343	0.353	0.362
6504	0.334	0.341	0.347	0.353	0.359	0.364	0.370	0.376	0.382	0.387	0.393	0.398	0.404	0.409	0.415	0.425	0.435
6701	0.249	0.254	0.259	0.264	0.269	0.274	0.279	0.284	0.289	0.294	0.299	0.303	0.308	0.312	0.317	0.327	0.336

	분리점($)																
업종코드	28,000	29,000	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	44,000
4635	0.331	0.340	0.349	0.357	0.366	0.375	0.383	0.391	0.400	0.408	0.415	0.423	0.431	0.439	0.446	0.454	0.462
4653	0.448	0.458	0.468	0.477	0.488	0.497	0.506	0.515	0.524	0.532	0.541	0.549	0.557	0.566	0.574	0.582	0.590
4665	0.390	0.399	0.407	0.415	0.424	0.432	0.441	0.449	0.457	0.465	0.473	0.481	0.489	0.497	0.504	0.512	0.519
4692	0.452	0.462	0.472	0.483	0.492	0.501	0.511	0.520	0.530	0.539	0.548	0.556	0.566	0.574	0.582	0.591	0.599
4693	0.455	0.464	0.474	0.484	0.493	0.502	0.511	0.520	0.530	0.538	0.547	0.556	0.564	0.572	0.581	0.589	0.597
4710	0.498	0.509	0.519	0.528	0.538	0.548	0.557	0.566	0.574	0.583	0.592	0.600	0.608	0.615	0.623	0.630	0.638
4712	0.362	0.371	0.380	0.390	0.398	0.407	0.415	0.424	0.432	0.440	0.448	0.456	0.464	0.471	0.479	0.487	0.494
4720	0.408	0.418	0.427	0.437	0.446	0.454	0.463	0.472	0.480	0.489	0.498	0.506	0.514	0.522	0.530	0.538	0.546
4751	0.379	0.387	0.396	0.404	0.413	0.421	0.429	0.437	0.445	0.454	0.461	0.469	0.476	0.484	0.492	0.498	0.506
4767	0.319	0.328	0.336	0.344	0.352	0.360	0.369	0.375	0.383	0.391	0.399	0.406	0.413	0.420	0.428	0.435	0.442
4771	0.319	0.328	0.336	0.344	0.352	0.360	0.369	0.375	0.383	0.391	0.399	0.406	0.413	0.420	0.428	0.435	0.442
4825	0.435	0.444	0.454	0.464	0.473	0.483	0.491	0.500	0.509	0.518	0.527	0.535	0.544	0.552	0.560	0.568	0.576
4828	0.414	0.423	0.433	0.443	0.452	0.462	0.470	0.479	0.488	0.497	0.506	0.514	0.522	0.530	0.538	0.545	0.553
4829	0.383	0.393	0.403	0.413	0.422	0.431	0.441	0.450	0.459	0.468	0.476	0.485	0.494	0.502	0.510	0.519	0.526
4902	0.475	0.486	0.496	0.507	0.517	0.528	0.538	0.549	0.559	0.568	0.577	0.585	0.594	0.603	0.611	0.617	0.624
4923	0.435	0.445	0.456	0.465	0.475	0.484	0.494	0.504	0.512	0.521	0.530	0.538	0.546	0.554	0.562	0.571	0.578
5000	0.283	0.290	0.299	0.306	0.314	0.321	0.329	0.336	0.344	0.351	0.359	0.366	0.373	0.380	0.387	0.394	0.401
5022	0.276	0.284	0.292	0.300	0.308	0.316	0.324	0.332	0.339	0.347	0.355	0.362	0.370	0.378	0.385	0.392	0.400
5037	0.256	0.263	0.270	0.277	0.285	0.292	0.298	0.305	0.313	0.320	0.326	0.333	0.340	0.348	0.354	0.361	0.368
5040	0.319	0.327	0.336	0.344	0.353	0.361	0.369	0.377	0.385	0.393	0.400	0.408	0.415	0.423	0.430	0.437	0.444
5057	0.298	0.306	0.314	0.322	0.330	0.338	0.346	0.354	0.361	0.369	0.377	0.385	0.392	0.400	0.407	0.415	0.422
5059	0.326	0.335	0.343	0.351	0.359	0.367	0.375	0.382	0.390	0.397	0.404	0.412	0.419	0.427	0.434	0.441	0.448
5069	0.361	0.370	0.377	0.384	0.393	0.400	0.407	0.414	0.421	0.428	0.435	0.443	0.449	0.456	0.463	0.469	0.477
5102	0.305	0.313	0.322	0.330	0.338	0.346	0.354	0.362	0.370	0.377	0.385	0.393	0.400	0.407	0.415	0.422	0.429
5160	0.338	0.347	0.355	0.363	0.372	0.380	0.388	0.396	0.404	0.412	0.420	0.428	0.436	0.443	0.451	0.458	0.466
5183	0.335	0.344	0.352	0.361	0.369	0.377	0.386	0.394	0.402	0.410	0.417	0.425	0.433	0.440	0.448	0.455	0.463
5184	0.310	0.319	0.327	0.335	0.343	0.351	0.358	0.365	0.373	0.381	0.389	0.396	0.403	0.410	0.418	0.425	0.431
5188	0.326	0.334	0.342	0.351	0.359	0.367	0.375	0.383	0.391	0.398	0.406	0.413	0.421	0.429	0.436	0.443	0.450
5190	0.348	0.357	0.366	0.374	0.383	0.391	0.399	0.408	0.416	0.424	0.432	0.439	0.447	0.455	0.462	0.469	0.477
5191	0.425	0.435	0.444	0.454	0.463	0.473	0.482	0.491	0.499	0.508	0.517	0.525	0.533	0.541	0.549	0.556	0.564
5192	0.430	0.440	0.450	0.460	0.469	0.478	0.487	0.496	0.504	0.513	0.521	0.530	0.538	0.546	0.553	0.561	0.568
5193	0.443	0.453	0.463	0.474	0.484	0.494	0.504	0.513	0.523	0.532	0.541	0.550	0.558	0.567	0.576	0.584	0.592
5213	0.272	0.280	0.288	0.295	0.303	0.311	0.318	0.326	0.333	0.341	0.348	0.355	0.362	0.369	0.377	0.384	0.391
5221	0.314	0.322	0.331	0.339	0.347	0.355	0.363	0.370	0.378	0.386	0.393	0.401	0.408	0.416	0.423	0.430	0.438
5222	0.343	0.351	0.360	0.368	0.377	0.385	0.393	0.401	0.409	0.416	0.424	0.432	0.439	0.447	0.454	0.461	0.468
5223	0.379	0.388	0.397	0.405	0.414	0.423	0.431	0.439	0.447	0.456	0.463	0.471	0.478	0.485	0.492	0.499	0.506
5348	0.313	0.321	0.329	0.337	0.345	0.354	0.362	0.370	0.378	0.386	0.394	0.402	0.409	0.417	0.425	0.433	0.441
5402	0.465	0.476	0.486	0.496	0.507	0.517	0.527	0.536	0.546	0.556	0.565	0.574	0.583	0.592	0.601	0.610	0.618
5403	0.294	0.302	0.310	0.318	0.326	0.334	0.342	0.349	0.357	0.365	0.372	0.380	0.387	0.395	0.402	0.409	0.416
5428	0.377	0.387	0.396	0.405	0.415	0.423	0.432	0.442	0.450	0.459	0.468	0.476	0.484	0.492	0.500	0.508	0.515
5429	0.337	0.346	0.354	0.363	0.371	0.380	0.388	0.396	0.404	0.412	0.419	0.427	0.435	0.443	0.450	0.458	0.465
5443	0.421	0.430	0.440	0.448	0.457	0.466	0.475	0.484	0.493	0.502	0.510	0.518	0.527	0.534	0.542	0.550	0.558
5445	0.291	0.300	0.308	0.316	0.324	0.332	0.340	0.348	0.356	0.363	0.371	0.379	0.386	0.393	0.401	0.408	0.415
5462	0.354	0.362	0.371	0.380	0.388	0.396	0.404	0.412	0.419	0.427	0.434	0.442	0.449	0.456	0.463	0.470	0.478
5473	0.247	0.255	0.262	0.270	0.277	0.284	0.292	0.299	0.306	0.313	0.320	0.328	0.335	0.342	0.349	0.356	0.363
5474	0.286	0.295	0.303	0.311	0.319	0.327	0.335	0.343	0.351	0.359	0.367	0.374	0.382	0.390	0.397	0.404	0.411
5479	0.363	0.372	0.380	0.389	0.398	0.407	0.415	0.424	0.432	0.440	0.448	0.457	0.465	0.472	0.480	0.487	0.495
5480	0.292	0.301	0.309	0.317	0.325	0.332	0.340	0.347	0.355	0.362	0.369	0.376	0.384	0.390	0.397	0.404	0.410
5491	0.359	0.367	0.374	0.382	0.389	0.397	0.404	0.411	0.418	0.425	0.433	0.439	0.446	0.453	0.460	0.466	0.473
5506	0.325	0.334	0.342	0.351	0.359	0.368	0.376	0.384	0.393	0.401	0.409	0.418	0.426	0.434	0.442	0.450	0.458
5507	0.297	0.305	0.313	0.321	0.329	0.337	0.345	0.353	0.361	0.369	0.376	0.384	0.392	0.399	0.407	0.414	0.422
5508	0.358	0.367	0.375	0.384	0.392	0.400	0.408	0.416	0.424	0.432	0.440	0.447	0.455	0.462	0.469	0.476	0.483
5536	0.374	0.383	0.392	0.401	0.410	0.418	0.427	0.435	0.443	0.451	0.459	0.467	0.475	0.482	0.490	0.497	0.504
5538	0.362	0.372	0.381	0.390	0.399	0.407	0.416	0.425	0.433	0.441	0.450	0.458	0.466	0.474	0.482	0.490	0.498
5545	0.343	0.352	0.361	0.369	0.377	0.385	0.393	0.401	0.409	0.417	0.425	0.432	0.440	0.447	0.454	0.461	0.467
5547	0.341	0.350	0.359	0.367	0.376	0.384	0.392	0.400	0.407	0.415	0.423	0.430	0.438	0.446	0.453	0.461	0.468
5606	0.302	0.310	0.318	0.326	0.334	0.342	0.350	0.358	0.366	0.374	0.381	0.389	0.397	0.404	0.412	0.419	0.426
5610	0.321	0.330	0.338	0.347	0.355	0.364	0.372	0.380	0.389	0.397	0.405	0.413	0.421	0.428	0.436	0.444	0.452
5645	0.428	0.438	0.448	0.457	0.466	0.475	0.484	0.493	0.502	0.510	0.519	0.527	0.535	0.543	0.551	0.559	0.567
5648	0.333	0.343	0.352	0.361	0.370	0.379	0.387	0.396	0.404	0.413	0.421	0.429	0.437	0.444	0.452	0.460	0.468
5651	0.327	0.336	0.344	0.353	0.362	0.370	0.379	0.387	0.395	0.403	0.411	0.419	0.426	0.433	0.441	0.448	0.456
5701	0.311	0.319	0.327	0.335	0.342	0.350	0.358	0.365	0.372	0.380	0.387	0.394	0.401	0.408	0.415	0.421	0.428
5703	0.364	0.373	0.381	0.389	0.398	0.407	0.415	0.423	0.432	0.440	0.448	0.456	0.463	0.471	0.479	0.486	0.494
5709	0.284	0.291	0.300	0.307	0.315	0.323	0.330	0.338	0.345	0.352	0.359	0.367	0.374	0.381	0.388	0.394	0.402
5951	0.458	0.468	0.477	0.487	0.496	0.506	0.514	0.523	0.532	0.539	0.548	0.557	0.565	0.572	0.580	0.588	0.596
5954	0.476	0.487	0.497	0.508	0.518	0.528	0.538	0.548	0.558	0.567	0.576	0.585	0.594	0.603	0.611	0.620	0.628
6003	0.319	0.327	0.336	0.345	0.352	0.361	0.369	0.377	0.384	0.392	0.399	0.407	0.414	0.421	0.428	0.435	0.442
6005	0.372	0.381	0.390	0.398	0.407	0.415	0.424	0.431	0.439	0.446	0.453	0.461	0.468	0.475	0.482	0.488	0.496
6017	0.366	0.376	0.385	0.394	0.403	0.412	0.421	0.430	0.439	0.447	0.456	0.464	0.473	0.480	0.489	0.497	0.505
6018	0.353	0.362	0.371	0.380	0.389	0.397	0.406	0.414	0.423	0.431	0.439	0.447	0.455	0.463	0.471	0.478	0.486
6045	0.353	0.362	0.370	0.379	0.387	0.396	0.404	0.412	0.420	0.428	0.436	0.444	0.452	0.459	0.466	0.474	0.481
6204	0.340	0.349	0.357	0.366	0.375	0.383	0.392	0.400	0.408	0.416	0.424	0.432	0.440	0.447	0.455	0.462	0.469
6216	0.348	0.356	0.364	0.371	0.379	0.387	0.394	0.402	0.409	0.417	0.423	0.431	0.437	0.445	0.451	0.459	0.465
6217	0.332	0.341	0.350	0.358	0.367	0.375	0.384	0.392	0.400	0.409	0.417	0.425	0.433	0.441	0.449	0.456	0.464
6229	0.342	0.350	0.359	0.367	0.375	0.383	0.391	0.399	0.407	0.415	0.423	0.430	0.438	0.446	0.453	0.460	0.468
6233	0.358	0.368	0.376	0.385	0.393	0.401	0.409	0.417	0.424	0.432	0.439	0.447	0.454	0.461	0.469	0.476	0.484
6235	0.303	0.312	0.320	0.329	0.337	0.345	0.353	0.361	0.369	0.377	0.384	0.391	0.399	0.406	0.414	0.421	0.428
6251	0.319	0.326	0.334	0.342	0.350	0.357	0.365	0.372	0.379	0.387	0.394	0.402	0.408	0.415	0.422	0.429	0.436
6252	0.327	0.335	0.343	0.351	0.358	0.366	0.374	0.382	0.389	0.397	0.404	0.412	0.419	0.426	0.433	0.441	0.447
6260	0.319	0.326	0.334	0.342	0.350	0.357	0.365	0.372	0.379	0.387	0.394	0.402	0.408	0.415	0.422	0.429	0.436
6306	0.375	0.383	0.391	0.399	0.407	0.415	0.424	0.432	0.440	0.447	0.455	0.463	0.471	0.478	0.486	0.493	0.500
6319	0.337	0.346	0.356	0.365	0.375	0.384	0.393	0.402	0.410	0.419	0.428	0.436	0.445	0.453	0.461	0.469	0.478
6325	0.356	0.365	0.374	0.382	0.391	0.399	0.407	0.415	0.423	0.431	0.438	0.446	0.454	0.461	0.469	0.476	0.483
6400	0.373	0.383	0.392	0.401	0.410	0.419	0.428	0.436	0.444	0.452	0.459	0.467	0.474	0.482	0.489	0.496	0.504
6504	0.445	0.455	0.464	0.474	0.483	0.492	0.501	0.510	0.518	0.526	0.535	0.542	0.550	0.558	0.565	0.573	0.580
6701	0.345	0.353	0.362	0.371	0.380	0.388	0.396	0.404	0.413	0.421	0.429	0.436	0.444	0.452	0.460	0.467	0.475

	분리점($)																
업종코드	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000	61,000
4635	0.469	0.476	0.483	0.490	0.497	0.504	0.511	0.517	0.524	0.531	0.537	0.544	0.550	0.557	0.563	0.570	0.576
4653	0.597	0.605	0.613	0.620	0.627	0.634	0.641	0.648	0.655	0.661	0.668	0.675	0.681	0.687	0.693	0.699	0.705
4665	0.527	0.534	0.541	0.548	0.555	0.562	0.569	0.576	0.582	0.589	0.595	0.601	0.607	0.613	0.619	0.625	0.631
4692	0.607	0.616	0.624	0.632	0.640	0.647	0.655	0.662	0.669	0.676	0.684	0.691	0.697	0.704	0.711	0.718	0.723
4693	0.605	0.613	0.621	0.628	0.635	0.643	0.649	0.657	0.664	0.670	0.676	0.683	0.689	0.695	0.701	0.707	0.712
4710	0.644	0.652	0.659	0.665	0.672	0.679	0.686	0.691	0.697	0.703	0.709	0.714	0.719	0.724	0.730	0.734	0.739
4712	0.501	0.509	0.516	0.523	0.530	0.537	0.545	0.551	0.558	0.565	0.571	0.578	0.584	0.590	0.597	0.604	0.610
4720	0.553	0.561	0.568	0.574	0.581	0.588	0.595	0.602	0.609	0.615	0.622	0.628	0.634	0.640	0.645	0.651	0.657
4751	0.513	0.520	0.527	0.533	0.540	0.547	0.554	0.561	0.568	0.573	0.580	0.586	0.593	0.599	0.605	0.610	0.616
4767	0.450	0.456	0.463	0.470	0.477	0.484	0.491	0.497	0.503	0.510	0.517	0.523	0.530	0.535	0.542	0.548	0.555
4771	0.450	0.456	0.463	0.470	0.477	0.484	0.491	0.497	0.503	0.510	0.517	0.523	0.530	0.535	0.542	0.548	0.555
4825	0.584	0.591	0.599	0.607	0.614	0.621	0.629	0.636	0.644	0.651	0.658	0.665	0.671	0.677	0.684	0.691	0.697
4828	0.560	0.568	0.575	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.618	0.625	0.632	0.638	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669
4829	0.535	0.543	0.551	0.560	0.567	0.575	0.582	0.591	0.598	0.605	0.613	0.620	0.627	0.634	0.641	0.648	0.654
4902	0.632	0.638	0.644	0.651	0.658	0.664	0.670	0.676	0.682	0.688	0.694	0.699	0.705	0.710	0.716	0.721	0.727
4923	0.586	0.593	0.602	0.609	0.616	0.624	0.630	0.638	0.645	0.651	0.659	0.665	0.672	0.678	0.684	0.691	0.697
5000	0.408	0.414	0.421	0.428	0.434	0.441	0.447	0.454	0.460	0.466	0.473	0.479	0.485	0.491	0.497	0.504	0.509
5022	0.407	0.414	0.421	0.428	0.435	0.442	0.449	0.456	0.462	0.469	0.476	0.482	0.489	0.495	0.502	0.508	0.514
5037	0.375	0.381	0.388	0.394	0.401	0.407	0.414	0.421	0.427	0.433	0.439	0.445	0.451	0.457	0.463	0.469	0.475
5040	0.451	0.458	0.465	0.471	0.478	0.485	0.491	0.497	0.504	0.510	0.516	0.523	0.529	0.535	0.541	0.547	0.553
5057	0.429	0.436	0.443	0.450	0.458	0.465	0.472	0.479	0.486	0.493	0.500	0.506	0.513	0.519	0.525	0.532	0.538
5059	0.455	0.462	0.469	0.476	0.483	0.490	0.497	0.504	0.511	0.517	0.522	0.529	0.535	0.541	0.547	0.553	0.558
5069	0.483	0.489	0.496	0.502	0.509	0.515	0.521	0.528	0.534	0.541	0.546	0.552	0.559	0.564	0.571	0.576	0.582
5102	0.436	0.443	0.450	0.457	0.464	0.471	0.478	0.485	0.492	0.499	0.506	0.513	0.519	0.526	0.532	0.538	0.544
5160	0.473	0.480	0.487	0.495	0.502	0.509	0.515	0.522	0.529	0.536	0.542	0.549	0.555	0.562	0.568	0.574	0.580
5183	0.470	0.477	0.484	0.491	0.498	0.505	0.511	0.518	0.525	0.531	0.538	0.544	0.550	0.557	0.563	0.569	0.575
5184	0.438	0.445	0.452	0.459	0.465	0.472	0.478	0.485	0.492	0.498	0.505	0.511	0.517	0.524	0.530	0.536	0.543
5188	0.457	0.464	0.471	0.478	0.484	0.491	0.497	0.504	0.510	0.517	0.523	0.529	0.535	0.541	0.547	0.553	0.559
5190	0.484	0.491	0.498	0.505	0.512	0.519	0.526	0.533	0.539	0.546	0.552	0.559	0.565	0.571	0.578	0.584	0.590
5191	0.571	0.578	0.586	0.593	0.600	0.606	0.613	0.619	0.626	0.632	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669	0.675
5192	0.575	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.617	0.623	0.629	0.635	0.641	0.647	0.652	0.657	0.663	0.668	0.674
5193	0.600	0.608	0.616	0.624	0.631	0.639	0.646	0.654	0.661	0.669	0.676	0.683	0.690	0.697	0.704	0.710	0.717
5213	0.397	0.404	0.411	0.418	0.425	0.431	0.438	0.445	0.451	0.457	0.464	0.470	0.477	0.483	0.489	0.495	0.502
5221	0.445	0.452	0.459	0.466	0.473	0.480	0.487	0.493	0.500	0.506	0.513	0.519	0.526	0.532	0.538	0.545	0.551
5222	0.476	0.483	0.490	0.497	0.504	0.511	0.518	0.525	0.532	0.539	0.546	0.553	0.559	0.566	0.572	0.579	0.586
5223	0.514	0.520	0.527	0.534	0.540	0.547	0.554	0.560	0.567	0.573	0.579	0.586	0.592	0.598	0.604	0.609	0.615
5348	0.448	0.456	0.464	0.471	0.479	0.486	0.494	0.501	0.508	0.515	0.522	0.529	0.536	0.543	0.550	0.556	0.563
5402	0.627	0.635	0.644	0.651	0.657	0.664	0.670	0.676	0.682	0.688	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.721	0.726
5403	0.423	0.430	0.437	0.444	0.450	0.457	0.464	0.470	0.477	0.483	0.490	0.496	0.502	0.508	0.514	0.521	0.527
5428	0.524	0.531	0.538	0.546	0.553	0.560	0.567	0.574	0.581	0.588	0.594	0.601	0.607	0.613	0.619	0.625	0.632
5429	0.473	0.480	0.487	0.495	0.502	0.509	0.516	0.523	0.530	0.537	0.543	0.550	0.556	0.563	0.570	0.576	0.582
5443	0.565	0.572	0.579	0.586	0.593	0.600	0.606	0.612	0.619	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.655	0.661	0.667
5445	0.423	0.430	0.437	0.444	0.451	0.458	0.465	0.471	0.478	0.485	0.492	0.499	0.505	0.512	0.519	0.525	0.532
5462	0.485	0.492	0.499	0.505	0.512	0.518	0.525	0.531	0.538	0.544	0.551	0.557	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587
5473	0.370	0.377	0.384	0.391	0.397	0.404	0.411	0.418	0.425	0.432	0.439	0.446	0.453	0.459	0.466	0.473	0.479
5474	0.419	0.426	0.432	0.439	0.446	0.453	0.459	0.466	0.472	0.479	0.485	0.491	0.498	0.504	0.510	0.517	0.523
5479	0.502	0.509	0.517	0.524	0.531	0.538	0.546	0.553	0.560	0.567	0.574	0.581	0.588	0.595	0.601	0.608	0.615
5480	0.418	0.424	0.431	0.437	0.443	0.450	0.456	0.462	0.468	0.474	0.481	0.486	0.493	0.499	0.504	0.510	0.516
5491	0.479	0.486	0.492	0.498	0.505	0.511	0.517	0.524	0.530	0.536	0.542	0.547	0.554	0.559	0.565	0.571	0.577
5506	0.466	0.473	0.481	0.489	0.496	0.504	0.511	0.518	0.526	0.533	0.540	0.547	0.553	0.560	0.567	0.573	0.580
5507	0.429	0.436	0.444	0.451	0.459	0.466	0.474	0.481	0.487	0.495	0.502	0.510	0.516	0.523	0.530	0.537	0.544
5508	0.490	0.496	0.503	0.509	0.517	0.523	0.529	0.535	0.542	0.548	0.554	0.560	0.566	0.572	0.578	0.584	0.589
5536	0.511	0.518	0.525	0.532	0.539	0.545	0.552	0.558	0.565	0.572	0.578	0.584	0.590	0.596	0.602	0.608	0.614
5538	0.505	0.513	0.520	0.527	0.534	0.541	0.548	0.554	0.561	0.567	0.574	0.580	0.586	0.592	0.598	0.604	0.610
5545	0.474	0.480	0.487	0.493	0.499	0.505	0.512	0.518	0.524	0.530	0.536	0.542	0.548	0.554	0.560	0.565	0.571
5547	0.475	0.483	0.490	0.497	0.504	0.510	0.517	0.524	0.531	0.537	0.544	0.551	0.557	0.564	0.570	0.576	0.582
5606	0.434	0.441	0.448	0.455	0.462	0.469	0.476	0.483	0.490	0.497	0.504	0.510	0.517	0.524	0.530	0.537	0.543
5610	0.460	0.467	0.475	0.483	0.490	0.497	0.504	0.511	0.518	0.525	0.532	0.538	0.545	0.551	0.557	0.563	0.569
5645	0.575	0.582	0.590	0.597	0.604	0.611	0.618	0.624	0.631	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.668	0.674	0.680
5648	0.475	0.483	0.490	0.497	0.504	0.511	0.518	0.525	0.532	0.539	0.546	0.553	0.560	0.566	0.572	0.578	0.584
5651	0.463	0.470	0.478	0.485	0.492	0.499	0.505	0.513	0.520	0.526	0.533	0.540	0.547	0.553	0.559	0.566	0.572
5701	0.434	0.440	0.447	0.453	0.460	0.467	0.473	0.479	0.486	0.492	0.498	0.504	0.510	0.515	0.521	0.527	0.533
5703	0.501	0.508	0.515	0.523	0.530	0.536	0.543	0.551	0.558	0.564	0.571	0.577	0.584	0.590	0.597	0.603	0.609
5709	0.409	0.415	0.422	0.428	0.435	0.442	0.449	0.456	0.462	0.468	0.474	0.480	0.486	0.492	0.498	0.504	0.510
5951	0.602	0.610	0.617	0.625	0.631	0.638	0.645	0.651	0.657	0.664	0.670	0.676	0.683	0.688	0.694	0.700	0.705
5954	0.637	0.644	0.651	0.658	0.665	0.672	0.678	0.685	0.691	0.696	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.735
6003	0.448	0.456	0.463	0.469	0.476	0.483	0.489	0.495	0.502	0.509	0.515	0.522	0.528	0.534	0.540	0.546	0.552
6005	0.502	0.509	0.515	0.523	0.529	0.535	0.542	0.548	0.555	0.560	0.567	0.573	0.578	0.585	0.591	0.596	0.602
6017	0.512	0.521	0.528	0.535	0.542	0.549	0.556	0.564	0.570	0.577	0.584	0.590	0.596	0.603	0.609	0.615	0.621
6018	0.493	0.501	0.508	0.515	0.522	0.529	0.536	0.543	0.550	0.557	0.563	0.570	0.576	0.583	0.589	0.595	0.602
6045	0.489	0.496	0.503	0.509	0.516	0.523	0.530	0.537	0.544	0.550	0.556	0.562	0.569	0.575	0.581	0.587	0.593
6204	0.477	0.485	0.492	0.499	0.506	0.513	0.519	0.526	0.532	0.538	0.545	0.551	0.557	0.563	0.569	0.575	0.581
6216	0.472	0.479	0.485	0.492	0.498	0.505	0.511	0.518	0.524	0.530	0.537	0.542	0.549	0.555	0.561	0.567	0.573
6217	0.472	0.479	0.487	0.494	0.502	0.509	0.516	0.523	0.531	0.538	0.545	0.551	0.558	0.565	0.571	0.577	0.584
6229	0.475	0.483	0.490	0.497	0.504	0.511	0.519	0.526	0.532	0.539	0.545	0.552	0.559	0.566	0.572	0.579	0.585
6233	0.491	0.497	0.504	0.511	0.517	0.524	0.530	0.536	0.543	0.549	0.555	0.562	0.568	0.574	0.580	0.586	0.592
6235	0.436	0.442	0.449	0.456	0.463	0.470	0.477	0.483	0.490	0.497	0.503	0.509	0.515	0.522	0.528	0.535	0.541
6251	0.442	0.449	0.457	0.463	0.470	0.476	0.482	0.489	0.495	0.501	0.508	0.514	0.520	0.526	0.532	0.538	0.544
6252	0.454	0.461	0.468	0.474	0.481	0.488	0.495	0.502	0.508	0.514	0.521	0.527	0.534	0.540	0.546	0.552	0.558
6260	0.442	0.449	0.457	0.463	0.470	0.476	0.482	0.489	0.495	0.501	0.508	0.514	0.520	0.526	0.532	0.538	0.544
6306	0.507	0.513	0.520	0.527	0.534	0.541	0.548	0.554	0.561	0.567	0.573	0.580	0.586	0.592	0.598	0.604	0.610
6319	0.486	0.494	0.502	0.509	0.517	0.524	0.532	0.539	0.546	0.553	0.560	0.567	0.574	0.581	0.588	0.595	0.601
6325	0.490	0.496	0.503	0.509	0.516	0.522	0.529	0.535	0.541	0.548	0.554	0.560	0.566	0.572	0.578	0.584	0.590
6400	0.511	0.518	0.525	0.531	0.538	0.545	0.551	0.557	0.564	0.570	0.576	0.583	0.589	0.595	0.601	0.607	0.613
6504	0.587	0.594	0.602	0.608	0.615	0.622	0.629	0.635	0.642	0.648	0.655	0.661	0.667	0.673	0.679	0.685	0.690
6701	0.481	0.489	0.496	0.503	0.510	0.517	0.523	0.530	0.537	0.544	0.550	0.557	0.562	0.569	0.575	0.581	0.588

	분리점($)																
업종코드	62,000	63,000	64,000	65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	70,000	71,000	72,000	73,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000
4635	0.583	0.589	0.595	0.601	0.607	0.614	0.620	0.626	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.667	0.673	0.678
4653	0.711	0.716	0.722	0.728	0.733	0.738	0.744	0.749	0.754	0.760	0.765	0.769	0.774	0.779	0.784	0.788	0.793
4665	0.636	0.642	0.647	0.652	0.658	0.664	0.668	0.674	0.679	0.683	0.689	0.694	0.698	0.703	0.708	0.712	0.717
4692	0.730	0.736	0.742	0.747	0.753	0.759	0.765	0.769	0.774	0.779	0.785	0.789	0.794	0.799	0.804	0.809	0.813
4693	0.718	0.723	0.729	0.734	0.740	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.769	0.774	0.779	0.783	0.787	0.792	0.796
4710	0.744	0.749	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.776	0.780	0.785	0.788	0.792	0.797	0.800	0.804	0.808	0.812
4712	0.616	0.621	0.627	0.634	0.640	0.645	0.651	0.656	0.662	0.668	0.673	0.679	0.684	0.690	0.695	0.700	0.705
4720	0.663	0.669	0.674	0.680	0.686	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.736	0.741	0.746
4751	0.622	0.628	0.634	0.640	0.644	0.650	0.656	0.661	0.667	0.672	0.677	0.681	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707
4767	0.561	0.567	0.573	0.578	0.584	0.590	0.596	0.602	0.608	0.613	0.618	0.624	0.629	0.635	0.640	0.646	0.651
4771	0.561	0.567	0.573	0.578	0.584	0.590	0.596	0.602	0.608	0.613	0.618	0.624	0.629	0.635	0.640	0.646	0.651
4825	0.703	0.708	0.714	0.720	0.726	0.731	0.736	0.741	0.746	0.751	0.755	0.760	0.764	0.768	0.773	0.777	0.782
4828	0.675	0.681	0.686	0.692	0.697	0.702	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757
4829	0.661	0.668	0.675	0.681	0.687	0.693	0.700	0.706	0.712	0.719	0.724	0.730	0.736	0.742	0.748	0.753	0.760
4902	0.731	0.737	0.741	0.747	0.751	0.756	0.760	0.765	0.769	0.774	0.778	0.783	0.786	0.791	0.794	0.799	0.803
4923	0.703	0.709	0.715	0.721	0.726	0.731	0.735	0.741	0.745	0.750	0.755	0.758	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780
5000	0.515	0.521	0.527	0.533	0.538	0.544	0.550	0.555	0.561	0.566	0.571	0.577	0.582	0.587	0.592	0.598	0.602
5022	0.521	0.527	0.533	0.539	0.545	0.551	0.558	0.564	0.570	0.576	0.582	0.587	0.593	0.599	0.605	0.611	0.616
5037	0.481	0.486	0.492	0.498	0.503	0.509	0.514	0.520	0.526	0.531	0.537	0.542	0.548	0.554	0.559	0.565	0.570
5040	0.559	0.566	0.572	0.578	0.584	0.590	0.596	0.601	0.607	0.613	0.619	0.625	0.630	0.636	0.641	0.647	0.652
5057	0.544	0.550	0.556	0.562	0.568	0.574	0.580	0.586	0.591	0.597	0.603	0.608	0.614	0.619	0.625	0.630	0.635
5059	0.564	0.570	0.576	0.581	0.587	0.593	0.598	0.604	0.609	0.615	0.621	0.626	0.632	0.636	0.641	0.646	0.651
5069	0.588	0.593	0.599	0.604	0.610	0.615	0.621	0.626	0.632	0.637	0.642	0.647	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672
5102	0.550	0.557	0.563	0.568	0.574	0.580	0.586	0.591	0.597	0.603	0.608	0.613	0.619	0.624	0.629	0.634	0.639
5160	0.586	0.592	0.598	0.603	0.609	0.614	0.620	0.625	0.631	0.636	0.641	0.646	0.651	0.656	0.661	0.666	0.671
5183	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605	0.610	0.616	0.622	0.627	0.633	0.638	0.644	0.649	0.654	0.659	0.665	0.670
5184	0.549	0.555	0.562	0.567	0.574	0.580	0.586	0.592	0.598	0.604	0.610	0.615	0.621	0.626	0.631	0.636	0.642
5188	0.565	0.571	0.576	0.582	0.587	0.593	0.598	0.604	0.609	0.615	0.620	0.625	0.631	0.636	0.641	0.646	0.652
5190	0.596	0.602	0.608	0.613	0.619	0.625	0.630	0.636	0.641	0.647	0.652	0.657	0.663	0.668	0.673	0.678	0.683
5191	0.681	0.686	0.692	0.698	0.703	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.754	0.759	0.763
5192	0.679	0.685	0.690	0.695	0.700	0.705	0.710	0.715	0.720	0.724	0.729	0.733	0.738	0.743	0.747	0.751	0.756
5193	0.724	0.730	0.737	0.743	0.749	0.755	0.761	0.767	0.772	0.778	0.783	0.788	0.793	0.798	0.803	0.807	0.812
5213	0.508	0.514	0.520	0.526	0.532	0.538	0.544	0.549	0.555	0.561	0.567	0.572	0.578	0.584	0.589	0.594	0.600
5221	0.557	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605	0.610	0.616	0.622	0.627	0.632	0.638	0.643	0.648
5222	0.592	0.598	0.604	0.611	0.617	0.623	0.629	0.636	0.642	0.648	0.653	0.659	0.665	0.670	0.676	0.681	0.687
5223	0.621	0.627	0.632	0.638	0.643	0.649	0.655	0.660	0.666	0.671	0.676	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.708
5348	0.569	0.575	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605	0.610	0.616	0.622	0.627	0.633	0.638	0.644	0.649	0.654	0.659
5402	0.732	0.736	0.742	0.746	0.751	0.755	0.761	0.764	0.769	0.773	0.778	0.783	0.786	0.791	0.794	0.799	0.802
5403	0.532	0.538	0.544	0.550	0.556	0.562	0.567	0.573	0.579	0.584	0.590	0.595	0.601	0.606	0.612	0.617	0.622
5428	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.667	0.673	0.679	0.684	0.689	0.694	0.700	0.704	0.710	0.715	0.720	0.725
5429	0.589	0.595	0.602	0.608	0.614	0.620	0.626	0.632	0.638	0.643	0.649	0.655	0.660	0.666	0.671	0.676	0.682
5443	0.673	0.679	0.684	0.689	0.695	0.700	0.705	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.735	0.740	0.745	0.749	0.754
5445	0.538	0.544	0.550	0.557	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605	0.610	0.616	0.622	0.627	0.633
5462	0.593	0.599	0.605	0.611	0.616	0.622	0.628	0.634	0.640	0.646	0.651	0.656	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682
5473	0.486	0.493	0.499	0.505	0.512	0.518	0.524	0.531	0.537	0.543	0.549	0.555	0.561	0.567	0.573	0.579	0.585
5474	0.529	0.535	0.541	0.547	0.553	0.559	0.564	0.570	0.576	0.581	0.587	0.593	0.598	0.604	0.609	0.615	0.620
5479	0.621	0.627	0.632	0.637	0.642	0.648	0.653	0.658	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.686	0.691	0.695	0.700
5480	0.521	0.527	0.533	0.539	0.545	0.551	0.556	0.561	0.567	0.572	0.578	0.583	0.588	0.594	0.599	0.604	0.610
5491	0.582	0.588	0.593	0.599	0.604	0.609	0.615	0.620	0.625	0.631	0.635	0.641	0.646	0.650	0.656	0.661	0.665
5506	0.586	0.592	0.599	0.605	0.611	0.617	0.623	0.629	0.635	0.641	0.646	0.652	0.658	0.663	0.669	0.674	0.679
5507	0.551	0.557	0.563	0.570	0.576	0.582	0.588	0.594	0.600	0.605	0.611	0.616	0.622	0.627	0.633	0.638	0.643
5508	0.595	0.601	0.606	0.612	0.617	0.622	0.628	0.634	0.638	0.644	0.649	0.654	0.659	0.664	0.669	0.674	0.679
5536	0.619	0.625	0.630	0.636	0.641	0.646	0.651	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.691	0.696	0.701
5538	0.616	0.622	0.627	0.633	0.638	0.644	0.649	0.654	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700
5545	0.577	0.582	0.588	0.593	0.598	0.604	0.609	0.615	0.620	0.625	0.630	0.635	0.641	0.646	0.651	0.656	0.661
5547	0.588	0.594	0.600	0.606	0.612	0.618	0.624	0.629	0.635	0.641	0.647	0.652	0.658	0.663	0.668	0.673	0.678
5606	0.549	0.556	0.562	0.568	0.574	0.580	0.586	0.592	0.598	0.604	0.609	0.615	0.621	0.626	0.632	0.637	0.643
5610	0.574	0.580	0.586	0.592	0.597	0.603	0.608	0.614	0.619	0.625	0.630	0.635	0.640	0.645	0.650	0.655	0.660
5645	0.686	0.692	0.697	0.703	0.709	0.714	0.719	0.725	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.754	0.759	0.763	0.768
5648	0.589	0.595	0.601	0.607	0.612	0.618	0.623	0.629	0.634	0.639	0.644	0.649	0.655	0.660	0.664	0.670	0.675
5651	0.578	0.584	0.590	0.595	0.601	0.607	0.613	0.618	0.624	0.629	0.635	0.640	0.645	0.651	0.656	0.661	0.666
5701	0.539	0.544	0.550	0.555	0.561	0.566	0.572	0.577	0.582	0.587	0.592	0.597	0.603	0.608	0.613	0.618	0.623
5703	0.615	0.621	0.628	0.634	0.639	0.645	0.652	0.657	0.663	0.668	0.674	0.679	0.685	0.691	0.696	0.701	0.707
5709	0.516	0.522	0.528	0.534	0.540	0.545	0.551	0.557	0.563	0.568	0.574	0.580	0.585	0.591	0.596	0.602	0.608
5951	0.711	0.716	0.721	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.756	0.761	0.766	0.770	0.775	0.779	0.783	0.787
5954	0.740	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.784	0.789	0.794	0.799	0.803	0.807	0.812	0.816
6003	0.558	0.564	0.570	0.576	0.582	0.587	0.593	0.599	0.605	0.610	0.615	0.621	0.626	0.631	0.637	0.642	0.647
6005	0.608	0.614	0.619	0.624	0.630	0.635	0.641	0.645	0.651	0.656	0.661	0.667	0.672	0.677	0.682	0.686	0.691
6017	0.628	0.634	0.640	0.646	0.651	0.657	0.663	0.669	0.675	0.680	0.685	0.691	0.696	0.701	0.706	0.711	0.715
6018	0.608	0.614	0.620	0.625	0.631	0.637	0.643	0.648	0.654	0.659	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.691	0.695
6045	0.599	0.604	0.610	0.616	0.622	0.627	0.633	0.638	0.644	0.649	0.654	0.659	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684
6204	0.587	0.593	0.598	0.604	0.610	0.615	0.620	0.626	0.632	0.637	0.642	0.647	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672
6216	0.578	0.585	0.590	0.596	0.602	0.606	0.612	0.618	0.623	0.629	0.634	0.639	0.645	0.650	0.654	0.660	0.665
6217	0.590	0.596	0.602	0.608	0.613	0.619	0.625	0.630	0.636	0.641	0.646	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677
6229	0.591	0.598	0.604	0.611	0.617	0.623	0.629	0.636	0.641	0.647	0.652	0.658	0.664	0.670	0.676	0.681	0.686
6233	0.598	0.604	0.610	0.616	0.621	0.627	0.632	0.638	0.644	0.649	0.654	0.660	0.664	0.669	0.675	0.679	0.684
6235	0.547	0.553	0.560	0.566	0.572	0.577	0.583	0.589	0.594	0.600	0.606	0.611	0.617	0.622	0.628	0.633	0.638
6251	0.550	0.556	0.561	0.567	0.572	0.578	0.584	0.589	0.595	0.601	0.606	0.611	0.617	0.622	0.627	0.632	0.637
6252	0.565	0.571	0.577	0.582	0.588	0.594	0.599	0.605	0.611	0.617	0.622	0.628	0.633	0.638	0.644	0.649	0.654
6260	0.550	0.556	0.561	0.567	0.572	0.578	0.584	0.589	0.595	0.601	0.606	0.611	0.617	0.622	0.627	0.632	0.637
6306	0.616	0.622	0.628	0.633	0.639	0.645	0.650	0.656	0.662	0.667	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703
6319	0.608	0.614	0.620	0.627	0.633	0.639	0.646	0.652	0.658	0.664	0.670	0.676	0.681	0.687	0.693	0.698	0.703
6325	0.596	0.602	0.607	0.613	0.618	0.624	0.629	0.635	0.640	0.646	0.651	0.656	0.661	0.665	0.671	0.676	0.680
6400	0.619	0.624	0.630	0.635	0.640	0.645	0.650	0.655	0.660	0.665	0.669	0.674	0.679	0.684	0.688	0.692	0.697
6504	0.696	0.701	0.706	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.741	0.746	0.751	0.756	0.760	0.765	0.769	0.773
6701	0.594	0.599	0.605	0.610	0.616	0.622	0.628	0.633	0.639	0.643	0.649	0.654	0.659	0.664	0.669	0.675	0.680

	분리점($)																
업종코드	79,000	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000	90,000	95,000	100,000	110,000	120,000	130,000
4635	0.684	0.689	0.695	0.700	0.705	0.710	0.716	0.721	0.725	0.730	0.735	0.739	0.762	0.782	0.818	0.853	0.886
4653	0.798	0.801	0.805	0.809	0.813	0.817	0.820	0.823	0.827	0.830	0.834	0.837	0.853	0.867	0.894	0.917	0.936
4665	0.722	0.726	0.730	0.735	0.740	0.743	0.748	0.752	0.756	0.760	0.764	0.768	0.788	0.805	0.839	0.870	0.898
4692	0.818	0.823	0.827	0.832	0.836	0.841	0.844	0.849	0.853	0.857	0.860	0.863	0.879	0.893	0.917	0.935	0.950
4693	0.800	0.804	0.808	0.812	0.816	0.820	0.824	0.828	0.832	0.835	0.839	0.842	0.859	0.874	0.899	0.923	0.942
4710	0.815	0.819	0.822	0.826	0.829	0.832	0.836	0.839	0.842	0.846	0.848	0.852	0.866	0.879	0.903	0.924	0.942
4712	0.711	0.715	0.720	0.725	0.730	0.735	0.740	0.744	0.749	0.754	0.758	0.762	0.783	0.802	0.837	0.869	0.899
4720	0.751	0.755	0.760	0.764	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785	0.790	0.794	0.798	0.817	0.836	0.869	0.897	0.922
4751	0.711	0.716	0.720	0.725	0.729	0.734	0.738	0.743	0.747	0.752	0.756	0.759	0.780	0.798	0.833	0.866	0.895
4767	0.655	0.661	0.666	0.671	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.700	0.705	0.709	0.732	0.754	0.795	0.832	0.867
4771	0.655	0.661	0.666	0.671	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.700	0.705	0.709	0.732	0.754	0.795	0.832	0.867
4825	0.786	0.790	0.794	0.798	0.801	0.805	0.808	0.811	0.814	0.818	0.821	0.824	0.838	0.852	0.879	0.903	0.924
4828	0.762	0.766	0.771	0.775	0.780	0.784	0.789	0.793	0.797	0.802	0.806	0.810	0.829	0.846	0.878	0.904	0.927
4829	0.765	0.771	0.776	0.781	0.786	0.790	0.795	0.799	0.804	0.808	0.812	0.817	0.836	0.853	0.884	0.909	0.931
4902	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.824	0.828	0.832	0.834	0.838	0.841	0.844	0.860	0.873	0.899	0.920	0.939
4923	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.803	0.807	0.810	0.814	0.817	0.821	0.823	0.840	0.855	0.883	0.907	0.927
5000	0.607	0.613	0.617	0.622	0.627	0.631	0.636	0.641	0.646	0.650	0.655	0.660	0.681	0.702	0.741	0.778	0.812
5022	0.622	0.628	0.633	0.638	0.644	0.649	0.654	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.705	0.729	0.773	0.815	0.853
5037	0.576	0.581	0.587	0.592	0.597	0.602	0.608	0.613	0.618	0.624	0.629	0.635	0.661	0.686	0.736	0.783	0.830
5040	0.658	0.663	0.668	0.673	0.678	0.683	0.687	0.692	0.697	0.701	0.706	0.710	0.732	0.753	0.791	0.828	0.863
5057	0.640	0.646	0.651	0.656	0.661	0.666	0.671	0.676	0.681	0.685	0.690	0.695	0.717	0.738	0.779	0.818	0.856
5059	0.655	0.659	0.664	0.668	0.673	0.677	0.682	0.686	0.691	0.695	0.699	0.703	0.724	0.745	0.783	0.821	0.856
5069	0.678	0.682	0.687	0.691	0.696	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.723	0.728	0.749	0.769	0.807	0.843	0.876
5102	0.645	0.650	0.655	0.660	0.665	0.670	0.675	0.679	0.684	0.689	0.694	0.698	0.721	0.742	0.783	0.821	0.858
5160	0.676	0.681	0.686	0.691	0.695	0.700	0.705	0.709	0.714	0.719	0.723	0.728	0.750	0.771	0.809	0.844	0.878
5183	0.675	0.680	0.685	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.713	0.718	0.723	0.727	0.749	0.771	0.811	0.847	0.880
5184	0.647	0.653	0.657	0.662	0.667	0.673	0.678	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.725	0.747	0.787	0.827	0.864
5188	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.681	0.686	0.691	0.695	0.700	0.704	0.709	0.731	0.752	0.792	0.828	0.863
5190	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.717	0.722	0.726	0.731	0.735	0.740	0.761	0.781	0.818	0.852	0.884
5191	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.789	0.793	0.796	0.800	0.804	0.807	0.811	0.828	0.844	0.873	0.899	0.923
5192	0.760	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.787	0.791	0.795	0.798	0.802	0.819	0.833	0.860	0.886	0.910
5193	0.816	0.820	0.824	0.828	0.832	0.836	0.840	0.843	0.847	0.850	0.853	0.857	0.871	0.885	0.909	0.931	0.949
5213	0.605	0.611	0.616	0.621	0.627	0.632	0.637	0.642	0.648	0.653	0.658	0.663	0.688	0.712	0.757	0.800	0.841
5221	0.654	0.659	0.664	0.669	0.675	0.680	0.685	0.690	0.694	0.699	0.704	0.709	0.732	0.754	0.795	0.834	0.869
5222	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.716	0.721	0.726	0.730	0.735	0.740	0.744	0.766	0.786	0.823	0.859	0.891
5223	0.713	0.718	0.723	0.727	0.732	0.738	0.742	0.747	0.752	0.756	0.761	0.766	0.788	0.809	0.845	0.877	0.904
5348	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.688	0.693	0.698	0.702	0.707	0.712	0.716	0.739	0.761	0.802	0.840	0.876
5402	0.806	0.810	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.831	0.834	0.838	0.841	0.844	0.860	0.873	0.899	0.920	0.939
5403	0.627	0.633	0.638	0.643	0.648	0.653	0.658	0.663	0.668	0.673	0.678	0.683	0.707	0.731	0.775	0.816	0.855
5428	0.729	0.734	0.739	0.744	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.771	0.775	0.779	0.801	0.820	0.855	0.885	0.912
5429	0.687	0.692	0.697	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.737	0.742	0.764	0.784	0.821	0.855	0.885
5443	0.759	0.763	0.768	0.772	0.776	0.781	0.785	0.789	0.793	0.798	0.802	0.805	0.825	0.842	0.872	0.897	0.919
5445	0.639	0.644	0.649	0.655	0.660	0.665	0.670	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.720	0.744	0.787	0.827	0.864
5462	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.741	0.764	0.785	0.821	0.855	0.885
5473	0.591	0.596	0.602	0.608	0.614	0.619	0.625	0.630	0.635	0.641	0.646	0.651	0.678	0.704	0.751	0.796	0.838
5474	0.626	0.631	0.636	0.641	0.647	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.706	0.729	0.773	0.814	0.852
5479	0.704	0.709	0.714	0.718	0.723	0.727	0.732	0.736	0.740	0.745	0.749	0.753	0.774	0.793	0.827	0.858	0.889
5480	0.615	0.620	0.625	0.630	0.636	0.641	0.646	0.650	0.655	0.660	0.665	0.669	0.693	0.716	0.761	0.804	0.843
5491	0.670	0.675	0.680	0.684	0.689	0.693	0.698	0.702	0.707	0.711	0.716	0.720	0.741	0.762	0.800	0.835	0.869
5506	0.685	0.690	0.695	0.700	0.705	0.710	0.715	0.720	0.725	0.730	0.734	0.739	0.762	0.782	0.821	0.855	0.886
5507	0.649	0.654	0.659	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.689	0.694	0.698	0.703	0.725	0.749	0.791	0.830	0.865
5508	0.684	0.688	0.692	0.697	0.702	0.706	0.711	0.715	0.720	0.724	0.728	0.733	0.753	0.773	0.811	0.845	0.877
5536	0.706	0.710	0.715	0.719	0.724	0.728	0.732	0.737	0.741	0.745	0.749	0.754	0.774	0.794	0.830	0.865	0.895
5538	0.704	0.709	0.713	0.718	0.722	0.727	0.731	0.736	0.740	0.744	0.748	0.752	0.772	0.791	0.826	0.855	0.884
5545	0.666	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.694	0.699	0.704	0.709	0.713	0.718	0.740	0.761	0.800	0.837	0.872
5547	0.683	0.688	0.692	0.697	0.701	0.706	0.710	0.715	0.719	0.724	0.728	0.732	0.753	0.772	0.809	0.844	0.876
5606	0.648	0.653	0.658	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.689	0.694	0.699	0.704	0.727	0.749	0.791	0.828	0.863
5610	0.664	0.669	0.674	0.678	0.683	0.687	0.692	0.696	0.701	0.705	0.710	0.714	0.735	0.756	0.796	0.833	0.867
5645	0.772	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.804	0.808	0.812	0.815	0.833	0.849	0.879	0.905	0.928
5648	0.680	0.684	0.689	0.694	0.698	0.703	0.707	0.712	0.716	0.720	0.725	0.729	0.751	0.771	0.811	0.846	0.880
5651	0.671	0.676	0.681	0.685	0.690	0.694	0.699	0.704	0.708	0.713	0.717	0.722	0.743	0.764	0.804	0.841	0.872
5701	0.628	0.633	0.638	0.643	0.648	0.653	0.658	0.663	0.668	0.673	0.677	0.682	0.706	0.730	0.775	0.815	0.852
5703	0.712	0.716	0.722	0.727	0.731	0.737	0.741	0.746	0.751	0.756	0.761	0.765	0.788	0.809	0.849	0.878	0.905
5709	0.613	0.619	0.624	0.630	0.635	0.641	0.646	0.652	0.656	0.661	0.666	0.671	0.694	0.718	0.763	0.807	0.848
5951	0.792	0.796	0.800	0.804	0.807	0.811	0.815	0.818	0.822	0.826	0.829	0.833	0.849	0.864	0.892	0.915	0.935
5954	0.820	0.824	0.828	0.832	0.836	0.840	0.843	0.847	0.851	0.854	0.858	0.861	0.878	0.891	0.914	0.932	0.947
6003	0.652	0.656	0.662	0.667	0.671	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.700	0.705	0.727	0.749	0.791	0.830	0.866
6005	0.695	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.723	0.728	0.732	0.736	0.741	0.745	0.766	0.786	0.824	0.858	0.891
6017	0.720	0.725	0.729	0.733	0.738	0.742	0.746	0.750	0.755	0.759	0.762	0.767	0.786	0.805	0.839	0.870	0.898
6018	0.700	0.705	0.710	0.715	0.720	0.724	0.729	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751	0.772	0.792	0.828	0.861	0.891
6045	0.689	0.694	0.698	0.702	0.707	0.711	0.716	0.720	0.725	0.729	0.733	0.738	0.757	0.777	0.812	0.844	0.874
6204	0.677	0.681	0.686	0.691	0.696	0.701	0.705	0.710	0.714	0.719	0.723	0.728	0.751	0.772	0.812	0.848	0.882
6216	0.669	0.675	0.680	0.684	0.689	0.694	0.698	0.703	0.708	0.713	0.716	0.721	0.743	0.763	0.803	0.839	0.872
6217	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.711	0.716	0.721	0.725	0.730	0.734	0.756	0.777	0.815	0.850	0.882
6229	0.692	0.697	0.703	0.708	0.712	0.717	0.722	0.728	0.732	0.737	0.741	0.746	0.768	0.789	0.828	0.861	0.890
6233	0.689	0.694	0.698	0.703	0.707	0.712	0.717	0.722	0.726	0.730	0.734	0.738	0.757	0.776	0.812	0.846	0.877
6235	0.644	0.649	0.654	0.659	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.689	0.694	0.699	0.722	0.744	0.786	0.824	0.861
6251	0.642	0.647	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672	0.676	0.681	0.686	0.690	0.695	0.717	0.739	0.781	0.819	0.856
6252	0.659	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.699	0.704	0.708	0.713	0.736	0.758	0.800	0.839	0.875
6260	0.642	0.647	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672	0.676	0.681	0.686	0.690	0.695	0.717	0.739	0.781	0.819	0.856
6306	0.707	0.712	0.717	0.721	0.725	0.730	0.734	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.774	0.791	0.824	0.857	0.888
6319	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751	0.756	0.760	0.780	0.800	0.835	0.868	0.896
6325	0.685	0.689	0.694	0.699	0.703	0.708	0.712	0.717	0.721	0.725	0.729	0.734	0.755	0.773	0.808	0.843	0.876
6400	0.701	0.706	0.710	0.714	0.718	0.722	0.727	0.731	0.735	0.739	0.743	0.747	0.767	0.785	0.819	0.852	0.882
6504	0.777	0.781	0.785	0.789	0.792	0.796	0.799	0.803	0.806	0.809	0.813	0.816	0.832	0.846	0.873	0.897	0.919
6701	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.707	0.712	0.716	0.721	0.724	0.729	0.733	0.754	0.773	0.808	0.841	0.870

	분리점($)			
업종코드	140,000	150,000	160,000	170,000
4635	0.914	0.941	0.966	0.990
4653	0.953	0.968	0.983	0.994
4665	0.924	0.948	0.970	0.991
4692	0.963	0.975	0.987	0.996
4693	0.958	0.972	0.984	0.995
4710	0.958	0.971	0.984	0.995
4712	0.926	0.950	0.971	0.991
4720	0.945	0.965	0.980	0.994
4751	0.921	0.946	0.969	0.990
4767	0.900	0.931	0.960	0.987
4771	0.900	0.931	0.960	0.987
4825	0.943	0.961	0.978	0.993
4828	0.948	0.964	0.980	0.993
4829	0.950	0.966	0.980	0.994
4902	0.956	0.970	0.983	0.995
4923	0.946	0.963	0.979	0.993
5000	0.844	0.873	0.914	0.971
5022	0.889	0.923	0.955	0.985
5037	0.872	0.912	0.949	0.983
5040	0.897	0.928	0.958	0.986
5057	0.890	0.924	0.956	0.986
5059	0.890	0.923	0.955	0.985
5069	0.907	0.935	0.963	0.988
5102	0.893	0.925	0.956	0.986
5160	0.909	0.938	0.965	0.989
5183	0.911	0.939	0.965	0.989
5184	0.899	0.934	0.962	0.988
5188	0.897	0.928	0.957	0.986
5190	0.913	0.941	0.966	0.989
5191	0.944	0.962	0.979	0.993
5192	0.932	0.954	0.974	0.991
5193	0.966	0.977	0.986	0.996
5213	0.879	0.916	0.950	0.984
5221	0.901	0.931	0.959	0.987
5222	0.920	0.945	0.969	0.990
5223	0.929	0.953	0.974	0.992
5348	0.909	0.939	0.966	0.989
5402	0.956	0.970	0.983	0.995
5403	0.891	0.925	0.957	0.986
5428	0.936	0.957	0.977	0.993
5429	0.914	0.942	0.967	0.990
5443	0.940	0.959	0.976	0.993
5445	0.898	0.929	0.958	0.986
5462	0.915	0.942	0.965	0.988
5473	0.879	0.917	0.952	0.984
5474	0.888	0.922	0.954	0.985
5479	0.917	0.944	0.969	0.990
5480	0.880	0.915	0.950	0.984
5491	0.901	0.931	0.960	0.987
5506	0.914	0.940	0.965	0.989
5507	0.898	0.930	0.959	0.986
5508	0.907	0.936	0.962	0.988
5536	0.923	0.947	0.969	0.990
5538	0.912	0.939	0.964	0.988
5545	0.905	0.934	0.962	0.988
5547	0.907	0.936	0.963	0.988
5606	0.897	0.929	0.958	0.987
5610	0.900	0.930	0.960	0.987
5645	0.948	0.966	0.981	0.994
5648	0.911	0.939	0.964	0.988
5651	0.903	0.932	0.961	0.987
5701	0.890	0.927	0.961	0.987
5703	0.929	0.951	0.972	0.991
5709	0.886	0.924	0.958	0.986
5951	0.953	0.968	0.982	0.994
5954	0.962	0.974	0.985	0.995
6003	0.899	0.931	0.959	0.987
6005	0.918	0.945	0.969	0.990
6017	0.924	0.948	0.970	0.991
6018	0.919	0.944	0.968	0.990
6045	0.900	0.926	0.948	0.971
6204	0.913	0.940	0.966	0.989
6216	0.904	0.933	0.961	0.988
6217	0.911	0.939	0.965	0.989
6229	0.919	0.945	0.971	0.990
6233	0.907	0.935	0.962	0.987
6235	0.895	0.927	0.958	0.987
6251	0.892	0.925	0.957	0.986
6252	0.906	0.935	0.962	0.988
6260	0.892	0.925	0.957	0.986
6306	0.919	0.947	0.971	0.990
6319	0.924	0.947	0.969	0.990
6325	0.906	0.936	0.965	0.989
6400	0.911	0.939	0.966	0.989
6504	0.939	0.958	0.976	0.992
6701	0.897	0.922	0.945	0.971

테이블 III - 업종별/분리점별 D-Ratio

	분리점($)																
업종코드	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000
6801	0.032	0.044	0.055	0.064	0.074	0.083	0.091	0.099	0.107	0.115	0.123	0.130	0.137	0.145	0.152	0.158	0.165
6811	0.032	0.044	0.054	0.065	0.074	0.082	0.091	0.100	0.108	0.116	0.124	0.132	0.139	0.147	0.154	0.161	0.168
6824	0.037	0.051	0.063	0.074	0.086	0.097	0.108	0.118	0.127	0.136	0.144	0.152	0.160	0.167	0.176	0.183	0.191
6826	0.043	0.059	0.073	0.082	0.090	0.098	0.106	0.114	0.121	0.129	0.136	0.144	0.151	0.157	0.163	0.170	0.177
6834	0.034	0.047	0.058	0.069	0.079	0.089	0.098	0.107	0.115	0.124	0.132	0.140	0.148	0.155	0.163	0.170	0.177
6836	0.042	0.057	0.071	0.083	0.094	0.106	0.117	0.127	0.137	0.148	0.157	0.167	0.176	0.184	0.193	0.201	0.209
6843	0.021	0.030	0.038	0.045	0.052	0.059	0.066	0.073	0.078	0.085	0.091	0.098	0.104	0.109	0.115	0.121	0.127
6854	0.020	0.028	0.036	0.043	0.050	0.057	0.064	0.071	0.077	0.083	0.090	0.096	0.102	0.108	0.114	0.120	0.125
6872	0.016	0.023	0.031	0.037	0.044	0.050	0.056	0.062	0.069	0.075	0.080	0.086	0.092	0.098	0.103	0.108	0.114
6874	0.017	0.025	0.032	0.039	0.046	0.053	0.059	0.066	0.071	0.078	0.084	0.090	0.096	0.102	0.107	0.113	0.119
6875	0.017	0.024	0.031	0.038	0.045	0.052	0.058	0.065	0.071	0.077	0.083	0.089	0.095	0.101	0.107	0.113	0.118
6882	0.020	0.028	0.035	0.042	0.049	0.056	0.063	0.069	0.076	0.082	0.089	0.094	0.100	0.106	0.112	0.117	0.123
6884	0.018	0.026	0.034	0.041	0.048	0.055	0.061	0.068	0.074	0.081	0.087	0.093	0.099	0.105	0.111	0.117	0.122
6885	0.018	0.026	0.033	0.040	0.047	0.054	0.061	0.067	0.073	0.080	0.086	0.092	0.098	0.104	0.110	0.115	0.121
7016	0.023	0.032	0.042	0.050	0.059	0.067	0.074	0.081	0.088	0.095	0.101	0.108	0.115	0.121	0.128	0.134	0.141
7024	0.084	0.091	0.099	0.105	0.112	0.118	0.125	0.130	0.137	0.143	0.148	0.154	0.159	0.165	0.171	0.176	0.182
7038	0.026	0.036	0.046	0.057	0.066	0.073	0.081	0.088	0.095	0.102	0.109	0.116	0.122	0.128	0.135	0.140	0.146
7046	0.019	0.027	0.034	0.041	0.048	0.055	0.062	0.068	0.075	0.081	0.087	0.094	0.100	0.106	0.111	0.117	0.123
7047	0.019	0.027	0.035	0.042	0.049	0.056	0.063	0.069	0.076	0.082	0.088	0.094	0.100	0.106	0.112	0.118	0.124
7050	0.020	0.028	0.036	0.044	0.051	0.058	0.065	0.071	0.078	0.084	0.090	0.097	0.103	0.109	0.115	0.120	0.126
7090	0.021	0.030	0.038	0.046	0.053	0.060	0.067	0.073	0.080	0.087	0.093	0.100	0.106	0.112	0.118	0.123	0.130
7098	0.019	0.027	0.034	0.041	0.048	0.055	0.062	0.068	0.075	0.081	0.087	0.094	0.100	0.106	0.111	0.117	0.123
7099	0.019	0.027	0.034	0.041	0.048	0.055	0.062	0.068	0.075	0.081	0.087	0.094	0.100	0.106	0.111	0.117	0.123
7133	0.055	0.069	0.078	0.086	0.094	0.102	0.110	0.116	0.123	0.130	0.137	0.143	0.150	0.156	0.163	0.168	0.174
7197	0.035	0.049	0.061	0.071	0.082	0.091	0.101	0.109	0.118	0.127	0.135	0.143	0.151	0.158	0.166	0.173	0.180
7201	0.044	0.059	0.073	0.085	0.097	0.108	0.119	0.129	0.138	0.148	0.157	0.166	0.174	0.182	0.190	0.198	0.206
7207	0.042	0.056	0.070	0.082	0.094	0.105	0.116	0.126	0.136	0.145	0.155	0.163	0.173	0.181	0.190	0.198	0.206
7219	0.024	0.034	0.043	0.052	0.060	0.068	0.076	0.084	0.091	0.099	0.106	0.114	0.121	0.128	0.135	0.142	0.149
7231	0.033	0.047	0.060	0.073	0.085	0.096	0.107	0.118	0.129	0.139	0.149	0.159	0.169	0.178	0.188	0.197	0.206
7242	0.033	0.047	0.060	0.073	0.085	0.096	0.107	0.118	0.129	0.139	0.149	0.159	0.169	0.178	0.188	0.197	0.206
7309	0.022	0.031	0.041	0.049	0.057	0.065	0.074	0.081	0.089	0.095	0.102	0.109	0.116	0.123	0.130	0.137	0.143
7313	0.015	0.023	0.030	0.036	0.043	0.050	0.056	0.063	0.069	0.075	0.081	0.087	0.093	0.099	0.104	0.110	0.116
7317	0.015	0.021	0.028	0.034	0.041	0.047	0.053	0.060	0.065	0.071	0.076	0.082	0.088	0.093	0.099	0.104	0.110
7327	0.138	0.144	0.151	0.157	0.163	0.169	0.174	0.180	0.186	0.191	0.196	0.201	0.207	0.212	0.217	0.222	0.227
7333	0.018	0.025	0.033	0.040	0.047	0.054	0.060	0.067	0.073	0.079	0.084	0.091	0.097	0.102	0.108	0.114	0.120
7335	0.019	0.026	0.034	0.041	0.048	0.055	0.062	0.069	0.075	0.081	0.087	0.094	0.100	0.106	0.112	0.118	0.124
7337	0.018	0.025	0.033	0.040	0.047	0.054	0.060	0.067	0.073	0.079	0.085	0.092	0.098	0.103	0.109	0.115	0.121
7364	0.030	0.041	0.052	0.061	0.070	0.079	0.087	0.095	0.103	0.111	0.118	0.126	0.133	0.140	0.147	0.154	0.161
7366	0.024	0.034	0.044	0.053	0.062	0.070	0.077	0.085	0.093	0.100	0.108	0.115	0.122	0.129	0.136	0.142	0.149
7367	0.035	0.048	0.059	0.071	0.082	0.092	0.102	0.112	0.121	0.130	0.139	0.148	0.156	0.164	0.173	0.181	0.188
7368	0.050	0.072	0.092	0.111	0.130	0.148	0.165	0.182	0.198	0.213	0.229	0.244	0.259	0.273	0.287	0.301	0.314
7370	0.040	0.054	0.067	0.078	0.089	0.100	0.110	0.119	0.129	0.138	0.147	0.155	0.163	0.172	0.180	0.187	0.195
7377	0.032	0.044	0.055	0.065	0.074	0.083	0.093	0.101	0.110	0.119	0.127	0.135	0.143	0.151	0.159	0.166	0.174
7380	0.029	0.041	0.052	0.062	0.072	0.082	0.091	0.100	0.109	0.117	0.126	0.134	0.142	0.150	0.158	0.165	0.173
7390	0.031	0.043	0.055	0.066	0.077	0.087	0.097	0.107	0.116	0.125	0.134	0.143	0.151	0.160	0.168	0.176	0.184
7394	0.018	0.026	0.033	0.040	0.047	0.054	0.061	0.068	0.074	0.080	0.087	0.093	0.099	0.105	0.111	0.116	0.122
7395	0.019	0.027	0.033	0.040	0.047	0.054	0.061	0.068	0.074	0.080	0.086	0.092	0.098	0.104	0.110	0.115	0.121
7398	0.018	0.026	0.032	0.039	0.046	0.053	0.059	0.066	0.072	0.077	0.084	0.090	0.096	0.101	0.107	0.112	0.118
7403	0.038	0.053	0.067	0.080	0.092	0.104	0.115	0.126	0.137	0.147	0.157	0.167	0.177	0.186	0.196	0.205	0.214
7405	0.046	0.063	0.078	0.093	0.106	0.119	0.131	0.143	0.154	0.164	0.174	0.184	0.193	0.202	0.211	0.220	0.228
7421	0.034	0.046	0.057	0.067	0.076	0.085	0.093	0.102	0.109	0.117	0.124	0.131	0.137	0.144	0.151	0.158	0.164
7422	0.025	0.034	0.043	0.051	0.059	0.067	0.074	0.080	0.087	0.093	0.100	0.107	0.113	0.119	0.125	0.132	0.137
7431	0.019	0.027	0.034	0.042	0.050	0.056	0.063	0.070	0.077	0.083	0.089	0.096	0.102	0.108	0.114	0.120	0.126
7502	0.029	0.040	0.051	0.060	0.070	0.079	0.088	0.096	0.104	0.112	0.120	0.128	0.135	0.143	0.150	0.157	0.164
7515	0.026	0.035	0.044	0.053	0.060	0.068	0.076	0.083	0.090	0.097	0.104	0.110	0.117	0.124	0.130	0.136	0.142
7520	0.032	0.044	0.054	0.064	0.074	0.082	0.091	0.099	0.107	0.114	0.122	0.130	0.137	0.144	0.152	0.159	0.166
7536	0.031	0.043	0.053	0.063	0.073	0.082	0.090	0.099	0.106	0.115	0.122	0.130	0.137	0.144	0.151	0.158	0.165
7538	0.029	0.040	0.050	0.059	0.069	0.078	0.087	0.096	0.104	0.113	0.121	0.129	0.137	0.145	0.152	0.160	0.168
7539	0.026	0.037	0.046	0.055	0.064	0.072	0.080	0.088	0.095	0.103	0.110	0.118	0.125	0.132	0.139	0.146	0.153
7542	0.044	0.058	0.072	0.085	0.096	0.108	0.118	0.128	0.138	0.148	0.157	0.166	0.175	0.184	0.192	0.200	0.209
7570	0.026	0.037	0.046	0.055	0.064	0.072	0.080	0.088	0.095	0.103	0.110	0.118	0.125	0.132	0.139	0.146	0.153
7580	0.034	0.046	0.057	0.068	0.078	0.087	0.096	0.105	0.114	0.122	0.131	0.138	0.146	0.154	0.162	0.169	0.177
7590	0.024	0.035	0.043	0.052	0.061	0.069	0.077	0.084	0.092	0.099	0.106	0.114	0.120	0.127	0.133	0.140	0.146
7600	0.026	0.038	0.049	0.060	0.070	0.081	0.091	0.101	0.111	0.121	0.130	0.139	0.149	0.158	0.167	0.176	0.184
7601	0.032	0.043	0.053	0.064	0.073	0.082	0.091	0.100	0.108	0.116	0.124	0.131	0.139	0.146	0.153	0.160	0.167
7610	0.059	0.078	0.093	0.109	0.122	0.135	0.147	0.158	0.170	0.181	0.192	0.202	0.212	0.222	0.230	0.239	0.248
7710	0.025	0.035	0.044	0.053	0.061	0.069	0.077	0.085	0.091	0.098	0.105	0.112	0.119	0.125	0.131	0.138	0.143
7711	0.021	0.029	0.037	0.044	0.052	0.059	0.066	0.072	0.079	0.085	0.091	0.098	0.104	0.110	0.116	0.122	0.127
7716	0.021	0.029	0.037	0.044	0.052	0.059	0.066	0.072	0.079	0.085	0.091	0.098	0.104	0.110	0.116	0.122	0.127
7720	0.038	0.053	0.066	0.080	0.093	0.106	0.117	0.128	0.139	0.149	0.160	0.170	0.180	0.190	0.200	0.208	0.217
7723	0.031	0.042	0.053	0.063	0.073	0.082	0.091	0.099	0.108	0.116	0.124	0.132	0.140	0.147	0.155	0.162	0.170
7855	0.026	0.036	0.046	0.054	0.062	0.071	0.078	0.085	0.093	0.100	0.108	0.114	0.121	0.128	0.134	0.141	0.147
7998	0.052	0.068	0.083	0.096	0.108	0.120	0.131	0.142	0.152	0.162	0.172	0.182	0.191	0.200	0.209	0.217	0.226
7999	0.045	0.061	0.075	0.088	0.101	0.112	0.123	0.134	0.144	0.155	0.164	0.174	0.183	0.192	0.201	0.210	0.218
8001	0.043	0.058	0.072	0.085	0.097	0.110	0.121	0.132	0.144	0.154	0.165	0.174	0.184	0.194	0.203	0.211	0.219
8006	0.056	0.074	0.089	0.104	0.117	0.129	0.141	0.152	0.163	0.174	0.184	0.194	0.204	0.214	0.223	0.232	0.241
8008	0.054	0.071	0.086	0.099	0.112	0.124	0.135	0.145	0.156	0.166	0.175	0.184	0.193	0.202	0.210	0.219	0.227
8012	0.046	0.062	0.076	0.090	0.103	0.115	0.126	0.137	0.148	0.159	0.169	0.179	0.189	0.197	0.206	0.215	0.223
8013	0.047	0.062	0.077	0.090	0.102	0.113	0.125	0.135	0.146	0.156	0.166	0.175	0.185	0.193	0.202	0.211	0.218
8016	0.044	0.060	0.073	0.085	0.097	0.108	0.118	0.129	0.138	0.147	0.157	0.166	0.175	0.183	0.192	0.200	0.208
8017	0.060	0.078	0.095	0.110	0.124	0.137	0.149	0.160	0.171	0.182	0.192	0.202	0.212	0.222	0.231	0.240	0.249
8018	0.040	0.055	0.069	0.082	0.095	0.107	0.118	0.129	0.140	0.150	0.160	0.170	0.180	0.189	0.198	0.207	0.216
8021	0.035	0.049	0.062	0.074	0.086	0.097	0.108	0.119	0.129	0.139	0.149	0.158	0.168	0.177	0.186	0.194	0.203
8025	0.044	0.060	0.074	0.088	0.100	0.112	0.123	0.134	0.144	0.154	0.163	0.173	0.181	0.190	0.198	0.206	0.215
8031	0.042	0.056	0.069	0.080	0.092	0.102	0.112	0.122	0.132	0.141	0.150	0.159	0.168	0.176	0.185	0.193	0.201
8032	0.042	0.056	0.070	0.083	0.095	0.106	0.117	0.127	0.137	0.146	0.156	0.165	0.174	0.182	0.191	0.199	0.207

	분리점($)																
업종코드	9,500	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500	17,000	17,500
6801	0.172	0.178	0.185	0.191	0.197	0.203	0.209	0.215	0.221	0.227	0.232	0.238	0.243	0.249	0.254	0.260	0.265
6811	0.174	0.182	0.188	0.194	0.201	0.207	0.213	0.219	0.225	0.231	0.236	0.242	0.248	0.253	0.259	0.264	0.270
6824	0.199	0.206	0.212	0.216	0.222	0.228	0.233	0.238	0.244	0.248	0.254	0.259	0.264	0.269	0.274	0.279	0.283
6826	0.183	0.190	0.195	0.201	0.207	0.214	0.220	0.225	0.230	0.236	0.242	0.248	0.253	0.259	0.263	0.269	0.274
6834	0.184	0.191	0.198	0.204	0.210	0.217	0.223	0.230	0.236	0.242	0.248	0.254	0.259	0.265	0.271	0.276	0.281
6836	0.217	0.225	0.232	0.239	0.247	0.254	0.261	0.268	0.275	0.281	0.287	0.294	0.301	0.307	0.314	0.320	0.326
6843	0.132	0.137	0.142	0.148	0.153	0.159	0.164	0.168	0.173	0.179	0.184	0.189	0.194	0.198	0.203	0.208	0.213
6854	0.131	0.137	0.142	0.148	0.153	0.158	0.163	0.169	0.174	0.179	0.184	0.189	0.194	0.199	0.204	0.209	0.214
6872	0.120	0.124	0.130	0.135	0.140	0.144	0.150	0.155	0.160	0.164	0.169	0.174	0.179	0.184	0.188	0.193	0.197
6874	0.124	0.130	0.135	0.141	0.146	0.151	0.156	0.162	0.167	0.172	0.177	0.182	0.187	0.192	0.197	0.201	0.205
6875	0.124	0.129	0.135	0.140	0.145	0.151	0.156	0.161	0.166	0.171	0.176	0.181	0.186	0.191	0.196	0.201	0.206
6882	0.129	0.134	0.140	0.145	0.150	0.155	0.160	0.165	0.171	0.176	0.181	0.186	0.191	0.196	0.201	0.206	0.210
6884	0.128	0.133	0.139	0.144	0.150	0.155	0.160	0.165	0.170	0.175	0.181	0.186	0.191	0.196	0.200	0.205	0.210
6885	0.127	0.132	0.138	0.143	0.148	0.154	0.159	0.164	0.169	0.174	0.179	0.184	0.189	0.194	0.199	0.204	0.209
7016	0.146	0.153	0.158	0.164	0.169	0.174	0.180	0.185	0.190	0.195	0.200	0.205	0.210	0.216	0.221	0.226	0.231
7024	0.186	0.192	0.197	0.202	0.207	0.212	0.217	0.222	0.227	0.231	0.236	0.241	0.245	0.250	0.255	0.259	0.264
7038	0.152	0.157	0.164	0.169	0.175	0.180	0.186	0.191	0.197	0.202	0.208	0.213	0.218	0.223	0.229	0.234	0.239
7046	0.128	0.134	0.140	0.145	0.150	0.155	0.161	0.166	0.171	0.176	0.181	0.186	0.191	0.196	0.201	0.206	0.211
7047	0.129	0.135	0.140	0.146	0.151	0.156	0.162	0.167	0.172	0.177	0.182	0.187	0.192	0.197	0.202	0.207	0.212
7050	0.132	0.137	0.143	0.148	0.154	0.159	0.164	0.169	0.175	0.180	0.185	0.190	0.195	0.200	0.205	0.210	0.215
7090	0.136	0.141	0.147	0.152	0.158	0.164	0.169	0.174	0.180	0.185	0.190	0.196	0.201	0.206	0.211	0.216	0.222
7098	0.128	0.134	0.140	0.145	0.150	0.155	0.161	0.166	0.171	0.176	0.181	0.186	0.191	0.196	0.201	0.206	0.211
7099	0.128	0.134	0.140	0.145	0.150	0.155	0.161	0.166	0.171	0.176	0.181	0.186	0.191	0.196	0.201	0.206	0.211
7133	0.180	0.186	0.192	0.197	0.203	0.209	0.214	0.220	0.224	0.230	0.235	0.241	0.246	0.250	0.256	0.261	0.266
7197	0.187	0.194	0.201	0.208	0.214	0.221	0.227	0.234	0.240	0.246	0.253	0.259	0.265	0.271	0.277	0.284	0.289
7201	0.214	0.221	0.228	0.235	0.242	0.250	0.256	0.263	0.270	0.276	0.283	0.289	0.295	0.301	0.308	0.314	0.320
7207	0.213	0.222	0.229	0.237	0.243	0.250	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.290	0.295	0.302	0.308	0.314	0.320
7219	0.155	0.162	0.168	0.175	0.181	0.188	0.194	0.200	0.206	0.212	0.218	0.224	0.230	0.236	0.242	0.248	0.253
7231	0.215	0.223	0.232	0.240	0.249	0.257	0.265	0.273	0.281	0.289	0.296	0.304	0.312	0.319	0.326	0.334	0.341
7242	0.215	0.223	0.232	0.240	0.249	0.257	0.265	0.273	0.281	0.289	0.296	0.304	0.312	0.319	0.326	0.334	0.341
7309	0.150	0.157	0.164	0.170	0.177	0.183	0.188	0.194	0.201	0.206	0.212	0.218	0.223	0.229	0.235	0.240	0.245
7313	0.121	0.127	0.132	0.137	0.143	0.148	0.153	0.158	0.163	0.168	0.173	0.178	0.183	0.188	0.193	0.198	0.203
7317	0.114	0.120	0.125	0.131	0.135	0.140	0.145	0.151	0.155	0.160	0.165	0.170	0.175	0.179	0.184	0.188	0.193
7327	0.232	0.236	0.242	0.246	0.250	0.255	0.260	0.264	0.269	0.273	0.278	0.282	0.286	0.291	0.295	0.299	0.303
7333	0.125	0.131	0.136	0.142	0.147	0.152	0.157	0.163	0.168	0.173	0.178	0.183	0.188	0.193	0.198	0.202	0.207
7335	0.129	0.136	0.141	0.147	0.152	0.157	0.163	0.169	0.174	0.179	0.184	0.190	0.195	0.200	0.205	0.210	0.215
7337	0.125	0.131	0.136	0.142	0.147	0.152	0.157	0.163	0.168	0.173	0.178	0.183	0.188	0.193	0.198	0.202	0.207
7364	0.167	0.174	0.180	0.186	0.193	0.199	0.205	0.211	0.217	0.222	0.228	0.234	0.239	0.245	0.251	0.256	0.261
7366	0.155	0.162	0.167	0.173	0.179	0.185	0.191	0.197	0.203	0.209	0.215	0.220	0.226	0.232	0.236	0.242	0.247
7367	0.196	0.204	0.211	0.218	0.225	0.231	0.239	0.246	0.252	0.259	0.265	0.271	0.278	0.284	0.290	0.296	0.301
7368	0.327	0.340	0.353	0.365	0.377	0.389	0.401	0.412	0.424	0.435	0.446	0.457	0.467	0.478	0.488	0.498	0.507
7370	0.203	0.210	0.217	0.224	0.231	0.238	0.245	0.252	0.259	0.265	0.271	0.278	0.284	0.290	0.296	0.302	0.308
7377	0.181	0.189	0.196	0.203	0.210	0.217	0.224	0.230	0.236	0.242	0.249	0.255	0.261	0.267	0.273	0.279	0.286
7380	0.180	0.187	0.195	0.202	0.208	0.215	0.222	0.229	0.235	0.242	0.248	0.255	0.261	0.267	0.273	0.279	0.285
7390	0.192	0.199	0.206	0.214	0.221	0.228	0.235	0.242	0.249	0.256	0.262	0.269	0.276	0.282	0.288	0.295	0.301
7394	0.128	0.133	0.139	0.145	0.150	0.156	0.161	0.166	0.171	0.176	0.182	0.187	0.192	0.197	0.202	0.207	0.212
7395	0.127	0.132	0.138	0.142	0.147	0.153	0.158	0.163	0.168	0.173	0.178	0.183	0.188	0.193	0.197	0.202	0.207
7398	0.123	0.128	0.134	0.139	0.143	0.149	0.154	0.159	0.163	0.168	0.173	0.178	0.182	0.187	0.192	0.197	0.202
7403	0.222	0.231	0.239	0.248	0.256	0.264	0.272	0.280	0.288	0.295	0.303	0.310	0.318	0.325	0.332	0.339	0.346
7405	0.236	0.244	0.252	0.259	0.267	0.274	0.281	0.288	0.295	0.302	0.309	0.315	0.322	0.328	0.334	0.340	0.346
7421	0.170	0.176	0.182	0.188	0.194	0.200	0.205	0.211	0.216	0.222	0.227	0.233	0.237	0.242	0.247	0.253	0.258
7422	0.143	0.150	0.155	0.161	0.167	0.172	0.178	0.184	0.189	0.194	0.200	0.205	0.210	0.215	0.220	0.225	0.230
7431	0.131	0.137	0.142	0.148	0.153	0.158	0.163	0.169	0.174	0.180	0.185	0.190	0.195	0.200	0.205	0.210	0.215
7502	0.171	0.177	0.184	0.191	0.197	0.203	0.210	0.216	0.222	0.228	0.234	0.240	0.246	0.252	0.258	0.263	0.270
7515	0.148	0.153	0.159	0.164	0.170	0.176	0.181	0.187	0.192	0.197	0.202	0.207	0.212	0.217	0.222	0.227	0.232
7520	0.172	0.179	0.186	0.192	0.199	0.205	0.211	0.217	0.223	0.229	0.235	0.242	0.247	0.253	0.258	0.264	0.269
7536	0.171	0.178	0.185	0.191	0.197	0.203	0.209	0.216	0.222	0.227	0.233	0.239	0.244	0.250	0.256	0.261	0.266
7538	0.175	0.183	0.189	0.197	0.204	0.211	0.218	0.225	0.232	0.238	0.245	0.251	0.258	0.263	0.270	0.276	0.282
7539	0.160	0.167	0.174	0.181	0.187	0.194	0.200	0.207	0.213	0.220	0.226	0.232	0.239	0.245	0.251	0.257	0.263
7542	0.217	0.225	0.233	0.240	0.248	0.255	0.263	0.270	0.277	0.284	0.291	0.299	0.305	0.312	0.318	0.325	0.332
7570	0.160	0.167	0.174	0.181	0.187	0.194	0.200	0.207	0.213	0.220	0.226	0.232	0.239	0.245	0.251	0.257	0.263
7580	0.184	0.192	0.199	0.206	0.212	0.219	0.227	0.233	0.240	0.247	0.254	0.261	0.267	0.274	0.280	0.287	0.293
7590	0.153	0.159	0.165	0.171	0.178	0.184	0.190	0.195	0.201	0.207	0.212	0.218	0.223	0.229	0.234	0.240	0.245
7600	0.193	0.202	0.210	0.218	0.227	0.235	0.243	0.251	0.259	0.267	0.274	0.282	0.290	0.297	0.305	0.312	0.319
7601	0.174	0.180	0.186	0.192	0.198	0.204	0.210	0.215	0.221	0.227	0.233	0.238	0.244	0.250	0.255	0.260	0.266
7610	0.257	0.265	0.273	0.281	0.289	0.297	0.304	0.311	0.318	0.325	0.332	0.339	0.346	0.353	0.359	0.366	0.372
7710	0.149	0.155	0.161	0.167	0.172	0.177	0.182	0.188	0.193	0.198	0.203	0.208	0.213	0.219	0.224	0.229	0.233
7711	0.133	0.139	0.144	0.150	0.155	0.160	0.166	0.171	0.176	0.181	0.186	0.191	0.196	0.201	0.206	0.211	0.216
7716	0.133	0.139	0.144	0.150	0.155	0.160	0.166	0.171	0.176	0.181	0.186	0.191	0.196	0.201	0.206	0.211	0.216
7720	0.226	0.235	0.243	0.252	0.260	0.267	0.275	0.283	0.290	0.297	0.303	0.310	0.317	0.324	0.331	0.337	0.344
7723	0.177	0.184	0.191	0.198	0.205	0.212	0.219	0.226	0.232	0.239	0.246	0.252	0.258	0.265	0.271	0.277	0.284
7855	0.153	0.159	0.165	0.170	0.177	0.183	0.188	0.194	0.200	0.205	0.210	0.216	0.222	0.227	0.233	0.238	0.243
7998	0.235	0.243	0.252	0.260	0.268	0.276	0.284	0.292	0.300	0.307	0.315	0.322	0.330	0.337	0.344	0.351	0.358
7999	0.227	0.235	0.243	0.251	0.259	0.266	0.274	0.282	0.289	0.296	0.304	0.311	0.318	0.325	0.332	0.338	0.345
8001	0.228	0.236	0.244	0.252	0.259	0.267	0.275	0.282	0.289	0.296	0.303	0.310	0.316	0.323	0.329	0.336	0.342
8006	0.250	0.258	0.266	0.274	0.282	0.290	0.297	0.305	0.312	0.319	0.326	0.334	0.340	0.347	0.354	0.360	0.367
8008	0.235	0.242	0.250	0.257	0.265	0.272	0.279	0.286	0.293	0.300	0.306	0.313	0.320	0.326	0.332	0.339	0.345
8012	0.231	0.239	0.247	0.256	0.263	0.270	0.277	0.285	0.292	0.298	0.305	0.312	0.319	0.326	0.332	0.339	0.345
8013	0.227	0.235	0.242	0.250	0.257	0.264	0.271	0.277	0.284	0.291	0.297	0.304	0.310	0.316	0.322	0.328	0.334
8016	0.216	0.224	0.231	0.239	0.247	0.254	0.260	0.268	0.275	0.282	0.289	0.295	0.303	0.309	0.315	0.322	0.328
8017	0.257	0.266	0.274	0.282	0.290	0.298	0.306	0.313	0.321	0.328	0.335	0.342	0.349	0.356	0.363	0.369	0.376
8018	0.224	0.232	0.241	0.249	0.256	0.264	0.272	0.279	0.287	0.294	0.301	0.308	0.315	0.322	0.329	0.336	0.342
8021	0.211	0.219	0.227	0.234	0.242	0.249	0.256	0.264	0.271	0.277	0.284	0.291	0.298	0.304	0.311	0.317	0.323
8025	0.222	0.230	0.238	0.245	0.253	0.260	0.267	0.274	0.281	0.288	0.294	0.302	0.308	0.314	0.320	0.326	0.333
8031	0.209	0.216	0.224	0.231	0.238	0.245	0.252	0.258	0.265	0.271	0.278	0.284	0.291	0.297	0.303	0.309	0.315
8032	0.216	0.224	0.231	0.239	0.246	0.254	0.261	0.269	0.276	0.283	0.290	0.296	0.303	0.309	0.315	0.322	0.328

	분리점($)																
업종코드	18,000	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,500	24,000	24,500	25,000	26,000	27,000
6801	0.271	0.276	0.281	0.286	0.292	0.297	0.302	0.307	0.312	0.317	0.322	0.326	0.331	0.336	0.341	0.350	0.359
6811	0.276	0.281	0.287	0.292	0.297	0.302	0.307	0.312	0.317	0.322	0.328	0.333	0.337	0.342	0.347	0.356	0.366
6824	0.288	0.293	0.297	0.302	0.307	0.311	0.316	0.321	0.325	0.329	0.334	0.338	0.343	0.347	0.351	0.359	0.368
6826	0.279	0.285	0.290	0.295	0.299	0.304	0.310	0.314	0.319	0.324	0.329	0.334	0.338	0.343	0.348	0.357	0.366
6834	0.287	0.292	0.298	0.302	0.308	0.313	0.318	0.323	0.328	0.332	0.337	0.341	0.346	0.351	0.356	0.365	0.373
6836	0.332	0.338	0.344	0.350	0.356	0.361	0.366	0.372	0.377	0.383	0.388	0.393	0.398	0.402	0.407	0.417	0.426
6843	0.217	0.222	0.226	0.231	0.235	0.240	0.245	0.249	0.254	0.258	0.262	0.266	0.271	0.275	0.279	0.287	0.296
6854	0.219	0.223	0.228	0.233	0.237	0.242	0.247	0.251	0.256	0.260	0.265	0.269	0.274	0.278	0.282	0.291	0.300
6872	0.202	0.207	0.211	0.215	0.220	0.225	0.229	0.233	0.237	0.242	0.246	0.251	0.254	0.259	0.263	0.272	0.279
6874	0.210	0.215	0.220	0.224	0.229	0.234	0.238	0.243	0.247	0.252	0.256	0.261	0.265	0.269	0.274	0.283	0.291
6875	0.210	0.215	0.220	0.225	0.229	0.234	0.238	0.243	0.247	0.252	0.256	0.261	0.265	0.270	0.274	0.283	0.291
6882	0.214	0.219	0.224	0.229	0.233	0.238	0.242	0.247	0.252	0.256	0.261	0.265	0.269	0.273	0.277	0.286	0.294
6884	0.215	0.220	0.224	0.229	0.234	0.238	0.243	0.247	0.252	0.257	0.261	0.265	0.270	0.274	0.279	0.287	0.296
6885	0.214	0.218	0.223	0.228	0.233	0.237	0.242	0.246	0.251	0.255	0.260	0.264	0.269	0.273	0.277	0.286	0.295
7016	0.236	0.240	0.245	0.250	0.255	0.260	0.265	0.269	0.274	0.278	0.283	0.287	0.292	0.297	0.301	0.310	0.319
7024	0.269	0.272	0.277	0.282	0.285	0.290	0.295	0.299	0.303	0.307	0.312	0.315	0.320	0.324	0.328	0.336	0.344
7038	0.243	0.249	0.254	0.259	0.264	0.269	0.274	0.278	0.284	0.288	0.293	0.297	0.303	0.307	0.311	0.321	0.330
7046	0.216	0.220	0.225	0.230	0.234	0.239	0.244	0.248	0.253	0.257	0.262	0.266	0.271	0.275	0.279	0.288	0.297
7047	0.217	0.221	0.226	0.231	0.235	0.240	0.245	0.249	0.254	0.258	0.263	0.267	0.272	0.276	0.280	0.289	0.298
7050	0.219	0.224	0.229	0.234	0.238	0.243	0.248	0.252	0.257	0.261	0.266	0.270	0.275	0.279	0.283	0.292	0.300
7090	0.226	0.231	0.236	0.241	0.246	0.251	0.256	0.260	0.265	0.270	0.275	0.279	0.284	0.288	0.292	0.302	0.310
7098	0.216	0.220	0.225	0.230	0.234	0.239	0.244	0.248	0.253	0.257	0.262	0.266	0.271	0.275	0.279	0.288	0.297
7099	0.216	0.220	0.225	0.230	0.234	0.239	0.244	0.248	0.253	0.257	0.262	0.266	0.271	0.275	0.279	0.288	0.297
7133	0.271	0.276	0.280	0.285	0.290	0.295	0.300	0.304	0.308	0.313	0.317	0.322	0.327	0.331	0.335	0.344	0.353
7197	0.295	0.301	0.307	0.313	0.318	0.323	0.329	0.335	0.340	0.345	0.350	0.355	0.360	0.365	0.370	0.380	0.389
7201	0.326	0.332	0.338	0.344	0.349	0.355	0.360	0.365	0.371	0.376	0.382	0.387	0.392	0.397	0.402	0.412	0.423
7207	0.326	0.332	0.337	0.344	0.349	0.355	0.360	0.366	0.371	0.376	0.381	0.386	0.391	0.396	0.400	0.411	0.420
7219	0.259	0.265	0.270	0.276	0.281	0.287	0.292	0.298	0.303	0.308	0.313	0.319	0.324	0.329	0.334	0.344	0.354
7231	0.348	0.355	0.362	0.369	0.376	0.382	0.389	0.395	0.402	0.408	0.415	0.421	0.427	0.433	0.440	0.452	0.464
7242	0.348	0.355	0.362	0.369	0.376	0.382	0.389	0.395	0.402	0.408	0.415	0.421	0.427	0.433	0.440	0.452	0.464
7309	0.251	0.256	0.261	0.266	0.271	0.277	0.281	0.286	0.291	0.296	0.300	0.306	0.310	0.316	0.320	0.330	0.339
7313	0.207	0.212	0.217	0.222	0.226	0.231	0.235	0.240	0.244	0.249	0.253	0.258	0.262	0.267	0.271	0.280	0.288
7317	0.198	0.203	0.207	0.211	0.216	0.220	0.225	0.229	0.234	0.238	0.243	0.247	0.251	0.255	0.259	0.268	0.277
7327	0.307	0.312	0.316	0.320	0.324	0.328	0.332	0.336	0.340	0.344	0.348	0.351	0.355	0.359	0.363	0.371	0.378
7333	0.212	0.217	0.222	0.226	0.231	0.235	0.240	0.244	0.248	0.253	0.257	0.262	0.266	0.270	0.275	0.284	0.292
7335	0.220	0.225	0.231	0.235	0.240	0.244	0.250	0.255	0.259	0.264	0.269	0.274	0.278	0.282	0.288	0.297	0.306
7337	0.212	0.217	0.222	0.226	0.231	0.235	0.240	0.245	0.249	0.254	0.258	0.263	0.267	0.271	0.276	0.285	0.293
7364	0.267	0.272	0.277	0.283	0.288	0.293	0.298	0.303	0.308	0.313	0.318	0.322	0.327	0.332	0.337	0.346	0.355
7366	0.252	0.258	0.263	0.268	0.273	0.278	0.282	0.287	0.292	0.297	0.302	0.307	0.312	0.317	0.322	0.330	0.339
7367	0.307	0.313	0.319	0.324	0.330	0.335	0.340	0.346	0.351	0.356	0.362	0.367	0.373	0.378	0.383	0.393	0.403
7368	0.516	0.525	0.534	0.543	0.551	0.559	0.568	0.576	0.584	0.591	0.599	0.607	0.614	0.621	0.629	0.643	0.656
7370	0.314	0.320	0.326	0.332	0.337	0.343	0.348	0.354	0.359	0.364	0.370	0.375	0.380	0.385	0.390	0.401	0.411
7377	0.291	0.297	0.303	0.309	0.315	0.320	0.326	0.332	0.337	0.343	0.348	0.353	0.358	0.364	0.369	0.379	0.389
7380	0.291	0.297	0.303	0.309	0.315	0.320	0.326	0.332	0.337	0.343	0.348	0.354	0.359	0.364	0.370	0.380	0.391
7390	0.307	0.313	0.319	0.325	0.331	0.337	0.343	0.348	0.354	0.360	0.365	0.371	0.376	0.381	0.387	0.397	0.408
7394	0.218	0.223	0.227	0.232	0.237	0.242	0.247	0.251	0.256	0.260	0.266	0.270	0.275	0.279	0.284	0.293	0.302
7395	0.212	0.217	0.221	0.226	0.231	0.235	0.240	0.244	0.249	0.252	0.257	0.261	0.266	0.270	0.275	0.283	0.292
7398	0.206	0.211	0.215	0.220	0.225	0.228	0.233	0.237	0.242	0.246	0.250	0.254	0.259	0.263	0.268	0.275	0.284
7403	0.353	0.359	0.366	0.373	0.379	0.385	0.391	0.398	0.404	0.410	0.415	0.421	0.427	0.433	0.438	0.450	0.460
7405	0.351	0.357	0.363	0.368	0.374	0.379	0.384	0.389	0.394	0.399	0.404	0.409	0.414	0.419	0.423	0.433	0.442
7421	0.263	0.268	0.273	0.278	0.283	0.288	0.292	0.297	0.302	0.307	0.311	0.316	0.321	0.325	0.330	0.339	0.348
7422	0.235	0.240	0.245	0.250	0.255	0.259	0.264	0.269	0.274	0.279	0.283	0.288	0.292	0.297	0.302	0.310	0.319
7431	0.219	0.225	0.230	0.234	0.239	0.244	0.248	0.253	0.258	0.263	0.267	0.272	0.276	0.281	0.285	0.295	0.303
7502	0.275	0.280	0.287	0.292	0.297	0.303	0.308	0.314	0.319	0.325	0.330	0.336	0.341	0.346	0.351	0.362	0.372
7515	0.238	0.242	0.247	0.252	0.257	0.261	0.266	0.270	0.275	0.280	0.284	0.288	0.293	0.297	0.302	0.310	0.318
7520	0.275	0.280	0.286	0.291	0.297	0.302	0.307	0.312	0.317	0.321	0.326	0.331	0.336	0.341	0.346	0.355	0.364
7536	0.272	0.277	0.282	0.287	0.293	0.298	0.303	0.308	0.313	0.318	0.323	0.327	0.332	0.337	0.342	0.351	0.360
7538	0.288	0.295	0.300	0.306	0.312	0.318	0.323	0.328	0.334	0.339	0.344	0.349	0.355	0.360	0.365	0.375	0.385
7539	0.269	0.275	0.281	0.287	0.293	0.298	0.304	0.310	0.316	0.321	0.327	0.333	0.339	0.344	0.350	0.361	0.372
7542	0.338	0.344	0.351	0.357	0.363	0.369	0.374	0.380	0.387	0.392	0.398	0.403	0.409	0.415	0.421	0.431	0.443
7570	0.269	0.275	0.281	0.287	0.293	0.298	0.304	0.310	0.316	0.321	0.327	0.333	0.339	0.344	0.350	0.361	0.372
7580	0.299	0.306	0.312	0.317	0.323	0.329	0.335	0.341	0.347	0.352	0.358	0.364	0.369	0.375	0.380	0.390	0.400
7590	0.250	0.256	0.261	0.266	0.271	0.277	0.282	0.287	0.292	0.297	0.302	0.307	0.312	0.317	0.322	0.331	0.341
7600	0.327	0.334	0.341	0.348	0.355	0.362	0.369	0.376	0.383	0.389	0.396	0.402	0.409	0.415	0.422	0.435	0.447
7601	0.271	0.276	0.282	0.287	0.292	0.297	0.303	0.308	0.313	0.317	0.322	0.327	0.331	0.336	0.340	0.349	0.359
7610	0.379	0.385	0.391	0.397	0.403	0.409	0.415	0.420	0.426	0.431	0.437	0.442	0.448	0.453	0.458	0.469	0.479
7710	0.238	0.243	0.248	0.253	0.257	0.262	0.267	0.271	0.276	0.280	0.285	0.289	0.294	0.299	0.303	0.312	0.321
7711	0.221	0.226	0.230	0.235	0.240	0.244	0.249	0.254	0.258	0.263	0.267	0.272	0.276	0.280	0.285	0.293	0.302
7716	0.221	0.226	0.230	0.235	0.240	0.244	0.249	0.254	0.258	0.263	0.267	0.272	0.276	0.280	0.285	0.293	0.302
7720	0.350	0.356	0.363	0.369	0.375	0.381	0.387	0.393	0.399	0.405	0.410	0.416	0.422	0.427	0.432	0.443	0.454
7723	0.290	0.296	0.302	0.308	0.314	0.320	0.326	0.332	0.337	0.343	0.349	0.355	0.360	0.366	0.371	0.382	0.393
7855	0.248	0.253	0.258	0.263	0.268	0.273	0.278	0.283	0.287	0.292	0.297	0.302	0.306	0.310	0.315	0.324	0.333
7998	0.364	0.371	0.377	0.384	0.390	0.397	0.403	0.410	0.416	0.422	0.428	0.435	0.441	0.447	0.453	0.464	0.475
7999	0.351	0.358	0.364	0.370	0.377	0.383	0.389	0.396	0.402	0.408	0.414	0.419	0.425	0.431	0.437	0.448	0.459
8001	0.348	0.354	0.361	0.367	0.373	0.379	0.385	0.390	0.397	0.403	0.409	0.414	0.420	0.425	0.430	0.441	0.451
8006	0.373	0.380	0.386	0.392	0.398	0.404	0.410	0.416	0.422	0.427	0.433	0.439	0.444	0.450	0.455	0.466	0.476
8008	0.351	0.357	0.363	0.369	0.375	0.380	0.386	0.392	0.397	0.403	0.409	0.414	0.419	0.425	0.430	0.441	0.451
8012	0.351	0.357	0.364	0.370	0.376	0.383	0.389	0.394	0.400	0.406	0.412	0.417	0.423	0.429	0.434	0.446	0.456
8013	0.340	0.346	0.351	0.357	0.363	0.369	0.374	0.380	0.385	0.390	0.396	0.401	0.406	0.411	0.416	0.427	0.437
8016	0.334	0.340	0.346	0.352	0.358	0.364	0.370	0.375	0.380	0.386	0.391	0.397	0.402	0.407	0.413	0.422	0.431
8017	0.382	0.389	0.395	0.401	0.407	0.413	0.419	0.425	0.430	0.436	0.442	0.447	0.453	0.458	0.463	0.474	0.484
8018	0.349	0.355	0.362	0.368	0.374	0.380	0.387	0.393	0.399	0.404	0.410	0.416	0.422	0.428	0.433	0.444	0.455
8021	0.330	0.336	0.342	0.348	0.353	0.359	0.365	0.370	0.376	0.381	0.386	0.392	0.397	0.402	0.407	0.416	0.426
8025	0.339	0.345	0.351	0.357	0.363	0.368	0.374	0.380	0.386	0.391	0.396	0.402	0.407	0.412	0.417	0.428	0.438
8031	0.320	0.326	0.332	0.337	0.343	0.349	0.354	0.359	0.365	0.370	0.376	0.381	0.386	0.392	0.397	0.408	0.418
8032	0.334	0.340	0.346	0.353	0.358	0.364	0.370	0.376	0.382	0.387	0.393	0.399	0.404	0.409	0.414	0.424	0.434

	분리점($)																
업종코드	28,000	29,000	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	44,000
6801	0.368	0.377	0.386	0.395	0.403	0.412	0.420	0.428	0.436	0.444	0.452	0.460	0.468	0.475	0.483	0.490	0.498
6811	0.376	0.385	0.393	0.403	0.412	0.420	0.429	0.438	0.446	0.454	0.463	0.471	0.479	0.487	0.495	0.502	0.511
6824	0.376	0.384	0.392	0.400	0.408	0.416	0.423	0.431	0.438	0.446	0.454	0.461	0.468	0.475	0.482	0.489	0.496
6826	0.375	0.384	0.393	0.401	0.409	0.418	0.426	0.435	0.442	0.450	0.458	0.466	0.474	0.481	0.488	0.496	0.503
6834	0.382	0.391	0.400	0.408	0.417	0.425	0.433	0.441	0.449	0.456	0.465	0.472	0.480	0.487	0.494	0.502	0.508
6836	0.436	0.445	0.454	0.463	0.472	0.481	0.490	0.499	0.507	0.516	0.524	0.532	0.540	0.547	0.555	0.562	0.569
6843	0.304	0.313	0.320	0.328	0.336	0.344	0.351	0.358	0.366	0.374	0.381	0.388	0.396	0.403	0.409	0.416	0.423
6854	0.308	0.316	0.325	0.333	0.341	0.349	0.357	0.365	0.373	0.380	0.388	0.396	0.403	0.411	0.418	0.425	0.432
6872	0.288	0.295	0.303	0.312	0.319	0.327	0.335	0.342	0.350	0.357	0.364	0.372	0.379	0.386	0.393	0.401	0.407
6874	0.300	0.308	0.316	0.324	0.332	0.340	0.348	0.356	0.364	0.371	0.379	0.387	0.394	0.402	0.409	0.417	0.424
6875	0.300	0.308	0.316	0.325	0.333	0.341	0.349	0.357	0.365	0.373	0.380	0.388	0.396	0.403	0.411	0.418	0.426
6882	0.303	0.311	0.320	0.328	0.335	0.343	0.351	0.359	0.366	0.374	0.382	0.388	0.396	0.403	0.411	0.418	0.425
6884	0.304	0.313	0.321	0.329	0.337	0.345	0.353	0.361	0.369	0.377	0.385	0.392	0.400	0.407	0.415	0.422	0.429
6885	0.303	0.311	0.320	0.328	0.336	0.344	0.352	0.360	0.368	0.376	0.383	0.391	0.399	0.406	0.414	0.421	0.428
7016	0.328	0.337	0.346	0.354	0.362	0.371	0.379	0.387	0.396	0.404	0.412	0.420	0.427	0.436	0.443	0.452	0.459
7024	0.352	0.360	0.368	0.375	0.383	0.390	0.398	0.405	0.413	0.420	0.427	0.434	0.441	0.448	0.455	0.462	0.469
7038	0.339	0.348	0.357	0.366	0.374	0.383	0.392	0.400	0.407	0.415	0.422	0.429	0.437	0.443	0.451	0.457	0.464
7046	0.305	0.313	0.322	0.330	0.338	0.346	0.354	0.362	0.370	0.378	0.385	0.393	0.400	0.408	0.415	0.423	0.430
7047	0.306	0.315	0.323	0.331	0.339	0.347	0.355	0.363	0.371	0.379	0.386	0.394	0.401	0.409	0.416	0.424	0.431
7050	0.309	0.317	0.326	0.334	0.342	0.350	0.358	0.366	0.373	0.381	0.389	0.396	0.404	0.411	0.419	0.426	0.433
7090	0.319	0.327	0.336	0.344	0.353	0.361	0.369	0.377	0.384	0.392	0.400	0.407	0.415	0.422	0.430	0.437	0.444
7098	0.305	0.313	0.322	0.330	0.338	0.346	0.354	0.362	0.370	0.378	0.385	0.393	0.400	0.408	0.415	0.423	0.430
7099	0.305	0.313	0.322	0.330	0.338	0.346	0.354	0.362	0.370	0.378	0.385	0.393	0.400	0.408	0.415	0.423	0.430
7133	0.361	0.369	0.378	0.386	0.394	0.402	0.410	0.417	0.425	0.433	0.441	0.447	0.455	0.463	0.469	0.476	0.484
7197	0.399	0.408	0.417	0.425	0.434	0.443	0.451	0.460	0.468	0.476	0.484	0.492	0.500	0.508	0.516	0.523	0.531
7201	0.433	0.443	0.452	0.461	0.470	0.478	0.487	0.495	0.503	0.512	0.520	0.528	0.536	0.544	0.550	0.558	0.565
7207	0.430	0.439	0.448	0.458	0.467	0.476	0.485	0.493	0.502	0.510	0.518	0.527	0.534	0.542	0.550	0.558	0.565
7219	0.364	0.374	0.384	0.393	0.402	0.412	0.421	0.430	0.439	0.448	0.457	0.465	0.474	0.482	0.490	0.498	0.506
7231	0.475	0.487	0.498	0.510	0.520	0.531	0.541	0.551	0.561	0.570	0.580	0.589	0.598	0.606	0.615	0.623	0.632
7242	0.475	0.487	0.498	0.510	0.520	0.531	0.541	0.551	0.561	0.570	0.580	0.589	0.598	0.606	0.615	0.623	0.632
7309	0.348	0.357	0.366	0.375	0.385	0.393	0.402	0.411	0.418	0.426	0.434	0.441	0.448	0.455	0.462	0.468	0.475
7313	0.297	0.305	0.313	0.322	0.330	0.338	0.346	0.354	0.362	0.370	0.378	0.385	0.393	0.400	0.408	0.415	0.423
7317	0.285	0.293	0.301	0.309	0.317	0.325	0.334	0.342	0.349	0.357	0.365	0.373	0.380	0.388	0.395	0.403	0.410
7327	0.385	0.393	0.400	0.407	0.415	0.422	0.429	0.436	0.443	0.449	0.456	0.463	0.469	0.476	0.483	0.489	0.496
7333	0.300	0.309	0.317	0.325	0.334	0.342	0.350	0.358	0.365	0.373	0.381	0.389	0.396	0.403	0.410	0.417	0.425
7335	0.314	0.324	0.332	0.341	0.351	0.359	0.368	0.376	0.384	0.392	0.401	0.410	0.417	0.426	0.433	0.441	0.450
7337	0.301	0.310	0.318	0.326	0.335	0.343	0.351	0.359	0.366	0.373	0.381	0.389	0.396	0.404	0.411	0.418	0.426
7364	0.365	0.374	0.382	0.391	0.400	0.408	0.417	0.425	0.433	0.441	0.449	0.457	0.465	0.472	0.480	0.488	0.495
7366	0.349	0.358	0.367	0.376	0.383	0.392	0.400	0.409	0.417	0.425	0.433	0.441	0.449	0.456	0.464	0.472	0.479
7367	0.413	0.423	0.433	0.442	0.452	0.461	0.469	0.478	0.487	0.496	0.504	0.512	0.520	0.527	0.535	0.542	0.549
7368	0.669	0.682	0.694	0.707	0.718	0.730	0.741	0.751	0.761	0.771	0.780	0.788	0.796	0.804	0.811	0.817	0.824
7370	0.420	0.430	0.439	0.449	0.458	0.467	0.476	0.484	0.493	0.501	0.510	0.518	0.526	0.534	0.542	0.549	0.557
7377	0.399	0.409	0.419	0.428	0.437	0.446	0.454	0.463	0.472	0.480	0.488	0.497	0.504	0.512	0.520	0.528	0.536
7380	0.401	0.411	0.421	0.431	0.441	0.451	0.460	0.469	0.479	0.488	0.497	0.506	0.514	0.523	0.532	0.540	0.548
7390	0.418	0.428	0.438	0.448	0.458	0.468	0.477	0.486	0.496	0.505	0.514	0.523	0.531	0.540	0.549	0.557	0.565
7394	0.311	0.320	0.328	0.337	0.345	0.353	0.361	0.369	0.377	0.385	0.392	0.400	0.408	0.415	0.423	0.431	0.438
7395	0.300	0.308	0.316	0.324	0.332	0.340	0.348	0.356	0.363	0.371	0.378	0.386	0.394	0.401	0.408	0.416	0.422
7398	0.291	0.300	0.308	0.315	0.323	0.331	0.338	0.346	0.354	0.361	0.368	0.375	0.383	0.390	0.397	0.404	0.411
7403	0.471	0.482	0.492	0.502	0.512	0.521	0.530	0.540	0.548	0.557	0.566	0.574	0.582	0.590	0.598	0.605	0.613
7405	0.450	0.459	0.468	0.477	0.485	0.494	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.541	0.549	0.556	0.564	0.571	0.578
7421	0.357	0.366	0.375	0.383	0.391	0.400	0.408	0.417	0.425	0.433	0.440	0.448	0.457	0.464	0.472	0.479	0.487
7422	0.328	0.337	0.346	0.354	0.363	0.371	0.380	0.388	0.397	0.405	0.413	0.422	0.429	0.438	0.445	0.453	0.461
7431	0.313	0.321	0.329	0.339	0.347	0.355	0.364	0.372	0.380	0.388	0.396	0.403	0.410	0.418	0.425	0.432	0.440
7502	0.382	0.392	0.402	0.412	0.422	0.431	0.441	0.450	0.460	0.469	0.477	0.487	0.496	0.505	0.513	0.521	0.530
7515	0.326	0.335	0.343	0.350	0.358	0.365	0.373	0.380	0.388	0.395	0.402	0.409	0.417	0.423	0.431	0.438	0.445
7520	0.373	0.382	0.391	0.400	0.409	0.417	0.426	0.435	0.443	0.451	0.459	0.467	0.475	0.483	0.491	0.499	0.507
7536	0.369	0.378	0.387	0.395	0.404	0.413	0.421	0.429	0.437	0.445	0.453	0.461	0.468	0.475	0.483	0.491	0.498
7538	0.395	0.405	0.415	0.425	0.434	0.444	0.453	0.462	0.472	0.480	0.489	0.498	0.506	0.515	0.523	0.531	0.539
7539	0.382	0.393	0.404	0.414	0.424	0.434	0.444	0.454	0.464	0.473	0.483	0.492	0.502	0.511	0.520	0.528	0.537
7542	0.453	0.464	0.475	0.484	0.495	0.504	0.514	0.524	0.533	0.543	0.553	0.561	0.570	0.578	0.586	0.594	0.602
7570	0.382	0.393	0.404	0.414	0.424	0.434	0.444	0.454	0.464	0.473	0.483	0.492	0.502	0.511	0.520	0.528	0.537
7580	0.409	0.419	0.428	0.438	0.447	0.455	0.464	0.473	0.481	0.490	0.498	0.507	0.516	0.524	0.532	0.540	0.547
7590	0.350	0.359	0.368	0.377	0.386	0.395	0.404	0.412	0.421	0.429	0.437	0.445	0.453	0.461	0.469	0.477	0.485
7600	0.459	0.471	0.483	0.494	0.505	0.516	0.527	0.538	0.548	0.558	0.569	0.578	0.588	0.598	0.607	0.616	0.626
7601	0.368	0.377	0.385	0.394	0.403	0.411	0.419	0.427	0.435	0.443	0.451	0.458	0.465	0.473	0.480	0.487	0.494
7610	0.489	0.499	0.509	0.519	0.528	0.537	0.546	0.554	0.563	0.571	0.580	0.588	0.596	0.603	0.611	0.618	0.625
7710	0.329	0.337	0.346	0.354	0.362	0.370	0.378	0.386	0.394	0.401	0.409	0.417	0.424	0.431	0.438	0.445	0.452
7711	0.310	0.319	0.327	0.335	0.343	0.351	0.359	0.367	0.375	0.382	0.390	0.398	0.405	0.413	0.420	0.427	0.434
7716	0.310	0.319	0.327	0.335	0.343	0.351	0.359	0.367	0.375	0.382	0.390	0.398	0.405	0.413	0.420	0.427	0.434
7720	0.465	0.475	0.486	0.496	0.506	0.516	0.526	0.535	0.545	0.554	0.563	0.571	0.580	0.588	0.596	0.604	0.611
7723	0.404	0.414	0.424	0.434	0.444	0.454	0.464	0.473	0.482	0.491	0.500	0.509	0.518	0.527	0.535	0.543	0.551
7855	0.342	0.351	0.359	0.367	0.376	0.384	0.392	0.400	0.408	0.416	0.424	0.431	0.439	0.447	0.454	0.462	0.469
7998	0.486	0.497	0.508	0.518	0.528	0.538	0.548	0.557	0.566	0.576	0.585	0.593	0.602	0.610	0.618	0.626	0.634
7999	0.470	0.480	0.490	0.500	0.510	0.520	0.529	0.538	0.547	0.556	0.565	0.573	0.582	0.590	0.598	0.605	0.612
8001	0.462	0.472	0.482	0.492	0.501	0.510	0.520	0.529	0.538	0.547	0.555	0.564	0.572	0.580	0.588	0.596	0.603
8006	0.487	0.497	0.506	0.516	0.525	0.534	0.543	0.551	0.560	0.568	0.576	0.584	0.592	0.600	0.607	0.615	0.622
8008	0.461	0.471	0.481	0.490	0.499	0.508	0.517	0.526	0.535	0.543	0.552	0.560	0.568	0.576	0.584	0.592	0.600
8012	0.467	0.477	0.487	0.497	0.508	0.517	0.527	0.537	0.545	0.554	0.562	0.571	0.579	0.586	0.594	0.602	0.610
8013	0.447	0.456	0.466	0.475	0.485	0.495	0.503	0.512	0.521	0.529	0.538	0.546	0.554	0.562	0.570	0.577	0.584
8016	0.440	0.450	0.458	0.467	0.475	0.483	0.492	0.499	0.508	0.515	0.524	0.531	0.539	0.545	0.553	0.560	0.567
8017	0.494	0.504	0.513	0.523	0.532	0.541	0.550	0.559	0.567	0.576	0.584	0.592	0.600	0.607	0.615	0.622	0.630
8018	0.466	0.476	0.486	0.496	0.506	0.515	0.524	0.534	0.543	0.552	0.560	0.569	0.577	0.585	0.593	0.601	0.609
8021	0.435	0.444	0.453	0.461	0.470	0.478	0.487	0.495	0.503	0.511	0.519	0.526	0.534	0.542	0.549	0.557	0.564
8025	0.448	0.458	0.468	0.477	0.487	0.496	0.505	0.515	0.523	0.532	0.540	0.548	0.556	0.564	0.572	0.581	0.588
8031	0.427	0.437	0.446	0.455	0.464	0.472	0.481	0.489	0.498	0.506	0.515	0.523	0.531	0.539	0.547	0.555	0.563
8032	0.444	0.454	0.463	0.471	0.480	0.489	0.498	0.507	0.515	0.524	0.532	0.540	0.548	0.556	0.564	0.572	0.579

	분리점($)																
업종코드	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000	61,000
6801	0.505	0.512	0.519	0.526	0.533	0.540	0.546	0.553	0.560	0.566	0.573	0.579	0.585	0.591	0.597	0.603	0.609
6811	0.518	0.525	0.533	0.540	0.547	0.555	0.562	0.568	0.576	0.583	0.589	0.596	0.603	0.609	0.615	0.621	0.627
6824	0.502	0.509	0.517	0.523	0.529	0.535	0.542	0.549	0.555	0.561	0.567	0.573	0.579	0.585	0.591	0.596	0.602
6826	0.511	0.517	0.524	0.532	0.539	0.546	0.551	0.558	0.565	0.572	0.578	0.585	0.590	0.597	0.603	0.609	0.615
6834	0.515	0.522	0.529	0.536	0.543	0.550	0.556	0.562	0.569	0.575	0.582	0.588	0.593	0.600	0.606	0.612	0.617
6836	0.577	0.584	0.591	0.598	0.604	0.611	0.617	0.624	0.630	0.636	0.642	0.648	0.653	0.658	0.664	0.669	0.674
6843	0.431	0.437	0.444	0.451	0.457	0.464	0.470	0.477	0.483	0.490	0.496	0.502	0.508	0.515	0.521	0.526	0.532
6854	0.440	0.447	0.454	0.461	0.468	0.475	0.481	0.488	0.495	0.501	0.508	0.515	0.521	0.527	0.534	0.540	0.546
6872	0.414	0.422	0.428	0.435	0.442	0.448	0.455	0.462	0.468	0.474	0.481	0.487	0.493	0.500	0.506	0.512	0.518
6874	0.431	0.438	0.445	0.453	0.459	0.466	0.473	0.479	0.486	0.493	0.499	0.506	0.513	0.519	0.526	0.532	0.538
6875	0.433	0.440	0.447	0.454	0.461	0.468	0.475	0.482	0.489	0.496	0.502	0.509	0.515	0.522	0.529	0.535	0.541
6882	0.432	0.440	0.447	0.453	0.460	0.466	0.473	0.480	0.487	0.493	0.500	0.506	0.512	0.518	0.525	0.531	0.537
6884	0.437	0.444	0.451	0.458	0.465	0.472	0.479	0.485	0.492	0.499	0.505	0.512	0.519	0.525	0.531	0.538	0.544
6885	0.436	0.443	0.450	0.457	0.464	0.471	0.478	0.484	0.491	0.498	0.505	0.511	0.518	0.524	0.531	0.537	0.543
7016	0.467	0.474	0.482	0.489	0.497	0.504	0.512	0.519	0.526	0.533	0.541	0.547	0.554	0.561	0.569	0.575	0.582
7024	0.475	0.482	0.488	0.495	0.501	0.508	0.514	0.521	0.526	0.533	0.540	0.545	0.552	0.557	0.564	0.569	0.575
7038	0.471	0.477	0.484	0.490	0.497	0.504	0.510	0.517	0.523	0.529	0.536	0.542	0.548	0.554	0.559	0.566	0.572
7046	0.437	0.444	0.451	0.458	0.465	0.472	0.479	0.486	0.493	0.499	0.506	0.513	0.519	0.526	0.532	0.538	0.545
7047	0.438	0.445	0.452	0.459	0.466	0.473	0.480	0.487	0.493	0.500	0.507	0.513	0.520	0.526	0.533	0.539	0.545
7050	0.440	0.447	0.454	0.461	0.468	0.475	0.482	0.489	0.495	0.502	0.509	0.515	0.522	0.528	0.534	0.541	0.547
7090	0.451	0.458	0.465	0.472	0.479	0.486	0.493	0.500	0.506	0.513	0.520	0.526	0.533	0.539	0.545	0.552	0.558
7098	0.437	0.444	0.451	0.458	0.465	0.472	0.479	0.486	0.493	0.499	0.506	0.513	0.519	0.526	0.532	0.538	0.545
7099	0.437	0.444	0.451	0.458	0.465	0.472	0.479	0.486	0.493	0.499	0.506	0.513	0.519	0.526	0.532	0.538	0.545
7133	0.491	0.497	0.504	0.511	0.518	0.524	0.531	0.537	0.544	0.550	0.556	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587	0.593
7197	0.539	0.546	0.553	0.561	0.568	0.575	0.582	0.589	0.596	0.603	0.610	0.616	0.623	0.630	0.636	0.643	0.649
7201	0.573	0.580	0.587	0.594	0.600	0.607	0.614	0.621	0.628	0.634	0.641	0.647	0.653	0.659	0.664	0.670	0.676
7207	0.572	0.579	0.586	0.594	0.601	0.606	0.613	0.619	0.625	0.632	0.638	0.643	0.649	0.655	0.661	0.667	0.672
7219	0.514	0.522	0.529	0.537	0.544	0.552	0.559	0.566	0.573	0.580	0.587	0.594	0.600	0.607	0.614	0.620	0.626
7231	0.639	0.647	0.654	0.661	0.667	0.674	0.680	0.687	0.693	0.699	0.705	0.711	0.717	0.723	0.728	0.734	0.739
7242	0.639	0.647	0.654	0.661	0.667	0.674	0.680	0.687	0.693	0.699	0.705	0.711	0.717	0.723	0.728	0.734	0.739
7309	0.482	0.489	0.495	0.502	0.508	0.514	0.521	0.527	0.533	0.539	0.546	0.551	0.558	0.563	0.570	0.575	0.581
7313	0.430	0.437	0.445	0.452	0.459	0.466	0.473	0.480	0.486	0.493	0.500	0.507	0.513	0.520	0.527	0.533	0.539
7317	0.418	0.425	0.432	0.439	0.446	0.453	0.460	0.467	0.474	0.480	0.487	0.494	0.501	0.508	0.514	0.521	0.527
7327	0.503	0.509	0.515	0.521	0.527	0.533	0.539	0.546	0.552	0.558	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587	0.592	0.598
7333	0.432	0.439	0.446	0.453	0.460	0.467	0.474	0.481	0.488	0.494	0.501	0.508	0.514	0.521	0.527	0.534	0.540
7335	0.457	0.465	0.473	0.480	0.488	0.496	0.503	0.511	0.518	0.525	0.533	0.541	0.547	0.554	0.560	0.567	0.572
7337	0.433	0.440	0.447	0.454	0.461	0.468	0.475	0.482	0.489	0.495	0.502	0.509	0.515	0.522	0.528	0.535	0.541
7364	0.502	0.509	0.517	0.524	0.531	0.537	0.544	0.551	0.558	0.564	0.571	0.577	0.583	0.590	0.596	0.602	0.608
7366	0.487	0.494	0.501	0.508	0.515	0.522	0.529	0.535	0.542	0.549	0.555	0.562	0.568	0.575	0.581	0.587	0.593
7367	0.556	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.605	0.612	0.618	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.655	0.660
7368	0.830	0.836	0.842	0.848	0.853	0.859	0.864	0.868	0.873	0.877	0.881	0.885	0.889	0.892	0.896	0.899	0.902
7370	0.564	0.572	0.579	0.586	0.593	0.600	0.607	0.613	0.620	0.626	0.633	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669
7377	0.543	0.551	0.559	0.566	0.573	0.581	0.588	0.595	0.602	0.609	0.615	0.622	0.629	0.635	0.641	0.648	0.654
7380	0.557	0.565	0.573	0.581	0.588	0.596	0.603	0.611	0.618	0.625	0.632	0.639	0.646	0.653	0.659	0.666	0.672
7390	0.573	0.581	0.589	0.596	0.604	0.611	0.618	0.626	0.633	0.640	0.646	0.653	0.660	0.666	0.673	0.679	0.685
7394	0.445	0.452	0.459	0.467	0.474	0.480	0.487	0.494	0.501	0.507	0.514	0.522	0.528	0.535	0.541	0.547	0.554
7395	0.429	0.436	0.444	0.451	0.458	0.464	0.471	0.477	0.484	0.490	0.497	0.504	0.510	0.517	0.523	0.529	0.535
7398	0.418	0.424	0.431	0.439	0.445	0.451	0.458	0.464	0.471	0.477	0.483	0.490	0.496	0.503	0.508	0.514	0.521
7403	0.620	0.627	0.633	0.640	0.647	0.653	0.659	0.666	0.672	0.678	0.683	0.689	0.695	0.700	0.706	0.711	0.716
7405	0.584	0.591	0.598	0.604	0.610	0.616	0.622	0.628	0.634	0.639	0.645	0.650	0.655	0.660	0.665	0.670	0.675
7421	0.495	0.502	0.509	0.517	0.523	0.530	0.536	0.543	0.549	0.555	0.562	0.568	0.575	0.581	0.586	0.592	0.598
7422	0.469	0.477	0.485	0.493	0.499	0.507	0.515	0.522	0.529	0.537	0.545	0.551	0.559	0.566	0.573	0.581	0.587
7431	0.446	0.453	0.460	0.466	0.473	0.480	0.487	0.493	0.500	0.506	0.513	0.519	0.525	0.532	0.538	0.544	0.550
7502	0.538	0.546	0.554	0.562	0.569	0.577	0.583	0.591	0.598	0.605	0.612	0.619	0.626	0.632	0.639	0.645	0.652
7515	0.451	0.458	0.465	0.472	0.479	0.485	0.492	0.498	0.505	0.511	0.517	0.524	0.530	0.537	0.543	0.549	0.555
7520	0.514	0.522	0.529	0.537	0.544	0.551	0.558	0.564	0.570	0.577	0.583	0.589	0.595	0.601	0.607	0.613	0.620
7536	0.505	0.512	0.519	0.526	0.533	0.540	0.547	0.553	0.560	0.567	0.573	0.579	0.586	0.592	0.598	0.604	0.610
7538	0.546	0.554	0.561	0.569	0.576	0.583	0.590	0.597	0.604	0.610	0.617	0.624	0.630	0.636	0.641	0.647	0.652
7539	0.546	0.555	0.563	0.572	0.580	0.588	0.596	0.604	0.612	0.619	0.627	0.634	0.642	0.649	0.656	0.663	0.670
7542	0.611	0.618	0.625	0.633	0.641	0.648	0.655	0.663	0.669	0.676	0.683	0.689	0.696	0.702	0.709	0.715	0.721
7570	0.546	0.555	0.563	0.572	0.580	0.588	0.596	0.604	0.612	0.619	0.627	0.634	0.642	0.649	0.656	0.663	0.670
7580	0.555	0.562	0.569	0.576	0.582	0.589	0.596	0.603	0.610	0.616	0.623	0.629	0.635	0.642	0.648	0.654	0.660
7590	0.493	0.500	0.508	0.516	0.523	0.530	0.537	0.544	0.551	0.558	0.564	0.571	0.578	0.584	0.590	0.596	0.603
7600	0.634	0.643	0.651	0.660	0.668	0.676	0.683	0.691	0.698	0.706	0.713	0.720	0.726	0.733	0.739	0.746	0.752
7601	0.501	0.508	0.515	0.522	0.529	0.536	0.543	0.549	0.556	0.563	0.569	0.576	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605
7610	0.633	0.640	0.647	0.654	0.661	0.668	0.674	0.680	0.686	0.693	0.699	0.705	0.711	0.716	0.722	0.728	0.734
7710	0.460	0.467	0.474	0.481	0.488	0.495	0.501	0.509	0.516	0.522	0.529	0.536	0.542	0.548	0.554	0.560	0.566
7711	0.441	0.449	0.456	0.463	0.469	0.476	0.483	0.490	0.496	0.503	0.510	0.516	0.523	0.529	0.535	0.542	0.548
7716	0.441	0.449	0.456	0.463	0.469	0.476	0.483	0.490	0.496	0.503	0.510	0.516	0.523	0.529	0.535	0.542	0.548
7720	0.619	0.626	0.633	0.640	0.646	0.652	0.658	0.664	0.670	0.676	0.683	0.688	0.694	0.700	0.706	0.711	0.716
7723	0.559	0.567	0.574	0.582	0.589	0.596	0.603	0.610	0.617	0.624	0.631	0.637	0.644	0.650	0.656	0.663	0.669
7855	0.476	0.484	0.491	0.498	0.505	0.512	0.518	0.525	0.532	0.538	0.545	0.551	0.558	0.565	0.571	0.577	0.583
7998	0.642	0.650	0.657	0.665	0.672	0.680	0.687	0.693	0.700	0.706	0.712	0.719	0.724	0.730	0.736	0.742	0.747
7999	0.620	0.627	0.633	0.640	0.647	0.653	0.659	0.666	0.672	0.678	0.684	0.690	0.696	0.701	0.707	0.712	0.718
8001	0.611	0.618	0.625	0.632	0.638	0.645	0.651	0.658	0.664	0.671	0.677	0.683	0.689	0.695	0.700	0.706	0.712
8006	0.629	0.636	0.642	0.649	0.655	0.661	0.667	0.673	0.678	0.684	0.689	0.694	0.700	0.705	0.710	0.715	0.720
8008	0.607	0.614	0.622	0.629	0.636	0.643	0.649	0.656	0.663	0.669	0.675	0.681	0.687	0.693	0.699	0.704	0.709
8012	0.617	0.624	0.631	0.638	0.645	0.651	0.658	0.664	0.670	0.676	0.683	0.688	0.694	0.700	0.706	0.711	0.717
8013	0.592	0.599	0.606	0.613	0.620	0.627	0.633	0.639	0.646	0.652	0.659	0.665	0.671	0.677	0.682	0.688	0.694
8016	0.573	0.581	0.588	0.594	0.601	0.607	0.613	0.620	0.626	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.667	0.673
8017	0.637	0.644	0.650	0.657	0.664	0.670	0.677	0.683	0.689	0.695	0.701	0.707	0.712	0.718	0.723	0.729	0.734
8018	0.617	0.624	0.631	0.638	0.645	0.652	0.659	0.666	0.672	0.679	0.685	0.691	0.697	0.703	0.709	0.715	0.720
8021	0.571	0.578	0.585	0.592	0.598	0.605	0.611	0.617	0.623	0.629	0.635	0.641	0.647	0.653	0.659	0.664	0.670
8025	0.596	0.603	0.611	0.618	0.625	0.632	0.639	0.645	0.652	0.658	0.664	0.670	0.676	0.682	0.688	0.694	0.700
8031	0.570	0.577	0.584	0.591	0.598	0.606	0.613	0.619	0.626	0.632	0.639	0.646	0.652	0.658	0.664	0.671	0.676
8032	0.587	0.594	0.601	0.608	0.615	0.622	0.628	0.635	0.641	0.647	0.654	0.660	0.666	0.672	0.678	0.684	0.690

	분리점($)																
업종코드	62,000	63,000	64,000	65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	70,000	71,000	72,000	73,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000
6801	0.615	0.621	0.627	0.633	0.638	0.644	0.649	0.655	0.660	0.665	0.670	0.676	0.681	0.686	0.690	0.694	0.699
6811	0.633	0.638	0.644	0.649	0.655	0.659	0.665	0.670	0.676	0.680	0.685	0.690	0.696	0.700	0.705	0.710	0.714
6824	0.608	0.613	0.619	0.625	0.630	0.636	0.641	0.646	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.691
6826	0.621	0.626	0.632	0.638	0.643	0.649	0.655	0.659	0.665	0.670	0.676	0.681	0.686	0.691	0.695	0.700	0.705
6834	0.622	0.628	0.634	0.639	0.644	0.649	0.655	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700	0.705
6836	0.679	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.707	0.711	0.716	0.720	0.725	0.730	0.734	0.738	0.743	0.747	0.751
6843	0.538	0.544	0.550	0.556	0.561	0.567	0.573	0.578	0.584	0.588	0.594	0.600	0.605	0.611	0.616	0.620	0.625
6854	0.553	0.559	0.565	0.571	0.577	0.583	0.588	0.594	0.600	0.606	0.611	0.617	0.622	0.628	0.633	0.639	0.644
6872	0.524	0.530	0.535	0.541	0.548	0.553	0.558	0.564	0.570	0.576	0.581	0.586	0.592	0.598	0.602	0.607	0.613
6874	0.545	0.551	0.557	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587	0.592	0.598	0.603	0.609	0.614	0.620	0.625	0.631	0.636
6875	0.548	0.554	0.560	0.566	0.572	0.578	0.584	0.590	0.596	0.602	0.608	0.613	0.619	0.624	0.630	0.635	0.641
6882	0.543	0.550	0.556	0.562	0.567	0.572	0.578	0.584	0.590	0.595	0.601	0.607	0.612	0.618	0.623	0.627	0.633
6884	0.550	0.556	0.563	0.569	0.575	0.581	0.586	0.592	0.598	0.604	0.610	0.615	0.621	0.626	0.632	0.637	0.642
6885	0.550	0.556	0.562	0.568	0.574	0.580	0.586	0.592	0.598	0.603	0.609	0.615	0.620	0.626	0.631	0.637	0.642
7016	0.588	0.596	0.602	0.609	0.616	0.621	0.627	0.632	0.638	0.643	0.648	0.653	0.658	0.663	0.668	0.673	0.677
7024	0.581	0.587	0.593	0.598	0.604	0.609	0.614	0.620	0.625	0.631	0.636	0.641	0.646	0.652	0.656	0.662	0.667
7038	0.577	0.583	0.589	0.594	0.600	0.606	0.611	0.617	0.622	0.628	0.633	0.638	0.644	0.648	0.654	0.659	0.663
7046	0.551	0.557	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587	0.593	0.598	0.604	0.610	0.615	0.621	0.627	0.632	0.637	0.643
7047	0.551	0.558	0.564	0.570	0.576	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605	0.610	0.616	0.621	0.627	0.632	0.638	0.643
7050	0.553	0.559	0.565	0.571	0.577	0.583	0.589	0.595	0.600	0.606	0.612	0.617	0.623	0.628	0.634	0.639	0.644
7090	0.564	0.570	0.576	0.582	0.588	0.594	0.600	0.606	0.611	0.618	0.624	0.629	0.635	0.640	0.646	0.651	0.656
7098	0.551	0.557	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587	0.593	0.598	0.604	0.610	0.615	0.621	0.627	0.632	0.637	0.643
7099	0.551	0.557	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587	0.593	0.598	0.604	0.610	0.615	0.621	0.627	0.632	0.637	0.643
7133	0.599	0.604	0.610	0.616	0.621	0.627	0.632	0.637	0.643	0.648	0.654	0.659	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684
7197	0.655	0.661	0.667	0.672	0.678	0.684	0.690	0.696	0.701	0.706	0.712	0.717	0.723	0.728	0.733	0.739	0.743
7201	0.681	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.723	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.755	0.760
7207	0.677	0.683	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.721	0.726	0.730	0.735	0.739	0.744	0.748	0.753
7219	0.633	0.639	0.645	0.651	0.657	0.663	0.668	0.674	0.679	0.685	0.690	0.696	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721
7231	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.785	0.789	0.794	0.798	0.802	0.806	0.811	0.814	0.818
7242	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.775	0.780	0.785	0.789	0.794	0.798	0.802	0.806	0.811	0.814	0.818
7309	0.586	0.593	0.598	0.604	0.609	0.615	0.620	0.625	0.630	0.636	0.641	0.646	0.651	0.656	0.662	0.666	0.671
7313	0.546	0.552	0.558	0.564	0.570	0.576	0.582	0.588	0.594	0.600	0.606	0.612	0.617	0.623	0.628	0.634	0.639
7317	0.534	0.541	0.547	0.553	0.559	0.565	0.572	0.578	0.584	0.590	0.596	0.602	0.608	0.613	0.619	0.625	0.631
7327	0.603	0.609	0.614	0.619	0.624	0.630	0.635	0.640	0.645	0.651	0.656	0.661	0.665	0.671	0.675	0.680	0.685
7333	0.546	0.552	0.558	0.564	0.570	0.575	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605	0.610	0.616	0.621	0.627	0.632	0.638
7335	0.578	0.583	0.589	0.596	0.601	0.606	0.611	0.617	0.623	0.628	0.634	0.639	0.644	0.649	0.655	0.659	0.665
7337	0.547	0.553	0.559	0.566	0.572	0.577	0.583	0.589	0.595	0.601	0.607	0.612	0.618	0.622	0.628	0.633	0.639
7364	0.614	0.620	0.625	0.631	0.637	0.642	0.648	0.653	0.659	0.664	0.669	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700
7366	0.599	0.605	0.611	0.617	0.623	0.629	0.634	0.640	0.645	0.651	0.656	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687
7367	0.666	0.672	0.678	0.684	0.689	0.695	0.700	0.705	0.710	0.715	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.743	0.747
7368	0.905	0.908	0.910	0.913	0.915	0.918	0.920	0.922	0.925	0.927	0.928	0.930	0.932	0.934	0.936	0.937	0.939
7370	0.675	0.680	0.686	0.691	0.697	0.702	0.707	0.712	0.718	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.755
7377	0.660	0.666	0.672	0.678	0.683	0.689	0.695	0.701	0.706	0.711	0.717	0.722	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748
7380	0.678	0.685	0.691	0.696	0.702	0.708	0.714	0.719	0.725	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765
7390	0.692	0.698	0.704	0.710	0.716	0.721	0.727	0.732	0.738	0.743	0.748	0.753	0.758	0.763	0.768	0.773	0.778
7394	0.560	0.567	0.573	0.579	0.585	0.591	0.597	0.604	0.610	0.615	0.621	0.628	0.633	0.639	0.644	0.649	0.655
7395	0.541	0.547	0.553	0.559	0.565	0.571	0.577	0.583	0.588	0.593	0.599	0.605	0.610	0.616	0.621	0.626	0.632
7398	0.526	0.532	0.538	0.544	0.549	0.555	0.561	0.567	0.572	0.577	0.583	0.589	0.593	0.599	0.604	0.609	0.614
7403	0.721	0.726	0.731	0.736	0.741	0.746	0.750	0.755	0.759	0.763	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.787	0.791
7405	0.679	0.684	0.689	0.693	0.698	0.702	0.707	0.711	0.716	0.721	0.725	0.729	0.734	0.738	0.742	0.746	0.750
7421	0.604	0.610	0.616	0.622	0.628	0.633	0.638	0.644	0.649	0.655	0.660	0.666	0.671	0.676	0.681	0.687	0.692
7422	0.594	0.601	0.607	0.613	0.618	0.624	0.629	0.634	0.640	0.645	0.650	0.656	0.661	0.666	0.671	0.677	0.681
7431	0.556	0.562	0.568	0.574	0.580	0.586	0.591	0.597	0.603	0.609	0.614	0.620	0.625	0.630	0.635	0.641	0.646
7502	0.658	0.664	0.670	0.675	0.681	0.687	0.692	0.698	0.703	0.708	0.713	0.718	0.724	0.729	0.733	0.738	0.743
7515	0.561	0.568	0.574	0.579	0.585	0.591	0.597	0.603	0.608	0.614	0.620	0.625	0.631	0.636	0.642	0.647	0.652
7520	0.626	0.632	0.637	0.643	0.649	0.655	0.660	0.666	0.672	0.678	0.683	0.689	0.694	0.700	0.705	0.711	0.716
7536	0.615	0.621	0.628	0.633	0.639	0.644	0.650	0.656	0.661	0.666	0.672	0.677	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703
7538	0.658	0.664	0.669	0.675	0.680	0.685	0.690	0.696	0.702	0.707	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.735	0.740
7539	0.677	0.684	0.691	0.697	0.704	0.710	0.716	0.722	0.728	0.734	0.739	0.744	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770
7542	0.727	0.733	0.738	0.743	0.750	0.755	0.760	0.766	0.771	0.776	0.782	0.787	0.791	0.796	0.800	0.805	0.808
7570	0.677	0.684	0.691	0.697	0.704	0.710	0.716	0.722	0.728	0.734	0.739	0.744	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770
7580	0.666	0.672	0.677	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.718	0.722	0.727	0.732	0.736	0.741	0.745
7590	0.609	0.615	0.621	0.626	0.632	0.638	0.645	0.651	0.657	0.663	0.669	0.675	0.681	0.686	0.691	0.697	0.703
7600	0.758	0.764	0.770	0.775	0.780	0.786	0.791	0.796	0.800	0.805	0.809	0.814	0.818	0.822	0.826	0.830	0.834
7601	0.611	0.617	0.623	0.627	0.633	0.639	0.643	0.649	0.654	0.658	0.663	0.669	0.673	0.678	0.683	0.688	0.692
7610	0.739	0.745	0.750	0.755	0.760	0.764	0.769	0.773	0.778	0.782	0.786	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.811
7710	0.573	0.579	0.585	0.591	0.597	0.603	0.608	0.614	0.620	0.626	0.631	0.637	0.642	0.647	0.652	0.658	0.663
7711	0.554	0.560	0.566	0.572	0.578	0.584	0.590	0.595	0.601	0.607	0.612	0.618	0.623	0.629	0.634	0.640	0.645
7716	0.554	0.560	0.566	0.572	0.578	0.584	0.590	0.595	0.601	0.607	0.612	0.618	0.623	0.629	0.634	0.640	0.645
7720	0.721	0.726	0.730	0.735	0.739	0.743	0.747	0.751	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.787
7723	0.675	0.680	0.686	0.692	0.697	0.703	0.708	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.753	0.758
7855	0.589	0.595	0.601	0.606	0.613	0.618	0.624	0.629	0.635	0.641	0.646	0.652	0.657	0.663	0.668	0.674	0.679
7998	0.753	0.758	0.763	0.768	0.773	0.777	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821
7999	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757	0.761	0.766	0.770	0.774	0.778	0.781	0.785	0.789	0.792
8001	0.717	0.723	0.728	0.732	0.737	0.742	0.747	0.752	0.756	0.761	0.766	0.770	0.775	0.779	0.783	0.788	0.792
8006	0.725	0.730	0.735	0.739	0.744	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794
8008	0.715	0.720	0.725	0.730	0.734	0.739	0.744	0.748	0.753	0.757	0.761	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785
8012	0.722	0.727	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757	0.762	0.767	0.772	0.776	0.781	0.785	0.790	0.794	0.798
8013	0.700	0.705	0.711	0.717	0.721	0.727	0.732	0.737	0.742	0.747	0.752	0.756	0.761	0.766	0.770	0.775	0.779
8016	0.678	0.684	0.689	0.695	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.743	0.748	0.752	0.757
8017	0.739	0.744	0.749	0.754	0.759	0.763	0.768	0.772	0.777	0.781	0.785	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810
8018	0.726	0.731	0.736	0.742	0.747	0.751	0.756	0.761	0.765	0.770	0.774	0.779	0.783	0.787	0.792	0.796	0.800
8021	0.676	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.709	0.714	0.719	0.724	0.728	0.733	0.738	0.742	0.747	0.752	0.756
8025	0.706	0.712	0.718	0.723	0.729	0.734	0.739	0.743	0.748	0.753	0.758	0.762	0.767	0.771	0.776	0.780	0.784
8031	0.682	0.688	0.693	0.698	0.704	0.709	0.714	0.718	0.723	0.728	0.732	0.737	0.741	0.746	0.750	0.755	0.759
8032	0.695	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.756	0.760	0.764	0.768	0.772

	분리점($)																
업종코드	79,000	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000	90,000	95,000	100,000	110,000	120,000	130,000
6801	0.704	0.709	0.714	0.718	0.723	0.727	0.732	0.736	0.740	0.745	0.749	0.753	0.773	0.793	0.828	0.861	0.890
6811	0.718	0.723	0.728	0.732	0.737	0.740	0.745	0.749	0.754	0.758	0.761	0.765	0.785	0.803	0.838	0.868	0.897
6824	0.696	0.701	0.706	0.710	0.715	0.719	0.723	0.728	0.732	0.737	0.740	0.745	0.766	0.785	0.821	0.855	0.885
6826	0.710	0.715	0.720	0.724	0.729	0.733	0.737	0.742	0.746	0.750	0.755	0.759	0.779	0.798	0.834	0.866	0.895
6834	0.709	0.714	0.718	0.723	0.728	0.732	0.737	0.741	0.745	0.750	0.754	0.758	0.778	0.798	0.834	0.867	0.897
6836	0.755	0.759	0.763	0.768	0.771	0.775	0.778	0.782	0.786	0.789	0.793	0.797	0.814	0.832	0.864	0.893	0.917
6843	0.630	0.636	0.641	0.646	0.650	0.655	0.659	0.664	0.669	0.674	0.678	0.682	0.705	0.726	0.766	0.802	0.837
6854	0.649	0.654	0.659	0.665	0.670	0.675	0.680	0.684	0.689	0.694	0.699	0.704	0.727	0.749	0.790	0.829	0.865
6872	0.618	0.623	0.628	0.633	0.638	0.643	0.647	0.652	0.657	0.662	0.666	0.671	0.693	0.714	0.754	0.792	0.826
6874	0.642	0.647	0.652	0.657	0.662	0.667	0.673	0.677	0.682	0.687	0.692	0.697	0.720	0.741	0.783	0.822	0.857
6875	0.646	0.651	0.656	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.692	0.697	0.701	0.725	0.747	0.789	0.828	0.864
6882	0.638	0.643	0.648	0.653	0.659	0.664	0.668	0.673	0.678	0.683	0.687	0.692	0.715	0.737	0.777	0.815	0.851
6884	0.648	0.653	0.658	0.663	0.668	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.726	0.748	0.790	0.828	0.864
6885	0.647	0.652	0.658	0.663	0.668	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.697	0.702	0.725	0.748	0.790	0.828	0.864
7016	0.682	0.687	0.692	0.696	0.701	0.706	0.710	0.715	0.719	0.724	0.727	0.732	0.752	0.772	0.810	0.846	0.877
7024	0.671	0.677	0.682	0.686	0.691	0.696	0.700	0.705	0.710	0.714	0.718	0.723	0.744	0.765	0.804	0.840	0.873
7038	0.668	0.674	0.679	0.683	0.688	0.693	0.697	0.702	0.707	0.711	0.715	0.720	0.742	0.763	0.801	0.838	0.872
7046	0.648	0.653	0.658	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.688	0.693	0.698	0.703	0.726	0.748	0.790	0.829	0.863
7047	0.648	0.654	0.659	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.689	0.694	0.698	0.703	0.726	0.748	0.790	0.829	0.864
7050	0.649	0.655	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.694	0.699	0.704	0.727	0.749	0.790	0.829	0.865
7090	0.661	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.691	0.696	0.701	0.705	0.710	0.715	0.737	0.758	0.797	0.835	0.870
7098	0.648	0.653	0.658	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.688	0.693	0.698	0.703	0.726	0.748	0.790	0.829	0.864
7099	0.648	0.653	0.658	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.688	0.693	0.698	0.703	0.726	0.748	0.790	0.829	0.864
7133	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.716	0.721	0.725	0.730	0.735	0.739	0.760	0.779	0.817	0.851	0.882
7197	0.749	0.753	0.758	0.762	0.767	0.772	0.776	0.780	0.785	0.789	0.793	0.798	0.818	0.838	0.874	0.903	0.927
7201	0.765	0.770	0.774	0.778	0.782	0.787	0.791	0.795	0.799	0.804	0.807	0.811	0.830	0.847	0.877	0.902	0.925
7207	0.757	0.761	0.766	0.769	0.774	0.778	0.781	0.786	0.790	0.793	0.798	0.801	0.818	0.833	0.862	0.888	0.913
7219	0.726	0.731	0.735	0.740	0.745	0.749	0.754	0.758	0.762	0.766	0.771	0.775	0.795	0.813	0.847	0.877	0.904
7231	0.822	0.826	0.830	0.833	0.837	0.840	0.844	0.847	0.850	0.853	0.856	0.859	0.873	0.886	0.908	0.927	0.945
7242	0.822	0.826	0.830	0.833	0.837	0.840	0.844	0.847	0.850	0.853	0.856	0.859	0.873	0.886	0.908	0.927	0.945
7309	0.676	0.681	0.686	0.690	0.695	0.699	0.704	0.708	0.713	0.718	0.722	0.727	0.748	0.768	0.807	0.842	0.875
7313	0.645	0.650	0.655	0.661	0.666	0.671	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.701	0.724	0.747	0.789	0.828	0.864
7317	0.637	0.643	0.648	0.653	0.659	0.664	0.669	0.675	0.680	0.685	0.691	0.696	0.721	0.743	0.784	0.823	0.859
7327	0.689	0.694	0.699	0.703	0.708	0.712	0.717	0.722	0.725	0.729	0.734	0.738	0.758	0.778	0.815	0.849	0.881
7333	0.643	0.648	0.653	0.659	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.689	0.693	0.698	0.720	0.743	0.785	0.823	0.859
7335	0.670	0.674	0.679	0.684	0.689	0.694	0.699	0.703	0.708	0.713	0.716	0.721	0.743	0.764	0.803	0.839	0.873
7337	0.644	0.649	0.654	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.694	0.699	0.722	0.745	0.787	0.825	0.861
7364	0.704	0.709	0.714	0.719	0.723	0.728	0.732	0.737	0.741	0.745	0.750	0.754	0.774	0.794	0.830	0.862	0.892
7366	0.692	0.697	0.702	0.706	0.711	0.716	0.720	0.725	0.729	0.734	0.738	0.742	0.764	0.784	0.821	0.855	0.887
7367	0.752	0.756	0.761	0.765	0.769	0.774	0.778	0.783	0.787	0.790	0.795	0.799	0.817	0.833	0.864	0.891	0.917
7368	0.940	0.942	0.943	0.945	0.946	0.947	0.949	0.950	0.952	0.953	0.954	0.955	0.960	0.963	0.970	0.976	0.981
7370	0.760	0.764	0.768	0.772	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.796	0.800	0.804	0.822	0.838	0.869	0.896	0.920
7377	0.753	0.758	0.763	0.768	0.772	0.777	0.781	0.785	0.790	0.794	0.798	0.803	0.821	0.839	0.868	0.896	0.920
7380	0.769	0.774	0.778	0.782	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.810	0.814	0.832	0.848	0.877	0.903	0.926
7390	0.782	0.786	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.811	0.815	0.819	0.822	0.826	0.843	0.858	0.885	0.908	0.927
7394	0.660	0.665	0.670	0.675	0.681	0.686	0.691	0.696	0.700	0.705	0.710	0.715	0.738	0.760	0.801	0.839	0.873
7395	0.637	0.641	0.646	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672	0.676	0.681	0.686	0.691	0.713	0.735	0.776	0.814	0.849
7398	0.619	0.624	0.629	0.634	0.639	0.644	0.649	0.654	0.657	0.662	0.667	0.672	0.694	0.715	0.755	0.792	0.825
7403	0.795	0.798	0.802	0.806	0.809	0.813	0.816	0.819	0.823	0.826	0.829	0.832	0.848	0.862	0.887	0.909	0.929
7405	0.754	0.758	0.762	0.766	0.770	0.774	0.777	0.781	0.784	0.788	0.791	0.795	0.812	0.828	0.857	0.885	0.909
7421	0.697	0.702	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.730	0.735	0.739	0.744	0.748	0.770	0.792	0.831	0.863	0.892
7422	0.686	0.691	0.696	0.701	0.705	0.710	0.715	0.720	0.724	0.729	0.734	0.738	0.760	0.782	0.823	0.858	0.888
7431	0.651	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.706	0.730	0.752	0.794	0.833	0.868
7502	0.747	0.751	0.756	0.760	0.765	0.768	0.773	0.777	0.780	0.785	0.789	0.792	0.811	0.830	0.861	0.889	0.913
7515	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.686	0.691	0.696	0.701	0.706	0.710	0.733	0.755	0.797	0.837	0.874
7520	0.721	0.726	0.732	0.737	0.742	0.747	0.752	0.757	0.761	0.766	0.771	0.776	0.799	0.822	0.864	0.896	0.921
7536	0.707	0.712	0.716	0.722	0.726	0.730	0.735	0.740	0.744	0.748	0.753	0.757	0.777	0.797	0.834	0.869	0.900
7538	0.744	0.749	0.753	0.756	0.761	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.783	0.788	0.805	0.823	0.851	0.876	0.901
7539	0.775	0.780	0.784	0.789	0.793	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.818	0.821	0.838	0.851	0.876	0.899	0.921
7542	0.812	0.815	0.819	0.822	0.826	0.829	0.833	0.836	0.839	0.842	0.845	0.848	0.862	0.875	0.899	0.919	0.938
7570	0.775	0.780	0.784	0.789	0.793	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.818	0.821	0.838	0.851	0.876	0.899	0.921
7580	0.749	0.754	0.759	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.793	0.796	0.815	0.832	0.866	0.892	0.915
7590	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.743	0.747	0.752	0.757	0.761	0.784	0.805	0.845	0.878	0.904
7600	0.838	0.841	0.845	0.849	0.852	0.855	0.859	0.862	0.865	0.868	0.871	0.874	0.887	0.899	0.921	0.940	0.955
7601	0.697	0.702	0.707	0.711	0.715	0.720	0.725	0.729	0.733	0.737	0.742	0.746	0.768	0.787	0.824	0.857	0.888
7610	0.815	0.819	0.823	0.826	0.830	0.834	0.837	0.840	0.843	0.846	0.849	0.852	0.866	0.878	0.900	0.918	0.935
7710	0.668	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.698	0.702	0.706	0.711	0.716	0.720	0.742	0.763	0.803	0.839	0.873
7711	0.650	0.655	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700	0.704	0.727	0.749	0.791	0.829	0.865
7716	0.650	0.655	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700	0.704	0.727	0.749	0.791	0.829	0.865
7720	0.791	0.795	0.798	0.802	0.805	0.808	0.811	0.814	0.817	0.820	0.824	0.827	0.842	0.855	0.879	0.900	0.922
7723	0.763	0.767	0.771	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.799	0.803	0.807	0.825	0.842	0.873	0.900	0.923
7855	0.684	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.723	0.728	0.733	0.737	0.758	0.780	0.818	0.851	0.883
7998	0.824	0.828	0.831	0.835	0.838	0.841	0.844	0.847	0.851	0.854	0.857	0.860	0.874	0.888	0.912	0.929	0.944
7999	0.796	0.799	0.803	0.806	0.810	0.813	0.816	0.819	0.823	0.826	0.829	0.832	0.848	0.862	0.887	0.910	0.930
8001	0.796	0.800	0.804	0.808	0.813	0.817	0.821	0.825	0.829	0.832	0.836	0.839	0.856	0.871	0.900	0.927	0.947
8006	0.798	0.802	0.805	0.809	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.831	0.835	0.838	0.854	0.868	0.895	0.917	0.937
8008	0.789	0.793	0.797	0.800	0.804	0.808	0.811	0.815	0.818	0.821	0.825	0.828	0.844	0.859	0.887	0.912	0.933
8012	0.802	0.807	0.811	0.815	0.819	0.823	0.826	0.830	0.834	0.838	0.842	0.845	0.860	0.873	0.899	0.922	0.939
8013	0.783	0.787	0.792	0.796	0.800	0.804	0.807	0.811	0.815	0.818	0.822	0.825	0.842	0.857	0.886	0.908	0.927
8016	0.761	0.765	0.770	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.794	0.798	0.802	0.806	0.824	0.840	0.869	0.894	0.918
8017	0.814	0.817	0.821	0.825	0.828	0.832	0.835	0.839	0.842	0.845	0.848	0.852	0.866	0.880	0.904	0.924	0.942
8018	0.804	0.807	0.811	0.815	0.819	0.822	0.826	0.829	0.832	0.836	0.839	0.842	0.857	0.870	0.895	0.917	0.936
8021	0.761	0.765	0.770	0.774	0.778	0.782	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.826	0.844	0.876	0.902	0.925
8025	0.788	0.793	0.797	0.801	0.805	0.808	0.812	0.816	0.820	0.823	0.827	0.829	0.845	0.860	0.886	0.909	0.930
8031	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.785	0.788	0.792	0.796	0.799	0.803	0.806	0.824	0.840	0.869	0.894	0.916
8032	0.776	0.780	0.784	0.787	0.791	0.795	0.798	0.801	0.805	0.808	0.811	0.815	0.829	0.844	0.871	0.896	0.918

	분리점($)			
업종코드	140,000	150,000	160,000	170,000
6801	0.918	0.943	0.966	0.988
6811	0.924	0.948	0.969	0.990
6824	0.914	0.941	0.966	0.989
6826	0.921	0.946	0.969	0.990
6834	0.922	0.946	0.969	0.990
6836	0.940	0.959	0.976	0.992
6843	0.869	0.900	0.928	0.971
6854	0.898	0.930	0.959	0.987
6872	0.859	0.888	0.917	0.971
6874	0.891	0.922	0.952	0.980
6875	0.898	0.929	0.959	0.987
6882	0.883	0.915	0.943	0.971
6884	0.898	0.929	0.959	0.987
6885	0.898	0.929	0.959	0.987
7016	0.908	0.936	0.963	0.988
7024	0.905	0.934	0.962	0.988
7038	0.904	0.934	0.961	0.988
7046	0.897	0.928	0.958	0.986
7047	0.898	0.929	0.959	0.987
7050	0.898	0.930	0.959	0.987
7090	0.902	0.932	0.960	0.987
7098	0.898	0.929	0.959	0.987
7099	0.898	0.929	0.959	0.987
7133	0.912	0.939	0.965	0.988
7197	0.946	0.963	0.979	0.993
7201	0.945	0.964	0.979	0.994
7207	0.935	0.955	0.974	0.992
7219	0.928	0.951	0.972	0.991
7231	0.960	0.973	0.985	0.995
7242	0.960	0.973	0.985	0.995
7309	0.906	0.935	0.962	0.988
7313	0.898	0.929	0.959	0.987
7317	0.894	0.926	0.957	0.986
7327	0.911	0.938	0.964	0.989
7333	0.892	0.923	0.953	0.981
7335	0.905	0.934	0.962	0.988
7337	0.894	0.925	0.955	0.983
7364	0.919	0.945	0.968	0.990
7366	0.915	0.941	0.967	0.990
7367	0.940	0.961	0.978	0.993
7368	0.986	0.991	0.995	0.998
7370	0.941	0.960	0.977	0.993
7377	0.943	0.961	0.978	0.993
7380	0.946	0.963	0.979	0.993
7390	0.946	0.963	0.979	0.993
7394	0.906	0.937	0.963	0.988
7395	0.882	0.913	0.942	0.971
7398	0.858	0.888	0.916	0.971
7403	0.947	0.964	0.979	0.993
7405	0.931	0.952	0.972	0.991
7421	0.919	0.944	0.968	0.989
7422	0.915	0.942	0.966	0.989
7431	0.900	0.930	0.960	0.987
7502	0.935	0.955	0.974	0.992
7515	0.907	0.937	0.963	0.988
7520	0.943	0.962	0.978	0.993
7536	0.925	0.948	0.970	0.990
7538	0.926	0.949	0.971	0.990
7539	0.941	0.960	0.977	0.993
7542	0.954	0.969	0.982	0.994
7570	0.941	0.960	0.977	0.993
7580	0.936	0.956	0.974	0.992
7590	0.927	0.948	0.969	0.990
7600	0.968	0.980	0.989	0.996
7601	0.916	0.941	0.966	0.989
7610	0.950	0.966	0.982	0.995
7710	0.903	0.933	0.961	0.987
7711	0.898	0.930	0.959	0.987
7716	0.898	0.930	0.959	0.987
7720	0.941	0.958	0.976	0.992
7723	0.943	0.961	0.978	0.993
7855	0.913	0.941	0.966	0.989
7998	0.958	0.971	0.984	0.995
7999	0.949	0.966	0.981	0.994
8001	0.963	0.975	0.985	0.995
8006	0.953	0.968	0.982	0.994
8008	0.951	0.968	0.982	0.994
8012	0.955	0.969	0.983	0.994
8013	0.945	0.961	0.977	0.993
8016	0.940	0.959	0.977	0.994
8017	0.958	0.972	0.984	0.995
8018	0.953	0.968	0.982	0.994
8021	0.947	0.966	0.981	0.994
8025	0.949	0.965	0.980	0.994
8031	0.937	0.956	0.975	0.992
8032	0.939	0.957	0.975	0.992

테이블 III - 업종별/분리점별 D-Ratio

	분리점($)																
업종코드	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000
8033	0.046	0.062	0.075	0.088	0.100	0.111	0.122	0.133	0.143	0.153	0.162	0.172	0.181	0.190	0.199	0.207	0.216
8034	0.042	0.058	0.072	0.085	0.098	0.109	0.121	0.132	0.142	0.153	0.163	0.173	0.182	0.192	0.201	0.210	0.219
8039	0.057	0.075	0.092	0.107	0.120	0.133	0.146	0.158	0.169	0.180	0.191	0.201	0.211	0.221	0.230	0.240	0.249
8043	0.050	0.065	0.079	0.092	0.103	0.115	0.125	0.135	0.145	0.154	0.163	0.172	0.181	0.189	0.197	0.205	0.212
8044	0.042	0.057	0.070	0.082	0.094	0.105	0.115	0.126	0.135	0.145	0.154	0.163	0.172	0.180	0.189	0.197	0.205
8046	0.054	0.073	0.089	0.104	0.118	0.131	0.144	0.156	0.168	0.180	0.191	0.202	0.212	0.222	0.232	0.242	0.251
8047	0.043	0.058	0.071	0.084	0.096	0.107	0.117	0.128	0.137	0.146	0.156	0.165	0.173	0.182	0.190	0.199	0.207
8048	0.036	0.051	0.064	0.077	0.089	0.101	0.113	0.124	0.135	0.146	0.156	0.166	0.176	0.186	0.196	0.206	0.215
8068	0.056	0.073	0.088	0.102	0.115	0.127	0.139	0.150	0.161	0.171	0.182	0.192	0.202	0.212	0.221	0.230	0.240
8069	0.042	0.057	0.070	0.082	0.094	0.105	0.115	0.124	0.134	0.143	0.152	0.161	0.169	0.178	0.186	0.194	0.202
8072	0.052	0.068	0.082	0.095	0.108	0.118	0.129	0.139	0.149	0.159	0.167	0.177	0.185	0.194	0.201	0.210	0.217
8090	0.040	0.053	0.066	0.078	0.089	0.100	0.110	0.120	0.129	0.139	0.148	0.156	0.165	0.173	0.182	0.190	0.197
8102	0.043	0.058	0.071	0.083	0.095	0.105	0.115	0.125	0.135	0.144	0.154	0.162	0.171	0.179	0.187	0.195	0.203
8103	0.033	0.045	0.057	0.066	0.076	0.086	0.095	0.103	0.111	0.120	0.128	0.136	0.144	0.151	0.159	0.166	0.172
8105	0.047	0.064	0.078	0.092	0.105	0.117	0.130	0.141	0.152	0.162	0.172	0.181	0.191	0.199	0.209	0.218	0.226
8106	0.033	0.045	0.056	0.067	0.076	0.086	0.095	0.104	0.112	0.120	0.128	0.136	0.144	0.151	0.159	0.166	0.172
8107	0.034	0.047	0.059	0.069	0.079	0.089	0.098	0.107	0.116	0.124	0.132	0.140	0.148	0.156	0.164	0.171	0.179
8111	0.039	0.053	0.065	0.078	0.089	0.100	0.111	0.121	0.131	0.140	0.150	0.159	0.168	0.176	0.184	0.192	0.200
8116	0.047	0.063	0.078	0.091	0.104	0.117	0.128	0.139	0.150	0.160	0.169	0.179	0.188	0.198	0.206	0.214	0.223
8199	0.031	0.043	0.055	0.065	0.075	0.084	0.093	0.101	0.110	0.119	0.127	0.135	0.142	0.150	0.158	0.165	0.173
8209	0.044	0.059	0.073	0.086	0.098	0.109	0.120	0.131	0.141	0.150	0.159	0.167	0.175	0.183	0.191	0.199	0.206
8215	0.032	0.044	0.055	0.065	0.075	0.084	0.093	0.102	0.110	0.119	0.127	0.135	0.143	0.151	0.158	0.166	0.173
8227	0.023	0.032	0.040	0.048	0.056	0.063	0.070	0.077	0.085	0.091	0.098	0.105	0.112	0.118	0.125	0.131	0.138
8232	0.033	0.045	0.057	0.068	0.078	0.087	0.097	0.105	0.114	0.123	0.131	0.139	0.147	0.155	0.163	0.170	0.178
8235	0.041	0.055	0.068	0.080	0.092	0.103	0.114	0.124	0.134	0.144	0.153	0.163	0.171	0.180	0.189	0.197	0.206
8263	0.030	0.041	0.052	0.062	0.071	0.080	0.089	0.098	0.107	0.115	0.123	0.131	0.139	0.146	0.153	0.160	0.167
8264	0.029	0.039	0.049	0.058	0.066	0.074	0.081	0.089	0.096	0.103	0.109	0.115	0.122	0.128	0.134	0.140	0.146
8265	0.029	0.040	0.050	0.059	0.068	0.076	0.084	0.091	0.099	0.106	0.114	0.120	0.127	0.134	0.140	0.147	0.153
8280	0.038	0.053	0.067	0.080	0.093	0.104	0.116	0.127	0.138	0.147	0.157	0.166	0.174	0.183	0.192	0.200	0.208
8288	0.032	0.045	0.055	0.065	0.074	0.083	0.091	0.099	0.107	0.115	0.122	0.129	0.136	0.144	0.150	0.157	0.164
8291	0.035	0.047	0.059	0.069	0.081	0.090	0.099	0.108	0.117	0.126	0.134	0.142	0.150	0.158	0.165	0.173	0.180
8292	0.043	0.058	0.070	0.082	0.093	0.104	0.114	0.124	0.134	0.144	0.153	0.162	0.170	0.178	0.186	0.195	0.203
8293	0.030	0.042	0.054	0.064	0.074	0.084	0.094	0.103	0.112	0.121	0.129	0.138	0.146	0.154	0.162	0.170	0.177
8350	0.024	0.033	0.042	0.051	0.059	0.067	0.075	0.083	0.090	0.098	0.105	0.112	0.119	0.126	0.133	0.140	0.147
8353	0.032	0.043	0.053	0.063	0.072	0.081	0.089	0.097	0.105	0.113	0.120	0.128	0.135	0.142	0.149	0.155	0.162
8381	0.044	0.059	0.072	0.084	0.095	0.105	0.115	0.125	0.134	0.143	0.153	0.161	0.169	0.177	0.186	0.193	0.200
8382	0.048	0.064	0.078	0.091	0.103	0.114	0.125	0.136	0.146	0.157	0.166	0.177	0.187	0.196	0.205	0.215	0.223
8385	0.031	0.043	0.054	0.064	0.073	0.082	0.091	0.100	0.109	0.117	0.125	0.133	0.141	0.149	0.156	0.164	0.171
8391	0.042	0.057	0.070	0.082	0.094	0.105	0.116	0.126	0.136	0.146	0.155	0.164	0.173	0.182	0.191	0.199	0.207
8392	0.037	0.051	0.064	0.076	0.087	0.097	0.107	0.117	0.126	0.135	0.144	0.152	0.161	0.169	0.177	0.185	0.192
8394	0.031	0.043	0.054	0.064	0.075	0.084	0.094	0.103	0.112	0.120	0.129	0.137	0.145	0.153	0.161	0.169	0.177
8500	0.039	0.053	0.066	0.077	0.089	0.099	0.108	0.118	0.127	0.136	0.144	0.152	0.161	0.169	0.176	0.184	0.191
8601	0.033	0.045	0.055	0.065	0.074	0.083	0.091	0.099	0.107	0.114	0.122	0.129	0.136	0.143	0.149	0.156	0.162
8709	0.015	0.022	0.029	0.036	0.042	0.048	0.054	0.061	0.067	0.073	0.078	0.084	0.090	0.096	0.102	0.107	0.112
8719	0.017	0.025	0.032	0.039	0.046	0.053	0.059	0.066	0.072	0.079	0.085	0.091	0.097	0.103	0.108	0.114	0.120
8720	0.035	0.048	0.060	0.071	0.081	0.091	0.100	0.110	0.119	0.127	0.136	0.144	0.153	0.161	0.169	0.176	0.184
8723	0.043	0.060	0.075	0.087	0.100	0.111	0.122	0.133	0.143	0.153	0.163	0.172	0.181	0.190	0.198	0.207	0.215
8726	0.030	0.041	0.052	0.061	0.070	0.079	0.087	0.095	0.103	0.111	0.119	0.127	0.134	0.141	0.148	0.155	0.162
8731	0.028	0.037	0.047	0.056	0.065	0.074	0.082	0.090	0.098	0.105	0.113	0.120	0.127	0.134	0.140	0.147	0.153
8742	0.039	0.054	0.066	0.078	0.090	0.100	0.110	0.120	0.130	0.139	0.148	0.157	0.165	0.174	0.182	0.190	0.198
8745	0.037	0.051	0.063	0.075	0.085	0.095	0.105	0.115	0.125	0.133	0.142	0.151	0.160	0.169	0.177	0.186	0.194
8747	0.035	0.047	0.059	0.069	0.079	0.088	0.096	0.105	0.114	0.121	0.130	0.137	0.144	0.152	0.159	0.166	0.173
8748	0.039	0.052	0.064	0.076	0.086	0.096	0.106	0.115	0.124	0.132	0.141	0.149	0.157	0.165	0.173	0.180	0.188
8751	0.034	0.047	0.058	0.069	0.079	0.089	0.098	0.107	0.116	0.124	0.132	0.140	0.148	0.156	0.163	0.171	0.178
8755	0.028	0.039	0.049	0.059	0.068	0.076	0.084	0.092	0.100	0.107	0.114	0.122	0.129	0.135	0.142	0.149	0.155
8800	0.049	0.065	0.079	0.093	0.106	0.118	0.130	0.141	0.152	0.162	0.173	0.183	0.193	0.203	0.212	0.221	0.231
8802	0.044	0.059	0.072	0.085	0.098	0.110	0.121	0.131	0.141	0.151	0.160	0.170	0.178	0.187	0.196	0.205	0.214
8803	0.048	0.065	0.080	0.093	0.106	0.118	0.129	0.139	0.149	0.158	0.168	0.176	0.185	0.193	0.201	0.209	0.217
8809	0.044	0.059	0.073	0.086	0.097	0.108	0.119	0.129	0.138	0.148	0.157	0.165	0.174	0.182	0.190	0.198	0.205
8810	0.043	0.058	0.072	0.084	0.096	0.106	0.117	0.127	0.136	0.146	0.155	0.163	0.172	0.180	0.189	0.197	0.204
8820	0.037	0.051	0.063	0.074	0.085	0.094	0.104	0.113	0.122	0.130	0.139	0.147	0.155	0.162	0.170	0.177	0.184
8829	0.039	0.054	0.067	0.080	0.091	0.103	0.113	0.124	0.134	0.144	0.153	0.162	0.171	0.180	0.189	0.197	0.205
8831	0.102	0.128	0.149	0.168	0.185	0.201	0.217	0.231	0.244	0.257	0.270	0.281	0.293	0.303	0.314	0.324	0.333
8832	0.047	0.063	0.077	0.090	0.102	0.113	0.124	0.133	0.142	0.151	0.160	0.168	0.176	0.184	0.192	0.200	0.207
8833	0.045	0.061	0.076	0.090	0.103	0.116	0.127	0.138	0.149	0.159	0.169	0.179	0.189	0.198	0.207	0.215	0.224
8838	0.060	0.079	0.095	0.111	0.125	0.137	0.150	0.162	0.173	0.185	0.196	0.207	0.217	0.227	0.236	0.245	0.254
8840	0.051	0.068	0.084	0.098	0.111	0.124	0.135	0.147	0.158	0.168	0.178	0.187	0.196	0.205	0.213	0.221	0.230
8854	0.032	0.044	0.055	0.066	0.076	0.086	0.095	0.104	0.113	0.122	0.131	0.139	0.147	0.155	0.163	0.170	0.178
8855	0.055	0.075	0.093	0.109	0.125	0.140	0.154	0.167	0.178	0.190	0.201	0.213	0.223	0.232	0.242	0.251	0.261
8857	0.041	0.056	0.068	0.080	0.091	0.101	0.111	0.121	0.130	0.139	0.147	0.155	0.164	0.171	0.179	0.187	0.194
8864	0.055	0.074	0.091	0.106	0.119	0.132	0.145	0.157	0.168	0.179	0.189	0.200	0.210	0.219	0.229	0.238	0.247
8865	0.048	0.064	0.079	0.092	0.104	0.116	0.127	0.138	0.149	0.159	0.168	0.178	0.187	0.196	0.205	0.213	0.222
8866	0.053	0.070	0.086	0.099	0.112	0.124	0.135	0.146	0.156	0.166	0.176	0.185	0.194	0.203	0.211	0.219	0.227
8868	0.063	0.083	0.101	0.116	0.130	0.143	0.155	0.166	0.178	0.188	0.199	0.208	0.218	0.227	0.237	0.245	0.254
8869	0.061	0.081	0.098	0.114	0.129	0.143	0.156	0.168	0.180	0.191	0.202	0.212	0.222	0.231	0.241	0.250	0.259
8871	0.049	0.066	0.080	0.093	0.105	0.116	0.126	0.136	0.145	0.154	0.163	0.172	0.180	0.188	0.196	0.204	0.212
8873	0.043	0.058	0.072	0.084	0.096	0.106	0.117	0.127	0.136	0.146	0.155	0.163	0.172	0.180	0.189	0.197	0.204
8901	0.039	0.052	0.065	0.077	0.088	0.099	0.109	0.120	0.129	0.139	0.148	0.157	0.166	0.175	0.183	0.192	0.200
9014	0.032	0.044	0.055	0.065	0.074	0.084	0.092	0.101	0.109	0.118	0.126	0.133	0.141	0.149	0.156	0.164	0.171
9015	0.040	0.053	0.066	0.076	0.087	0.098	0.108	0.117	0.126	0.135	0.144	0.153	0.161	0.170	0.178	0.186	0.193
9016	0.048	0.065	0.079	0.092	0.105	0.117	0.129	0.139	0.150	0.160	0.170	0.180	0.190	0.199	0.208	0.217	0.227
9019	0.027	0.038	0.048	0.057	0.066	0.074	0.082	0.090	0.098	0.106	0.113	0.121	0.128	0.135	0.142	0.149	0.155
9025	0.027	0.037	0.046	0.055	0.064	0.071	0.080	0.087	0.094	0.101	0.108	0.115	0.122	0.129	0.135	0.141	0.148
9026	0.027	0.037	0.047	0.056	0.064	0.073	0.081	0.088	0.096	0.103	0.110	0.118	0.124	0.131	0.138	0.144	0.151
9027	0.036	0.047	0.059	0.070	0.080	0.088	0.098	0.107	0.115	0.124	0.131	0.139	0.147	0.154	0.161	0.168	0.175
9028	0.031	0.043	0.054	0.064	0.074	0.084	0.093	0.101	0.110	0.118	0.127	0.135	0.143	0.150	0.158	0.165	0.173

	분리점($)																
업종코드	9,500	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500	17,000	17,500
8033	0.224	0.232	0.240	0.248	0.256	0.263	0.270	0.278	0.285	0.292	0.299	0.306	0.313	0.320	0.326	0.333	0.339
8034	0.228	0.236	0.245	0.253	0.261	0.269	0.276	0.284	0.291	0.299	0.306	0.313	0.320	0.327	0.334	0.341	0.348
8039	0.258	0.267	0.275	0.283	0.291	0.299	0.307	0.315	0.322	0.330	0.337	0.344	0.351	0.358	0.365	0.371	0.378
8043	0.220	0.228	0.235	0.242	0.249	0.256	0.263	0.270	0.277	0.284	0.290	0.297	0.303	0.309	0.315	0.321	0.327
8044	0.212	0.220	0.227	0.235	0.242	0.249	0.256	0.263	0.270	0.276	0.283	0.289	0.295	0.302	0.308	0.314	0.320
8046	0.260	0.270	0.279	0.287	0.296	0.304	0.312	0.320	0.328	0.336	0.343	0.351	0.359	0.366	0.373	0.381	0.388
8047	0.215	0.223	0.230	0.238	0.246	0.253	0.260	0.267	0.274	0.281	0.287	0.294	0.300	0.307	0.313	0.319	0.326
8048	0.225	0.234	0.243	0.251	0.260	0.269	0.278	0.286	0.294	0.302	0.310	0.318	0.326	0.334	0.341	0.348	0.356
8068	0.248	0.257	0.265	0.274	0.281	0.289	0.297	0.305	0.312	0.320	0.326	0.333	0.341	0.347	0.354	0.361	0.367
8069	0.210	0.217	0.225	0.233	0.240	0.247	0.255	0.262	0.270	0.277	0.283	0.290	0.297	0.304	0.311	0.317	0.324
8072	0.225	0.232	0.240	0.247	0.254	0.261	0.267	0.274	0.281	0.287	0.294	0.300	0.306	0.313	0.319	0.325	0.331
8090	0.205	0.213	0.221	0.228	0.236	0.243	0.249	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.290	0.297	0.303	0.309	0.315
8102	0.211	0.219	0.226	0.233	0.241	0.248	0.255	0.263	0.269	0.276	0.282	0.289	0.295	0.302	0.308	0.315	0.321
8103	0.179	0.186	0.193	0.200	0.206	0.213	0.219	0.225	0.232	0.237	0.243	0.249	0.255	0.261	0.267	0.272	0.278
8105	0.235	0.243	0.252	0.260	0.268	0.276	0.283	0.291	0.299	0.306	0.314	0.320	0.328	0.335	0.342	0.349	0.356
8106	0.180	0.186	0.193	0.199	0.206	0.212	0.218	0.224	0.230	0.236	0.242	0.248	0.254	0.260	0.265	0.271	0.276
8107	0.186	0.193	0.200	0.207	0.214	0.220	0.227	0.233	0.239	0.246	0.252	0.258	0.264	0.270	0.276	0.281	0.287
8111	0.207	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.263	0.270	0.277	0.283	0.289	0.296	0.302	0.308	0.314
8116	0.232	0.240	0.248	0.256	0.263	0.271	0.279	0.286	0.292	0.300	0.306	0.313	0.319	0.325	0.332	0.338	0.344
8199	0.180	0.187	0.194	0.201	0.209	0.215	0.222	0.229	0.235	0.241	0.248	0.255	0.261	0.267	0.274	0.280	0.286
8209	0.214	0.221	0.229	0.236	0.244	0.250	0.257	0.263	0.270	0.276	0.283	0.290	0.296	0.302	0.309	0.315	0.321
8215	0.180	0.187	0.194	0.201	0.207	0.215	0.221	0.227	0.232	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.267	0.273	0.278
8227	0.144	0.150	0.157	0.163	0.169	0.174	0.180	0.186	0.192	0.198	0.203	0.209	0.214	0.220	0.225	0.230	0.235
8232	0.185	0.193	0.200	0.207	0.214	0.221	0.227	0.234	0.241	0.247	0.254	0.260	0.266	0.273	0.279	0.285	0.291
8235	0.214	0.223	0.231	0.239	0.246	0.254	0.261	0.269	0.276	0.284	0.290	0.297	0.304	0.311	0.317	0.323	0.330
8263	0.175	0.181	0.188	0.194	0.201	0.207	0.214	0.220	0.227	0.233	0.239	0.245	0.252	0.258	0.263	0.269	0.275
8264	0.152	0.158	0.163	0.169	0.175	0.181	0.186	0.192	0.197	0.203	0.208	0.214	0.219	0.225	0.230	0.235	0.240
8265	0.159	0.165	0.172	0.178	0.184	0.189	0.195	0.201	0.207	0.212	0.218	0.223	0.229	0.234	0.239	0.244	0.249
8280	0.217	0.225	0.232	0.240	0.248	0.255	0.262	0.269	0.277	0.284	0.290	0.297	0.304	0.311	0.318	0.324	0.330
8288	0.171	0.177	0.184	0.190	0.196	0.202	0.207	0.213	0.219	0.225	0.231	0.236	0.242	0.248	0.253	0.259	0.264
8291	0.187	0.194	0.201	0.208	0.215	0.221	0.228	0.234	0.241	0.247	0.253	0.259	0.265	0.271	0.277	0.282	0.288
8292	0.211	0.218	0.226	0.233	0.240	0.246	0.253	0.260	0.266	0.273	0.280	0.286	0.293	0.299	0.305	0.311	0.317
8293	0.184	0.191	0.198	0.205	0.212	0.218	0.225	0.231	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.274	0.280	0.286
8350	0.153	0.160	0.166	0.172	0.178	0.184	0.190	0.196	0.202	0.207	0.213	0.218	0.224	0.229	0.234	0.239	0.244
8353	0.168	0.175	0.181	0.187	0.193	0.199	0.205	0.211	0.216	0.222	0.227	0.232	0.238	0.243	0.249	0.254	0.259
8381	0.208	0.216	0.223	0.230	0.237	0.244	0.251	0.257	0.263	0.270	0.276	0.282	0.287	0.293	0.299	0.304	0.310
8382	0.232	0.241	0.249	0.257	0.265	0.273	0.281	0.289	0.297	0.305	0.312	0.319	0.327	0.334	0.341	0.348	0.356
8385	0.178	0.186	0.193	0.200	0.207	0.214	0.220	0.227	0.234	0.240	0.247	0.253	0.260	0.266	0.272	0.279	0.285
8391	0.215	0.223	0.231	0.238	0.245	0.253	0.260	0.267	0.274	0.280	0.287	0.294	0.300	0.307	0.313	0.319	0.325
8392	0.200	0.207	0.214	0.221	0.228	0.235	0.241	0.248	0.254	0.261	0.267	0.273	0.279	0.285	0.291	0.297	0.303
8394	0.184	0.192	0.199	0.207	0.214	0.221	0.228	0.235	0.241	0.248	0.255	0.261	0.268	0.274	0.280	0.287	0.293
8500	0.199	0.205	0.213	0.220	0.226	0.233	0.240	0.247	0.253	0.260	0.266	0.273	0.279	0.285	0.291	0.297	0.303
8601	0.168	0.174	0.180	0.186	0.192	0.198	0.203	0.209	0.215	0.220	0.225	0.231	0.236	0.241	0.246	0.252	0.257
8709	0.117	0.123	0.128	0.134	0.139	0.143	0.148	0.153	0.159	0.164	0.169	0.173	0.178	0.183	0.187	0.192	0.197
8719	0.124	0.130	0.135	0.141	0.146	0.151	0.157	0.162	0.167	0.172	0.177	0.182	0.187	0.192	0.197	0.202	0.206
8720	0.192	0.199	0.207	0.214	0.221	0.228	0.234	0.241	0.247	0.254	0.260	0.266	0.272	0.278	0.284	0.290	0.295
8723	0.224	0.231	0.239	0.246	0.254	0.261	0.268	0.276	0.283	0.290	0.297	0.304	0.311	0.318	0.325	0.331	0.338
8726	0.169	0.175	0.182	0.189	0.195	0.201	0.207	0.214	0.220	0.226	0.232	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.267
8731	0.160	0.166	0.173	0.179	0.186	0.192	0.198	0.204	0.210	0.216	0.221	0.227	0.233	0.238	0.244	0.249	0.255
8742	0.205	0.213	0.220	0.227	0.234	0.241	0.248	0.255	0.261	0.268	0.274	0.281	0.287	0.293	0.299	0.305	0.311
8745	0.201	0.209	0.217	0.224	0.231	0.238	0.246	0.253	0.259	0.267	0.274	0.281	0.288	0.294	0.300	0.307	0.313
8747	0.180	0.187	0.193	0.200	0.206	0.213	0.219	0.225	0.231	0.237	0.243	0.249	0.255	0.261	0.267	0.272	0.278
8748	0.195	0.202	0.210	0.217	0.223	0.230	0.237	0.243	0.250	0.256	0.263	0.269	0.275	0.281	0.287	0.293	0.299
8751	0.186	0.193	0.200	0.206	0.214	0.220	0.227	0.234	0.240	0.247	0.253	0.259	0.265	0.271	0.276	0.282	0.288
8755	0.161	0.167	0.174	0.179	0.185	0.191	0.196	0.202	0.208	0.213	0.219	0.224	0.229	0.234	0.239	0.245	0.250
8800	0.239	0.249	0.257	0.266	0.274	0.282	0.290	0.298	0.306	0.314	0.321	0.328	0.336	0.343	0.351	0.357	0.365
8802	0.222	0.230	0.238	0.246	0.254	0.262	0.270	0.277	0.284	0.292	0.299	0.307	0.314	0.321	0.328	0.335	0.342
8803	0.224	0.232	0.239	0.246	0.253	0.260	0.267	0.273	0.280	0.287	0.293	0.300	0.306	0.313	0.319	0.326	0.332
8809	0.213	0.220	0.227	0.234	0.241	0.247	0.254	0.260	0.267	0.273	0.279	0.285	0.291	0.297	0.303	0.309	0.315
8810	0.212	0.220	0.227	0.234	0.241	0.248	0.255	0.262	0.269	0.275	0.282	0.288	0.295	0.301	0.307	0.313	0.319
8820	0.191	0.198	0.205	0.211	0.218	0.224	0.230	0.237	0.243	0.249	0.255	0.261	0.266	0.272	0.278	0.284	0.289
8829	0.214	0.222	0.229	0.237	0.245	0.252	0.260	0.267	0.274	0.281	0.288	0.295	0.302	0.309	0.315	0.322	0.328
8831	0.342	0.351	0.360	0.368	0.376	0.383	0.391	0.398	0.406	0.413	0.420	0.426	0.433	0.439	0.445	0.451	0.457
8832	0.214	0.222	0.229	0.236	0.243	0.249	0.256	0.263	0.269	0.276	0.282	0.289	0.295	0.301	0.307	0.313	0.319
8833	0.232	0.240	0.248	0.256	0.264	0.271	0.278	0.285	0.293	0.300	0.306	0.313	0.320	0.327	0.333	0.340	0.346
8838	0.262	0.270	0.278	0.286	0.293	0.300	0.308	0.315	0.322	0.329	0.336	0.343	0.350	0.356	0.363	0.370	0.376
8840	0.237	0.245	0.252	0.260	0.267	0.274	0.282	0.289	0.295	0.302	0.309	0.316	0.322	0.329	0.335	0.342	0.348
8854	0.185	0.192	0.200	0.206	0.213	0.220	0.227	0.233	0.240	0.246	0.252	0.259	0.265	0.271	0.277	0.283	0.289
8855	0.270	0.278	0.287	0.295	0.304	0.312	0.321	0.329	0.337	0.344	0.352	0.360	0.368	0.375	0.383	0.390	0.398
8857	0.202	0.209	0.216	0.223	0.230	0.237	0.244	0.251	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.290	0.296	0.302	0.308
8864	0.256	0.264	0.272	0.281	0.289	0.297	0.305	0.312	0.320	0.327	0.335	0.342	0.349	0.356	0.363	0.370	0.377
8865	0.230	0.238	0.246	0.253	0.261	0.268	0.276	0.283	0.290	0.297	0.304	0.310	0.317	0.324	0.330	0.336	0.343
8866	0.235	0.243	0.251	0.258	0.265	0.273	0.280	0.287	0.294	0.301	0.308	0.315	0.321	0.328	0.335	0.341	0.347
8868	0.262	0.271	0.279	0.287	0.294	0.302	0.309	0.317	0.324	0.331	0.338	0.345	0.352	0.358	0.365	0.371	0.378
8869	0.268	0.276	0.285	0.293	0.301	0.309	0.317	0.324	0.332	0.339	0.347	0.354	0.361	0.368	0.375	0.382	0.389
8871	0.219	0.226	0.233	0.239	0.246	0.252	0.258	0.264	0.270	0.276	0.282	0.288	0.294	0.299	0.305	0.311	0.316
8873	0.212	0.220	0.227	0.234	0.241	0.248	0.255	0.262	0.269	0.275	0.282	0.288	0.295	0.301	0.307	0.313	0.319
8901	0.208	0.216	0.224	0.232	0.240	0.247	0.254	0.262	0.269	0.276	0.283	0.290	0.297	0.304	0.311	0.318	0.325
9014	0.178	0.186	0.193	0.199	0.206	0.213	0.219	0.225	0.232	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.274	0.280
9015	0.201	0.209	0.216	0.224	0.231	0.238	0.244	0.251	0.258	0.265	0.272	0.278	0.284	0.291	0.298	0.304	0.310
9016	0.235	0.244	0.252	0.260	0.268	0.276	0.284	0.292	0.299	0.306	0.313	0.321	0.328	0.335	0.342	0.348	0.354
9019	0.162	0.168	0.175	0.181	0.187	0.193	0.200	0.206	0.212	0.218	0.224	0.230	0.236	0.242	0.248	0.253	0.259
9025	0.155	0.161	0.167	0.173	0.179	0.185	0.190	0.196	0.202	0.207	0.213	0.218	0.224	0.229	0.235	0.240	0.246
9026	0.157	0.163	0.170	0.176	0.182	0.188	0.194	0.199	0.205	0.211	0.217	0.222	0.228	0.233	0.239	0.244	0.250
9027	0.182	0.189	0.196	0.202	0.209	0.215	0.222	0.228	0.234	0.239	0.245	0.252	0.257	0.263	0.269	0.275	0.280
9028	0.180	0.187	0.194	0.201	0.208	0.215	0.222	0.228	0.235	0.241	0.248	0.254	0.260	0.266	0.272	0.278	0.284

	분리점($)																
업종코드	18,000	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,500	24,000	24,500	25,000	26,000	27,000
8033	0.346	0.352	0.358	0.365	0.371	0.377	0.383	0.389	0.395	0.400	0.406	0.412	0.417	0.423	0.428	0.439	0.450
8034	0.354	0.361	0.367	0.373	0.380	0.386	0.392	0.398	0.404	0.410	0.416	0.422	0.428	0.433	0.439	0.450	0.461
8039	0.384	0.391	0.397	0.403	0.409	0.415	0.421	0.427	0.433	0.439	0.444	0.450	0.455	0.461	0.466	0.477	0.487
8043	0.333	0.339	0.345	0.351	0.357	0.362	0.368	0.373	0.379	0.384	0.390	0.395	0.400	0.405	0.410	0.420	0.429
8044	0.326	0.332	0.338	0.343	0.349	0.354	0.360	0.365	0.370	0.375	0.381	0.386	0.390	0.395	0.400	0.410	0.419
8046	0.395	0.402	0.409	0.416	0.423	0.429	0.436	0.442	0.449	0.455	0.461	0.467	0.473	0.479	0.485	0.497	0.509
8047	0.332	0.338	0.344	0.350	0.356	0.362	0.368	0.374	0.379	0.385	0.390	0.396	0.402	0.408	0.413	0.424	0.434
8048	0.363	0.371	0.378	0.385	0.392	0.399	0.406	0.413	0.420	0.427	0.433	0.440	0.446	0.453	0.459	0.471	0.482
8068	0.373	0.379	0.386	0.392	0.398	0.404	0.410	0.415	0.421	0.427	0.432	0.438	0.443	0.448	0.454	0.464	0.473
8069	0.330	0.336	0.342	0.348	0.355	0.361	0.367	0.372	0.378	0.384	0.389	0.395	0.400	0.406	0.412	0.422	0.433
8072	0.337	0.343	0.349	0.355	0.361	0.366	0.372	0.377	0.383	0.388	0.394	0.399	0.405	0.410	0.415	0.425	0.435
8090	0.321	0.326	0.332	0.338	0.344	0.350	0.356	0.361	0.366	0.372	0.378	0.383	0.388	0.394	0.399	0.409	0.419
8102	0.327	0.333	0.339	0.345	0.351	0.356	0.362	0.367	0.373	0.378	0.383	0.388	0.394	0.399	0.404	0.415	0.424
8103	0.283	0.288	0.294	0.299	0.305	0.310	0.315	0.320	0.326	0.331	0.336	0.341	0.346	0.351	0.356	0.365	0.374
8105	0.363	0.369	0.375	0.381	0.385	0.391	0.397	0.402	0.407	0.413	0.419	0.423	0.428	0.434	0.439	0.449	0.459
8106	0.282	0.287	0.292	0.298	0.303	0.308	0.313	0.318	0.323	0.328	0.332	0.337	0.342	0.347	0.351	0.360	0.369
8107	0.293	0.298	0.304	0.309	0.315	0.320	0.325	0.330	0.335	0.340	0.345	0.350	0.355	0.360	0.365	0.375	0.384
8111	0.320	0.327	0.332	0.338	0.343	0.349	0.354	0.360	0.365	0.370	0.376	0.381	0.386	0.391	0.396	0.407	0.417
8116	0.350	0.356	0.362	0.368	0.374	0.380	0.385	0.391	0.396	0.401	0.407	0.412	0.417	0.422	0.427	0.438	0.447
8199	0.292	0.298	0.304	0.311	0.316	0.322	0.328	0.334	0.340	0.346	0.351	0.357	0.362	0.368	0.374	0.384	0.395
8209	0.326	0.332	0.338	0.344	0.349	0.355	0.360	0.366	0.371	0.377	0.382	0.387	0.392	0.398	0.403	0.413	0.423
8215	0.284	0.289	0.294	0.299	0.305	0.310	0.315	0.320	0.325	0.330	0.336	0.340	0.345	0.350	0.355	0.365	0.374
8227	0.241	0.246	0.251	0.256	0.262	0.267	0.272	0.277	0.282	0.287	0.292	0.297	0.302	0.307	0.312	0.322	0.331
8232	0.297	0.303	0.309	0.315	0.320	0.326	0.332	0.337	0.342	0.348	0.353	0.359	0.364	0.369	0.374	0.384	0.394
8235	0.336	0.342	0.347	0.353	0.358	0.364	0.369	0.375	0.380	0.386	0.391	0.396	0.402	0.407	0.412	0.421	0.431
8263	0.281	0.287	0.292	0.298	0.303	0.308	0.314	0.319	0.324	0.329	0.335	0.340	0.345	0.350	0.355	0.366	0.376
8264	0.246	0.251	0.256	0.261	0.266	0.271	0.276	0.281	0.285	0.290	0.295	0.300	0.304	0.309	0.314	0.323	0.333
8265	0.255	0.260	0.265	0.270	0.274	0.279	0.284	0.289	0.294	0.299	0.304	0.309	0.313	0.318	0.322	0.331	0.340
8280	0.337	0.343	0.350	0.356	0.362	0.368	0.374	0.380	0.386	0.392	0.396	0.402	0.407	0.413	0.418	0.428	0.438
8288	0.269	0.275	0.279	0.284	0.289	0.294	0.299	0.304	0.309	0.313	0.318	0.323	0.328	0.333	0.337	0.347	0.355
8291	0.294	0.299	0.305	0.310	0.315	0.321	0.326	0.332	0.338	0.343	0.348	0.353	0.358	0.363	0.369	0.378	0.388
8292	0.323	0.329	0.335	0.341	0.347	0.352	0.358	0.364	0.369	0.375	0.380	0.386	0.391	0.396	0.402	0.412	0.422
8293	0.291	0.297	0.303	0.308	0.314	0.319	0.324	0.330	0.335	0.340	0.345	0.350	0.355	0.360	0.365	0.375	0.384
8350	0.249	0.254	0.259	0.264	0.269	0.274	0.279	0.283	0.288	0.293	0.298	0.302	0.307	0.312	0.316	0.325	0.334
8353	0.264	0.269	0.274	0.279	0.284	0.289	0.294	0.298	0.303	0.308	0.313	0.317	0.322	0.327	0.331	0.340	0.349
8381	0.315	0.321	0.326	0.331	0.336	0.341	0.346	0.351	0.355	0.360	0.364	0.369	0.374	0.379	0.383	0.393	0.401
8382	0.363	0.369	0.376	0.383	0.390	0.396	0.403	0.410	0.417	0.423	0.429	0.436	0.442	0.448	0.454	0.467	0.479
8385	0.291	0.297	0.302	0.308	0.314	0.320	0.326	0.331	0.337	0.343	0.348	0.354	0.359	0.365	0.370	0.381	0.391
8391	0.331	0.337	0.343	0.349	0.355	0.361	0.367	0.372	0.378	0.383	0.389	0.394	0.399	0.405	0.410	0.420	0.430
8392	0.308	0.314	0.319	0.325	0.330	0.336	0.341	0.347	0.352	0.357	0.362	0.367	0.373	0.378	0.382	0.392	0.402
8394	0.299	0.305	0.311	0.317	0.323	0.329	0.335	0.340	0.346	0.352	0.357	0.363	0.369	0.374	0.379	0.390	0.401
8500	0.309	0.315	0.320	0.326	0.331	0.337	0.343	0.348	0.354	0.359	0.364	0.370	0.375	0.380	0.386	0.396	0.406
8601	0.262	0.267	0.272	0.277	0.282	0.286	0.291	0.296	0.301	0.305	0.310	0.314	0.319	0.323	0.328	0.337	0.345
8709	0.201	0.205	0.210	0.215	0.219	0.224	0.229	0.232	0.237	0.241	0.246	0.250	0.254	0.259	0.262	0.271	0.280
8719	0.211	0.216	0.221	0.225	0.230	0.235	0.239	0.244	0.248	0.253	0.257	0.262	0.266	0.271	0.275	0.284	0.292
8720	0.301	0.307	0.313	0.318	0.324	0.329	0.335	0.340	0.345	0.350	0.356	0.361	0.366	0.371	0.376	0.386	0.396
8723	0.344	0.350	0.356	0.363	0.368	0.375	0.380	0.386	0.392	0.398	0.404	0.409	0.414	0.420	0.425	0.436	0.446
8726	0.272	0.279	0.284	0.289	0.295	0.300	0.305	0.311	0.316	0.321	0.327	0.332	0.337	0.343	0.347	0.358	0.368
8731	0.261	0.266	0.271	0.277	0.282	0.287	0.293	0.298	0.303	0.308	0.313	0.318	0.324	0.328	0.333	0.343	0.353
8742	0.317	0.323	0.329	0.335	0.340	0.346	0.351	0.357	0.362	0.368	0.373	0.378	0.384	0.389	0.394	0.404	0.414
8745	0.319	0.325	0.331	0.337	0.342	0.348	0.354	0.359	0.364	0.370	0.376	0.381	0.386	0.392	0.397	0.406	0.417
8747	0.284	0.289	0.294	0.299	0.305	0.310	0.315	0.320	0.326	0.331	0.336	0.341	0.346	0.351	0.356	0.366	0.375
8748	0.305	0.311	0.316	0.322	0.328	0.334	0.340	0.345	0.351	0.357	0.362	0.368	0.373	0.378	0.383	0.393	0.403
8751	0.293	0.299	0.305	0.311	0.316	0.322	0.327	0.332	0.337	0.343	0.348	0.354	0.359	0.364	0.369	0.379	0.389
8755	0.255	0.260	0.265	0.270	0.274	0.280	0.284	0.289	0.294	0.299	0.303	0.307	0.311	0.316	0.320	0.329	0.338
8800	0.371	0.378	0.385	0.391	0.398	0.404	0.411	0.417	0.424	0.429	0.436	0.442	0.448	0.454	0.460	0.472	0.483
8802	0.348	0.354	0.360	0.366	0.372	0.378	0.384	0.390	0.395	0.400	0.407	0.412	0.417	0.423	0.428	0.439	0.449
8803	0.338	0.344	0.350	0.355	0.361	0.367	0.373	0.379	0.385	0.390	0.395	0.401	0.407	0.412	0.418	0.428	0.438
8809	0.320	0.326	0.332	0.337	0.343	0.348	0.353	0.359	0.364	0.369	0.374	0.379	0.384	0.389	0.394	0.404	0.414
8810	0.325	0.331	0.337	0.343	0.348	0.354	0.359	0.365	0.370	0.376	0.381	0.386	0.391	0.396	0.402	0.412	0.422
8820	0.295	0.300	0.306	0.311	0.317	0.322	0.327	0.333	0.338	0.343	0.348	0.353	0.358	0.363	0.368	0.378	0.388
8829	0.335	0.341	0.347	0.354	0.360	0.366	0.372	0.378	0.384	0.390	0.395	0.401	0.407	0.412	0.418	0.429	0.439
8831	0.463	0.469	0.475	0.481	0.486	0.492	0.497	0.503	0.508	0.513	0.518	0.524	0.529	0.534	0.539	0.549	0.559
8832	0.325	0.330	0.336	0.342	0.347	0.353	0.358	0.364	0.369	0.375	0.380	0.386	0.391	0.396	0.401	0.411	0.421
8833	0.352	0.359	0.365	0.371	0.377	0.383	0.389	0.394	0.400	0.406	0.411	0.417	0.422	0.428	0.433	0.444	0.454
8838	0.383	0.389	0.396	0.402	0.408	0.414	0.419	0.425	0.431	0.437	0.442	0.448	0.453	0.459	0.464	0.474	0.485
8840	0.354	0.361	0.367	0.372	0.379	0.385	0.390	0.396	0.402	0.407	0.413	0.419	0.425	0.430	0.435	0.446	0.456
8854	0.294	0.300	0.306	0.311	0.317	0.322	0.328	0.333	0.338	0.343	0.348	0.354	0.359	0.364	0.368	0.378	0.388
8855	0.405	0.413	0.420	0.428	0.435	0.442	0.449	0.456	0.463	0.471	0.478	0.485	0.492	0.498	0.504	0.517	0.527
8857	0.314	0.320	0.326	0.332	0.338	0.344	0.349	0.355	0.361	0.366	0.372	0.377	0.382	0.388	0.393	0.403	0.414
8864	0.383	0.390	0.397	0.403	0.409	0.416	0.422	0.428	0.434	0.439	0.445	0.451	0.456	0.462	0.467	0.478	0.489
8865	0.349	0.355	0.361	0.367	0.373	0.379	0.385	0.390	0.396	0.402	0.408	0.413	0.419	0.424	0.430	0.440	0.451
8866	0.353	0.360	0.366	0.372	0.377	0.383	0.389	0.395	0.401	0.406	0.412	0.417	0.423	0.428	0.434	0.445	0.455
8868	0.384	0.390	0.396	0.402	0.408	0.414	0.419	0.425	0.431	0.436	0.442	0.447	0.452	0.457	0.463	0.473	0.483
8869	0.396	0.402	0.409	0.415	0.421	0.427	0.434	0.440	0.446	0.452	0.457	0.463	0.469	0.475	0.480	0.491	0.502
8871	0.322	0.327	0.333	0.338	0.343	0.349	0.353	0.358	0.363	0.367	0.372	0.376	0.381	0.385	0.389	0.398	0.407
8873	0.325	0.331	0.337	0.343	0.348	0.354	0.359	0.365	0.370	0.376	0.381	0.386	0.391	0.396	0.402	0.412	0.422
8901	0.331	0.337	0.344	0.350	0.357	0.362	0.369	0.375	0.381	0.387	0.393	0.399	0.404	0.411	0.416	0.427	0.439
9014	0.285	0.291	0.296	0.302	0.307	0.313	0.318	0.323	0.328	0.334	0.339	0.344	0.349	0.354	0.358	0.368	0.377
9015	0.316	0.322	0.328	0.334	0.339	0.345	0.350	0.356	0.361	0.367	0.372	0.377	0.382	0.386	0.391	0.401	0.411
9016	0.360	0.367	0.372	0.378	0.384	0.390	0.396	0.401	0.407	0.412	0.418	0.423	0.429	0.434	0.439	0.450	0.460
9019	0.264	0.270	0.275	0.280	0.286	0.291	0.296	0.301	0.306	0.310	0.315	0.320	0.325	0.329	0.333	0.343	0.352
9025	0.251	0.256	0.262	0.267	0.272	0.277	0.282	0.287	0.293	0.298	0.303	0.308	0.313	0.317	0.322	0.331	0.340
9026	0.255	0.260	0.266	0.271	0.276	0.281	0.286	0.291	0.296	0.301	0.306	0.311	0.316	0.321	0.325	0.335	0.344
9027	0.285	0.291	0.296	0.302	0.307	0.312	0.318	0.323	0.327	0.332	0.337	0.342	0.347	0.352	0.357	0.367	0.376
9028	0.290	0.296	0.302	0.307	0.313	0.319	0.324	0.330	0.335	0.340	0.346	0.351	0.356	0.362	0.367	0.377	0.387

	분리점($)																
업종코드	28,000	29,000	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	44,000
8033	0.460	0.470	0.480	0.490	0.500	0.509	0.519	0.528	0.537	0.546	0.555	0.563	0.571	0.580	0.588	0.596	0.603
8034	0.472	0.482	0.492	0.502	0.511	0.521	0.530	0.539	0.548	0.557	0.565	0.574	0.583	0.591	0.599	0.607	0.615
8039	0.497	0.507	0.517	0.527	0.536	0.545	0.554	0.563	0.572	0.581	0.589	0.597	0.605	0.613	0.621	0.629	0.636
8043	0.439	0.449	0.458	0.468	0.477	0.486	0.496	0.505	0.514	0.522	0.531	0.540	0.548	0.557	0.565	0.572	0.580
8044	0.428	0.436	0.445	0.454	0.462	0.470	0.479	0.487	0.495	0.502	0.510	0.517	0.525	0.532	0.539	0.546	0.553
8046	0.520	0.531	0.542	0.552	0.562	0.572	0.582	0.591	0.600	0.609	0.618	0.626	0.634	0.642	0.650	0.657	0.665
8047	0.445	0.455	0.465	0.475	0.484	0.493	0.502	0.511	0.520	0.529	0.538	0.546	0.555	0.563	0.571	0.579	0.587
8048	0.493	0.504	0.515	0.525	0.536	0.546	0.555	0.564	0.573	0.582	0.591	0.600	0.609	0.617	0.624	0.632	0.639
8068	0.483	0.492	0.502	0.511	0.520	0.529	0.537	0.546	0.555	0.563	0.571	0.579	0.588	0.596	0.603	0.610	0.618
8069	0.442	0.451	0.460	0.468	0.477	0.486	0.494	0.502	0.511	0.518	0.527	0.534	0.542	0.550	0.557	0.564	0.572
8072	0.445	0.455	0.464	0.473	0.481	0.491	0.499	0.507	0.515	0.524	0.531	0.539	0.546	0.553	0.561	0.567	0.575
8090	0.429	0.438	0.448	0.457	0.466	0.475	0.484	0.492	0.501	0.509	0.518	0.526	0.535	0.543	0.551	0.558	0.566
8102	0.434	0.444	0.454	0.463	0.472	0.481	0.490	0.499	0.508	0.516	0.525	0.533	0.541	0.549	0.557	0.565	0.573
8103	0.384	0.393	0.402	0.411	0.420	0.429	0.437	0.446	0.454	0.463	0.471	0.479	0.487	0.495	0.503	0.511	0.518
8105	0.469	0.479	0.487	0.497	0.505	0.515	0.523	0.532	0.541	0.549	0.557	0.565	0.573	0.581	0.588	0.596	0.603
8106	0.378	0.386	0.394	0.403	0.411	0.419	0.427	0.436	0.443	0.451	0.459	0.467	0.474	0.482	0.489	0.497	0.504
8107	0.394	0.403	0.412	0.421	0.431	0.440	0.449	0.457	0.466	0.475	0.483	0.492	0.500	0.508	0.516	0.525	0.533
8111	0.426	0.436	0.446	0.455	0.464	0.473	0.481	0.490	0.499	0.507	0.516	0.524	0.532	0.540	0.548	0.556	0.563
8116	0.457	0.467	0.476	0.486	0.495	0.504	0.512	0.520	0.529	0.537	0.546	0.553	0.561	0.569	0.576	0.583	0.590
8199	0.407	0.417	0.427	0.436	0.446	0.454	0.464	0.473	0.480	0.487	0.495	0.502	0.509	0.516	0.523	0.531	0.537
8209	0.434	0.443	0.453	0.462	0.471	0.480	0.489	0.498	0.506	0.515	0.523	0.532	0.540	0.548	0.556	0.564	0.572
8215	0.384	0.393	0.403	0.412	0.422	0.431	0.440	0.449	0.457	0.466	0.475	0.483	0.492	0.500	0.507	0.515	0.523
8227	0.341	0.350	0.360	0.369	0.379	0.388	0.397	0.406	0.415	0.424	0.433	0.441	0.450	0.458	0.467	0.475	0.483
8232	0.404	0.414	0.424	0.433	0.442	0.451	0.460	0.469	0.477	0.486	0.494	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.541
8235	0.440	0.449	0.458	0.466	0.476	0.484	0.493	0.501	0.509	0.517	0.526	0.533	0.541	0.549	0.557	0.564	0.571
8263	0.386	0.395	0.406	0.415	0.425	0.434	0.444	0.453	0.462	0.471	0.480	0.488	0.497	0.506	0.514	0.523	0.531
8264	0.342	0.350	0.359	0.367	0.376	0.384	0.393	0.401	0.410	0.418	0.426	0.435	0.443	0.451	0.458	0.466	0.473
8265	0.349	0.358	0.366	0.375	0.383	0.392	0.400	0.408	0.417	0.424	0.432	0.440	0.448	0.455	0.462	0.470	0.478
8280	0.448	0.457	0.467	0.476	0.484	0.493	0.502	0.510	0.519	0.527	0.535	0.543	0.551	0.559	0.567	0.574	0.582
8288	0.364	0.373	0.382	0.391	0.399	0.407	0.415	0.423	0.431	0.439	0.447	0.455	0.463	0.471	0.478	0.486	0.493
8291	0.398	0.408	0.418	0.427	0.436	0.445	0.454	0.463	0.472	0.480	0.489	0.497	0.505	0.514	0.522	0.529	0.537
8292	0.432	0.441	0.451	0.460	0.469	0.479	0.488	0.496	0.505	0.514	0.522	0.530	0.539	0.547	0.555	0.563	0.571
8293	0.394	0.404	0.413	0.422	0.431	0.440	0.449	0.457	0.466	0.474	0.483	0.491	0.499	0.507	0.515	0.523	0.530
8350	0.343	0.352	0.361	0.369	0.378	0.386	0.395	0.403	0.411	0.419	0.427	0.435	0.443	0.451	0.459	0.466	0.474
8353	0.357	0.366	0.375	0.383	0.392	0.400	0.408	0.417	0.425	0.434	0.442	0.450	0.458	0.465	0.474	0.482	0.490
8381	0.411	0.419	0.428	0.436	0.445	0.453	0.461	0.469	0.476	0.484	0.491	0.499	0.506	0.514	0.520	0.528	0.534
8382	0.490	0.502	0.514	0.525	0.536	0.546	0.556	0.566	0.576	0.585	0.594	0.602	0.611	0.620	0.628	0.636	0.644
8385	0.401	0.411	0.421	0.431	0.441	0.451	0.460	0.469	0.478	0.487	0.496	0.504	0.513	0.521	0.529	0.536	0.544
8391	0.440	0.450	0.459	0.468	0.478	0.487	0.496	0.504	0.513	0.521	0.530	0.538	0.546	0.554	0.562	0.570	0.577
8392	0.411	0.420	0.429	0.438	0.447	0.456	0.465	0.473	0.481	0.490	0.498	0.506	0.513	0.521	0.529	0.536	0.543
8394	0.411	0.421	0.431	0.441	0.450	0.459	0.469	0.478	0.486	0.495	0.504	0.512	0.520	0.529	0.537	0.545	0.553
8500	0.416	0.426	0.436	0.447	0.456	0.466	0.475	0.484	0.493	0.502	0.510	0.518	0.527	0.536	0.543	0.552	0.559
8601	0.354	0.362	0.370	0.379	0.387	0.395	0.403	0.411	0.418	0.426	0.434	0.441	0.449	0.456	0.463	0.470	0.477
8709	0.288	0.295	0.304	0.312	0.320	0.327	0.336	0.344	0.351	0.358	0.366	0.374	0.381	0.388	0.395	0.403	0.410
8719	0.301	0.309	0.317	0.326	0.334	0.342	0.350	0.358	0.365	0.372	0.380	0.388	0.395	0.403	0.410	0.418	0.425
8720	0.406	0.416	0.425	0.434	0.443	0.452	0.461	0.470	0.478	0.486	0.495	0.503	0.511	0.519	0.527	0.534	0.542
8723	0.457	0.468	0.478	0.488	0.498	0.509	0.519	0.529	0.538	0.548	0.558	0.567	0.576	0.585	0.594	0.603	0.612
8726	0.377	0.387	0.397	0.407	0.416	0.424	0.434	0.442	0.451	0.459	0.467	0.475	0.483	0.491	0.498	0.506	0.514
8731	0.362	0.372	0.381	0.391	0.400	0.409	0.418	0.427	0.436	0.444	0.452	0.460	0.468	0.476	0.485	0.492	0.500
8742	0.423	0.433	0.442	0.451	0.460	0.469	0.478	0.486	0.495	0.503	0.511	0.519	0.527	0.535	0.543	0.551	0.558
8745	0.426	0.436	0.445	0.454	0.463	0.472	0.481	0.490	0.498	0.506	0.514	0.522	0.530	0.538	0.546	0.553	0.560
8747	0.385	0.395	0.404	0.413	0.422	0.431	0.439	0.448	0.456	0.464	0.472	0.481	0.489	0.497	0.505	0.512	0.520
8748	0.413	0.423	0.432	0.441	0.450	0.459	0.468	0.477	0.485	0.494	0.502	0.511	0.519	0.526	0.534	0.541	0.549
8751	0.399	0.410	0.419	0.429	0.438	0.447	0.456	0.465	0.475	0.483	0.492	0.501	0.509	0.518	0.526	0.534	0.542
8755	0.346	0.355	0.363	0.371	0.379	0.387	0.395	0.403	0.411	0.419	0.427	0.434	0.441	0.448	0.455	0.462	0.468
8800	0.494	0.505	0.516	0.527	0.537	0.547	0.557	0.568	0.578	0.587	0.596	0.606	0.616	0.624	0.633	0.641	0.649
8802	0.460	0.471	0.480	0.490	0.498	0.506	0.514	0.522	0.531	0.538	0.545	0.554	0.561	0.569	0.575	0.583	0.590
8803	0.448	0.457	0.467	0.477	0.486	0.495	0.504	0.513	0.522	0.530	0.538	0.547	0.555	0.563	0.570	0.578	0.585
8809	0.423	0.432	0.441	0.450	0.458	0.467	0.475	0.483	0.491	0.500	0.507	0.515	0.522	0.530	0.537	0.544	0.552
8810	0.431	0.441	0.450	0.460	0.469	0.478	0.487	0.496	0.504	0.513	0.521	0.529	0.537	0.545	0.553	0.560	0.568
8820	0.398	0.407	0.416	0.425	0.434	0.442	0.451	0.459	0.468	0.476	0.484	0.492	0.501	0.508	0.516	0.524	0.531
8829	0.450	0.460	0.470	0.480	0.490	0.500	0.509	0.518	0.527	0.536	0.545	0.553	0.562	0.570	0.578	0.586	0.593
8831	0.568	0.578	0.587	0.596	0.605	0.614	0.623	0.631	0.639	0.647	0.655	0.662	0.670	0.677	0.684	0.691	0.698
8832	0.431	0.440	0.450	0.459	0.468	0.477	0.486	0.495	0.504	0.512	0.520	0.529	0.537	0.544	0.552	0.560	0.567
8833	0.464	0.474	0.484	0.493	0.502	0.511	0.520	0.529	0.538	0.546	0.555	0.563	0.571	0.579	0.586	0.594	0.601
8838	0.494	0.504	0.514	0.523	0.532	0.541	0.549	0.558	0.565	0.573	0.581	0.589	0.597	0.605	0.612	0.619	0.625
8840	0.466	0.476	0.485	0.495	0.504	0.513	0.522	0.532	0.540	0.549	0.558	0.566	0.575	0.583	0.590	0.598	0.606
8854	0.397	0.406	0.415	0.424	0.433	0.441	0.450	0.458	0.466	0.475	0.483	0.491	0.498	0.506	0.514	0.521	0.529
8855	0.538	0.549	0.559	0.568	0.578	0.587	0.596	0.606	0.614	0.623	0.630	0.638	0.645	0.652	0.659	0.666	0.672
8857	0.424	0.434	0.444	0.453	0.462	0.472	0.481	0.490	0.499	0.507	0.516	0.524	0.532	0.540	0.548	0.555	0.563
8864	0.499	0.509	0.519	0.529	0.539	0.548	0.557	0.566	0.575	0.584	0.592	0.600	0.608	0.616	0.624	0.631	0.639
8865	0.461	0.471	0.481	0.490	0.500	0.509	0.518	0.527	0.536	0.544	0.553	0.561	0.569	0.577	0.585	0.593	0.600
8866	0.466	0.476	0.486	0.495	0.505	0.514	0.523	0.532	0.541	0.549	0.558	0.566	0.574	0.582	0.590	0.598	0.606
8868	0.493	0.502	0.511	0.521	0.530	0.538	0.547	0.555	0.564	0.572	0.580	0.588	0.596	0.603	0.611	0.618	0.625
8869	0.512	0.522	0.532	0.542	0.551	0.559	0.568	0.577	0.585	0.593	0.602	0.610	0.617	0.625	0.632	0.640	0.647
8871	0.415	0.423	0.432	0.440	0.448	0.456	0.464	0.471	0.479	0.486	0.494	0.501	0.508	0.517	0.523	0.530	0.538
8873	0.431	0.441	0.450	0.460	0.469	0.478	0.487	0.496	0.504	0.513	0.521	0.529	0.537	0.545	0.553	0.560	0.568
8901	0.450	0.461	0.471	0.482	0.492	0.502	0.512	0.521	0.530	0.540	0.549	0.559	0.567	0.576	0.584	0.592	0.601
9014	0.387	0.396	0.405	0.414	0.423	0.432	0.441	0.449	0.457	0.466	0.474	0.482	0.489	0.497	0.505	0.512	0.519
9015	0.421	0.430	0.440	0.449	0.459	0.468	0.476	0.485	0.494	0.502	0.511	0.519	0.528	0.536	0.544	0.552	0.559
9016	0.470	0.480	0.490	0.499	0.509	0.518	0.527	0.536	0.544	0.553	0.562	0.570	0.578	0.586	0.594	0.602	0.609
9019	0.360	0.369	0.378	0.387	0.396	0.404	0.413	0.421	0.429	0.436	0.444	0.452	0.460	0.467	0.474	0.481	0.488
9025	0.349	0.358	0.367	0.376	0.384	0.393	0.401	0.408	0.417	0.425	0.433	0.440	0.448	0.455	0.463	0.470	0.478
9026	0.353	0.362	0.371	0.380	0.388	0.397	0.405	0.413	0.422	0.430	0.438	0.445	0.453	0.461	0.468	0.476	0.483
9027	0.385	0.394	0.403	0.412	0.421	0.430	0.437	0.446	0.454	0.462	0.471	0.479	0.486	0.494	0.502	0.509	0.516
9028	0.397	0.407	0.416	0.426	0.435	0.444	0.453	0.462	0.471	0.479	0.487	0.496	0.504	0.512	0.520	0.527	0.535

	분리점($)																
업종코드	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000	61,000
8033	0.611	0.619	0.626	0.633	0.640	0.647	0.654	0.661	0.667	0.674	0.681	0.687	0.693	0.699	0.706	0.711	0.717
8034	0.622	0.630	0.637	0.645	0.652	0.659	0.666	0.673	0.679	0.685	0.691	0.697	0.703	0.709	0.715	0.721	0.726
8039	0.644	0.651	0.658	0.664	0.671	0.678	0.684	0.690	0.696	0.702	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739
8043	0.587	0.594	0.602	0.609	0.616	0.622	0.629	0.636	0.642	0.648	0.655	0.661	0.667	0.673	0.678	0.684	0.690
8044	0.560	0.567	0.574	0.581	0.587	0.594	0.600	0.607	0.613	0.619	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.655	0.660
8046	0.672	0.678	0.685	0.692	0.698	0.705	0.711	0.718	0.724	0.730	0.737	0.743	0.749	0.754	0.760	0.765	0.771
8047	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.630	0.636	0.643	0.649	0.656	0.662	0.669	0.675	0.681	0.687	0.692	0.697
8048	0.645	0.652	0.659	0.665	0.671	0.677	0.683	0.689	0.695	0.700	0.706	0.711	0.717	0.722	0.728	0.733	0.738
8068	0.625	0.633	0.639	0.646	0.652	0.658	0.665	0.670	0.677	0.682	0.689	0.694	0.700	0.705	0.711	0.716	0.721
8069	0.579	0.586	0.593	0.600	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.639	0.646	0.652	0.658	0.663	0.669	0.675	0.680
8072	0.581	0.589	0.595	0.602	0.609	0.615	0.621	0.628	0.634	0.640	0.646	0.652	0.658	0.663	0.668	0.674	0.680
8090	0.573	0.581	0.588	0.595	0.602	0.609	0.616	0.622	0.630	0.636	0.643	0.649	0.655	0.661	0.667	0.673	0.679
8102	0.580	0.588	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.628	0.635	0.641	0.648	0.653	0.659	0.665	0.671	0.676	0.681
8103	0.526	0.533	0.540	0.547	0.554	0.561	0.568	0.576	0.582	0.589	0.595	0.602	0.608	0.615	0.621	0.627	0.633
8105	0.610	0.618	0.624	0.631	0.638	0.645	0.651	0.658	0.665	0.670	0.677	0.683	0.688	0.694	0.700	0.706	0.711
8106	0.511	0.518	0.525	0.532	0.539	0.545	0.552	0.558	0.565	0.572	0.578	0.584	0.590	0.595	0.601	0.607	0.613
8107	0.541	0.549	0.557	0.565	0.573	0.581	0.589	0.597	0.605	0.612	0.620	0.628	0.635	0.642	0.650	0.657	0.664
8111	0.571	0.578	0.585	0.593	0.600	0.606	0.613	0.619	0.625	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.668	0.674
8116	0.597	0.604	0.611	0.618	0.624	0.631	0.637	0.643	0.650	0.656	0.661	0.668	0.673	0.679	0.685	0.690	0.696
8199	0.543	0.550	0.557	0.564	0.570	0.576	0.582	0.588	0.595	0.600	0.607	0.612	0.618	0.624	0.630	0.635	0.641
8209	0.580	0.588	0.595	0.603	0.611	0.617	0.625	0.632	0.640	0.646	0.653	0.660	0.666	0.672	0.679	0.685	0.691
8215	0.530	0.538	0.546	0.553	0.560	0.567	0.575	0.581	0.589	0.595	0.602	0.609	0.616	0.623	0.629	0.636	0.642
8227	0.491	0.499	0.507	0.514	0.522	0.530	0.538	0.545	0.552	0.560	0.567	0.574	0.580	0.587	0.594	0.601	0.607
8232	0.549	0.556	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.612	0.619	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.655
8235	0.579	0.586	0.593	0.600	0.608	0.615	0.622	0.628	0.634	0.641	0.647	0.653	0.659	0.665	0.671	0.677	0.681
8263	0.538	0.547	0.554	0.562	0.570	0.577	0.584	0.592	0.599	0.606	0.613	0.620	0.626	0.632	0.637	0.643	0.648
8264	0.481	0.488	0.495	0.502	0.509	0.516	0.523	0.530	0.537	0.543	0.549	0.556	0.561	0.567	0.573	0.579	0.585
8265	0.485	0.492	0.500	0.507	0.514	0.521	0.528	0.535	0.542	0.549	0.556	0.563	0.569	0.576	0.583	0.590	0.597
8280	0.590	0.597	0.604	0.611	0.618	0.625	0.632	0.639	0.645	0.652	0.658	0.664	0.670	0.676	0.683	0.689	0.694
8288	0.500	0.507	0.514	0.521	0.528	0.535	0.542	0.549	0.555	0.562	0.568	0.575	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605
8291	0.544	0.551	0.558	0.566	0.572	0.579	0.586	0.593	0.599	0.606	0.612	0.619	0.625	0.631	0.637	0.643	0.648
8292	0.578	0.585	0.592	0.600	0.606	0.613	0.620	0.627	0.633	0.640	0.647	0.654	0.660	0.667	0.673	0.680	0.686
8293	0.538	0.545	0.553	0.560	0.567	0.574	0.581	0.588	0.594	0.601	0.607	0.613	0.619	0.625	0.631	0.637	0.642
8350	0.481	0.489	0.496	0.504	0.511	0.518	0.526	0.533	0.540	0.547	0.554	0.561	0.568	0.575	0.582	0.589	0.595
8353	0.497	0.505	0.513	0.521	0.528	0.536	0.544	0.551	0.559	0.566	0.574	0.581	0.588	0.596	0.603	0.610	0.617
8381	0.541	0.548	0.555	0.562	0.568	0.574	0.581	0.587	0.593	0.600	0.605	0.611	0.617	0.623	0.629	0.634	0.640
8382	0.651	0.659	0.666	0.673	0.680	0.687	0.693	0.700	0.705	0.711	0.717	0.723	0.729	0.735	0.740	0.746	0.752
8385	0.552	0.559	0.567	0.574	0.581	0.588	0.595	0.602	0.608	0.615	0.622	0.628	0.634	0.641	0.647	0.653	0.658
8391	0.585	0.592	0.600	0.607	0.614	0.621	0.628	0.634	0.641	0.648	0.654	0.660	0.666	0.673	0.679	0.684	0.690
8392	0.550	0.556	0.563	0.569	0.576	0.582	0.589	0.595	0.601	0.608	0.614	0.620	0.625	0.631	0.637	0.642	0.648
8394	0.560	0.568	0.575	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.618	0.624	0.631	0.637	0.644	0.650	0.656	0.662	0.668
8500	0.566	0.574	0.581	0.589	0.595	0.602	0.610	0.617	0.624	0.631	0.637	0.644	0.650	0.656	0.662	0.669	0.675
8601	0.484	0.491	0.498	0.505	0.512	0.518	0.525	0.532	0.538	0.545	0.551	0.557	0.564	0.570	0.576	0.582	0.588
8709	0.417	0.424	0.431	0.438	0.445	0.451	0.458	0.465	0.472	0.478	0.484	0.491	0.498	0.504	0.510	0.516	0.523
8719	0.432	0.439	0.447	0.454	0.461	0.468	0.475	0.481	0.488	0.495	0.501	0.508	0.515	0.521	0.528	0.534	0.540
8720	0.550	0.557	0.565	0.572	0.580	0.587	0.594	0.601	0.608	0.615	0.622	0.629	0.635	0.642	0.648	0.654	0.660
8723	0.621	0.629	0.638	0.646	0.655	0.664	0.671	0.679	0.687	0.694	0.701	0.707	0.714	0.721	0.726	0.733	0.739
8726	0.521	0.529	0.536	0.543	0.551	0.558	0.565	0.571	0.578	0.586	0.592	0.599	0.605	0.611	0.617	0.624	0.630
8731	0.507	0.515	0.522	0.529	0.537	0.544	0.551	0.558	0.564	0.571	0.578	0.583	0.589	0.596	0.602	0.608	0.613
8742	0.565	0.573	0.580	0.587	0.593	0.600	0.607	0.613	0.619	0.626	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.661	0.667
8745	0.567	0.573	0.581	0.588	0.594	0.601	0.607	0.613	0.620	0.626	0.632	0.638	0.644	0.650	0.657	0.663	0.668
8747	0.528	0.535	0.543	0.550	0.557	0.563	0.570	0.577	0.584	0.591	0.597	0.604	0.610	0.616	0.622	0.629	0.635
8748	0.556	0.563	0.570	0.577	0.583	0.590	0.596	0.602	0.608	0.613	0.619	0.624	0.630	0.635	0.640	0.645	0.651
8751	0.549	0.556	0.563	0.570	0.577	0.584	0.591	0.598	0.604	0.611	0.617	0.624	0.630	0.636	0.642	0.648	0.655
8755	0.476	0.482	0.489	0.495	0.502	0.509	0.515	0.521	0.528	0.534	0.540	0.546	0.553	0.559	0.565	0.571	0.577
8800	0.657	0.665	0.673	0.681	0.688	0.695	0.703	0.710	0.717	0.724	0.731	0.737	0.743	0.750	0.756	0.761	0.767
8802	0.596	0.603	0.609	0.617	0.623	0.629	0.635	0.642	0.648	0.654	0.660	0.666	0.672	0.677	0.683	0.688	0.693
8803	0.592	0.599	0.606	0.613	0.620	0.626	0.633	0.639	0.646	0.652	0.658	0.665	0.671	0.677	0.682	0.688	0.694
8809	0.559	0.566	0.573	0.579	0.586	0.593	0.599	0.606	0.612	0.618	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649	0.655	0.661
8810	0.575	0.582	0.589	0.597	0.604	0.610	0.617	0.624	0.630	0.637	0.643	0.649	0.655	0.661	0.667	0.673	0.679
8820	0.538	0.545	0.552	0.559	0.566	0.573	0.579	0.586	0.592	0.599	0.605	0.612	0.618	0.624	0.630	0.636	0.642
8829	0.601	0.608	0.616	0.623	0.630	0.637	0.644	0.651	0.657	0.664	0.670	0.677	0.683	0.689	0.695	0.701	0.706
8831	0.704	0.710	0.716	0.722	0.727	0.733	0.738	0.744	0.749	0.754	0.759	0.764	0.768	0.773	0.778	0.782	0.786
8832	0.575	0.582	0.589	0.596	0.603	0.610	0.617	0.624	0.630	0.637	0.643	0.650	0.656	0.662	0.669	0.675	0.680
8833	0.608	0.615	0.622	0.629	0.636	0.643	0.650	0.656	0.663	0.669	0.675	0.681	0.687	0.693	0.699	0.704	0.710
8838	0.633	0.640	0.647	0.653	0.660	0.666	0.672	0.678	0.684	0.690	0.695	0.700	0.706	0.711	0.715	0.720	0.725
8840	0.613	0.621	0.629	0.636	0.643	0.650	0.657	0.664	0.671	0.677	0.683	0.689	0.696	0.702	0.707	0.713	0.719
8854	0.536	0.544	0.551	0.558	0.565	0.571	0.578	0.585	0.591	0.597	0.604	0.610	0.616	0.622	0.629	0.635	0.641
8855	0.679	0.685	0.692	0.698	0.704	0.710	0.715	0.720	0.725	0.731	0.735	0.741	0.745	0.751	0.756	0.760	0.765
8857	0.570	0.578	0.585	0.592	0.599	0.606	0.612	0.619	0.626	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.668	0.673
8864	0.646	0.653	0.660	0.667	0.674	0.681	0.687	0.694	0.700	0.706	0.713	0.719	0.724	0.730	0.736	0.742	0.747
8865	0.608	0.615	0.622	0.629	0.636	0.643	0.650	0.656	0.663	0.669	0.675	0.681	0.687	0.693	0.699	0.704	0.710
8866	0.613	0.621	0.628	0.635	0.643	0.650	0.657	0.664	0.670	0.677	0.684	0.690	0.697	0.703	0.709	0.715	0.721
8868	0.633	0.640	0.646	0.653	0.660	0.666	0.672	0.678	0.684	0.690	0.696	0.702	0.707	0.712	0.717	0.723	0.727
8869	0.654	0.661	0.667	0.674	0.680	0.687	0.693	0.699	0.705	0.711	0.717	0.722	0.728	0.734	0.739	0.744	0.749
8871	0.544	0.551	0.558	0.565	0.571	0.578	0.584	0.591	0.597	0.604	0.610	0.616	0.622	0.628	0.634	0.640	0.646
8873	0.575	0.582	0.589	0.597	0.604	0.610	0.617	0.624	0.630	0.637	0.643	0.649	0.655	0.661	0.667	0.673	0.679
8901	0.609	0.617	0.625	0.632	0.639	0.647	0.654	0.661	0.668	0.675	0.682	0.689	0.695	0.701	0.708	0.713	0.719
9014	0.527	0.534	0.541	0.548	0.555	0.562	0.569	0.575	0.582	0.588	0.595	0.601	0.607	0.613	0.620	0.626	0.632
9015	0.567	0.575	0.582	0.589	0.596	0.604	0.611	0.618	0.625	0.632	0.639	0.645	0.652	0.659	0.665	0.671	0.678
9016	0.617	0.624	0.631	0.638	0.645	0.652	0.659	0.666	0.673	0.679	0.685	0.691	0.697	0.703	0.708	0.714	0.720
9019	0.495	0.502	0.509	0.515	0.522	0.529	0.536	0.542	0.548	0.555	0.561	0.568	0.574	0.580	0.586	0.592	0.598
9025	0.485	0.493	0.500	0.507	0.514	0.521	0.528	0.536	0.543	0.549	0.556	0.563	0.570	0.577	0.583	0.589	0.595
9026	0.491	0.498	0.505	0.512	0.519	0.526	0.533	0.540	0.547	0.554	0.560	0.567	0.573	0.580	0.586	0.592	0.599
9027	0.523	0.530	0.538	0.545	0.552	0.558	0.565	0.572	0.578	0.585	0.591	0.598	0.604	0.610	0.616	0.622	0.628
9028	0.542	0.550	0.557	0.564	0.571	0.578	0.585	0.592	0.599	0.605	0.612	0.618	0.625	0.631	0.637	0.643	0.649

	분리점($)																
업종코드	62,000	63,000	64,000	65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	70,000	71,000	72,000	73,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000
8033	0.723	0.729	0.734	0.740	0.745	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.774	0.779	0.783	0.788	0.792	0.796	0.800
8034	0.731	0.736	0.742	0.747	0.751	0.756	0.761	0.765	0.770	0.774	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803
8039	0.744	0.748	0.753	0.758	0.762	0.767	0.771	0.775	0.780	0.784	0.788	0.791	0.795	0.799	0.803	0.806	0.810
8043	0.695	0.701	0.706	0.712	0.717	0.723	0.728	0.733	0.739	0.744	0.748	0.753	0.758	0.763	0.768	0.772	0.777
8044	0.665	0.671	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.701	0.705	0.710	0.715	0.720	0.724	0.729	0.733	0.738	0.742
8046	0.776	0.781	0.786	0.791	0.795	0.800	0.804	0.809	0.813	0.817	0.821	0.825	0.829	0.833	0.836	0.840	0.844
8047	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.742	0.747	0.752	0.756	0.761	0.765	0.770	0.774	0.779
8048	0.743	0.748	0.753	0.758	0.762	0.767	0.772	0.776	0.780	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.804	0.808	0.811
8068	0.727	0.731	0.737	0.742	0.747	0.751	0.757	0.761	0.765	0.770	0.775	0.779	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800
8069	0.685	0.691	0.696	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.735	0.740	0.745	0.749	0.754	0.758	0.762
8072	0.685	0.690	0.695	0.700	0.706	0.711	0.716	0.720	0.725	0.730	0.734	0.739	0.743	0.747	0.752	0.756	0.761
8090	0.684	0.690	0.696	0.701	0.706	0.712	0.716	0.721	0.726	0.731	0.736	0.740	0.744	0.749	0.754	0.758	0.763
8102	0.687	0.692	0.698	0.703	0.708	0.713	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.741	0.746	0.750	0.755	0.759	0.763
8103	0.639	0.646	0.651	0.657	0.662	0.669	0.674	0.680	0.685	0.690	0.696	0.701	0.706	0.712	0.717	0.721	0.726
8105	0.716	0.722	0.726	0.732	0.737	0.742	0.747	0.752	0.756	0.761	0.766	0.770	0.774	0.779	0.783	0.787	0.791
8106	0.619	0.624	0.630	0.636	0.641	0.647	0.652	0.658	0.663	0.668	0.674	0.679	0.684	0.689	0.693	0.698	0.703
8107	0.670	0.677	0.683	0.690	0.696	0.702	0.707	0.713	0.719	0.725	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.755	0.760
8111	0.680	0.685	0.690	0.696	0.701	0.706	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.736	0.741	0.746	0.751	0.756	0.761
8116	0.701	0.707	0.712	0.717	0.722	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.758	0.762	0.767	0.772	0.775	0.780
8199	0.646	0.652	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.692	0.696	0.702	0.707	0.711	0.716	0.720	0.725
8209	0.697	0.703	0.709	0.714	0.720	0.726	0.731	0.736	0.741	0.745	0.750	0.754	0.758	0.762	0.766	0.770	0.774
8215	0.649	0.655	0.661	0.667	0.673	0.679	0.684	0.690	0.695	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.736
8227	0.614	0.620	0.626	0.632	0.638	0.643	0.649	0.654	0.660	0.665	0.670	0.676	0.681	0.686	0.691	0.695	0.700
8232	0.661	0.667	0.672	0.678	0.683	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.728	0.733	0.738	0.742
8235	0.686	0.691	0.696	0.701	0.705	0.710	0.714	0.719	0.723	0.727	0.732	0.736	0.740	0.745	0.749	0.752	0.756
8263	0.654	0.659	0.664	0.669	0.674	0.678	0.684	0.689	0.693	0.698	0.702	0.707	0.711	0.716	0.721	0.725	0.730
8264	0.590	0.596	0.602	0.607	0.612	0.617	0.622	0.627	0.632	0.637	0.642	0.646	0.651	0.656	0.660	0.665	0.669
8265	0.603	0.610	0.616	0.623	0.629	0.636	0.642	0.648	0.654	0.661	0.667	0.672	0.679	0.684	0.690	0.696	0.701
8280	0.700	0.706	0.711	0.717	0.723	0.728	0.734	0.740	0.745	0.750	0.755	0.759	0.764	0.769	0.773	0.778	0.783
8288	0.611	0.617	0.624	0.629	0.635	0.641	0.646	0.652	0.657	0.662	0.668	0.674	0.679	0.684	0.689	0.694	0.699
8291	0.654	0.660	0.665	0.671	0.676	0.682	0.687	0.692	0.698	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.737
8292	0.692	0.697	0.703	0.709	0.714	0.720	0.725	0.731	0.736	0.742	0.747	0.752	0.757	0.762	0.767	0.772	0.776
8293	0.648	0.654	0.659	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700	0.704	0.709	0.713	0.717	0.721	0.725
8350	0.602	0.608	0.615	0.621	0.627	0.634	0.640	0.646	0.652	0.658	0.663	0.669	0.675	0.680	0.686	0.691	0.697
8353	0.624	0.630	0.638	0.645	0.651	0.658	0.663	0.669	0.676	0.682	0.687	0.693	0.699	0.704	0.709	0.714	0.720
8381	0.646	0.652	0.657	0.662	0.667	0.673	0.678	0.683	0.688	0.694	0.698	0.703	0.707	0.712	0.716	0.721	0.725
8382	0.758	0.763	0.768	0.773	0.778	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.810	0.814	0.818	0.822	0.825
8385	0.664	0.670	0.675	0.680	0.686	0.691	0.696	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.735	0.740	0.744
8391	0.696	0.702	0.707	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.771	0.775
8392	0.653	0.659	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.689	0.694	0.698	0.703	0.707	0.712	0.716	0.720	0.724	0.728
8394	0.674	0.680	0.686	0.691	0.697	0.702	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.734	0.738	0.743	0.748	0.753	0.758
8500	0.681	0.687	0.692	0.698	0.703	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.735	0.740	0.744	0.749	0.754	0.758	0.763
8601	0.594	0.600	0.606	0.612	0.618	0.623	0.629	0.634	0.640	0.645	0.651	0.656	0.661	0.666	0.671	0.676	0.681
8709	0.529	0.535	0.540	0.546	0.553	0.559	0.565	0.570	0.576	0.581	0.587	0.593	0.598	0.603	0.609	0.614	0.619
8719	0.547	0.553	0.559	0.565	0.571	0.577	0.583	0.589	0.595	0.600	0.605	0.611	0.616	0.622	0.627	0.633	0.638
8720	0.666	0.672	0.677	0.683	0.688	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.743	0.748
8723	0.745	0.750	0.757	0.762	0.769	0.774	0.779	0.785	0.790	0.795	0.800	0.805	0.810	0.815	0.820	0.825	0.829
8726	0.636	0.641	0.646	0.652	0.658	0.663	0.669	0.674	0.680	0.685	0.690	0.696	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721
8731	0.619	0.625	0.631	0.637	0.642	0.647	0.653	0.659	0.664	0.669	0.674	0.679	0.684	0.689	0.694	0.699	0.704
8742	0.673	0.678	0.684	0.689	0.694	0.700	0.705	0.710	0.715	0.720	0.724	0.729	0.734	0.738	0.742	0.747	0.751
8745	0.674	0.679	0.685	0.691	0.696	0.702	0.707	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.757
8747	0.641	0.647	0.652	0.658	0.663	0.669	0.674	0.680	0.686	0.691	0.696	0.701	0.706	0.711	0.715	0.720	0.725
8748	0.656	0.661	0.666	0.671	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.701	0.705	0.710	0.714	0.719	0.723	0.727	0.732
8751	0.661	0.666	0.672	0.678	0.683	0.689	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.720	0.725	0.730	0.734	0.739	0.744
8755	0.583	0.589	0.595	0.601	0.606	0.612	0.618	0.624	0.629	0.635	0.640	0.646	0.651	0.657	0.662	0.668	0.673
8800	0.772	0.777	0.782	0.787	0.791	0.796	0.801	0.806	0.810	0.815	0.819	0.823	0.827	0.831	0.835	0.838	0.842
8802	0.698	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.738	0.743	0.748	0.752	0.756	0.761	0.765	0.769	0.774
8803	0.700	0.705	0.710	0.716	0.721	0.727	0.732	0.737	0.741	0.746	0.750	0.754	0.759	0.764	0.768	0.772	0.777
8809	0.666	0.672	0.677	0.683	0.688	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734	0.738	0.743	0.748
8810	0.685	0.690	0.696	0.701	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.756	0.760	0.765
8820	0.648	0.654	0.660	0.666	0.672	0.677	0.683	0.688	0.693	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.734
8829	0.712	0.718	0.723	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.754	0.759	0.764	0.769	0.773	0.778	0.782	0.787	0.791
8831	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.811	0.815	0.818	0.822	0.825	0.828	0.831	0.835	0.838	0.841	0.844	0.847
8832	0.686	0.692	0.697	0.703	0.708	0.713	0.719	0.724	0.729	0.734	0.739	0.744	0.749	0.754	0.758	0.763	0.768
8833	0.715	0.720	0.726	0.731	0.736	0.741	0.746	0.750	0.755	0.760	0.764	0.769	0.773	0.777	0.781	0.786	0.790
8838	0.730	0.735	0.739	0.744	0.749	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.775	0.779	0.784	0.788	0.792	0.797	0.801
8840	0.725	0.730	0.736	0.741	0.746	0.752	0.758	0.763	0.768	0.772	0.777	0.782	0.787	0.791	0.796	0.800	0.804
8854	0.647	0.652	0.658	0.664	0.669	0.675	0.680	0.686	0.691	0.696	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.726	0.731
8855	0.770	0.775	0.779	0.784	0.789	0.793	0.797	0.801	0.806	0.810	0.814	0.819	0.822	0.826	0.829	0.832	0.836
8857	0.679	0.684	0.690	0.695	0.700	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.731	0.736	0.740	0.745	0.750	0.754	0.759
8864	0.752	0.757	0.762	0.767	0.772	0.777	0.782	0.786	0.790	0.795	0.799	0.803	0.807	0.811	0.814	0.818	0.822
8865	0.715	0.721	0.726	0.731	0.736	0.741	0.746	0.750	0.755	0.760	0.764	0.769	0.773	0.777	0.782	0.786	0.790
8866	0.727	0.733	0.739	0.745	0.750	0.756	0.761	0.766	0.771	0.776	0.781	0.786	0.790	0.795	0.799	0.804	0.808
8868	0.732	0.737	0.742	0.747	0.751	0.756	0.760	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.796	0.800
8869	0.754	0.758	0.763	0.768	0.772	0.777	0.781	0.785	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.809	0.813	0.817	0.820
8871	0.651	0.657	0.663	0.669	0.675	0.680	0.685	0.691	0.696	0.702	0.706	0.712	0.717	0.722	0.727	0.733	0.738
8873	0.685	0.690	0.696	0.701	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.756	0.760	0.765
8901	0.725	0.730	0.736	0.742	0.747	0.752	0.757	0.762	0.767	0.772	0.776	0.781	0.785	0.789	0.793	0.798	0.802
9014	0.638	0.644	0.650	0.656	0.661	0.667	0.672	0.677	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.717	0.722
9015	0.684	0.690	0.696	0.701	0.706	0.712	0.717	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.747	0.752	0.757	0.761	0.766
9016	0.725	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.754	0.759	0.763	0.768	0.773	0.777	0.781	0.785	0.788	0.792	0.796
9019	0.604	0.610	0.616	0.622	0.628	0.634	0.639	0.645	0.650	0.656	0.662	0.667	0.672	0.678	0.683	0.688	0.693
9025	0.601	0.608	0.613	0.619	0.624	0.630	0.635	0.641	0.646	0.651	0.657	0.662	0.667	0.672	0.677	0.683	0.688
9026	0.605	0.611	0.617	0.623	0.628	0.634	0.640	0.646	0.651	0.657	0.663	0.668	0.673	0.679	0.684	0.689	0.694
9027	0.634	0.639	0.645	0.651	0.656	0.661	0.667	0.672	0.677	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.707	0.712	0.716
9028	0.655	0.660	0.666	0.672	0.677	0.682	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708	0.713	0.718	0.722	0.727	0.732	0.736

	분리점($)																
업종코드	79,000	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000	90,000	95,000	100,000	110,000	120,000	130,000
8033	0.804	0.808	0.812	0.816	0.820	0.823	0.827	0.831	0.834	0.837	0.841	0.844	0.859	0.874	0.899	0.922	0.942
8034	0.807	0.811	0.814	0.818	0.821	0.825	0.828	0.832	0.835	0.838	0.842	0.845	0.860	0.874	0.899	0.919	0.936
8039	0.813	0.817	0.820	0.824	0.827	0.830	0.833	0.836	0.839	0.842	0.845	0.848	0.862	0.875	0.899	0.920	0.939
8043	0.781	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.812	0.816	0.819	0.823	0.841	0.857	0.886	0.908	0.929
8044	0.747	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.809	0.825	0.857	0.884	0.910
8046	0.847	0.851	0.854	0.858	0.861	0.864	0.867	0.870	0.873	0.876	0.879	0.882	0.895	0.907	0.925	0.940	0.954
8047	0.783	0.787	0.792	0.796	0.800	0.804	0.808	0.813	0.816	0.820	0.824	0.828	0.846	0.862	0.892	0.917	0.937
8048	0.815	0.818	0.822	0.825	0.828	0.831	0.834	0.838	0.840	0.843	0.846	0.849	0.863	0.877	0.902	0.922	0.940
8068	0.805	0.809	0.813	0.817	0.821	0.825	0.828	0.832	0.836	0.839	0.843	0.846	0.863	0.879	0.908	0.929	0.946
8069	0.766	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.810	0.828	0.843	0.872	0.897	0.920
8072	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.796	0.800	0.804	0.808	0.825	0.841	0.870	0.894	0.917
8090	0.767	0.770	0.775	0.779	0.783	0.786	0.790	0.794	0.797	0.801	0.804	0.808	0.825	0.841	0.870	0.897	0.921
8102	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.787	0.791	0.795	0.799	0.802	0.806	0.809	0.826	0.842	0.871	0.897	0.920
8103	0.732	0.736	0.741	0.746	0.751	0.755	0.759	0.763	0.768	0.772	0.776	0.780	0.799	0.817	0.851	0.882	0.910
8105	0.795	0.800	0.804	0.807	0.811	0.815	0.818	0.822	0.826	0.828	0.832	0.836	0.851	0.867	0.893	0.916	0.936
8106	0.707	0.712	0.716	0.721	0.724	0.729	0.733	0.737	0.741	0.745	0.749	0.753	0.772	0.790	0.824	0.855	0.885
8107	0.764	0.769	0.774	0.778	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.811	0.829	0.846	0.879	0.907	0.929
8111	0.765	0.769	0.773	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794	0.797	0.801	0.805	0.808	0.826	0.842	0.870	0.894	0.918
8116	0.784	0.788	0.792	0.796	0.799	0.803	0.807	0.810	0.814	0.817	0.820	0.824	0.840	0.856	0.885	0.909	0.931
8199	0.730	0.733	0.738	0.742	0.746	0.751	0.754	0.759	0.763	0.766	0.771	0.774	0.793	0.811	0.844	0.873	0.901
8209	0.777	0.781	0.785	0.789	0.792	0.796	0.800	0.803	0.806	0.810	0.813	0.817	0.833	0.847	0.876	0.902	0.925
8215	0.740	0.745	0.750	0.754	0.759	0.763	0.768	0.772	0.777	0.781	0.785	0.790	0.810	0.828	0.863	0.894	0.917
8227	0.705	0.710	0.715	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.743	0.747	0.752	0.756	0.777	0.795	0.831	0.865	0.895
8232	0.746	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780	0.783	0.787	0.791	0.810	0.827	0.860	0.888	0.913
8235	0.760	0.764	0.768	0.771	0.775	0.778	0.782	0.785	0.789	0.792	0.796	0.799	0.816	0.832	0.862	0.891	0.917
8263	0.734	0.738	0.742	0.746	0.749	0.754	0.758	0.761	0.765	0.768	0.772	0.775	0.793	0.809	0.839	0.869	0.896
8264	0.674	0.678	0.683	0.688	0.692	0.696	0.701	0.705	0.709	0.714	0.718	0.722	0.741	0.760	0.797	0.833	0.866
8265	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.736	0.741	0.746	0.750	0.754	0.758	0.778	0.796	0.830	0.861	0.888
8280	0.787	0.792	0.796	0.800	0.804	0.809	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.831	0.849	0.866	0.897	0.923	0.945
8288	0.703	0.708	0.713	0.717	0.722	0.726	0.730	0.734	0.739	0.743	0.747	0.751	0.772	0.791	0.827	0.860	0.889
8291	0.741	0.746	0.750	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.805	0.823	0.855	0.884	0.911
8292	0.781	0.786	0.790	0.794	0.799	0.803	0.807	0.811	0.814	0.818	0.821	0.824	0.839	0.854	0.880	0.904	0.924
8293	0.729	0.733	0.737	0.740	0.744	0.748	0.752	0.755	0.759	0.763	0.766	0.770	0.788	0.806	0.839	0.869	0.897
8350	0.702	0.707	0.712	0.718	0.723	0.728	0.732	0.737	0.742	0.747	0.751	0.756	0.778	0.798	0.834	0.865	0.893
8353	0.725	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.754	0.759	0.763	0.768	0.772	0.776	0.796	0.816	0.848	0.877	0.903
8381	0.730	0.733	0.738	0.742	0.747	0.750	0.754	0.758	0.762	0.766	0.770	0.774	0.792	0.810	0.843	0.872	0.900
8382	0.828	0.831	0.836	0.839	0.842	0.845	0.847	0.851	0.853	0.855	0.858	0.861	0.872	0.883	0.903	0.920	0.936
8385	0.749	0.754	0.758	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.786	0.789	0.793	0.811	0.828	0.860	0.888	0.913
8391	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.838	0.854	0.883	0.908	0.930
8392	0.733	0.736	0.740	0.744	0.748	0.752	0.755	0.759	0.763	0.766	0.770	0.773	0.791	0.809	0.843	0.875	0.902
8394	0.762	0.767	0.771	0.775	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.804	0.808	0.826	0.842	0.873	0.899	0.924
8500	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.791	0.794	0.798	0.801	0.804	0.807	0.824	0.840	0.870	0.898	0.921
8601	0.686	0.691	0.695	0.700	0.705	0.709	0.714	0.718	0.723	0.727	0.732	0.736	0.758	0.778	0.815	0.847	0.878
8709	0.625	0.630	0.634	0.640	0.645	0.650	0.655	0.660	0.664	0.669	0.674	0.679	0.701	0.724	0.764	0.802	0.837
8719	0.644	0.649	0.654	0.659	0.664	0.669	0.675	0.679	0.684	0.689	0.694	0.699	0.722	0.744	0.786	0.825	0.860
8720	0.752	0.756	0.761	0.765	0.769	0.773	0.776	0.780	0.784	0.787	0.791	0.794	0.811	0.827	0.857	0.885	0.910
8723	0.833	0.837	0.841	0.845	0.849	0.853	0.856	0.860	0.864	0.867	0.871	0.874	0.890	0.902	0.921	0.937	0.951
8726	0.725	0.729	0.734	0.738	0.743	0.747	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.771	0.790	0.808	0.841	0.872	0.900
8731	0.709	0.714	0.719	0.724	0.728	0.733	0.737	0.742	0.746	0.751	0.755	0.759	0.780	0.799	0.837	0.871	0.902
8742	0.755	0.760	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.784	0.787	0.791	0.795	0.798	0.816	0.832	0.862	0.889	0.913
8745	0.762	0.766	0.770	0.775	0.779	0.783	0.787	0.792	0.796	0.800	0.804	0.808	0.828	0.845	0.874	0.900	0.924
8747	0.729	0.734	0.738	0.743	0.747	0.752	0.756	0.760	0.764	0.768	0.772	0.776	0.794	0.812	0.844	0.875	0.903
8748	0.736	0.740	0.745	0.749	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.801	0.819	0.851	0.881	0.907
8751	0.749	0.753	0.758	0.763	0.767	0.771	0.776	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.814	0.831	0.864	0.892	0.915
8755	0.678	0.684	0.689	0.694	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.728	0.733	0.754	0.775	0.816	0.853	0.887
8800	0.846	0.849	0.853	0.856	0.860	0.863	0.866	0.869	0.873	0.875	0.878	0.882	0.895	0.907	0.929	0.945	0.960
8802	0.777	0.781	0.786	0.789	0.793	0.797	0.801	0.804	0.808	0.812	0.814	0.818	0.835	0.851	0.878	0.904	0.926
8803	0.781	0.785	0.789	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.818	0.821	0.825	0.843	0.859	0.884	0.908	0.929
8809	0.752	0.757	0.761	0.765	0.770	0.774	0.778	0.783	0.787	0.791	0.795	0.798	0.817	0.834	0.864	0.891	0.916
8810	0.769	0.773	0.777	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.805	0.809	0.813	0.831	0.847	0.877	0.903	0.926
8820	0.739	0.744	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.775	0.779	0.783	0.787	0.805	0.822	0.855	0.885	0.911
8829	0.795	0.799	0.803	0.807	0.811	0.815	0.819	0.822	0.826	0.829	0.833	0.836	0.852	0.867	0.894	0.917	0.937
8831	0.850	0.853	0.856	0.859	0.862	0.864	0.867	0.870	0.873	0.875	0.878	0.880	0.892	0.903	0.921	0.938	0.953
8832	0.772	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.812	0.816	0.833	0.849	0.878	0.903	0.925
8833	0.794	0.797	0.801	0.805	0.809	0.812	0.816	0.819	0.823	0.826	0.830	0.833	0.849	0.864	0.890	0.913	0.933
8838	0.805	0.809	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.831	0.834	0.838	0.841	0.844	0.860	0.875	0.902	0.925	0.943
8840	0.808	0.812	0.817	0.821	0.824	0.828	0.832	0.836	0.839	0.843	0.847	0.850	0.866	0.881	0.905	0.926	0.943
8854	0.736	0.740	0.745	0.749	0.754	0.758	0.762	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.802	0.820	0.852	0.881	0.908
8855	0.839	0.842	0.845	0.849	0.852	0.855	0.858	0.861	0.864	0.867	0.870	0.873	0.887	0.900	0.921	0.937	0.952
8857	0.763	0.767	0.771	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.799	0.803	0.807	0.826	0.843	0.873	0.900	0.924
8864	0.825	0.829	0.832	0.836	0.839	0.842	0.845	0.849	0.852	0.855	0.858	0.860	0.874	0.888	0.911	0.931	0.949
8865	0.794	0.798	0.801	0.805	0.809	0.813	0.816	0.819	0.823	0.826	0.829	0.833	0.848	0.862	0.889	0.911	0.932
8866	0.812	0.816	0.819	0.823	0.827	0.831	0.834	0.838	0.841	0.845	0.848	0.852	0.867	0.882	0.908	0.928	0.945
8868	0.803	0.807	0.811	0.814	0.817	0.821	0.824	0.827	0.830	0.833	0.837	0.840	0.854	0.868	0.892	0.914	0.935
8869	0.824	0.827	0.830	0.833	0.837	0.840	0.843	0.846	0.848	0.851	0.854	0.857	0.871	0.884	0.907	0.927	0.944
8871	0.742	0.747	0.752	0.756	0.760	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.808	0.824	0.853	0.879	0.904
8873	0.769	0.773	0.777	0.782	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.805	0.809	0.813	0.831	0.847	0.877	0.903	0.926
8901	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.825	0.828	0.831	0.835	0.838	0.842	0.845	0.860	0.874	0.900	0.922	0.940
9014	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745	0.749	0.753	0.757	0.761	0.765	0.770	0.774	0.794	0.813	0.850	0.883	0.912
9015	0.770	0.774	0.778	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.810	0.814	0.831	0.846	0.874	0.899	0.921
9016	0.800	0.804	0.807	0.811	0.814	0.818	0.821	0.825	0.828	0.832	0.835	0.838	0.854	0.869	0.894	0.917	0.935
9019	0.698	0.703	0.708	0.712	0.717	0.722	0.726	0.731	0.735	0.739	0.744	0.749	0.771	0.791	0.828	0.862	0.894
9025	0.693	0.698	0.702	0.707	0.713	0.717	0.722	0.727	0.732	0.736	0.741	0.745	0.766	0.786	0.823	0.856	0.886
9026	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.728	0.733	0.737	0.742	0.746	0.751	0.772	0.791	0.827	0.861	0.892
9027	0.721	0.725	0.730	0.734	0.739	0.743	0.747	0.751	0.756	0.760	0.764	0.768	0.788	0.807	0.841	0.871	0.899
9028	0.741	0.745	0.750	0.754	0.758	0.762	0.766	0.771	0.775	0.779	0.783	0.786	0.805	0.823	0.855	0.884	0.910

	분리점($)			
업종코드	140,000	150,000	160,000	170,000
8033	0.958	0.972	0.984	0.995
8034	0.952	0.968	0.981	0.994
8039	0.957	0.972	0.985	0.995
8043	0.947	0.965	0.980	0.994
8044	0.933	0.954	0.974	0.992
8046	0.966	0.979	0.989	0.996
8047	0.955	0.970	0.983	0.994
8048	0.956	0.970	0.982	0.994
8068	0.960	0.973	0.985	0.995
8069	0.941	0.961	0.979	0.995
8072	0.939	0.958	0.977	0.992
8090	0.943	0.962	0.978	0.993
8102	0.940	0.959	0.977	0.992
8103	0.935	0.956	0.975	0.992
8105	0.953	0.969	0.982	0.994
8106	0.914	0.941	0.966	0.989
8107	0.949	0.968	0.982	0.994
8111	0.938	0.957	0.977	0.993
8116	0.949	0.965	0.980	0.994
8199	0.926	0.950	0.971	0.991
8209	0.947	0.966	0.983	0.995
8215	0.938	0.958	0.975	0.992
8227	0.923	0.947	0.970	0.990
8232	0.936	0.957	0.975	0.992
8235	0.940	0.959	0.976	0.993
8263	0.921	0.946	0.970	0.990
8264	0.898	0.929	0.959	0.986
8265	0.915	0.940	0.965	0.989
8280	0.960	0.973	0.984	0.995
8288	0.918	0.944	0.968	0.991
8291	0.935	0.955	0.975	0.992
8292	0.942	0.960	0.977	0.992
8293	0.923	0.947	0.971	0.991
8350	0.918	0.943	0.967	0.990
8353	0.926	0.949	0.971	0.991
8381	0.926	0.949	0.973	0.991
8382	0.951	0.965	0.980	0.993
8385	0.936	0.957	0.975	0.992
8391	0.949	0.965	0.981	0.994
8392	0.927	0.951	0.973	0.991
8394	0.944	0.962	0.979	0.993
8500	0.942	0.961	0.977	0.993
8601	0.908	0.936	0.963	0.988
8709	0.870	0.900	0.929	0.971
8719	0.894	0.925	0.955	0.983
8720	0.934	0.954	0.974	0.992
8723	0.964	0.976	0.986	0.996
8726	0.925	0.949	0.970	0.991
8731	0.929	0.952	0.972	0.991
8742	0.935	0.955	0.975	0.992
8745	0.946	0.963	0.979	0.993
8747	0.928	0.950	0.971	0.990
8748	0.932	0.955	0.975	0.992
8751	0.937	0.957	0.975	0.992
8755	0.917	0.944	0.968	0.991
8800	0.973	0.984	0.991	0.997
8802	0.945	0.963	0.979	0.994
8803	0.947	0.963	0.978	0.993
8809	0.938	0.958	0.976	0.993
8810	0.946	0.964	0.980	0.994
8820	0.933	0.955	0.975	0.993
8829	0.954	0.970	0.983	0.995
8831	0.967	0.978	0.987	0.996
8832	0.945	0.963	0.979	0.993
8833	0.951	0.967	0.981	0.994
8838	0.957	0.972	0.985	0.996
8840	0.959	0.973	0.984	0.996
8854	0.933	0.954	0.974	0.992
8855	0.964	0.976	0.986	0.996
8857	0.945	0.963	0.979	0.994
8864	0.963	0.975	0.985	0.995
8865	0.950	0.966	0.981	0.994
8866	0.960	0.973	0.985	0.995
8868	0.953	0.968	0.982	0.994
8869	0.960	0.973	0.985	0.996
8871	0.927	0.949	0.970	0.990
8873	0.946	0.964	0.980	0.994
8901	0.957	0.971	0.984	0.995
9014	0.937	0.958	0.977	0.992
9015	0.940	0.958	0.976	0.992
9016	0.952	0.968	0.984	0.995
9019	0.924	0.952	0.976	0.993
9025	0.915	0.943	0.968	0.990
9026	0.920	0.946	0.968	0.990
9027	0.924	0.948	0.971	0.990
9028	0.933	0.954	0.974	0.992

테이블 III - 업종별/분리점별 D-Ratio

	분리점($)																
업종코드	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000
9029	0.042	0.057	0.071	0.083	0.094	0.104	0.114	0.123	0.132	0.141	0.150	0.158	0.166	0.175	0.182	0.190	0.198
9030	0.026	0.036	0.046	0.055	0.064	0.072	0.080	0.088	0.096	0.103	0.111	0.118	0.125	0.132	0.139	0.146	0.153
9040	0.047	0.064	0.080	0.095	0.108	0.122	0.134	0.146	0.158	0.169	0.180	0.190	0.200	0.210	0.219	0.229	0.238
9044	0.049	0.066	0.080	0.093	0.105	0.117	0.128	0.138	0.148	0.157	0.166	0.174	0.183	0.191	0.199	0.208	0.216
9048	0.064	0.084	0.100	0.114	0.128	0.140	0.151	0.163	0.174	0.184	0.195	0.204	0.213	0.222	0.230	0.239	0.247
9051	0.027	0.039	0.049	0.059	0.069	0.078	0.087	0.096	0.104	0.112	0.121	0.129	0.136	0.144	0.152	0.159	0.167
9052	0.034	0.047	0.059	0.071	0.081	0.092	0.102	0.112	0.121	0.130	0.139	0.147	0.156	0.164	0.172	0.180	0.188
9055	0.055	0.075	0.092	0.107	0.121	0.133	0.145	0.156	0.167	0.177	0.187	0.197	0.206	0.215	0.223	0.232	0.240
9058	0.040	0.054	0.067	0.079	0.090	0.100	0.110	0.120	0.129	0.138	0.147	0.155	0.164	0.172	0.180	0.188	0.196
9059	0.040	0.053	0.065	0.077	0.087	0.097	0.107	0.116	0.125	0.133	0.141	0.149	0.157	0.165	0.172	0.179	0.186
9060	0.055	0.073	0.089	0.104	0.117	0.130	0.142	0.153	0.164	0.175	0.185	0.195	0.205	0.214	0.223	0.232	0.240
9061	0.044	0.059	0.072	0.084	0.096	0.107	0.117	0.128	0.138	0.148	0.158	0.167	0.176	0.185	0.194	0.203	0.212
9063	0.055	0.073	0.089	0.103	0.117	0.130	0.143	0.155	0.166	0.178	0.189	0.199	0.210	0.220	0.230	0.240	0.249
9065	0.040	0.054	0.067	0.079	0.090	0.100	0.109	0.119	0.128	0.138	0.147	0.155	0.164	0.172	0.180	0.188	0.196
9071	0.057	0.074	0.089	0.102	0.114	0.126	0.137	0.148	0.158	0.168	0.177	0.187	0.196	0.205	0.214	0.222	0.231
9072	0.060	0.079	0.094	0.109	0.122	0.134	0.146	0.158	0.169	0.179	0.190	0.200	0.210	0.220	0.229	0.239	0.248
9074	0.059	0.079	0.094	0.109	0.121	0.134	0.147	0.158	0.170	0.182	0.193	0.205	0.215	0.226	0.236	0.246	0.256
9088	0.022	0.032	0.040	0.048	0.056	0.064	0.071	0.078	0.085	0.092	0.098	0.104	0.111	0.118	0.123	0.129	0.136
9089	0.057	0.072	0.085	0.098	0.110	0.121	0.132	0.141	0.151	0.161	0.170	0.179	0.188	0.197	0.205	0.213	0.221
9093	0.070	0.092	0.110	0.127	0.142	0.157	0.171	0.183	0.197	0.208	0.220	0.230	0.241	0.252	0.262	0.272	0.281
9101	0.048	0.064	0.079	0.092	0.104	0.116	0.127	0.138	0.148	0.158	0.167	0.176	0.185	0.194	0.203	0.211	0.219
9102	0.047	0.062	0.075	0.087	0.098	0.108	0.119	0.129	0.139	0.148	0.157	0.166	0.174	0.183	0.191	0.199	0.208
9149	0.043	0.058	0.070	0.083	0.094	0.104	0.115	0.124	0.134	0.143	0.152	0.160	0.169	0.177	0.185	0.193	0.201
9157	0.078	0.104	0.127	0.146	0.164	0.179	0.194	0.208	0.222	0.235	0.246	0.258	0.269	0.280	0.290	0.300	0.310
9158	0.056	0.074	0.091	0.105	0.117	0.130	0.142	0.152	0.163	0.174	0.184	0.193	0.202	0.211	0.220	0.229	0.237
9159	0.060	0.080	0.097	0.112	0.125	0.136	0.148	0.158	0.168	0.178	0.188	0.197	0.205	0.213	0.221	0.229	0.237
9160	0.049	0.065	0.079	0.092	0.104	0.116	0.126	0.137	0.146	0.156	0.165	0.173	0.181	0.190	0.198	0.206	0.213
9178	0.115	0.156	0.191	0.224	0.253	0.281	0.306	0.331	0.354	0.376	0.397	0.417	0.436	0.454	0.470	0.486	0.503
9179	0.101	0.131	0.156	0.179	0.200	0.219	0.238	0.254	0.270	0.285	0.300	0.314	0.327	0.340	0.353	0.365	0.377
9180	0.039	0.053	0.064	0.075	0.085	0.095	0.104	0.112	0.121	0.129	0.137	0.144	0.152	0.159	0.166	0.173	0.179
9182	0.048	0.065	0.080	0.094	0.107	0.119	0.130	0.141	0.151	0.161	0.171	0.181	0.190	0.199	0.207	0.217	0.225
9186	0.036	0.049	0.060	0.072	0.082	0.092	0.102	0.111	0.120	0.128	0.137	0.145	0.154	0.162	0.169	0.176	0.184
9220	0.030	0.043	0.054	0.065	0.076	0.086	0.096	0.106	0.115	0.124	0.133	0.142	0.150	0.159	0.167	0.175	0.184
9402	0.027	0.038	0.048	0.058	0.067	0.075	0.084	0.092	0.100	0.108	0.116	0.123	0.131	0.138	0.145	0.152	0.158
9403	0.029	0.040	0.051	0.060	0.070	0.079	0.088	0.097	0.105	0.114	0.122	0.129	0.137	0.145	0.152	0.159	0.166
9410	0.038	0.052	0.065	0.076	0.087	0.098	0.107	0.117	0.126	0.135	0.144	0.153	0.161	0.169	0.176	0.184	0.192
9501	0.035	0.048	0.059	0.069	0.079	0.089	0.098	0.107	0.116	0.124	0.132	0.140	0.148	0.156	0.163	0.171	0.178
9505	0.036	0.048	0.059	0.070	0.080	0.090	0.099	0.107	0.116	0.124	0.133	0.141	0.148	0.155	0.162	0.170	0.177
9519	0.038	0.052	0.065	0.077	0.088	0.100	0.110	0.120	0.130	0.140	0.149	0.158	0.167	0.176	0.184	0.193	0.201
9521	0.033	0.045	0.056	0.066	0.076	0.085	0.094	0.102	0.111	0.119	0.126	0.134	0.141	0.149	0.156	0.163	0.170
9522	0.037	0.050	0.062	0.073	0.084	0.093	0.102	0.112	0.120	0.129	0.137	0.146	0.153	0.161	0.169	0.176	0.184
9526	0.021	0.029	0.038	0.045	0.053	0.060	0.066	0.073	0.080	0.086	0.093	0.099	0.105	0.112	0.118	0.124	0.130
9527	0.018	0.025	0.032	0.039	0.045	0.052	0.058	0.064	0.071	0.077	0.082	0.088	0.093	0.099	0.105	0.110	0.115
9534	0.021	0.030	0.038	0.045	0.052	0.058	0.065	0.071	0.078	0.083	0.090	0.096	0.101	0.107	0.113	0.118	0.124
9539	0.032	0.043	0.053	0.063	0.072	0.080	0.088	0.096	0.104	0.111	0.119	0.126	0.133	0.139	0.146	0.152	0.159
9545	0.036	0.049	0.061	0.072	0.084	0.095	0.105	0.114	0.123	0.131	0.139	0.148	0.156	0.164	0.172	0.178	0.186
9549	0.034	0.047	0.058	0.069	0.079	0.088	0.098	0.106	0.116	0.124	0.133	0.142	0.149	0.158	0.165	0.173	0.180
9552	0.026	0.037	0.046	0.055	0.063	0.071	0.079	0.087	0.094	0.101	0.109	0.115	0.123	0.130	0.137	0.143	0.150
9553	0.030	0.041	0.052	0.061	0.071	0.080	0.089	0.097	0.105	0.113	0.121	0.128	0.136	0.143	0.151	0.158	0.164
9585	0.055	0.075	0.094	0.111	0.127	0.138	0.148	0.158	0.168	0.177	0.187	0.196	0.204	0.212	0.221	0.229	0.236
9586	0.041	0.054	0.067	0.079	0.090	0.101	0.111	0.121	0.130	0.139	0.148	0.157	0.165	0.174	0.183	0.191	0.199
9600	0.047	0.062	0.076	0.088	0.100	0.112	0.123	0.133	0.143	0.152	0.161	0.171	0.180	0.188	0.197	0.205	0.212
9610	0.047	0.062	0.074	0.085	0.096	0.106	0.115	0.124	0.132	0.141	0.149	0.157	0.165	0.173	0.180	0.188	0.195
9620	0.039	0.053	0.065	0.077	0.088	0.099	0.110	0.119	0.129	0.139	0.148	0.157	0.166	0.175	0.184	0.192	0.200

	분리점($)																
업종코드	9,500	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000	12,500	13,000	13,500	14,000	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500	17,000	17,500
9029	0.206	0.214	0.221	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.265	0.271	0.278	0.284	0.291	0.298	0.304	0.311	0.317
9030	0.160	0.166	0.173	0.179	0.186	0.192	0.198	0.204	0.210	0.216	0.222	0.228	0.234	0.240	0.246	0.251	0.257
9040	0.247	0.255	0.263	0.272	0.280	0.288	0.295	0.303	0.310	0.318	0.325	0.332	0.339	0.346	0.352	0.359	0.366
9044	0.224	0.231	0.239	0.246	0.253	0.260	0.267	0.274	0.280	0.287	0.294	0.301	0.307	0.314	0.320	0.326	0.332
9048	0.255	0.263	0.271	0.279	0.286	0.292	0.299	0.305	0.312	0.318	0.323	0.329	0.336	0.341	0.347	0.352	0.358
9051	0.174	0.181	0.189	0.196	0.203	0.210	0.216	0.223	0.230	0.236	0.243	0.249	0.256	0.262	0.268	0.274	0.281
9052	0.195	0.203	0.210	0.217	0.225	0.232	0.239	0.246	0.252	0.259	0.266	0.272	0.279	0.285	0.291	0.298	0.304
9055	0.249	0.257	0.264	0.272	0.280	0.287	0.294	0.301	0.308	0.315	0.321	0.328	0.334	0.340	0.346	0.352	0.358
9058	0.203	0.211	0.218	0.226	0.233	0.240	0.247	0.254	0.261	0.268	0.274	0.281	0.287	0.293	0.299	0.306	0.312
9059	0.193	0.200	0.207	0.214	0.220	0.227	0.233	0.239	0.245	0.251	0.257	0.263	0.269	0.275	0.281	0.286	0.292
9060	0.249	0.257	0.266	0.274	0.282	0.290	0.298	0.305	0.313	0.320	0.327	0.335	0.342	0.348	0.355	0.362	0.368
9061	0.220	0.228	0.236	0.243	0.251	0.258	0.266	0.273	0.281	0.288	0.295	0.302	0.309	0.316	0.323	0.329	0.336
9063	0.259	0.268	0.277	0.286	0.294	0.302	0.311	0.319	0.326	0.334	0.342	0.349	0.357	0.364	0.371	0.378	0.385
9065	0.203	0.211	0.218	0.226	0.233	0.240	0.247	0.254	0.261	0.268	0.274	0.281	0.287	0.293	0.300	0.306	0.312
9071	0.239	0.247	0.255	0.262	0.270	0.277	0.285	0.292	0.299	0.306	0.313	0.320	0.327	0.333	0.340	0.346	0.352
9072	0.257	0.265	0.274	0.282	0.291	0.299	0.307	0.314	0.322	0.330	0.337	0.345	0.352	0.359	0.366	0.373	0.380
9074	0.265	0.274	0.284	0.293	0.301	0.309	0.318	0.326	0.334	0.342	0.349	0.357	0.364	0.371	0.378	0.385	0.391
9088	0.142	0.147	0.153	0.159	0.164	0.170	0.175	0.180	0.185	0.190	0.197	0.202	0.207	0.212	0.216	0.221	0.226
9089	0.229	0.236	0.244	0.252	0.259	0.266	0.274	0.281	0.287	0.294	0.300	0.307	0.314	0.320	0.327	0.333	0.339
9093	0.291	0.301	0.309	0.318	0.326	0.335	0.343	0.351	0.359	0.367	0.374	0.382	0.389	0.396	0.403	0.410	0.417
9101	0.227	0.235	0.242	0.250	0.257	0.264	0.272	0.279	0.285	0.292	0.299	0.306	0.312	0.319	0.325	0.331	0.338
9102	0.215	0.223	0.231	0.238	0.246	0.253	0.260	0.267	0.274	0.281	0.288	0.295	0.302	0.308	0.315	0.321	0.327
9149	0.209	0.217	0.223	0.231	0.238	0.245	0.252	0.259	0.266	0.272	0.279	0.285	0.292	0.298	0.304	0.310	0.316
9157	0.320	0.329	0.338	0.347	0.355	0.363	0.371	0.380	0.388	0.396	0.404	0.412	0.420	0.427	0.434	0.441	0.448
9158	0.245	0.253	0.261	0.268	0.275	0.283	0.290	0.297	0.303	0.309	0.316	0.322	0.329	0.335	0.341	0.347	0.352
9159	0.244	0.251	0.258	0.265	0.271	0.278	0.285	0.291	0.296	0.303	0.309	0.314	0.320	0.325	0.331	0.337	0.342
9160	0.221	0.229	0.236	0.243	0.250	0.257	0.264	0.271	0.277	0.284	0.290	0.296	0.302	0.309	0.315	0.321	0.327
9178	0.518	0.532	0.546	0.560	0.574	0.586	0.598	0.610	0.621	0.632	0.642	0.652	0.662	0.670	0.678	0.686	0.694
9179	0.389	0.399	0.410	0.421	0.431	0.441	0.450	0.460	0.469	0.478	0.487	0.495	0.503	0.511	0.518	0.526	0.533
9180	0.186	0.193	0.199	0.206	0.213	0.219	0.226	0.232	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.274	0.279	0.285
9182	0.233	0.242	0.249	0.257	0.265	0.273	0.281	0.288	0.296	0.302	0.310	0.317	0.323	0.330	0.337	0.344	0.350
9186	0.191	0.198	0.205	0.211	0.218	0.225	0.231	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.274	0.280	0.286	0.291
9220	0.191	0.199	0.207	0.215	0.222	0.229	0.236	0.244	0.250	0.257	0.264	0.270	0.277	0.283	0.289	0.295	0.301
9402	0.165	0.172	0.178	0.185	0.191	0.198	0.204	0.210	0.216	0.223	0.229	0.235	0.241	0.246	0.252	0.258	0.263
9403	0.173	0.180	0.186	0.193	0.199	0.206	0.212	0.218	0.224	0.230	0.236	0.242	0.248	0.253	0.259	0.265	0.270
9410	0.199	0.207	0.214	0.221	0.228	0.235	0.242	0.248	0.255	0.262	0.268	0.274	0.281	0.287	0.294	0.300	0.306
9501	0.185	0.192	0.198	0.205	0.212	0.219	0.225	0.231	0.238	0.244	0.250	0.256	0.262	0.268	0.275	0.280	0.286
9505	0.183	0.190	0.197	0.204	0.210	0.216	0.222	0.229	0.235	0.241	0.246	0.252	0.258	0.264	0.270	0.275	0.280
9519	0.209	0.217	0.225	0.232	0.240	0.247	0.254	0.261	0.268	0.275	0.282	0.289	0.296	0.302	0.309	0.315	0.321
9521	0.176	0.182	0.189	0.195	0.201	0.206	0.212	0.218	0.224	0.229	0.235	0.240	0.245	0.250	0.256	0.261	0.267
9522	0.190	0.198	0.205	0.211	0.218	0.225	0.231	0.238	0.244	0.251	0.256	0.263	0.269	0.275	0.281	0.287	0.292
9526	0.136	0.141	0.147	0.153	0.159	0.164	0.170	0.175	0.181	0.186	0.191	0.196	0.202	0.206	0.211	0.216	0.220
9527	0.121	0.126	0.132	0.137	0.142	0.147	0.153	0.157	0.163	0.167	0.173	0.177	0.182	0.187	0.192	0.196	0.201
9534	0.129	0.134	0.139	0.145	0.150	0.155	0.160	0.166	0.171	0.176	0.181	0.186	0.191	0.196	0.201	0.206	0.211
9539	0.165	0.171	0.177	0.183	0.190	0.195	0.201	0.207	0.212	0.217	0.223	0.229	0.234	0.239	0.244	0.250	0.255
9545	0.194	0.201	0.209	0.216	0.223	0.230	0.237	0.244	0.251	0.258	0.265	0.271	0.278	0.284	0.291	0.297	0.304
9549	0.188	0.195	0.201	0.208	0.214	0.221	0.227	0.233	0.239	0.245	0.251	0.257	0.263	0.268	0.274	0.279	0.285
9552	0.156	0.162	0.169	0.175	0.181	0.186	0.192	0.198	0.204	0.210	0.216	0.221	0.227	0.232	0.237	0.243	0.248
9553	0.171	0.178	0.185	0.191	0.198	0.203	0.210	0.216	0.222	0.228	0.235	0.240	0.246	0.251	0.257	0.263	0.269
9585	0.244	0.252	0.260	0.268	0.274	0.281	0.289	0.296	0.302	0.309	0.315	0.322	0.329	0.334	0.340	0.347	0.353
9586	0.207	0.215	0.223	0.230	0.238	0.245	0.253	0.260	0.267	0.273	0.280	0.287	0.294	0.300	0.307	0.313	0.320
9600	0.221	0.228	0.236	0.244	0.251	0.259	0.265	0.272	0.279	0.286	0.293	0.299	0.306	0.312	0.319	0.324	0.330
9610	0.203	0.210	0.217	0.223	0.230	0.237	0.243	0.249	0.255	0.261	0.268	0.274	0.279	0.285	0.291	0.297	0.302
9620	0.208	0.216	0.224	0.232	0.239	0.246	0.253	0.260	0.267	0.273	0.279	0.286	0.292	0.298	0.304	0.310	0.315

	분리점($)																
업종코드	18,000	18,500	19,000	19,500	20,000	20,500	21,000	21,500	22,000	22,500	23,000	23,500	24,000	24,500	25,000	26,000	27,000
9029	0.323	0.329	0.335	0.341	0.347	0.352	0.358	0.363	0.369	0.374	0.380	0.385	0.391	0.396	0.401	0.411	0.421
9030	0.263	0.268	0.274	0.279	0.285	0.290	0.295	0.300	0.305	0.311	0.316	0.321	0.326	0.331	0.336	0.345	0.355
9040	0.372	0.378	0.385	0.391	0.397	0.404	0.410	0.416	0.422	0.427	0.433	0.439	0.445	0.450	0.456	0.466	0.477
9044	0.338	0.344	0.350	0.356	0.362	0.368	0.373	0.379	0.384	0.390	0.396	0.401	0.406	0.411	0.416	0.426	0.436
9048	0.364	0.369	0.375	0.380	0.385	0.391	0.397	0.402	0.407	0.412	0.417	0.422	0.427	0.432	0.437	0.447	0.457
9051	0.287	0.293	0.299	0.305	0.310	0.316	0.322	0.328	0.333	0.339	0.344	0.350	0.355	0.361	0.366	0.377	0.387
9052	0.310	0.316	0.322	0.328	0.333	0.339	0.345	0.350	0.356	0.361	0.367	0.372	0.378	0.383	0.388	0.399	0.409
9055	0.364	0.370	0.375	0.381	0.387	0.392	0.398	0.403	0.409	0.414	0.420	0.425	0.430	0.436	0.441	0.451	0.461
9058	0.318	0.324	0.329	0.335	0.341	0.346	0.351	0.357	0.362	0.367	0.372	0.377	0.382	0.387	0.392	0.401	0.411
9059	0.298	0.303	0.309	0.314	0.319	0.325	0.330	0.335	0.340	0.345	0.350	0.355	0.360	0.364	0.369	0.378	0.388
9060	0.375	0.381	0.388	0.394	0.400	0.406	0.412	0.418	0.423	0.429	0.435	0.441	0.447	0.452	0.458	0.469	0.481
9061	0.342	0.348	0.354	0.361	0.367	0.373	0.378	0.384	0.390	0.395	0.401	0.407	0.412	0.417	0.423	0.433	0.443
9063	0.391	0.398	0.404	0.410	0.417	0.423	0.429	0.435	0.441	0.447	0.453	0.459	0.464	0.470	0.476	0.487	0.498
9065	0.318	0.324	0.329	0.335	0.340	0.346	0.351	0.357	0.362	0.367	0.373	0.378	0.383	0.388	0.393	0.403	0.413
9071	0.359	0.365	0.371	0.377	0.383	0.389	0.394	0.400	0.406	0.411	0.417	0.422	0.428	0.433	0.438	0.449	0.459
9072	0.386	0.393	0.399	0.406	0.412	0.418	0.425	0.431	0.437	0.443	0.449	0.455	0.460	0.466	0.472	0.483	0.493
9074	0.398	0.405	0.411	0.417	0.423	0.429	0.435	0.441	0.446	0.451	0.457	0.462	0.468	0.473	0.478	0.488	0.498
9088	0.231	0.236	0.241	0.245	0.250	0.255	0.259	0.264	0.268	0.273	0.277	0.282	0.286	0.291	0.295	0.305	0.313
9089	0.345	0.351	0.357	0.362	0.368	0.374	0.380	0.385	0.391	0.397	0.402	0.408	0.413	0.418	0.424	0.434	0.444
9093	0.424	0.430	0.437	0.443	0.450	0.456	0.462	0.469	0.475	0.481	0.487	0.493	0.499	0.504	0.510	0.521	0.531
9101	0.344	0.350	0.356	0.362	0.368	0.374	0.379	0.385	0.391	0.396	0.402	0.407	0.412	0.418	0.423	0.433	0.443
9102	0.334	0.340	0.346	0.352	0.357	0.363	0.369	0.374	0.380	0.385	0.391	0.396	0.402	0.407	0.412	0.422	0.432
9149	0.322	0.329	0.335	0.339	0.345	0.351	0.357	0.363	0.368	0.374	0.379	0.385	0.389	0.395	0.400	0.410	0.421
9157	0.455	0.462	0.469	0.475	0.481	0.487	0.493	0.499	0.505	0.510	0.516	0.521	0.526	0.532	0.537	0.547	0.557
9158	0.358	0.364	0.369	0.374	0.379	0.385	0.390	0.395	0.400	0.405	0.410	0.415	0.420	0.425	0.430	0.439	0.448
9159	0.347	0.352	0.357	0.362	0.367	0.373	0.378	0.383	0.387	0.393	0.397	0.402	0.406	0.411	0.416	0.425	0.434
9160	0.333	0.339	0.344	0.350	0.356	0.361	0.367	0.373	0.378	0.383	0.389	0.394	0.399	0.404	0.409	0.419	0.429
9178	0.701	0.708	0.715	0.721	0.728	0.734	0.740	0.745	0.751	0.756	0.761	0.766	0.770	0.775	0.779	0.788	0.796
9179	0.541	0.548	0.555	0.561	0.568	0.574	0.580	0.586	0.592	0.598	0.603	0.609	0.615	0.620	0.626	0.637	0.647
9180	0.290	0.296	0.302	0.307	0.312	0.318	0.323	0.328	0.333	0.338	0.344	0.349	0.353	0.359	0.364	0.373	0.382
9182	0.356	0.362	0.369	0.375	0.381	0.387	0.392	0.398	0.404	0.409	0.415	0.420	0.426	0.431	0.436	0.446	0.456
9186	0.297	0.302	0.308	0.313	0.318	0.324	0.329	0.334	0.338	0.343	0.348	0.353	0.358	0.362	0.367	0.377	0.386
9220	0.307	0.312	0.318	0.324	0.330	0.335	0.341	0.346	0.352	0.357	0.362	0.367	0.372	0.377	0.382	0.392	0.402
9402	0.269	0.274	0.279	0.284	0.289	0.294	0.299	0.304	0.309	0.314	0.319	0.324	0.328	0.333	0.338	0.347	0.356
9403	0.276	0.281	0.287	0.292	0.298	0.303	0.308	0.313	0.319	0.324	0.329	0.334	0.339	0.344	0.349	0.358	0.368
9410	0.312	0.318	0.323	0.329	0.335	0.341	0.347	0.352	0.358	0.363	0.368	0.374	0.379	0.384	0.389	0.398	0.408
9501	0.292	0.297	0.303	0.308	0.314	0.319	0.325	0.330	0.336	0.341	0.346	0.352	0.357	0.362	0.367	0.377	0.387
9505	0.286	0.292	0.297	0.302	0.308	0.312	0.317	0.323	0.328	0.333	0.338	0.343	0.348	0.353	0.358	0.367	0.376
9519	0.327	0.333	0.339	0.344	0.350	0.356	0.361	0.367	0.372	0.378	0.383	0.388	0.394	0.399	0.404	0.414	0.424
9521	0.272	0.277	0.282	0.288	0.293	0.298	0.303	0.308	0.313	0.318	0.323	0.327	0.332	0.337	0.342	0.351	0.360
9522	0.298	0.304	0.310	0.315	0.321	0.327	0.332	0.337	0.342	0.347	0.353	0.358	0.362	0.367	0.372	0.382	0.391
9526	0.225	0.229	0.234	0.239	0.243	0.248	0.252	0.257	0.261	0.266	0.271	0.276	0.280	0.285	0.289	0.298	0.307
9527	0.206	0.211	0.216	0.220	0.225	0.230	0.234	0.239	0.243	0.247	0.252	0.256	0.260	0.265	0.269	0.277	0.285
9534	0.215	0.220	0.224	0.229	0.233	0.237	0.241	0.246	0.250	0.255	0.259	0.264	0.268	0.272	0.276	0.285	0.293
9539	0.260	0.265	0.270	0.275	0.280	0.285	0.290	0.295	0.299	0.304	0.308	0.313	0.318	0.323	0.327	0.336	0.345
9545	0.310	0.316	0.323	0.329	0.335	0.341	0.347	0.353	0.359	0.365	0.371	0.377	0.383	0.388	0.394	0.406	0.416
9549	0.290	0.295	0.301	0.306	0.311	0.316	0.321	0.326	0.331	0.337	0.342	0.346	0.351	0.356	0.361	0.370	0.380
9552	0.253	0.258	0.263	0.268	0.273	0.278	0.283	0.288	0.293	0.298	0.303	0.308	0.313	0.318	0.323	0.333	0.342
9553	0.273	0.279	0.284	0.290	0.295	0.301	0.306	0.310	0.315	0.320	0.326	0.331	0.336	0.341	0.345	0.355	0.364
9585	0.359	0.365	0.370	0.376	0.382	0.388	0.394	0.399	0.404	0.409	0.415	0.420	0.426	0.431	0.435	0.446	0.456
9586	0.326	0.333	0.339	0.345	0.351	0.358	0.364	0.370	0.376	0.382	0.388	0.394	0.399	0.405	0.410	0.421	0.432
9600	0.336	0.342	0.348	0.354	0.360	0.366	0.372	0.377	0.382	0.388	0.393	0.398	0.404	0.409	0.414	0.425	0.435
9610	0.308	0.313	0.319	0.324	0.329	0.335	0.340	0.345	0.350	0.355	0.360	0.365	0.370	0.375	0.380	0.390	0.400
9620	0.321	0.327	0.333	0.339	0.344	0.349	0.355	0.360	0.366	0.371	0.376	0.381	0.386	0.392	0.397	0.407	0.417

	분리점($)																
업종코드	28,000	29,000	30,000	31,000	32,000	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	39,000	40,000	41,000	42,000	43,000	44,000
9029	0.431	0.440	0.449	0.458	0.466	0.474	0.482	0.490	0.499	0.506	0.514	0.521	0.528	0.535	0.542	0.549	0.556
9030	0.364	0.374	0.383	0.392	0.401	0.409	0.418	0.426	0.435	0.443	0.451	0.459	0.467	0.475	0.482	0.490	0.497
9040	0.487	0.497	0.507	0.517	0.526	0.536	0.545	0.553	0.562	0.571	0.579	0.587	0.595	0.603	0.611	0.618	0.626
9044	0.445	0.454	0.463	0.472	0.481	0.489	0.498	0.506	0.515	0.523	0.530	0.538	0.546	0.554	0.561	0.567	0.574
9048	0.467	0.477	0.486	0.496	0.505	0.514	0.523	0.532	0.541	0.549	0.558	0.566	0.574	0.582	0.591	0.599	0.606
9051	0.397	0.407	0.417	0.426	0.436	0.445	0.454	0.463	0.472	0.481	0.490	0.498	0.507	0.515	0.523	0.531	0.539
9052	0.419	0.429	0.438	0.448	0.457	0.467	0.476	0.485	0.493	0.502	0.510	0.518	0.526	0.534	0.542	0.550	0.558
9055	0.472	0.481	0.491	0.500	0.509	0.518	0.526	0.534	0.542	0.550	0.558	0.566	0.574	0.581	0.589	0.597	0.605
9058	0.420	0.429	0.438	0.447	0.455	0.464	0.472	0.481	0.489	0.497	0.505	0.513	0.521	0.529	0.536	0.544	0.551
9059	0.397	0.406	0.415	0.424	0.432	0.441	0.449	0.457	0.466	0.474	0.482	0.490	0.498	0.506	0.514	0.521	0.528
9060	0.491	0.502	0.513	0.523	0.533	0.543	0.553	0.562	0.571	0.580	0.589	0.597	0.606	0.614	0.622	0.630	0.638
9061	0.452	0.462	0.471	0.480	0.489	0.498	0.507	0.515	0.524	0.532	0.540	0.548	0.556	0.564	0.572	0.579	0.587
9063	0.508	0.518	0.528	0.538	0.547	0.556	0.565	0.574	0.583	0.592	0.600	0.609	0.617	0.625	0.633	0.641	0.649
9065	0.423	0.433	0.442	0.451	0.461	0.470	0.479	0.488	0.498	0.506	0.514	0.522	0.530	0.539	0.547	0.555	0.562
9071	0.469	0.479	0.488	0.498	0.507	0.516	0.524	0.533	0.541	0.550	0.558	0.566	0.573	0.581	0.588	0.596	0.603
9072	0.504	0.514	0.524	0.534	0.544	0.553	0.562	0.571	0.580	0.589	0.597	0.605	0.614	0.621	0.629	0.637	0.644
9074	0.507	0.517	0.526	0.535	0.544	0.553	0.562	0.570	0.579	0.587	0.595	0.604	0.611	0.619	0.626	0.633	0.640
9088	0.322	0.330	0.338	0.346	0.355	0.363	0.370	0.378	0.387	0.395	0.402	0.410	0.418	0.425	0.432	0.440	0.446
9089	0.454	0.464	0.473	0.483	0.492	0.502	0.510	0.519	0.528	0.536	0.545	0.553	0.561	0.569	0.577	0.585	0.592
9093	0.542	0.552	0.562	0.573	0.583	0.592	0.602	0.611	0.620	0.629	0.637	0.645	0.653	0.660	0.668	0.675	0.683
9101	0.453	0.462	0.472	0.481	0.491	0.500	0.509	0.518	0.526	0.535	0.543	0.551	0.559	0.567	0.575	0.582	0.590
9102	0.442	0.452	0.462	0.471	0.480	0.489	0.498	0.506	0.515	0.523	0.532	0.540	0.548	0.556	0.564	0.571	0.579
9149	0.431	0.441	0.451	0.460	0.470	0.479	0.488	0.497	0.506	0.514	0.523	0.531	0.539	0.547	0.555	0.563	0.571
9157	0.567	0.577	0.586	0.596	0.606	0.615	0.624	0.632	0.641	0.649	0.657	0.665	0.673	0.680	0.688	0.695	0.702
9158	0.457	0.465	0.474	0.482	0.490	0.498	0.506	0.514	0.522	0.529	0.537	0.544	0.552	0.558	0.566	0.573	0.579
9159	0.443	0.451	0.460	0.468	0.476	0.485	0.493	0.501	0.509	0.517	0.524	0.531	0.539	0.547	0.554	0.561	0.568
9160	0.438	0.447	0.456	0.465	0.473	0.482	0.490	0.498	0.507	0.515	0.523	0.531	0.538	0.546	0.554	0.561	0.569
9178	0.804	0.812	0.819	0.826	0.832	0.838	0.844	0.850	0.855	0.860	0.865	0.869	0.874	0.878	0.882	0.886	0.890
9179	0.656	0.666	0.675	0.684	0.693	0.701	0.710	0.718	0.726	0.733	0.741	0.748	0.755	0.761	0.768	0.774	0.780
9180	0.392	0.401	0.411	0.420	0.429	0.438	0.447	0.455	0.464	0.472	0.481	0.489	0.497	0.504	0.513	0.520	0.528
9182	0.466	0.475	0.485	0.494	0.503	0.512	0.521	0.529	0.538	0.546	0.555	0.563	0.571	0.578	0.586	0.594	0.601
9186	0.396	0.404	0.414	0.422	0.430	0.439	0.447	0.455	0.462	0.470	0.478	0.486	0.493	0.500	0.507	0.514	0.521
9220	0.412	0.422	0.431	0.440	0.450	0.459	0.468	0.477	0.486	0.494	0.503	0.512	0.520	0.528	0.536	0.544	0.552
9402	0.366	0.374	0.383	0.391	0.399	0.408	0.416	0.424	0.432	0.440	0.447	0.455	0.462	0.470	0.477	0.484	0.491
9403	0.377	0.387	0.396	0.405	0.413	0.422	0.431	0.439	0.448	0.456	0.465	0.473	0.481	0.489	0.497	0.505	0.512
9410	0.418	0.427	0.436	0.445	0.455	0.464	0.472	0.481	0.490	0.497	0.506	0.513	0.521	0.529	0.537	0.544	0.552
9501	0.396	0.406	0.416	0.425	0.434	0.443	0.452	0.462	0.470	0.479	0.487	0.496	0.504	0.512	0.520	0.528	0.536
9505	0.386	0.395	0.404	0.413	0.422	0.431	0.439	0.448	0.456	0.464	0.472	0.480	0.488	0.496	0.503	0.511	0.518
9519	0.434	0.444	0.453	0.463	0.472	0.481	0.490	0.499	0.508	0.516	0.525	0.533	0.542	0.550	0.558	0.566	0.573
9521	0.370	0.379	0.388	0.396	0.405	0.413	0.422	0.430	0.438	0.446	0.453	0.460	0.467	0.474	0.481	0.488	0.495
9522	0.401	0.411	0.420	0.428	0.437	0.446	0.455	0.463	0.471	0.480	0.488	0.496	0.504	0.512	0.520	0.527	0.535
9526	0.316	0.325	0.333	0.341	0.349	0.357	0.364	0.372	0.380	0.387	0.395	0.402	0.410	0.417	0.424	0.432	0.439
9527	0.293	0.302	0.310	0.318	0.326	0.334	0.341	0.349	0.357	0.364	0.371	0.378	0.385	0.392	0.399	0.406	0.413
9534	0.302	0.310	0.318	0.326	0.334	0.343	0.351	0.359	0.366	0.374	0.381	0.388	0.396	0.403	0.410	0.417	0.424
9539	0.354	0.362	0.371	0.379	0.387	0.396	0.403	0.411	0.419	0.426	0.434	0.441	0.448	0.456	0.462	0.470	0.477
9545	0.424	0.432	0.440	0.448	0.455	0.463	0.471	0.479	0.486	0.493	0.500	0.508	0.515	0.521	0.528	0.535	0.542
9549	0.389	0.399	0.408	0.417	0.425	0.434	0.442	0.451	0.459	0.467	0.474	0.482	0.490	0.498	0.506	0.513	0.521
9552	0.351	0.361	0.370	0.379	0.388	0.397	0.405	0.414	0.422	0.431	0.439	0.446	0.454	0.462	0.469	0.477	0.484
9553	0.374	0.382	0.392	0.401	0.410	0.418	0.426	0.435	0.443	0.452	0.459	0.467	0.475	0.483	0.490	0.498	0.505
9585	0.465	0.475	0.485	0.495	0.503	0.512	0.521	0.529	0.538	0.547	0.555	0.562	0.570	0.578	0.586	0.594	0.601
9586	0.443	0.453	0.463	0.473	0.482	0.492	0.502	0.512	0.521	0.531	0.540	0.550	0.559	0.568	0.577	0.586	0.594
9600	0.444	0.454	0.464	0.473	0.483	0.492	0.500	0.509	0.517	0.526	0.534	0.543	0.551	0.558	0.566	0.573	0.581
9610	0.409	0.419	0.428	0.437	0.446	0.455	0.463	0.472	0.480	0.489	0.497	0.505	0.513	0.521	0.529	0.536	0.544
9620	0.426	0.436	0.445	0.454	0.463	0.472	0.480	0.488	0.496	0.503	0.511	0.519	0.526	0.534	0.541	0.548	0.556

	분리점($)																
업종코드	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000	61,000
9029	0.563	0.569	0.576	0.582	0.587	0.593	0.598	0.604	0.609	0.616	0.621	0.626	0.632	0.637	0.642	0.647	0.652
9030	0.504	0.511	0.518	0.525	0.532	0.539	0.546	0.552	0.558	0.565	0.571	0.577	0.584	0.590	0.596	0.602	0.607
9040	0.633	0.640	0.647	0.654	0.661	0.667	0.674	0.680	0.686	0.692	0.698	0.704	0.710	0.716	0.721	0.727	0.732
9044	0.581	0.588	0.594	0.601	0.607	0.614	0.620	0.626	0.632	0.638	0.644	0.649	0.655	0.661	0.666	0.672	0.677
9048	0.614	0.621	0.628	0.635	0.642	0.649	0.656	0.662	0.669	0.675	0.681	0.687	0.693	0.700	0.706	0.712	0.718
9051	0.546	0.554	0.562	0.569	0.576	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.617	0.624	0.630	0.637	0.643	0.649	0.655
9052	0.565	0.572	0.580	0.587	0.594	0.601	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.639	0.645	0.652	0.658	0.663	0.669
9055	0.612	0.619	0.626	0.633	0.640	0.647	0.654	0.661	0.668	0.674	0.680	0.687	0.693	0.699	0.704	0.710	0.716
9058	0.559	0.566	0.573	0.580	0.587	0.593	0.600	0.607	0.613	0.620	0.626	0.632	0.638	0.644	0.650	0.655	0.661
9059	0.535	0.542	0.549	0.556	0.563	0.570	0.577	0.583	0.590	0.596	0.603	0.609	0.615	0.621	0.627	0.632	0.638
9060	0.646	0.653	0.661	0.669	0.676	0.683	0.691	0.698	0.705	0.712	0.719	0.726	0.732	0.738	0.745	0.751	0.757
9061	0.594	0.602	0.609	0.616	0.624	0.631	0.637	0.644	0.650	0.656	0.663	0.669	0.675	0.681	0.687	0.692	0.698
9063	0.656	0.664	0.671	0.678	0.685	0.692	0.699	0.705	0.712	0.718	0.725	0.731	0.737	0.743	0.748	0.753	0.758
9065	0.570	0.577	0.584	0.591	0.598	0.605	0.612	0.619	0.625	0.632	0.638	0.644	0.650	0.656	0.662	0.668	0.674
9071	0.610	0.617	0.624	0.630	0.637	0.643	0.650	0.656	0.662	0.668	0.674	0.680	0.686	0.691	0.697	0.702	0.708
9072	0.651	0.658	0.665	0.672	0.678	0.685	0.691	0.697	0.703	0.709	0.715	0.721	0.726	0.732	0.737	0.742	0.748
9074	0.647	0.654	0.661	0.667	0.674	0.680	0.686	0.693	0.699	0.705	0.711	0.717	0.723	0.729	0.735	0.740	0.745
9088	0.453	0.460	0.467	0.474	0.481	0.487	0.494	0.501	0.507	0.514	0.521	0.527	0.533	0.539	0.546	0.552	0.558
9089	0.599	0.607	0.614	0.621	0.628	0.635	0.642	0.649	0.655	0.661	0.667	0.673	0.679	0.685	0.691	0.697	0.703
9093	0.689	0.697	0.703	0.710	0.716	0.722	0.728	0.733	0.739	0.745	0.750	0.755	0.761	0.766	0.771	0.776	0.780
9101	0.598	0.605	0.612	0.619	0.626	0.633	0.640	0.646	0.653	0.659	0.665	0.672	0.678	0.684	0.689	0.695	0.701
9102	0.586	0.594	0.601	0.609	0.616	0.623	0.629	0.636	0.643	0.650	0.656	0.663	0.669	0.675	0.682	0.688	0.694
9149	0.578	0.586	0.593	0.600	0.606	0.613	0.620	0.627	0.632	0.639	0.645	0.651	0.658	0.664	0.668	0.674	0.680
9157	0.709	0.715	0.722	0.729	0.736	0.742	0.748	0.754	0.760	0.765	0.771	0.776	0.781	0.786	0.791	0.797	0.801
9158	0.587	0.593	0.600	0.607	0.613	0.620	0.626	0.632	0.639	0.644	0.650	0.656	0.662	0.668	0.673	0.679	0.684
9159	0.575	0.581	0.588	0.595	0.602	0.609	0.615	0.621	0.627	0.632	0.638	0.644	0.650	0.655	0.659	0.664	0.670
9160	0.576	0.583	0.590	0.597	0.604	0.611	0.617	0.624	0.631	0.637	0.644	0.650	0.657	0.663	0.669	0.676	0.682
9178	0.893	0.896	0.899	0.902	0.905	0.907	0.910	0.912	0.915	0.917	0.920	0.922	0.925	0.926	0.929	0.931	0.933
9179	0.785	0.790	0.795	0.800	0.805	0.811	0.816	0.820	0.825	0.829	0.833	0.837	0.842	0.846	0.849	0.852	0.856
9180	0.536	0.543	0.550	0.557	0.564	0.570	0.576	0.583	0.590	0.595	0.601	0.607	0.613	0.619	0.625	0.630	0.636
9182	0.608	0.615	0.621	0.628	0.634	0.641	0.647	0.653	0.660	0.666	0.671	0.677	0.683	0.688	0.693	0.699	0.704
9186	0.529	0.536	0.542	0.549	0.556	0.561	0.568	0.574	0.580	0.586	0.591	0.597	0.603	0.608	0.614	0.619	0.624
9220	0.559	0.567	0.574	0.582	0.589	0.596	0.603	0.610	0.617	0.624	0.630	0.637	0.643	0.650	0.656	0.662	0.668
9402	0.498	0.505	0.512	0.519	0.525	0.532	0.538	0.544	0.551	0.557	0.563	0.569	0.575	0.581	0.587	0.593	0.599
9403	0.520	0.527	0.534	0.542	0.549	0.556	0.563	0.570	0.576	0.583	0.590	0.597	0.603	0.610	0.616	0.622	0.629
9410	0.559	0.566	0.573	0.580	0.588	0.595	0.602	0.608	0.614	0.621	0.627	0.633	0.640	0.646	0.652	0.659	0.664
9501	0.543	0.550	0.557	0.564	0.571	0.578	0.585	0.591	0.597	0.604	0.610	0.616	0.622	0.628	0.634	0.639	0.645
9505	0.526	0.534	0.541	0.548	0.555	0.562	0.569	0.575	0.582	0.588	0.595	0.601	0.607	0.613	0.619	0.625	0.631
9519	0.581	0.588	0.595	0.603	0.610	0.617	0.624	0.630	0.637	0.643	0.649	0.656	0.662	0.668	0.674	0.679	0.685
9521	0.502	0.509	0.516	0.522	0.529	0.535	0.542	0.548	0.554	0.561	0.567	0.574	0.580	0.586	0.592	0.598	0.604
9522	0.542	0.550	0.557	0.564	0.571	0.578	0.584	0.591	0.598	0.605	0.611	0.618	0.624	0.630	0.637	0.643	0.648
9526	0.446	0.453	0.460	0.467	0.474	0.481	0.487	0.494	0.501	0.508	0.515	0.522	0.528	0.535	0.542	0.548	0.555
9527	0.420	0.427	0.434	0.441	0.447	0.454	0.461	0.467	0.474	0.481	0.487	0.494	0.501	0.507	0.514	0.520	0.526
9534	0.432	0.439	0.446	0.453	0.460	0.467	0.474	0.481	0.488	0.494	0.501	0.508	0.515	0.521	0.528	0.534	0.541
9539	0.484	0.491	0.498	0.504	0.511	0.518	0.524	0.530	0.537	0.543	0.549	0.556	0.562	0.568	0.573	0.579	0.585
9545	0.548	0.556	0.562	0.568	0.575	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605	0.611	0.616	0.622	0.628	0.633	0.639	0.645
9549	0.528	0.536	0.543	0.550	0.557	0.564	0.571	0.577	0.584	0.591	0.598	0.604	0.610	0.616	0.623	0.630	0.635
9552	0.492	0.499	0.507	0.514	0.521	0.529	0.536	0.542	0.550	0.556	0.564	0.570	0.577	0.584	0.591	0.598	0.604
9553	0.513	0.520	0.526	0.534	0.541	0.548	0.555	0.561	0.567	0.574	0.580	0.587	0.593	0.599	0.605	0.611	0.617
9585	0.608	0.616	0.623	0.629	0.636	0.643	0.650	0.656	0.662	0.668	0.675	0.681	0.687	0.692	0.698	0.704	0.709
9586	0.603	0.611	0.620	0.628	0.636	0.644	0.652	0.659	0.667	0.674	0.681	0.688	0.694	0.700	0.706	0.712	0.718
9600	0.588	0.596	0.603	0.610	0.616	0.623	0.630	0.636	0.643	0.649	0.655	0.662	0.668	0.673	0.678	0.684	0.690
9610	0.551	0.558	0.566	0.573	0.580	0.587	0.594	0.601	0.607	0.614	0.620	0.627	0.633	0.639	0.646	0.652	0.658
9620	0.563	0.570	0.576	0.583	0.589	0.595	0.601	0.608	0.613	0.619	0.625	0.631	0.636	0.641	0.647	0.652	0.657

	분리점($)																
업종코드	62,000	63,000	64,000	65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	70,000	71,000	72,000	73,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000
9029	0.658	0.663	0.668	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.698	0.702	0.707	0.712	0.716	0.721	0.725	0.729	0.734
9030	0.613	0.619	0.624	0.630	0.636	0.641	0.647	0.652	0.657	0.662	0.668	0.673	0.678	0.683	0.688	0.693	0.697
9040	0.737	0.742	0.747	0.752	0.757	0.762	0.766	0.771	0.775	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.804	0.808
9044	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.730	0.735	0.739	0.743	0.748	0.752	0.756
9048	0.724	0.729	0.735	0.740	0.745	0.750	0.755	0.761	0.766	0.771	0.776	0.781	0.786	0.790	0.795	0.799	0.804
9051	0.661	0.666	0.672	0.678	0.683	0.689	0.694	0.699	0.705	0.710	0.715	0.720	0.725	0.730	0.735	0.739	0.744
9052	0.675	0.681	0.686	0.692	0.697	0.702	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.747	0.752	0.757
9055	0.721	0.727	0.732	0.737	0.743	0.748	0.753	0.757	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.786	0.790	0.794
9058	0.667	0.672	0.678	0.683	0.688	0.693	0.699	0.704	0.709	0.714	0.719	0.724	0.729	0.733	0.738	0.743	0.747
9059	0.644	0.649	0.655	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700	0.705	0.710	0.714	0.719	0.723
9060	0.762	0.768	0.774	0.779	0.785	0.790	0.795	0.800	0.804	0.809	0.813	0.818	0.822	0.826	0.830	0.834	0.838
9061	0.703	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.737	0.742	0.746	0.751	0.755	0.759	0.764	0.768	0.772	0.776
9063	0.763	0.768	0.773	0.777	0.782	0.786	0.790	0.795	0.798	0.802	0.806	0.810	0.813	0.817	0.820	0.824	0.827
9065	0.680	0.685	0.691	0.696	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.750	0.754	0.759
9071	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.752	0.757	0.761	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.786
9072	0.753	0.758	0.763	0.768	0.772	0.777	0.782	0.786	0.791	0.795	0.800	0.804	0.808	0.812	0.816	0.820	0.824
9074	0.751	0.755	0.760	0.765	0.770	0.774	0.779	0.784	0.789	0.793	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.817	0.820
9088	0.564	0.570	0.576	0.582	0.588	0.593	0.599	0.605	0.611	0.616	0.622	0.628	0.633	0.639	0.644	0.649	0.655
9089	0.709	0.714	0.719	0.725	0.730	0.735	0.739	0.744	0.749	0.754	0.759	0.763	0.768	0.772	0.777	0.781	0.786
9093	0.785	0.789	0.793	0.798	0.802	0.805	0.809	0.812	0.816	0.820	0.824	0.827	0.830	0.834	0.837	0.840	0.844
9101	0.706	0.712	0.717	0.723	0.728	0.733	0.738	0.743	0.748	0.753	0.758	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784
9102	0.699	0.705	0.710	0.716	0.721	0.726	0.731	0.737	0.742	0.747	0.752	0.756	0.761	0.766	0.771	0.775	0.780
9149	0.686	0.691	0.697	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.731	0.736	0.740	0.745	0.750	0.754	0.758	0.763
9157	0.806	0.810	0.815	0.819	0.823	0.827	0.831	0.834	0.837	0.840	0.844	0.848	0.851	0.854	0.857	0.860	0.863
9158	0.690	0.695	0.700	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.730	0.735	0.739	0.744	0.748	0.753	0.757	0.761	0.765
9159	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.699	0.704	0.709	0.714	0.718	0.723	0.727	0.732	0.736	0.741	0.745	0.750
9160	0.687	0.693	0.699	0.705	0.710	0.715	0.721	0.726	0.731	0.736	0.741	0.746	0.751	0.755	0.760	0.764	0.769
9178	0.935	0.937	0.940	0.941	0.943	0.945	0.947	0.949	0.950	0.952	0.954	0.955	0.957	0.959	0.960	0.961	0.963
9179	0.860	0.864	0.867	0.870	0.874	0.877	0.880	0.884	0.887	0.890	0.893	0.896	0.899	0.902	0.904	0.908	0.910
9180	0.642	0.647	0.653	0.658	0.663	0.668	0.673	0.678	0.683	0.689	0.693	0.698	0.702	0.707	0.712	0.716	0.721
9182	0.709	0.714	0.719	0.724	0.728	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779
9186	0.630	0.635	0.641	0.646	0.650	0.656	0.661	0.666	0.671	0.675	0.680	0.685	0.690	0.694	0.699	0.703	0.709
9220	0.674	0.680	0.685	0.691	0.696	0.701	0.706	0.711	0.715	0.720	0.724	0.729	0.733	0.737	0.742	0.746	0.750
9402	0.605	0.610	0.616	0.622	0.627	0.633	0.638	0.644	0.649	0.654	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690
9403	0.635	0.641	0.646	0.652	0.658	0.663	0.669	0.674	0.679	0.684	0.689	0.695	0.700	0.705	0.709	0.714	0.719
9410	0.670	0.676	0.681	0.687	0.693	0.698	0.704	0.710	0.715	0.720	0.726	0.731	0.735	0.740	0.745	0.749	0.754
9501	0.650	0.655	0.661	0.666	0.672	0.676	0.682	0.687	0.692	0.697	0.701	0.706	0.711	0.716	0.721	0.726	0.730
9505	0.637	0.643	0.648	0.654	0.660	0.666	0.671	0.676	0.682	0.687	0.692	0.697	0.702	0.706	0.711	0.716	0.721
9519	0.691	0.696	0.702	0.707	0.712	0.717	0.722	0.727	0.732	0.737	0.742	0.746	0.751	0.756	0.760	0.765	0.769
9521	0.610	0.616	0.621	0.627	0.632	0.638	0.643	0.648	0.653	0.658	0.663	0.667	0.672	0.676	0.681	0.686	0.690
9522	0.655	0.661	0.666	0.672	0.678	0.683	0.688	0.694	0.699	0.704	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.737
9526	0.562	0.568	0.574	0.581	0.587	0.593	0.599	0.605	0.611	0.617	0.622	0.628	0.633	0.638	0.644	0.650	0.655
9527	0.533	0.539	0.545	0.552	0.558	0.564	0.571	0.577	0.583	0.589	0.595	0.601	0.607	0.613	0.619	0.625	0.631
9534	0.547	0.554	0.561	0.567	0.573	0.580	0.586	0.591	0.597	0.603	0.609	0.615	0.621	0.627	0.632	0.638	0.644
9539	0.591	0.596	0.602	0.607	0.613	0.618	0.624	0.629	0.634	0.640	0.645	0.650	0.655	0.660	0.666	0.670	0.676
9545	0.650	0.655	0.660	0.666	0.671	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.700	0.706	0.710	0.715	0.719	0.724	0.728
9549	0.641	0.648	0.654	0.660	0.666	0.671	0.677	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.708	0.714	0.719	0.724	0.728
9552	0.611	0.618	0.624	0.630	0.637	0.643	0.648	0.655	0.661	0.666	0.673	0.679	0.684	0.690	0.696	0.702	0.707
9553	0.623	0.629	0.633	0.639	0.645	0.650	0.656	0.661	0.666	0.671	0.676	0.681	0.686	0.691	0.696	0.701	0.704
9585	0.715	0.720	0.725	0.730	0.735	0.740	0.745	0.750	0.755	0.759	0.764	0.768	0.773	0.777	0.782	0.786	0.789
9586	0.724	0.730	0.736	0.742	0.748	0.753	0.758	0.763	0.768	0.773	0.777	0.781	0.785	0.790	0.794	0.798	0.801
9600	0.695	0.701	0.706	0.711	0.717	0.722	0.727	0.732	0.736	0.740	0.745	0.750	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771
9610	0.664	0.669	0.675	0.681	0.686	0.692	0.697	0.702	0.708	0.713	0.718	0.723	0.728	0.733	0.738	0.742	0.747
9620	0.663	0.667	0.673	0.677	0.683	0.688	0.693	0.698	0.703	0.707	0.712	0.717	0.722	0.726	0.731	0.736	0.740

	분리점($)																
업종코드	79,000	80,000	81,000	82,000	83,000	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000	90,000	95,000	100,000	110,000	120,000	130,000
9029	0.738	0.742	0.746	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.803	0.821	0.855	0.885	0.910
9030	0.702	0.707	0.711	0.716	0.721	0.725	0.730	0.734	0.738	0.743	0.747	0.751	0.772	0.791	0.827	0.861	0.891
9040	0.812	0.816	0.819	0.823	0.826	0.830	0.833	0.837	0.840	0.843	0.846	0.849	0.864	0.877	0.901	0.922	0.941
9044	0.761	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.786	0.790	0.794	0.798	0.802	0.805	0.822	0.837	0.866	0.892	0.916
9048	0.808	0.812	0.816	0.820	0.824	0.828	0.832	0.835	0.839	0.842	0.846	0.849	0.865	0.879	0.905	0.926	0.943
9051	0.749	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.815	0.833	0.865	0.894	0.919
9052	0.761	0.766	0.770	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.807	0.825	0.841	0.872	0.898	0.921
9055	0.797	0.801	0.805	0.808	0.812	0.815	0.818	0.821	0.825	0.828	0.831	0.834	0.849	0.863	0.887	0.909	0.930
9058	0.752	0.756	0.760	0.765	0.769	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.792	0.796	0.815	0.832	0.864	0.892	0.917
9059	0.728	0.732	0.737	0.741	0.746	0.750	0.754	0.759	0.763	0.767	0.771	0.775	0.796	0.815	0.848	0.878	0.905
9060	0.842	0.845	0.849	0.852	0.855	0.858	0.862	0.865	0.868	0.871	0.874	0.877	0.890	0.901	0.920	0.937	0.952
9061	0.780	0.784	0.788	0.791	0.795	0.799	0.803	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.838	0.854	0.882	0.906	0.927
9063	0.831	0.834	0.838	0.841	0.844	0.847	0.851	0.854	0.857	0.859	0.862	0.865	0.879	0.892	0.916	0.936	0.952
9065	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779	0.783	0.787	0.791	0.795	0.799	0.803	0.806	0.824	0.841	0.869	0.894	0.918
9071	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.809	0.813	0.817	0.820	0.823	0.827	0.830	0.846	0.861	0.888	0.912	0.933
9072	0.827	0.831	0.835	0.838	0.842	0.845	0.848	0.851	0.854	0.857	0.860	0.863	0.877	0.889	0.912	0.931	0.947
9074	0.825	0.828	0.832	0.835	0.838	0.841	0.845	0.848	0.851	0.855	0.859	0.862	0.875	0.888	0.910	0.928	0.945
9088	0.660	0.665	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.695	0.700	0.705	0.710	0.714	0.738	0.760	0.801	0.841	0.875
9089	0.790	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.813	0.816	0.820	0.823	0.827	0.831	0.847	0.863	0.889	0.913	0.934
9093	0.847	0.851	0.854	0.857	0.860	0.863	0.866	0.869	0.871	0.875	0.877	0.880	0.893	0.905	0.924	0.940	0.954
9101	0.789	0.793	0.797	0.800	0.804	0.808	0.811	0.815	0.818	0.822	0.825	0.829	0.845	0.861	0.890	0.915	0.936
9102	0.784	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.813	0.817	0.821	0.824	0.828	0.844	0.860	0.890	0.917	0.938
9149	0.767	0.772	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.795	0.799	0.803	0.806	0.810	0.827	0.843	0.872	0.898	0.922
9157	0.866	0.870	0.873	0.875	0.878	0.881	0.883	0.885	0.889	0.891	0.893	0.895	0.906	0.916	0.930	0.942	0.955
9158	0.769	0.774	0.778	0.782	0.786	0.789	0.793	0.797	0.801	0.804	0.808	0.811	0.828	0.845	0.876	0.904	0.928
9159	0.754	0.758	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.785	0.789	0.794	0.798	0.817	0.835	0.866	0.894	0.917
9160	0.773	0.777	0.781	0.785	0.789	0.793	0.797	0.801	0.805	0.809	0.813	0.816	0.834	0.851	0.879	0.904	0.926
9178	0.964	0.965	0.967	0.968	0.968	0.970	0.971	0.971	0.973	0.973	0.974	0.975	0.978	0.981	0.986	0.990	0.994
9179	0.912	0.914	0.916	0.918	0.920	0.923	0.924	0.926	0.927	0.929	0.930	0.932	0.938	0.945	0.955	0.964	0.971
9180	0.725	0.729	0.734	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.759	0.763	0.767	0.771	0.791	0.808	0.842	0.873	0.900
9182	0.783	0.786	0.790	0.794	0.797	0.801	0.804	0.808	0.811	0.815	0.818	0.820	0.835	0.849	0.876	0.900	0.922
9186	0.712	0.717	0.721	0.726	0.730	0.734	0.738	0.743	0.746	0.751	0.754	0.759	0.778	0.797	0.831	0.862	0.892
9220	0.754	0.758	0.762	0.766	0.770	0.774	0.778	0.782	0.785	0.789	0.793	0.797	0.815	0.832	0.862	0.887	0.910
9402	0.695	0.699	0.704	0.709	0.713	0.718	0.722	0.727	0.731	0.735	0.740	0.744	0.766	0.786	0.822	0.854	0.884
9403	0.724	0.728	0.733	0.737	0.742	0.746	0.750	0.754	0.759	0.763	0.767	0.771	0.790	0.808	0.841	0.869	0.894
9410	0.758	0.763	0.767	0.771	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.796	0.800	0.804	0.822	0.839	0.872	0.899	0.922
9501	0.734	0.738	0.743	0.747	0.752	0.756	0.760	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.800	0.819	0.855	0.885	0.910
9505	0.725	0.730	0.734	0.739	0.743	0.747	0.751	0.756	0.760	0.764	0.768	0.772	0.791	0.809	0.843	0.874	0.902
9519	0.774	0.778	0.782	0.786	0.791	0.794	0.798	0.802	0.806	0.809	0.813	0.817	0.834	0.849	0.876	0.899	0.920
9521	0.695	0.699	0.704	0.708	0.713	0.717	0.721	0.725	0.729	0.734	0.738	0.742	0.762	0.782	0.818	0.851	0.881
9522	0.742	0.746	0.750	0.755	0.759	0.763	0.767	0.772	0.776	0.780	0.785	0.789	0.807	0.825	0.857	0.885	0.911
9526	0.661	0.666	0.671	0.677	0.682	0.687	0.693	0.698	0.703	0.709	0.714	0.718	0.741	0.761	0.798	0.832	0.864
9527	0.637	0.642	0.648	0.653	0.659	0.664	0.670	0.675	0.680	0.685	0.690	0.696	0.718	0.739	0.780	0.819	0.857
9534	0.649	0.655	0.660	0.665	0.671	0.676	0.681	0.687	0.692	0.697	0.701	0.706	0.731	0.753	0.793	0.831	0.865
9539	0.681	0.685	0.690	0.694	0.699	0.703	0.708	0.712	0.717	0.721	0.726	0.730	0.751	0.771	0.810	0.844	0.876
9545	0.733	0.736	0.741	0.745	0.749	0.753	0.757	0.762	0.765	0.770	0.773	0.777	0.796	0.813	0.846	0.875	0.902
9549	0.733	0.738	0.742	0.747	0.751	0.755	0.760	0.764	0.768	0.772	0.776	0.780	0.800	0.818	0.853	0.882	0.909
9552	0.713	0.718	0.724	0.730	0.735	0.741	0.745	0.751	0.756	0.760	0.766	0.771	0.794	0.815	0.849	0.877	0.904
9553	0.709	0.714	0.718	0.723	0.727	0.732	0.736	0.740	0.743	0.748	0.752	0.756	0.775	0.793	0.825	0.854	0.881
9585	0.794	0.798	0.802	0.806	0.810	0.814	0.817	0.821	0.824	0.827	0.831	0.834	0.851	0.865	0.892	0.916	0.935
9586	0.805	0.809	0.812	0.816	0.819	0.823	0.827	0.830	0.833	0.836	0.839	0.842	0.856	0.869	0.894	0.915	0.934
9600	0.776	0.780	0.784	0.788	0.792	0.794	0.798	0.802	0.805	0.809	0.812	0.816	0.832	0.848	0.874	0.898	0.917
9610	0.751	0.756	0.760	0.764	0.768	0.772	0.777	0.781	0.785	0.788	0.792	0.796	0.814	0.830	0.860	0.888	0.914
9620	0.745	0.749	0.754	0.758	0.763	0.767	0.771	0.775	0.779	0.782	0.786	0.790	0.808	0.824	0.856	0.884	0.909

	분리점($)			
업종코드	140,000	150,000	160,000	170,000
9029	0.932	0.953	0.973	0.991
9030	0.919	0.945	0.969	0.990
9040	0.957	0.971	0.984	0.995
9044	0.939	0.960	0.979	0.993
9048	0.959	0.972	0.984	0.995
9051	0.941	0.960	0.977	0.993
9052	0.942	0.960	0.978	0.993
9055	0.947	0.963	0.979	0.993
9058	0.940	0.960	0.978	0.993
9059	0.929	0.951	0.972	0.991
9060	0.965	0.977	0.988	0.996
9061	0.947	0.966	0.981	0.994
9063	0.966	0.978	0.988	0.996
9065	0.939	0.959	0.977	0.993
9071	0.951	0.966	0.981	0.994
9072	0.962	0.974	0.985	0.996
9074	0.961	0.975	0.986	0.996
9088	0.905	0.935	0.962	0.988
9089	0.952	0.967	0.982	0.994
9093	0.967	0.978	0.988	0.996
9101	0.954	0.969	0.983	0.995
9102	0.955	0.969	0.983	0.995
9149	0.942	0.961	0.979	0.994
9157	0.965	0.975	0.985	0.995
9158	0.946	0.962	0.978	0.992
9159	0.939	0.957	0.975	0.992
9160	0.945	0.963	0.979	0.993
9178	0.996	0.997	0.998	0.999
9179	0.978	0.985	0.990	0.997
9180	0.926	0.950	0.971	0.991
9182	0.942	0.961	0.978	0.993
9186	0.918	0.944	0.968	0.989
9220	0.933	0.953	0.973	0.991
9402	0.912	0.939	0.964	0.988
9403	0.919	0.944	0.967	0.990
9410	0.942	0.960	0.977	0.993
9501	0.934	0.954	0.974	0.991
9505	0.928	0.952	0.975	0.992
9519	0.941	0.960	0.976	0.992
9521	0.910	0.937	0.963	0.988
9522	0.934	0.955	0.974	0.992
9526	0.896	0.927	0.957	0.985
9527	0.891	0.924	0.956	0.986
9534	0.898	0.930	0.960	0.987
9539	0.906	0.935	0.963	0.989
9545	0.927	0.950	0.971	0.991
9549	0.933	0.953	0.974	0.991
9552	0.930	0.952	0.972	0.991
9553	0.905	0.926	0.946	0.971
9585	0.952	0.968	0.983	0.994
9586	0.952	0.967	0.980	0.994
9600	0.936	0.951	0.966	0.977
9610	0.936	0.956	0.975	0.992
9620	0.934	0.956	0.975	0.992

부록 4. 업종 및 세부업종에 대한 정의

Class Code	Subcode	Phrasaeology
0005	00	Nursery Employees & Drivers
0006	01	Farm NOC & Drivers
0007	02	Fruit Farm & Drivers
0031	03	Vegetable, Berry, or Grape Farm & Drivers
0034	04	Poutry Farm & Drivers
0035	05	Florist - Cultivating or Gardening & Drivers
0042	01	Landscaping Gardening - All Operations to Completion Drivers
0042	02	Domestive Service Contractor - Outside - & Drivers
0042	03	Tree Spraying, and/or Fumigating & Drivers
0050	00	Hay Baling - By Contractor - & Drivers
0106	00	Tree Pruning, Reparing or Trimming - All Operations to Completion & Drivers
0251	00	Irrigation Works Operation & Drivers
0771	00	Non-Ratable Element Code 4771
0908	00	Domesric Workers - Inside - Occasional
0909	00	Domestic Workers - Outside - Occasional - Including Occasional Chauffeurs
0912	00	Domestic Workers - Outside - Including Private Chauffeurs
0913	00	Domestic Workers - Inside
0917	00	Domestic Service Contractor - Inside
1170	00	Mining - NOC - With Shafts, tunnels or Drifts & Drivers
1320	00	Gas Oil Lease Operator - Natural Gas - All Operations & Drivers
1320	01	Oil or Gas Lease Operator - Natural Gas - All Operations & Drivers
1430	00	Smelting, Sintering or Refining Lead & Drivers
1430	01	Lead MFG. & Drivers
1438	00	Smelting, Sintering or Refining - NOC - Metals - Not Iron or Lead & Drivers
1438	01	Blast Furnace Operation & Drivers
1438	02	Calcium Carbide MFG. & drivers
1438	03	Magnesium Metal MFG. & Drivers
1439	00	Smelting - Electric Process
1452	00	Ore Milling & Drivers
1452	01	Graphite MFG. - Not Artificial - & Drivers
1452	02	Phosphate Works & Drivers
1463	00	Asphalt Works & Drivers
1463	01	Asphalt or Tar Distilling or Refining & Drivers
1463	02	Briquet or Coal Billet MFG. & Drivers
1463	03	Building or Roofing Paper or Filet Preparation - No Installation - & Drivers
1463	04	Coal Billet or Briquet MFG. & Drivers
1463	05	Felt or Building or Roofing Paper Preparation - No Installation - & Drivers
1463	06	Gasoline Recovery & Drivers
1463	07	Oil Refining - Petroleum - & Drivers
1463	08	Roofing or Building Paper Or Felt Preparation - No Installation - & drivers
1463	09	Tar or Asphalt or Refining & Drivers
1470	00	Alcohol MFG. - Wood & Drivers
1470	01	Charcoal MFG. & Drivers
1470	02	Coke MFG. & Drivers
1470	03	Creosote MFG. & Drivers
1470	04	Distillation - Wood - & Drivers
1624	00	Quarry - NOC & Drivers
1624	01	Mining NON - Not Coal - Surface - & Drivers
1624	02	Quarry - Cement Rock or Limestone - Surface - & Drivers
1624	03	Roofing Slate MFG. or Slate slitting & Drivers
1624	04	Slate Splitting & Drivers
1701	00	Cement MFG.
1701	01	Lime MFG.
1701	02	Plaster Board or Plaster Block MFG.
1701	03	Plaster Mill
1701	04	Plaster or staff Mixing
1701	05	Rock Wool MFG.
1710	00	Stone Crushing & Drivers
1741	00	Flint or Spar Grinding & Drivers
1741	01	Slicia Grinding & Drivers
1741	02	Spar or Flint Grinding & Drivers
1747	00	Emery Works & Drivers
1747	01	Talc Mill & Drivers
1748	00	Abrasive Wheel MFG. & Drivers
1748	01	Hone or Oil Stone MFG. & Drivers
1748	02	Oil or Hone Stone MFG. & Drivers
1748	03	Soapstone or Soapstone Products MFG. & Drivers
1809	00	Stone Cutting or Polishing - Marble or Limestone & Drivers
1810	00	Stone Cutting or Polishing - NOC & Drivers
1860	00	Abrasive Paper or Cloth Preparation
1924	00	Wire Drawing or Cable MFG. - Not Iron or Steel
1924	01	Cable MFG. or Wire Drawing - Not Iron or Steel
1925	00	Die Casting MFG.
2001	00	Cookie MFG.
2001	01	Cracker MFG.

2002	00	Macaroni MFG.
2002	01	Noodle or Pasta MFG.
2002	02	Pasta or Noodle MFG.
2003	00	Bakerty & Route Salespersons, Route Supervisors, Drivers
2003	01	Bagel MFG. & Route Salespersons, Route Supervisors, Drivers
2003	02	Doughnut or Cruller MFG. - Not at Retail Shops - Route Salespersons, Drivers
2014	00	Feed MFG.
2014	01	Grain Milling
2021	00	Sugar Regining
2021	01	Molasses or Syrup Refining, Blending or MFG.
2021	02	Syrup or Molasses Refining, Blending or MFG.
2039	00	Ice Cream MFG. & Route Salespersons, Route supervisors, Drivers
2041	00	Candy, Chocolate or Cocoa MFG.
2041	01	Chewing Gum MFG.
2041	02	Chocolate, Candy or Cocoa MFG.
2041	03	Cocoa, Candy or Chocolate MFG.
2041	04	Confection MFG.
2065	00	Milk Products MFG. - NOC
2070	00	Milk Depot or Milk Dealer & Route Salespersons, Route Supervisors, Drivers
2070	01	Butter or Cheese MFG. - & Route Salespersons, Route Supervisors, Drivers
2070	02	Cheese or Butter MFG. - & Route Salespersons, Route Supervisors, Drivers
2070	03	Creameries - & Route Salespersons, Route Supervisors, Drivers
2081	00	Butchering
2081	01	Slaughtering
2089	00	Packing House - All Operations
2095	00	Meat Products MFG. - NOC
2095	01	Sausage or Suasage Casing MFG.
2101	00	Fish Curing
2101	01	Pickle MFG.
2105	00	Fruit Packing
2111	00	Cannery - NOC
2112	00	Fruit Evaporationg or Preserving
2114	00	Oyster Processing
2121	00	Brewary & Drivers
2121	01	Malt House & Drivers
2143	00	Fruit Juice MFG. - All Operations
2143	01	Winery - All Operations
2150	00	Ice MFG.
2157	00	Bottling - NOC & Drivers
2157	01	Carbonated Beverage MFG. NOC & drivers
2157	02	Spiritous Liquor Bottling & Drivers
;2172	00	Cigarette, Cigar or Tobacco MFG.
2172	01	Tobacco, Cigar or Cigarette MFG.
2288	00	Felt MFG.
2302	00	Silk Thread or Yarn MFG.
2302	01	Carpet or Rug MFG. - Jute or Hemp
2302	02	Cord, Rope or Twine MFG. - Cotton, Linen or Silk
2302	03	Cotton Spinning and Weaving
2302	04	Flax Spinning and Weaving
2302	05	Hemp or Jute Spinning and Weaving
2302	06	Jute or Hemp spinning and Weaving
2302	07	Plush or Velvet MFG.
2302	08	Rope, Cord or Twine MFG. - Cotton, Linen or Silk
2302	09	Rug or Carpet MFG. - Jute or Hemp
2302	10	Thread or Yarn MFG. - Cotteon, Linen or Silk
2302	11	Twine, Cord or Rope MFG. - Cotton, Linen or silk
2302	12	Velvet or Plush MFG.
2302	13	Yarn or Thread MFG. - Cotton, Linen or Silk
2362	00	Knit Goods MFG. - NOC
2362	01	Glove or Mitten MFG. - Knit
2362	02	Hoisery MFG.
2362	03	Mitten or Glove MFG. - Knit
2380	00	Net MFG.
2380	01	Webbing MFG.
2387	00	Braid or Fringe MFG.
2387	01	Fringe or Braid MFG.
2388	00	Embroidery MFG.
2388	01	Lace MFG.
2402	00	Carpet or Rug MFG. - NOC
2402	01	Rug or Carpet MFG. - NOC
2413	00	Textile - Bleaching, Dyeing, Mercerizing, Finishing
2416	00	Thread or Yarn Dyeing or Finishing
2416	01	Yarn or Thread Dyeing or Finishing
2417	00	Cloth Printing
2501	00	Clothing MFG.
2501	01	Collar MFG.
2501	02	Doll Clothing or Cloth Dolls or Cloth Parts MFG.
2501	03	Hat MFG. NOC
2501	04	Lingerie MFG.
2501	05	Shirt MFG.
2501	06	Shoulder Pad MFG.
2501	07	Suspender MFG.
2501	08	Umbrella MFG.

2503	00	Custom Clothing or Tailor Shop - Alterations - No Mass MFG., Dry
2503	01	Tailor Shop or Custom Clothing Shop - Alterations - No Mass MFG.
2534	00	Feather or Flower MFG. - Artificial
2534	01	Flower or Feather MFG. - artificial
2534	02	Hair Goods MFG.
2553	00	Furnishing Goods MFG. - NOC - From Textile Fabrics
2553	01	Coat Front MFG.
2570	00	Box Spring or Mattress MFG.
2570	01	Mattress or Box Spring MFG.
2571	00	Pillow, Quilt or Cushion MFG.
2571	01	Feather Pillow MFG.
2571	02	Quilt MFG.
2576	00	Awning or Tent MFG. - Shop Only
2576	01	Canvas Goods MFG. NOC - Shop
2576	02	Sail Making
2576	03	Tent or Awning MFG. - Shop Only
2578	00	Bag or Sack MFG. Cloth
2578	01	Bag Renovating
2578	02	Sack or Bag MFG. - Cloth
2590	00	Dry Cleaning or Laundry - Retail & Route Salespersons, Drivers
2590	01	Laundry - Retail - & Route Salespersons, Drivers
2591	00	Dry Cleaning or Laundry - Commercial Route Salespersons, Drivers
2591	01	Cloth Sponging - & Route Salespersons, Drivers
2591	02	Laundry or Dry Cleaning Commercial - & Route Salespersons, Drivers
2593	00	Carpet, Rug or Upholstery Cleaning - Shop or Outside & Route Salespersons, Drivers
2593	01	Rug, Carpet or Upholstery Cleaning - Shop or Outside - & Route Salespersons, Drivers
2593	02	Upholstery, Carpet or Rug Cleaning - Shop or Outside - & Route Salespersons, Drivers
2594	00	Linen, Towel, Uniform or Apron Rental and Cleaning Company & Route Salespersons, Drivers
2594	01	Diaper Service - & Route Salespersons, Drivers
2594	02	Towel, Linen, Uniform or Apron Rental and Cleaning Company & Route Salespersons, Drivers
2594	03	Uniform, Linen, Towel or Apron Rental & Cleaning Company & Route Salespersons, Drivers
2600	00	Fur MFG. - Preparing Skins
2600	01	Hatters' Fur MFG.
2600	02	Wool Combing or Scouring
2623	00	Leather MFG. - Patent or Enamel
2623	01	Tanning
2623	02	Wool Pulling
2640	00	Leather Embossing
2660	00	Boot or Shoe MFG. NOC
2660	01	Shoe or Boot MFG. NOC
2670	00	Glove MFG. - Leather or Textile
2683	00	Luggage MFG.
2683	01	Trunk MFG.
2688	00	Leather Goods MFG. - NOC
2688	01	Leather Belting MFG.
2688	02	Shoe Findings MFG.
2688	03	Shoe Stock MFG.
2689	00	Pocketbook MFG.
2702	00	Logging or Lumbering & Drivers
2702	01	Dam or Lock Construction - Timber Cutting and Removal - & Drivers
2710	00	Sam Mill
2710	01	Barrel Stock MFG.
2710	02	Cooperage Stock MFG.
2710	03	Last Block MFG.
2714	00	Venner MFG.
2731	00	Planing or Molding Mill
2731	01	Planing or Molding Mill
2737	00	Door, Sash or Assembled Millwork MFG. & Drivers
2737	01	Sash, Door or Assembled Millwork MFG. & Drivers
2759	00	Box or Box Shook MFG.
2759	01	Barrel Assembly
2759	02	Cooperage Assembly
2790	00	Pattern Making - NOC
2790	01	Last or Shoe Form MFG.
2790	02	Pipe MFG. - Wooden, Tobacco
2790	03	Shoe Form or Last MFG.
2802	00	Carpentry - Shop only & Drivers
2817	00	Cabinet Works - NOC - with Power Machinery NOC
2817	01	Box MFG. - Cigar - Wood
2835	00	Brush or Broom MFG. - NOC
2841	00	Woodenware MFG. - NOC
2841	01	Brush or Broom Handle MFG.
2841	02	Shade Roller MFG. - Wood
2841	03	Shuttle MFG.
2841	04	Wood Turned Products MFG. - NOC
2881	00	Furniture Assembly - Wood - From Manufactured Parts

2881	01	Cabinet Work - NO Power Woodworking Machinery
2881	02	Venetian Blind Assembly - From Manufactured Parts
2883	00	Furniture MFG. - NOC - Wood
2883	01	Billiard Table MFG.
2883	02	Cabinet MFG. - Wood - For Audio or Visual Devices
2883	03	Casket or Coffin MFG. or Assembly - Wood
2883	04	Coffin or Casket MFG. or Assembly - Wood
2883	05	Piano Case MFG.
2913	00	Rattan, Willow or Twisted Fiber Products MFG.
2913	01	Twisted Fiber, Rattan or Willow Products MFG.
2913	02	Willow, Rattan or Twisted Fiber Products MFG.
2916	00	Vanner Products MFG.
2923	00	Musical Instrument MFG. - NOC - Wood
2923	01	Organ Building & Installation
3004	00	Iron or steel MFG. - Steel Making & Drivers
3018	00	Iron or Steel MFG. - Rolling Mill & Drivers
3022	00	Pipe or Tube MFG. - NOC & Drivers
3027	00	Rolling Mill - NOC & Drivers
3027	01	Lead Works & Drivers
3027	02	Pipe or Tube MFG. - Lead - & Drivers
3028	00	Pipe or Steel MFG. - Iron or Steel - & Drivers
3030	00	Iron or Steel Fabrication - Iron or Steel Works - Shop - Structural
3030	01	Iron or Steel Fabrication - Iron or Steel Works - Shop - Structural
3040	00	Iron or Steel Fabrication - Iron or Steel Works - Shop - Ornament
3041	00	Iron or Steel Fabrication - Iron or Steel Works - Shop - Decorative
3042	00	Elevator or Escalator MFG.
3042	01	Escalator or Elevator MFG.
3060	00	Door, Door Frame or Sash MFG. - Wood - Metal Covered
3060	01	Sash, Door or Door Frame MFG. - Wood - Metal Covered
3064	00	Sign MFG. or Repair - Metal - Shop Only
3066	00	Sheet Metal Work - Shop Only
3067	00	Sheet Metal Work - Shop Only
3076	00	Fireproof Equipment MFG.
3076	01	Bedstead MFG. or assembly - Metal
3076	02	Casket or Coffin MFG. or Assembly - Metal
3076	03	Coffin or Casket MFG. or Assembly - Metal
3076	04	Furniture MFG. - Metal
3081	00	Foundry NOC - Ferrous
3081	01	Heater or Radiator MFG.
3081	02	Radiator or Heater MFG.
3081	03	Ship Building - Iron or Steel NOC - Foundry NOC - Ferrous
3085	00	Foundry - Non - Ferrous
3085	01	Ship Building - Iron or Steel NOC - Foundry - Non - Ferrous
3110	00	Tool MFG. - NOC - Drop or Machine Forged - Forging
3110	01	Chain MGF. - Forged
3110	02	Tool MFG. - NOC - Drop or Machine Forged - Forging
3111	00	Blacksmith
3111	01	Pipe Bending and Cutting
3113	00	Tool MFG. - NOC - Not Drop or Machine Forged
3014	00	Tool MFG. - NOC - Drop or Machine Forged - Machining or Finishing
3118	00	Saw MFG.
3118	01	File MFG.
3122	00	Cutlery MFG. - NOC
3122	01	Razor MFG. NOC
3126	00	Tool MFG. - Agricultural Construction, Logging, Mining, Oil Or Artesian Well
3129	00	Buckle or Button MFG. - Metal
3129	01	Button or Buckle MFG. - Metal
3129	02	Metal Stamped Products MFG. - Automatic Punch Press
3132	00	Bolt or Nut MFG.
3132	01	Nut or Bolt MFG.
3132	02	Spike MFG.
3145	00	Automatic Screw Machine Products MFG.
3145	01	Screw MFG.
3146	00	Hardware MFG. - NOC
3146	01	Horse Shoe MFG.
3146	02	Skate MFG.
3169	00	Stove MFG.
3179	00	Electrical Apparatus MFG. - NOC
3188	00	Plumbers' Supplies MFG. - NOC
3190	00	Electric Lighting Fixtures, Lantern or Lamp MFG. - Assembly & Finishing
3190	01	Gas Lighting Fixtures, Lantern or Lamp MFG. - Assembly & Finishing
3190	02	Lamp or Lantern MFG. - Assembly & Finishing
3191	00	Electric Lighting Fixtures, Lantern or Lamp MFG. - All Other Operations
3191	01	Gas Lighting Fixtures, Lantern or Lamp MFG. - All Other Operations
3191	02	Lamp or Lantern MFG. - All Other Operation
3200	00	Arms MFG. - NOC
3227	00	Can MFG.
3241	00	Wire Drawing - Iron or Steel
3257	00	Wire Goods MFG. - NOC
3257	01	Cable or Wire Rope MFG. - Iron or Steel
3257	02	Wire Rope or Cable MFG. - Iron or Steel

3270	00	Fastner MFG. - Metal
3270	01	Eyelet MFG.
3270	02	Nail MFG.
3270	03	Pin MFG.
3270	04	Razor MFG. - Safety
3270	05	Tack MFG.
3307	00	Heat Treating - Metal
3315	00	Brass or Copper Goods MFG.
3315	01	Cartridge or shell Case MFG. - Metal
3315	02	Copper or Brass Goods MFG.
3315	03	Explosives or Ammunition MFG. - Cartridge or shell Case MFG. - Metal
3336	00	Type Foundry
3365	00	Welding or Cutting - NOC - All Operations to Completion & Drivers
3372	00	Electroplating
3372	01	Detinning
3372	02	Galvanizing or Tinning
3372	03	Tinning or Galvanizing
3381	00	Silverware MFG.
3381	01	Automobile Wheel MFG. - Metal - Not Cast
3381	02	Watch Case MFG.
3383	00	Jewelry MFG.
3383	01	Gold Leaf MFG.
3383	02	Needle MFG.
3383	03	Pen Point MFG.
3384	00	Precious Stone Setting
3384	01	Custom Jewelry MFG. - Exclusively
3384	02	Diamond Cutting or Polishing
3385	00	Clock MFG.
3385	01	Watch MFG.
3400	00	Metal Stamped Products MFG. - - NOC
3507	00	Agricultural or Construction Machinery MFG.
3507	01	Construction Machinery, Dredge or Steam Shovel MFG. NOC
3507	02	Construction or Agricultural Machinery MFG.
3507	03	Dredge, Steam Shovel or Construction Machinery MFG. NOC
3507	04	Locomotive Works
3507	05	Mining or Ore Milling Machinery MFG.
3507	06	Ore Milling or Minining Machinery MFG.
3507	07	Power Plow or Traction Engine MFG.
3507	08	Road or Street Making Machinery MFG.
3507	09	Safe MFG. or Repairing
3507	10	Steam Shovel, Dredge or Construction Machinery MFG. NOC
3507	11	Street or Road Making Machinery
3515	00	Traction Engine or Power Plow MFG.
3515	01	Loom Harness or Reed MFG.
3548	00	Printing or Bookbinding Machinery MFG.
3548	01	Paper Box Machinery MFG.
3548	02	Printing or Bookbinding Machinery MFG.
3548	03	Typesetting Machinery MFG.
3559	00	Confection Machinery MFG.
3561	00	Sewing Machine MFG.
3574	00	Office Computing or Recording Machine MFG. - NOC
3574	01	Cash Register MFG.
3574	02	Computing, Recording or Office Machine MFG. NOC
3574	03	Gas Meter MFG.
3574	04	Typewriter MFG.
3581	00	Fuel Injection Device MFG.
3612	00	Pump MFG.
3612	01	Engine MFG. NOC
3612	02	Refrigeration Unit MFG.
3620	00	Tank Building - Metal - Shop
3620	01	Boilermaking
3620	02	Military Tank Hull MFG. or Assembly
3620	03	Ship Building - Iron or steel NOC - Boilermaking
3629	00	Precision Machined Parts MFG. - NOC
3632	00	Machine Shop - NOC
3632	01	Explosives or Ammunition MFG. Projectile or Shell MFG.
3632	02	Ship Building - Iron or Steel NOC - Machine shop - Other Than Machinery
3634	00	Valve MFG.
3634	01	Automatic Sprinkler Head MFG.
3634	02	Soda Water Fountain or Apparatus MFG.
3634	03	Sprinkler Head MFG.
3634	04	Water Meter MFG.
3635	00	Gear MFG. or Grinding
3638	00	Ball or Roller Bearing MFG.
3638	01	Roller or Ball Bearing MFG.

3642	00	Battery MFG. - Dry
3643	00	Electric Power or Transmission Equipment MFG.
3647	00	Battery MFG. - Storage
3648	00	Automobile Lighting, Ignition or starting Apparatus MFG.
3681	00	Television, Radio, Telephone or Telecommunication Device MFG. NOC
3681	01	Electric Cord Set, Radio or Ignition Harness Assembly
3681	02	Telecommunications Device MFG. NOC
3681	03	Telephone, Television, Radio or Telecommunications Device MFG. NOC
3681	04	Television, Radio, Telephone or Telecommunication Device MFG. NOC
3685	00	Instrument MFG. - NOC
3685	01	Air Pressure or Steam Gauge MFG.
3685	02	Speedometer or Taximeter MFG.
3685	03	Steam or Air Pressure Gauge MFG.
3685	04	Taximeter or Speedometer MFG.
3685	05	Thermometer MFG.
3686	00	Musical Instrument MFG. - NOC - Metal
3724	00	Machinery or Equipment Erection or Installation - NOC - All Operations to Completion & Drivers
3724	01	Electrical Apparatus Installation & Drivers
3724	02	Equipment or Machinery Erection or Installation NOC & Drivers
3724	03	Satellite Dish Installation - Erection of Dish and Auxiliary Equioment - & Drivers
3726	00	Boiler Installation or Repair - Steam - All Operations to Completions - & Drivers
3726	01	Boiler Scaling
3726	02	Tank Erection or Repair - Metal - Within Buildings - Exclusively
3737	00	Machinery or Equipment Repair or Service at Customers' Premises - NOC - All Operations to Completion & Drivers
3737	01	Electrical Apparatus Repair or Servicing at Customers' Premises - NOC - All Operations to Completion & Drivers
3737	02	Equipment or Machinery Repair or Servicing at Customers' Premises - NOC - All Operations to Completion & Drivers
3807	00	automobile Radiator MFG.
3807	01	Radiator MFG. - Automobile
3808	00	Automobile MFG. or Assembly
3808	01	Carriage or Wagon MFG. or Assembly
3808	02	Motorcycle MFG. or Assembly
3821	00	Automobile Dismantling & Drivers
3823	00	Automobile, Bus, Truck or Trailer Body MFG. - Riveted or Welded
3824	00	Automobile, Bus, Truck or Trailer Body MFG. - NOC
3826	00	Aircraft Engine MFG.
3826	01	Engine MFG. - Aircraft
3827	00	Automobile Engine MFG.
3830	00	Airplane MFG.
3832	00	Sheet Metal Airplane Parts MFG.
3832	01	Airplane or Aircraft Parts MFG. - Sheet Metal
3865	00	Baby Carriage MFG.
3865	01	Bicycle MFG. - or Assembly
3881	00	Car MFG. - Railroad & Drivers
3881	01	Railroad Car MFG. & drivers
4000	00	Sand or Gravel Digging & Drivers
4000	01	Clay or Shale Digging & Drivers
4000	02	Gravel or Sand Digging & Drivers
4000	03	Shale or Clay Digging & Drivers
4024	00	Brick MFG. - NOC - Fire or Enameled & Drivers
4024	01	Brick or Clay Products MFG. NOC & Drivers
4024	02	Clay or Brick Products MFG. NOC & Drivers
4024	03	Earthenware or Tile MFG. NOC & Drivers
4024	04	Refractory Products MFG. & Drivers
4024	05	Tile or Earthenware MFG. NOC & Drivers
4034	00	Concrete Products MFG. & Drivers
4038	00	Plaster Statuary or Ornament MFG.
4038	01	Dress Form MFG.
4038	02	Ornament or Plaster Statuary MFG.
4053	00	Pottery MFG. China or Tableware
4053	01	Terra Cotta MFG.
4061	00	Pottery MFG. - Earthenware - Glazed or Procelain - Hand Modeled or Casted
4062	00	Pottery MFG. - Procelain Ware - Mechanical Press Forming
4101	00	Glass MFG. - NOC & Drivers
4111	00	Glassware MFG. - No Automatic Blowing Machines
4111	01	Glass MFG. - Cut
4112	00	Incandescent Lamp MFG.
4112	01	Radio Tube MFG.
4114	00	Glassware MFG. - NOC
4130	00	Glass Merchant
4131	00	Mirror MFG.
4133	00	Cathedral or Art Glass Window MFG.
4133	01	Art or Cathedral Glass Window MFG.
4133	02	Glass Window MFG. - Stained
4150	00	Optical Goods MFG. - NOC
4150	01	Lens MFG. - Ground
4207	00	Pulp MFG. - Chemical Process
4239	00	Paper MFG.
4240	00	Box MFG. - Set-Up Paper
4243	00	Box MFG.- NOC - Folding Paper
4244	00	Corrugated or Fiberboard Container MFG.
4244	01	Fiberboard or Corrugated Container MFG.

4250	00	Paper Coating
4250	01	Paper Corrugating or Laminating
4250	02	Paper Creping
4250	03	Paper Oiling, Paraffining, Parchmentizing or Wasing
4251	00	Stationary MFG.
4251	01	Loose-Leaf-Ledger or Notebook MFG.
4251	02	Notebook or Loose-Leaf-Ledger MFG.
4263	00	Fiber Goods MFG.
4263	01	Pulp MFG. - Ground Wood Process
4273	00	Bag MFG. - Paper or Plastic
4273	01	Paper Bag MFG.
4273	02	Plastic Bag MFG.
4279	00	Paper Goods MFG. - NOC
4279	01	Match MFG.
4282	00	Dress Pattern MFG. - Paper
4282	01	Boot or Shoe Pattern MFG.
4282	02	Music Roll MFG. - Perforated Paper
4282	03	Shoe or Boot Pattern MFG.
4298	00	Sample Card MFG.
4299	00	Printing
4299	01	Lithographing
4299	02	Playing Cards MFG.
4299	03	Rubber stamp MFG. or Assembly
4304	00	Newspaper Publishing
4307	00	Bookbinding
4312	00	Newspaper Carriers - Including Use of Bicycles
4351	00	Photoengraving
4352	00	Engraving
4352	01	Music Recording Studios
4352	02	Recording - Masters and Stock Tapes - Music
4352	03	Video Tape Duplicating
4360	00	Motion Picture - Development or Negatives, Printing and All Subsquent Finishing
4361	00	Photographer - All Employees & Drivers
4361	01	Linotype or Hand Composition - All Employees - & Drivers
4361	02	Portrait Studio - All Employees - & Drivers
4362	00	Film Exchange - Motion Picture & Clerical
4362	01	Motion Picture - Film Exchange - & Clerical
4410	00	Rubber Goods MFG. - NOC
4410	01	Rubber Reclaiming
4420	00	Rubber Tire MFG.
4431	00	Magnetic and Optical Recording Media MFG.
4431	01	Magnetic and Digital Recording/Storage Media MFG.
4431	02	Phonograph Record MFG.
4432	00	Fountain Pen MFG.
4432	01	Pen MFG. - Fountain or Ball Point
4432	02	Pencil MFG. Mechanical
4452	00	Plastics MFG. - Fabricated Products - NOC
4452	01	Bone or Ivory Goods MFG.
4452	02	Horn Goods MFG. - Fabricated Products MFG.
4452	03	Ivory or Bone Goods MFG.
4459	00	Plastics MFG. - Sheets, Rods, or Tubes
4470	00	Cable MFG. - Insulated Electrical
4470	01	Wire Insulating or Covering
4475	00	Plastics MFG. - Molded Products NOC
4475	01	Doll or Doll Parts MFG. - Plastic
4476	00	Plastics MFG. - Molded Products - NOC - Assembling and Subsquent Finishing
4493	00	Fabric Coating or Impregnating - NOC
4493	01	Leather MFG. - Imitation
4493	02	Oil Cloth MFG.
4511	00	Analytical Chemist
4511	01	Assaying
4557	00	Ink MFG. - Printing
4558	00	Paint MFG.
4568	00	Salt, Borax or Potash Producing or Refining & Drivers
4568	01	Potash, Borax or Salt Producing or Refining & Drivers
4568	02	Salt, Borax or Potash Producing or Refining & Drivers
4583	00	Fertilizer MFG. & Drivers
4597	00	Paste, Ink(Writing) or Mucilage MFG.
4597	01	Mucilage, Ink(Writing) or Paste MFG.
4597	02	Paste, Ink(Writing) or Mucilage MFG.
4597	03	Polish or Dressing MFG.
4611	00	Drug, Medicine or Pharmaceutical Preparation - No MFG. of Ingredients
4611	01	Medicine, Drug or Pharmaceutical Preparation - No MFG. of Ingredients
4611	02	Pharmaceutical Drug or Medicine Preparation - No MFG. of Ingredients
4628	00	Extract MFG.
4628	01	Essential Oils MFG. & Distillation
4635	00	Oxygen or Hydrogen MFG. & Drivers
4635	01	Acetylene Gas MFG. & Drivers
4635	02	Carbonic Acid Gas MFG. & Drivers
4635	03	Hydrogen or Oxygen MFG. & Drivers

4653	00	Glue MFG. & Drivers
4665	00	Renderig Works - NOC & Drivers
4692	00	Dental Laboratory
4693	00	Pharmaceutical or Surgical Goods MFG. - NOC
4693	01	Surgical or Pharmaceutical Goods MFG. NOC
4710	00	Candle MFG.
4712	00	Grease or Oil Mixing or Blending
4712	01	Oil or Grease Mixing or Blending
4720	00	Soap or synthetic Dtergent MFG.
4751	00	Synthetic Rubber MFG.
4771	00	Explosives or Ammunition MFG. - NOC & Drivers
4825	00	Drug, Medicine or Pharmaceutical Preparation MFG. - Includes MFG. of Ingredients
4825	01	Medicine Drug, or Pharmaceutical Preparation MFG. - Includes MFG. of Ingredients
4825	02	Pharmaceutical, Drug, Medicine Preparation MFG. - Includes MFG. of Ingredients
4828	00	Chemical Blending or Mixing - NOC - All Operations & Drivers
4829	00	Chemical MFG. - NOC - All Operations & Drivers
4829	01	Synthetic Rubber Intermediate MFG. & Drivers
4902	00	Sporting Goods MFG. - NOC
4902	01	Fishing Goods MFG. - NOC
4902	02	Harness or Saddle MFG.
4902	03	Saddle or Harness MFG.
4902	04	Tackle and Fishing Rod MFG.
4902	05	Whip MFG.
4923	00	Photographic Supplies MFG.
4923	01	Audio or Visual Recording Media MFG.
4923	02	Recording Tape or Disk MFG.
5000	00	Chimney Construction - Not Metal - All Operations to Completion
5000	01	Smokestack or Chimney Lining - Note Metal
5022	00	Masonry - NOC - All Operations to Completion
5022	01	Plastering or Stucco Work - On Outside of Buildings
5022	02	Stucco or Plastering Work - On Outside of Buildings
5022	03	Waterproofing - Exterior of Buildings - By Trowel
5037	00	Painting - Metal Structures - Over Two stories in Height - All Operations to Completion
5037	01	Painting - Metal Bridges & Shop Operations, Drivers
5040	00	Iron or Steel Erection - Frame Structures - All Operations to Completion
5040	01	Iron or Steel Erection - Exterior
5040	02	Iron or Steel Erection - Metal Bridges
5040	03	Iron or Steel Erection - Radio, Television or Water Towers - Smokestacks or Gasholders
5057	00	Iron or Steel Erection - NOC - All Operations to Completion
5057	01	Derrick or Oil Rig Erection or Dismantling - Applies to Rigs or Derricks of Metal
5057	02	Oil Rig or Derrick Erection or Dismantling - Applies to Rigs or Derricks of Metal
5057	03	Vault Construction or Installation
5059	00	Iron or Steel Erection - Frame Structures - Not Over Two stories in Height - All Operations to Completion
5069	00	Iron or Steel Erection - Construction of Dwellings - Not Over Two stories in Height - All Operations to Completion
5102	00	Door, Door Frame or Sash Erection - Metal or Metal Covered - All Operations to Completion
5102	01	Iron or Steel Erection - Door, Door Frame or Sash Erection - Metal or Metal Covered - All Operations to Completion
5102	02	Iron or Steel Erection - Iron, Brass or Bronze Erection - Decorative or Artistic
5102	03	Iron or Steel Erection - Iron, Brass or Bronze Erection - Non - Structural - Interior
5102	04	Solar Panel Installation
5160	00	Elevator Erection or Repair - All Operations to Completion
5183	00	Plumbing - NOC - All Operations to Completion & Drivers
5183	01	Carrier System Installation or Repair & Drivers
5183	02	Sewer - Cleaning of Building Constructions using Portable Equipment - & Drivers
5184	00	Boiler or Steam Pipe Insulation - All Operations to Completion & Drivers
5184	01	Insulating - Steam Pipe or Boiler & Drivers
5184	02	steam Pipe or Boiler Insulating & Drivers
5188	00	Automatic Sprinkler Installation - All Operation to Completion & Drivers
5190	00	Electrical Wiring - Within Buildings - All Operations to Completion & Drivers
5190	01	Satellite Dish Installation - Electrical Wiring within Buildings - & Drivers

5191	00	Office Machine Installation, Inspection, Adjustment or Repair
5191	01	Computer Device Installation, Inspection, Service or Repair
5191	02	Piano Tuning - Away from Shop
5192	00	Vending or Coin Operated Machines - Installation, Service or Repair & RTE Supervisers & Drivers
5193	00	Oil or Gas Burner Installation, Service or Repair & Shop - - All Operations to Completion & Drivers
5213	00	Concrete Construction - NOC - - All Operations to Completion
5213	01	Guniting - Not Chimneys
5213	02	Oil or Gas Well - Acidizing
5213	03	Oil or Gas Well - Cementing
5213	04	Satellite Dish Installation - Concrete Pouring
5213	05	Waterproofing - By Means of spray Gun, Concrete Gun or Other
5221	00	Concrete or Cement work - Floors, Driveways, Yards or Sidewalks - All Operations to Completion
5221	01	Cement or Concrete work - Floors, Driveways, Yards or Sidewalks - All Operations to Completion
5221	02	Paving or Repaving - Floors, Driveways, Yards or Sidewalks - & Drivers
5222	00	Concrete Construction in Connection with Bridges or Culverts - All Operations to Completion
5223	00	Swimming Pool Construction - Not Iron or steel - All Operations to Completion
5348	00	Marble or Stone setting - Inside - All Operations to Completion
5348	01	Mosaic, Stone, Terrazzo or Tile Work - Inside
5348	02	Stone or Marbel Setting - Inside
5348	03	Stone, Mosaic, Terrazzo or Tile Work - Inside
5348	04	Terrazzo or Stone, Mosaic, Tile Work - Inside
5348	05	Tile or Stone, Mosaic, Terrazzo Work - Inside
5402	00	Greenhouse Erection - All Operations to Completion
5402	01	Hot House Erection - All Operations
5403	00	Carpentry NOC - All Operations to Completion
5403	01	Cement Distributing Tower Installation, Repair or Removal
5403	02	Concrete or Cement Distributing Tower Installation, Repair or Removal
5403	03	Oil Rig or Derrick Erection or Dismantling - Applies to Rigs or Derrick of Wood
5403	04	Scaffolds - Outrigger - Installation, Repair or Removal
5428	00	Storm Door, Storm Sash, Screens or Weather Stripping Installation - All Operations to Completion
5428	01	Weather Stripping, Storm Door, Storm sash or Screens Installation
5429	00	Cabinet Works Installation - All Operations to Completion
5429	01	Architectural Wood Window or Door Installation
5429	02	Floor Installation - Parquet or Wooden Finished
5429	03	Furniture or Fixture Installation NOC
5429	04	Parquet or Finished Wooden Floor Installation
5429	05	Wooden Finished or Parquet Floor Installation
5443	00	Lathing - All Operations to Completion & Drivers
5445	00	Wallboard Installation - Within Buildings - All Operations to Completion
5445	01	Sheet Rock Installation - Within Buildings - & Drivers
5462	00	Glazier - Away from Shop - All Operations to Completion & Drivers
5473	00	Asbestos Removal Operations - Contractor - NOC - All Operations to Completion &Drivers
5474	00	Painting or Decorating - NOC - All Operations to Completion & Drivers
5474	01	Decorating or Painting NOC & Drivers
5474	02	Waterproofing & Drivers - By Means of Brush or Hand Pressured Caulking
5479	00	Insulation Work - NOC - All Operations to Completion & Drivers
5480	00	Plastering - NOC - All Operations to Completion & Drivers
5480	01	Waterproofing & Drivers - Interior of Buildings - By Trowel
5491	00	Wallpaper Hanging - All Operations to Completion & Drivers
5506	00	Street or Road Construction - Paving or Repaving - All Operations to Completion & Drivers
5507	00	Street or Road Construction -Sub-Surface Work - All Operations to Completion & Drivers
5508	00	Excavation - Rock - All Operations to Completion & Drivers
5508	01	Geophysical Exploration - Seismic - & Drivers
5508	02	Oil or Gas Well - Perforating of Casing - & Drivers
5508	03	Oil or Gas Well - Shooting - & Drivers
5508	04	Rock Excavation - & Drivers
5508	05	Street or Road Construction - Rock Excavation & Drivers
5536	00	Air Conditioning and Heating Duck Work - Shop and Outside - All Operations to Completion & Drivers
5536	01	Heating and Air Conditioning Duck Work - Shop and Outside - All Operations to Completion & Drivers
5538	00	Sheet Metal Work Erection, Install or Repair - NOC - Shop or Outside - All Operations to Completion & Drivers
5538	01	Metal Ceiling or Wall Covering Installation - Shop - & Drivers Drivers
5538	02	Wall Covering or Metal Ceiling Installation - Shop - & Drivers Drivers
5545	00	Roofing - NOC - All Operations to Completion & Drivers
5547	00	Roofing - Built-Up - All Operations to Completion & Drivers
5606	00	Contractor - Exec. Supervisor, Consr. Executive, Constr. Manager, Constr. Supervintedent or Project Manager
5610	00	Cleaner - Debris Removal - Construction or Erection
5610	01	Debris Removal - Construction or Erection
5610	02	Timekeepers - Construction or Erection
5610	03	Watchguard - Construction or Erection
5610	04	Watchmen - Construction or Erection
5645	00	Carpentry - Detached One or Two - Family Dwellings - All Operations to Completion & Drivers
5648	00	Aluminum, Plastic or Vinyl Siding Installation - All Operations to Completion & Drivers
5648	01	Plastic, Vinyl or Aluminum Siding Installation - All Operations to Completion & Drivers
5648	02	Siding Installation - Aluminum, Plastic or Vinyl - & Drivers
5648	03	Vinyl, Plastic or Aluminum Siding Installation - & Drivers
5651	00	Carpentry - Dwellings - Three Stories or Less - All Operations to Completion & Drivers
5701	00	Wrecking - Buildings - Not Marine - All Operations to Completion & Drivers
5703	00	Building Raising or Moving - All Empoyees - All Operations to Completion & Drivers
5703	01	Shoring - All Employees - & Drivers
5703	02	Underpinning Buildings or Structures - All Employees - & Drivers

5709	00	Wrecking - Not Building or Marine Wrecking - All Operations to Completion & Drivers
5709	01	Salvage Operations & Incidental Wrecking
5951	00	Anti-Toxin, Virus or Serum MFG. & Drivers
5951	01	Serum, Anti-Toxin or Virus MFG. & Drivers
5951	02	Virus, Anti-Toxin or Serum MFG. & Drivers
6003	00	Pile Driving - NOC - All Operations to Completion & Drivers
6005	00	Breakwater or Jetty Construction - All Operations to Completion & Drivers
6005	01	Dike or Revetment Construction - All Operations to Completion & Drivers
6005	02	Jetty or Breakwater Construction - All Operations to Completion & Drivers
6005	03	Revetment or Dike Construction - All Operations to Completion & Drivers
6017	00	Dam or Lock Construction - Concrete Work - In Connect with Dams or Locks - All Operations to Completion & Drivers
6018	00	Dam or Lock Construction - Earth Moving or Placing - In Connect with Dams or Locks - All Operations to Completion & Drivers
6045	00	Level Construction - All Operations to Completion & Drivers
6204	00	Drilling - NOC - All Operations to Completion & Drivers
6216	00	Gas or Oil Lease Work NOC -Natural Gas - By Contractor - All Operations to Completion & Drivers
6216	01	Oil or Gas Lease Work NOC -Natural Gas - By Contractor - & Drivers
6217	00	Excavation - NOC - All Operations to Completion - & Drivers
6217	01	Grading of Land NOC & Drivers
6229	00	Irrigation System Construction - All Operations to Completion & Drivers
6229	01	Drnage or Irrigation System - Construction & Drivers
6233	00	Gas or Oil Pipe Line Construction - All Operations to Completion & Drivers
6233	01	Oil or Gas Pipeline Construction & Drivers
6235	00	Oil or Gas Well - Drilling or Redrilling - All Operations to Completion & Drivers
6235	01	Drilling or Redrilling of Oil or Gas Wells & Installation of Casing - & Drivers
6235	02	Oil or Gas Well - Installation or Recovery of Casing & Drivers
6251	00	Tunneling - All Operations to Completion
6252	00	Shaft Sinking - All Operations to Completion
6252	01	Cofferdam Work - All Operations to Completion
6252	02	Shaft Sinking - All Operations to Completion
6306	00	Sewer Construction - All Operations to Completion & Drivers
6319	00	Gas Main or Connection Construction - All Operations to Completion & Drivers
6319	01	Steam Main or Connection Construction & Drivers
6319	02	Water Main or Connection Construction & Drivers
6325	00	Conduit Construction - for Cables or Wires - All Operations to Completion & Drivers
6400	00	Fence Erection - Metal - All Operations to Completion
6504	00	Food Sundries MFG. - NOC - No Cereal Milling
6504	01	Baking Powder MFG.
6504	02	Coconut Shredding or Drying
6504	03	Coffee Cleanning, Roasting or Grinding
6504	04	Nut Cleaning or Shelling
6504	05	Oil MFG. NOC - Vegetable
6504	06	Spice Mills
6504	07	Yeast MFG.
6701	00	Railroad Construction - All Operations to Completion & Drivers
6801	00	Boat Building - NOC - Wood & Drivers - Coverage Under U.S. Act
6811	00	Boat Building - NOC - Wood & Drivers - Coverage Under State Act Only
6824	00	Boat Building or Repair & Drivers - Coverage Under US Act
6826	00	Marina & Drivers - Coverage Under U.S. Act
6834	00	Boat Building or Repair & Drivers - Coverage Under State Act Only
6836	00	Marina & Drivers - Coverage Under State Act Only
6843	00	Ship Building - Iron or Steal - NOC & Drivers - Coverage Under U.S. Act
6854	00	Ship Building - Iron or Steal - NOC & Drivers - Coverage Under State Act Only
6872	00	Ship Repair or Conversion - All Operations & Drivers - Coverage Under U.S. Act
6872	01	Marine Railway - All Operations - & Drivers - Coverage Under U.S. Act
6874	00	Painting - Ship Hulls - Coverage Under U.S. Act
6874	01	Ship Scaling - Coverage Under U.S. Act
6875	00	Ship Cleaning or Allied Operations & Drivers - Coverage Under U.S. Act
6882	00	Ship Repair or Conversion - All Operations & Drivers - Coverage Under State Act Only
6882	01	Marine Railway - All Operations - & Drivers - Coverage Under State Act Only
6884	00	Painting - Ship Hulls - Coverage Under State Act Only
6884	01	Ship Scaling - Coverage Under State Act Only
6885	00	Ship Cleaning or Allied Operations & Drivers - Coverage Under State Act Only
7016	00	Vessels NOC - Program I
7016	01	Ferries - Program I
7016	02	Fishing Vessels NOC - Program I
7016	03	Oyster Boats - Program I
7016	04	Supply Boats - Program I
7016	05	Tugboats - Program I
7024	00	Vessels NOC - Program II - State Act
7024	01	Ferries - Program II State Act
7024	02	Fishing Vessels NOC - Program II - State Act
7024	03	Oyster Boats - Program II - State Act
7024	04	Supply Boats - Program II - State Act
7024	05	Tugboats - Program II - State Act
7038	00	Boat Livery - Boats Under 15 Ton - Program I
7038	01	Vessels - Sail - Program I
7038	02	Yachts - Private - Sail or Power - Program I
7046	00	Vessels - Not Self - Propelled - Program I

7047	00	Vessels - NOC - Program II - USL Act
7047	01	Ferries - Program II USL Act
7047	02	Fishing Vessels NOC - Program II - USL Act
7047	03	Oyster Boats - Program II - USL Act
7047	04	Supply Boats - Program II - USL Act
7047	05	Tugboats - Program II - USL Act
7050	00	Boat Livery - Boats Under 15 Ton - Program II USL Act
7050	01	Vessels - Sail - Program II USL Act
7050	02	Yachts - Private - Sail or Power - Program II USL Act
7090	00	Boat Livery - Boats Under 15 Ton - Program II State Act
7090	01	Vessels - Sail - Program II State Act
7090	02	Yachts - Private - Sail or Power - Program II State Act
7098	00	Vessels - Not Self Propelled - Program II - State Act
7099	00	Vessels - Noc Self Propelled - Program II - USL Act
7133	00	Railroad - All Empoyees & Drivers
7197	00	Trucking - Parcels or Packages - Home Delivery from Retail Store & Drivers
7201	00	Board or Livery Stable - Not Sales Stable & Drivers
7201	01	Horse Show - Stable Employees & Drivers
7201	02	Livery or Boarding Stable - Not Sales Stable - & Drivers
7207	00	Club or Riding Academy & Drivers
7207	01	Riding Academy or Club & Drivers
7219	00	Trucking NOC - All Employees & Drivers
7219	01	Trucking Explosives or Ammunition - All Employees - & Drivers
7231	00	Messenger Service Companies - Delivering Mail, Parcels, or Packages - All Empoyees - & Drivers
7309	00	Stevedoring - NOC
7313	00	Coal Duck Operation & Stevedoring
7313	01	Ore Dock Operation & Stevedoring
7317	00	Stevedoring - By hand or Hand Trucks - Exclusively
7327	00	Stevedoring - Containerized Freight & Drivers
7333	00	Dredging - All Types - Program I
7335	00	Dredging - All Types - Program II - State Act
7337	00	Dredging - All Types - Program II - USL Act
7364	00	Independent Livery Drivers
7366	00	Freight Handlers - On Piers or in Terminals or Areas Adjoining Piers
7366	01	Stevedoring - Freight Handling - On Piers or in Terminals or Areas Adjoining Piers
7367	00	Freight Handlers NOC - State Act Only
7367	01	Freight Handling - Packing, Handling or Shipping Explosives or Ammunition - Under Contract - State Act
7367	02	Stevedoring - Freight Handling - Pack, Handling, Ship Explosives or Ammo
7368	00	Taxicab or Livery Service - Public - All Other Employees & Drivers
7368	01	Livery Service - Public - All Other Employees & Drivers
7370	00	Ambulance Operation - Volunteer Ambulance Service Company
7377	00	Limousine or Livery Service - Private - All Other Employees & Drivers
7377	01	Livery Service - Private - All Other Employees & Drivers
7380	00	Drivers, Chauffeurs and Their Helpers - NOC - Commercial
7380	01	Chauffeurs & Helpers - NOC - Commercial
7390	00	Beer or Dealer - Wholesale & Drivers
7394	00	Diving - Marine - Program I
7394	01	Salvage Operations - Marine - Program I
7394	02	Wrecking - Marine - Program I
7395	00	Diving - Marine - Program II State Act
7395	01	Salvage Operations - Marine - Program II State Act
7395	02	Wrecking - Marine - Program II State Act
7398	00	Diving - Marine - Program II USL Act
7398	01	Salvage Operations - Marine - Program II USL Act
7398	02	Wrecking - Marine - Program II USL Act
7403	00	Aviation - Aerial Application, Seeding, Herding or Scintillometer Surveying - All Other Employees & Drivers
7403	01	Aviation - Aerial Firefighting - All Other Employees & Drivers
7403	02	Aviation - Airport or Heliport Operation - All Other Employees & Drivers
7403	03	Aviation - Flight Testing - All Other Employees & Drivers
7403	04	Aviation - Patrol, Photography, Mapping or survey Work - All Other Employees & Drivers
7403	05	Aviation - Sales or Service Agency or Student Instruction - All Other Employees & Drivers
7403	06	Aviation - Transport or Personnel in Conduct of Employees Business - All Other Employees & Drivers
7403	07	Aviation Air Carrier Scheduled Commuter or Supplemental - All Other Employees & Drivers
7403	08	Aviation Air Charter or Air Taxi - All Other Employees & Drivers
7403	09	Aviation - NOC - All Other Employees & Drivers
7403	10	Aviation - Stunt Flying, Racing or Parachute Jumping - All Other Employees & Drivers
7405	00	Aviation Air Carrier Scheduled Commuter or Supplemental - Flying Crew
7421	00	Aviation - Transport or Personnel in Conduct of Employees Business - Flying Crew
7422	00	Aviation - Aerial Application, Seeding, Herding or Scintillometer Surveying - Flying Crew
7422	01	Aviation - NOC - Flying Crew
7422	02	Aviation - Aerial Firefighting - Flying Crew
7422	03	Aviation - Flight Testing - Flying Crew
7422	04	Aviation - Patrol, Photography, Mapping or survey Work - Flying Crew
7422	05	Aviation - Sales or Service Agency or Student Instruction - Flying Crew
7422	06	Aviation - Stunt Flying, Racing or Parachute Jumping - Flying Crew
7431	00	Aviation Air Charter or Air Taxi - Flying Crew
7445	00	Non-Ratable Element Code 7405
7453	00	Non-Ratable Element Code 7431

7502	00	Gas Company - Natural Gas - Local Distribution - All Operations & Drivers
7502	01	Gas Company -Gas Distributing - L.P.G. - Local - All Operations & Drivers
7502	02	Gas Company - Gas Works - All Operations & Drivers
7515	00	Gas or Oil Pipeline Operation & Drivers
7515	01	Oil or Gas Pipeline Operation & Drivers
7520	00	Waterworks Operation & Drivers
7536	00	Cable Installation - All Operations to Completion & Drivers
7538	00	Electric Light or Power Line Construction - All Operations to Completion & Drivers
7539	00	Electric Light or Power CO. - All employees & Drivers
7542	00	Meter Readers - Utility Company
7542	01	Utility Company - Meter Readers
7580	00	Sewage Disposal Plant Operation & Drivers
7590	00	Gabage Works
7600	00	Telephone or Telegraph CO. - All Other Employees & Drivers
7601	00	Telephone, Telegraph or Fire Alarm Line Construction - All Operations to Completion & Drivers
7601	01	Fire Alarm, Telephone or Telegraph Line Construction & Drivers
7610	00	Radio or Television Broadcasting station - All Employees & Clerical, Outside
7610	01	Firefighters - Not Volunteer & Drivers
7710	00	Fire Patrol or Protective Corps - Not Salvage Operation & Drivers
7711	00	Firefighters - Volunteers & Drivers
7716	00	Firefighters - Volunteers & Drivers - Elective Cov. For Assistance from Individual
7720	00	Police Officers & Drivers
7720	01	Sheriffs or Deputy Sheriffs & Drivers
7723	00	Detective or Patrol Agency & Drivers
7723	01	Field Bonded Warehousing & Drivers
7723	02	Patrol or Detective Agency or Drivers
7723	03	Warehousing - Field Bonded - & Drivers
7855	00	Railroad Construction - Laying or Relaying Tracks - No Work on Elevated Railroad
7855	01	Railroad Construction - Maintenance of Way - By Contractor - No Work on Elevated
7998	00	Hardware Store - Retail
7998	01	Hardware Store - Retail
7999	00	Hardware Store - Wholesale
7999	01	Autoparts and Accessories Store - Wholesale
7999	02	Bicycle Store - Wholesale - Including Rental and Incidental Repair Work
7999	03	Ship Chandler - Wholesale
8001	00	Florist Store & Drivers
8001	01	Edible Fruit And/or Vegetable Floral Type Arragements - Wholesale or Retail
8006	00	Grocery Store - Retail - No Fresh Meet
8006	01	Coffee , Tea or Spice Store - Retail
8006	02	Dairy Products Store - Retail
8006	03	Delicatessen Store - Retail
8006	04	Frozen or Frosted Food Store - Retail
8006	05	Fruit or Vegetable Store - Retail
8008	00	Clothing or Wearing Apparel Store - Retail
8008	01	Dry Goods Store - Retail
8008	02	Shoe Store - Retail
8012	00	Quick Printing
8013	00	Jewelry Store
8016	00	Photocopy Shops - All Employees & Clerical Outside Salespersons, Drivers
8017	00	Retailstore - NOC - No Service of Food
8017	01	Drug or Cigar Store - No Service of Food - Retail
8017	02	Dry Cleaning or Laundry Collecting or Distribution Store
8017	03	Dry Cleaning or Laundry Store - Self - Service
8017	04	Laundry or Dry Cleaning Collecting or Distributing Store
8017	05	Laundry or Dry Cleaning Store - Self - Service
8018	00	Wholesale - NOC
8021	00	Fish, Poultry or Meat Dealer - Wholesale
8021	01	Fish Dealer - Wholesale
8021	02	Poultry Dealer - Wholesale
8025	00	Bicycle Store - Retail - Including Rental, Incidental Serivce or Repair
8031	00	Fish, Poultry or Meat Dealer - Retail
8031	01	Cold Storage Locker - Frozen Foods
8031	02	Fish Store - Retail
8031	03	Poultry Store - Retail
8032	00	Clothing or Wearing Apparel Store - Wholesale
8032	01	Dry Goods Store -Wholesale
8032	02	Linene, Towel Uniform or Apron Supply Company
8032	03	Shoe Store - Wholesale
8032	04	Towel, Linen, Uniform or Apron Supply Company
8032	05	Uniform, Towel, Linen, or Apron Supply Company
8033	00	Supermarket - Retail
8034	00	Grocery Store - Wholesale
8034	01	Coffee, Tea or Spice Store - Wholesale
8034	02	Dairy Products Store - Wholesale
8034	03	Frozen or Frosted Food Store - Wholesale
8039	00	Department Store
8043	00	Retail Store - NOC - Including Service of Food - Not Restaurants
8043	01	Bagel Shops - Retail
8043	02	Drug or Cigar Store - Retail - Including Service of Food - Not Restaurants

8044	00	Furniture Store - Wholesale or Retail & Drivers
8046	00	Automobile Accessories Store - NOC - Retail & Drivers
8047	00	Drug Store - Wholesale
8048	00	Fruit or Vegetable Store - Wholesale
8068	00	Art Gallery & Clerical
8069	00	Celluar Telephone Store - Retail
8072	00	Book Store - Retail
8072	01	Audio Video Cassette, Book, Record, Compact Disc or Software Store - Retail
8072	02	Compact Disc, Record, Video or Audio Cassette Store - Retail
8072	03	Magazine or Newspaper Store - Retail
8072	04	Newspaper or Magazine Store - Retail
8072	05	Sheet Music Store - Retail
8072	06	Software, Book, Record, Compact Disc, Video or audio Cassette Store - Retail
8072	07	Video Cassette, Record or Compact Disc Store - Retail
8090	00	Auctioneers & Salespersons - Outside
8102	00	Seed Merchant
8102	01	Bean Sorting or Handling
8102	02	Grain Elevator Operation
8102	03	Peanut Handling
8103	00	Wool Merchant & Drivers
8103	01	Clippings Dealer & Drivers
8103	02	Cotton Merchant & Drivers
8103	03	Wiping Cloth Dealer & Drivers
8105	00	Hide or Leather Dealer
8106	00	Iron or steel Merchant & Drivers
8106	01	Metal Merchant & Drivers
8106	02	Steel or Iron Merchant & Drivers
8107	00	Machinery Dealer - NOC - Store or Yard & Drivers
8107	01	Contractors' Machinery Dealer - Store or Yard - & Drivers
8107	02	Oil or Gas Well - Supplies or Equipment Dealer - New - Store or Yard - & Drivers
8111	00	Plumbers' Supplies Dealer & Drivers
8116	00	Farm Machinery Dealer - All Operations & Drivers
8199	00	Farm or Feed Supply Dealer - Retail - Exclusively
8199	01	Feed or Farm - Supply - Retail - Exclusively
8209	00	Vegetable Packing & Drivers
8215	00	Hay, Grain or Fertilizer Dealer - & Local managers, Drivers
8215	01	Feed, Hay, Grain or Fertilizer Dealer - & local Managers, Drivers
8215	02	Fertilizer, Feed, Hay or Grain Dealer - & local Managers, Drivers
8215	03	Grain, Feed, Hay, or Fertilizer Dealer - & local Managers, Drivers
8227	00	Construction or Erection - Permanent Yard
8227	01	Yard - Construction or Erection Permanent
8232	00	Building Material Dealer - No Second-Hande Material & Local Managers, Drivers
8232	01	Fuel and Material Dealer NOC - No Second-Hand Building Materials or Lumber
8232	02	Lumber Yard - No Second-Hand Materials - & Local Managers, Drivers
8232	03	Pole, Post or Tie Yard & drivers
8232	04	Tie, Post or Pole Yard & drivers
8232	05	Wood Preserving & Drivers
8235	00	Door, Sash or Finished Millwork Dealer & drivers
8235	01	Sash, Door or Finished Millwork Dealer & drivers
8263	00	Junk Dealer & Drivers
8263	01	Building Material Yard - & Local Managers, Drivers
8263	02	Oil or Gas Well - Supplies or Equipment Dealer - Second-Hand - & Local Managers, Drivers
8263	03	Salvage Operations - No Wrecking - & Drivers
8264	00	Bottle, Rubber, Paper Stock or Rag Dealer - Second-Hand & Drivers
8264	01	Paper Stock, Bottle, Rubber, or Rag Dealer - Second-Hand & Drivers
8264	02	Rag, Bottle, Rubberor Paper Stock Dealer - Second-Hand & Drivers
8264	03	Rubber stock Dealer - Second-Hand - & Drivers
8264	04	Second-Hand Dealer - Bottle, Paper Stock, Rag or Rubber & Drivers
8265	00	Iron or Steel Scrap Dealer & Drivers
8265	01	Steel or Iron Scrap Dealer & Drivers
8280	00	Racing Stable & Drivers
8288	00	Livestock Dealer or Commission Merchant & Outside Salespersons, Drivers
8288	01	Cattle Dealer & Outside Salespersons, Drivers
8288	02	Livestock Sales - Outside Salespersons, Drivers
8288	03	Sales Stable - & Outside - Salespersons, Drivers
8288	04	Stockyard - & Outside Salespersons, Drivers
8291	00	Storage Warehouse - Cold
8291	01	Warehouse - storage - Cold
8292	00	Storage Warehouse - NOC
8292	01	Cotton Storage
8292	02	Warehouse NOC
8293	00	Furniture Moving and/or Storage & Drivers
8293	01	Storage Warehouse - Furniture - & Drivers
8293	02	Warehouse - Furniture Storage - & Drivers
8350	00	Gasoline or Oil Dealer & Drivers
8350	01	Coal Merchant & Drivers
8350	02	Oil or Gasoline Dealer & Drivers
8353	00	Gas Company - Gas Dealer - L.P.G. - all Operations & Drivers
8381	00	Automobile Gasoline Station and/or Service Stations - Self Serv Gas Exclusively - No Convenient Store
8382	00	Automobile Gasoline and/or - Service Stations - Self Serv Gasoline Station - With Convenient Store

8385	00	Bus Company - Garage Employees
8385	01	Ambulance Operation - Ambulance Workers - Not Volunteer - Garage Employees
8385	02	Limousine or Livery Service - Garage Employees
8385	03	Livery Service - Private - Garage Employees
8385	04	Livery Service - Public - Garage Employees
8385	05	Taxicab or Livery Service - Public - Garage Employees
8391	00	Automobile Sales or Service Agency - All Operations & Drivers
8391	01	Automobile Body Repair - Shop - All Operations - & Drivers
8391	02	Automobile Car Wash & Drivers
8391	03	Automobile Gasoline Station and/or Service station - Full or Full and Self-Service
8391	04	Automobile Repair Shop - All Operatios - & Drivers
8391	05	Automobile Tire Dealer - & Drivers
8391	06	Tire Dealer - Automobile - & Drivers
8392	00	Automobile Parking Lot & Drivers
8392	01	Automobile Storage - Garage or Parking Station & Drivers
8392	02	Automobile Valet Parking Service & Drivers
8392	03	Parking Lot - Automobile & Drivers
8392	04	Storage Garage or Parking Station - Automobile & Drivers
8394	00	Bus Company - All Other Employees & Drivers
8394	01	Ambulance Operation - Ambulance Workers - Not Volunteer - All Other Employees
8500	00	Metal Scrap Dealer & Drivers
8601	00	Engineer or Architect - Consulting
8601	01	Archtect or Engineer - Consulting
8601	02	Gas or Oil Geologist or Scout
8601	03	Geophysical Exploration NOC
8601	04	Oil or Gas Geologist or Scout
8601	05	Oil or Gas Well - Instrument Logging or Survey Works
8601	06	Surveyor
8709	00	Stevedoring - Talliers and Checking Clerks Engaged in Connection with Stevedore Work - Covered Under U.S. Act
8709	01	Inspectors, Samplers, or Weights of Merch. On Vessels, Docks, Rail Stations or WareHouses - Under U.S. Act
8709	02	Steamship Line / Agency - Port Emps - Talliers, Checkers & Emps. Mend/Repack Damaged Constr. - Under U.S. Act
8709	03	Weighers, Samplers or Inspectors of Merch. On Vessels, Docks, at Rail Stations or WareHouses - Under U.S. Act
8719	00	Stevedoring - Talliers and Checking Clerks Engaged in Connection with Stevedore Work - Covered State Act Only
8719	01	Inspectors, Samplers, or Weights of Merch. On Vessels, Docks, Rail Station Or Warehouses- Sstate Act Only
8719	02	Steamship Line / Agency - Port Emps - Talliers, Checkers & Emps. Mend/Repack Damaged Constr. State Act Only ○
8719	03	Weighers, Samplers or Inspectors of Merch. On Vessels, Docks, at Rail Station Or Warehouses - State Act Only
8720	00	Inspection of Risk for Insurance or Valuation Porposes - NOC
8720	01	Marine Appraiser or Surveyor
8723	00	Insurance Companies & Clerical Salespersons
8726	00	Steamship Line or - Agency - Fort Emps - Superintendents, Capt, Engineers, Stewards Or Assts, Pay Clerks ○
8731	00	Boiler Inspection
8731	01	Elevator Inspection
8742	00	Salespersons, Collectors or Messengers - Outside
8742	01	Claim Adjusters or Special Agents - Insurance Co. - Fiel Work
8742	02	Collectors, Messengers or Salespersons - Outside
8742	03	Messenger Service Companies - Foot Deliveries of Envelopes, Parcels Or Packages
8742	04	Messengers, Collectors or Salespersons - Outside
8755	00	Labor Union - All Employees
8800	00	Mailing or Addressing Co.
8800	01	Addressing or Mailing Co.
8800	02	Letter Service Shop
8802	00	Vinyl Letter Processing
8803	00	Clerical Service Contractor - Traveling
8803	01	Accountant, Auditor or Factory Cost or Office Systematizer - Traveling
8803	02	Auditor, Accountant or Factory Cost or Office Systematizer - Traveling
8803	03	Computer System Designers or Programmers - Traveling
8803	04	Factory Cost or Office Systematizer, Accountant or Auditor - Traveling
8803	05	Office or Factory Cost Systematizer, Accountant or Auditor - Traveling
8809	00	Executive Officers NOC - Not Foreman, Workers or Salespersons
8810	00	Clerical Office Employees NOC
8810	01	Case Workers - Inside Work Only
8810	02	Computer System Designers or Programmers - Exclusively Office
8810	03	Counseling - Social Work - Inside Work Only
8810	04	Drafting Employees
8810	05	Health Care Services - Inside Work Only - Medical & Social Case Workers
8810	06	Medical or Social Referral Services - Advocate - Inside Work Only
8810	07	Medical Social Workers or Social Case Workers - Inside Work Only
8810	08	Referral Services - Medical or Social - Inside Work Only
8810	09	Social Case Workers - Inside Work Only
8810	10	Telephone Sales - Exclusively
8820	00	Attornye - All Empoyees & Clerical Messengers, Drivers
8820	01	Law Office - All Employees - & Clerical, Messengers, Drivers
8829	00	Convalescent or Nursing Home - All Employees
8829	01	Nursing or Convalescent Home - All Employees
8831	00	Veterinary Hospital & Drivers
8831	01	Dog Show - Kenel Employees & Drivers
8831	02	Hospital - Veterinary - & Drivers
8831	03	Pet Grooming & Drivers
8832	00	Physician & Clerical
8832	01	Dentist & Clerical
8833	00	Hospital - Professional Employees

8838	00	Public Library or Museum - Professional Employees - Includes Attendant & Ushers
8838	01	Public Museum - Professional Employees - Includes Attendant & Ushers
8840	00	Religious House of Worship - Professional Employees
8854	00	Health Care Services - Medical or Other Professional Services - Traveling
8855	00	Banks and Trust Companies - All Employees & Clerical Outside Salespersons
8857	00	Social Case Workers - Traveling
8857	01	Case Workers - Social Service or Medical Work - Traveling
8857	02	Counseling - Social Work - Traveling
8857	03	Health Care Services - Medical & Social Case Workers - Traveling
8857	04	Medical or Social Referral Services Advocate - Traveling
8857	05	Medical Social Workers or Social Case Workers - Traveling
8857	06	Referral Services - Medical or Social - Traveling
8864	00	Developmental Organizations - All Employees & Salespersons, Drivers
8865	00	Alcohol or Drug Rehabilitation Facility - All Employees & Clerical
8865	01	Drug or Alcohol Rehabilitation Facility - All Employees & Clerical
8865	02	Homeless Shelter - All Employees - & Clerical
8865	03	Homes for the Mentally Impaired - All Employees & Clerical
8865	04	Residential Care Facility - All Employees & Clerical
8866	00	Assisted Living Facility - All Employees & Clerical
8866	01	Retirement Living Facility - All Employees-& Clerical
8866	02	Senior Citiven Living Facility - All Employees & Clerical
8868	00	School or College - Profesional Employees & Clerical
8868	01	College - Professional Employees & Clerical
8869	00	Day Care Centers - Children - Professional Employees & Clerical, Salespersons
8869	01	Child Day Care Centers - Professional Employees & Clerical, Salespersons
8869	02	Pre-Schools - Professional employees & Clerical Salespersons
8871	00	Telecommuter Clerical Employees
8871	01	Clerical Telecommuter Employees
8871	02	Drafting Telecommuter Employees
8871	03	Telecommuter Drafting Employees
8901	00	Telephone or Telegraph Co. - Office or Exchange Employees & Clerical
9014	00	Exterminator & Drivers
9014	01	Waterproofing - Subterranean Work Only - & Drivers
9015	00	Baths
9016	00	Amusement Park or Exhibition Operation & Drivers
9016	01	Dog Show - Operation by Owner or Lessee & Drivers
9016	02	Exhibition Operation & Drivers
9016	03	Horse Show - Operation by Owner or Lesse & Drivers
9019	00	Bridge or Vehicular Tunnel Operation & Drivers
9025	00	Cleaning Outside Surfaces of Buildings & Drivers
9026	00	Building Operation - Commercial - No Dwelling Occupancy Except by Owner or Custodian
9027	00	Building Operation - Dwelling or Comb Dwell/Commercial Not More than One Story for Comm. Purposes
9028	00	Building Operation - NOC - Dwelling or Combined Dwelling and Commercial Occupancy
9029	00	Building - NOC - Maintenance or Ordinary Repair Only - Not Contractors
9029	01	Mobile Home or Trailer Park
9029	02	Recreaional Vehicle Campground or Park
9029	03	Trailer or Mobile Home Park
9030	00	Building service Contractor
9044	00	Hotel - Casino Gambling - All Other Employees & Outside Salespersons
9044	01	Casino Gambling - All Other Employees & Outside Salespersons
9048	00	Camp Operation - Recreational or Educational - All Employees & Drivers
9051	00	Health Care Services - Daily Living Skills Services - Traveling
9052	00	Hotel NOC - All Other Employees & Drivers
9052	01	Boarding House or Hotel - Seasonal - All Other Employees & Drivers
9052	02	Boarding House or Hotel - Resort - All Other Employees & Drivers
9052	03	Hotel or Boarding House - Resort - All Other Employees & Drivers
9052	04	Hotel or Boarding House - Seasonal - All Other Employees & Drivers
9055	00	Exercise or Health Institute
9058	00	Hotel NOC - Restaurant Employees
9058	01	Boarding Hose or Hotel - Resort - Restaurant Employees
9058	02	Boarding Hose or Hotel - Seasonal - Restaurant Employees
9058	03	Casino Gambling - Hotel - Restaurant Employees
9058	04	Hotel or Boarding House - Resort - Restaurant Employees
9058	05	Hotel or Boarding House - Seasonal - Restaurant Employees
9058	06	Hotel - Casino Gambling - Restaurant Employees
9059	00	Day Care Centers - Children - All Other Employees & Drivers
9059	01	Child Day Care Centers - All Other Employees & Drivers
9059	02	Pre-Schools - All Other Employees & Drivers
9060	00	Club-Country, Golf, Fishing or Yacht & Clerical
9061	00	Club NOC - All employees & Clerical
9061	01	Casino Gambling - All employees & Clerical
9063	00	YMCA, WCA, YMHA or YWHA Institutions - All employees & Clerical
9065	00	Club - Tennis - Private & Clerical
9065	01	Tennis Club - Private & Clerical
9071	00	Restaurant Full Service Including Entertainers and/or Musicians
9071	01	Catering - Including Entertainers and/or Musicians
9072	00	Restaurant - Fast Food & Drivers

9074	00	Bar, Dance Club, Lounge, Nightclub or Tavern - Including Entertainers and/or Musicians
9074	01	Dance Club, Bar, Lounge, Nightclub or Tavern - Including Entertainers and/or Musicians
9074	02	Lounge, Bar, Dance Club, Nightclub or Tavern - Including Entertainers and/or Musicians
9074	03	Nightclub, Bar, Dance Club, Lounge, or Tavern - Including Entertainers and/or Musicians
9074	04	Tavern, Bar, Dance Club, Lounge, Nightclub - Including Entertainers and/or Musicians
9088	00	Firework Exhibition & Drivers
9089	00	Billiard Hall
9093	00	Sports Related Entertainment Facility
9101	00	School or College - All Other Employees & Drivers
9101	01	College - All Other Employees & Drivers
9101	02	Public Library - All Other Employees & Drivers
9101	03	Public Museum - All Other Employees & Drivers
9101	04	Religious House of Worship - All Other Employees & Drivers
9102	00	Park NOC - All Employees & Drivers
9102	01	Zoo NOC - All Employees & Drivers
9149	00	Theater - Drive-In - - All Employees & Drivers
9157	00	Theatrical Prod. In Which any Players/Ents. Dance, Skate, Perform Acrobatics - Players, Entertainers, Musicians
9158	00	Theatrical Prod. In Which any Players/Ents. Dance, Skate or Perform Acrobatics
9159	00	Theatrical Production - NOC - Players, Entertainers or Musicians
9160	00	Theatrical Production - NOC - All Other Employees
9178	00	Athletic Team or Park - Non-Contact Sports
9179	00	Athletic Team or Park - Contact Sports
9180	00	Amusement Device Operation - NOC - Not Traveling & Drivers
9180	01	Club-Shooting - & Drivers
9180	02	Shooting Gallery & Driers
9182	00	Athletic Team or Park - Operation or Park Drivers
9186	00	Carnival, Circus, Amusement Device Operator - Traveling - All Employees & Drivers
9186	01	Amusement Device Operator, Carnival or Circus - Traveling - All Employees & Drivers
9186	02	Circus, Carnival, Amusement Device Operator - Traveling - All Employees & Drivers
9220	00	Cemetry Operation & Drivers
9402	00	Street Cleaning - All Operations to Completion & Drivers
9402	01	Sewer Cleaning - & Drivers
9402	02	Snow Plowing & Drivers
9403	00	Garbage, Ashes or Refuse Collection & Drivers
9403	01	Refuse, Ashes or Garbage Collection & Drivers
9410	00	Municipal, Township, Country or State Employee - NOC
9501	00	Painting - Shop Only & Drivers
9501	01	Sign Painting or Lettering in Buildings & Drivers
9505	00	Automobile, Bus Truck or Trailer Body MFG. - Painting
9505	01	Painting - Automobile or Carriage Bodies
9519	00	Household Appliances - Electrical - Installation, Service or Repair & Drivers
9519	01	Radio or Television set Installation, Service or Repair & Drivers
9519	02	Television or Radio set Installation, Service or Repair & drivers
9521	00	House Furnishings Installation - NOC & Upholstering - All Operations to Completion
9521	01	Carpet Installation
9522	00	Upholstering
9522	01	Automobile, Bus or Truck - Upholstering
9522	02	Burial Garment MFG. and Casket or Coffin Upholstering
9522	03	Casket or Coffin Upholstering and Burial Gatment MFG.
9522	04	Coffin or Casket Upholstering and Burial Gatment MFG.
9522	05	Furniture Upholstering
9526	00	Scaffolds, Hod Hoist, Constr Elevators - Built-Up from Ground - Install, Rep or Remov.
9527	00	Scaffold - Sidewalk Bridges - Not over One story in Height - Install, Rep or Removal & Drivers
9534	00	Mobile Crane and Hosting Service Contractors - NOC - All Operations to Completion & Drivers
9534	01	Concrete Pumping Exclusively by Service Contractor & Drivers
9534	02	Scaffolds - Suspended or Swinging - Installation, Repair or Removal- & Drivers
9539	00	Awning, Tent or Canvas Goods Erection, Removal or Repair - All Operations to Completion & Drivers
9539	01	Canvas Goods, Awning or Tent Erection, Removal or Repair & Drivers
9539	02	Decorating & Drivers
9545	00	Bill Posting - All Operations to Completion & Drivers
9549	00	Advertising CO. - All Operations to Completion & Drivers
9552	00	Sign Erection or Repair - Away from Shop - Not Outdoor Advertising CO - All Operations to Completion & Drivers
9553	00	Sign Painting or Lettering on building or structures - All Operations to Completion & Drivers
9585	00	Shoe Repair Shop
9585	01	Hat Cleaning Establishment
9585	02	Shoe Shine Parlor
9586	00	Barber Shop
9586	01	Beauty Parlor
9586	02	Day Spa - Variety of Beauty Treatments
9586	03	Hair Salon
9586	04	Nail Salon
9586	05	Tanning Salon
9586	06	Tatoo Parlor
9600	00	Taxidermist
9610	00	Motion Picture Prod. - In Studios or Outside - All Operations Up To the Development of Negatives & Drivers
9620	00	Funeral Directors & Drivers
9620	01	Creamatory Operation & Drivers
9620	02	Undertaker & Drivers

부록 5. 미국 자동차 배상책임보험 매뉴얼 요율 결정 예

본 부록에서는 단순화는 되었지만 개인 승객용 자동차 대인 배상책임보험에 대한 매뉴얼 요율 분석 과정을 모두 실고 있다. 비록 가상의 데이터를 사용하기 하였지만 실제 현장에서 목격할 수 있을 정도로 실데이터를 대변해 줄 수 있다 하겠다. 본 부록은 16개의 도표로 이루어 졌는데, 감독당국에 요율산정 제출을 할 때 필요하리라고 생각되는 것들이다. 각 도표에 대한 간단한 설명을 아래에서 제시하였다.

도표3-1은 요율산정을 위한 커버리지의 기존 요율매뉴얼로 효력개시일은 1998년 7월1일이다. 본 매뉴얼은 3개 지역구분별 각각의 3개 등급 기본보상한도 요율과, 보상한도를 인당$20,000 및 사고당 $40,000(20/40)에서 인당 $100,000 및 사고당 $300,000 보상한도로 인상시키기 위한 단일 보상한도 인상계수를 함께 담고 있다. 지역구분별 및 등급분류별 요율은 지역구분2, 등급분류1의 기본요율 $160에 연계되어 있다.

도표3-2는 언레벨 경과보험료가 위험노증실체 확장기법에 의해 산출되는 것을 보여주고 있다. 경험기간은 1997-1999년 3년으로 등급분류별 및 지역구분별 경과위험노증실체수는 경험기간 중의 매년마다 언레벨 경과보험료를 산출하기 위해 적절히 현요율에 곱해지고 있다.

도표3-3은 케이스-발생손해액 진전법을 사용하여 발생년도 1994-1999년의 최종손해액 및 손해사정비 추정을 보여주고 있다.

도표3-4는 보고건수 진전법에 의해 발생년도 1994-1999년 최종클레임수 추정을 보여주고 있다.

도표3-5는 발생년도 1994-1999년 심도추세 추정이 추정된 최종 발생손해액 및 최종클레임수를 통해 이루어짐을 자세히 설명하고 있다. 추세계수는 선형최소자승법에 의해 산출되었다.

도표3-6은 발생년도 1994-1999년 빈도추세계수가 지수최소자승법에 의해 추정 최종클레임수와 경과위험노증실체수를 이용하여 산출됨을 보여주고 있다.

도표3-7은 목표손해액 및 손해사정비율의 산정과정을 보여주고 있다. 수익 및 위험부가액 항목에 대한 고려가 없어 투자수익이 이를 매꿀수 있을 만큼 충분하다고 가정한다.

도표3-8은 손해율법을 사용하여 주전체의 시현요율수준 변화를 산출하는 과정을 보여주고 있다.

[도표3-1]
예의 자동차 보험회사 요율매뉴얼-7/1/1998
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
20/40 기본보상한도

보상한도 인상계수

지역구분	등급1 성인운전자 청년운전자 부재	등급2 가족형 청년운전자 주운전자 아님	등급3 청년소유자 혹은 청년주운전자
1. 센트럴시티	$224	$325	$403
2. 미드웨이 밸리	$160	$232	$288
3. 잔여 주지역	$136	$197	$245

보상한도	인상계수
100/300	1.300

도표3-11은 신뢰도 가중 등급분류별 상대도 및 사용할 상대도 선별과정을 보여주고 있다.

도표3-12는 신뢰도 가중 지역구분별 상대도 및 사용할 상대도 선별과정을 보여주고 있다.

도표3-13은 선별된 등급분류별 및 지역구분별 상대도 값으로 인해 야기된 오프발란스를 조정하는 과정을 보여주고 있다.

도표3-14는 수정된 기본보상한도 요율과 주전체 요율수준 변화 결과치 산출과정을 보여주고 있다.

도표3-15는 개별 추세반영 손해액 접근법을 사용하여 수정된 100/300 보상한도 인상계수 산정과정을 보여주고 있다.

도표3-16은 2001년 7월1일이 유효개시일인 제안된 요율매뉴얼을 보여주고 있다.

[도표3-2]

예의 자동차 보험회사

개인승객용 자동차 대인 배상책임보험

기본 보상한도

주전체 시현 요율수준 변화 추정

A. 현 요율수준 경과보험료					
경과위험노증실체수					
년도	지역구분	등급1	등급2	등급3	총계
1997	1	7,807	3,877	1,553	13,237
	2	11,659	4,976	3,930	20,565
	3	5,760	2,639	3,030	11,429
	총계	25,226	11,492	8,513	45,231
1998	1	8,539	4,181	1,697	14,417
	2	12,957	5,442	4,262	22,661
	3	5,834	2,614	3,057	11,505
	총계	27,330	12,237	9,016	48,583
1999	1	9,366	4,551	1,870	15,787
	2	14,284	5,939	4,669	24,892
	3	5,961	2,591	3,036	11,588
	총계	29,611	13,081	9,575	52,267

현 요율수준			
지역구분	등급1	등급2	등급3
1	$224	$325	$403
2	$160	$232	$288
3	$136	$197	$245

언레벨 경과보험료					
년도	지역구분	등급1	등급2	등급3	총계
1997	1	$1,748,768	$1,260,025	$ 625,859	$3,634,652
	2	$1,865,440	$1,154,432	$1,131,840	$4,151,712
	3	$ 783,360	$ 519,883	$ 742,350	$2,045,593
	총계	$4,397,568	$2,934,340	$2,500,049	$9,831,957
1998	1	$1,912,736	$1,358,825	$ 683,891	$3,955,452
	2	$2,073,120	$1,262,544	$1,227,456	$4,563,120
	3	$ 793,424	$ 514,958	$ 748,965	$2,057,347
	총계	$4,779,280	$3,136,327	$2,660,312	$10,575,919
1999	1	$2,097,984	$1,479,075	$ 753,610	$4,330,669
	2	$2,285,440	$1,377,848	$1,344,672	$5,007,960
	3	$ 810,696	$ 510,427	$ 743,820	$2,064,943
	총계	$5,194,120	$3,367,350	$2,842,102	$11,403,572

[도표3-3]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
주전체 시현 요율수준 변화 추정

B. 추정된 최종 발생년도 손해액 및 손해조사비						
발생년도	누적 기본 보상한도 케이스-발생손해액 및 손해조사비					
	12개월	24개월	36개월	48개월	60개월	72개월
1994	$2,116,135	$3,128,695	$3,543,445	$3,707,375	$3,854,220	$3,928,805
1995	2,315,920	3,527,197	3,992,805	4,182,133	4,338,765	
1996	2,743,657	4,051,950	4,593,472	4,797,194		
1997	3,130,262	4,589,430	5,230,437			
1998	3,625,418	5,380,617				
1999	3,919,522					

발생년도	연령대연령 손해액 및 손해사정비 진전계수					
	12/24	24/36	36/48	48/60	60/72	72/최종
1994	1.4785	1.1326	1.0463	1.0396	1.0194	1.0000
1995	1.5230	1.1320	1.0474	1.0375		
1996	1.4768	1.1336	1.0444			
1997	1.4661	1.1397				
1998	1.4841					
선별연령대연령계수	1.4800	1.1350	1.0450	1.0385	1.02	1.0000
선별연령대최종계수	1.8595	1.2564	1.1070	1.0593	1.0200	1.0000

발생년도	12/31/99 발생손해액 및 손해사정비	연령대 최종계수	추정 최종손해액 및 손해사정비
1994	$3,928,805	1.0000	$3,928,805
1995	4,338,765	1.0200	4,425,540
1996	4,797,194	1.0593	5,081,668
1997	5,230,437	1.1070	5,790,094
1998	5,380,617	1.2564	6,760,207
1999	3,919,522	1.8595	7,288,351

[도표3-4]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도

C. 추정된 최종 발생년도 클레임수						
발생년도	누적보고 클레임수					
	12개월	24개월	36개월	48개월	60개월	72개월
1994	1,804	2,173	2,374	2,416	2,416	2,416
1995	1,935	2,379	2,424	2,552	2,552	
1996	2,103	2,384	2,514	2,646		
1997	2,169	2,580	2,722			
1998	2,346	2,783				
1999	2,337					

주전체 시현 요율수준 변화 추정

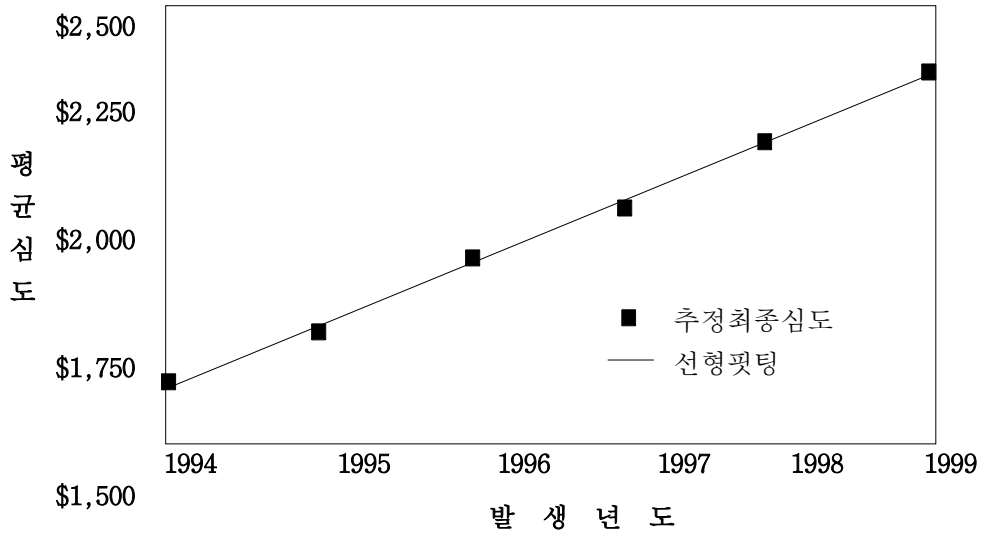
발생년도	연령대연령 보고 클레임수 진전계수					
	12/24	24/36	36/48	48/60	60/72	72/최종
1994	1.2045	1.0925	1.0177	1.0000	1.0000	1.0000
1995	1.2295	1.0189	1.0528	1.0000		
1996	1.1336	1.0545	1.0525			
1997	1.1895	1.0550				
1999	1.1863					
선별연령대연령계수	1.1900	1.0550	1.0450	1.0000	1.0000	1.0000
선별연령대최종계수	1.3120	1.1025	1.0450	1.0000	1.0000	1.0000

발생년도	12/31/99 보고클레임수	연령대최종계수	추정최종 클레임수
1994	2,416	1.0000	2,416
1995	2,552	1.0000	2,552
1996	2,646	1.0000	2,646
1997	2,722	1.0450	2,844
1998	2,783	1.1025	3,068
1999	2,337	1.3120	3,066

[도표3-5]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
주전체 시현 요율수준 변화 추정

D. 기본 보상한도 심도추세계수 추정				
발생년도	추정손해액 및 손해조사비 (도표3-3)	추정최종 클레임수 (도표3-4)	추정최종 평균심도	선형최소 자승법 참조[1]
1994	$3,928,805	2,416	$1,626	$1,605.90
1995	$4,425,540	2,552	$1,734	$1,756.68
1996	$5,081,668	2,646	$1,921	$1,907.45
1997	$5,790,094	2,844	$2,036	$2,058.22
1998	$6,760,207	3,068	$2,203	$2,208.99
1999	$7,288,351	3,066	$2,377	$2,359.76
현 심도추세계수(1999/1998 최소자승법)				1.0683

심도추세
개인승객용 대인배상책임보험-기본 보상한도



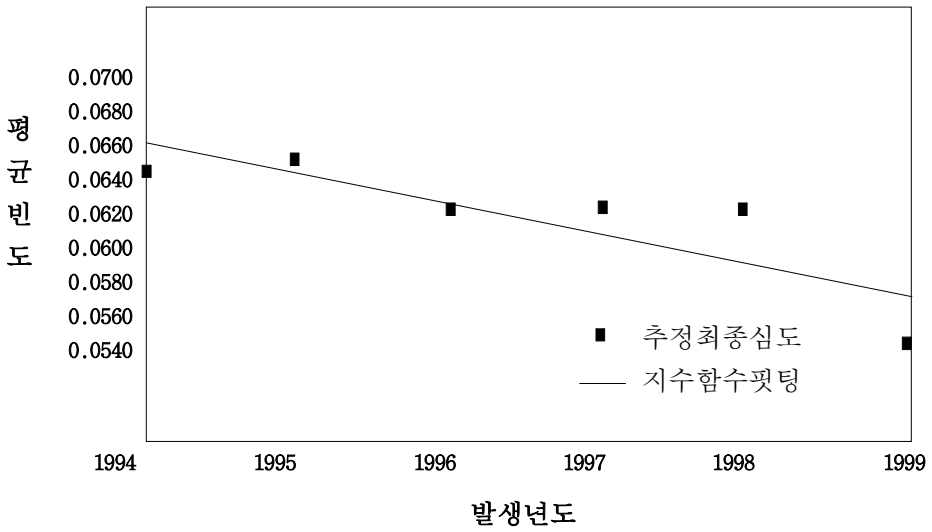
[도표3-6]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
주전체 시현 요율수준 변화 추정

E. 빈도추세 계수 추정				
발생년도	추정최종 클레임수 (도표3-4)	경과 위험노증실체수	추정최종 빈도	지수최소 자승법 참조[2]
1994	2,416	37,846	0.0638	0.0647
1995	2,552	39,771	0.0642	0.0638
1996	2,646	42,135	0.0628	0.0630
1997	2,844	45,231	0.0629	0.0621
1998	3,068	48,583	0.0631	0.0613
1999	3,066	52,267	0.0587	0.0605
연 빈도추세계수(1999/1998 최소자승)				0.9868

[2] $y = ae^{bx}$ x = 발생년도—1993
a = .065562
b = -.013417

빈도추세

개인승객용 대인배상책임보험



[도표3-7]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
주전체 시현 요율수준 변화 추정

F. 목표손해액 및 손해사정비율 추정	
(1) 보험료대비 수수료비율	15.00%
(2) 보험료대비 세금 및 각종공과비율	2.25%
(3) 보험료대비 기타영업비율	5.60%
(4) 보험료대비 일반비율	6.80%
(5) 보험료 연계사업비 [(1)+(2)+(3)+(4)]	29.65%
(6) 손해액 및 할당손사비 대비 비할당손사비율	6.42%
(7) 목표손해액 및 할당손사비율	66.11%

[도표3-8]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
주전체 시현 요율수준 변화 추정

G . 주전체 시현치 추정

7/1/01까지 추세계수

[1] 발생년도	[2] 추정손해액 및 할당손사비(도표3-3)	[3] 경험기간 중간점	[4] 7/1/01까지 기간(연)	[5] 심도 1.0683[4]	[6] 빈도 0.9867[4]
1997	$5,790,094	7/1/97	4.0	1.3025	0.9479
1998	6,760,207	7/1/98	3.0	1.2192	0.9606
1999	7,288,351	7/1/99	2.0	1.1413	0.9735

[7] 발생년도	[8] 추세반영 손해액 및 할당손사비 [2]×[5]×[6]	[9] 언레벨 경과보험료 도표[I]	[10] 추세반영된 언레벨 손해 및 할당손사비율	[11] 목표손해 및 손사비율 (도표3-7)	[12] 주전체 시현 요율수준 변화 ([10]/[11])-1.000
1997	$7,148,680	$9,831,957	72.71%		
1998	7,917,308	10,575,919	74.86%		
1999	8,097,763	11,403,572	71.01%		
Total	$23,163,751	$31,811,448	72.82%	66.11%	10.14%

[도표3-9]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
등급분류별 및 지역구분별 시현 요율수준 변화 추정

H. 등급분류별 및 지역구분별 추세반영된 손해액 및 할당손사비 추정							
지역	등급	발생년도	[1] 12/31/99평가 손해액 및 할당손사비	[2] 최종계수 도표3-2	[3] 7/1/01대비 심도추세 도표3-7	[4] 7/1/01대비 빈도추세 도표3-8	[5] 추세반영 최종 손해액 및 할당손사비 [1]× [2]× [3]× [4]
1	1	1997	$986,617	1.1070	1.3025	0.9479	$1,348,455
1	1	1998	982,778	1.2564	1.2192	0.9606	1,446,109
1	1	1999	797,650	1.8595	1.1413	0.9735	1,647,951
1	2	1997	680,769	1.1070	1.3025	0.9479	930,438
1	2	1998	703,406	1.2564	1.2192	0.9606	1,035,027
1	2	1999	456,899	1.8595	1.1413	0.9735	943,957
1	3	1997	325,397	1.1070	1.3025	0.9479	444,735
1	3	1998	343,738	1.2564	1.2192	0.9606	505,793
1	3	1999	252,790	1.8595	1.1413	0.9735	522,266
2	1	1997	1,062,395	1.1070	1.3025	0.9479	1,452,024
2	1	1998	1,170,978	1.2564	1.2192	0.9606	1,723,035
2	1	1999	848,551	1.8595	1.1413	0.9735	1,753,113
2	2	1997	597,044	1.1070	1.3025	0.9479	816,008
2	2	1998	757,004	1.2564	1.2192	0.9606	846,090
2	2	1999	449,123	1.8595	1.1413	0.9735	927,892
2	2	1997	557,332	1.1070	1.3025	0.9479	761,731
2	3	1998	650,645	1.2564	1.2192	0.9606	957,391
2	3	1999	469,963	1.8595	1.1413	0.9735	970,947
3	1	1997	401,622	1.1070	1.3025	0.9479	548,915
3	1	1998	394,358	1.2564	1.2192	0.9606	580,278
3	1	1999	243,943	1.8595	1.1413	0.9735	503,988
3	2	1997	252,439	1.1070	1.3025	0.9479	345,020
3	2	1998	228,313	1.2564	1.2192	0.9606	335,951
3	2	1999	174,954	1.8595	1.1413	0.9735	361,456
3	3	1997	366,822	1.1070	1.3025	0.9479	501,353
3	3	1998	331,397	1.2564	1.2192	0.9606	487,634
3	3	1999	225,649	1.8595	1.1413	0.9735	466,193

[도표3-10]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
등급분류별 및 지역구분별 시현 요율수준 변화 추정

I. 등급분류별 및 지역구분별 추세반영된 순보험료 추정							
지역	등급	발생년도	[1] 추세반영된 추정손해액 및 할당손사비 도표3-8	[2] 경과 위험 노증실체수 도표3-2	[3] 추세반영 순보험료 [1]/[2]	[4] 등급1에 대한 상대도	[5] 지역2에 대한 상대도
1	1	1997	$1,348,455	7,807	$172.72	1.0000	1.3869
1	1	1998	1,446,109	8,539	169.35	1.0000	1.2735
1	1	1999	1,647,951	9,366	175.95	1.0000	1.4336
1	2	1997	930,438	3,877	239.99	1.3894	1.4634
1	2	1998	1,035,027	4,181	247.55	1.4618	1.5923
1	2	1999	943,957	4,551	207.42	1.1788	1.3276
1	3	1997	444,735	1,553	286.37	1.6580	1.4775
1	3	1998	505,793	1,697	298.05	1.7599	1.3268
1	3	1999	522,266	1,870	279.29	1.5873	1.3430
2	1	1997	1,452,024	11,659	124.54	0.7210	1.0000
2	1	1998	1,723,035	12,957	132.98	0.7852	1.0000
2	1	1999	1,753,113	14,284	122.73	0.6975	1.0000
2	2	1997	816,008	4,976	163.99	0.9494	1.0000
2	2	1998	846,090	5,442	155.47	0.9180	1.0000
2	2	1999	927,892	5,939	156.24	0.8880	1.0000
2	2	1997	761,731	3,930	193.82	1.1222	1.0000
2	3	1998	957,391	4,262	224.63	1.3264	1.0000
2	3	1999	970,947	4,669	207.96	1.1819	1.0000
3	1	1997	548,915	5,760	95.30	0.5517	0.7652
3	1	1998	580,278	5,834	99.46	0.5873	0.7480
3	1	1999	503,988	5,961	84.55	0.4805	0.6889
3	2	1997	345,020	2,639	130.74	0.7569	0.7972
3	2	1998	335,951	2,614	128.52	0.7589	0.8266
3	2	1999	361,456	2,591	139.50	0.7929	0.8929
3	3	1997	501,353	3,030	165.46	0.9580	0.8537
3	3	1998	487,634	3,057	159.51	0.9419	0.7101
3	3	1999	466,193	3,036	153.56	0.8727	0.7384

[도표3-11]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
등급분류별 및 지역구분별 시현 요율수준 변화 추정

J. 등급1에 대한 시현등급 상대도 추정

등급	지역구분	발생년도	[1] 경과위험 노증 체수 도표3-10	[2] 등급1에 대한 상대도 도표3-10	[3] 가중 상대도 [1]×[2]
2	1	1997	3,877	1.3894	5,386.70
	1	1998	4,181	1.4618	6,111.79
	1	1999	4,551	1.1788	5,364.72
	2	1997	4,976	1.3167	6,551.90
	2	1998	5,442	1.1691	6,362.24
	2	1999	5,939	1.2730	7,560.35
	3	1997	2,639	1.3719	3,620.44
	3	1998	2,614	1.2921	3,377.55
	3	1999	2,591	1.6500	4,275.15
		Total	36,810	1.3206	48,610.84

현등급2 상대도 = 1.4500
신뢰도Z = [위험노증실체수/(위험노증실체수 + 25,000)] = 0.5955
신뢰도 - 가중치[Z(시현값)+(1-Z)(현상대도)] = 1.3729
선별상대도 = 1.3700

등급	지역구분	발생년도	[1] 경과위험 노증실체수 도표3-10	[2] 등급1에 대한 상대도 도표3-10	[3] 가중 상대도 [1]× [2]
3	1	1997	1,553	1.6580	2,574.87
	1	1998	1,697	1.7599	2,986.55
	1	1999	1,870	1.5873	2,968.25
	2	1997	3,930	1.5563	6,116.26
	2	1998	4,262	1.6892	7,199.37
	2	1999	4,669	1.6944	7,911.15
	3	1997	3,030	1.7363	5,260.99
	3	1998	3,057	1.6037	4,902.51
	3	1999	3,036	1.8162	5,513.98
		Total	27,104	1.6763	45,433.93

현등급3 상대도 = 1.8000
신뢰도Z = [위험노증실체수/(위험노증실체수 + 25,000)] = 0.5202
신뢰도 - 가중치[Z(시현값)+(1-Z)(현상대도)] = 1.7357
선별상대도 = 1.7400

[도표3-12]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
등급분류별 및 지역구분별 시현 요율수준 변화 추정

K. 지역2대비 시현지역 상대도 추정

지역	등급	발생년도	[1] 경과위험 노증 실체수 도표3-10	[2] 지역2대비 상대도 도표3-10	[3] 가중 상대도 [1]×[2]
1	1	1997	7,807	1.3869	10,827.53
	1	1998	8,539	1.2735	10,874.42
	1	1999	9,366	1.4336	13,427.10
	2	1997	3,877	1.4635	5,673.99
	2	1998	4,181	1.5923	6,657.41
	2	1999	4,551	1.3276	6,041.91
	3	1997	1,553	1.4775	2,294.56
	3	1998	1,697	1.3268	2,251.58
	3	1999	1,870	1.3430	2,511.41
		Total	43,441	1.3941	60,559.91

현등급1 상대도 = 1.4000
신뢰도Z = [위험노증실체수/(위험노증실체수 + 25,000)] = 0.6347
신뢰도 - 가중치[Z(시현값)+(1-Z)(현상대도)] = 1.3963
선별상대도 = 1.4000

지역	등급	발생년도	[1] 경과위험 노증실체수 도표3-10	[2] 지역2대비 상대도 도표3-10	[3] 가중 상대도 [1]×[2]
3	1	1997	5,760	0.7652	4,407.55
	1	1998	5,834	0.7480	4,363.83
	1	1999	5,961	0.6889	4,106.53
	2	1997	2,639	0.7972	2,103.81
	2	1998	2,614	0.8266	2,160.73
	2	1999	2,591	0.8929	2,313.50
	3	1997	3,030	0.8537	2,586.71
	3	1998	3,057	0.7101	2,170.78
	3	1999	3,036	0.7384	2,241.78
		Total	34,522	0.7663	26,455.22

현등급3 상대도 = 0.8500
신뢰도Z = [위험노증실체수/(위험노증실체수 + 25,000)] = 0.58
신뢰도 - 가중치[Z(시현값)+(1-Z)(현상대도)] = 0.8015
선별상대도 = 0.8000

[도표3-13]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
등급분류별 및 지역구분별 시현 요율수준 변화 추정

L. 등급분류별 및 지역구분별 오프발란스에 대한 기본요율 수준 변화 조정

지역	등급	발생년도	[1] 언레벨 경과보험료 도표3-2	[2] 현등급 상대도 도표3-2	[3] 현지역 상대도 도표3-2	[4] 지역2 등급1에 대한 현 상대도 [2]× [3]
1	1	1999	$2,097,984	1.0000	1.4000	1.4000
1	2	1999	1,479,075	1.4500	1.4000	2.0300
1	3	1999	753.610	1.8000	1.4000	2.5200
2	1	1999	2,285,440	1.0000	1.0000	1.0000
2	2	1999	1,377,848	1.4500	1.0000	1.4500
2	3	1999	1,344,672	1.8000	1.0000	1.8000
3	1	1999	810,696	1.0000	0.8500	0.8500
3	2	1999	510,427	1.4500	0.8500	1.2325
3	3	1999	743,820	1.8000	0.8500	1.5300
		Total	$11,403,572			

지역	등급	발생년도	[5] 제안등급 상대도 도표3-11	[6] 제안지역 상대도 도표3-12	[7] 지역2 등급1에 대한 제안 상대도 [5]× [6]	[8] 상대도 변화 효과 [7]/[4]-1.000	[9] 보험료 효과 [1]× [8]
1	1	1999	1.0000	1.4000	1.4000	0.00%	$0
1	2	1999	1.3700	1.4000	1.9180	-5.52%	($81,604)
1	3	1999	1.7400	1.4000	2.4360	-3.33%	($25,120)
2	1	1999	1.0000	1.0000	1.0000	0.00%	$0
2	2	1999	1.3700	1.0000	1.3700	-5.52%	($76,019)
2	3	1999	1.7400	1.0000	1.7400	-3.33%	($44,822)
3	1	1999	1.0000	0.8000	0.8000	-5.88%	($47,688)
3	2	1999	1.3700	0.8000	1.0960	-11.08%	($56,530)
3	3	1999	1.7400	0.8000	1.3920	-9.02%	($67,090)
		Total				-3.50%	($398,873)

주전체 시현요율 변화(도표VII)	=	10.14%
시현기본요율 변화 (1.014/0.9650)-1.0000	=	14.13%
현 지역2 등급1 요율	=	$160
시현 지역2 등급1 요율	=	$183

[도표3-14]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
기본 보상한도
등급분류별 및 지역구분별 시현 요율수준 변화 추정
₩

M. 등급분류별 지역구분별 기본 보상한도 요율변화 추정					
지역	등급	[1] 등급 상대도 도표3-11	[2] 지역 구분별 상대도 도표3-12	[3] 기본 요율 도표3-13	[4] 등급분류 및 지역구분별 요율 [1]× [2]× [3]
1	1	1.0000	1.4000	$183	$256
	2	1.0000	1.0000	183	183
	3	1.0000	0.8000	183	146
2	1	1.3700	1.4000	183	351
	2	1.3700	1.0000	183	251
	3	1.3700	0.8000	183	201
3	1	1.7400	1.4000	183	446
	2	1.7400	1.0000	183	318
	3	1.7400	0.8000	183	255

지역	등급	[5] 1999 경과위험 단위수 도표3-1	[6] 신수준 경과보험료 [4]× [5]	[7] 현수준 1999년 경과보험료 도표3-1	[8] 주전체 요율수준 변화 ([6]/[7])-1.000
1	1	9,366	$2,397,696	$2,097,984	
	2	14,284	2,613,972	2,285,440	
	3	5,961	870,306	810,696	
2	1	4,551	1,597,401	1,479,075	
	2	5,939	1,490,689	1,377,848	
	3	2,591	520,791	510,427	
2	1	1,870	834,020	753,610	
	2	4,669	1,484,742	1,344,672	
	3	3,036	774,180	743,820	
총계		52,267	$12,583,797	$11,403,572	10.35%

[도표3-15]
예의 자동차 보험회사
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
시현 100/300 보상한도 인상계수 추정

무한 보상한도 손해액	클레임수	추세반영된 손해액 분포 (a)		
		무한	20/40	100/300
$1-$20,000	4,249	$17,706,594	$17,706,594	$17,706,594
20,001-30,000	244	5,842,632	5,340,562	5,842,632
30,001-40,000	150	5,102,257	3,884,463	5,102,257
40,001-50,000	107	4,819,591	2,902,869	4,819,591
50,001-60,000	54	2,910,399	1,436,150	2,910,399
60,001-70,000	25	1,641,237	743,278	1,641,237
70,001-80,000	21	1,587,230	611,920	1,587,230
80,001-90,000	20	1,660,283	588,525	1,660,283
90,001-100,000	13	1,268,376	367,077	1,268,376
100,001-200,000	6	681,544	193,968	660,723
200,001-500,000	16	4,354,732	439,906	2,031,077
총계	4,905	$47,574,875	$34,215,312	$45,230,399

[1] 시현 100/300 계수($45,230,399/$34,216,312)	=	1.3219
[2] 12/31/1997기준 100/300	=	1.2683
[3] 연추세계수[(1.3219/1.2683)^.5]-1.0000	=	2.09%
[4] 추정 7/1/2001 100/300 계수 [1]×(1.0000+[3])^1.5	=	1.3636
[5] 선별 100/300 계수	=	1.3500

(a) 1987년부터 1999년까지 종결된 무한보상한도 클레임을 연추세율 8.5%로 1999년 12월31일 수준에로 추세화함

[도표3-16]
예의 자동차 보험회사
요율매뉴얼-7/1/2000
개인승객용 자동차 대인 배상책임보험
20/40 기본 보상한도

지역구분	등급1 성인운전자 청년운전자 부재	등급2 가족형 청년운전자 주 운전자 아님	등급3 청년소유자 혹은 청년 주운전자
1-센트럴시티	$256	$351	$446
2-미드웨이밸리	$183	$251	$318
3-잔여 주지역	$146	$201	$255

보상한도 인상계수

보상한도	인상계수
100/300	1.350

부록 6. Philbrick의 목표사격 예

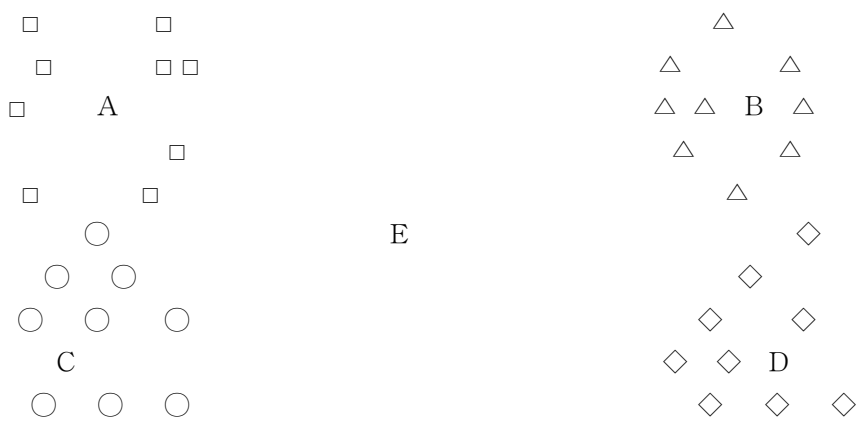
Stephen Philbrick[81]의 고전적 논문에 뷜만신뢰도의 개념을 도해로 설명한 훌륭한 목표사격 예가 실려 있다. 네 명의 사격수가 있어 각자 자신의 목표를 향해 사정을 한다. 각각의 사격수의 사격점은 기대평균이 타격목표인 문자 A, B, C, D 주위에 분포한다고 가정한다. 각각의 사격수는 상이한 목표를 향해 사격한다.

목표점이 그림8.1과 같이 정해져 있으면 각 사격수의 결과 사격점은 자신의 목표주위에 흩어져 있을 것이다. 각 사격수의 사격점은 상이한 심볼로 구분되어 있다. 예를 들어 사격수 B의 사격점은 삼각형으로 표시되었다. 일부 타격점의 경우에는 심볼로 구분하지 않으면 누가 사격했는지 결정하기가 힘든 경우가 있음을 알 수 있다.

E점은 네 목표점 A, B, C 및 D의 평균을 표시한다. 그리하여 E는 총평균을 표시한다.[82] 어떤 사격수가 사격했는지 모른다면, E점 즉 사전적 추정치 E점을 사격추정치로 삼을 것이다.

일단 알 수 없는 사격수에 의한 사격점을 관찰하고, 그 사격수의 다음 사격점을 추정할 수 있을 것이다. 뷜만신뢰도를 사용하여 구한 추정치는 관측치와 사전적 평균 E사이에 위치할 것이다. 관측치에 배정된 신뢰도가 클수록, 그점은 관측치에 가까울 것이다. 관측치에 배정된 신뢰도가 적을수록 그 추정치는 E점에 가까울 것이다.[83]

그림 8.1



관측치에 대해 어느 정도의 뷜만신뢰도를 배정할 것인가를 결정하는 몇가지 사항이 이 목표사격 예에 제시되어 있다. 사격수가 완벽하지 않음을 가정하였다. 사격수는 항상 목표를 정확하게 맞추지 않는다. 목표점 주위에 흩어져 있는 사격점들의 흩어진 정도를 분산을 통해 측정할 수 있다. 사격수에 대해 흩어진 정도의 평균치가 과정분산의 기대값(*EPV*)이 된다. 사격수의 기술이 좋을수록 *EPV*가 작아져 타격점들은 목표점 주위에 더 빽빽하게 흩어져 있을 것이다.

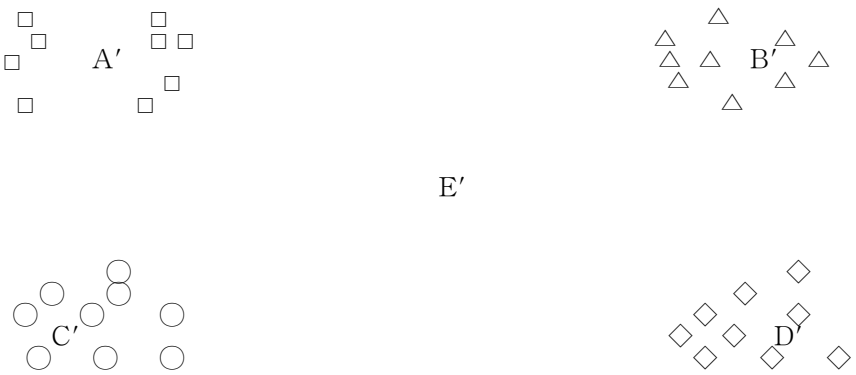
뷜만신뢰도 - 근대적신뢰도에 있어서 *K*값이 과정분산의 기댓값/가설적 평균의 분산값으로 주어진 신뢰도

사격수의 기술이 나쁠수록, *EPV*가 커져서 타격점들은 덜 빽빽하게 흩어져 있게 된다. 사격수 기술이 좋을수록, 타격점에는 더 많은 정보를 담고 있게 된다. 사격수 기술이 나쁠수록, 타격점 관측치에 더 많은 무작위적 잡음을 담게 된다. 그리하여 사격수 기술이 좋을 때 관측치에 더 많은 비중을(여타조건이 동일하다면), 사격수 기술이 나쁠 때 보다 두게 된다. 그리하여 사격수 기술이 좋을수록 신뢰도는 높아지게 된다.

사격수기술	사격점의 흩어진정도	과정분산의기대값	담긴정보	관측치에 배정된 신뢰도
좋음	빽빽함	적음	높음	더 큼
나쁨	듬성듬성함	큼	낮음	더적음

과정분산의 기대값이 적을수록 신뢰도는 더 커진다. 이는 그림8.2에 나타나 있다. 그림8.2에 그림8.1의 경우보다 사격수의 기술이 더 좋음이 가정되어 있다. *EPV*가 더 적어 관측치에 더 많은 신뢰도를 배정할 수 있다. 타격위치에 따라 어떤 사격수가 사격했는지에 대해 그림8.2에서 훨씬 쉽게 알 수 있으므로 이는 합리적이라 할 수 있다.

그림8.2

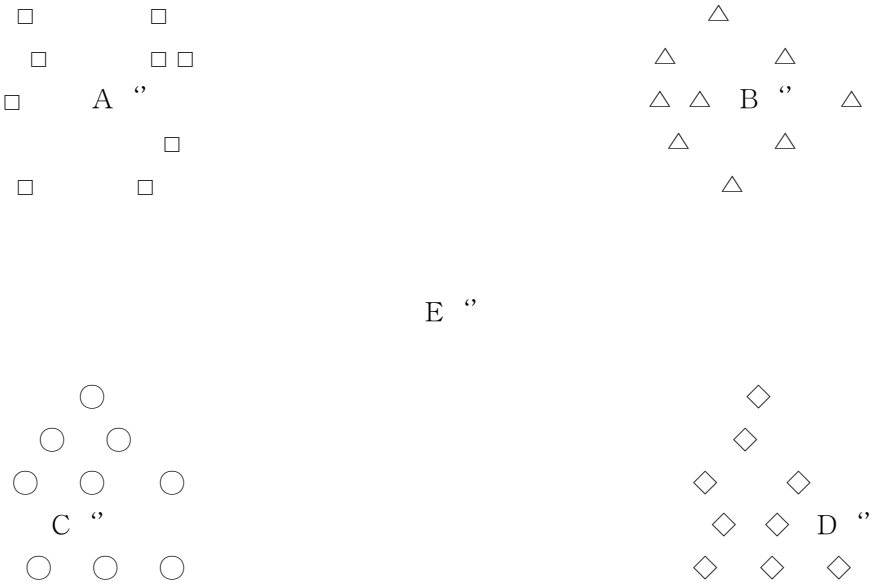


특정관측치에 어느 정도의 신뢰도를 부여할 것인가를 결정짓는 또 하나의 사항은 네 목표점이 얼마나 떨어져 위치해 있는가하는 것이다. 타격목표가 서로 더 떨어져 있을수록(여타조건이 같다면)상이한 사격수의 타격점을 구분하기가 더 쉬어진다. 각 목표점은 사격수 타격점의 가설적 평균이 된다. 목표가 흩어진 정도를 가설적 평균의 분산으로 정량화 할 수 있다.

목표점	가설적평균의 분산	정보내용	일관측치에 배정된 신뢰도
더 가까움	적음	낮음	보다 적음
더 떨어짐	큼	높음	보다 큼

그림8.3에 표시되어 있는 대로 목표점이 더 떨어져 있을수록 관측치에 더 많은 신뢰도가 주어진다. VHM이 커질수록 신뢰도는 더 커진다. 그림8.1의 경우보다 그림8.3에서 타격위치를 보고 어떤 사격수가 사격했는지 더 쉽게 알 수 있다.

그림8.3



변화시킬 수 있는 세 번째 사항은 알 수 없는 동일한 사격수로부터 관측됨 사격점 수이다. 관측된 사격점 수가 많을수록 더 많은 정보를 갖게 되어 관측된 평균에 더 많은 신뢰도를 배정할 수 있게 된다.

논의된 세가지 사항 각각은 뵐만신뢰도 공식 $Z=N/(N+K)=N(VHM)/\{N(VHM)+EPV\}$ 에 반영되어 있다. 그리하여 EPV가 증가할 수록 Z는 감소하고, VHM이 증가할 수록 Z는 증가하며, N이 증가할수록 Z는 증가하게 된다.

목표사격 예에 있어서 항목	수리적 정량화	뵐만신뢰도
사격수 기술증가	보다 적은 EPV	더 커짐
목표적간 간격넓어짐	보다 큰 VHM	더 커짐
보다 많은 사격점	보다 많은 N	더 커짐

부록 7. 국내 민영보험사의 자동차보험 기본요율 결정(본문에 이어 계속)

2. D보험사 매뉴얼(기본) 요율조정

D보험사는 매년 1회씩 자동차 전 종목에 대하여 매뉴얼 요율 중 기본요율 조정을 한다. 한편으로는 산재보험과는 달리 클레임 빈도는 높은 반면 심도는 낮아서인 이유도 있지만 치열한 자동차 보험 경쟁 때문이기도하고 자동차보험의 종합적인 특성 때문에 상대적으로 하위수준에서 기본요율 조정이 일어난다. 즉 이는 자동차 사용 용도별/담보별/차종별인데 담보에는 대인 I, 대인 II, 대물 I, 대물 II, 차량, 자기신체사고, 무보험 및 자동차 상해의 8종류이고 차종에는 소형 A, 소형 B, 중형, 대형, 다인승 1 및 다인승 2, 이렇게 6종류가 있다.

본 도표에서는 개인용자동차보험 중 대인 I, 대인 II 및 차량보험 담보에 있어서의 6종류의 차종 즉 18개 항목에 대한 기본보험료율이 손해율법에 의해 결정되는 과정을 보여준다.

도표1 - 기본계약보험료(요율)조정 I

담 보	차 종	신뢰도(단위 : 대수)		경과보험료(단위 : 백만원)					발생손해액(단위 : 백만원)							조정관련 변수		
		평 균	전신뢰도	경과보험료		추 세			발생손해액		LDF	LDF	추 세	손 해	손해액	반영률	한 도	예 정
		유효대수	유효대수	실 적	On-Level	할인할증	가입경력	기 타	실 적	On-Level	적용통계		순보험료	조사비	조정계수		타 절	손해율
대인 I	소형A	361,731	40,461	40,900	42,046	100.0%	100.0%	100.0%	32,572	32,572	32,572	89.2%	111.2%	2,441		25.0%	25.0%	80.2%
대인 I	소형B	665,195	40,461	83,266	87,024	100.0%	100.0%	100.0%	64,233	64,233	64,233	89.2%	111.2%	4,840		25.0%	25.0%	80.1%
대인 I	중형	829,476	40,461	100,452	104,674	100.0%	100.0%	100.0%	94,535	94,535	94,535	89.2%	111.2%	7,207		25.0%	25.0%	80.4%
대인 I	대형	555,143	40,461	63,212	65,660	100.0%	100.0%	100.0%	45,325	45,325	45,325	89.2%	111.2%	3,719		25.0%	25.0%	79.9%
대인 I	다인승1	439	40,461	54	53	100.0%	100.0%	100.0%	26	26	26	89.2%	111.2%	2		25.0%	25.0%	78.7%
대인 I	다인승2	394,956	40,461	47,960	49,353	100.0%	100.0%	100.0%	36,321	36,321	36,321	89.2%	111.2%	3,339		25.0%	25.0%	80.2%
대인 I	소 계	2,806,940		335,843	348,810				273,011	273,011	273,011			21,547				
대인 II	소형A	348,993	40,461	35,299	35,992	100.0%	100.0%	100.0%	32,870	32,870	32,870	89.2%	111.2%	3,001		25.0%	25.0%	79.9%
대인 II	소형B	648,016	40,461	75,345	79,196	100.0%	100.0%	100.0%	64,500	64,500	64,500	89.2%	111.2%	5,922		25.0%	25.0%	79.8%
대인 II	중형	805,623	40,461	89,678	93,099	100.0%	100.0%	100.0%	96,689	96,689	96,689	89.2%	111.2%	8,981		25.0%	25.0%	80.1%
대인 II	대형	536,543	40,461	55,863	58,053	100.0%	100.0%	100.0%	46,879	46,879	46,879	89.2%	111.2%	4,686		25.0%	25.0%	79.7%
대인 II	다인승1	374	40,461	21	21	100.0%	100.0%	100.0%	26	26	26	89.2%	111.2%	3		25.0%	25.0%	78.4%
대인 II	다인승2	378,365	40,461	42,173	43,228	100.0%	100.0%	100.0%	34,803	34,803	34,803	89.2%	111.2%	3,899		25.0%	25.0%	79.9%
대인 II	소 계	2,717,914		298,378	309,588				275,766	275,766	275,766			26,491				
차량	소형A	243,647	13,834	15,927	16,643	100.0%	100.0%	100.0%	13,465	13,465	13,465	101.5%	96.9%	1,088	2.3%	25.0%	25.0%	80.0%
차량	소형B	434,491	13,834	42,803	45,346	100.0%	100.0%	100.0%	36,526	36,526	36,526	101.5%	96.9%	2,995	2.3%	25.0%	25.0%	80.0%
차량	중형	774,389	13,834	97,759	103,465	100.0%	100.0%	100.0%	68,776	68,776	68,776	101.5%	96.9%	5,651	1.5%	25.0%	25.0%	80.2%
차량	대형	371,037	13,834	67,040	70,703	100.0%	100.0%	100.0%	64,720	64,720	64,720	101.5%	96.9%	4,445	1.3%	25.0%	25.0%	79.6%
차량	다인승1	133	13,834	14	15	100.0%	100.0%	100.0%	1	1	1	101.5%	96.9%	0	1.3%	25.0%	25.0%	77.9%
차량	다인승2	303,372	13,834	22,516	23,314	100.0%	100.0%	100.0%	16,480	16,480	16,480	101.5%	96.9%	1,321	1.3%	25.0%	25.0%	80.1%
차량	소 계	2,127,067		246,058	259,486				199,967	199,967	199,967			15,499				

도표 2 - 기본계약보험료(요율)조정 II

담 보	차 종	신뢰도	경과보험료		손해액(단위 : 백만원)				손해율		조정률										
		(a)	On-Level	수 정	On-Level	LDF반영	추세반영	최종손해액	실 적	예 정	실 적	기 타	신뢰도	반영률	한 도	역전보정(대물/대물확장)				결 정
			(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=g/c)	(i)	(j=h/i-1)	조정계수			타 절	현행상대도	조정상대도	역전보정조정률	역전보정조정률		
대인 I	소형A	100.0%	42,046	42,046	32,572	29,040	32,283	34,724	82.6%	80.2%	3.0%	3.0%	3.0%	0.7%	0.7%					0.7%	0.7%
대인 I	소형B	100.0%	87,024	87,024	64,233	57,269	63,664	68,504	78.7%	80.1%	-1.8%	-1.8%	-1.8%	-0.4%	-0.4%					-0.4%	-0.4%
대인 I	중형	100.0%	104,674	104,674	94,535	84,286	93,697	100,904	96.4%	80.4%	19.9%	19.9%	19.9%	5.0%	5.0%					5.0%	5.0%
대인 I	대형	100.0%	65,660	65,660	45,325	40,411	44,923	48,642	74.1%	79.9%	-7.3%	-7.3%	-7.3%	-1.8%	-1.8%					-1.8%	-1.8%
대인 I	다인승1	10.4%	53	53	26	23	26	28	52.3%	78.7%	-33.6%	-33.6%	-3.5%	-0.9%	-0.9%					-0.9%	-0.9%
대인 I	다인승2	100.0%	49,353	49,353	36,321	32,383	35,999	39,338	79.7%	80.2%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.1%	-0.1%					-0.1%	-0.1%
대인 I	소 계		348,810	348,810	273,011	243,412	270,592	292,139	83.8%		4.4%	4.4%	4.4%	1.1%	1.1%					1.1%	1.1%
대인 II	소형A	100.0%	35,992	35,992	32,870	29,306	32,579	35,580	98.9%	79.9%	23.7%	23.7%	23.7%	5.9%	5.9%					5.9%	5.9%
대인 II	소형B	100.0%	79,196	79,196	64,500	57,507	63,928	69,850	88.2%	79.8%	10.5%	10.5%	10.5%	2.6%	2.6%					2.6%	2.6%
대인 II	중형	100.0%	93,099	93,099	96,689	86,206	95,832	104,813	112.6%	80.1%	40.6%	40.6%	40.6%	10.1%	10.1%					10.1%	10.1%
대인 II	대형	100.0%	58,053	58,053	46,879	41,796	46,463	51,149	88.1%	79.7%	10.6%	10.6%	10.6%	2.6%	2.6%					2.6%	2.6%
대인 II	다인승1	9.6%	21	21	26	24	26	29	138.3%	78.4%	76.4%	76.4%	7.3%	1.8%	1.8%					1.8%	1.8%
대인 II	다인승2	100.0%	43,228	43,228	34,803	31,030	34,495	38,393	88.8%	79.9%	11.1%	11.1%	11.1%	2.8%	2.8%					2.8%	2.8%
대인 II	소 계		309,588	309,588	275,766	245,868	273,323	299,814	96.8%		21.2%	21.2%	21.2%	5.3%	5.3%					5.3%	5.3%
차량	소형A	100.0%	16,643	16,643	13,465	13,670	13,249	14,337	86.1%	80.0%	7.6%	10.1%	10.1%	2.5%	2.5%					2.5%	2.5%
차량	소형B	100.0%	45,346	45,346	36,526	37,081	35,940	38,935	85.9%	80.0%	7.3%	9.8%	9.8%	2.4%	2.4%					2.4%	2.4%
차량	중형	100.0%	103,465	103,465	68,776	69,821	67,672	73,324	70.9%	80.2%	-11.7%	-10.3%	-10.3%	-2.6%	-2.6%					-2.6%	-2.6%
차량	대형	100.0%	70,703	70,703	64,720	65,704	63,682	68,127	96.4%	79.6%	21.0%	22.7%	22.7%	5.7%	5.7%					5.7%	5.7%
차량	다인승1	9.8%	15	15	1	1	1	1	6.0%	77.9%	-92.3%	-92.2%	-9.0%	-2.3%	-2.3%					-2.3%	-2.3%
차량	다인승2	100.0%	23,314	23,314	16,480	16,730	16,215	17,536	75.2%	80.1%	-6.1%	-4.8%	-4.8%	-1.2%	-1.2%					-1.2%	-1.2%
차량	소 계		259,486	259,486	199,967	203,007	196,759	212,258	81.8%		2.3%	4.0%	4.0%	1.0%	1.0%					1.0%	1.0%

1) 신뢰도적용

일반적으로 기본요율 조정 단위는 충분히 커서 신뢰도 적용이 불필요하나 본 예에서는 다인승 1의 경우 적용 차수가 많지 않아 이를 필요로 하고 있다. 전신뢰도 기준이 여기서는 유효대수로 설정되어 있는데 이는 클레임수에 의한 기준을 유효대수당 기대클레임수를 추정하여 이를 사용하여 전신뢰도 기준 유효대수를 산출하여 사용하고 있다. 예를 들어 대인 I에 있어서 전신뢰도 기준이 클레임수 1,000건으로 결정되었고 유효대수당 평균클레임 빈도가 0.1이라면 전신뢰도 기준 유효대수는 10,000대가 된다. 여기서 유효대수라 함을 1년동안 보험에 가입한 자동차 1대를 의미하며 이는 자동차보험에 있어 사용되는 기본적인 위험노증실체수(Exposure)인 것이다. 경험기간 유효대수가 전신뢰도기준 유효대수보다 많으면 전신뢰도 값은 1이 되고 적으면 경험기간 유효대수를 전신뢰도기준 유효대수로 나눈 뒤 루트값을 취함으로써 부분

신뢰도 값이 산출되는데 이만큼만 경험치가 반영되는 것을 의미한다. 신뢰도의 개념은 등급 혹은 사업종류별 요율 조정에 있어서는 광범위하게 사용된다.

2) 보험료 조정

국내 민영 손해보험도 그렇고 미국의 손해보험 전 보종에 있어서 경과보험료(Earned Premium)라는 개념이 사용된다. 이는 보험서비스 대가로 수취한 보험료를 의미한다. 보험의 책임개시일이 각 개별 증권마다 상이해서 이에 대한 계산을 하여야 하는데 모든 증권의 책임개시일이 1월1일인 국내 산재보험에 있어서는 사업개시가 관련년도 1월1일 이후가 아니거나 중도에 폐업하는 경우가 아니라면 따로 계산은 필요 없다고 하겠다. 특별한 언급이 없다면 경과보험료는 원수경과보험료를 의미한다. (경과)보험료에 있어서 언레벨(On-level)이라는 개념이 존재하는데 이는 평가기준일 시점에 있어서의 보험료율로 이전년도 경과보험료가 조정되는 것을 의미하는바 분모에 위치하게 되는 연도별 보험료의 비교시점을 동일하게 하겠다는 취지에서 생겨난 개념이다. 국내 산재보험에 있어서 손해율법을 사용해서 요율조정을 하는 경우 직전년도만을 사용해서 요율조정을 한다면 이에 대한 언레벨 조정은 불필요하겠지만 그렇지 않다면 연도별 총 보험료에 대한 조정이 필요하다. 특히 복수의 연도에 대한 데이터가 소용되고 그 기간동안 보험료율에 대한 변화가 있었다면 보험료 언레벨화는 필수이다.

3) 손해액 조정

민영자동차 보험이 발생주의에 입각한 것이기에 조정을 거치게 되는데 이를 위해 사용되는 것이 진전계수(LDF: Loss Development Factor) 조정이다. 아직 보고되지 않은 IBNR 클레임의 발현, 기 발생한 클레임에 있어서 아직 종결되지 않은 클레임들이 최종 종결에 이르거나 미결 상태에서 종결에 이르는 동안 인플레이션 효과, 법원의 판결 등으로 인한 변화를 겪게 되는데 이를 반영하는 것이 진전계수 조정인 것이다. 도표 2에서 보면 대인 I과 대인 II에 있어서 진전계수 조정효과가 동일한데 이는 양 자가 합쳐진 데이터를 이용하여 진전계수들을 추정한 연유이고 진전계수가 1보다 작아 오히려 진전이 아니라 퇴보형태를 취하는데 이는 개별추산준비금이 과도하게 적립되어서 오히려 IBNR 클레임 및 여타조정을 커버하고도 남는 부분이 존재하기 때문이다. 이는 개별추산준비금에 대한 금융감독당국의 엄격한 규제때문이라고 알려져 있다. 지급기준의 보험손해액(급여액)이 사용되고 있는 국내산재보험에 있어서는 이러한 조정을 필요로 하지 않는다.

다음으로 적용되는 것이 추세에 대한 조정인데 이는 평가시점에서부터 개정되는 요율이 적용되는 기간의 중간시점까지 존재하리라고 생각되는 발생손해액에 대한 조정인데 주로 인플레이션 효과로 볼 수 있다. 이는 국내 산재보험에 있어서도 필요한 조정이라고 볼 수 있다. 이를 위해서는 지급급여액을 요양(Medical Expense)급여액과 소득보상(Indemnity)급여액으로 분리시키는 것을 필요로한다. 양 자에 있어서 적용되어야 하는 추세계수가 뚜렷히 구별되기 때문이다.

손해액에 있어서 마지막으로 행해지는 조정이 손해조사비인데 여기에는 두 종류의 비용이 존재한다. 그 하나는 할당손해조사비로 특정 클레임과 직접 연계될 수 있는 것으로 대표적인 것이 변호사 비용이다. 다른 하나는 비할당손해조사비로 대표적인 것이 내부 손해조사 임직원에 대한 급여 및 부대비용이다. 이는 원칙적으로 캘린더년도별 비용만이 존재해 사고발생연도별 데이터인 손해액에 부가시키기 위해서는 추가적인 조정을 필요로 한다. 국내 산재보험에 있어서는 지급기준의 손해액 데이터가 사용되기에 손해조사비를 분리할 필요도, 추가적인 조정도 불필요하다고 하겠다. 다만 보험사업비 전체에서 손해조사비를 분리시키는 작업은 필요하다. 손해조사에 투입되는 임직원의 보수 및 부대경비가 직접적인 손해조사비가 되겠으나 이외 간접비에 대한 고려도 추가적으로 필요하다. 예를 들어 전산비용에 있어서 손해조사와 연관된 비용이나 총무부 및 인사부에 있어서 손해조사 인력을 관리하는데 소요되는 비용등도 엄밀한 의미에서의 손해조사비로 귀속되는 간접비이다.

마지막으로 차량담보에 있어서 정비수가 조정으로 인한 추가조정이 이루어지고 있는데 이는 기 알려진 인

상분에 대한 조정이다. 국내 산재보험에 있어서도 특히 소득보상부분에 있어서 법적 인상분이 있다면 이를 추가로 반영시킬 수 있다.

도표 3 - 허용(예정)손해율 결정

담 보	차 종	On-level 경과보험료			예정손해율			예정손해율
		전통	TM	CM	전통	TM	CM	
대인 I	소형A	25,869	12,006	4,172	75.3	86.3	92.9	80.2%
	소형B	53,852	24,823	8,348	75.3	86.3	92.9	80.1%
	중형	61,997	32,944	9,733	75.3	86.3	92.9	80.4%
	대형	41,285	19,184	5,191	75.3	86.3	92.9	79.9%
	다인승1	37	15	1	75.3	86.3	92.9	78.7%
	다인승2	29,348	17,003	3,002	75.3	86.3	92.9	80.2%
대인 II	소형A	21,834	10,394	3,764	75.5	85.3	90.7	79.9%
	소형B	48,631	22,705	7,859	75.5	85.3	90.7	79.8%
	중형	54,377	29,717	9,005	75.5	85.3	90.7	80.1%
	대형	35,891	17,422	4,739	75.5	85.3	90.7	79.7%
	다인승1	15	6	0	75.5	85.3	90.7	78.4%
	다인승2	25,245	15,171	2,812	75.5	85.3	90.7	79.9%
차 량	소형A	9,950	4,829	1,863	75.5	85.3	90.7	80.0%
	소형B	27,269	12,977	5,100	75.5	85.3	90.7	80.0%
	중형	59,910	31,902	11,653	75.5	85.3	90.7	80.2%
	대형	44,367	20,237	6,099	75.5	85.3	90.7	79.6%
	다인승1	11	3	0	75.5	85.3	90.7	77.9%
	다인승2	13,257	8,449	1,608	75.5	85.3	90.7	80.1%

4)허용손해율(예정손해율)의 결정

도표 3을 살펴보면 좌측 컬럼에 보험시장별 즉 전통시장, 텔레마켓시장 및 사이버시장별 경과보험료가 보이는데 이는 가중치로 사용하기 위함이다. 가중치로 유효대수가 아니라 경과보험료를 사용하는 것이 위험론적으로 바람직한 방법인 것이다. 유효대수보다는 경과보험료가 보험사가 보험소비자에게 제공한 위험의 크기를 보다 적확하게 반영해주기 때문이다. 유효대수가 많다고 하더라도 보험사고의 발생빈도와 심도가 낮다면 이로 인해 보험사가 부담해야하는 위험의 크기도 적은 것이다. 우측에 각 시장별 허용손해율을 보여주고 있는데 우선 대인 I의 경우 기타 담보보다 허용손해율이 더 큰 것을 알 수 있는데 이는 수익율 차이 때문이다. 즉 정부에서 의무보험으로 지정한 자동차보험에서 보험사가 과도한 이익을 취할 수 없다는 것을 반영해 준다. 시장별 허용손해율의 차이는 영업비의 차이 중에서도 수수료의 차이를 주요항목으로 들 수 있다. 추가적으로 텔레마켓시장과 사이버시장의 경우 후발 마켓시장이라 경쟁적인 보험가격을 확보하기 위해 어느 정도 허용손해율을 과대평가(부가보험료율을 과소평가)한 경향이 있다. 최종 허용손해율은 이들 허용손해율을 경과보험료를 가중치로 하여 가중평균 함으로써 산정되었다.

5) 반영률과 한도타절

도표 1 마지막 컬럼들을 보면 반영률과 한도타절 컬럼이 보인다. 반영률은 실제 시현된 요율변화 중 일정 퍼센트만 반영하겠다는 보험사의 의지를 보여준다. 다분히 마켓팅적인 고려가 들어가 있음을 보여준다고 하겠다. 보험료율 인상을 필요로 하고 적어도 그 반영율이 100퍼센트 이하라고 한다면 그 보험사가 자본잠식 상태에 있지 않는 한 감독당국이 이를 문제삼지는 않을 것이다. 한도타절은 특정 업종이나 등급에 있어서 인상율의 한계를 보험감독당국에 의해 설정되어 일반적으로 한도타절은 등급 혹은 업종별 요율조정에서 발생하는데 D사의 경우는 기본요율조정에 있어서도 이를 반영하고 있다.

6) 기본보험료율 조정

도표 2에서 보면 컬럼 a에는 도표 1에서의 실제 유효대수와 전신뢰도 유효대수를 이용하여 적용신뢰도를 산정하였다. 컬럼 b에서는 도표 1에서 산정된 언레벨 경과보험료가 그대로 제시되어 있다. 추가적인 수정분이 없어 컬럼 c와 컬럼 b는 일치한다. 컬럼 d에서는 언레벨로 표시되어 있지만 실적 발생손해액이 그대로 기재되어 있다. 컬럼 e에는 진전계수(LDF)가 반영된 손해액이, 컬럼 f에는 이에 추가로 추세가 반영된 손해액이, 컬럼 g에는 손해조사비 및 추가 손해액 조정액이 반영된 최종손해액이 기재되어 있다. 컬럼 h

에 최종손해액을 경과보험료로 나눈 실적손해율이 실려 있다. 실적손해율은 컬럼 i의 허용손해율로 나누고 이에서 1을 차감하면 컬럼 j의 실적 요율변화율이 산출되고 여기에 추가조정(D보험사에 문의하였더니 무시해도 된다는 답변이 왔음)을하고, 신뢰도를 적용한 뒤 반영율을 고려하고 한도타절을 적용한 뒤 최종 요율변화분을 산출하는 과정을 보여주고 있다.